

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Настольное приложение

«МояТаблица»

26.2.0

Руководство пользователя

На 842 листах

Версия документа: 1

11.06.2026

**Москва
2026**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общее	20
1.1	О приложении	20
1.2	Сокращения	20
1.3	Термины	20
2	Установка и запуск	25
3	Интерфейс	27
3.1	Главное окно	27
3.2	Главное меню	28
3.3	Основное меню	29
3.4	Панель инструментов	31
3.4.1	Изменить режим отображения	32
3.4.2	Скрыть или отобразить названия групп инструментов	34
3.4.3	Скрыть или отобразить содержимое групп инструментов	35
3.4.4	Настроить состав группы инструментов «Избранное»	36
3.4.4.1	Добавить элемент	36
3.4.4.2	Изменить кнопку для выполнения макрокоманды	39
3.4.4.3	Переместить элемент	40
3.4.4.4	Удалить элемент	40
3.4.4.5	Очистить «Избранное»	42
3.4.5	Скрыть или отобразить «Избранное»	43
3.5	Строка формул	45
3.5.1	Поле диапазона	45
3.5.2	Поле ввода	46
3.5.3	Настройка высоты строки	46
3.6	Панель быстрых действий	48
3.7	Рабочая область	49
3.8	Панель листов	49
3.9	Боковая панель	50
3.10	Строка состояния	51
3.11	Фокус на ячейке	52
3.12	Тема оформления	52
3.13	Язык приложения	53
4	Действия с файлами	55
4.1	Создать файл	55
4.2	Создать шаблон файла	55

4.3 Создать файл из шаблона	55
4.3.1 Настроить автоматический выбор шаблона	56
4.3.2 Выбрать шаблон вручную	56
4.4 Открыть файл	57
4.4.1 Файл в формате HTML, HTM, XLS	57
4.4.2 Файл в формате XLSB	58
4.4.3 Файл в формате XML	59
4.4.4 Файл доступен только для просмотра	59
4.4.5 Файл используется другим приложением или пользователем	60
4.5 Конвертировать файл	61
4.6 Открыть недавние документы	63
4.7 Отправить файл по почте	64
4.8 Распечатать документ	65
4.8.1 Без входа в приложение	65
4.8.2 Во время работы в приложении	65
4.8.2.1 Выбор области печати	65
4.8.2.2 Печать с предварительными настройками	68
4.8.2.3 Настройка разрывов страниц	73
4.8.2.4 Быстрая печать	76
4.9 Сохранить файл	77
4.9.1 Сохранить как	77
4.9.2 Сохранить	78
4.10 Автовосстановление документов	79
4.10.1 Настроить автовосстановление документов	79
4.10.2 Восстановление документов	81
4.10.3 Панель «Восстановленные файлы»	82
4.11 Заккрыть файл	83
5 Действия с листами	84
5.1 Вставить лист	84
5.2 Переключить лист	84
5.3 Переименовать лист	84
5.4 Скрыть или отобразить лист	85
5.5 Изменить цвет ярлыка листа	85
5.6 Дублировать лист	88
5.7 Копировать лист	88
5.8 Переместить лист	89
5.9 Выбрать лист из списка	90
5.10 Изменить масштаб листа	91

5.11	Скрыть или отобразить нулевые значения	94
5.12	Удалить лист	94
5.13	Действия с несколькими листами	95
6	Действия с ячейками, столбцами и строками	97
6.1	Расширить рабочую область	97
6.2	Выделить диапазон ячеек	98
6.3	Активная ячейка диапазона	100
6.4	Выделить столбцы или строки	102
6.5	Множественное выделение	103
6.6	Изменить размер ячеек	108
6.7	Изменить размер столбца или строки	109
6.7.1	Изменить вручную	109
6.7.2	Подобрать автоматически	110
6.7.3	Указать точный размер	112
6.8	Объединить или разъединить ячейки	112
6.9	Вставить столбцы, строки или ячейки	113
6.10	Скрыть или показать столбец или строку	117
6.11	Закрепить столбцы, строки или область	119
6.12	Группировать столбцы или строки	122
6.13	Удалить столбцы, строки или ячейки	124
7	Действия с данными	127
7.1	Ввод данных	127
7.1.1	Ввести данные в ячейку	127
7.1.2	Авторасширение ячеек	128
7.1.3	Плавающее окно редактирования	128
7.1.4	Автозаполнение ячеек	129
7.1.5	Текстовое форматирование формул и чисел	135
7.2	Сортировка и фильтрация	136
7.2.1	Создать диапазон фильтрации	136
7.2.2	Сортировка	137
7.2.2.1	Одноуровневая сортировка	138
7.2.2.1.1	Сортировать по значению	138
7.2.2.1.2	Сортировать по цвету заливки ячейки	146
7.2.2.1.3	Сортировать по цвету шрифта	153
7.2.2.1.4	Сортировать по значкам	159
7.2.2.1.5	Сортировать с помощью пользовательских списков	166
7.2.2.1.5.1	Операции со списками и элементами списков	174
7.2.2.2	Многоуровневая сортировка	179

7.2.2.2.1 Создать многоуровневую сортировку	180
7.2.2.2.2 Операции с уровнями	183
7.2.2.2.3 Редактировать многоуровневую сортировку	185
7.2.3 Фильтрация	186
7.2.3.1 Фильтровать по значениям	186
7.2.3.2 Фильтровать по цвету заливки ячеек	189
7.2.3.3 Фильтровать по условию	191
7.2.3.3.1 Фильтровать по числам	192
7.2.3.3.2 Фильтровать по датам	195
7.2.3.3.3 Фильтровать по тексту	197
7.2.3.3.4 Фильтровать с помощью расширенного фильтра	200
7.2.3.3.5 Перенос условий между фильтрами	203
7.2.3.4 Использование подстановочных знаков	205
7.2.3.5 Сброс фильтров	206
7.2.3.5.1 Сбросить фильтр по значению	206
7.2.3.5.2 Сбросить фильтр по условию или цвету заливки ячеек	206
7.2.3.5.3 Сбросить все фильтры	206
7.2.4 Копирование и вставка отфильтрованных данных	207
7.2.5 Обновить фильтр	207
7.2.6 Завершить работу с фильтруемым диапазоном	207
7.3 Разделение по столбцам	208
7.4 Проверка данных	211
7.4.1 Создание проверки данных	211
7.4.2 Редактирование проверки данных	219
7.4.3 Удаление проверки данных	221
7.4.4 Действия с ячейками, содержащими проверку данных	222
7.4.5 Ввести дату	223
7.4.6 Ввести значение в ячейку с выпадающим списком	224
7.5 Отслеживание и просмотр изменений	226
7.6 Поиск и замена данных	228
7.7 Удаление данных	232
7.8 Удаление дубликатов	234
7.9 Ссылки	237
7.9.1 Вставить ссылку на веб-страницу или адрес электронной почты	237
7.9.2 Вставить ссылку на место в документе	239
7.9.3 Вставить ссылку на файл	242
7.9.4 Быстрая вставка ссылки	244
7.9.5 Перейти по ссылке	244
7.9.6 Копировать ссылку	245

7.9.7 Редактировать ссылку	245
7.9.8 Удалить ссылку	246
7.9.9 Сочетания клавиш для перемещения между элементами окна	249
7.10 Заметки	250
7.10.1 Создать заметку	250
7.10.2 Редактировать заметку	251
7.10.3 Удалить заметки	251
7.11 Специальные символы	252
7.11.1 Панель быстрой вставки спецсимволов	252
7.11.2 Окно «Специальные символы»	252
7.12 Текущая дата или время	254
7.13 Проверка правописания	255
7.13.1 Проверка орфографии	255
7.13.2 Проверка грамматики	257
7.13.3 Настраиваемый словарь	258
8 Числовые форматы	262
8.1 Определить формат ячейки	262
8.2 Открыть окно настроек числового формата	263
8.3 Общий	265
8.4 Числовой	265
8.4.1 Разделить группы разрядов	265
8.4.2 Изменить количество знаков после запятой	266
8.4.3 Настроить тип представления отрицательных чисел	267
8.5 Денежный	268
8.5.1 Выбрать код или символ валюты	269
8.5.2 Изменить количество знаков после запятой	270
8.5.3 Настроить тип представления отрицательных чисел	270
8.6 Финансовый	271
8.6.1 Выбрать код или символ валюты	271
8.6.2 Изменить количество знаков после запятой	272
8.7 Дата, Время, Дата и время	273
8.7.1 Использование форматов в вычислениях	273
8.7.2 Изменить формат отображения даты и/или времени	274
8.8 Процентный	275
8.9 Дробный	277
8.10 Экспоненциальный	277
8.11 Текстовый	278
9 Формулы и функции	279

9.1 Основные принципы ввода формул и функций	279
9.2 Порядок выполнения операций в формуле	280
9.3 Адресация ячеек и диапазонов ячеек	281
9.3.1 Адресация ячеек в стиле A1	281
9.3.2 Адресация ячеек в стиле R1C1	282
9.3.3 Адресация диапазона	283
9.3.4 Быстрое изменение типа ссылки	283
9.4 Пересчет формул	284
9.4.1 Выбрать режим пересчета формул	287
9.4.2 Пересчет формул в автоматическом режиме	287
9.4.3 Пересчитать формулы вручную	287
9.4.4 Пересчитывать формулы при сохранении документа	288
9.5 Автоматическое вычисление функций	289
9.6 Ввод функций	290
9.6.1 Ввод в ячейку или в строку формул	290
9.6.2 Ввод с помощью панели функций	291
9.6.3 Автосумма	295
9.7 Мастер функций	297
9.7.1 Просмотр и редактирование формул	297
9.7.2 Просмотр структуры формул	300
9.7.3 Особенности работы в режиме совместного редактирования	301
9.8 Замена формулы на ее результат	302
9.9 Имена в формулах и функциях	303
9.9.1 Задать имя	303
9.9.2 Найти имя	306
9.9.2.1 Найти с помощью поля диапазона	306
9.9.2.2 Найти с помощью Диспетчера имен	307
9.9.3 Ввести имя в формулу или функцию	310
9.9.4 Просмотреть свойства имени	312
9.9.5 Удалить имя	313
9.10 Ссылка на данные в другом документе	314
9.10.1 Создать ссылку щелчком мыши	315
9.10.2 Ввести ссылку вручную	316
9.10.3 Обновить данные	319
9.11 Структурированные ссылки	320
9.11.1 Использование структурированных ссылок	320
9.11.2 Синтаксис структурированных ссылок	322
9.11.3 Ввод структурированной ссылки в формулу	323
9.12 Формулы массива	325

9.12.1 Создать формулу массива	326
9.12.2 Ручной ввод массивов	326
9.12.3 Использование именованных массивов	327
9.12.4 Использование математических операторов	328
9.12.5 Использование операторов сравнения	328
9.12.6 Редактирование формул массива	329
9.12.7 Копирование и вставка формул массива	330
9.12.8 Удаление формул массива	330
10 Операторы действий	331
10.1 Арифметические операторы	331
10.2 Операторы сравнения	332
10.3 Текстовый оператор	332
10.4 Операторы ссылок	333
11 «Умные» таблицы	335
11.1 Создать «умную» таблицу	336
11.2 Открыть панель настроек умной таблицы	338
11.3 Настроить внешний вид	339
11.4 Переименовать таблицу	341
11.5 Авторасширение «умной» таблицы	341
11.6 Добавить вычисляемый столбец	342
11.7 Выбрать тип вычисления в строке итогов	343
11.8 Преобразовать «умную» таблицу в обычный диапазон	344
11.9 Удалить «умную» таблицу	344
12 Сводные таблицы	345
12.1 Создать сводную таблицу	345
12.1.1 Создать сводную таблицу на основе данных текущего документа	345
12.1.2 Создать сводную таблицу на основе данных внешнего источника	347
12.2 Открыть панель настроек сводной таблицы	350
12.3 Определить структуру сводной таблицы	351
12.3.1 Добавить поля	355
12.3.2 Изменить расположение полей	357
12.3.3 Переименовать поле	359
12.3.4 Выбрать функции вычисления значений	360
12.3.4.1 Выбрать функцию для основного вычисления	361
12.3.4.2 Выбрать функцию для дополнительного вычисления	362
12.3.5 Удалить поле из сводной таблицы	366
12.4 Настроить параметры сводной таблицы	368

12.4.1	Сменить источник данных	368
12.4.2	Выбрать макет сводной таблицы	370
12.4.3	Настроить отображение общих итогов	372
12.4.4	Настроить отображение промежуточных итогов	373
12.4.5	Включить показ детализации данных	375
12.4.6	Редактировать подписи	376
12.5	Управлять внешними источниками	377
12.5.1	Просмотреть список внешних источников	377
12.5.2	Просмотреть сведения о внешнем источнике	378
12.5.3	Изменить сведения о внешнем источнике	380
12.5.4	Добавить внешний источник	381
12.5.5	Удалить внешний источник	381
12.6	Фильтрация данных в сводной таблице	382
12.6.1	Фильтровать данные с помощью фильтра отчета	383
12.6.2	Фильтровать строки и столбцы по значениям	384
12.6.3	Фильтровать строки и столбцы по условию	385
12.6.4	Сбросить фильтрацию	388
12.7	Сортировка данных в сводной таблице	389
12.8	Свернуть или развернуть элементы сводной таблицы	395
12.9	Просмотреть детализацию данных	396
12.10	Обновить сводную таблицу	397
12.11	Копировать сводную таблицу	398
12.12	Удалить сводную таблицу	399
13	Диаграммы	400
13.1	Вставить диаграмму	400
13.2	Открыть панель настроек диаграммы	401
13.3	Настройки диаграммы	402
13.4	Открыть настройки элемента	403
13.5	Настроить внешний вид элемента	404
13.6	Настроить форматирование текста элемента	408
13.7	Настроить параметры осей и линий сетки	408
13.8	Скрыть или отобразить элемент	410
13.9	Переместить диаграмму	411
13.10	Переместить название диаграммы	412
13.11	Вырезать, копировать и вставить диаграмму	412
13.12	Изменить тип диаграммы	412
13.13	Изменить размер диаграммы	414
13.14	Изменить исходные данные для диаграммы	414

13.15 Изменить диапазон данных	415
13.16 Удалить диаграмму или элемент диаграммы	416
14 Изображения	417
14.1 Вставить изображение	417
14.1.1 Вставить изображение с компьютера	417
14.1.2 Вставить скопированное изображение	418
14.2 Привязка графических объектов к ячейкам	418
14.3 Заменить изображение	420
14.4 Изменить размер изображения	421
14.5 Переместить изображение	422
14.6 Сохранить изображение	422
14.7 Удалить изображение	423
15 Встроенные объекты	424
15.1 Вставить изображение как новый объект	425
15.2 Редактировать изображение	425
16 Фигуры	427
16.1 Вставить фигуру	427
16.2 Вставить текстовое поле	428
16.3 Заливка фигуры	429
16.3.1 Заливка фигуры цветом	429
16.3.2 Заливка фигуры изображением	432
16.3.3 Отменить заливку	433
16.4 Контур фигуры	434
16.4.1 Выбрать цвет контура фигуры	434
16.4.2 Выбрать толщину и тип линии контура фигуры	436
16.4.3 Применить настройки контура предыдущей фигуры	437
16.4.4 Удалить контур фигуры	438
16.5 Стилль линии	439
16.5.1 Выбрать цвет линии	439
16.5.2 Выбрать толщину и тип линии	442
16.5.3 Применить стиль предыдущей линии	442
16.5.4 Сбросить настройки стиля линии	443
16.6 Изменить размер фигуры	444
16.7 Подогнать размер фигуры под текст	445
16.8 Изменить длину и угол наклона линии	445
16.9 Выбрать тип наконечников линии	445
16.10 Переместить фигуру	446

16.11 Удалить фигуру	447
17 Форматирование документа	448
17.1 Шрифт	448
17.2 Размер шрифта	451
17.3 Оформление текста	452
17.4 Цвет текста	453
17.5 Цвет выделения текста	456
17.6 Выравнивание	458
17.7 Поворот текста	459
17.8 Перенос по словам	460
17.9 Межсимвольный интервал	461
17.10 Цвет заливки ячеек	462
17.11 Границы ячеек	466
17.12 Условное форматирование	470
17.12.1 Типы правил форматирования	470
17.12.2 Панель условного форматирования	471
17.12.3 Создать правило форматирования	473
17.12.3.1 Создать правило типа «Обычное выделение»	473
17.12.3.2 Создать правило типа «Цветовая шкала»	475
17.12.3.3 Создать правило типа «Гистограмма»	478
17.12.3.4 Создать правило типа «Значки»	480
17.12.4 Отображение и фильтрация списка	482
17.12.5 Переместить правило в списке	484
17.12.6 Редактировать правила	485
17.12.7 Дублировать правила	487
17.12.8 Удалить правила форматирования	488
17.13 Копирование и вставка форматирования	490
17.13.1 Правила копирования и вставки форматирования	490
17.13.2 Копировать и вставить форматирование	492
17.13.3 История копирования форматирования	493
17.14 Очистить форматирование	494
18 Правка содержимого	496
18.1 Отмена и возврат действий	496
18.2 Вырезать или копировать данные	496
18.3 Вставить последние вырезанные или скопированные данные	498
18.3.1 Вставить данные с сохранением исходного форматирования	498
18.3.2 Вставить данные без сохранения исходного форматирования	499
18.3.3 Вставить формулу	500

18.3.4 Вставить результат вычисления формулы	501
18.3.5 Вставить данные с транспонированием	502
18.4 Расширенный буфер обмена	503
18.4.1 Вставить данные	503
18.4.2 Очистить историю расширенного буфера обмена	505
18.5 Изменить параметры вставки	505
19 Работа в облаке	506
19.1 Войти в облако	508
19.2 Индикатор подключения к серверу и сертификат сервера	509
19.3 Создать папку или файл	511
19.4 Открыть файл	512
19.5 Сохранить файл в облако	514
19.6 Создать локальную копию файла	516
19.7 Загрузить файл	517
19.8 Скачать папку или файл	518
19.9 Удалить файл	519
19.10 Восстановить папку или файл	520
19.11 Настроить общий доступ к файлу	521
19.11.1 Предоставить общий доступ к файлу	521
19.11.2 Изменить уровень доступа к файлу	524
19.11.3 Удалить право доступа к файлу	525
19.12 Отказаться от доступа к файлу	526
19.13 Выйти из облака	527
20 Средства автоматизации	528
20.1 Макрокоманды	528
20.1.1 Макрокоманды на Lua	528
20.1.1.1 Создать макрокоманду	528
20.1.1.2 Найти макрокоманду	533
20.1.1.3 Выполнить макрокоманду	534
20.1.1.4 Редактировать макрокоманду	537
20.1.1.5 Отладить макрокоманду	538
20.1.1.6 Удалить макрокоманду	542
20.1.2 Макрокоманды на VBA	544
20.1.2.1 Конвертировать код VBA-макроса	544
20.1.2.2 Переписать код макрокоманды самостоятельно	547
20.2 Надстройки	548
20.2.1 Установить надстройку	548
20.2.2 Запустить надстройку	551

20.2.3	Автоматическое отключение надстроек	552
20.2.4	Включить или отключить надстройку	553
20.2.5	Включить или отключить способы вызова надстройки	555
20.2.6	Обновить версию надстройки	556
20.2.7	Удалить надстройку	557
21	ИИ-помощник	559
21.1	Вход в учетную запись	559
21.2	Работа с ИИ-помощником	560
21.3	Выход из учетной записи	564
22	Защита документа	565
22.1	Защита документа паролем	565
22.1.1	Установить пароль	565
22.1.2	Изменить пароль	565
22.1.3	Удалить пароль	566
22.1.4	Открыть документ с паролем	566
22.2	Защита содержимого от изменений	566
22.2.1	Защитить лист	567
22.2.2	Защитить структуру документа	570
22.2.3	Снять защиту листа	570
22.2.4	Снять защиту структуры документа	571
22.3	Электронная подпись	572
22.3.1	Подписать документ	572
22.3.2	Открыть или закрыть панель «Электронная подпись»	577
22.3.3	Просмотреть свойства подписи	578
22.3.4	Редактировать документ	580
22.3.5	Удалить подпись	580
22.3.6	Работа с документом в режиме просмотра	581
23	Справка по функциям	582
23.1	Финансовые функции	582
23.1.1	ВСД	583
23.1.2	ДАТАКУПОНДО	584
23.1.3	ПЛТ	585
23.1.4	ПС	587
23.1.5	РУБЛЬ.ДЕС	588
23.1.6	РУБЛЬ.ДРОБЬ	589
23.1.7	ЧИСТНЗ	590
23.1.8	ЧПС	592

23.2	Функции даты и времени	594
23.2.1	ГОД	595
23.2.2	ДАТА	596
23.2.3	ДАТАЗНАЧ	597
23.2.4	ДАТАМЕС	598
23.2.5	ДЕНЬ	599
23.2.6	ДОЛЯГОДА	600
23.2.7	КОНМЕСЯЦА	601
23.2.8	МЕСЯЦ	603
23.2.9	МИНУТЫ	604
23.2.10	НОМНЕДЕЛИ.ISO	605
23.2.11	РАЗНДАТ	606
23.2.12	СЕГОДНЯ	608
23.2.13	ТДАТА	609
23.2.14	ЧАС	610
23.3	Математические функции	611
23.3.1	ABS	614
23.3.2	ACOS	615
23.3.3	ACOSH	616
23.3.4	ACOT	617
23.3.5	ASIN	618
23.3.6	ATAN	619
23.3.7	ATAN2	620
23.3.8	ATANH	621
23.3.9	COSH	622
23.3.10	COTH	623
23.3.11	CSC	624
23.3.12	CSCH	625
23.3.13	EXP	626
23.3.14	LN	627
23.3.15	LOG	628
23.3.16	LOG10	629
23.3.17	SEC	630
23.3.18	SECH	631
23.3.19	SINH	632
23.3.20	TANH	633
23.3.21	ГРАДУСЫ	634
23.3.22	ДВФАКТР	635
23.3.23	КОРЕНЬ	636

23.3.24	КОРЕНЬПИ	637
23.3.25	ОКРУГЛ	638
23.3.26	ОКРУГЛВВЕРХ	639
23.3.27	ОКРУГЛВНИЗ	640
23.3.28	ПИ	641
23.3.29	ПРОИЗВЕД	642
23.3.30	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ	643
23.3.31	СЛЧИС	645
23.3.32	СТЕПЕНЬ	646
23.3.33	СУММ	647
23.3.34	СУММЕСЛИ	648
23.3.35	СУММЕСЛИМН	650
23.3.36	СУММКВ	652
23.3.37	СУММПРОИЗВ	653
23.3.38	ФАКТР	654
23.3.39	ЦЕЛОЕ	655
23.3.40	ЧАСТНОЕ	656
23.4	Статистические функции	658
23.4.1	F.РАСП	660
23.4.2	F.РАСП.ПХ	661
23.4.3	ДИСП	662
23.4.4	ДИСПА	663
23.4.5	ДИСПРА	664
23.4.6	КОРРЕЛ	665
23.4.7	ЛИНЕЙН	667
23.4.8	МАКС	670
23.4.9	МЕДИАНА	671
23.4.10	МИН	672
23.4.11	МОДА	674
23.4.12	НАИБОЛЬШИЙ	675
23.4.13	НАИМЕНЬШИЙ	676
23.4.14	НОРМ.РАСП	677
23.4.15	РАНГ.РВ	678
23.4.16	СРЗНАЧ	680
23.4.17	СРЗНАЧЕСЛИ	681
23.4.18	СТАНДОТКЛОН.В	682
23.4.19	СЧЁТ	684
23.4.20	СЧЁТЕСЛИ	685
23.4.21	СЧЁТЕСЛИМН	687

23.4.22 СЧЁТЗ	689
23.4.23 СЧИТАТЬПУСТОТЫ	690
23.4.24 ФИШЕР	691
23.5 Функции для работы со ссылками и массивами	692
23.5.1 АДРЕС	694
23.5.2 ВПР	696
23.5.3 ВЫБОР	698
23.5.4 ГИПЕРССЫЛКА	699
23.5.5 ГПР	700
23.5.6 ДВССЫЛ	702
23.5.7 ИНДЕКС	703
23.5.8 ОБЛАСТИ	705
23.5.9 ПОИСКПОЗ	706
23.5.10 ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ	708
23.5.11 ПРОСМОТР	711
23.5.11.1 Векторная форма	711
23.5.11.2 Массивная форма	712
23.5.12 СМЕЩ	714
23.5.13 СТОЛБЕЦ	715
23.5.14 СТРОКА	716
23.5.15 ТРАНСП	718
23.5.16 ЧИСЛСТОЛБ	719
23.5.17 ЧСТРОК	720
23.6 Функции для работы с базами данных	722
23.6.1 БДСУММ	722
23.7 Текстовые функции	725
23.7.1 ASC	728
23.7.2 DBCS	729
23.7.3 JIS	730
23.7.4 UNICODE	731
23.7.5 ДЛИНБ	732
23.7.6 ДЛСТР	733
23.7.7 ЗНАЧЕН	734
23.7.8 КОДСИМВ	735
23.7.9 ЛЕВБ	736
23.7.10 ЛЕВСИМВ	737
23.7.11 НАЙТИ	738
23.7.12 НАЙТИБ	740
23.7.13 ПЕЧСИМВ	741

23.7.14 ПОДСТАВИТЬ	742
23.7.15 ПОИСК	744
23.7.16 ПОИСКБ	745
23.7.17 ПРАВБ	747
23.7.18 ПРАВСИМВ	748
23.7.19 ПРОПИСН	749
23.7.20 ПРОПНАЧ	750
23.7.21 ПСТР	751
23.7.22 ПСТРБ	752
23.7.23 СЖПРОБЕЛЫ	753
23.7.24 СОВПАД	754
23.7.25 СТРОЧН	756
23.7.26 СЦЕПИТЬ	757
23.7.27 ТЕКСТ	758
23.8 Логические функции	760
23.8.1 ЕСЛИ	761
23.8.2 ЕСЛИОШИБКА	762
23.8.3 ЕСНД	763
23.8.4 И	765
23.8.5 ИЛИ	766
23.8.6 ИСТИНА	768
23.8.7 ЛОЖЬ	769
23.8.8 ПЕРЕКЛЮЧ	770
23.9 Информационные функции	772
23.9.1 ЕЛОГИЧ	773
23.9.2 ЕНД	775
23.9.3 ЕНЕЧЁТ	776
23.9.4 ЕОШ	777
23.9.5 ЕОШИБКА	778
23.9.6 ЕПУСТО	779
23.9.7 ЕССЫЛКА	780
23.9.8 ЕТЕКСТ	781
23.9.9 ЕЧЁТН	783
23.9.10 ЕЧИСЛО	784
23.9.11 НД	785
23.9.12 ЯЧЕЙКА	786
23.10 Инженерные функции	788
23.10.1 КОМПЛЕКСН	788
23.10.2 МНИМ.ABS	789

24	Дополнительная информация	791
24.1	Сочетания клавиш	791
24.2	Поддерживаемые форматы файлов	801
24.3	Поддерживаемые валюты	802
24.4	Список поддерживаемых методов VBA	804

1 ОБЩЕЕ

1.1 О приложении

«МояТаблица» — редактор для создания электронных таблиц, ведения расчетов, анализа данных, формирования сводных отчетов и автоматизации обработки данных с использованием макрокоманд на операционных системах Linux, Windows и macOS.

1.2 Сокращения

Сокращение	Определение
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ПО «МойОфис»	Программное обеспечение «МойОфис Документы Настольные»
SDK	Комплект средств разработки

1.3 Термины

Электронная таблица и листы

Электронная таблица — документ, с которым пользователь работает в приложении «МояТаблица».

Лист — раздел документа, имеющий табличную структуру. Переключение между листами осуществляется с помощью вкладок. Каждый лист имеет уникальное имя, которое отображается на соответствующей ему вкладке.

Подробное описание работы с листами см. в разделе [Действия с листами](#).

Столбец и строка

Столбцы — вертикальные ряды ячеек на листе.

Строки — горизонтальные ряды ячеек на листе.

Сквозные строки (столбцы) — строки (столбцы), которые отображаются на каждой странице при выводе таблицы на печать или при [экспорте документа в PDF](#). Используются в качестве заголовков.

Подробное описание работы со столбцами и строками см. в разделе [Действия с ячейками, столбцами и строками](#).

Ячейка

Ячейка — элемент, образующийся на пересечении столбца и строки.

Активная ячейка — ячейка, в которой производятся операции ввода и редактирования. Активная ячейка всегда выделена рамкой.

Подробное описание работы с ячейками см. в разделе [Действия с ячейками, столбцами и строками](#).

Диапазон ячеек и область данных

Диапазон ячеек — группа ячеек на листе, которые были выделены. Ячейки в диапазоне могут как находится рядом друг с другом (смежные ячейки), так и отстоять друг от друга.

Регулярный диапазон — диапазон с одинаковым количеством ячеек в столбцах и строках.

Примеры регулярных диапазонов:

	А	В
1		
2		
3		

	А	В	С
1			
2			
3			
4			
5			

Нерегулярный диапазон — диапазон с разным количеством ячеек в столбцах и/или строках.

Примеры нерегулярных диапазонов:

	A	B	C
1			
2			
3			
4			

	A	B
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Область данных — прямоугольный диапазон ячеек с данными, ограниченный пустыми столбцами, строками и [рабочей областью](#).

Фильтрация и сортировка

Автофильтр — фильтр, использующийся по умолчанию при выборе [фильтра по условию](#). Ограничивает условия фильтрации на основании типов ячеек в столбце. Позволяет фильтровать только по одному условию.

Расширенный или пользовательский фильтр — фильтр, который, в отличие от автофильтра, не ограничивает условия фильтрации на основании количества ячеек определенного типа в столбце, а предлагает условия фильтрации для всех типов ячеек. Позволяет фильтровать по одному или по двум условиям сразу, а также комбинировать условия с использованием операторов **И (AND)** или **ИЛИ (OR)**.

Диапазон фильтрации — диапазон, определенный пользователем, для которого могут применяться [фильтрация](#) и [сортировка](#). Диапазон фильтрации выделяется зеленой рамкой и содержит кнопки фильтров в заголовках столбцов. При применении фильтров диапазон фильтрации становится отфильтрованным диапазоном.

Отфильтрованный диапазон — диапазон фильтрации, для которого применены фильтры.

Формулы и функции

Формула — любое выражение в ячейке, которое начинается со знака «=». Формулы могут содержать функции, значения, адреса ячеек, имена и операторы действий. Формулы используются для проведения сложных расчетов в таблицах. Формулы можно вводить и редактировать в активной ячейке, в строке формул или в окне [мастера функций](#).

Функция — предустановленная формула «МояТаблица».

Простая формула — формула, содержащая одну функцию.

Сложная формула — формула, содержащая функцию в качестве аргумента, или формула, состоящая из нескольких функций, соединенных [операндами](#).

Вложенная функция — функция, являющаяся аргументом для другой функции или формулы.

Массив — структура данных, состоящая из одного или нескольких значений, которая обрабатывается как единый объект.

Формула массива — особый тип формулы, которая позволяет выполнять множественные вычисления над диапазонами данных одновременно. В отличие от обычных формул, формулы массива работают сразу со всеми значениями в заданных диапазонах.

Кэш — последние вычисленные значения ячеек с формулами.

С помощью функций и формул можно производить расчеты любой сложности. Подробное описание работы с формулами и функциями см. в разделе [Формулы и функции](#).

Операнды

Операнды — элементы, над которыми проводятся вычисления. Операнды делятся на следующие виды:

- **Константы:** числа, даты, строки текста, которые присутствуют непосредственно в формуле.
- **Ссылки:** элементы, которые указывают ячейку или диапазон ячеек, из которых формула получает данные для вычислений.
- **Функции.**

Операторы

Операторы определяют действия, которые выполняются над операндами в ходе вычислений.

Операторы представляют собой знак или сочетание знаков. Например, «+» — это арифметический оператор сложения. Также операторы в формуле могут отсутствовать.

Подробнее см. в разделе [Операторы действий](#).

Диаграммы

Область диаграммы — контейнер, включающий в себя все элементы диаграммы.

Область построения — часть области диаграммы, на которой располагаются ряды данных.

Ряды данных — строка или столбец значений, которые содержатся на листе документа и используются при построении диаграммы.

Линии сетки — горизонтальные и вертикальные линии, которые помогают визуально ориентироваться на графике. Они создают сетку, которая пересекает оси и облегчает считывание и интерпретацию данных.

Легенда — элемент диаграммы, содержащий информацию о том, какие цвета, символы или линии соответствуют различным категориям или сериям данных.

Подписи данных — элемент диаграммы, содержащий информацию о значениях рядов или отдельных точек данных.

Границы диапазона — параметры, которые задают начальную и конечную точку шкалы по вертикальной оси. Минимум определяет минимальное значение, отображаемое на оси, а максимум — максимальное.

Интервал между делениями — расстояние или шаг между метками на вертикальной оси диаграммы.

Основной интервал между делениями — крупные деления вертикальной оси, на которых расположены подписи числовых значений и основные линии сетки.

Промежуточный интервал между делениями — деления, которые находятся между основными, на них расположены дополнительные линии сетки.

Цена деления — разность значений величины, соответствующих двум соседним меткам оси. Если для оси установлена цена деления, то значения делений оси отображаются с учетом цены деления.

2 УСТАНОВКА И ЗАПУСК

Установка ПО «МойОфис» осуществляется в соответствии с документом «Программное обеспечение "МойОфис Документы Настольные". Руководство по установке».

Для запуска настольного приложения «МояТаблица» щелкните по его значку или ярлыку (рис. 1):

- в ОС Windows — на рабочем столе или в главном меню ОС;
- в ОС Linux — в меню приложений ОС;
- в macOS — в Launchpad.



Рисунок 1 — Ярлык приложения «МояТаблица»

Если при первом запуске ПО «МойОфис» отображается окно **Условия использования и Политика конфиденциальности** (рис. 2):

1. Внимательно ознакомьтесь с обозначенными условиями.
2. Если вы согласны с ними, поставьте флажок **Я принимаю Условия использования и Политику конфиденциальности**.
3. Нажмите кнопку **Начать работу**.

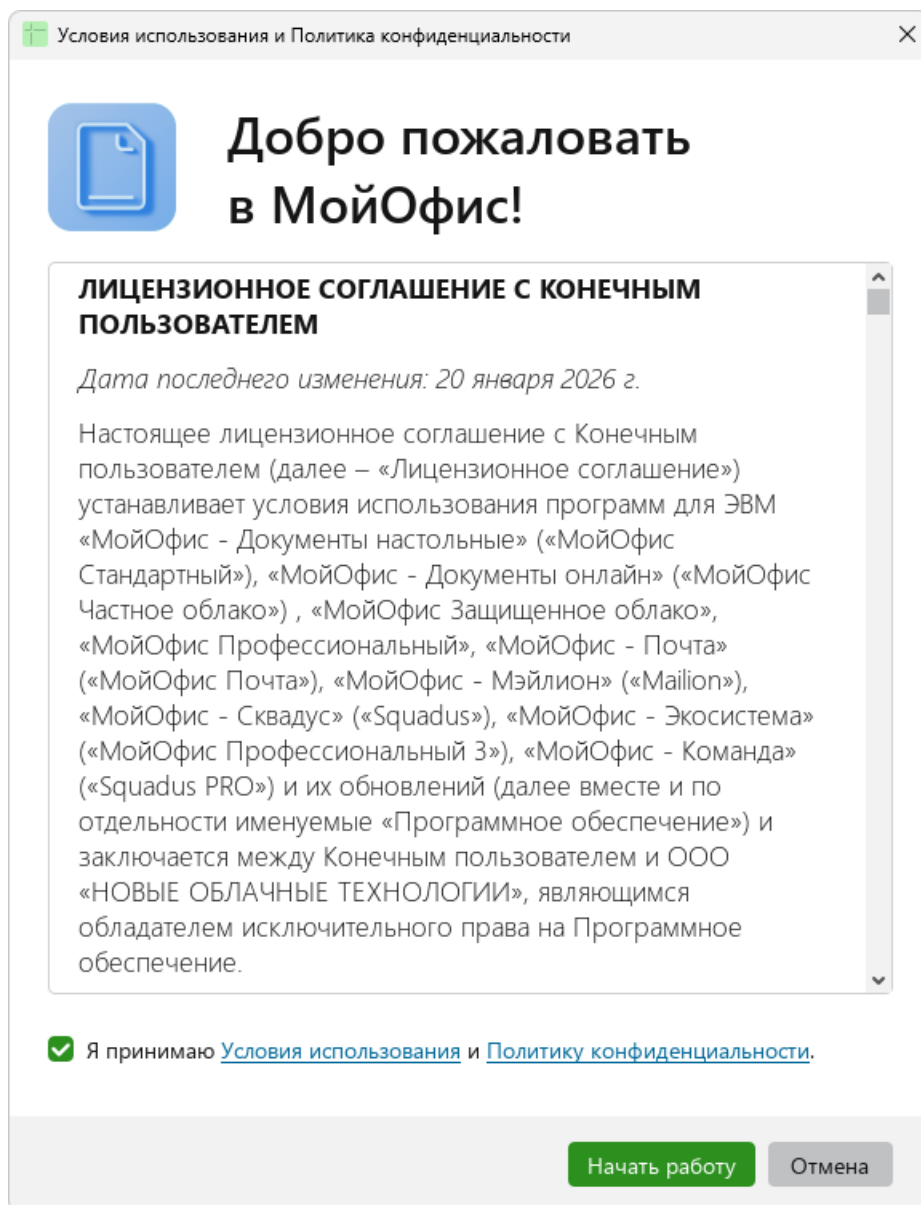


Рисунок 2 — Окно **Условия использования и Политика конфиденциальности**

Откроется [главное окно](#) приложения «МояТаблица».



Окно **Условия использования и Политика конфиденциальности** не отображается, если системный администратор централизованно настроил автоматическое принятие лицензионного соглашения.

3 ИНТЕРФЕЙС

3.1 Главное окно

При работе в ОС Windows и Linux в главном окне приложения «МояТаблица» содержатся (рис. 3):

- Кнопка основного меню.
- Панель инструментов.
- Строка формул.
- Рабочая область.
- Боковая панель.
- Панель листов.
- Строка состояния.

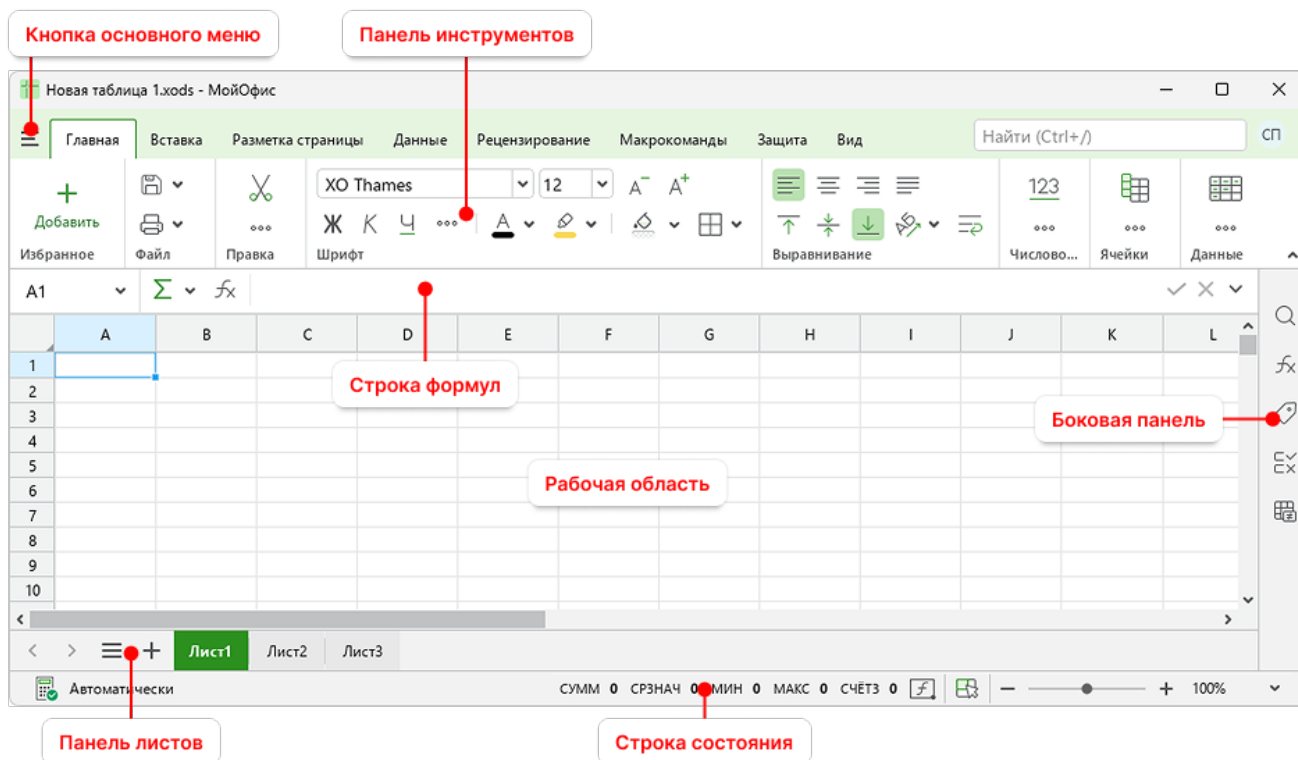


Рисунок 3 — Главное окно приложения «МояТаблица» (ОС Windows, Linux)

При работе в macOS в главном окне приложения «МояТаблица» содержатся (рис. 4):

- Главное меню.
- Кнопка основного меню.
- Панель инструментов.
- Строка формул.
- Рабочая область.
- Боковая панель.
- Панель листов.
- Строка состояния.

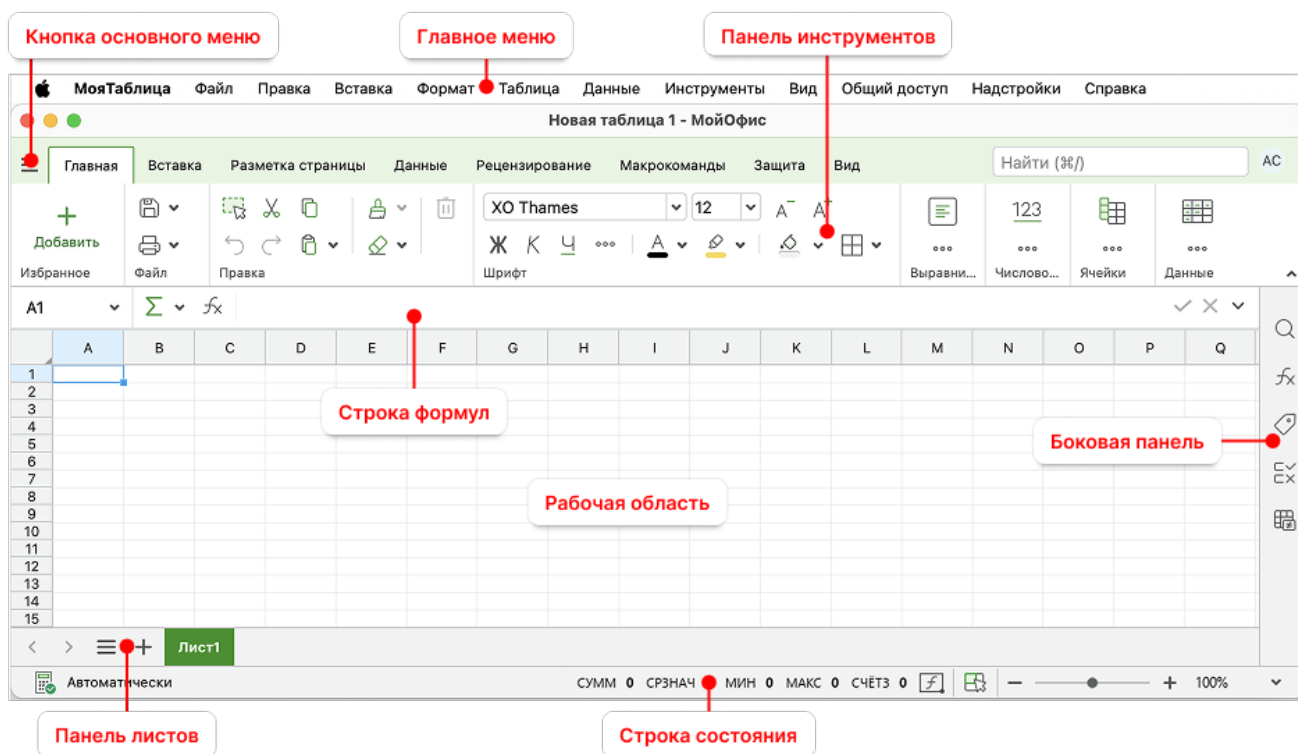


Рисунок 4 — Главное окно приложения «МояТаблица» (macOS)

3.2 Главное меню

Главное меню (рис. 5) отображается только при работе в macOS и содержит команды, отвечающие за основные функции приложения.

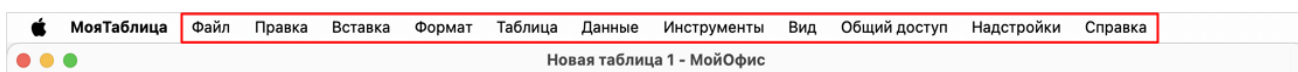


Рисунок 5 — Главное меню

3.3 Основное меню

Основное меню содержит (рис. 6):

- кнопку для входа и выхода из облака;
- команды для работы с файлами и приложением;
- настройки приложения.

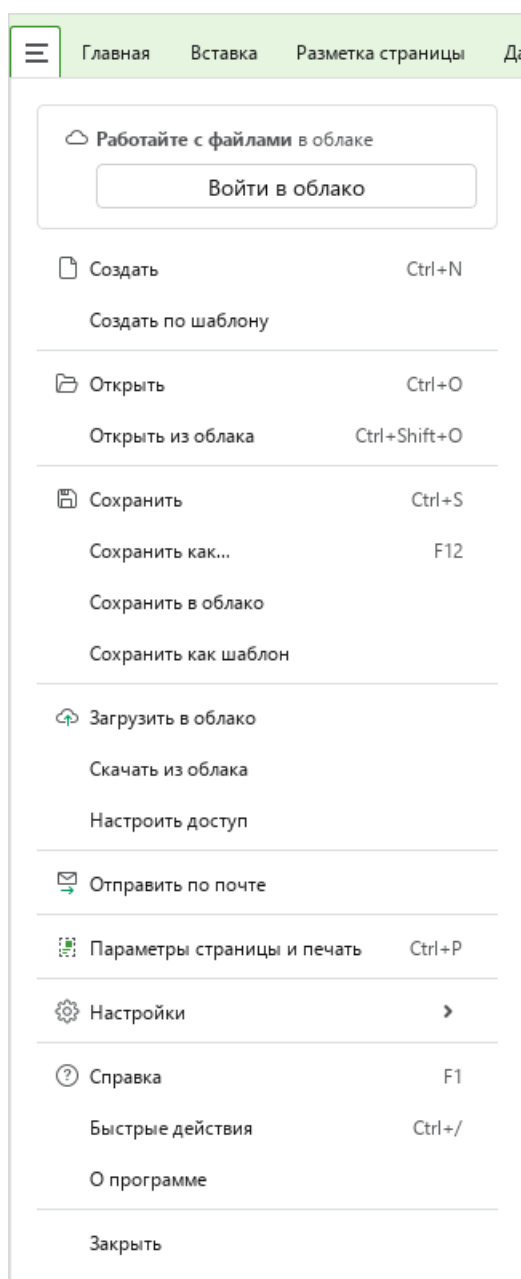


Рисунок 6 — Основное меню приложения «МояТаблица»

Чтобы открыть основное меню, на [панели инструментов](#) нажмите кнопку  (рис. 3 и 4).

Основное меню закрывается автоматически после выбора команды. Чтобы закрыть его без выбора команды, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  (рис. 3 и 4).
- Щелкните по любому месту за пределами основного меню.
- Нажмите клавишу **Esc**.

Для работы с основным меню используйте клавиши клавиатуры, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1 — Клавиши клавиатуры для работы с основным меню

Сочетание клавиш	Описание
↓ и ↑	Перейти к следующему или предыдущему элементу меню
→	Открыть подменю выбранной команды (при его наличии)
Tab	Перейти в правую часть меню
Shift+Tab	Перейти в левую часть меню
←	Перейти в левую часть меню из правой части меню Недавние документы
Пробел	Нажать кнопку, поставить флажок, выбрать настройку из группы настроек
Enter	Выполнить выбранную команду или открыть недавний документ
Esc	Закрыть основное меню

3.4 Панель инструментов

На панели инструментов (рис. 7) расположены:

-  кнопка для перехода в [основное меню](#).
- Вкладки для переключения между инструментами панели.
- Кнопки и другие элементы пользовательского интерфейса для вызова функций приложения, объединенные в группы.
- Строка поиска **Найти (Ctrl+/)** — предназначена для поиска [быстрых действий](#) и [данных в документе](#).
- Аватар — содержит инициалы или фото пользователя операционной системы. При [входе в облако](#) меняется на аватар пользователя системы «МойОфис Документы Онлайн».

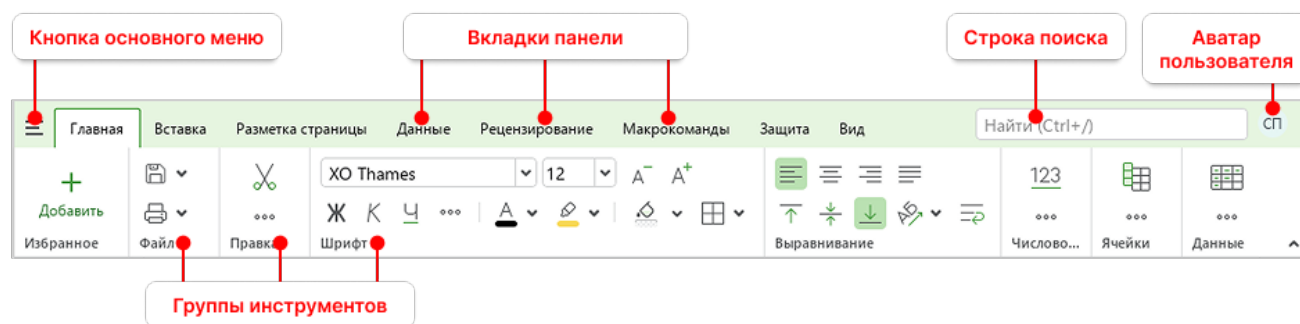


Рисунок 7 — Панель инструментов

При уменьшении размеров [главного окна](#) на панели инструментов появляются кнопки-стрелки для перемещения между инструментами верхней и нижней части панели (рис. 8).

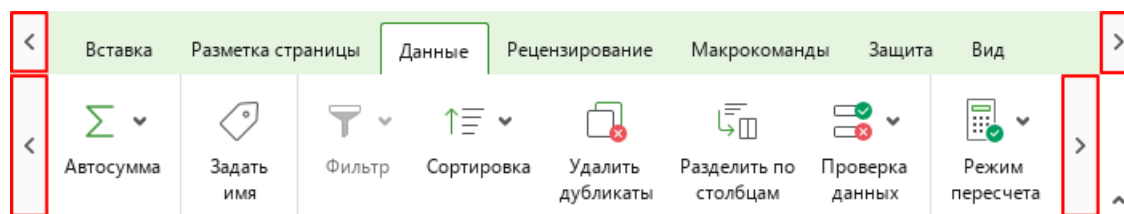


Рисунок 8 — Кнопки-стрелки

Если на панели инструментов выбрана вкладка **Главная**:

- Во вкладке поочередно, справа налево, сворачиваются [группы инструментов](#) (рис. 9). Но если инструменты какой-либо группы были развернуты [вручную](#), то она не сворачивается.
- Когда ширина окна не позволяет отобразить все группы инструментов, появляются кнопки-стрелки.

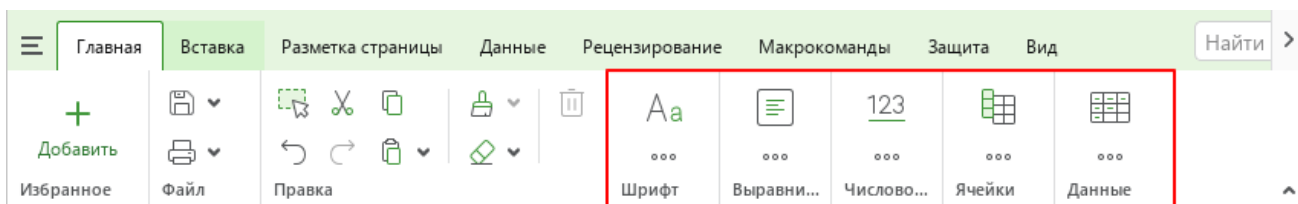


Рисунок 9 — Автоматическое сворачивание групп инструментов

При увеличении размеров главного окна во вкладке **Главная** происходит поочередное разворачивание групп инструментов слева направо.

3.4.1 Изменить режим отображения

Чтобы изменить режим отображения панели инструментов, выполните следующие действия:

1. Перейдите к настройкам панели инструментов одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. Выберите блок настроек **Панель инструментов** (рис. 10).

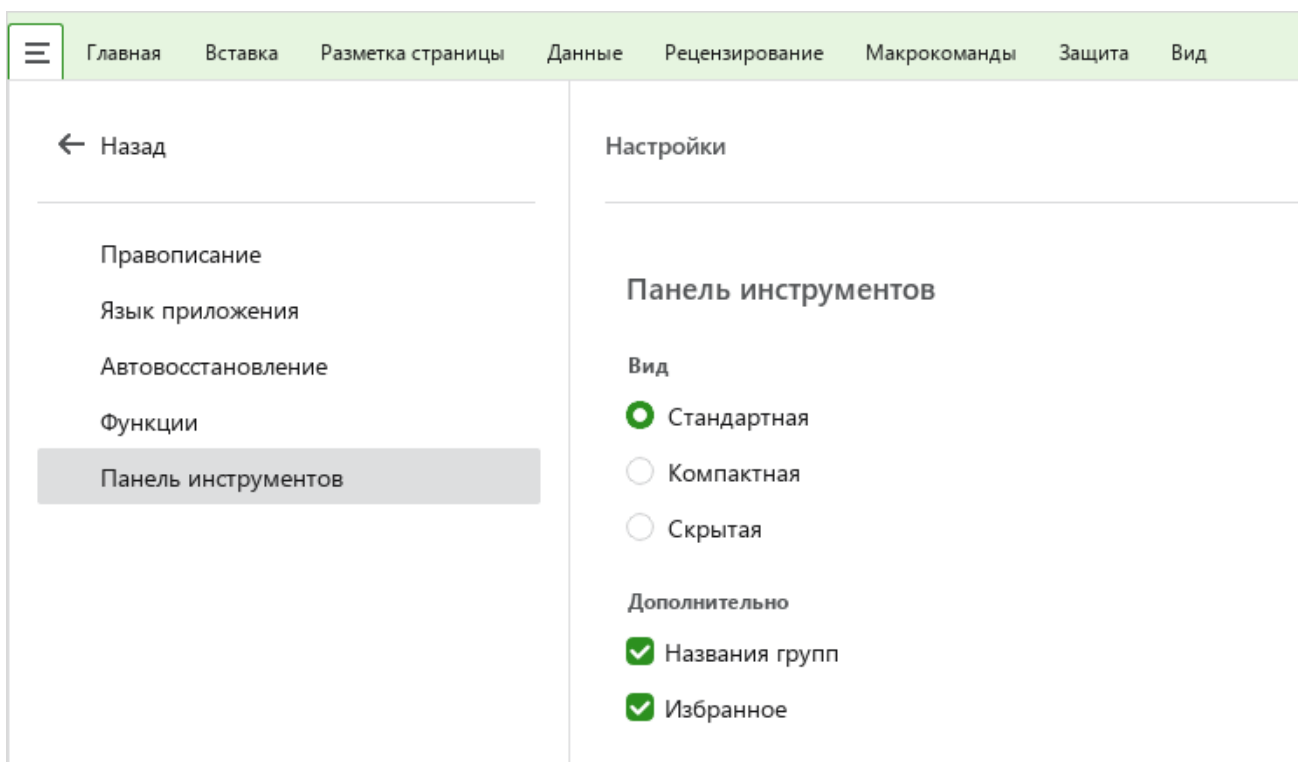


Рисунок 10 — Блок настроек **Панель инструментов**

- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Панель инструментов** (рис. 11).

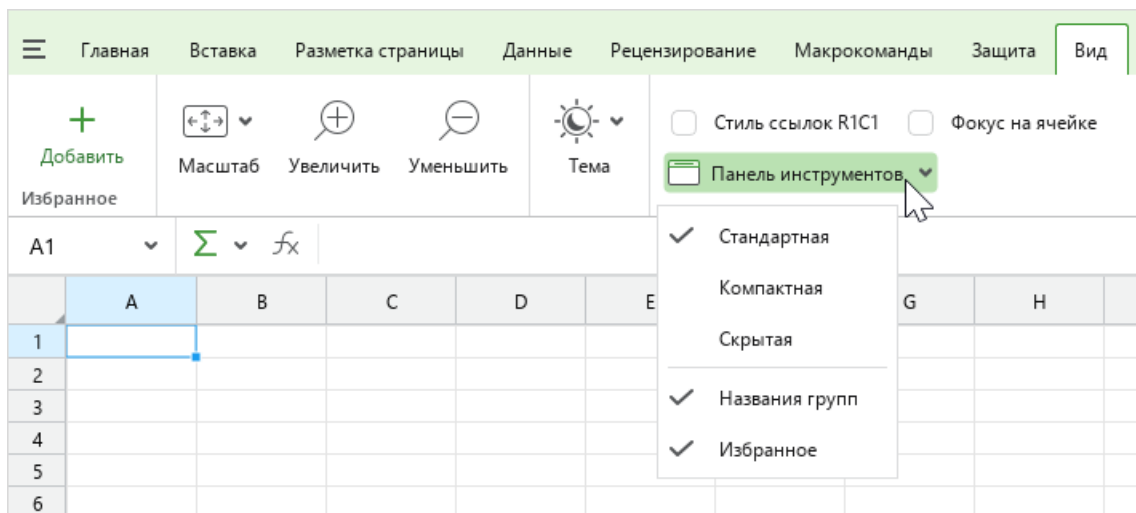


Рисунок 11 — Меню кнопки **Панель инструментов**

- При работе в macOS выберите пункт главного меню **Вид** > **Панель инструментов**.
2. Выберите требуемый режим отображения панели инструментов:
- **Стандартная:** инструменты во вкладках представлены в стандартном виде. Названия групп инструментов отображаются. При необходимости их можно [скрыть](#).
 - **Компактная:** инструменты во вкладках представлены в компактном виде. Названия групп инструментов не отображаются. Часть инструментов может быть скрыта. Скрытые инструменты отображаются при нажатии на кнопку **Еще**.
 - **Скрытая:** содержимое вкладок панели инструментов не отображается.

Для быстрого переключения между стандартным и компактным режимом отображения панели инструментов используйте кнопку  (**Компактная панель инструментов**) (рис. 12) /  (**Стандартная панель инструментов**) (рис. 13). Данная кнопка расположена в правой части панели инструментов.

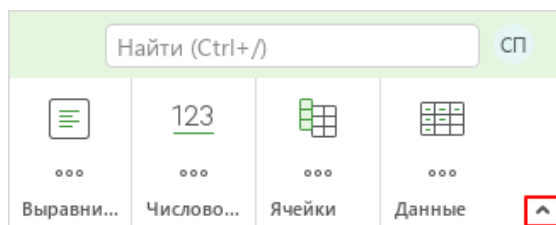


Рисунок 12 — Кнопка **Компактная панель инструментов**

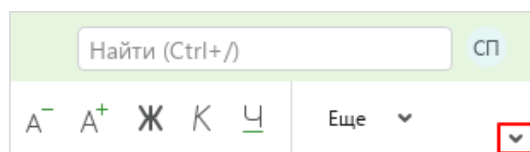


Рисунок 13 — Кнопка **Стандартная панель инструментов**

Чтобы быстро скрыть содержимое вкладок панели инструментов, щелкните мышью по вкладке, выбранной в данный момент. Чтобы быстро отобразить содержимое вкладок, щелкните по любой вкладке. Панель инструментов отобразится в том режиме, который был выбран до ее скрытия.

3.4.2 Скрыть или отобразить названия групп инструментов

Некоторые инструменты во вкладках объединены в именованные группы:

- инструменты во вкладке **Главная** (рис. 14);
- [избранные](#) инструменты.

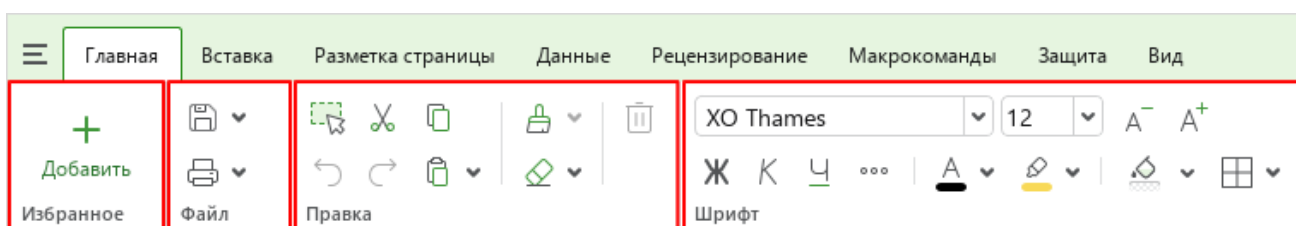


Рисунок 14 — Группы инструментов во вкладке **Главная**

Названия групп инструментов отображаются, если панель инструментов представлена в [стандартном виде](#). Для оптимизации рабочего пространства названия групп можно скрыть.

Для этого выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Панель инструментов** снимите флажок **Названия групп** (рис. 10).
- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Панель инструментов** и снимите флажок **Названия групп** (рис. 11).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вид** > **Панель инструментов**. В открывшемся подменю снимите флажок **Названия групп**.

Чтобы отобразить названия групп, установите данный флажок повторно.



Флажок **Названия групп** заблокирован, если содержимое вкладок панели инструментов [скрыто](#), или она отображается в [компактном](#) виде.

3.4.3 Скрыть или отобразить содержимое групп инструментов

Группы инструментов могут сворачиваться автоматически, при уменьшении / увеличении размера главного окна приложения, или вручную.

Чтобы свернуть группу инструментов вручную, наведите курсор мыши на его правую границу и нажмите кнопку  (рис. 15).

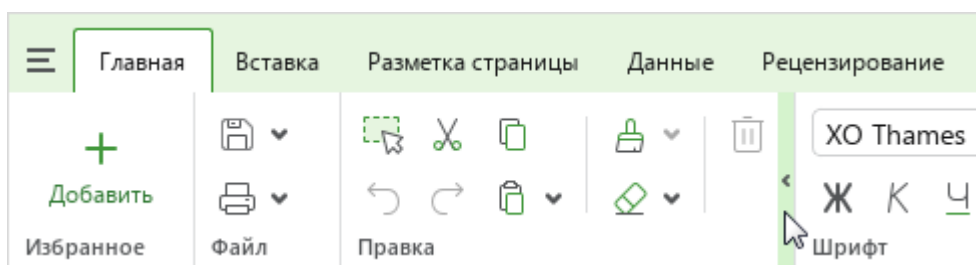


Рисунок 15 — Кнопка сворачивания группы

Чтобы отобразить инструменты скрытой группы, щелкните по ней мышью (рис. 16).

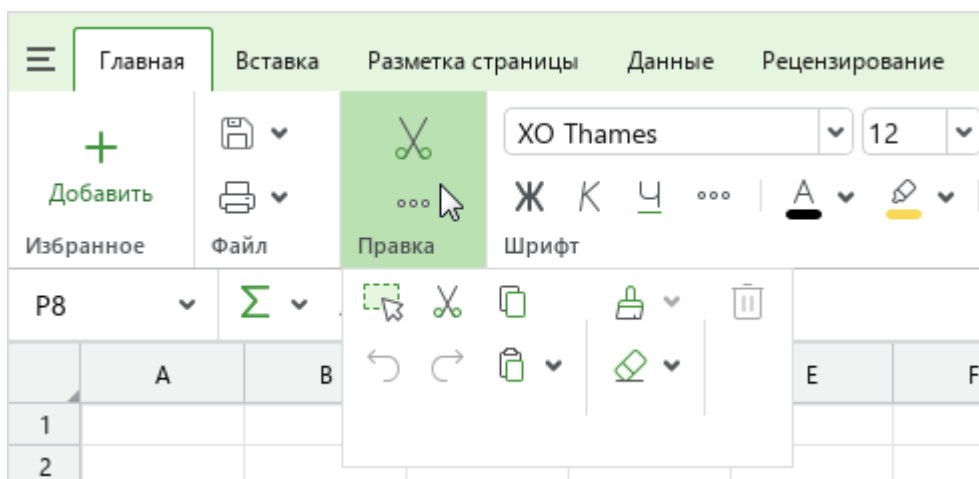


Рисунок 16 — Инструменты скрытой группы

Чтобы развернуть группу, нажмите кнопку  (рис. 17).

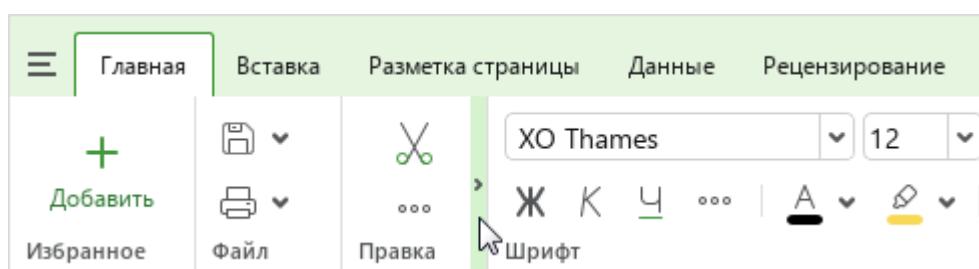


Рисунок 17 — Кнопка отображения инструментов группы

3.4.4 Настроить состав группы инструментов «Избранное»

Группа инструментов **Избранное** (рис. 18) отображается во всех вкладках, кроме вкладки **Вставка**.

В **Избранное** можно добавить:

- кнопки для выполнения часто используемых команд [основного меню](#) и [главного меню](#);
- часто используемые кнопки панели инструментов;
- кнопки для выполнения часто используемых [макрокоманд](#).

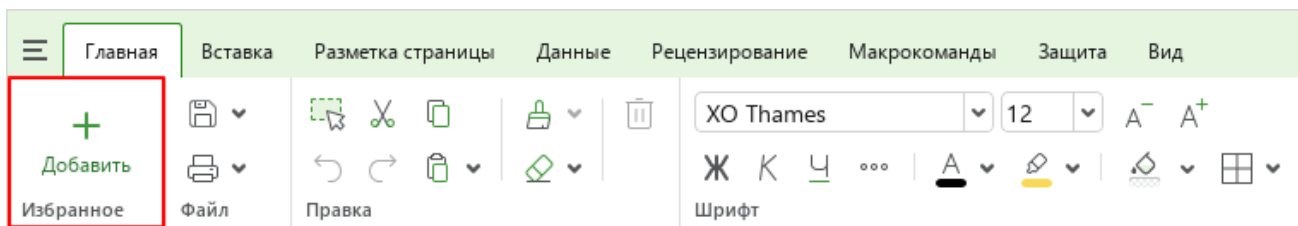


Рисунок 18 — Группа инструментов **Избранное**

В **Избранное** можно добавить от 1 до 14 элементов.



Состав группы **Избранное** хранится в настройках приложения на текущем компьютере и не передается в созданных на нем документах.

3.4.4.1 Добавить элемент

Чтобы добавить в **Избранное** кнопку с панели инструментов или команду [основного меню](#) или [главного меню](#):

1. Выполните команду добавления одним из следующих способов:
 - Если группа **Избранное** пуста, нажмите в ней кнопку **+ Добавить** (рис. 19).

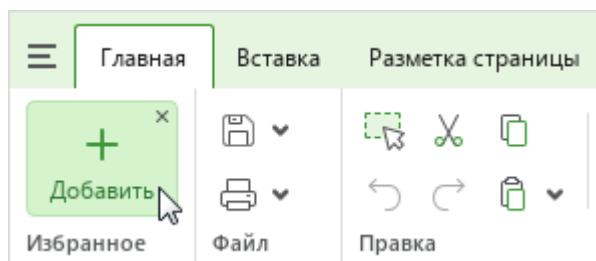


Рисунок 19 — Кнопка **Добавить**

- Щелкните по любому месту группы **Избранное** правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Добавить действие** (рис. 20).

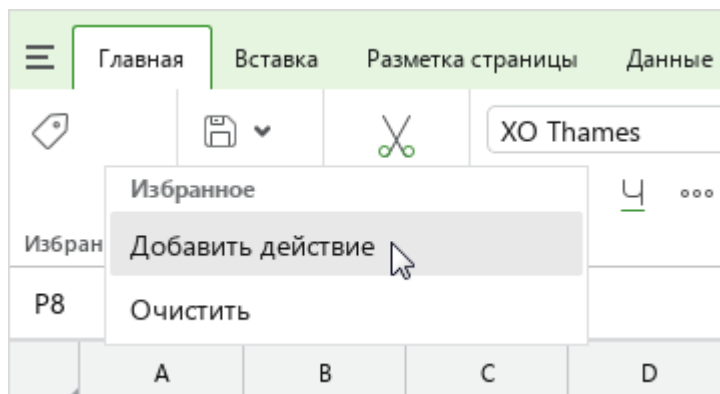


Рисунок 20 — Команда **Добавить действие**

- В открывшемся окне выберите требуемую команду или кнопку.

Чтобы быстро добавить в **Избранное** кнопку с панели инструментов, щелкните по кнопке правой кнопкой мыши и выполните команду **Добавить в избранное**. Этим способом можно добавить в **Избранное** любую кнопку, кроме тех кнопок, которые расположены во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** и отображаются после нажатия на кнопку ***.

При добавлении в **Избранное** кнопка не удаляется из вкладки панели инструментов, в котором она расположена.

Чтобы добавить в **Избранное** кнопку для выполнения макрокоманды, выполните следующие действия (рис. 21):

- На боковой панели нажмите кнопку  (**Макрокоманды**).
- Наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку **Еще**.
- В выпадающем меню наведите курсор мыши на команду **Добавить в избранное**.
- На отобразившейся панели выберите кнопку для выполнения макрокоманды.

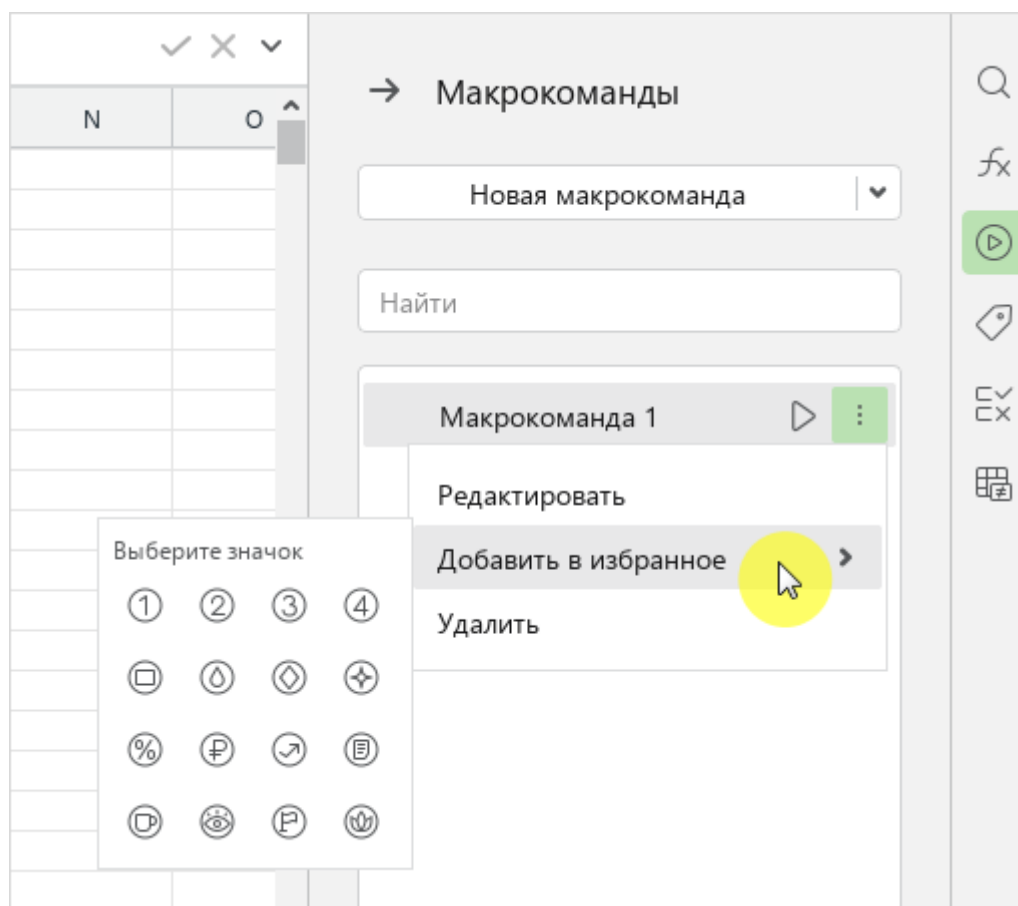


Рисунок 21 — Добавление в избранное макрокоманды

При наведении курсора мыши на кнопку будет отображаться подсказка в формате **Макрокоманда: <название макрокоманды>**. При нажатии на кнопку будет запускаться соответствующая макрокоманда.

Кнопка для выполнения макрокоманды отображается во всех табличных документах на текущем компьютере. Если в документе нет соответствующей макрокоманды, то кнопка неактивна и при наведении на нее курсора мыши отображается подсказка в формате **Макрокоманда из другого документа: <название макрокоманды>**.

3.4.4.2 Изменить кнопку для выполнения макрокоманды

Чтобы изменить кнопку для выполнения макрокоманды (рис. 22):

1. На боковой панели нажмите кнопку  (**Макрокоманды**).
2. Наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку  (**Еще**).
3. В выпадающем меню наведите курсор мыши на команду **Изменить значок**.
4. На отобразившейся панели выберите новую кнопку для выполнения макрокоманды.

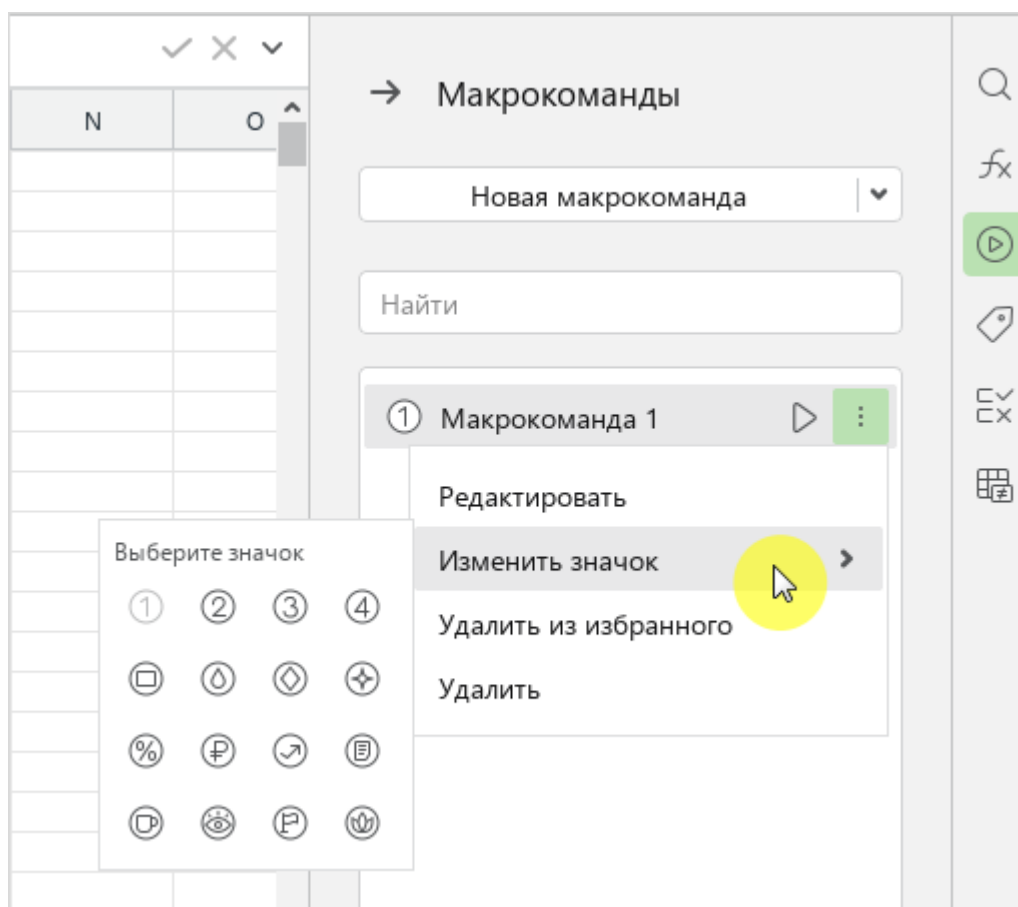


Рисунок 22 — Команда **Изменить значок**

3.4.4.3 Переместить элемент

Чтобы изменить положение элемента в группе **Избранное** (рис. 23):

1. Щелчком правой кнопки мыши по элементу откройте контекстное меню.
2. В контекстном меню выберите требуемую команду:
 - **Переместить в начало** — сделать выбранный элемент первым в разделе;
 - **Переместить влево** — поменять местами выбранный и предыдущий элемент;
 - **Переместить вправо** — поменять местами выбранный и последующий элемент;
 - **Переместить в конец** — сделать выбранный элемент последним в разделе.

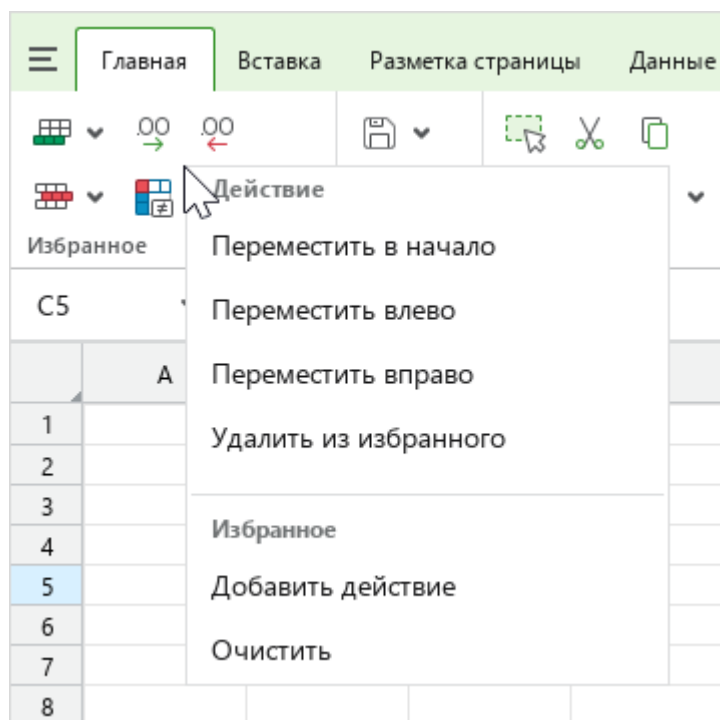


Рисунок 23 — Контекстное меню раздела **Избранное**

3.4.4.4 Удалить элемент

Чтобы удалить элемент из группы **Избранное**, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выполните команду **Удалить из избранного**.

Для удаления кнопки, добавленной с панели инструментов, можно также выполнить следующие действия (рис. 24):

1. Щелкните по кнопке правой кнопкой мыши в **Избранном** или в той вкладке, из которой она добавлена.
2. Выберите команду контекстного меню **Удалить из избранного**.

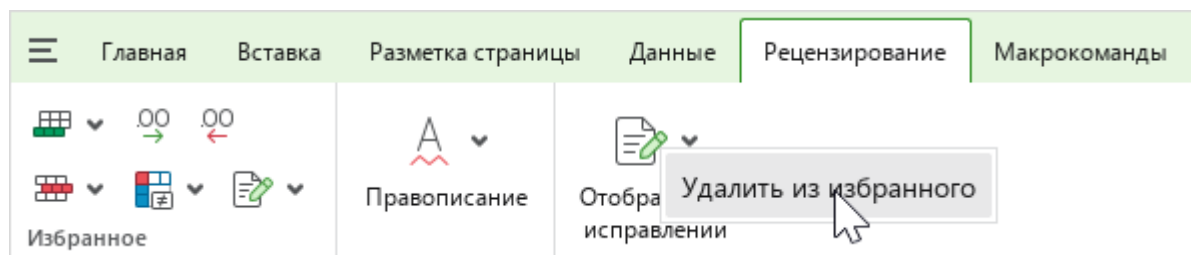


Рисунок 24 — Команда **Удалить из избранного**

Кнопку для выполнения макроккоманды можно удалить из раздела **Избранное** независимо от того, содержится данная макроккоманда в текущем документе или нет.

Если макроккоманда содержится в текущем документе, то кнопку можно также удалить с помощью панели работы с макроккомандами (рис. 25):

1. На боковой панели нажмите кнопку  (**Макроккоманды**).
2. Наведите курсор мыши на название требуемой макроккоманды и нажмите кнопку  (**Еще**).
3. В выпадающем меню выберите команду **Удалить из избранного**.

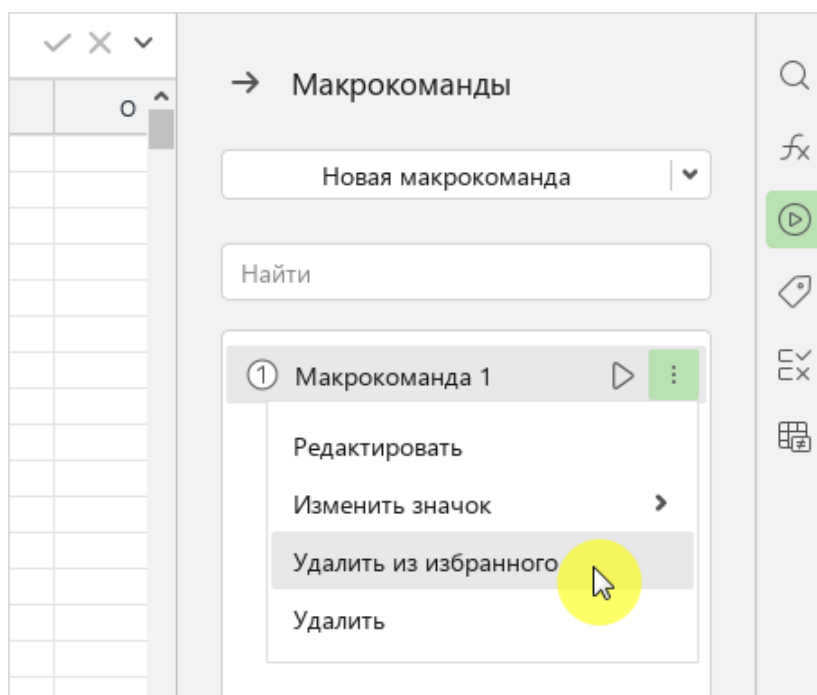


Рисунок 25 — Команда **Удалить из избранного**

Кроме того, кнопка удаляется из раздела **Избранное**, если из документа удаляется соответствующая ей макроккоманда.

3.4.4.5 Очистить «Избранное»

Чтобы удалить из группы **Избранное** все элементы, щелкните по любому месту группы правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Очистить** (рис. 26).

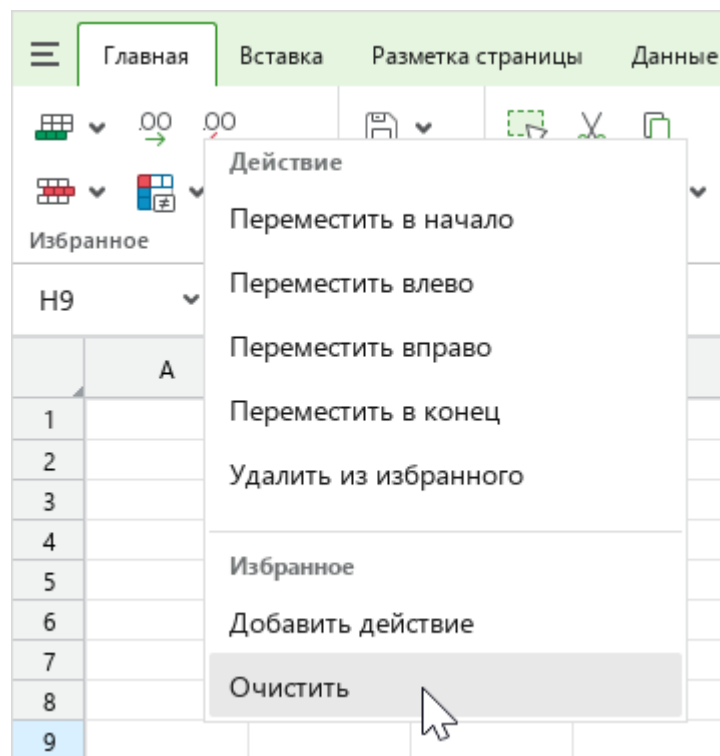


Рисунок 26 — Команда **Очистить**

3.4.5 Скрыть или отобразить «Избранное»

Чтобы скрыть группу инструментов **Избранное**, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Панель инструментов** снимите флажок **Избранное** (рис. 27).

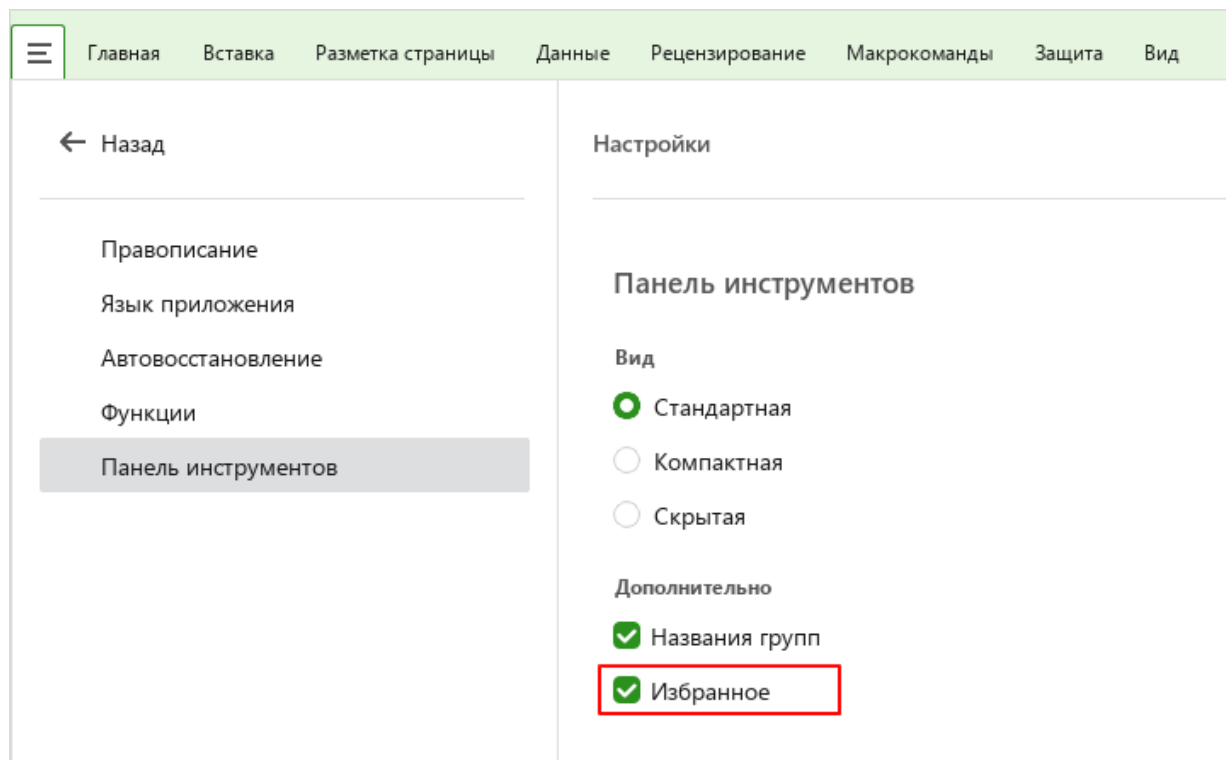


Рисунок 27 — Флажок **Избранное** в настройках основного меню

- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Панель инструментов** и снимите флажок **Избранное** (рис. 28).

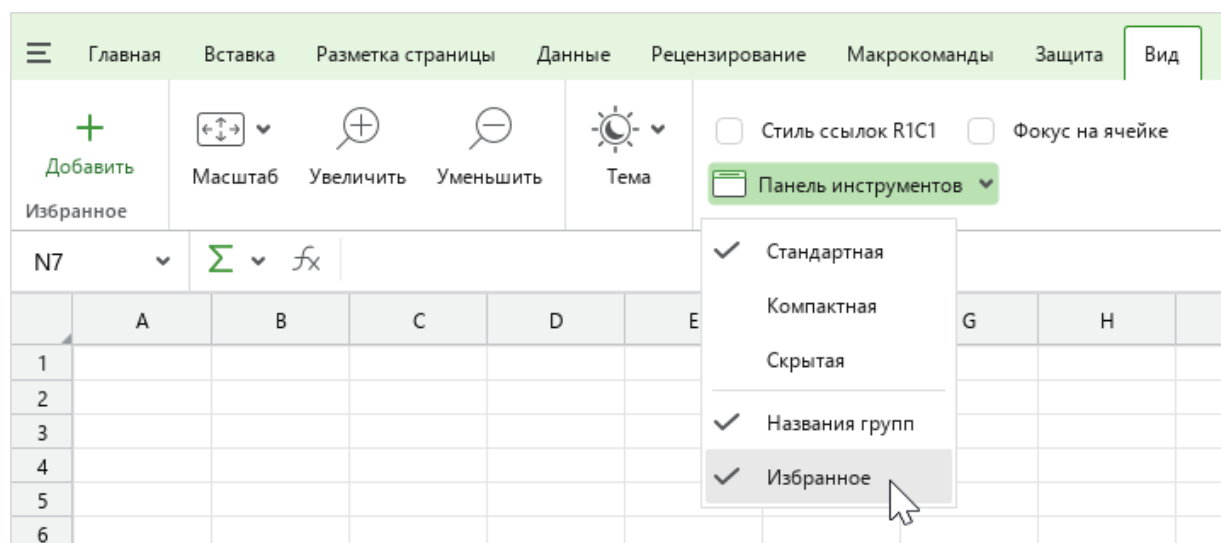


Рисунок 28 — Флажок **Избранное** во вкладке Вид

- При работе в macOS выберите команду [главного меню Вид](#) > **Панель инструментов**. В открывшемся подменю снимите флажок **Избранное**.
- Если группа **Избранное** пуста, наведите курсор мыши на кнопку **+ Добавить** и нажмите крестик в ее правом верхнем углу (рис. 29).

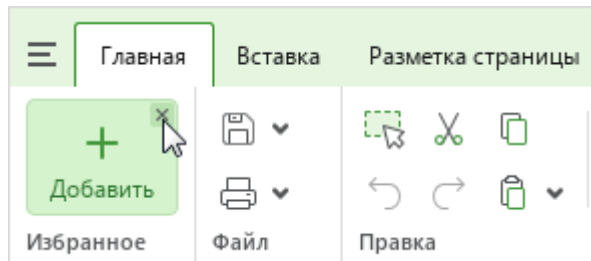


Рисунок 29 — Кнопка удаления группы **Избранное**

Чтобы отобразить группу инструментов, повторно установите флажок **Избранное** на панели **Настройки** или во вкладке **Вид** (см. выше).



Флажок **Избранное** заблокирован, если содержимое вкладок панели инструментов [скрыто](#).

3.5 Строка формул

Строка формул (рис. 30) содержит:

- [поле диапазона](#);
- кнопку [Автосумма](#);
- кнопку открытия [Панели функций](#);
- [поле ввода](#), в котором можно вводить, изменять и просматривать содержимое ячейки;
- кнопки  (**Ввести значение**) и  (**Отменить**);
- кнопку [разворачивания и сворачивания строки формул](#).

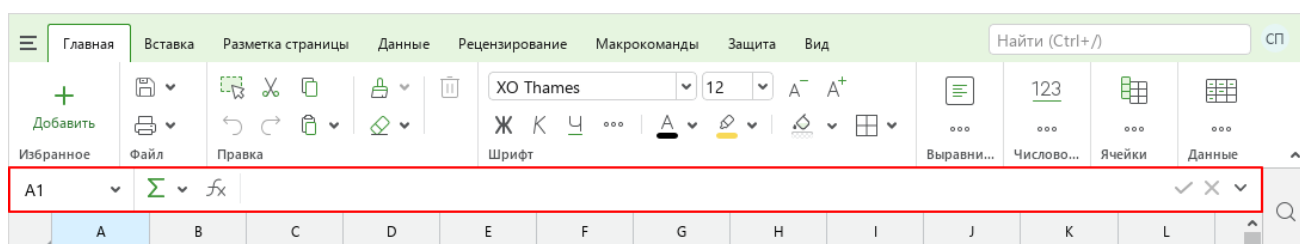


Рисунок 30 — Строка формул

3.5.1 Поле диапазона

Поле диапазона предназначено для:

- отображения [адреса](#) (рис. 31), [имени](#) (рис. 32) ячейки/диапазона ячеек или [размера выделенной области](#);
- [создания новых имен](#).

A2:A5						
	A	B	C	D	E	F
1	Наименование	Цена за ед.	Количество	Стоимость	Скидка	Стоимость со скидкой
2	Товар А	20	5	100	0,1	90
3	Товар В	36	25	900	0,2	720
4	Товар С	48	20	960	0,1	864
5	Товар D	50	18	900	0,1	810
6						2484
7						

Рисунок 31 — Адрес диапазона ячеек

Стоимость ▾ Σ ▾ fx = B2 * C2						
	A	B	C	D	E	F
1	Наименование	Цена за ед.	Количество	Стоимость	Скидка	Стоимость со скидкой
2	Товар А	20	5	100	0,1	90
3	Товар В	36	25	900	0,2	720
4	Товар С	48	20	960	0,1	864
5	Товар D	50	18	900	0,1	810
6						2484
7						

Рисунок 32 — Имя диапазона ячеек

3.5.2 Поле ввода

В поле ввода строки формул можно вводить, изменять и просматривать содержимое ячейки. Содержимым ячейки могут быть данные (рис. 33) или формулы (рис. 34).

A1 ▾ Σ ▾ fx 1			
	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4			

Рисунок 33 — Содержимое ячейки с данными в поле ввода

A3 ▾ Σ ▾ fx =СУММ(A1; A2)				
	A	B	C	D
1	1			
2	2			
3	3			
4				

Рисунок 34 — Содержимое ячейки с формулой в поле ввода

3.5.3 Настройка высоты строки

Для удобства работы с большим объемом информации в ячейке высоту строки формул можно менять. Для этого:

1. Наведите курсор на нижнюю границу строки. Курсор примет вид .

2. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите границу строки вниз или вверх.
3. Отпустите левую кнопку мыши.

Последняя установленная высота сохраняется как для текущего, так и для последующих сеансов работы в приложении, но может сброситься при установке обновлений. При этом, изменение высоты строки не затрагивает уже открытые документы.



Использование сочетания клавиш **Alt+Enter** (Windows, Linux) или **⌘Option+⌘Enter** (macOS) при вводе символов в ячейку не увеличивает строку формул.

Размер строки формул ограничен рабочей областью — в рабочей области должна отображаться минимум одна строка.

Чтобы быстро вернуть размер строки к размеру по умолчанию, строку можно свернуть. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по нижней границе строки.
- Нажмите на кнопку **^** (**Свернуть строку формул**) (рис. 35).
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+U** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+U** (macOS).



Рисунок 35 — Кнопка **Свернуть строку формул**

Чтобы быстро развернуть строку, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите на кнопку **▼** (**Развернуть строку формул**) (рис. 36).
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+U** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+U** (macOS).



Рисунок 36 — Кнопка **Развернуть строку формул**

Строка будет развернута до размера, установленного ранее вручную, либо до размера по умолчанию.

3.6 Панель быстрых действий

Панель быстрых действий (рис. 37) содержит перечень команд, представленных в [главном меню](#) приложения для macOS, в [основном меню](#) и на [панели инструментов](#).

Чтобы развернуть панель быстрых действий, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Быстрые действия**.
- На панели инструментов установите курсор в строку поиска **Найти (Ctrl+ /)**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Справка > Быстрые действия**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+ /** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+ /** (macOS).

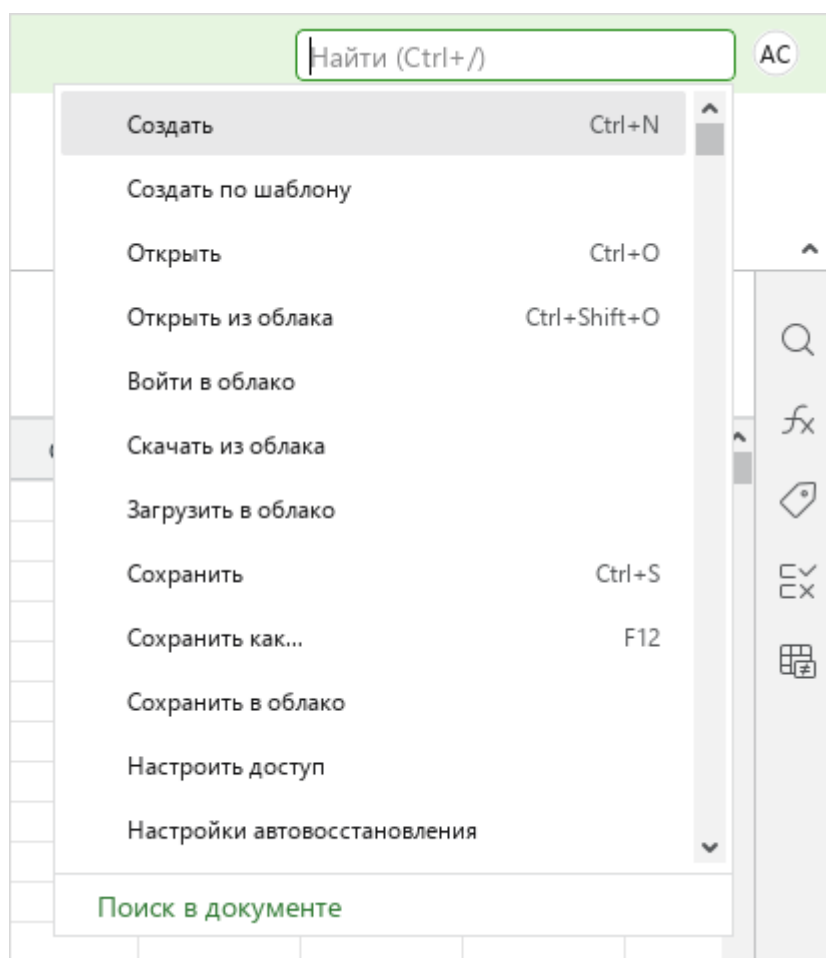


Рисунок 37 — Панель быстрых действий



При уменьшении размера главного окна строка поиска может быть скрыта. В этом случае необязательно [перемещаться](#) к ней с помощью кнопок-стрелок. Достаточно выполнить одну из команд, описанных выше. Приложение автоматически переместит фокус на строку поиска и развернет панель быстрых действий.

Для выбора команды воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Прокрутите список до нужной команды с помощью колесика мыши или правой вертикальной полосы прокрутки. Подтвердите выбор щелчком мыши или нажатием клавиши **Enter**.
- Начните вводить название команды в строку поиска. Когда требуемая команда отобразится в результатах поиска, выберите ее с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по строке команды или стиля левой кнопкой мыши.
 - Выделите строку команды или стиля с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Панель быстрых действий автоматически скрывается при выполнении команды или применения стиля. Чтобы скрыть панель без выбора команды или стиля, щелкните по любому месту за ее пределами или нажмите клавишу **Esc**.

3.7 Рабочая область

Рабочая область представляет собой активную область листа (рис. 38), в пределах которой выполняются действия пользователя. При необходимости границы рабочей области можно [расширить](#).

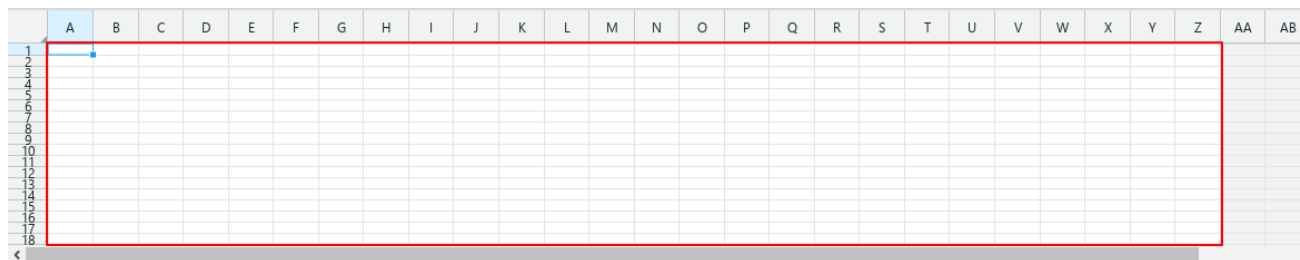


Рисунок 38 — Рабочая область

3.8 Панель листов

Панель листов (рис. 39) содержит:

- вкладки листов для [переключения между листами](#) или выбора нескольких листов для [действий с ними](#);
- кнопку ≡ для вызова [списка всех листов](#) ;
- кнопку + для быстрой [вставки нового листа](#);
- кнопки < , > для прокрутки панели при большом количестве вкладок.



Рисунок 39 — Панель листов

3.9 Боковая панель

Боковая панель (рис. 40) содержит следующие кнопки:

-  (**Поиск и замена**): открыть панель [поиска и замены](#) данных.
-  (**Вставка функции**): открыть [панель функций](#).
-  (**Сводная таблица**): открыть [панель настроек сводной таблицы](#). Кнопка отображается, если в документе выделен элемент сводной таблицы.
-  (**Макрокоманды**): открыть панель работы с [макрокомандами](#). Кнопка отображается, если в документ добавлена хотя бы одна макрокоманда.
-  (**Электронная подпись**): открыть панель работы с [электронной подписью](#). Кнопка отображается, если документ подписан.
-  (**Диспетчер имен**): открыть [диспетчер имен](#).
-  (**Диаграмма**): открыть [панель настроек диаграммы](#). Кнопка отображается, если выделена диаграмма.
-  (**Умная таблица**): открыть [панель настройки внешнего вида умной таблицы](#). Кнопка отображается, если выделен элемент «умной» таблицы или «умная» таблица целиком.
-  (**Управление защитой**): открыть панель [управления защитой](#) содержимого документа. Кнопка отображается, если был применен какой-либо вид защиты документа.
-  (**Все проверки**): открыть панель работы с ячейками, содержащими [проверку данных](#).
-  (**Восстановленные файлы**): открыть панель работы с [резервными копиями документов](#). Кнопка отображается, если есть хотя бы одна несохраненная копия.
-  (**Условное форматирование**): открыть [панель работы с правилами условного форматирования](#).

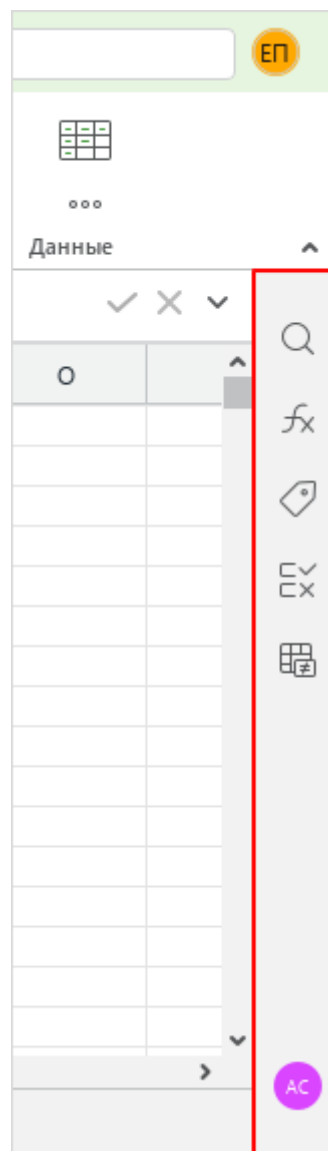


Рисунок 40 — Боковая панель

Если документ открыт в [облаке](#), то на боковой панели отображаются аватары рецензентов, которые одновременно с текущим пользователем ведут работу над этим документом.

3.10 Строка состояния

В строке состояния отображаются (рис. 41):

- кнопка-индикатор состояния подключения к серверу. Отображается, если пользователь [вошел в облако](#);
- уровень прав доступа к документу. Отображается, если в приложении открыт документ, расположенный в [облаке](#);
- значок выбранного режима [пересчета формул](#);

- индикатор прогресса пересчета формул, если в данный момент происходит [фоновый пересчет](#);
- кнопка-индикатор [режима отслеживания исправлений](#);
- значения [автоматически подсчитываемых функций](#);
- кнопка для выбора режима выделения диапазонов ячеек: стандартный режим выделения, [сплошное выделение между ячейками](#), [выделение нескольких диапазонов](#);
- инструменты для изменения [масштаба текущего листа](#).

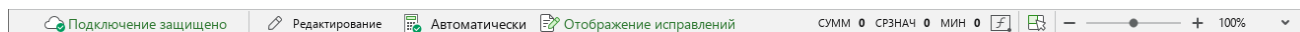


Рисунок 41 — Строка состояния

3.11 Фокус на ячейке

В режиме **Фокус на ячейке** выделяются цветом строка и столбец, в которых расположена выделенная или редактируемая ячейка (рис. 42). Этот режим удобно использовать при сравнении данных, находящихся в одной строке или столбце.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Дата	Подразделение	Менеджер	Номенклатура	Продажи	Себестоимость	Валовая прибыль
46	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	432 203	2 288	254
47	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	457 627	195 763	83 898
48	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	558 263	133 475	57 203
49	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	567 458	381	42
50	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	575 085	800 847	343 220
51	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	594 915	845 339	362 288
52	01.07.2020	Отдел продаж	Добряков	Прочее	597 203	62 288	20 763

Рисунок 42 — Фокус на ячейке

Для включения или отключения режима поставьте или снимите флажок **Фокус на ячейке** во вкладке **Вид**.

3.12 Тема оформления

При работе в ОС Windows вы можете выбрать тему оформления приложений «МояТаблица», «МойТекст» и «МояПрезентация».

Для выбора доступны следующие темы:

- **Системная** – применяется режим (светлый или темный), выбранный для всех приложений в настройках ОС.
- **Светлая** – цвет интерфейса меняется на светлый.

- **Темная** – цвет интерфейса меняется на темный. Белым остается только лист в текстовых и табличных документах и слайд в презентациях.

По умолчанию используется системная тема.

Чтобы изменить тему оформления:

1. Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Тема** и в выпадающем списке выберите требуемую тему.
2. В окне **Смена темы оформления** нажмите кнопку **ОК**.
3. Перезапустите приложения «МояТаблица», «МойТекст» и «МояПрезентация».

3.13 Язык приложения

Язык приложения «МояТаблица» по умолчанию определяется языком операционной системы. При необходимости его можно изменить вручную.

Для выбора доступны следующие языки:

- русский;
- английский.

При смене языка приложения «МояТаблица» соответствующий язык автоматически выбирается для приложений «МойТекст» и «МояПрезентация».



Если язык приложения установлен системным администратором, то смена языка в пользовательском интерфейсе недоступна.

Чтобы изменить язык приложения, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Смена языка** одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Язык приложения** нажмите кнопку **Изменить** (рис. 43).
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Изменить язык**.

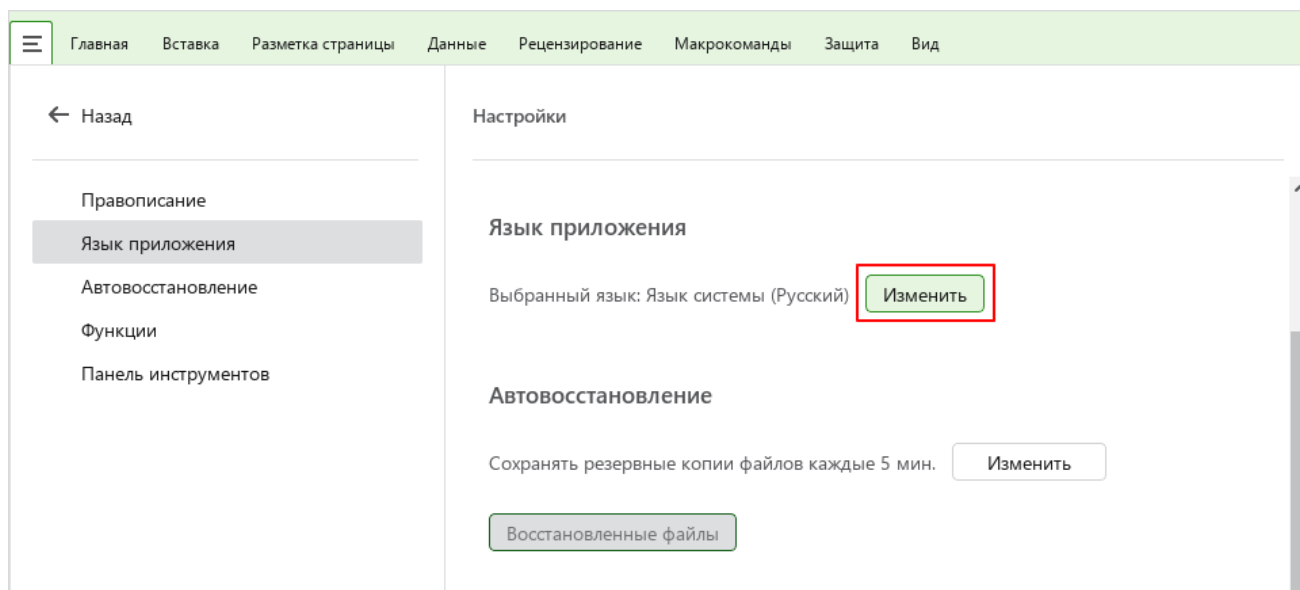


Рисунок 43 — Смена языка на панели **Настройки**

2. В отобразившемся окне выберите из выпадающего списка требуемый язык приложения и нажмите кнопку **ОК**.
3. В окне с сообщением «Изменение вступит в силу после перезапуска приложения» нажмите кнопку **ОК**.
4. Перезапустите приложения «МояТаблица», «МойТекст» и «МояПрезентация».

4 ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛАМИ

4.1 Создать файл

Новый файл создается автоматически при входе в приложение «МояТаблица».

Чтобы создать новый файл во время работы в приложении, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Создать**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл > Создать**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+N** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+N** (macOS).

Чтобы быстро создать файл в Проводнике Windows, выполните следующие действия:

1. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по пустой области и выполните команду **Создать >  Таблица МойОфис**.
2. Укажите название файла. По умолчанию файлу присваивается название **Таблица МойОфис**.
3. Чтобы сохранить название, щелкните за его пределами или нажмите клавишу **Enter**.

4.2 Создать шаблон файла

В приложении «МояТаблица» можно создавать шаблоны в формате XOTS. Эти шаблоны удобно использовать при подготовке документов с одинаковым содержимым или с одинаковыми настройками форматирования.

Чтобы создать шаблон, выполните следующие действия:

1. Откройте документ, на основе которого необходимо создать шаблон.
2. Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Сохранить как шаблон** или, при работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл > Сохранить как шаблон**.
3. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения шаблона, укажите название файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

4.3 Создать файл из шаблона

В приложении «МояТаблица» поддерживается работа с шаблонами в форматах:

- XOTS, OTS и XLTX: при работе в OC Windows и Linux;
- XOTS: при работе в macOS.

Шаблоны можно использовать следующими способами:

- В ОС Windows и Linux можно настроить автоматический выбор одного шаблона для всех документов, создаваемых в приложении «МояТаблица». Для этого шаблон необходимо разместить в папке установки.
- Во всех поддерживаемых ОС можно выбирать шаблоны при создании документов вручную. В этом случае можно использовать неограниченное количество шаблонов, расположенных в любых папках на текущем компьютере.

Настройка автоматического выбора шаблона в ОС Windows и Linux не исключает возможность выбора шаблона вручную.

Шаблоны в формате OTS и XLTX могут использоваться только как шаблоны, выбираемые автоматически.

4.3.1 Настроить автоматический выбор шаблона

Если для приложения настроен автоматический выбор шаблона, то все новые документы создаются на основе этого шаблона. Если автоматический выбор шаблона не настроен, то все документы создаются на основе встроенного шаблона.



Для настройки автоматического выбора шаблона обратитесь за помощью к системному администратору.

4.3.2 Выбрать шаблон вручную

Чтобы вручную создать файл на основе шаблона в формате XOTS, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- В файловом менеджере дважды щелкните по шаблону левой кнопкой мыши. В некоторых ОС Linux требуется один щелчок левой кнопки мыши.
- Откройте приложение «МояТаблица», нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Создать по шаблону** или, при работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл > Создать по шаблону**. В открывшемся окне файлового менеджера выберите шаблон, на основе которого требуется создать файл, и нажмите кнопку **Открыть**.
- Откройте приложение «МояТаблица» и перетащите шаблон или его ярлык из окна файлового менеджера операционной системы в открытое окно приложения.

Откроется документ, созданный на основе выбранного шаблона.

4.4 Открыть файл

Чтобы открыть файл с помощью файлового менеджера, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Если «МояТаблица» является приложением по умолчанию для открытия файлов соответствующего формата, дважды щелкните по файлу левой кнопкой мыши. В некоторых ОС Linux для открытия файла требуется один щелчок левой кнопки мыши.
- Щелкните по файлу правой кнопкой мыши. При работе в ОС Windows выполните команду контекстного меню **Открыть с помощью**, при работе в ОС Linux — **Открыть в «МояТаблица»** / **Открыть с помощью «МояТаблица»**, при работе в macOS — **Открыть в приложении**, и в отобразившемся списке приложений выберите приложение «МояТаблица».

Чтобы открыть файл во время работы в приложении:

1. Выполните команду **Открыть** одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Открыть**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл > Открыть**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+O** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+O** (macOS).
2. В окне файлового менеджера выберите требуемый файл и нажмите кнопку **Открыть**.

При работе в приложении можно также перетащить документ или его ярлык из окна файлового менеджера в открытое окно приложения. Перетаскиванием можно открыть до 32 файлов одновременно.

Документ открывается на листе, на котором было выполнено последнее перед закрытием сохранение данных. Если этот лист был переименован или удален в другом приложении, то документ открывается на первом листе.

4.4.1 Файл в формате HTML, HTM, XLS

Ограничения:

- Работа с XLS-файлами не поддерживается на macOS. Вы можете открыть только HTML-файл с расширением XLS и только перетаскиванием в открытое окно приложения.
- HTML, HTM и XLS-файлы не открываются из [облачного хранилища](#).
- HTML, HTM и XLS-файлы не отображаются в списке [недавних документов](#).

Когда вы открываете файл в формате HTML, HTM или XLS, создается копия этого файла в формате XLSX (рис. 44). Все данные из исходного файла отображаются на одном листе.

При создании копии файла:

- Не поддерживаются CSS-стили.
- Верстка не соответствует правилам верстки HTML.
- Не поддерживаются выпадающие списки, созданные с помощью HTML-тэга `<select>`.
- Не поддерживается загрузка и обработка содержимого фреймов, изображений, фигур, диаграмм и других объектов.

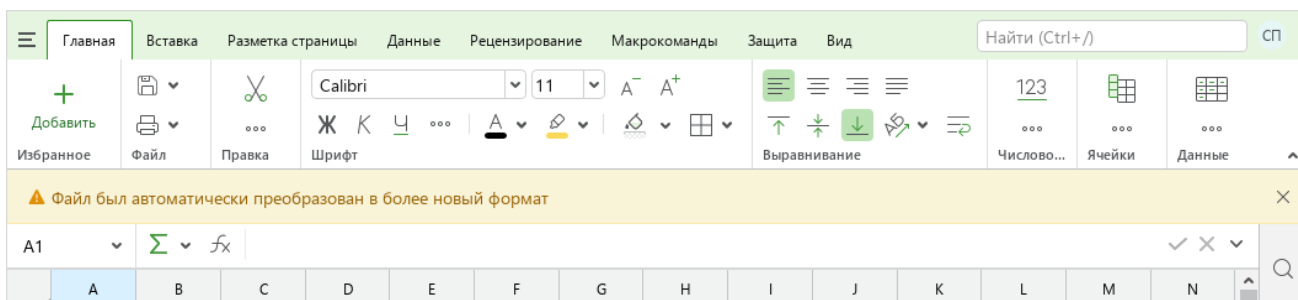


Рисунок 44 — Сообщение при открытии файла формата HTML, HTM или XLS

Чтобы сохранить файл в формате XLSX, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

4.4.2 Файл в формате XLSB



Работа с файлами в формате XLSB не поддерживается на macOS.

Когда вы открываете файл в формате XLSB, создается копия этого файла в другом формате (рис. 45).

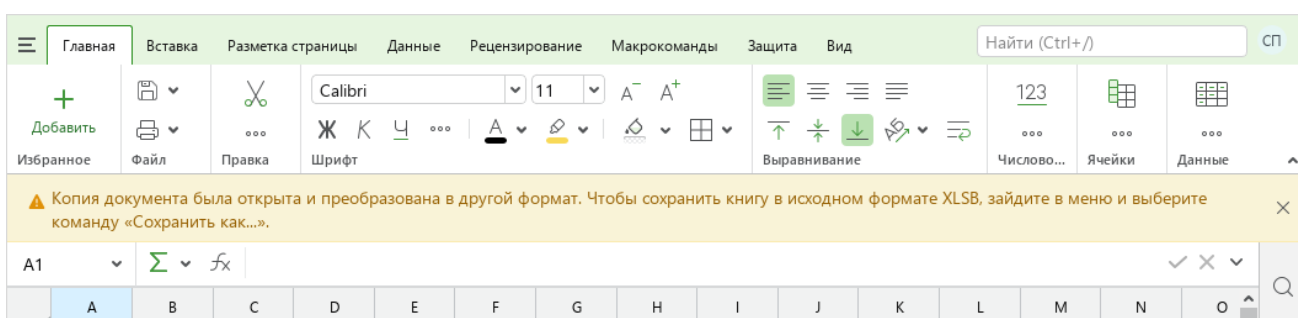


Рисунок 45 — Сообщение при открытии файла формата XLSB

Чтобы сохранить копию файла или заменить копией оригинальный XLSB-файл, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

4.4.3 Файл в формате XML

При открытии файла в формате XML создается документ с «умной» таблицей на первом листе, которая содержит данные из файла. Таблице присваивается имя в формате **ТаблицаN**, например — «Таблица1» и применяется стиль оформления по умолчанию. Для созданной таблицы доступны все возможности «умных» таблиц.

Для файлов формата XML действуют следующие ограничения:

- Обрабатываются только файлы XML 1.0.
- Ассоциация файлов XML не предусмотрена.
- Не обрабатываются схемы, на которые ссылается XML-файл.
- Максимальное число столбцов в файле — 16384.
- Максимальное число строк в файле — 1048576.

4.4.4 Файл доступен только для просмотра

Если для файла средствами операционной системы установлено свойство «Только чтение», то:

- данный файл открывается в режиме просмотра;
- на панели инструментов отображается уведомление: «Документ доступен только для просмотра».



Файлы в форматах XLSM, XLS, XLSB и файлы, работа с которыми осуществляется по протоколу WebDAV, открываются в режиме редактирования.

В режиме просмотра не допускается вносить изменения в документ и изменять его форматирование. При необходимости можно создать редактируемую копию данного документа. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать копию** (рис. 46).

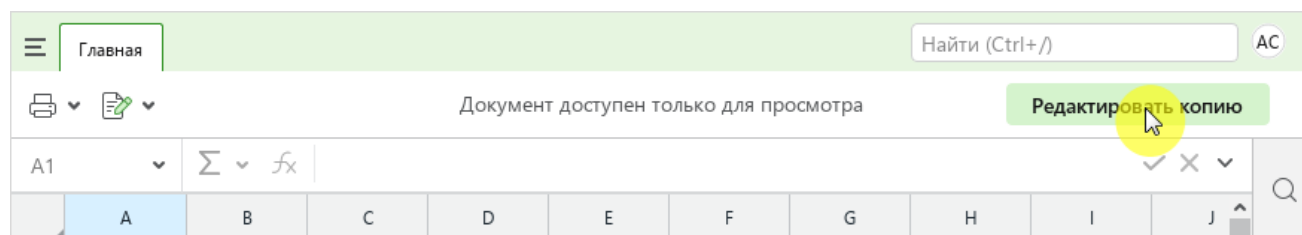


Рисунок 46 — Кнопка **Редактировать копию**

Копия документа откроется в новом окне приложения. Чтобы сохранить копию, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

4.4.5 Файл используется другим приложением или пользователем

При попытке открыть файл, редактируемый в другом приложении или другим пользователем, на экран выводится диалоговое окно **Открыть файл**, с помощью которого можно выбрать режим работы с файлом или отменить открытие.



Исключением являются файлы в форматах XLSM, XLS и XLSB.

Открыть файл в режиме просмотра

Чтобы открыть файл в режиме просмотра, в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Открыть для просмотра**.

В режиме просмотра не допускается вносить изменения в документ и изменять его форматирование.

Открыть файл в режиме редактирования

Если вы уверены, что файл не открыт в другой программе или другим пользователем и заблокирован ошибочно, то в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Редактировать**.



Кнопка **Редактировать** может отсутствовать при работе в ОС Windows. В этом случае откройте файл для просмотра и редактируйте копию, как описано в разделе ниже.

Файл откроется в режиме редактирования. Внесите в него требуемые изменения.

При сохранении изменений приложение проверит, что за время работы в файл не вносили правки другие пользователи. Если правок нет, изменения сохранятся в текущем документе. Если правки есть, приложение предложит выбрать одно из дальнейших действий: игнорировать правки другого пользователя, создать копию документа или завершить работу с документом без сохранения изменений.

Если вы не уверены, что файл не открыт в другой программе или другим пользователем, то в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Открыть для просмотра**.

Документ откроется в режиме просмотра (рис. 47). Чтобы перейти в режим редактирования, выполните одно из следующих действий:

- Завершите работу с документом в другом приложении или попросите другого пользователя закрыть документ. Затем в приложении «МояТаблица» на панели инструментов нажмите кнопку **Проверить доступность**. Если работа с документом все еще не завершена, отобразится всплывающее сообщение «Документ все еще используется». Если работа завершена, документ перейдет в режим редактирования.
- Создайте редактируемую копию документа. Для этого в приложении «МояТаблица» на панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать копию**. Копия документа откроется в новом окне приложения.

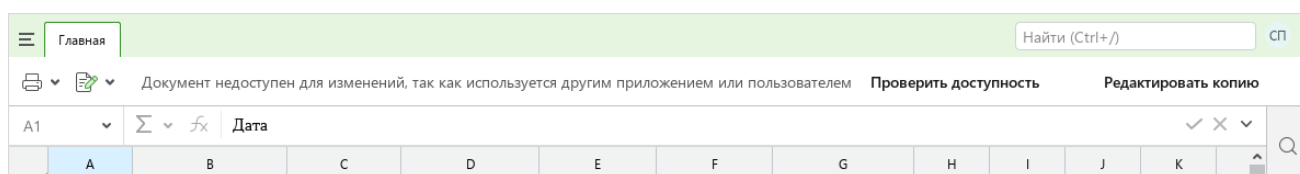


Рисунок 47 — Документ в режиме просмотра

Отменить открытие

Чтобы отменить открытие файла, в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Отмена**.

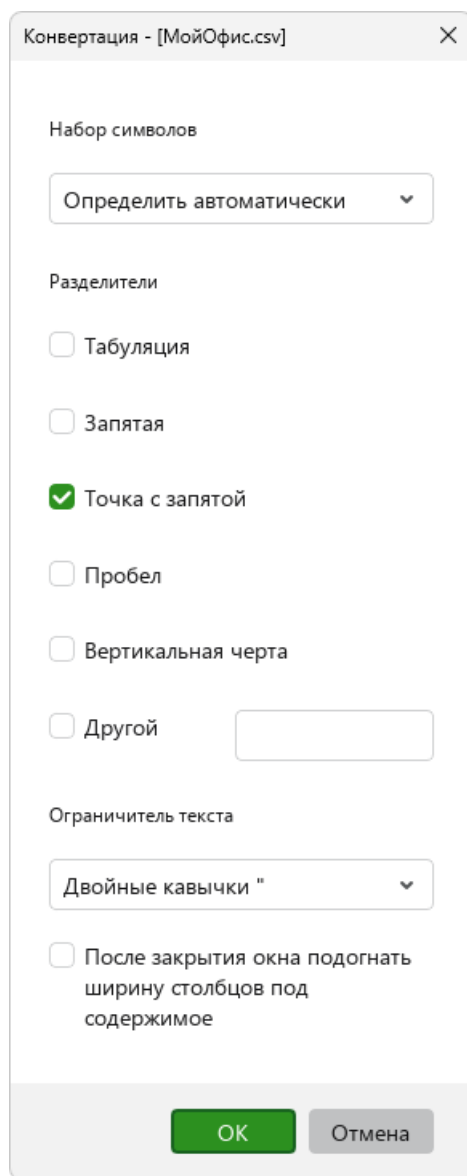
4.5 Конвертировать файл

С помощью приложения «МояТаблица» можно представить и сохранить в табличном виде данные из текстовых файлов в форматах CSV, SCSV, TSV, TAB, TXT. Для этого выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) файл.
2. В окне **Конвертация** (рис. 48) укажите следующие параметры:
 - **Набор символов** — кодировка текста.
 - **Разделители** — символы, разделяющие значения. Каждое значение помещается в отдельную ячейку. Например, если в качестве разделителя выбран символ «;», то значения из строки типа **1;1;1** помещаются в три ячейки. Разделитель можно выбрать из списка фиксированных значений или указать вручную в поле **другой** (в поле **другой** можно указать только один символ). При необходимости в списке можно выбрать несколько разделителей.

- **Ограничитель строк** — символ, в который заключаются отдельные значения. Если значение обрамлено ограничителями, то оно помещается в отдельную ячейку даже в том случае, если содержит разделитель. Например, если в качестве разделителя указана запятая, а в качестве ограничителя — двойные кавычки, то дробное число "3,14" помещается в отдельную ячейку.
- **Выровнять по ширине содержимого** — если флажок установлен, то ширина каждого столбца автоматически подбирается по содержимому ячейки, которая содержит наибольшее количество данных.

3. Нажмите кнопку **ОК**.



Конвертация - [МойОфис.csv]

Набор символов

Определить автоматически

Разделители

☐ Табуляция

☐ Запятая

☒ Точка с запятой

☐ Пробел

☐ Вертикальная черта

☐ Другой

Ограничитель текста

Двойные кавычки "

☐ После закрытия окна подогнать ширину столбцов под содержимое

ОК Отмена

Рисунок 48 — Окно настроек конвертации

Текстовые данные, которые содержатся в файле, отобразятся в документе в табличном виде.

При переходе к отображению данных предоставляется повторная возможность настроить автоподбор ширины столбцов. Если в окне **Конвертация** (рис. 48) не был установлен соответствующий флажок, то на экране появляется всплывающее сообщение с текстом: «Выровнять по ширине содержимого?» Для автоподбора ширины столбцов нажмите кнопку **Выровнять**, для сохранения ширины столбцов по умолчанию — кнопку **Отмена**.

4.6 Открыть недавние документы

В приложении «МояТаблица» сохраняется список документов, с которыми пользователь работал в последнее время. Список недавних документов содержит как локальные файлы, так и файлы, которые открывались из [облачного хранилища](#). Последние отмечены в списке облаком.

Чтобы открыть файл из этого списка, нажмите кнопку . Откроется [основное меню](#) и панель **Недавние документы** (рис. 49). Выберите на панели **Недавние документы** требуемый файл. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл** > **Недавние документы** и выбрать требуемый файл в отобразившемся подменю.

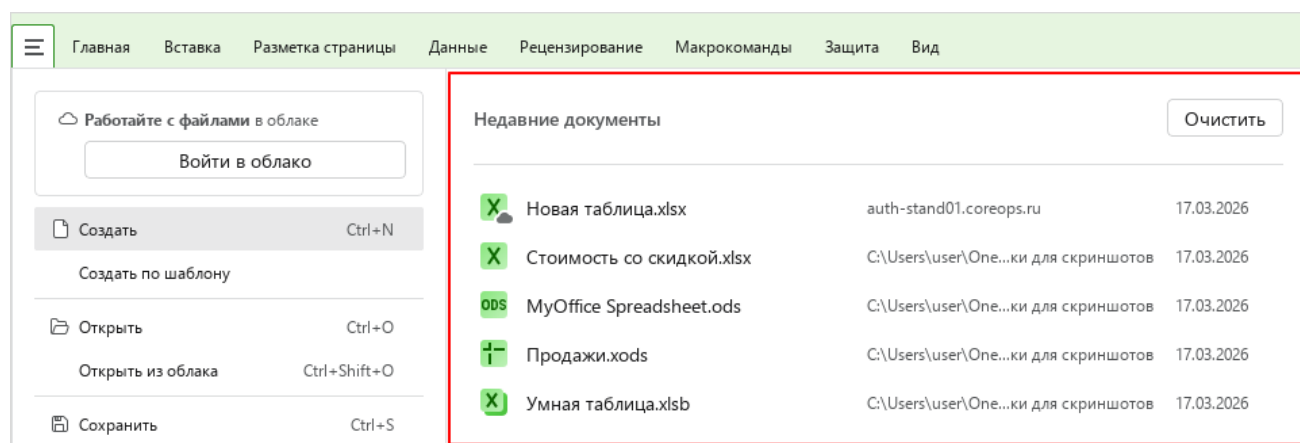


Рисунок 49 — Панель **Недавние документы**

Если список недавних файлов потерял актуальность, очистите его. Для этого в заголовке панели **Недавние документы** нажмите кнопку **Очистить** (рис. 49). При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл** > **Недавние документы** > **Очистить**.

4.7 Отправить файл по почте



Команда **Отправить по почте** недоступна при работе в macOS.

При работе в приложении «МояТаблица» редактируемый файл можно отправить по электронной почте. Файл отправляется с помощью почтового клиента, указанного в операционной системе в качестве программы по умолчанию.

Чтобы отправить файл по электронной почте, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Отправить по почте**.
2. В окне создания нового сообщения:
 - введите адрес получателя;
 - при необходимости измените тему сообщения;
 - введите текст сообщения.
3. Отправьте сообщение.

После отправки сообщения вы будете перенаправлены в «МояТаблица», где сможете продолжить работу с файлом.

4.8 Распечатать документ

4.8.1 Без входа в приложение

При работе в ОС Windows можно распечатать документ или группу документов без их предварительного открытия в приложении «МояТаблица». Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый документ или группу документов в проводнике Windows.
2. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Печать**.

Печать осуществляется на последнем использованном приложениями «МояТаблица» и «МойТекст» принтере. Если принтер ранее не выбирался в этих приложениях, то печать осуществляется на принтере, установленном в ОС Windows по умолчанию.

В процессе печати возможно отображение следующих диалоговых окон:

- для документа большого размера или группы документов — окно подготовки документов к печати;
- для документа, [защищенного паролем](#), — окно ввода пароля;
- для документа, в котором удален единственный лист или скрыты все листы, — окно с уведомлением об отсутствии данных для печати;
- оповещения о поврежденных файлах и файлах с неподдерживаемыми форматами.

4.8.2 Во время работы в приложении

4.8.2.1 Выбор области печати

Для печати можно выбрать:

- **Фрагмент документа:** указывается [вручную](#).
- **Заданную область:** указывается [вручную](#) или выбирается автоматически, если для документа в стороннем редакторе задана область печати.
- **Лист документа:** выбирается автоматически, если в документе не выбран фрагмент или не задана область для печати.

Печать выделенного фрагмента

Чтобы распечатать фрагмент документа, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, диапазон ячеек, строки или столбцы, из которых необходимо распечатать данные.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам, по заголовкам или содержимому выделенных строк или столбцов.
- Выполните команду контекстного меню **Печать выделенного фрагмента**.

Откроется окно [Параметры страницы и печать](#).

Печать заданной области

При печати документа автоматически выбирается заданная область, если она указана в приложении «МояТаблица» или в стороннем приложении. Например, в приложении Microsoft Excel с помощью команды **Разметка страницы > Область печати** или в приложении LibreOffice Calc с помощью команды **Формат > Диапазоны печати**.

Чтобы указать область печати в приложении «МояТаблица», выполните следующие действия:

- Выделите на листе область, которую необходимо распечатать.
- Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Область печати** и выберите команду **Задать область печати**. При работе в macOS можно также выбрать команду [главного меню](#) **Формат > Область печати > Задать область печати**.



Для каждого листа документа область печати указывается отдельно.

Границы выбранной области печати выделяются толстой синей рамкой (рис. 50).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Дата	Подразделение	Менеджер	Номенклатура	Продажи	Себестоимость	Валовая прибыль	
2	01.07.2020	Отдел продаж	Петров	Лыжи	1 250 847	813 051	437 797	
3	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Велосипеды	2 338 983	1 637 288	701 695	
4	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Доски	1 461 864	1 023 305	438 559	
5	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Палатки	106 780	80 085	26 695	
6	01.07.2020	Отдел продаж	Илинская	Велосипеды	2 135 593	1 494 915	640 678	
7	01.07.2020	Отдел продаж	Илинская	Доски	1 588 983	1 112 288	476 695	
8	01.07.2020	Отдел продаж	Илинская	Палатки	29 661	22 246	7 415	
9	01.07.2020	Отдел продаж	Илинская	Прочее	1 695	1 525	169	
10	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Велосипеды	50 847	35 593	15 254	
11	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Лыжи	152 542	99 153	53 390	
12	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Доски	1 567 797	1 097 458	470 339	
13	01.07.2020	Отдел продвижения	Сидоров	Палатки	100 847	75 636	25 212	

Рисунок 50 — Границы области печати на листе

При необходимости данную рамку можно скрыть. Для этого выполните следующие действия:

- Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Область печати** или, при работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Формат > Область печати**.
- Снимите флажок **Границы области печати**.

Чтобы отобразить рамку, установите данный флажок повторно.

Чтобы изменить область печати (например, если область печати была выбрана некорректно), выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Область печати** и выберите команду **Очистить область печати**. При работе в macOS можно также выбрать команду [главного меню](#) **Формат > Область печати > Очистить область печати**.
2. Повторно выберите область печати так, как это описано выше.

Чтобы распечатать заданную область, откройте окно **Параметры страницы и печать** одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Параметры страницы и печать**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Быстрая печать**) и в выпадающем меню выберите команду **Параметры страницы**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл > Параметры страницы и печать**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+P** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+P** (macOS).

Откроется окно [Параметры страницы и печать](#).

Печать текущего листа

Чтобы распечатать текущий лист документа, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что для документа не задана область печати.
2. Откройте окно **Параметры страницы и печать** одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Параметры страницы и печать**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Быстрая печать**) и в выпадающем меню выберите команду **Параметры страницы**.
 - При работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл > Параметры страницы и печать**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+P** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+P** (macOS).

Откроется окно [Параметры страницы и печать](#).

4.8.2.2 Печать с предварительными настройками

Окно **Параметры страницы и печать** содержит (рис. 51):

- область предпросмотра документа,
- область настроек печати.

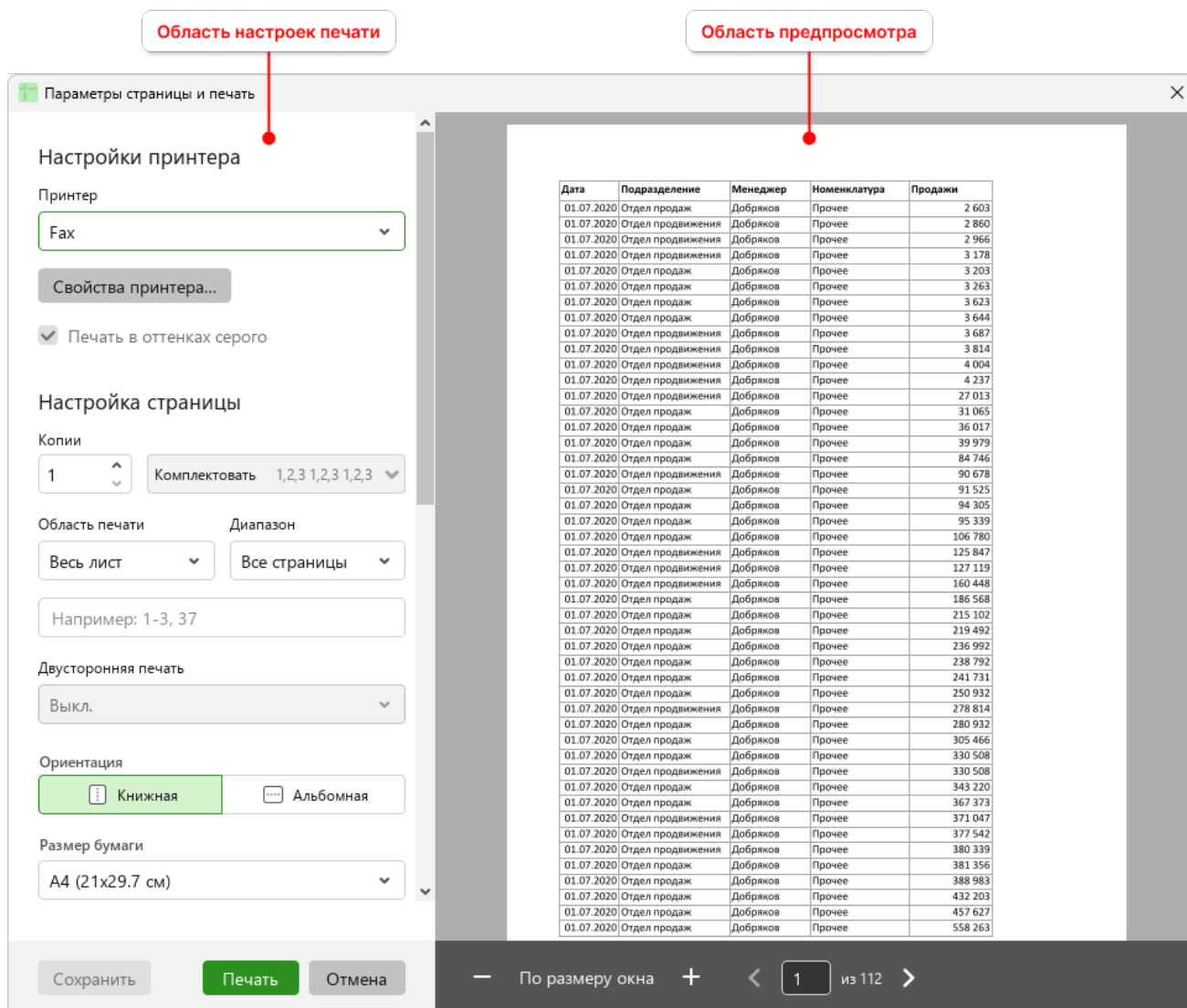


Рисунок 51 — Окно **Параметры страницы и печать**

Если лист, выбранный фрагмент или заданная область не содержит данные для печати или все данные для печати находятся в скрытых столбцах и строках, окно параметров страницы и печати не открывается. На экран выводится диалоговое окно с сообщением: «Нет данных для печати. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть по крайней мере одна страница с данными для печати».

В области предпросмотра документа содержатся следующие кнопки:

-  и : уменьшить/увеличить масштаб страницы в области предпросмотра;
- **По размеру окна**: вписать страницу в область предпросмотра;
-  и : перейти к следующей/предыдущей странице документа.

Масштаб, установленный в области предпросмотра, не влияет на границы печати. Инструменты изменения масштаба предназначены только для детального просмотра содержимого документа.

Для удобства просмотра можно расширить окно **Параметры страницы и печать** до нужного размера, двигая его границы.

В области настроек печати можно указать параметры, перечисленные в таблице ниже.

Таблица 2 — Параметры печати

Параметр	Назначение
Настройки принтера	
Принтер	Принтер для печати документа.
Свойства принтера	Кнопка доступна только в ОС Windows. При нажатии открывается окно свойств принтера. Вид и состав параметров окна зависит от модели принтера, выбранного в поле выше. Параметры, указанные в окне свойств принтера, автоматически переносятся в соответствующие поля окна Параметры страницы и печать .
Печать в оттенках серого	Печать цветного текста и изображений, которые содержатся в документе, в оттенках серого цвета.
Настройка страницы	
Копии	Количество печатаемых экземпляров документа.
Комплектовать / Не комплектовать	Поле доступно, если количество печатаемых экземпляров превышает 1. Определяет порядок группировки страниц во время печати: – Комплектовать: группировать по копиям (1,2,3 1,2,3 1,2,3), – Не комплектовать: группировать по номерам страниц (1,1,1 2,2,2 3,3,3).

Параметр	Назначение
Область печати	Область печати документа: – Заданная область: печать заданной области документа. – Весь лист: печать листа, который отображается на экране в настоящий момент. – Выделенный фрагмент: печать фрагмента, выбранного в документе.
Диапазон	Поле недоступно при печати выбранного фрагмента. Содержит следующие пункты: – Все страницы: печать всех страниц текущего листа или заданной области печати. – Нечетные страницы, Четные страницы: пункты предназначены для двусторонней печати документа вручную на принтере, который не поддерживает этот тип печати в автоматическом режиме. Для печати сначала нужно выбрать нечетные страницы, затем перевернуть стопку листов обратной стороной и выбрать печать четных страниц.
Поле ввода номеров / диапазонов страниц для печати	Используется, если необходимо распечатать отдельные страницы или диапазоны страниц выбранного листа/области/фрагмента. Страницы для печати могут быть указаны как: – Номера отдельных страниц. Например: 5, 10, 12. – Диапазоны страниц: через дефис. Например: 1-8, 10-11. – Страницы с начала листа, области или фрагмента до указанной — в формате -<№>. Например, если в поле введено значение -3, то распечатаются страницы 1-3. – Страницы с указанной до конца листа, области или фрагмента — в формате <№>-. Например, если в поле введено значение 3-, и лист, область или фрагмент содержит 6 страниц, то распечатаются страницы 3-6.
Двусторонняя печать	Двусторонняя печать: – Выкл.: односторонняя печать; – Переплет по длинному краю: двусторонняя печать, страницы переворачиваются относительно длинного края; – Переплет по короткому краю: двусторонняя печать, страницы переворачиваются относительно короткого края.
Ориентация	Книжная (вертикальная) или альбомная (горизонтальная) ориентация страницы.
Размер бумаги	Типоразмер бумаги, используемой при печати.

Параметр	Назначение
Игнорировать пустые страницы	Пустыми считаются страницы, на которых нет ячеек с данными, объектов (диаграмм, изображений, фигур), ячеек с границами или заливкой. По умолчанию флажок установлен. При установке или снятии флажка Не печатать пустые страницы в области предварительного просмотра скрываются или отображаются пустые страницы и общее количество страниц уменьшается/увеличивается. Если требуется распечатать отдельные страницы или диапазон страниц выбранного листа, области или фрагмента, предварительно убедитесь, что флажок Не печатать пустые страницы установлен, а затем укажите необходимые страницы или диапазон страниц для печати, ориентируясь на нумерацию страниц в области предварительного просмотра.
Масштаб и разрывы страниц	
Масштаб	Поле Масштаб - настройка масштаба печати. Способ настройки масштаба зависит от значения, выбранного в поле Область печати. Если в поле Область печати выбран Весь лист или Заданная область, то масштаб можно задать введя значение или при помощи стрелок увеличения / уменьшения масштаба. Если в поле Область печати выбран Выделенный фрагмент, то для настройки масштаба доступны следующие варианты: – Фактический размер; – По размеру страницы: поместить распечатку выделенного фрагмента на одну страницу; – По ширине страницы: вписать все столбцы выделенного фрагмента в одну страницу; – По высоте страницы: вписать все строки выделенного фрагмента в одну страницу. При изменении масштаба, автоматические разрывы страниц подстраиваются под выбранный масштаб. При увеличении масштаба, пользовательский разрыв может переместиться на другую страницу. При уменьшении масштаба, пользовательский разрыв не позволит содержимому с других страниц переместиться на данную страницу.
Учитывать пользовательские разрывы	Опция доступна, если на лист вставлены пользовательские разрывы страниц. При выборе опции лист разбивается на страницы в соответствии с установленными разрывами. Если на листе нет пользовательских разрывов страниц, то выбор опции недоступен.

Параметр	Назначение
Печать заголовков	
Сквозные строки / Сквозные столбцы	Сквозными называются строки или столбцы, которые будут отображаться на каждой странице при выводе таблицы на печать или при экспорте документа в PDF. Могут использоваться в качестве заголовков, например, когда нужно закрепить «шапку» таблицы на каждом листе. Сквозные строки закрепляются сверху выводимой на печать или экспорт таблице, а сквозные столбцы — слева. Выбрать сквозные строки или столбцы можно как прямым вводом адреса диапазона в поле, так и с помощью кнопки  (Выбрать значения) и последующим выделением диапазона мышью в самом документе. При этом допускается: – выбирать только строки или столбцы целиком. Например, при вводе вручную нельзя ввести диапазон "\$A\$1:\$A\$5", должна быть введен адрес всей строки "\$1:\$1" или диапазона строк "\$1:\$5"; – при использовании нескольких столбцов или строк выбирать только смежные строки или столбцы. Например, при вводе вручную нельзя ввести диапазоны "\$1:\$1" и "\$3:\$3", пропустив диапазон "\$2:\$2". Также нельзя указывать диапазон в виде "=\$B:\$C;\$D:\$E". Требуется указать диапазон в неразрывном виде "=\$B:\$E"; – выбирать только строки или столбцы на текущем листе документа и расположенные в рабочей области листа; На печать выводятся только видимые данные: скрытые и отфильтрованные ячейки не печатаются. Настройка недоступна, если в ОС нет установленных принтеров. Сквозные строки и столбцы в файлах формата ODS, созданных в MS Excel, отображаться не будут.
Поля	
Верхнее поле	Расстояние между верхним краем страницы и содержимым документа.
Нижнее поле	Расстояние между нижним краем страницы и содержимым документа.
Левое поле	Расстояние между левым краем страницы и содержимым документа.
Правое поле	Расстояние между правым краем страницы и содержимым документа.



Настройки печати, которые не поддерживаются принтером, недоступны в окне **Параметры страницы и печать**.

Нажмите кнопку **Печать**, чтобы распечатать документ, или кнопку **Отмена**, чтобы закрыть окно.

Параметры страниц, указанные для текущего листа, можно сохранить для последующих сеансов печати. Чтобы сохранить настройки и закрыть окно, нажмите кнопку **Сохранить**. Чтобы распечатать документ и сохранить настройки, нажмите кнопку **Печать**.

Параметры страниц, указанные для [печати выбранного фрагмента](#), применяются только во время текущего сеанса. Сохранение данных настроек недоступно.

4.8.2.3 Настройка разрывов страниц

С помощью разрывов страниц лист делится на фрагменты, каждый из которых при печати располагается на отдельной странице. Так можно предотвратить обрезку информации, не попавшую в область печати, а также более эффективно распределить данные по страницам.

В приложении «МояТаблица» существует два вида разрывов:

- Автоматические. Устанавливаются приложением в зависимости от параметров страницы, ориентации, полей и содержимого ячеек. Автоматические разрывы недоступны для редактирования.
- Пользовательские. Могут быть настроены пользователем, если ему нужно разметить лист иным образом.

Из-за различной величины строк положение автоматического разрыва в одном и том же файле при открытии на разных операционных системах может отличаться: сдвигаться в большую или меньшую сторону по высоте. Если важно сохранить единый вид — используйте [экспорт в PDF](#). Это гарантирует, что высота строк и форматирование будут одинаковыми на всех устройствах.

Отображение разрывов

Чтобы отобразить разрывы, во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Разрывы страниц** и установите флажок в пункте **Показать разрывы**.

Автоматические разрывы показаны косым синими пунктиром, пользовательские — сплошной синей линией (рис. 52).

J	K	L
Автоматический разрыв		
Пользовательский разрыв		

Рисунок 52 — Типы разрывов страниц



Настройка отображения разрывов не сохраняется для документа. При повторном открытии разрывы снова будут скрыты.

Вставка разрывов

При вставке разрывов страниц добавляются горизонтальный и вертикальный разрывы по границам выделенной ячейки.

Чтобы вставить разрыв, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, по левой границе которой будет добавлен вертикальный разрыв, а по верхней границе — горизонтальный разрыв (рис. 53).
2. Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Разрывы страниц** и выберите команду **Вставить разрыв**.

1	9	20
2	11	23
3	13	26
5	15	29
8	17	32



1	9	20
2	11	23
3	13	26
5	15	29
8	17	32

Рисунок 53 — Вставка разрывов

Для использования пользовательских разрывов при печати пользователю необходимо в окне **Параметры страницы и печать**, в блоке [Масштаб и разрывы страниц](#) включить опцию **Учитывать пользовательские разрывы**.

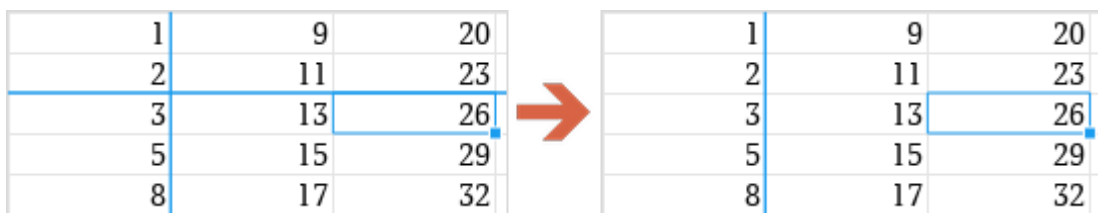


При копировании диапазона ячеек разрывы страниц, попавшие в него, не копируются.

Удаление разрывов

Чтобы удалить горизонтальный разрыв, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, по верхней границе которой находится разрыв (рис. 54).
2. Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Разрывы страниц** и выберите команду **Удалить разрыв**.



1	9	20
2	11	23
3	13	26
5	15	29
8	17	32

Рисунок 54 — Удаление горизонтального разрыва

Чтобы удалить вертикальный разрыв, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, по левой границе которой находится разрыв (рис. 55).
2. Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Разрывы страниц** и выберите команду **Удалить разрыв**.

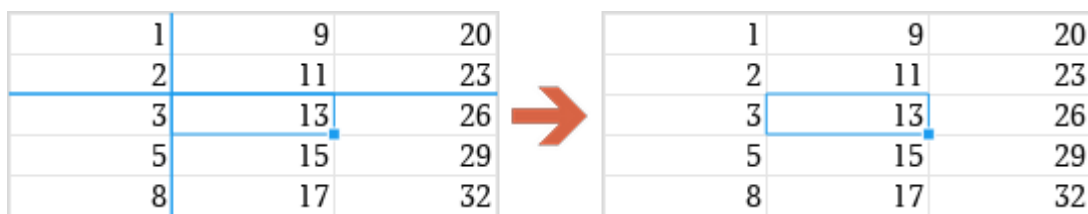


1	9	20
2	11	23
3	13	26
5	15	29
8	17	32

Рисунок 55 — Удаление вертикального разрыва

Чтобы удалить и горизонтальный и вертикальный разрывы, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку ниже и правее точки пересечения удаляемых разрывов страниц (рис. 56).
2. Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Разрывы страниц** и выберите команду **Удалить разрыв**.



1	9	20
2	11	23
3	13	26
5	15	29
8	17	32

Рисунок 56 — Удаление вертикального и горизонтального разрывов

Удаление всех разрывов

Чтобы удалить все пользовательские разрывы на листе, во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Разрывы страниц** и выберите команду **Удалить все разрывы**.



В режиме просмотра или при работе с [защищенным листом](#) изменять установленные в документе разрывы страниц нельзя. При этом можно включать / отключать опцию **Учитывать пользовательские разрывы**.

4.8.2.4 Быстрая печать

Документ можно распечатать в одно действие, без вызова окна настройки страницы и печати.

Для быстрой печати используются:

- Настройки печати по умолчанию.
- Последний использованный принтер. Если ни одно устройство не использовалось, то выбирается принтер, указанный в настройках системы.

Для быстрой печати документа выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите кнопку  (**Быстрая печать**).
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Быстрая печать**) и в выпадающем меню выберите команду **Быстрая печать**.

4.9 Сохранить файл

4.9.1 Сохранить как

Команда **Сохранить как** предназначена для сохранения нового файла или создания копии текущего файла.

При сохранении в форматах CSV, TSV, TAB, SCSV и TXT:

- В файле сохраняется только текущий лист исходного файла с текстовыми данными. Настройки форматирования, изображения, ссылки и другие данные не сохраняются.
- В качестве разделителя значений в файлах в формате CSV, TSV, TAB и SCSV используется символ ; (точка с запятой), в TXT-файлах — знак табуляции (TAB).

При сохранении в формате XLSB:

- в файле не сохраняются [макροкоманды](#) и [электронная подпись](#);
- из [рабочей области](#) листов исключаются пустые ячейки.

При сохранении в форматах PDF и PDF/A-1:

- [Ссылки на веб-сайты](#) сохраняют работоспособность.
- [Ссылки на файлы](#) и [адреса электронной почты](#), [ссылки на место в документе](#) (листы, ячейки, диапазоны ячеек, именованные диапазоны) не сохраняются.

Чтобы сохранить новый файл или создать копию текущего файла, выполните следующие действия:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Сохранить как**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сохранить**) и в выпадающем меню выберите команду **Сохранить как**.
 - При работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл** > **Сохранить как**.
 - Нажмите клавишу **F12** (OC Windows), сочетание клавиш **Ctrl+Shift+S** (OC Linux) или сочетание клавиш **⇧ Shift+⌘ Cmd+S** (macOS).
2. В окне **Сохранить как** выберите папку для сохранения, укажите название и тип файла или копии файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

Для сохранения файла в формате PDF или PDF/A-1 можно также выполнить следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Быстрая печать**) и в выпадающем меню выберите команду **Экспорт в PDF**.
2. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название и тип файла/копии файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

При создании копии рабочим документом становится копия файла.

4.9.2 Сохранить

Чтобы избежать потери данных в случае сбоев в работе компьютера, рекомендуется периодически сохранять текущий документ.

Для сохранения изменений в текущем документе выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Сохранить**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите кнопку  (**Сохранить**).
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сохранить**) и в выпадающем меню выберите команду **Сохранить**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл > Сохранить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+S** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+S** (macOS).

4.10 Автовосстановление документов

Автовосстановление — это функция, позволяющая пользователю восстановить документы, работа с которыми была завершена некорректно (например, при сбое электропитания).

Чтобы обеспечить возможность восстановления, приложение «МояТаблица» выполняет периодическое сохранение резервных копий редактируемых документов, в том числе — документов, ни разу не сохраненных пользователем. Если работа приложения завершается аварийно, то при повторном входе пользователь может сохранить копии документов как отдельные файлы или заменить копиями оригинальные документы.

Резервные копии документов хранятся один месяц, а затем автоматически удаляются.



Резервные копии документов не сохраняются при работе в [облаке](#).

4.10.1 Настроить автовосстановление документов

По умолчанию приложение «МояТаблица» сохраняет резервные копии всех редактируемых документов каждые 5 минут.

Чтобы изменить настройки, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Настройки автовосстановления** одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки** > **Автовосстановление**. В разделе **Автовосстановление** нажмите кнопку **Изменить** (рис. 57).
- При работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл** > **Автовосстановление** > **Настройки автовосстановления**.

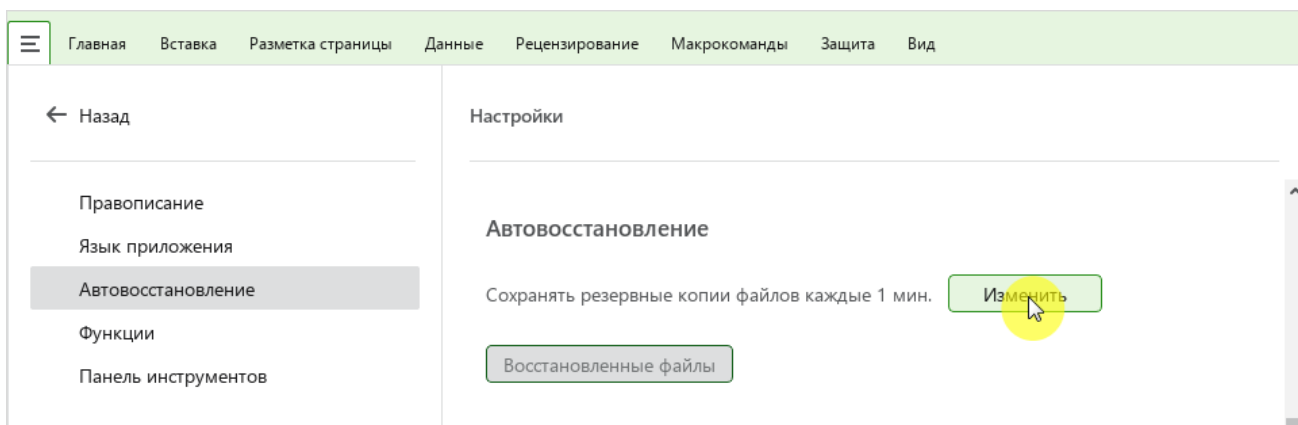


Рисунок 57 — Раздел настроек **Автовосстановление**

2. В окне **Настройки автовосстановления** (рис. 58):

- Чтобы отключить или включить сохранение резервных копий документов, снимите или поставьте флажок **Сохранять резервные копии файлов каждые**.
- Чтобы изменить интервал сохранения резервных копий документов, укажите его вручную, с помощью переключателя, клавиш клавиатуры ↓ и ↑ или колесика мыши. Шагом переключения является 1 минута.
- Если требуется отключить сохранение резервных копий для одного или нескольких документов, открытых в данный момент, отметьте их флажками в списке **Не сохранять для следующих файлов**. В этом списке не отображаются документы, которые ни разу не были сохранены вручную.
- Если требуется скопировать путь к папке, в которой хранятся резервные копии документов, нажмите кнопку .

3. Нажмите кнопку **Применить**.

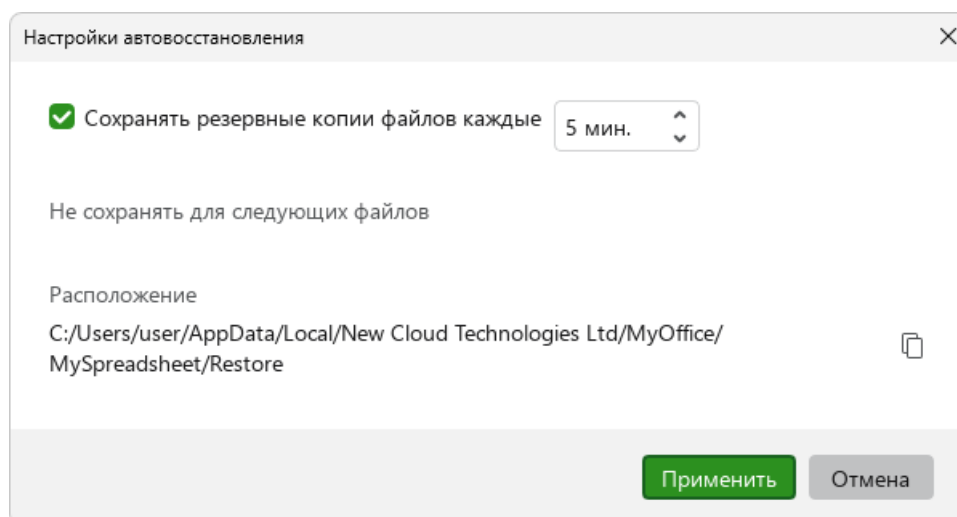


Рисунок 58 — Окно **Настройки автовосстановления**

4.10.2 Восстановление документов

Если работа с документами была завершена некорректно, то при повторном входе в приложение открывается диалоговое окно **Автовосстановление** (рис. 59). Нажмите в данном окне кнопку **Открыть**.

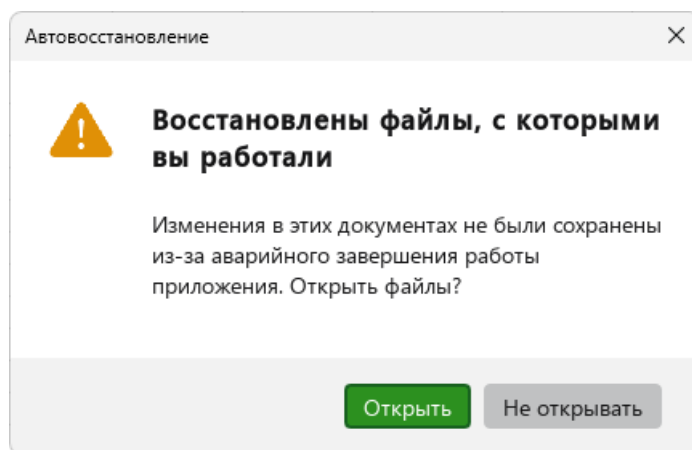


Рисунок 59 — Окно **Автовосстановление**

В новых окнах приложения откроются резервные копии документов.

Чтобы сохранить копии, выполните для каждой из них следующие действия:

1. Выполните команду **Сохранить как** одним из следующих способов:

- В строке уведомления, которая отображается под панелью инструментов, нажмите кнопку **Сохранить как** (рис. 60).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл** > **Сохранить как**.

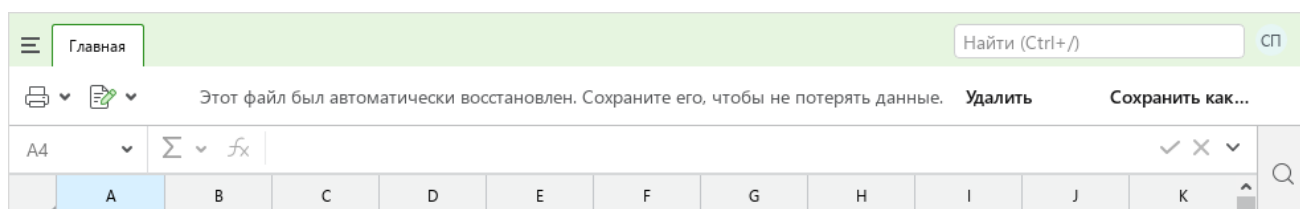


Рисунок 60 — Уведомление о восстановлении

2. В окне **Сохранить как**:

- Если требуется сохранить копию как отдельный файл, выберите папку для сохранения, укажите тип и название файла и нажмите кнопку **Сохранить**.
- Если требуется заменить копией исходный файл, выберите этот файл и нажмите кнопку **Сохранить**.

Если требуется удалить копию, нажмите в строке уведомления кнопку **Удалить** (рис. 60).

4.10.3 Панель «Восстановленные файлы»

Если какие-либо резервные копии документов не были сохранены или удалены так, как это описано в разделе [Восстановление документов](#), откройте панель **Восстановленные файлы**. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки** > **Автовосстановление**. В разделе **Автовосстановление** нажмите кнопку **Восстановленные файлы** (рис. 61).

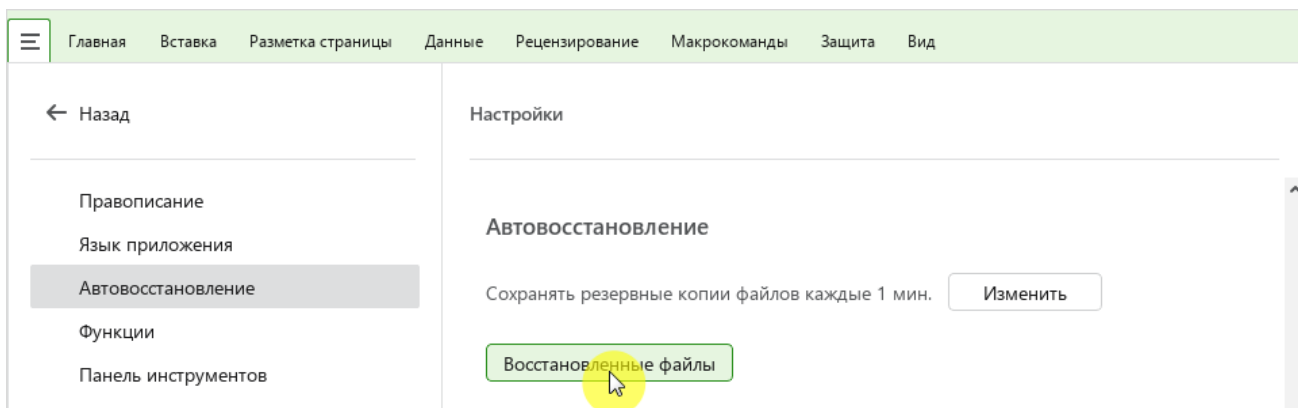


Рисунок 61 — Раздел настроек **Автвосстановление**

- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл** > **Автвосстановление** > **Восстановленные файлы**.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (Восстановленные файлы) (рис. 62).

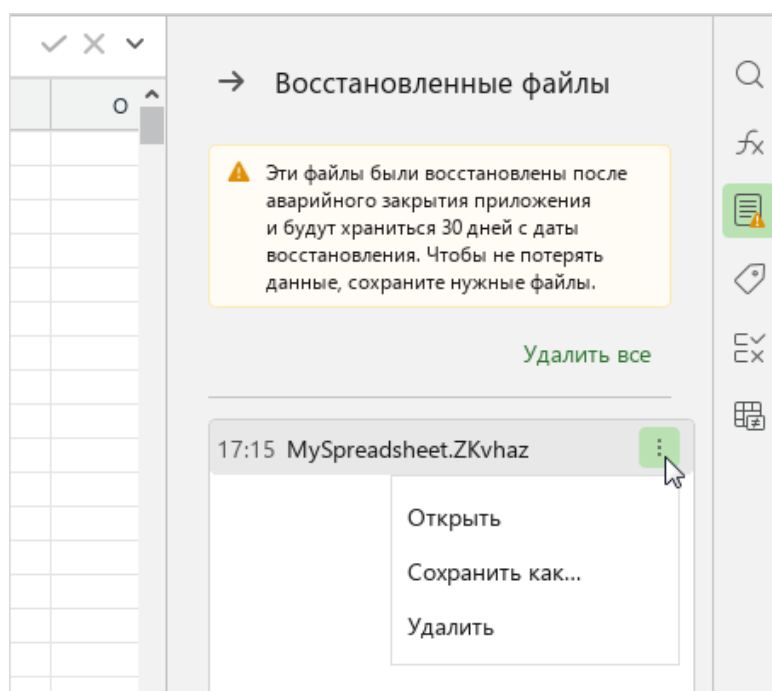


Рисунок 62 — Команды управления копией

Чтобы открыть, сохранить или удалить резервную копию документа, выполните следующие действия (рис. 62):

1. Наведите курсор мыши на название копии и нажмите кнопку .
2. В выпадающем меню выберите требуемую команду.

Открыть резервную копию документа можно также двойным щелчком мыши по ее названию в списке.

Если требуется удалить все копии документов, нажмите кнопку **Удалить все** (рис. 62).

4.11 Закрывать файл

После завершения работы с файлом [сохраните его](#) и закройте окно приложения одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Закрывать**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл > Закрывать**.
- Нажмите кнопку **✕ (Закрывать)** в заголовке окна приложения.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+F4** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+Q** (macOS).

5 ДЕЙСТВИЯ С ЛИСТАМИ

5.1 Вставить лист

По умолчанию новый документ содержит один лист. При необходимости в документ можно добавить требуемое количество новых листов вручную.

Чтобы вставить лист, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Лист**.
- Нажмите кнопку **+** на [панели листов](#).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка** > **Лист**.

5.2 Переключить лист

Текущий лист выделен зеленым цветом на [панели листов](#). Чтобы переключиться на другой лист документа щелкните левой кнопкой мыши по его вкладке на панели (рис. 63).

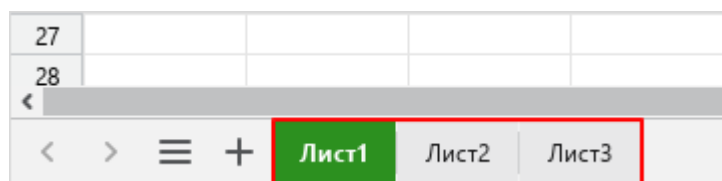


Рисунок 63 — Вкладки листов на панели

Также между листами можно переключаться с помощью [сочетаний клавиш](#).

5.3 Переименовать лист

По умолчанию листам электронной таблицы присваивается имя в формате: **Лист<номер листа>**.

Переименовать лист можно несколькими способами:

- через контекстное меню листа;
- двойным щелчком мыши по вкладке листа.

Для переименования листа через контекстное меню выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа, который необходимо переименовать.
2. Выполните команду контекстного меню **Переименовать**. Поле с именем листа станет доступным для редактирования.

3. Введите новое имя листа в поле и нажмите кнопку **Enter** или щелкните в любом месте окна редактора.

Для переименования листа по двойному щелчку выполните следующие действия:

- 1.левой кнопкой мыши дважды щелкните по вкладке листа, который необходимо переименовать. Поле с именем листа станет доступным для редактирования.
2. Введите новое имя листа в поле и нажмите кнопку **Enter** или щелкните в любом месте окна редактора.

Имя листа должно удовлетворять следующим требованиям:

- содержать от 1 до 31 символа;
- не включать символы: «:», «\», «/», «?», «*», «[», «]»;
- не содержать «'» в начале или конце имени;
- не дублировать имя уже существующего листа.

5.4 Скрыть или отобразить лист

Приложение «МояТаблица» позволяет скрывать выбранные листы в электронной таблице, а затем при необходимости отображать их.

Чтобы скрыть лист, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа, который необходимо скрыть.
2. Выполните команду контекстного меню **Скрыть**.

Чтобы отобразить все ранее скрытые листы, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке любого отображаемого листа.
2. Выполните команду контекстного меню **Показать все**.

Чтобы отобразить какой-то один скрытый лист, [выберите его в списке листов](#). Скрытые листы выделены серым и отмечены иконкой .

5.5 Изменить цвет ярлыка листа

По умолчанию ярлык нового листа не имеет цвета. Чтобы изменить цвет ярлыка:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа.
2. Выберите пункт контекстного меню **Изменить цвет ярлыка** (рис. 64).
3. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет одним из следующих способов:

- [выберите цвет](#) в одном из представленных наборов цветов,
- [укажите](#) код цвета вручную,
- [скопируйте цвет](#) с помощью пипетки.

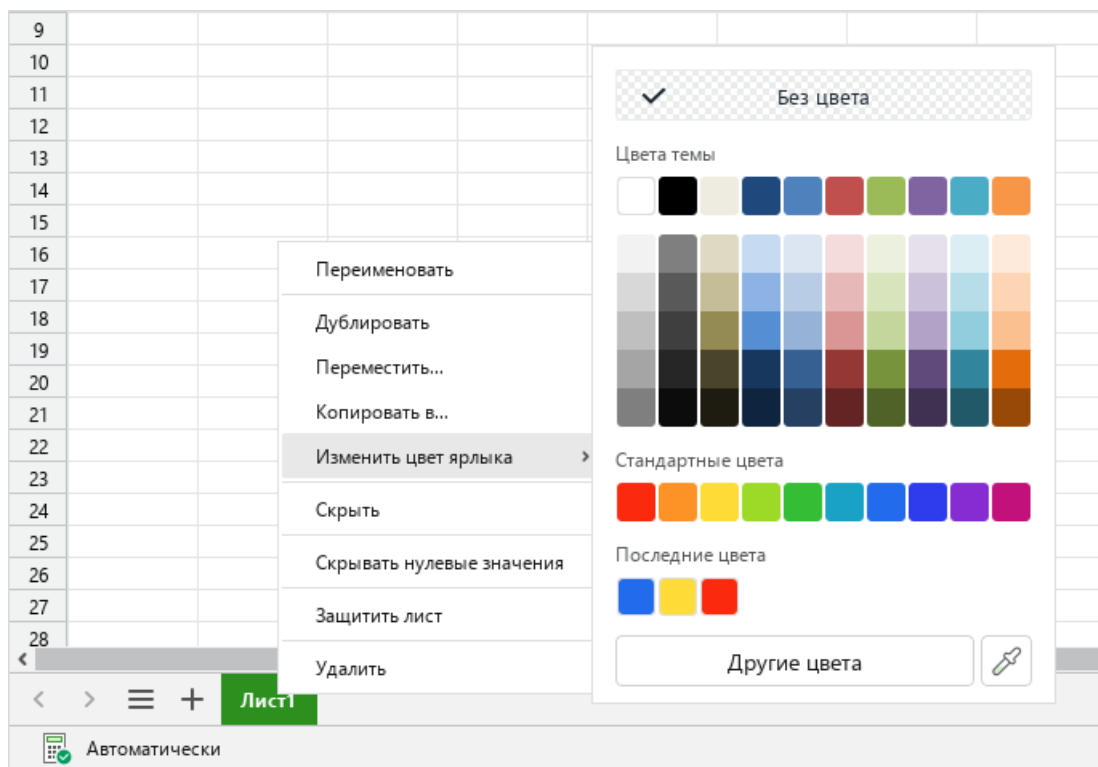


Рисунок 64 — Панель выбора цвета ярлыка

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета (рис. 64) представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые выбирались при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если выбирался хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Указать код цвета вручную

Если в наборах панели выбора цвета нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** на панели выбора цвета (рис. 64).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 65) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.

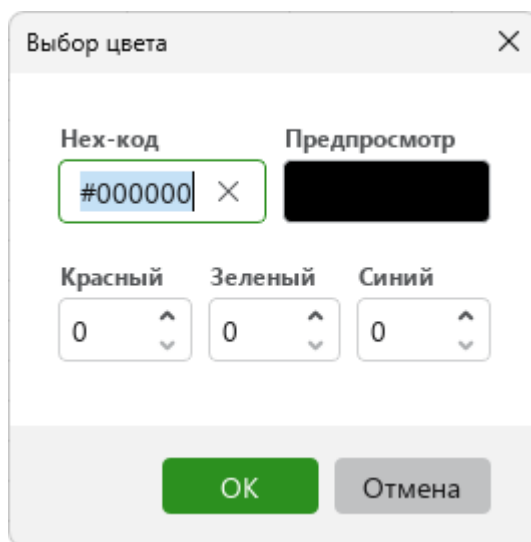


Рисунок 65 — Окно **Выбор цвета**

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к ярлыку листа.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**) на панели выбора цвета (рис. 64). Панель закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, который требуется применить к ярлыку. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

Сбросить цвет ярлыка

Чтобы сбросить цвет ярлыка:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа.
2. Выберите пункт контекстного меню **Изменить цвет ярлыка**.
3. На открывшейся панели выбора цвета нажмите кнопку **Без цвета** (рис. 64).

5.6 Дублировать лист

Любой из листов электронной таблицы можно *дублировать*, то есть создать копию листа со всем его содержимым.

Чтобы дублировать лист, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа, который необходимо дублировать.
2. Выполните команду контекстного меню **Дублировать**.

Лист-копия вставляется после листа-оригинала. По умолчанию копии присваивается имя в формате **<название_листа-оригинала>-<номер_копии>**, например: **Данные-1**. При необходимости лист можно [переименовать](#).

Если для листа-оригинала был выбран [цвет ярлыка](#), лист-копия унаследует этот цвет.

5.7 Копировать лист

Лист можно скопировать и вставить:

- в текущий документ;
- в другой документ, [открытый](#) в настоящее время.

При копировании действуют следующие правила:

- При копировании в другой документ сохраняются только [ссылки](#), [заметки](#), [умные таблицы](#) и [функции](#), аргументы которых находятся на текущем листе.
- Не допускается копирование листов в документы с [защищенной структурой](#), или открытые в режиме просмотра, или подписанные [электронной подписью](#).
- Если в документе [защищена структура](#), или он открыт в режиме просмотра, или подписан [электронной подписью](#), то копирование листов в пределах этого документа не допускается. Листы можно копировать только в другой документ.
- Если для листа-оригинала был выбран [цвет ярлыка](#), лист-копия унаследует этот цвет.

Чтобы скопировать лист:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа.
2. Выполните команду контекстного меню **Копировать в**.
3. В окне **Копирование листа** укажите условия копирования:
 - **Копировать в документ** — документ, в который требуется скопировать лист. В списке отображаются все документы, открытые в настоящее время. По умолчанию выбран текущий документ.
 - **Расположить перед листом** — название листа, перед которым требуется расположить скопированный лист. Скрытые листы в списке не отображаются. Если лист требуется расположить после всех листов, выберите **В конец документа**.
4. Нажмите кнопку **Копировать**.

Созданная копия листа откроется в указанном месте текущего или другого документа. По умолчанию копии присваивается имя в формате **<название_листа-оригинала>-<номер_копии>**, например: **Данные-1**. При необходимости лист можно [переименовать](#).

5.8 Переместить лист

Лист можно переместить:

- в пределах текущего документа;
- в другой документ, [открытый](#) в настоящее время.

При перемещении действуют следующие правила:

- При перемещении в другой документ сохраняются только [ссылки](#), [заметки](#), [умные таблицы](#) и [функции](#), аргументы которых находятся на текущем листе.
- Не допускается перемещение листов из документов или в документы с [защищенной структурой](#), или открытые в режиме просмотра, или подписанные [электронной подписью](#).

Чтобы переместить лист в пределах текущего документа с небольшим количеством листов, перетащите вкладку листа, удерживая левую кнопку мыши.

Чтобы переместить лист в документе с большим количеством листов или в другой документ:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа.
2. Выполните команду контекстного меню **Переместить**.
3. В окне **Перемещение листа** (рис. 66) укажите условия перемещения:

- **Переместить в документ** — документ, в который требуется переместить лист. В списке отображаются все документы, открытые в настоящее время. По умолчанию выбран текущий документ.
- **Расположить перед листом** — название листа, перед которым требуется расположить перемещаемый лист. Скрытые листы в списке не отображаются. Если лист требуется расположить после всех листов, выберите **В конец документа**.

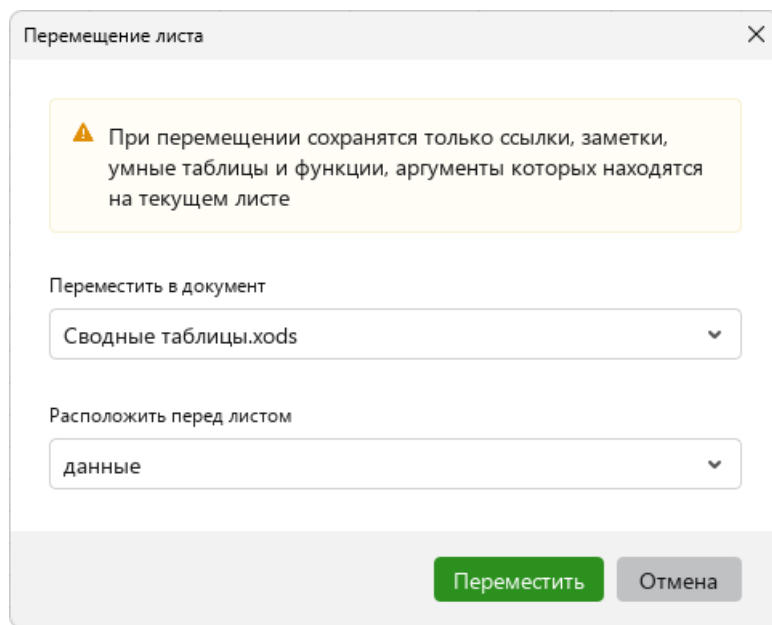


Рисунок 66 — Окно **Перемещение листа**

4. Нажмите кнопку **Переместить**.

Лист переместится и откроется в указанном месте текущего или другого документа.

5.9 Выбрать лист из списка

Для быстрого поиска и выбора листа в объемном документе можно использовать список листов.

Чтобы выбрать лист из списка, выполните следующие действия:

1. Откройте список, нажав кнопку  (**Список всех листов**) на [панели листов](#).
2. Выберите лист в списке с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по строке с именем листа левой кнопкой мыши.
 - Выделите строку с именем листа с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Список содержит полный перечень листов документа с их именами и свойствами (рис. 67):

- текущий лист выделен цветом и отмечен иконкой ✓;
- защищенные листы отмечены иконкой 🔒;
- скрытые листы выделены серым и отмечены иконкой ⚡;
- листы с выбранным цветом ярлыка отмечены индикаторами того же цвета.

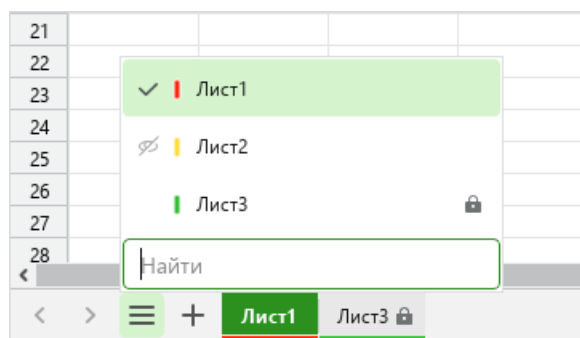


Рисунок 67 — Список всех листов

Для быстрого поиска листа по имени откройте список листов и начните вводить имя листа. При вводе каждого нового символа список обновляется. В результаты поиска включаются в том числе и скрытые листы.

Заккрыть список листов можно одним из следующих способов:

- Щелкните левой или правой кнопкой мыши за пределами списка.
- Нажмите клавишу **Esc**.
- Выберите любой лист из списка.

5.10 Изменить масштаб листа

По умолчанию масштаб каждого листа составляет 100%. При необходимости масштаб можно изменить в большую или меньшую стороны.

Чтобы увеличить или уменьшить текущий масштаб на 10%, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Увеличить** или  **Уменьшить**.
- В [строке состояния](#) нажмите кнопку **+** или **–** (рис. 68).

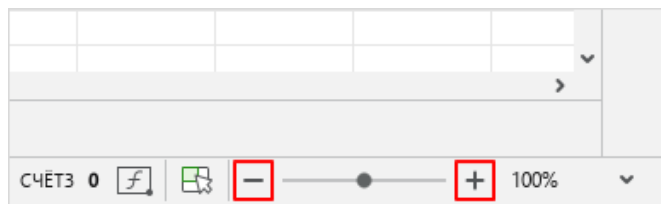


Рисунок 68 — Кнопки регулировки масштаба в строке состояния

- При работе в macOS выполните команду [главного меню Вид > Масштаб > Увеличить масштаб](#) или [Уменьшить масштаб](#).
- Нажмите клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS) и прокрутите колесико мыши от себя, чтобы увеличить масштаб, или на себя, чтобы уменьшить масштаб.

Чтобы выбрать значение масштаба из предустановленных значений, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Масштаб** (рис. 69) или в правом углу [строки состояния](#) нажмите кнопку  рядом со значением текущего масштаба (рис. 70).
2. В выпадающем списке выберите требуемое значение.

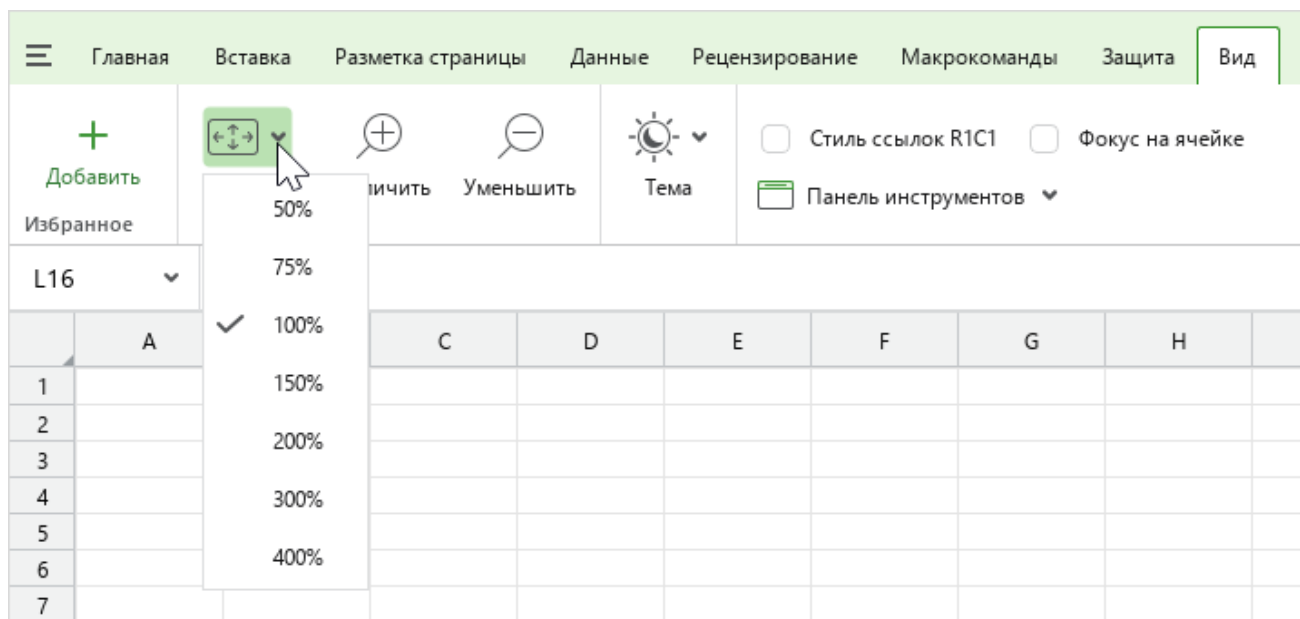


Рисунок 69 — Выбор масштаба на панели инструментов

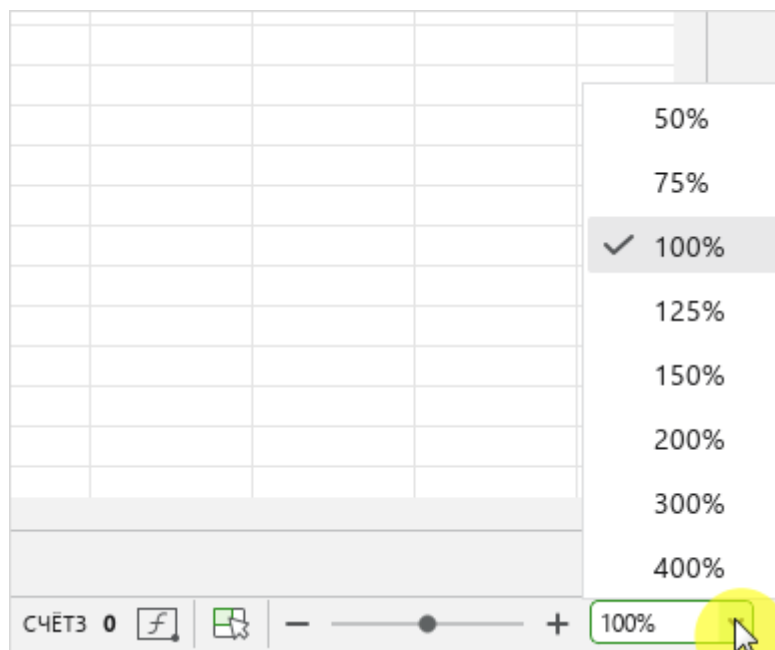


Рисунок 70 — Выбор масштаба в строке состояния

Чтобы установить произвольное значение масштаба, в [строке состояния](#) выполните одно из следующих действий:

- Зажав левую кнопку мыши, переместите бегунок вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить масштаб соответственно (рис. 71).



Рисунок 71 — Регулировка масштаба с помощью бегунка

- Выделите значение текущего масштаба, редактируйте его вручную и нажмите на клавишу **Enter** (рис. 72).

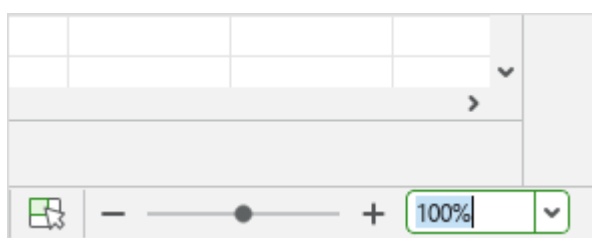


Рисунок 72 — Значение текущего масштаба

Чтобы быстро установить масштаб 100%, выполните одно из следующих действий:

- При работе в ОС Windows или Linux нажмите сочетание клавиш **Ctrl+0** (ноль).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вид > Масштаб > Масштаб 100%** или нажмите сочетание клавиш **⌘Cmd+0** (ноль).

5.11 Скрыть или отобразить нулевые значения

При необходимости на листе можно скрыть значения в тех ячейках, которые содержат «0». Эта возможность значительно облегчает работу с таблицами, в которых есть большое количество нулевых значений.



Скрытые нулевые значения не выводятся на печать.

Чтобы скрыть нулевые значения на листе, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа.
2. В контекстном меню листа поставьте флажок **Скрывать нулевые значения**.

Чтобы отобразить ранее скрытые нулевые значения на листе, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа, на котором скрыты нулевые значения.
2. В контекстном меню листа снимите флажок **Скрывать нулевые значения**.

5.12 Удалить лист

Чтобы удалить лист, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по вкладке листа, который необходимо удалить.
2. Выполните команду контекстного меню **Удалить**.



При выполнении команды лист удаляется вместе с данными без предупреждения. Если вы удалили лист по ошибке, [отмените](#) это действие.

5.13 Действия с несколькими листами

Если требуется выполнить одно и то же типовое действие (например, копировать или скрыть) с несколькими листами, удобнее сначала выбрать эти листы, а затем вызвать нужную команду.

Выбор нескольких листов

По умолчанию в документе выбран только текущий лист, на [панели листов](#) его вкладка выделена зеленым. Добавить другие листы к текущему можно несколькими способами:

- Чтобы выбрать отдельные листы, зажмите клавишу **Ctrl** и щелкните левой кнопкой мыши по вкладкам нужных листов.
- Чтобы выбрать смежные листы, зажмите клавишу **Shift** и щелкните левой кнопкой мыши по вкладке крайнего в выбираемой группе листа;
- Чтобы выбрать все листы в документе, щелкните правой кнопкой мыши по любой вкладке листа и в контекстном меню листа выберите **Выбрать все листы**.

Вкладки выбранных листов выделяются темно-серым, вкладка текущего листа остается выделена зеленым.

При выборе нескольких листов открывается панель быстрых действий с листами (рис. 73).

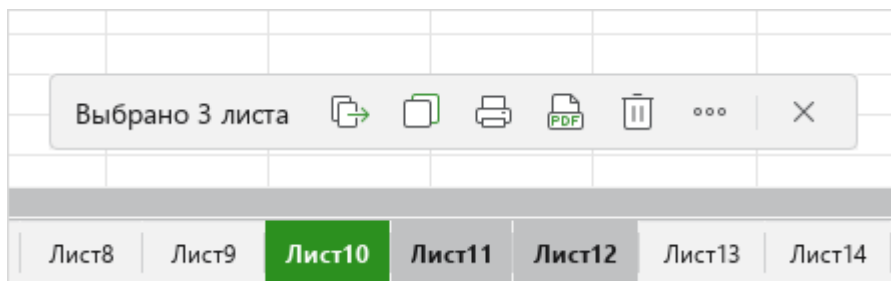


Рисунок 73 — Панель действий с листами

Действия с выбранными листами

С выбранными листами можно выполнять следующие действия:

- [копирование](#);
- [перемещение](#);
- [дублирование](#);
- [удаление](#);
- [скрытие](#);
- [скрытие нулевых значений](#);

- [изменение цвета ярлыка](#);
- [быстрая печать](#);
- [экспорт в PDF](#).

Выполнить действие с листами можно одним из следующих способов:

- нажмите соответствующую кнопку на панели действий (рис. 73). Обратите внимание: часть команд доступна после нажатия на кнопку ***** (Ещё)**;
- щелкните правой кнопкой мыши по вкладке любого из выбранных листов, и в контекстном меню листа выберите нужный пункт.

Порядок работы перечисленных выше функций для нескольких листов такой же, как для единичных листов, за исключением следующих особенностей:

- При копировании, дублировании или перемещении несмежных листов в результате выполнения команды листы будут располагаться друг за другом.
- При [печати с предварительными настройками](#) на печать выводится только текущий лист. Печать нескольких листов возможна только при использовании макросов или команды [Быстрая печать](#).

Сброс выбора листов

Сбросить выбор всех выделенных листов можно следующими способами:

- нажмите **✕ (Отменить выбор листов)** на панели действий с листами;
- щелкните правой или левой кнопкой мыши по любому невыбранному листу;
- щелкните правой кнопкой мыши по вкладке любого из выбранных листов и в контекстном меню выберите **Отменить выбор листов**.

К сбросу выбора также ведут следующие действия:

- добавление нового листа, даже если потом отменить действие;
- [выбор листа из списка](#), если этот лист не был выбран ранее;
- использование [сочетаний клавиш](#) для перемещений между листами и выбора листов, если в результате выбираются ранее невыбранные листы.

Чтобы отменить выбор отдельных листов, зажмите клавишу **Ctrl** и щелкните левой кнопкой мыши по вкладкам ненужных листов.

6 ДЕЙСТВИЯ С ЯЧЕЙКАМИ, СТОЛБЦАМИ И СТРОКАМИ

6.1 Расширить рабочую область

Все действия на листе осуществляются в пределах [рабочей области](#). В документах, созданных в приложении «МояТаблица», рабочая область по умолчанию состоит из 26 столбцов и 300 строк.



В документах, созданных в приложении «МояТаблица» версии ниже 3.2, рабочая область на существующих листах по умолчанию состоит из 10 столбцов и 20 строк.

Границы рабочей области расширяются автоматически, если на лист вставляются скопированные строки или столбцы, количество которых превышает количество строк или столбцов в рабочей области.

Чтобы расширить границы рабочей области вручную, выполните одно из следующих действий:

- Двойным щелчком мыши выделите любую ячейку в строке или столбце, который следует включить в рабочую область.
- Правой кнопкой мыши щелкните по заголовку строки или столбца, который следует включить в рабочую область, и выполните команду контекстного меню **Добавить строки: n** / **Добавить столбцы: n** (рис. 74).

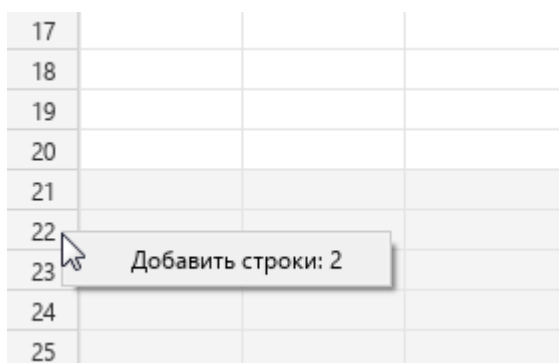


Рисунок 74 — Добавление строк в рабочую область

- Выделите любую ячейку в последней строке. Чтобы увеличить рабочую область на одну или несколько строк, используйте клавишу **Enter**.
- Выделите любую ячейку в последнем столбце. Чтобы увеличить рабочую область на один или несколько столбцов, используйте клавишу **Tab**.

6.2 Выделить диапазон ячеек

Выделить диапазон смежных ячеек



Для выделения несмежных диапазонов используется [множественное выделение](#).

Чтобы выделить диапазон смежных ячеек, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Наведите курсор на первую ячейку из требуемого диапазона. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните курсор до последней ячейки диапазона. В [поле диапазона](#) отобразится подсказка о размере выделенной области. Отпустите левую кнопку мыши.
- Выделите первую ячейку из требуемого диапазона. Удерживая нажатой клавишу **Shift**, выделите последнюю ячейку диапазона.
- Выделите диапазон ячеек с помощью сочетаний клавиш, перечисленных в [таблице сочетаний](#), в разделе **Выделение ячеек, столбцов и строк**.

Необходимый диапазон можно выделять в любом направлении строки или столбца. От направления выделения зависит положение [активной ячейки](#).

Примеры выделения произвольного диапазона смежных ячеек представлены на рис. 75–77.

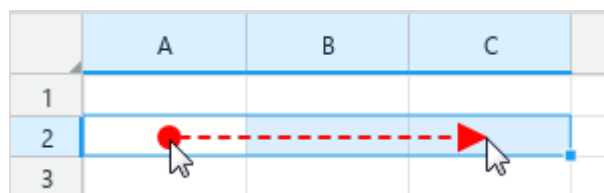


Рисунок 75 — Выделение диапазона ячеек по горизонтали

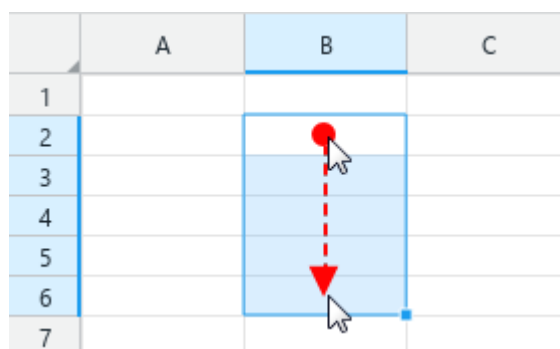


Рисунок 76 — Выделение диапазона ячеек по вертикали

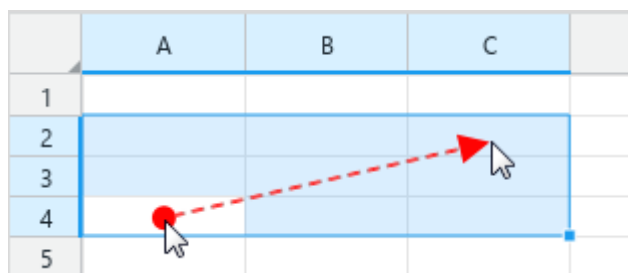


Рисунок 77 — Выделение диапазона ячеек по диагонали

Для выделения диапазона ячеек можно также использовать режим **Сплошное выделение между ячейками**. В этом режиме активная ячейка становится «якорем», от которого выполняется выделение диапазона в любом направлении.

Использование режима **Сплошное выделение между ячейками**:

1. Выберите ячейку, с которой должно начинаться выделение диапазона.
2. Включите режим одним из следующих способов:
 - В строке состояния нажмите кнопку  и выберите **Сплошное выделение между ячейками**.
 - Нажмите клавишу **F8** (OC Windows, Linux) или сочетание клавиш **Fn+F8** (macOS).
3. Выделите последнюю ячейку диапазона одним из следующих способов:
 - Щелкните по ней мышью.
 - Протяните до нее курсор, удерживая левую кнопку мыши.
 - Протяните до нее угловой маркер первой ячейки диапазона.
 - Используйте клавиши **↑**, **↓**, **←**, **→** или другие клавиши, перечисленные в [таблице сочетаний](#), в разделе **Выделение ячеек, столбцов и строк**.
4. Чтобы выбрать другой диапазон, выделите последнюю ячейку другого диапазона.
5. При необходимости можно сменить активную ячейку, выступающую в качестве «якоря». Чтобы сменить ее внутри выделенного диапазона, используйте сочетания клавиш, описанные в разделе [Выбрать активную ячейку](#). Чтобы сменить ее, сбросив выделение диапазона, щелкните по новой ячейке мышью, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.
6. Чтобы завершить выделение, выключите режим. Для этого выполните действия, аналогичные его включению, или нажмите клавишу **Esc**.

Выделить все ячейки листа

Чтобы выделить все ячейки, которые расположены в [рабочей области](#) текущего листа, выполните одно из следующих действий:

- Наведите курсор мыши на левый верхний угол рабочей области так, чтобы курсор принял вид , и щелкните левой кнопкой мыши.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Выделить все**).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Правка > Выделить все**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+A** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+A** (macOS).



Если на листе выделен объект (изображение, фигура или диаграмма), перед выделением всех ячеек с помощью [главного меню](#) или сочетания клавиш снимите выделение с данного объекта.

При использовании этих команд выделяются ячейки только на текущем листе. Ячейки на других листах электронной таблицы не выделяются.

При переходе на другой лист выделение диапазона на текущем листе сохраняется.

Снять выделение

Чтобы снять выделение диапазона, щелкните левой кнопкой мыши по любой ячейке листа.

6.3 Активная ячейка диапазона

Активная ячейка — ячейка в выделенном диапазоне, с которой в данный момент работает пользователь.

Для активной ячейки будут, в частности, выполняться следующие команды:

- [ввод данных](#);
- [ввод функций](#);
- вставка [специальных символов](#);
- вставка (создание) [фигур](#), [изображений](#) и [текстовых полей](#);
- [копирование форматирования ячейки](#);
- [вставка из буфера обмена объектов](#): фигур, изображений, текстовых полей, диаграмм.

На панели инструментов свойства [форматирования](#) и [числовой формат](#) отображаются для активной ячейки.

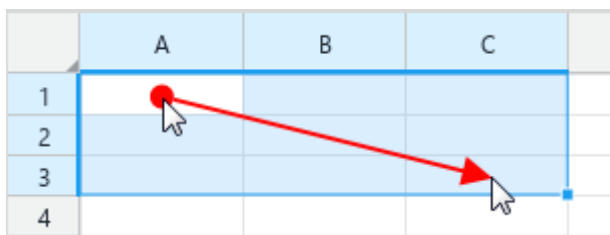
Визуально активная ячейка не имеет полупрозрачного наложения цвета, как остальные ячейки диапазона, а при множественном выделении дополнительно выделяется синей рамкой.

При выделении диапазона активной назначается ячейка, с которой началось выделение.

Примеры расположения активной ячейки в зависимости от направления выделения:

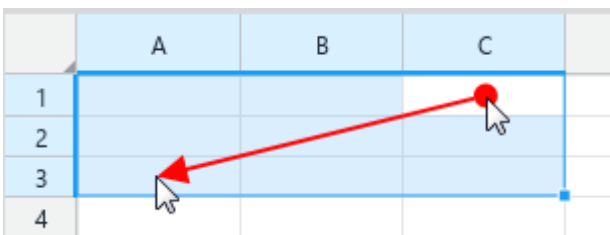
— Активная ячейка — A1:

	A	B	C
1			
2			
3			
4			



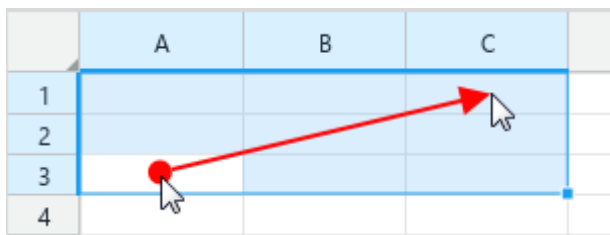
— Активная ячейка — C1:

	A	B	C
1			
2			
3			
4			



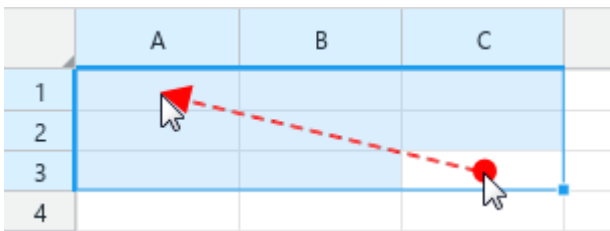
— Активная ячейка — A3:

	A	B	C
1			
2			
3			
4			



— Активная ячейка — C3:

	A	B	C
1			
2			
3			
4			



При [множественном выделении](#) активной назначается ячейка, с которой началось выделение последнего диапазона.

Выбрать активную ячейку

Если требуется выбрать другую ячейку внутри диапазона в качестве активной, не отменяя текущее выделение:

- Переместите указатель вправо / влево с помощью клавиш **Tab** / **Shift+Tab**. Указатель будет перемещаться по строке.
- Переместите указатель вниз / вверх с помощью клавиш **Enter** / **Shift+Enter**. Указатель будет перемещаться по столбцу.



При множественном выделении указатель будет перемещаться между диапазонами в порядке их выбора. Взаимное наложение диапазонов при этом роли не играет.

6.4 Выделить столбцы или строки

Выделить один столбец или строку

Чтобы выделить столбец или строку, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Наведите курсор на заголовок столбца или строки так, чтобы курсор принял вид ↓ или →. Щелкните по заголовку левой кнопкой мыши.
- Щелкните по любой ячейке в строке или столбце, который требуется выделить. Чтобы выделить строку, нажмите сочетание клавиш **Shift+Пробел**. Чтобы выделить столбец, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Пробел** (ОС Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+Пробел** (macOS).

Чтобы выделить все строки, в которых расположена [объединенная ячейка](#), выделите эту ячейку и нажмите сочетание клавиш **Shift+Пробел**.

Чтобы выделить все столбцы, в которых расположена [объединенная ячейка](#), выделите эту ячейку и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Пробел** (ОС Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+Пробел** (macOS).

Выделить несколько смежных столбцов или строк

Для выделения небольшого диапазона смежных столбцов или строк выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на заголовок первого выделяемого элемента так, чтобы курсор принял вид ↓ или →.

2. Зажав левую кнопку мыши, протащите курсор по заголовкам элементов, которые необходимо выделить. Пока левая кнопка мыши остается зажатой, в [поле диапазона](#) показывается подсказка о размере выделенной области.
3. Отпустите левую кнопку мыши.

Для выделения диапазона смежных столбцов или строк, который выходит за пределы видимой области таблицы, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на заголовок первого выделяемого элемента так, чтобы курсор принял вид ↓ или →.
2. Выделите этот заголовок щелчком левой кнопки мыши.
3. Наведите курсор мыши на заголовок последнего выделяемого элемента так, чтобы он принял вид ↓ или →. Щелкните по заголовку, удерживая нажатой клавишу **Shift**.



Для выделения несмежных столбцов и строк используется [множественное выделение](#).

6.5 Множественное выделение

Множественное выделение позволяет одновременно выбирать следующие диапазоны:

- : ячейки в разных строках и столбцах;
- : ячейки в одной строке или столбце;
- : несмежные строки или столбцы;
- : [регулярные диапазоны](#);
- : перекрывающиеся диапазоны;
- : [нерегулярные диапазоны](#).

Для множественного выделения можно использовать клавишу **Ctrl** или режим **Выделение нескольких диапазонов**.

Использование клавиши **Ctrl**:

1. Выделите первый диапазон из требуемых: ячейку, [диапазон ячеек](#), [столбец или строку](#).
2. Нажмите клавишу **Ctrl** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS) и выделите другие диапазоны с помощью мыши.

Использование режима **Выделение нескольких диапазонов**:

1. Выделите первый диапазон из требуемых: ячейку, [диапазон ячеек](#), [столбец или строку](#).

2. Включите режим одним из следующих способов:

- В строке состояния нажмите кнопку  и выберите **Выделение нескольких диапазонов**.
- Нажмите сочетание клавиш **Shift+F8** (OC Windows, Linux) или **Fn+⇧Shift+F8** (macOS).

3. Продолжите выделение требуемых диапазонов с помощью мыши.

4. Если требуется сбросить выделение и начать заново, нажмите клавишу **Shift** и выделите новый диапазон. Предыдущее выделение сбросится. Отпустите клавишу **Shift** и продолжите выделение.

5. Чтобы завершить выделение, выключите режим. Для этого выполните действия, аналогичные его включению, или нажмите клавишу **Esc**.

По умолчанию [активной](#) назначается ячейка, с которой началось выделение последнего диапазона. При необходимости вы можете [назначить](#) активной другую ячейку.

Особенности работы некоторых операций при множественном выделении описаны в таблице ниже.

Таблица 3 — Особенности работы при множественном выделении

Функциональный блок	Операция	Результат выполнения
Действия с ячейками, столбцами и строками	Изменение размера выделенных столбцов или строк протягиванием заголовка мышью	Одинаковый размер устанавливается для каждой выделенной строки или столбца. Только для несмежных строк или столбцов  .
	Автоподбор ширины столбцов или высоты строк	Размер подбирается по содержимому ячейки с наибольшим количеством данных в каждом выделенном столбце или строке.
	Установка точной ширины столбца или высоты строки	Введенный размер устанавливается для каждой выделенной строки или столбца.
	Установка точного размера ячейки	Введенный размер устанавливается для каждой ячейки выделенных строк или столбцов.

Функциональный блок	Операция	Результат выполнения
	Вставка столбца слева или справа	Столбцы вставляются относительно каждого выделенного столбца. Предыдущее выделение сбрасывается, фокус устанавливается на вставленных столбцах. Неприменимо для нерегулярных  и перекрывающихся диапазонов .
	Вставка строки снизу или сверху	Строки вставляются относительно каждой выделенной строки. Предыдущее выделение сбрасывается, фокус устанавливается на вставленных строках. Неприменимо для перекрывающихся диапазонов .
	Вставка ячеек со сдвигом	Вставка выполняется только для диапазона, выделенного последним. Фокус остаётся на выделенном диапазоне.
	Закрепление строк и столбцов	Выделенный диапазон закрепляется по нижней строке или крайнему правому столбцу. Только для несмежных строк или столбцов .
	Скрытие строк и столбцов	Выделенные столбцы / строки скрываются, поведение окружающих элементов соответствует скрытию при одиночном выборе. Только для несмежных строк или столбцов .

Функциональный блок	Операция	Результат выполнения
	Удаление строк и столбцов	Столбцы или строки, в которых выделены ячейки, удаляются. Неприменимо для перекрывающихся диапазонов .
	Удаление ячеек со сдвигом	Удаление выполняется только для диапазона, выделенного последним. Фокус остаётся на выделенном диапазоне.
	Копирование ячеек	Копируются только видимые ячейки в выделенных диапазонах. Скопированный диапазон выделяется дополнительным фокусом. Применимо только для ячеек в одной строке или столбце , несмежных строк или столбцов , регулярных диапазонов .
	Вырезание ячеек	Вырезаются только видимые ячейки в выделенных диапазонах. Применимо только для ячеек в одной строке или столбце , несмежных строк или столбцов , регулярных диапазонов .
	Объединение ячеек	Каждый диапазон объединяется в одну отдельную объединённую ячейку. Неприменимо для ячеек в разных строках и столбцах  и для перекрывающихся диапазонов .
	Разъединение ячеек	Все объединённые ячейки в выбранном диапазоне

Функциональный блок	Операция	Результат выполнения
		разъединяются.
Действия с данными	Ввод данных без двойного щелчка по ячейке или ввод через строку формул	Данные вводятся в активную ячейку диапазона, выделенного последним.
	Вставка специального символа	Символ вводится в верхнюю левую ячейку диапазона, выделенного последним.
	Очистка содержимого ячеек	Данные удаляются из всех видимых ячеек в выделенных диапазонах.
	Удаление ссылок	Ссылки удаляются из всех видимых ячеек в выделенных диапазонах.
	Настройки числового формата	Доступны все операции с числовыми форматами. Настройки применяются ко всем выбранным ячейкам.
	Защита содержимого от изменений	Защита листа (защита от изменений, отображение формул) устанавливается однократно для каждой ячейки.
Форматирование	Настройки шрифта	Доступны все операции со шрифтами. Настройка применяется ко всем выбранным ячейкам.
	Выравнивание	Доступны все операции выравнивания. Настройка применяется ко всем выбранным ячейкам.
	Заливка	Настройки применяются ко всем выбранным ячейкам.
	Настройка границ ячеек	Границы применяются к выбранным ячейкам однократно. Для перекрывающихся диапазонов  последний выбранный диапазон заменяет все предыдущие настройки границ.

Функциональный блок	Операция	Результат выполнения
	Перенос по словам	Настройка применяется к содержимому во всех выделенных ячейках.
	Копирование форматирования	Копируется форматирование только видимых ячеек. При одинаковом форматировании выделенных ячеек скопированное форматирование применяется в полном объеме. При разном форматировании используется форматирование верхней левой ячейки выделенного диапазона. Применимо только для ячеек в одной строке или столбце , несмежных строк или столбцов , регулярных диапазонов .
Формулы и функции	Ввод формулы через строку формул	Формула вводится в активную ячейку выделенного последним диапазона.
	Автоматическое вычисление функций	Автоматическое вычисление выполняется по данным в выделенных ячейках однократно, перекрытие выделенных диапазонов на расчет не влияет.
	Пересчет формул	Пересчет выполняется однократно для всех ячеек в выделенном диапазоне.

6.6 Изменить размер ячеек

Размер ячеек можно изменить одним из следующих способов:

- указать точную ширину и высоту ячеек вручную;
- автоматически подобрать ширину и высоту ячеек по содержимому.

Чтобы изменить размер одной или нескольких ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите эти ячейки.
2. Откройте окно **Размер ячейки** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите кнопку  (**Размер ячейки**).
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица** > **Размер ячейки**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по выделенным ячейкам и выполните команду контекстного меню **Размер ячейки**.
3. В окне **Размер ячейки** выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы указать точные параметры ячеек, введите их в поля **Ширина** и **Высота** вручную.
 - Чтобы автоматически подобрать ширину и высоту ячеек по содержимому, выберите значение **Подобрать автоматически**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

6.7 Изменить размер столбца или строки

Размер строки или столбца можно изменить одним из следующих способов:

- переместить границу столбца или строки [вручную](#);
- [автоматически подобрать](#) ширину столбца или высоту строки по содержимому;
- [указать точную ширину](#) столбца или высоту строки.

6.7.1 Изменить вручную

Чтобы изменить размер одного столбца или строки, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на правую границу заголовка столбца или на нижнюю границу заголовка строки так, чтобы курсор принял вид двусторонней стрелки.
2. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите границу в требуемое положение.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать выбранное положение.

Чтобы установить одинаковый размер для нескольких столбцов или строк, выделите столбцы или строки и выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на правую границу заголовка любого столбца или на нижнюю границу заголовка любой строки так, чтобы курсор принял вид двусторонней стрелки.
2. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите границу в требуемое положение.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать выбранное положение.

Для выделенных столбцов или строк будет автоматически установлен размер, указанный для данного столбца или строки.

Чтобы установить одинаковый размер для всех столбцов или строк в [рабочей области](#), [выделите все ячейки листа](#) и выполните аналогичные действия.

6.7.2 Подобрать автоматически

Чтобы автоматически подобрать ширину столбца по содержимому ячейки с наибольшим количеством данных, выполните одно из следующих действий:

- Наведите курсор мыши на правую границу заголовка столбца так, чтобы курсор принял вид двусторонней стрелки, и дважды щелкните мышью.
- Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца и выполните команду контекстного меню **Выровнять по ширине содержимого**.
- Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца и выполните команду контекстного меню **Ширина столбца**. В окне **Ширина столбца** (рис. 78) выберите значение **Подобрать автоматически** и нажмите кнопку **ОК**.

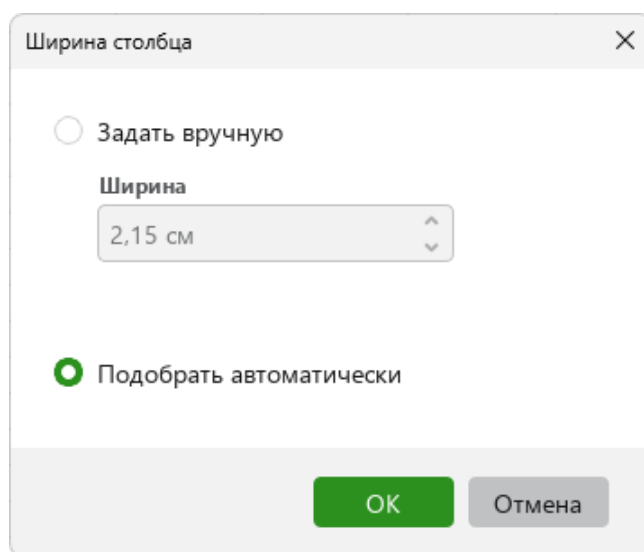


Рисунок 78 — Окно **Ширина столбца**

Чтобы автоматически подобрать высоту строки по содержимому ячейки с наибольшим количеством данных, выполните одно из следующих действий:

- Наведите курсор мыши на нижнюю границу заголовка строки так, чтобы курсор принял вид двусторонней стрелки, и дважды щелкните мышью.
- Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку строки и выполните команду контекстного меню **Выровнять по высоте содержимого**.

- Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку строки и выполните команду контекстного меню **Высота строки**. В окне **Высота строки** (рис. 79) выберите значение **Подобрать автоматически** и нажмите кнопку **ОК**.

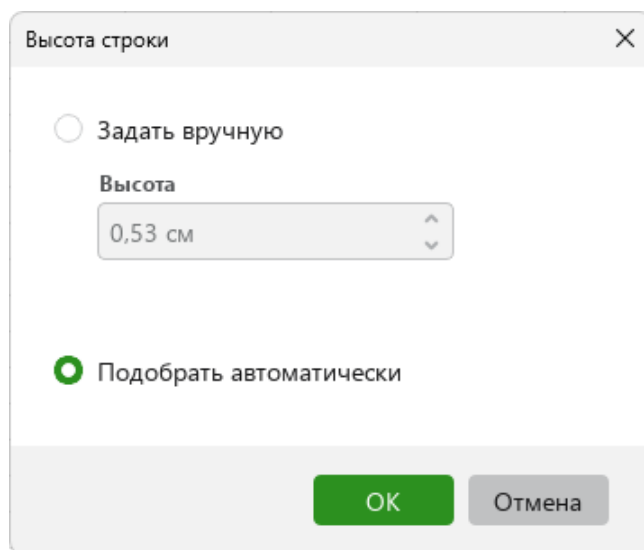


Рисунок 79 — Окно **Высота строки**

Чтобы автоматически подобрать ширину или высоту нескольких столбцов или строк, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемые столбцы или строки.
2. Выполните автоподбор ширины или высоты одним из следующих способов:
 - Наведите курсор мыши на границу между двумя любыми заголовками столбцов или строк в выделенном диапазоне так, чтобы курсор принял вид двусторонней стрелки. Дважды щелкните мышью.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку любого столбца или строки в выделенном диапазоне и выполните команду контекстного меню **Выровнять по ширине содержимого** или **Выровнять по высоте содержимого**.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку любого столбца или строки в выделенном диапазоне и выполните команду контекстного меню **Ширина столбца** или **Высота строки**. В открывшемся окне (рис. 78 и рис. 79) выберите значение **Подобрать автоматически** и нажмите кнопку **ОК**.

Для каждого столбца или строки в выделенном диапазоне подберется ширина или высота по содержимому ячейки с наибольшим количеством данных.

6.7.3 Указать точный размер

Чтобы указать точную ширину для одного или нескольких столбцов или высоту для одной или нескольких строк, выполните следующие действия:

1. Выделите данные столбцы или строки.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку любого столбца или строки в выделенном диапазоне и выполните команду контекстного меню **Ширина столбца** или **Высота строки**.
3. В открывшемся окне (рис. 78 и рис. 79) укажите требуемую ширину столбцов или высоту строк.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

6.8 Объединить или разъединить ячейки

Объединить ячейки

Любое количество ячеек на текущем листе можно объединить.

При объединении ячеек:

- отмеченный диапазон становится единой ячейкой;
- сохраняются данные только из верхней левой ячейки диапазона;
- к объединенной ячейке применяется форматирование верхней левой ячейки диапазона.

Чтобы объединить ячейки, выделите их и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите кнопку  (**Объединить ячейки**).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Объединить ячейки**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по диапазону выделенных ячеек и выполните команду контекстного меню **Объединить ячейки**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+M** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+⌘Cmd+M** (macOS).

Разъединить ячейки

Разъединить можно только те ячейки, которые ранее были объединены.

Чтобы разъединить ячейки, выделите ячейку, созданную путем объединения, и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите кнопку  (**Разъединить ячейки**).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Разъединить ячейки**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по выделенной ячейке и выполните команду контекстного меню **Разъединить ячейки**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+M** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+⇧Shift+M** (macOS).

Данные, которые содержатся в объединенной ячейке, помещаются в верхнюю левую ячейку полученного диапазона. Ячейки диапазона наследуют форматирование объединенной ячейки.

6.9 Вставить столбцы, строки или ячейки

Вставить столбцы

Чтобы быстро добавить один столбец, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или столбец, слева или справа от которого необходимо добавить новый столбец.
2. Вставьте столбец одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Вставить столбец слева** или  **Вставить столбец справа**.



Внешний вид кнопки  (**Вставить ячейку, столбец или строку**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Щелкните по выделенной ячейке или заголовку выделенного столбца правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Вставить ячейку, столбец или строку > Столбец слева / Столбец справа**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Вставить > Столбец слева / Столбец справа**.

- Для вставки столбца слева нажмите сочетание клавиш **Alt+L** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+L** (macOS). Для вставки столбца справа нажмите сочетание клавиш **Alt+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+R** (macOS).

Чтобы добавить несколько столбцов, выполните следующие действия:

1. Выделите такое количество столбцов или ячеек по горизонтали, которое равняется количеству столбцов для вставки.
2. Вставьте столбцы одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Вставить столбец слева** или  **Вставить столбец справа**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Вставить > Столбец слева / Столбец справа**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Вставить ячейку, столбец или строку > Столбец слева / Столбец справа**.
 - Для вставки столбцов слева нажмите сочетание клавиш **Alt+L** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+L** (macOS). Для вставки столбцов справа нажмите сочетание клавиш **Alt+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+R** (macOS).

Чтобы удвоить количество столбцов на листе, выполните следующие действия:

1. Выделите целиком любую строку на листе.
2. Вставьте столбцы одним из способов, описанных выше.

Вставить строки

Чтобы быстро добавить одну строку, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или строку, сверху или снизу от которой необходимо добавить новую строку.
2. Вставьте строку одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Вставить строку сверху** или  **Вставить строку снизу**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Вставить > Строку сверху / Строку снизу**.

- Щелкните по выделенной ячейке или заголовку выделенной строки правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Вставить ячейку, столбец или строку > Строку сверху / Строку снизу**.
- Для вставки строки сверху нажмите сочетание клавиш **Alt+A** (ОС Windows, Linux) или **⌘Option+A** (macOS). Для вставки строки снизу нажмите сочетание клавиш **Alt+B** (ОС Windows, Linux) или **⌘Option+B** (macOS).

Чтобы добавить несколько строк, выполните следующие действия:

1. Выделите такое количество строк или ячеек по вертикали, которое равняется количеству строк для вставки.
2. Вставьте строки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Вставить строку сверху** или  **Вставить строку снизу**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Вставить > Строку сверху / Строку снизу**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Вставить ячейку, столбец или строку > Строку сверху / Строку снизу**.
 - Для вставки строк сверху нажмите сочетание клавиш **Alt+A** (ОС Windows, Linux) или **⌘Option+A** (macOS). Для вставки строк снизу нажмите сочетание клавиш **Alt+B** (ОС Windows, Linux) или **⌘Option+B** (macOS).

Чтобы удвоить количество строк на листе, выполните следующие действия:

1. Выделите целиком любой столбец на листе.
2. Вставьте строки одним из способов, описанных выше.

Вставить ячейки со сдвигом

Для вставки ячеек без замены существующих данных используются функции вставки ячеек со сдвигом. Существующие данные автоматически смещаются вправо или вниз в зависимости от выбранного варианта вставки на количество вставляемых ячеек. Все ссылки и формулы, которые используют смещаемые в результате вставки ячейки, автоматически обновляются.



Вставка со сдвигом в диапазон с [отфильтрованными](#) ячейками недоступна.

Чтобы добавить единичную пустую ячейку или диапазон пустых ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите единичную ячейку или диапазон, сверху или слева от которого необходимо добавить пустые ячейки. Вставляемый диапазон будет такого же размера как и выделенный, а ячейки будут вставлены относительно левой верхней ячейки выделенного диапазона.
2. Вставьте ячейки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Вставить ячейки со сдвигом вправо** или  **Вставить ячейки со сдвигом вниз**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Вставить > Ячейки со сдвигом вправо / Ячейки со сдвигом вниз**.
 - Щелкните по выделенной ячейке или диапазону правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Вставить ячейку, столбец или строку > Ячейки со сдвигом вправо / Ячейки со сдвигом вниз**.

Чтобы вставить скопированные ячейки со сдвигом, выполните следующие действия:

1. [Скопируйте](#) нужные ячейки.
2. Выделите единичную ячейку или диапазон, сверху или слева от которого необходимо вставить скопированные ячейки. При выделении диапазона ячейки будут вставлены относительно левой верхней ячейки диапазона.
3. Вставьте скопированные ячейки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить скопированные ячейки**) и выберите  **Вставить скопированные ячейки со сдвигом вправо** или  **Вставить скопированные ячейки со сдвигом вниз**.



Внешний вид кнопки  (**Вставить скопированные ячейки**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Щелкните по выделенной ячейке или диапазону правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Вставить скопированные ячейки** > **Со сдвигом вправо** / **Со сдвигом вниз**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица** > **Вставить скопированные ячейки** > **Со сдвигом вправо** / **Со сдвигом вниз**.

Скопированные ячейки будут вставлены с сохранением исходного форматирования.



В текущей версии «МояТаблица» вставка со сдвигом недоступна при работе с документом в режиме просмотра и совместного редактирования.

6.10 Скрыть или показать столбец или строку

Скрыть столбец или строку

Чтобы скрыть столбец или строку, выполните следующие действия:

1. Выделите необходимый элемент или элементы.
2. Выполните команду скрытия элемента одним из способов:
 - Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Скрыть** и выберите команду **Скрыть столбец** или **Скрыть строку**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица** > **Скрыть столбец** / **Скрыть строку**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по заголовку элемента и выполните команду контекстного меню **Скрыть столбец** / **Скрыть строку**.
 - Чтобы скрыть строку, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+9** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+** (macOS). Чтобы скрыть столбец, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+0** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+** (macOS).

Скрытые элементы отмечаются маркером в заголовке (рис. 80).

	A	D
1		
7		
8		

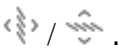
Рисунок 80 — Скрыты столбцы (B-C) и строки (2-6)



Скрытые строки и столбцы не выводятся на печать.

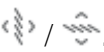
Показать столбец или строку

Быстрее всего отобразить скрытый столбец или строку можно следующим образом:

1. Наведите курсор на маркер скрытых элементов. Курсор примет вид двусторонней стрелки, а рядом появится кнопка .

	A	D
1		
7		
8		

Рисунок 80 — Кнопка **Показать скрытые столбцы**

2. Нажмите на кнопку .

Также отобразить скрытый столбец или строку можно следующим образом:

1. Выделите две строки или столбца, между которыми находится скрытый элемент.
2. Вызовите команду отображения элемента одним из способов:
 - Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  **Показать** и выберите команду **Показать столбец** или **Показать строку**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Показать столбец / Показать строку**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по заголовкам выделенных столбцов/строк и выполните команду контекстного меню **Показать столбец / Показать строку**.

- Чтобы показать строку, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+9** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+9** (macOS). Чтобы показать столбец, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+0** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+0** (macOS).

После этого отобразятся все столбцы или строки, скрытые под маркером.

6.11 Закрепить столбцы, строки или область

Закрепление столбцов, строк и областей используется при работе с большими объемами данных. При прокрутке листа вправо и/или вниз закрепленная строка, столбец или область всегда отображается на экране. Закрепленный элемент отделяется от других элементов листа жирной линией.



Если строка или столбец закрепляется при наличии уже закрепленной строки или столбца, то предыдущая настройка для идентичного элемента перестает действовать.

При работе в приложении «МояТаблица» можно закрепить:

- один или несколько столбцов (рис. 81): при прокрутке листа вправо отображаются только закрепленные столбцы, а все столбцы, которые находятся левее, скрываются с экрана;

	В	Д	Е
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Рисунок 81 — Закреплен столбец «В»

- одну или несколько строк (рис. 82): при прокрутке листа вниз отображаются только закрепленные строки, а все строки, которые находятся выше, скрываются с экрана;

	A	B	C	D	E	F
3						
13						
14						

Рисунок 82 — Закреплена строка №4

- столбцы и строки одновременно (рис. 83): при прокрутке листа вправо и вниз отображаются только закрепленные столбцы и строки, а все столбцы, которые находятся левее, и строки, которые находятся выше, скрываются с экрана;

	A	B	C	F
1				
2				
3				
4				
10				
11				

Рисунок 83 — Закреплены столбцы «B» и «C» и строки №3 и №4

- область экрана, в которой верхней левой ячейкой является ячейка A1, а правой нижней ячейкой — ячейка, указанная пользователем (рис. 84).

	A	B	E
1			
2			
3			
4			
5			
18			
19			

Рисунок 84 — Закреплена область

Чтобы закрепить один или несколько столбцов или одну или несколько строк, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемые столбцы или строки целиком или выделите любое количество ячеек, расположенных в данных столбцах или строках.
2. Закрепите столбцы или строки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите на стрелку справа от кнопки * **(Закрепить)** и выберите команду * **Закрепить по горизонтали**, чтобы закрепить строки, или * **Закрепить по вертикали**, чтобы закрепить столбцы.
- Во вкладке **Разметка страницы** нажмите на стрелку справа от кнопки * **Закрепить** и выберите команду * **Закрепить по горизонтали**, чтобы закрепить строки, или * **Закрепить по вертикали**, чтобы закрепить столбцы.
- При работе в macOS выберите команду главного меню **Таблица** > **Закрепить выбранные строки и столбцы** и выберите пункт **Закрепить по горизонтали**, чтобы закрепить строки, или **Закрепить по вертикали**, чтобы закрепить столбцы.
- Если столбцы или строки выделены целиком, щелкните по заголовкам выделенных столбцов или строк правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Закрепить выбранные строки и столбцы**.

Чтобы закрепить одновременно и строки, и столбцы, выполните следующие действия:

1. Выделите любое количество ячеек, расположенных в столбцах или строках, которые необходимо закрепить.
2. Закрепите столбцы и строки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите кнопку * **(Закрепить)**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите на стрелку справа от кнопки * **(Закрепить)** и выберите команду * **Закрепить выбранные строки и столбцы**.
 - Во вкладке **Разметка страницы** нажмите на кнопку * **Закрепить**.
 - Во вкладке **Разметка страницы** нажмите на стрелку справа от кнопки * **Закрепить** и выберите команду * **Закрепить выбранные строки и столбцы**.

Чтобы закрепить область, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, которая будет являться правой нижней ячейкой области.
2. Закрепите область одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите на стрелку справа от кнопки * **(Закрепить)** и выберите команду * **Закрепить область**.
 - Во вкладке **Разметка страницы** нажмите на стрелку справа от кнопки * **Закрепить** и выберите команду * **Закрепить область**.

Чтобы снять закрепление всех столбцов и строк в документе, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите на стрелку справа от кнопки * (**Закрепить**) и выберите команду  **Снять все закрепления**.
- Во вкладке **Разметка страницы** нажмите на стрелку справа от кнопки * **Закрепить** и выберите команду  **Снять все закрепления**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица** > **Закрепить выбранные строки и столбцы** > **Снять все закрепления**.
- Щелкните по заголовку любой строки или столбца правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Снять все закрепления**.

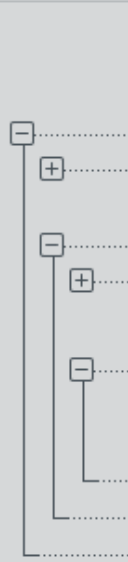
6.12 Группировать столбцы или строки

Вы можете группировать данные таким образом, чтобы создать одну или несколько групп из строк или столбцов. Это может быть удобным для анализа и отображения данных больших объемов.

Для группировки выделите строки или столбцы, которые необходимо сгруппировать, и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите кнопку  (**Группировать**) или нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Группировать**) и выберите команду **Группировать строки** / **Группировать столбцы**. Если выделен диапазон ячеек, а не исключительно строки или столбцы, то при нажатии кнопки  (**Группировать**) открывается окно **Группировка**, где следует выбрать, какие именно элементы требуется группировать.
- Во вкладке **Разметка страницы** нажмите кнопку  (**Группировать**) или нажмите на стрелку справа от кнопки  **Группировать** и выберите команду **Группировать строки** / **Группировать столбцы**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные** > **Группировать строки** / **Группировать столбцы**.
- Щелкните правой кнопкой мыши в заголовке выделенных строк или столбцов и выполните команду контекстного меню **Группировать строки** / **Группировать столбцы**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+→** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+⇧Shift+→** (macOS). В открывшемся окне нажмите кнопку **Группировать строки** / **Группировать столбцы**.

Группы данных не могут пересекаться, но могут быть вложены друг в друга. В таблице можно создать до 7 уровней групп (рис. 85).



1	2	3	4	A	B	C	D	E
1				Номенклатура	Номенклатура. Код	Номенклатура. Артикул	Номенклатура. Код для НН (по умолч.)	Цена
2				Продукция				
3				Приводы				
7				Итого, электроприводы				551 000,00Р
8				Вентиляторы				
9				Бытовые вентиляторы				
13				Итого, быт. вент.				11 300,00Р
14				Промышленные вентиляторы				
15				Модель 1	0000000001	687854917	8414 51 00 90	304 000,00Р
16				Модель 2	0000000002	687854917	8414 51 00 90	625 000,00Р
17				Модель 3	0000000003	687854917	8414 51 00 90	432 120,00Р
18				Итого, пром. вент.				1 361 120,00Р
19				Итого, вентиляторы				1 372 420,00Р
20				Итого, продукция				1 923 420,00Р
21								

Рисунок 85 — Пример группировки столбцов и строк

Сворачивание и разворачивание уровней групп выполняется с помощью кнопок, расположенных в левом верхнем углу таблицы. Когда все группы в таблице свернуты, то отображаются все несгруппированные данные. При нажатии на кнопку **2** отображаются все группы 1-го уровня, на кнопку **3** — все группы 2-го уровня, на кнопку **4** — все группы 3-го уровня и т.д. Когда все группы развернуты, нажатие на кнопку **3** сворачивает все группы 3-го уровня, нажатие на кнопку **2** — все группы 2-го уровня, нажатие на кнопку **1** — все группы 1-го уровня.

Для сворачивания и разворачивания отдельных групп предназначены кнопки  и , расположенные рядом с этими группами.

При сворачивании группы всегда остается видимой ее последняя строка или столбец — как правило, здесь содержатся итоговые данные группы. Заголовки итоговых строк и столбцов окрашены в серый цвет.

Чтобы разгруппировать данные, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы, для которых необходимо очистить группировку.

2. Отмените группировку одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Группировать**) и выберите команду **Очистить группировку**.
- Во вкладке **Разметка страницы** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Группировать** и выберите команду **Очистить группировку**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные** > **Очистить группировку**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+←** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+⇧Shift+←** (macOS).

6.13 Удалить столбцы, строки или ячейки

Удалить столбцы и строки листа

Чтобы удалить один или несколько столбцов или строк на листе, выделите столбцы или строки целиком, или выделите ячейки, расположенные в них, и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Удалить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Удалить строку** или  **Удалить столбец**.



Внешний вид кнопки  (**Удалить ячейку, столбец или строку**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Удалить** > **Строку** / **Столбец**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица** > **Удалить** > **Строку** / **Столбец**.



Если выбрана ячейка «умной» таблицы, команды панели инструментов **Удалить строку** или **Удалить столбец** будут называться **Удалить всю строку листа** и **Удалить весь столбец листа** соответственно, а команды контекстного меню **Удалить** > **Строку** / **Столбец** будут называться **Удалить** > **Всю строку листа** / **Весь столбец листа** соответственно.

- Если столбцы или строки выделены целиком, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+-** (Windows, Linux), или сочетание клавиш **⌘Cmd+-** (macOS).

При наличии отфильтрованных данных или скрытых вручную столбцов или строк будут удалены только видимые столбцы или строки за следующим исключением:

- При удалении столбца целиком вместе с ним удалятся и попавшие в него ячейки из скрытых строк.
- При удалении строки целиком вместе с ней удалятся и попавшие в нее ячейки из скрытых столбцов.

Удалить столбцы и строки «умной» таблицы

Чтобы удалить один или несколько столбцов или строк «умной» таблицы, выделите ячейки, расположенные в них, и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Удалить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Удалить строку умной таблицы** или  **Удалить столбец умной таблицы**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Удалить > Строку умной таблицы / Столбец умной таблицы**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Удалить > Строку умной таблицы / Столбец умной таблицы**.



При включенной фильтрации удалять строки «умной» таблицы нельзя.

Удаление строк и столбцов «умной» таблицы не влияет на ячейки за ее пределами.

Удалить ячейки со сдвигом

При удалении ячеек со сдвигом соседние ячейки автоматически смещаются влево или вверх в зависимости от выбранного варианта удаления на количество удаляемых ячеек. Все ссылки и формулы, которые используют смещаемые в результате удаления ячейки, автоматически обновляются.

Чтобы удалить ячейку или диапазон ячеек со сдвигом, выполните следующие действия:

1. Выделите единичную ячейку или диапазон.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Ячейки** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Удалить ячейку, столбец или строку**) и выберите  **Удалить ячейки со сдвигом влево** или  **Удалить ячейки со сдвигом вверх**.

- Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Удалить > Ячейки со сдвигом влево / Ячейки со сдвигом вверх**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Таблица > Удалить > Ячейки со сдвигом влево / Ячейки со сдвигом вверх**.



В текущей версии «МояТаблица» удаление со сдвигом недоступно при работе с документом в режиме просмотра и совместного редактирования, а также — для ячеек «умных» таблиц.

7 ДЕЙСТВИЯ С ДАННЫМИ

7.1 Ввод данных

7.1.1 Ввести данные в ячейку

Чтобы ввести новые данные в пустую ячейку или перезаписать данные в ячейке:

1. Выделите единичную ячейку или диапазон. Если выделен диапазон, убедитесь, что ячейка, в которую нужно ввести данные — [активная](#).
2. Введите необходимые данные.
3. Подтвердите ввод одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу **Enter** / **Tab**, или сочетание клавиш **Shift+Enter** / **Shift+Tab**.
 - В правой части строки формул нажмите кнопку  (**Ввести значение**) (рис. 86).

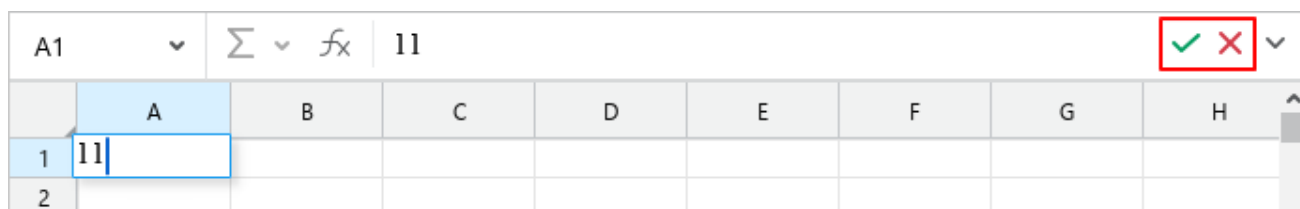


Рисунок 86 — Кнопки **Ввести значение** и **Удалить**



В качестве разделителя десятичной части для чисел используйте символ «,».

Чтобы изменить содержимое ячейки, не удаляя старые данные, используйте режим редактирования. Для этого:

1. Выделите единичную ячейку или диапазон. Если выделен диапазон, убедитесь, что ячейка, которую нужно отредактировать — [активная](#).
2. Перейдите в режим редактирования одним из следующих способов:
 - Дважды щелкните по ячейке, которую необходимо редактировать. Если до этого был выбран диапазон, выделение сбросится. Чтобы не сбрасывать выделение всего диапазона, выберите нужную ячейку в качестве [активной](#).
 - Перейдите в строку формул.
 - Нажмите клавишу **F2** (OC Windows, Linux) или сочетание клавиш **Fn+F2** (macOS).
3. Скорректируйте данные в ячейке.
4. Подтвердите изменения одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу **Enter** / **Tab**, или сочетание клавиш **Shift+Enter** / **Shift+Tab**.

- В правой части строки формул нажмите кнопку  (**Ввести значение**) (рис. 86).

Чтобы отменить введенные во время редактирования изменения, выполните одно из следующих действий:

- В правой части строки формул нажмите кнопку  (**Удалить**) (рис. 86).
- Нажмите клавишу **Esc**.

7.1.2 Авторасширение ячеек

При вводе числа в ячейку осуществляется автоматический подбор ширины данной ячейки.

Автоподбор ширины не выполняется, если:

- ширина столбца, в котором расположена ячейка, была предварительно изменена вручную;
- ячейка имеет текстовый формат;
- в ячейку вводится текст.

7.1.3 Плавающее окно редактирования

Плавающее окно редактирования (рис. 87) появляется, когда пользователь редактирует ячейку и перемещается по текущему листу электронной таблицы. Окно отображает текущие данные в ячейке, поэтому его удобно использовать при навигации по большому массиву данных в документе.

	D	E	F	G	H	I	J
8							
9							
10							
11			C5				
12			Плавающее окно редактирования				
13							
14							
15							
16							

Рисунок 87 — Плавающее окно редактирования

7.1.4 Автозаполнение ячеек

Автозаполнение — это автоматическая запись данных в смежные ячейки. В качестве образца для заполнения может быть выбрана как одна ячейка, так и диапазон ячеек.

Если в качестве диапазона-образца выбрана одна ячейка с текстовым или числовым значением, то при автозаполнении ее содержимое копируется в последующие ячейки.

Если в качестве диапазона-образца выбрана ячейка с формулой, то последующие ячейки заполняются последовательностями данных, вычисленными по этой формуле. При этом значения автоматически пересчитываются, если данные в ячейках-аргументах изменяются.

Если в качестве диапазона-образца выбран диапазон ячеек, то последующие ячейки заполняются по правилам, описанным ниже.

Заполняемые ячейки наследуют [формат](#) диапазона-образца.

Автозаполнение можно выполнить перетаскиванием углового маркера или двойным щелчком по нему.

Чтобы применить автозаполнение перетаскиванием, выполните следующие действия:

1. Выделите одну или несколько смежных ячеек с данными.
2. Наведите курсор мыши на угловой маркер выделенных ячеек так, чтобы курсор принял вид **+**.
3. Перетащите угловой маркер автозаполнения по диапазону ячеек, который необходимо заполнить. Маркер можно перемещать или по вертикали, или по горизонтали. При перетаскивании маркера рядом с областью автозаполнения появится подсказка — значение, рассчитанное для последней ячейки прогрессии (рис. 88).

	A	B
1	1	
2	2	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Рисунок 88 — Подсказка с рассчитанным значением

Если диапазон ячеек для заполнения выходит за границы рабочей области, то рабочая область расширяется автоматически.

Когда автозаполнение нужно выполнить для прогрессии в несколько десятков ячеек и более, удобно использовать двойной щелчок по маркеру. Такой способ сработает только при наличии данных в смежных для диапазона-образца ячейках соседних столбцов, включая угловые ячейки.

Пример наличия данных в смежной (угловой) ячейке соседнего столбца представлен на рисунке 89.

	A	B	
1	1		
2	2		
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7			

Рисунок 89 — Наличие данных в смежной (угловой) ячейке соседнего столбца

Пример отсутствия данных в смежных ячейках соседних столбцов — автозаполнение не выполняется (рис. 90).

	A	B	
1	1		
2	2		
3			
4		3	
5		4	
6		5	
7		6	
8			

Рисунок 90 — Отсутствие данных в смежных ячейках соседних столбцов

Автозаполнение по двойному щелчку выполняется только вертикально вниз до первой пустой строки, общей для всех смежных диапазонов, или до первой ячейки с данными в столбце, для которого применяется автозаполнение.

Общий пример автозаполнения по двойному щелчку при отсутствии ячеек с данными в столбце для автозаполнения (рис. 91).

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3					1			6	
4		3		7	2	3		7	
5		4				4			
6		5				5			
7		6	6			6	6		
8		7		7		7			
9		8		8		8			
10						9			
11								8	
12								9	
13									
14								10	
15								11	

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3					1			6	
4		3		7	2	3		7	
5		4			3	4			
6		5			4	5			
7		6	6		5	6	6		
8		7		7	6	7			
9		8		8	7	8			
10					8	9			
11					9			8	
12					10			9	
13									
14								10	
15								11	

Рисунок 91 — Автозаполнение при отсутствии ячеек с данными

Общий пример автозаполнения по двойному щелчку при наличии ячейки с данными в столбце для автозаполнения (рис. 92).

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3					1			6	
4		3		7	2	3		7	
5		4				4			
6		5				5			
7		6	6		13	6	6		
8		7		7		7			
9		8		8		8			
10						9			
11								8	
12								9	
13									
14								10	
15								11	

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3					1			6	
4		3		7	2	3		7	
5		4			3	4			
6		5			4	5			
7		6	6		13	6	6		
8		7		7		7			
9		8		8		8			
10						9			
11								8	
12								9	
13									
14								10	
15								11	

Рисунок 92 — Автозаполнение при наличии ячейки с данными

Чтобы применить автозаполнение двойным щелчком, выполните следующие действия:

1. Выделите одну или несколько смежных ячеек с данными.
2. Наведите курсор мыши на угловой маркер выделенных ячеек так, чтобы курсор принял вид **+** и выполните двойной щелчок. Автоматически определенный диапазон будет заполнен значениями.

Автозаполнение ячеек последовательностями с арифметической прогрессией

Ячейки можно заполнять последовательностями данных в арифметической прогрессии. При этом виде последовательности к каждому следующему значению прибавляется разница между двумя предыдущими. Например, 1, 2, 3, 4...

Для автозаполнения выполните следующие действия:

1. Введите в смежные ячейки первые 2 значения диапазона, чтобы задать образец.
2. Выделите получившийся диапазон.
3. Наведите курсор мыши на угловой маркер выделенных ячеек так, чтобы курсор принял вид **+**.
4. Перетащите угловой маркер автозаполнения по диапазону ячеек, который необходимо заполнить. Маркер можно перемещать или по вертикали, или по горизонтали.

Автозаполнение ячеек последовательностями с геометрической прогрессией

Ячейки можно заполнять последовательностями данных в геометрической прогрессии. При этом виде последовательности каждое следующее значение умножается на заданный знаменатель прогрессии. Например, 0,25, 0,5, 1, 2...

Для автозаполнения выполните следующие действия:

1. Введите в смежные ячейки первые 3 значения диапазона, чтобы задать образец.
2. Выделите получившийся диапазон.
3. Наведите курсор мыши на угловой маркер выделенных ячеек так, чтобы курсор принял вид **+**.
4. Перетащите угловой маркер автозаполнения по диапазону ячеек, который необходимо заполнить. Маркер можно перемещать или по вертикали, или по горизонтали.

Уменьшение диапазона данных

При необходимости можно быстро уменьшить диапазон данных, полученных в результате автозаполнения. При уменьшении диапазона удаляются данные, расположенные в столбцах справа или в строках снизу.

Чтобы уменьшить диапазон, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек с данными, полученными в результате автозаполнения.
2. Наведите курсор мыши на угловой маркер выделенных ячеек так, чтобы курсор принял вид **+**.

3. Если в диапазоне автозаполнения требуется удалить данные в столбцах справа, протяните угловой маркер влево. Если требуется удалить данные в строках снизу, протяните угловой маркер вверх.
4. Отпустите левую клавишу мыши. Из столбцов или строк, исключенных из диапазона, удалятся все данные.

Основные принципы автозаполнения ячеек

- Автозаполнение ячеек осуществляется, если две или более ячеек из диапазона-образца содержат следующие данные:
 - Серию целых, дробных или отрицательных чисел.
 - Даты или время.
 - Текст и число (с разделителем или без). Например: Текст 1, Текст 2 или Текст1, Текст3, Текст5.
 - Сокращенные (Янв–Дек) или полные (Январь–Декабрь) названия месяцев.
 - Сокращенные (Пн–Вс) или полные (Понедельник–Воскресенье) названия дней недели.
 - Условия [проверки данных](#).
- Если в диапазоне-образце содержатся ячейки разных [форматов](#), то при автозаполнении серии ячейки повторяют форматы и соблюдают последовательности в порядке, соответствующем диапазону-образцу.
- Если в диапазоне-образце есть ячейка с текстом, то при автозаполнении серии она будет копироваться, а другие ячейки — соблюдать заданную последовательность.
- Если ячейка с текстом расположена между ячейками серии, имеющими разный [формат](#), то при автозаполнении текст будет копироваться, а ячейки разных форматов — соблюдать разные последовательности.
- Если в диапазон автозаполнения попадают скрытые фильтром или вручную ячейки, они не перезаписываются. Правило действует как для данных, так и для формата и форматирования ячеек.
- Если в диапазон-образец попадают скрытые фильтром или вручную ячейки, они не учитываются при построении прогрессии. Правило действует как для данных, так и для формата и форматирования ячеек.
- Если в диапазоне-образце содержится [объединенная](#) ячейка, то в диапазоне автозаполнения автоматически создается идентичная объединенная ячейка, в которой продолжается указанная последовательность данных.
- Если в диапазоне-образце содержится [объединенная](#) ячейка, часть которой скрыта — автозаполнение не работает.

- Если в диапазоне-образце содержится объединенная ячейка, а в диапазоне автозаполнения содержится скрытая ячейка — автозаполнение не работает.
- Если в диапазон автозаполнения частично попадает объединенная ячейка (в том числе по причине частичного скрытия), то такая ячейка разъединяется.
- Ячейки общего и числовых форматов (**Числовой, Денежный, Финансовый, Дробный, Процентный, Экспоненциальный**) рассматриваются как одна последовательность.
- **Дата и Время** — не связанные друг с другом форматы и рассматриваются как отдельные последовательности.
- При автозаполнении дат последовательность вычисляется на основе фактической календарной разницы.

7.1.5 Текстовое форматирование формул и чисел

В некоторых случаях формулу или число, которое вводится в ячейку, необходимо сохранить в исходном виде. Например, сохранить нули при вводе числа **00056** или указать формулу без ее дальнейшего применения. Для этого к ячейке, в которую вводится число или формула, следует применить текстовое форматирование.

Символом такого форматирования является знак «'» (апостроф). Апостроф следует ввести в ячейку непосредственно перед формулой или числом, которое следует распознавать как текст. Например: **'=СУММ(B1;C1)** или **'00056**.

Апостроф отображается:

- при выделении ячейки: в строке формул;
- при редактировании ячейки: в ячейке и в строке формул.

Если требуется отменить текстовое форматирование, удалите апостроф в ячейке.

7.2 Сортировка и фильтрация

7.2.1 Создать диапазон фильтрации

Создать из выделенного диапазона

Чтобы создать [диапазон фильтрации](#) из выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек с данными, подлежащими фильтрации.



Диапазон данных не может состоять из одной строки.

2. Включите для диапазона возможность фильтрации одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите кнопку  (**Применить фильтр**).
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Фильтр**.
 - Щелкните по выделенному диапазону правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Применить фильтр**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+L** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+L** (macOS).

В результате выделенный диапазон становится диапазоном фильтрации: вокруг него отображается рамка зеленого цвета, а в ячейках верхней строки диапазона появляются кнопки сортировки и фильтрации . Верхняя строка диапазона не участвует в фильтрации и сортировке.

Создать из автоматически определенного диапазона

«МояТаблица» может автоматически определять [диапазон фильтрации](#), например, когда выбрана единичная ячейка внутри [области данных](#) или граничащая с областью пустая ячейка. При выборе ячейки внутри области данных, вся область будет определена как диапазон фильтрации. При выборе пустой ячейки, граничащей с областью данных, в диапазон фильтрации войдет также строка или столбец с пустой ячейкой. Данные в ячейках могут быть любых типов.

Чтобы создать диапазон фильтрации из автоматически определенного диапазона:

1. Выделите ячейку внутри области данных или пустую ячейку, граничащую с областью.
2. Включите для диапазона возможность фильтрации одним из способов, описанных выше.

7.2.2 Сортировка

Сортировка — это инструмент упорядочивания данных по выбранному критерию(-ям), который позволяет организовать информацию в определенном порядке для удобного анализа и представления.

«МояТаблица» поддерживает два основных вида сортировок:

- [одноуровневая сортировка](#);
- [многоуровневая сортировка](#).

Отсортированы могут быть только непустые ячейки. Признаки непустой ячейки:

- содержит любые данные: текст, формулы или значения (числа, ошибки, логические значения);
- может не содержать данных, но к ней применено форматирование для цвета заливки или цвета шрифта;
- в ячейке стоит пробел или перевод строки, добавленный пользователем.

Сортировать можно как выделенный на листе произвольный диапазон смежных ячеек, так и [диапазон фильтрации](#). Исключение — «умные» и сводные таблицы: в «умных» таблицах выделенный диапазон при сортировке расширяется до всей «умной» таблицы, кроме строк заголовков; для сводных таблиц реализован свой [механизм сортировки](#).

Скрытые строки не участвуют в процессе сортировки. При этом, строки в скрытых столбцах участвуют в сортировке, если они попадают в выделенный диапазон.

В рамках рабочей сессии параметры сортировки по столбцам или по строкам запоминаются. При этом, параметры сортировки по столбцам будут сброшены при выборе сортировки по строкам, но при переключении обратно на сортировку по столбцам, параметры будут восстановлены.

Сортировка сбрасывается при открытии документов, созданных в сторонних редакторах и имеющих сортировку с неподдерживаемыми параметрами уровней.

7.2.2.1 Одноуровневая сортировка

Одноуровневая сортировка выполняется по одному условию с одним критерием сортировки: [по значению](#), [по цвету заливки ячейки](#), [по цвету шрифта](#) или [по значку условного форматирования](#).

7.2.2.1.1 Сортировать по значению

Логика сортировки в зависимости от типа данных

Стандартная сортировка по возрастанию или по убыванию выполняется в зависимости от типа содержащихся в ячейках данных:

- Текстовые данные сортируются по возрастанию в алфавитном порядке, по убыванию — в обратном порядке.
- Числовые данные сортируются по возрастанию от минимального до максимального значения, по убыванию — в обратном порядке.
- Дата и время сортируются по возрастанию от более ранних к более поздним, по убыванию — в обратном порядке.
- Логические данные сортируются по возрастанию от ЛОЖЬ к ИСТИНА, по убыванию — в обратном порядке.
- Ошибки сортируются по возрастанию по приоритету ошибки: #ПУСТО! → #ДЕЛ/0! → #ЗНАЧ! → #ССЫЛКА! → #ИМЯ? → #ЧИСЛО! → #Н/Д → #ОЖИДАНИЕ_ДАННЫХ, по убыванию — в обратном порядке.
- Смешанные данные сортируются по возрастанию следующим образом: числовые данные (от минимального к максимальному) → текстовые (от А до Я) → логические (от ЛОЖЬ к ИСТИНА) → ошибки (по приоритету ошибки — см. выше) → дата и время (от более ранних дат к более поздним) → ячейки без значений. По убыванию — в обратном порядке.

При сортировке с использованием [пользовательских списков](#) порядок сортировки определяется порядком элементов в списке.

Вне зависимости от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) после сортировки столбцов пустые ячейки перемещаются вниз диапазона, после сортировки строк — вправо.

Сортировать столбцы выделенного диапазона по значению

Чтобы отсортировать по значению столбцы выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одной строки. При выборе диапазона из нескольких столбцов сортировка выполняется по столбцу диапазона с [активной ячейкой](#).
2. Вызовите команду сортировки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите команду **Сортировать по возрастанию** или **Сортировать по убыванию**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите команду **Сортировать по возрастанию** / **Сортировать по убыванию**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Сортировать по возрастанию** / **Сортировать по убыванию**.
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
 - Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

Использование команд сортировки **Сортировать по возрастанию** или **Сортировать по убыванию** на панели инструментов сбросит примененную сортировку по строкам.

Отсортировать столбцы выделенного диапазона по значению можно также с помощью настраиваемой сортировки. Для этого:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одной строки.

2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Настраиваемая сортировка**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (ОС Windows, Linux) или  **Cmd+⇧Shift+R** (macOS).

3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:

- Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.
- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 93):

- Установите флажок **У столбцов есть заголовки**, если хотите использовать значения верхних ячеек в качестве заголовков столбцов. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
- В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
- В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значению**.
- В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки: **По возрастанию** / **По убыванию** или **от А до Я** / **от Я до А**.

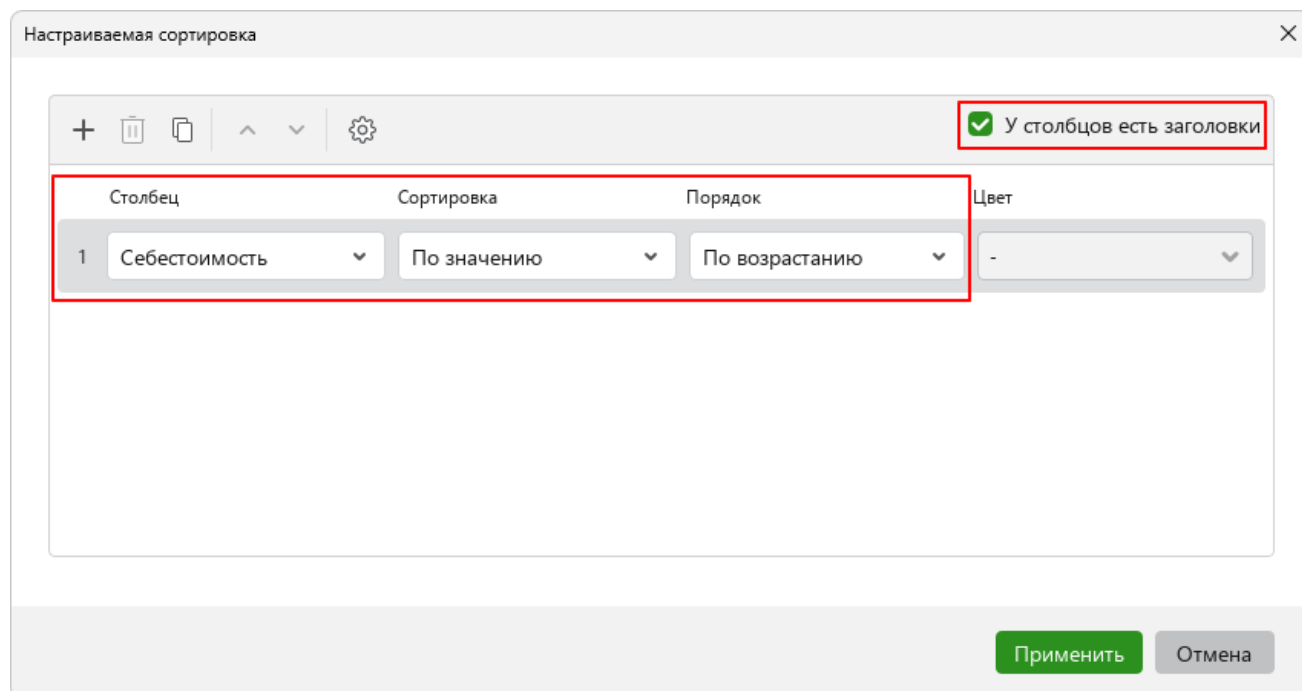


Рисунок 93 — Сортировка выделенного диапазона по значению в окне **Настраиваемая сортировка**

5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать строки выделенного диапазона по значению

Отсортировать строки выделенного диапазона по значению можно только с помощью настраиваемой сортировки. Для этого:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одного столбца.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Настраиваемая сортировка**.

- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 94) нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и выберите пункт **Сортировать по строкам**.

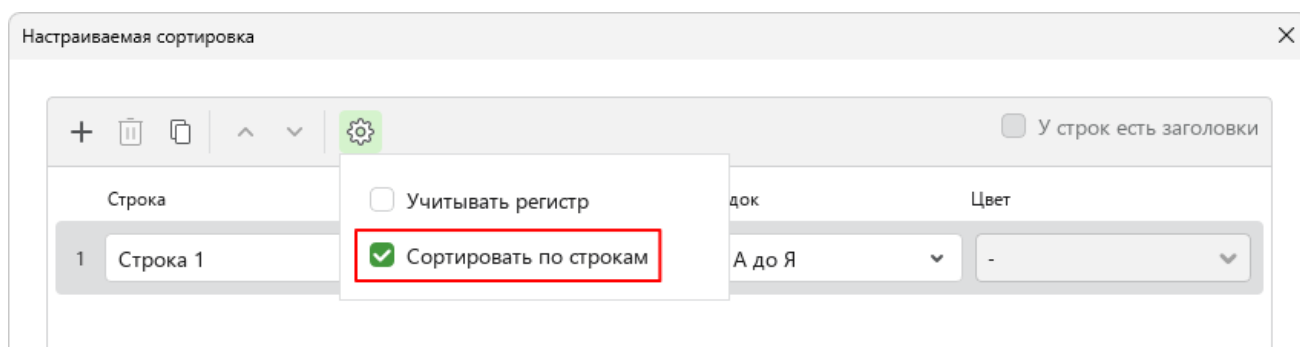


Рисунок 94 — Параметр **Сортировать по строкам**

5. Установите флажок **У строк есть заголовки**, если хотите использовать значения первого столбца выделенного диапазона в качестве заголовков строк. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
6. В колонке **Строка** выберите из выпадающего списка название строки, по которой требуется выполнить сортировку.
7. В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значению**.
8. В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки: **По возрастанию** / **По убыванию** или **от А до Я** / **от Я до А**.
9. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать диапазон фильтрации по значению

Диапазон фильтрации можно отсортировать только по столбцам, сортировка по строкам невозможна.

Чтобы отсортировать по значению диапазон фильтрации, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, по которому необходимо выполнить сортировку. Помните, что верхняя строка диапазона не участвует в сортировке и фильтрации.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **По значению** (рис. 95).

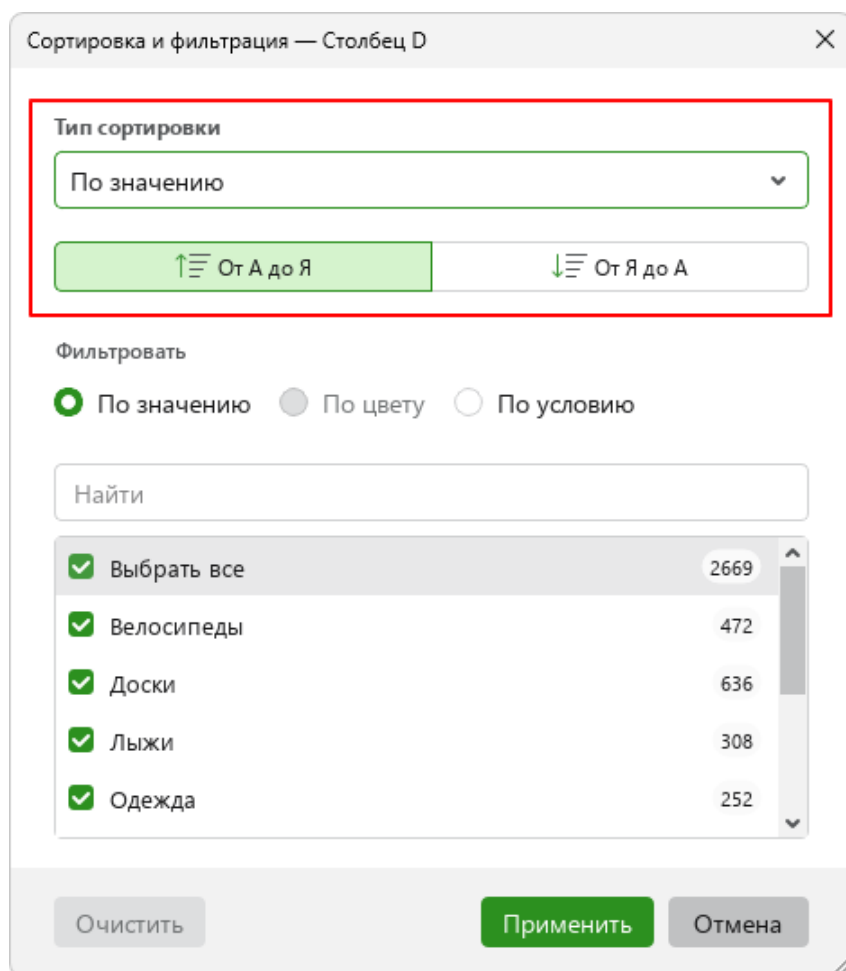


Рисунок 95 — Сортировка диапазона фильтрации по значению

3. Выберите порядок сортировки с помощью кнопок  **По возрастанию** /  **от А до Я** или  **По убыванию** /  **от Я до А**.
4. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Отсортировать диапазон фильтрации по значению можно также с помощью настраиваемой сортировки. Для этого:

1. Нажмите кнопку  в одной из верхних ячеек диапазона.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **Настраиваемая сортировка** (рис. 96).

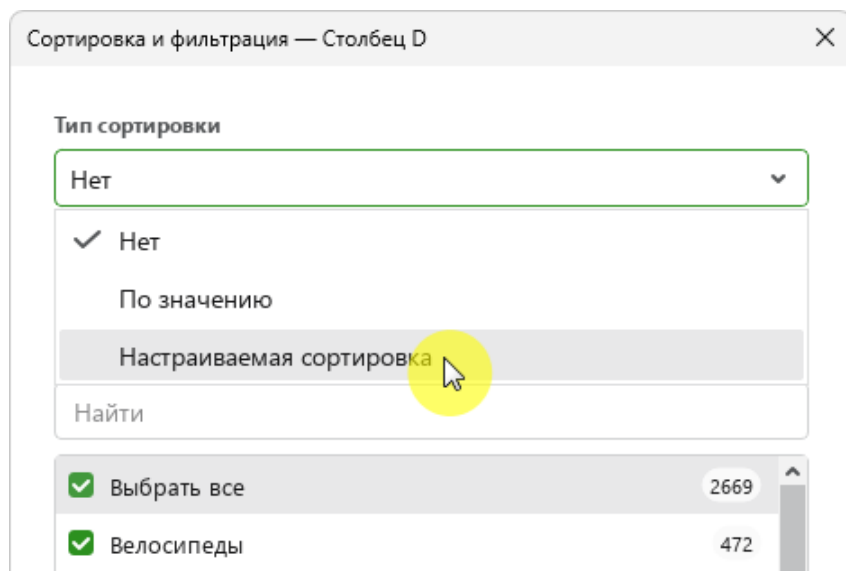


Рисунок 96 — Вызов окна **Настраиваемая сортировка**

3. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 97):
 - В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
 - В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значению**.
 - В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки: **По возрастанию** / **По убыванию** или **от А до Я** / **от Я до А** (для текстовых данных).

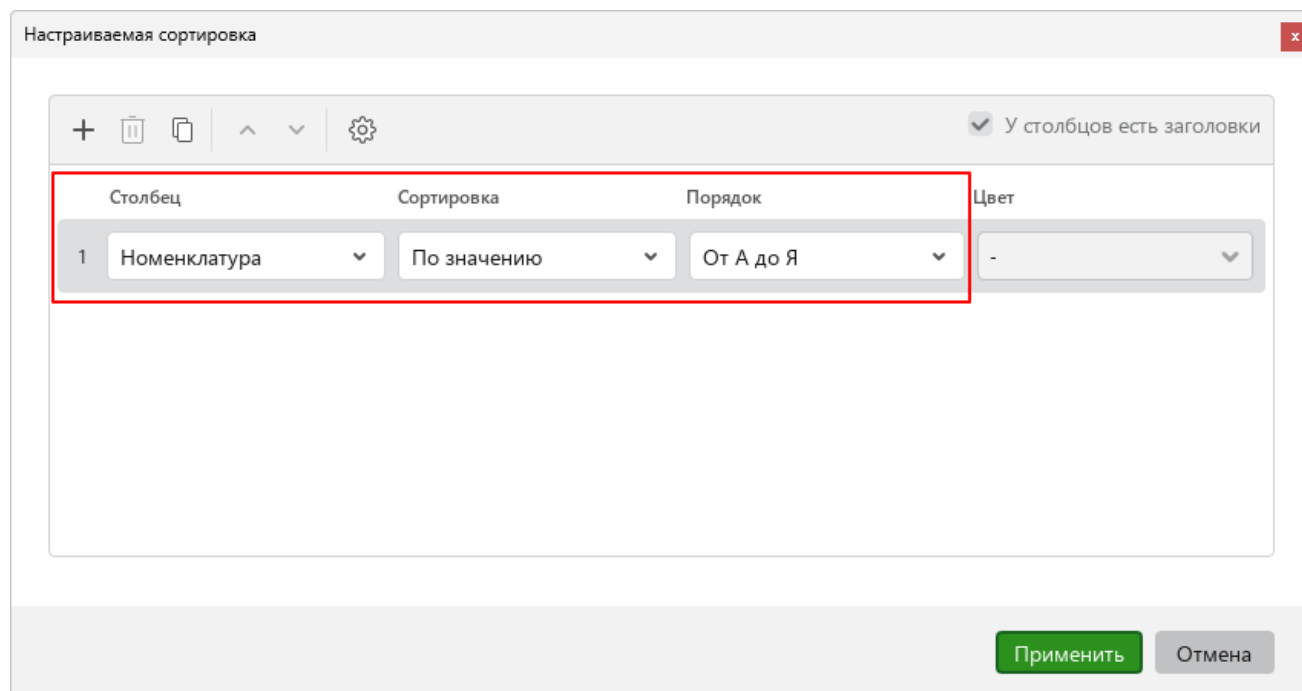


Рисунок 97 — Сортировка диапазона фильтрации по значению в окне **Настраиваемая сортировка**

4. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли применена сортировка ранее, от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и от того, применен ли [фильтр](#):

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

Сортировать по значению с учетом регистра

При сортировке способами, описанными выше, регистр символов для текстовых данных по умолчанию не учитывается. При сортировке с учетом регистра учитывается вес символа, определенный в стандарте Unicode. Сравнение производится посимвольно слева направо. Регистр букв влияет на вес символа.

Чтобы выполнить сортировку с учетом регистра при настройке параметров сортировки в окне **Настраиваемая сортировка** нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и выберите пункт **Учитывать регистр** (рис. 98).

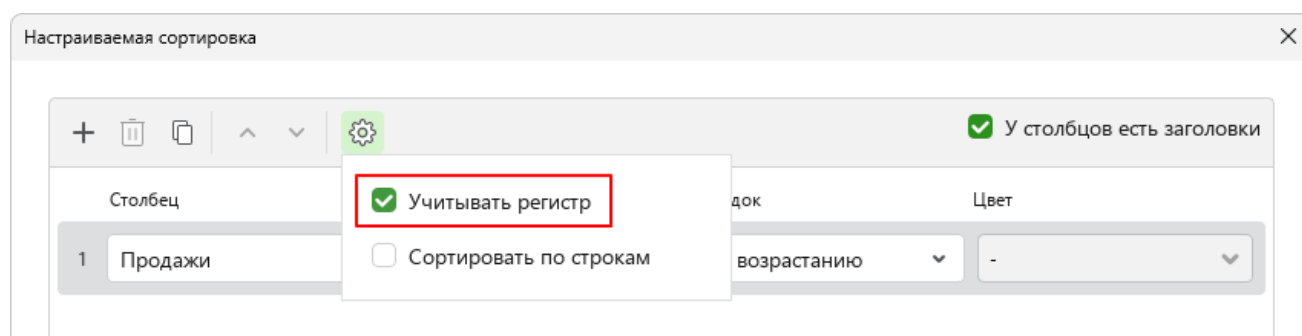


Рисунок 98 — Параметр **Учитывать регистр**

7.2.2.1.2 Сортировать по цвету заливки ячейки

Сортировка по цвету заливки ячейки доступна, если хотя бы для одной ячейки диапазона задан цвет заливки.

В сортировке принимают участие ячейки с данными и все ячейки с заливкой, вне зависимости от того содержат они данные или нет. Пустые ячейки без заливки после сортировки перемещаются в конец (вниз / вправо) или в начало (вверх / влево) сортируемого диапазона.

Сортировать столбцы выделенного диапазона по цвету заливки ячейки

Сортировка столбцов выделенного диапазона по цвету заливки возможна только с помощью настраиваемой сортировки.

Чтобы отсортировать по цвету заливки столбцы выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одной строки.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.

- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка > Настраиваемая сортировка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 99):
- Установите флажок **У столбцов есть заголовки**, если хотите использовать значения верхних ячеек в качестве заголовков столбцов. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
 - В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
 - В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По цвету заливки**.
 - В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Вверх** или **Вниз**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки столбца будут расположены выше или ниже этих ячеек.
 - В колонке **Цвет** выберите цвет из предложенного набора.

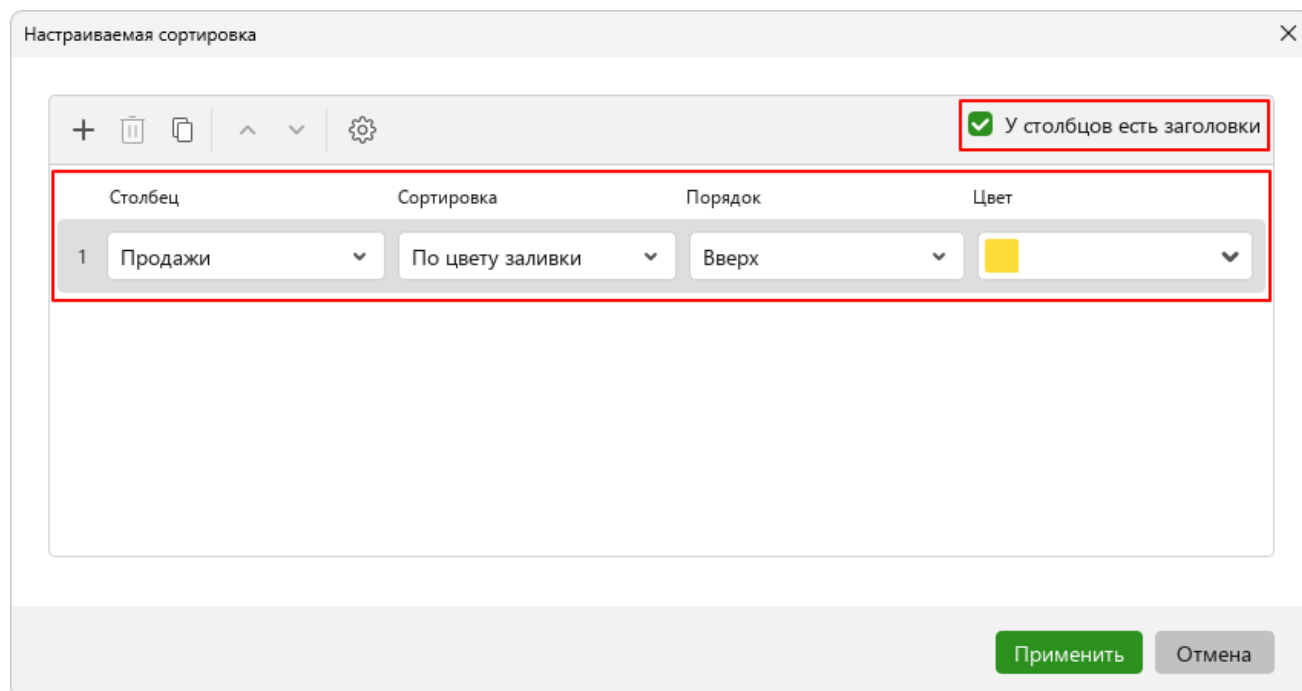


Рисунок 99 — Сортировка выделенного диапазона по цвету заливки в окне **Настраиваемая сортировка**

5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать строки выделенного диапазона по цвету заливки ячейки

Сортировка строк выделенного диапазона по цвету заливки возможна только с помощью настраиваемой сортировки.

Чтобы отсортировать по цвету заливки строки выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одного столбца.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка > Настраиваемая сортировка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 100) нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и выберите пункт **Сортировать по строкам**.

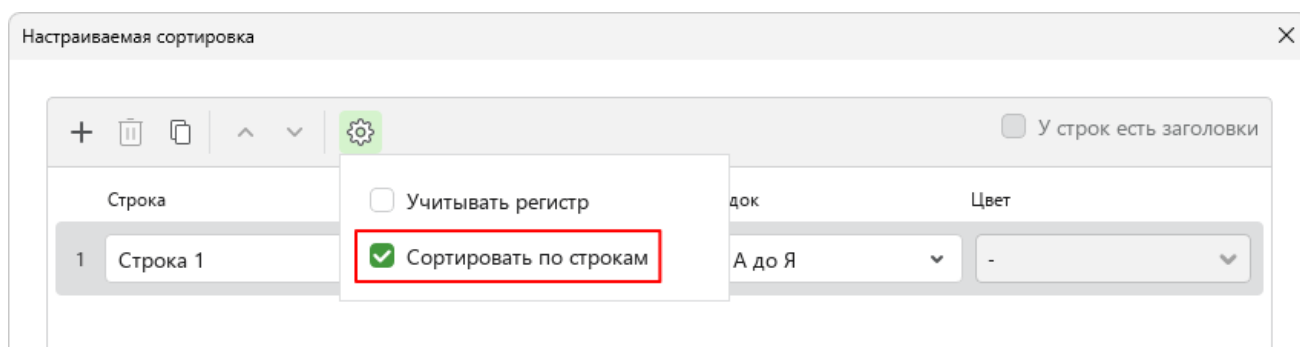


Рисунок 100 — Параметр **Сортировать по строкам**

5. Установите флажок **У строк есть заголовки**, если хотите использовать значения первого столбца выделенного диапазона в качестве заголовков строк. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
6. В колонке **Строка** выберите из выпадающего списка название строки, по которой требуется выполнить сортировку.
7. В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По цвету заливки**.
8. В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Влево** или **Вправо**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены в крайнюю левую или крайнюю правую часть строки соответственно. Остальные ячейки будут расположены справа или слева от этих ячеек.

9. В колонке **Цвет** выберите цвет заливки из предложенного набора.

10. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать диапазон фильтрации по цвету заливки ячейки

Диапазон фильтрации можно отсортировать только по столбцам, сортировка по строкам невозможна.

Чтобы отсортировать по цвету заливки ячейки диапазон фильтрации, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в верхней ячейке столбца, по которому необходимо выполнить сортировку. Помните, что верхняя строка диапазона не участвует в сортировке и фильтрации.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **По цвету заливки** (рис. 101).

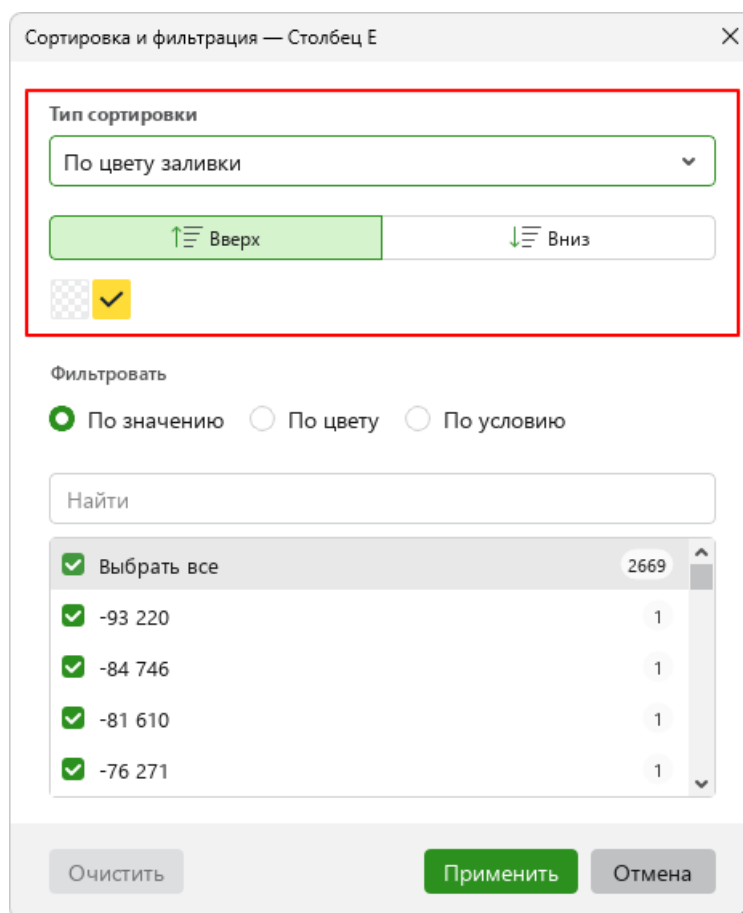


Рисунок 101 — Сортировка диапазона фильтрации по цвету заливки

3. Выберите порядок сортировки с помощью кнопок  **Вверх** или  **Вниз**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки будут расположены выше или ниже этих ячеек.

4. Выберите цвет заливки из предложенного набора. Выбранный цвет отметится галочкой.
5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Отсортировать диапазон фильтрации по цвету заливки ячейки можно также с помощью настраиваемой сортировки. Для этого:

1. Нажмите кнопку  в одной из верхних ячеек диапазона.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **Настраиваемая сортировка** (рис. 102).

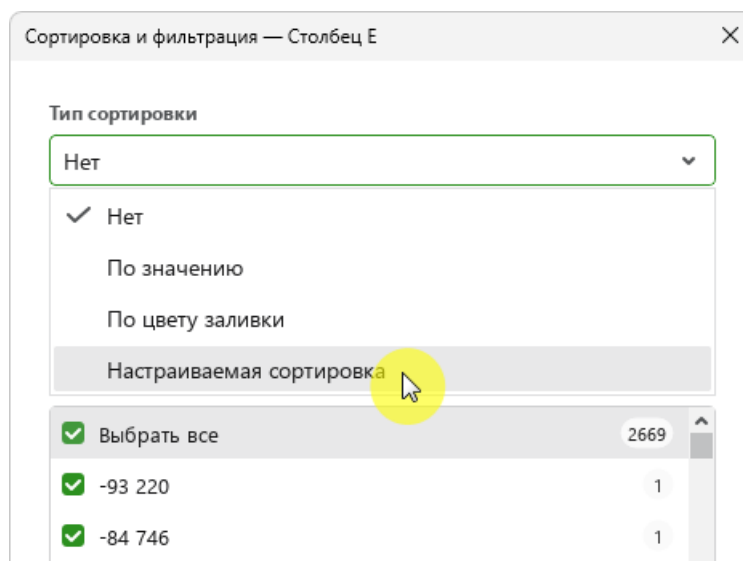


Рисунок 102 — Вызов окна **Настраиваемая сортировка**

3. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 103):
 - В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
 - В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По цвету заливки**.
 - В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Вверх** или **Вниз**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки будут расположены выше или ниже этих ячеек.
 - В колонке **Цвет** выберите цвет из предложенного набора.

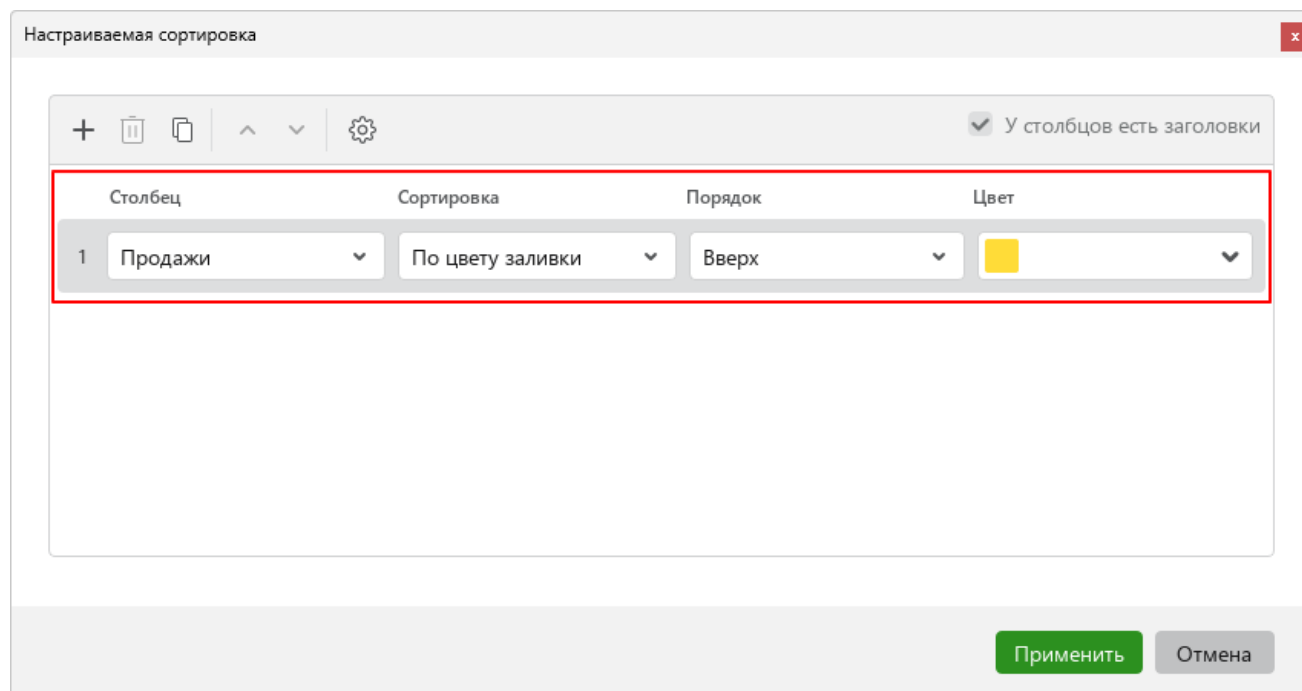


Рисунок 103 — Сортировка диапазона фильтрации по цвету заливки в окне **Настраиваемая сортировка**

4. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли применена сортировка ранее, от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и от того, применен ли [фильтр](#):

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.2.1.3 Сортировать по цвету шрифта

Сортировка по цвету шрифта доступна, если хотя бы для одной ячейки из диапазона задан цвет шрифта отличный от цвета по умолчанию.

В сортировке принимают участие ячейки с данными и все ячейки с цветом шрифта, отличным от цвета по умолчанию, вне зависимости от того содержат они данные или нет. Пустые ячейки с цветом шрифта по умолчанию после сортировки перемещаются в конец (вниз / вправо) или в начало (вверх / влево) сортируемого диапазона.

Сортировать столбцы выделенного диапазона по цвету шрифта

Сортировка столбцов выделенного диапазона по цвету шрифта возможна только с помощью настраиваемой сортировки.

Чтобы отсортировать по цвету шрифта столбцы выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одной строки.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (Сортировка) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (Сортировка) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка > Настраиваемая сортировка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
 - Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 104):

- Установите флажок **У столбцов есть заголовки**, если хотите использовать значения верхних ячеек в качестве заголовков столбцов. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
- В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
- В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По цвету шрифта**.
- В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки: **Вверх** или **Вниз** — ячейки с выбранным цветом будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца. Остальные ячейки будут расположены выше или ниже этих ячеек.
- В колонке **Цвет** выберите цвет шрифта из предложенного набора.

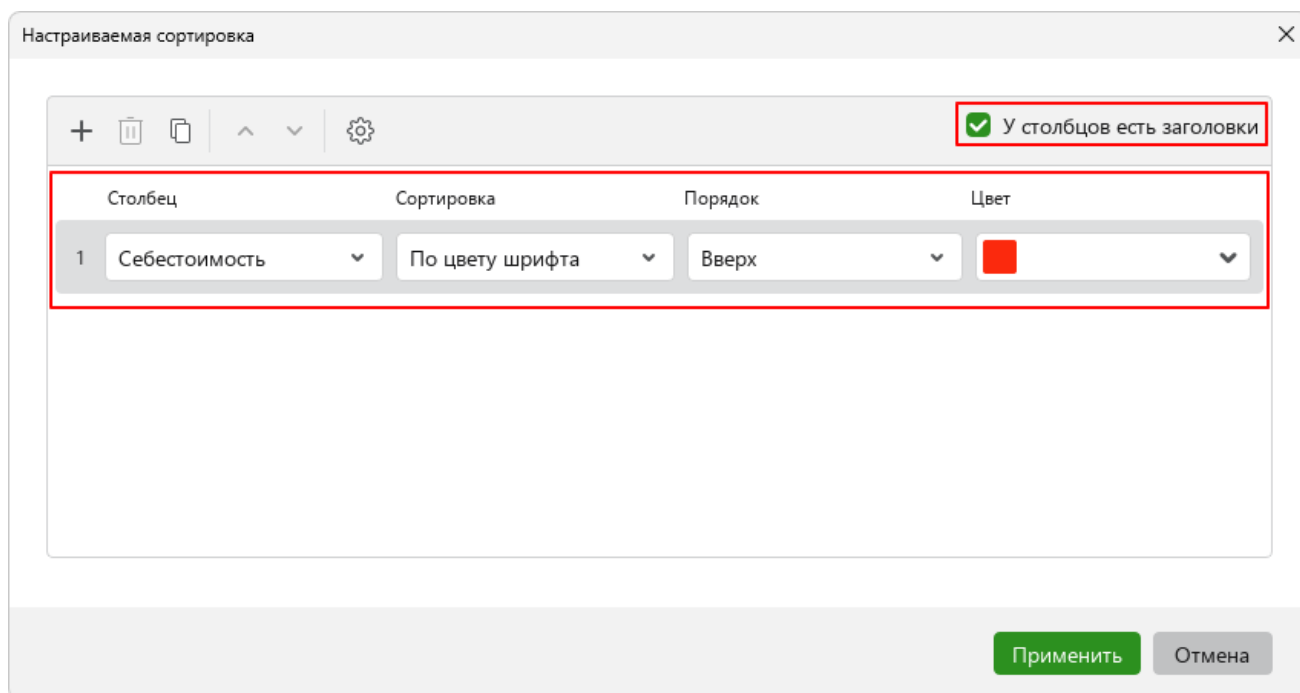


Рисунок 104 — Сортировка выделенного диапазона по цвету шрифта в окне **Настраиваемая сортировка**

5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать строки выделенного диапазона по цвету шрифта

Сортировка строк выделенного диапазона по цвету шрифта возможна только с помощью настраиваемой сортировки.

Чтобы отсортировать по цвету шрифта строки выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одного столбца.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Настраиваемая сортировка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 105) нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и выберите пункт **Сортировать по строкам**.

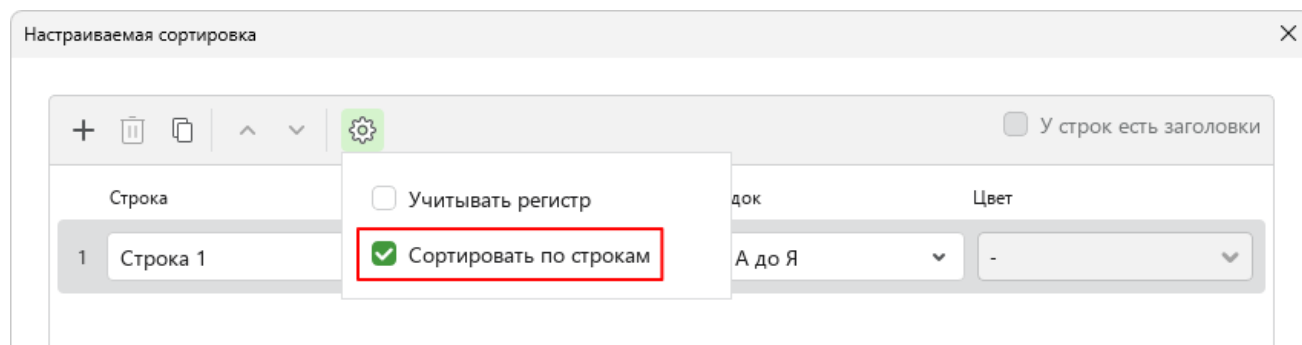


Рисунок 105 — Параметр **Сортировать по строкам**

5. Установите флажок **У строк есть заголовки**, если хотите использовать значения первого столбца выделенного диапазона в качестве заголовков строк. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
6. В колонке **Строка** выберите из выпадающего списка название строки, по которой требуется выполнить сортировку.
7. В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По цвету шрифта**.
8. В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Влево** или **Вправо**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены в крайнюю левую или крайнюю правую часть строки соответственно. Остальные ячейки будут расположены справа или слева от этих ячеек.
9. В колонке **Цвет** выберите цвет шрифта из предложенного набора.
10. В нижней части окна нажмите **Применить**

Сортировать диапазон фильтрации по цвету шрифта

Диапазон фильтрации можно отсортировать только по столбцам, сортировка по строкам невозможна.

Чтобы отсортировать по цвету шрифта диапазон фильтрации, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в верхней ячейке столбца, по которому необходимо выполнить сортировку. Помните, что верхняя строка диапазона не участвует в сортировке и фильтрации.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **По цвету шрифта** (рис. 106).

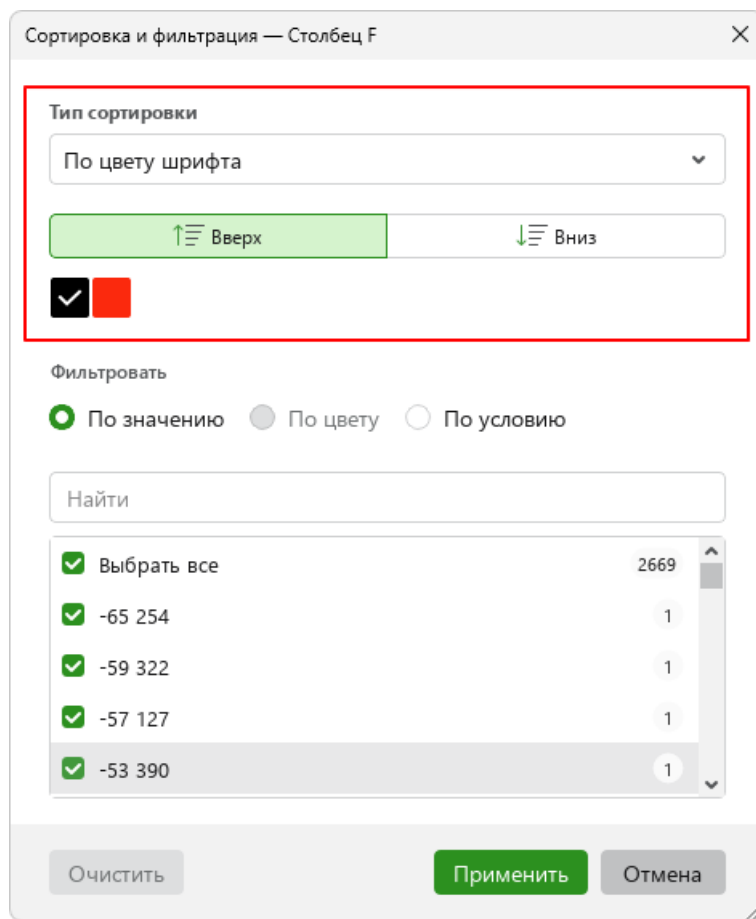


Рисунок 106 — Сортировка диапазона фильтрации по цвету шрифта

3. Выберите порядок сортировки с помощью кнопок  **Вверх** или  **Вниз**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки будут расположены выше или ниже этих ячеек.
4. Выберите цвет шрифта из предложенного набора. Выбранный цвет отметится галочкой.
5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Отсортировать диапазон фильтрации по цвету шрифта можно также с помощью настраиваемой сортировки. Для этого:

1. Нажмите кнопку  в одной из верхних ячеек диапазона.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **Настраиваемая сортировка** (рис. 107).

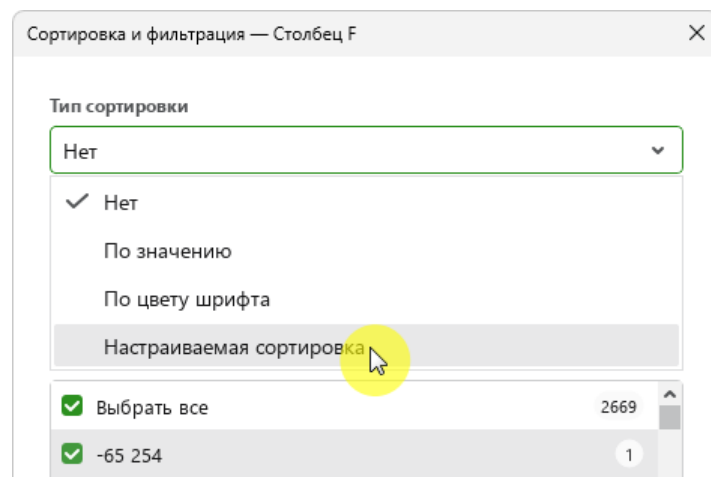


Рисунок 107 — Вызов окна **Настраиваемая сортировка**

3. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 108):

- В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
- В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По цвету заливки**.
- В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Вверх** или **Вниз**. Ячейки с выбранным цветом будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки будут расположены выше или ниже этих ячеек.
- В колонке **Цвет** выберите цвет заливки из предложенного набора.

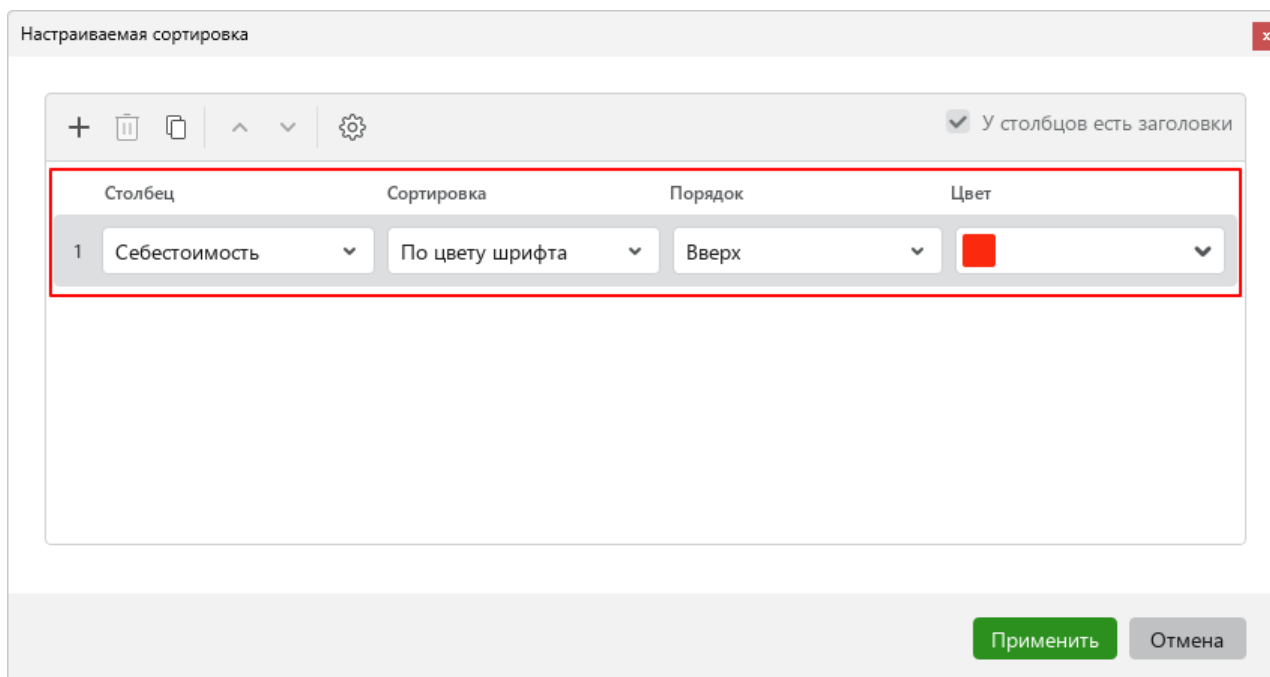


Рисунок 108 — Сортировка диапазона фильтрации по цвету шрифта

4. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли применена сортировка ранее, от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и от того, применен ли [фильтр](#):

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.2.1.4 Сортировать по значкам

Сортировка по значкам доступна, если хотя бы для одной ячейки из диапазона задано [правило условного форматирования типа «Значки»](#).

Сортировать столбцы выделенного диапазона по значкам

Сортировка столбцов выделенного диапазона по значкам возможна только с помощью настраиваемой сортировки.

Чтобы отсортировать по значкам столбцы выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одной строки.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка > Настраиваемая сортировка**.

- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 109):
- Установите флажок **У столбцов есть заголовки**, если хотите использовать значения верхних ячеек в качестве заголовков столбцов. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
 - В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
 - В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значку**.
 - В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Вверх** или **Вниз** — ячейки с выбранным значком будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки будут расположены в соответствии с правилом условного форматирования.
 - В колонке **Значок** выберите значок из предложенного набора.

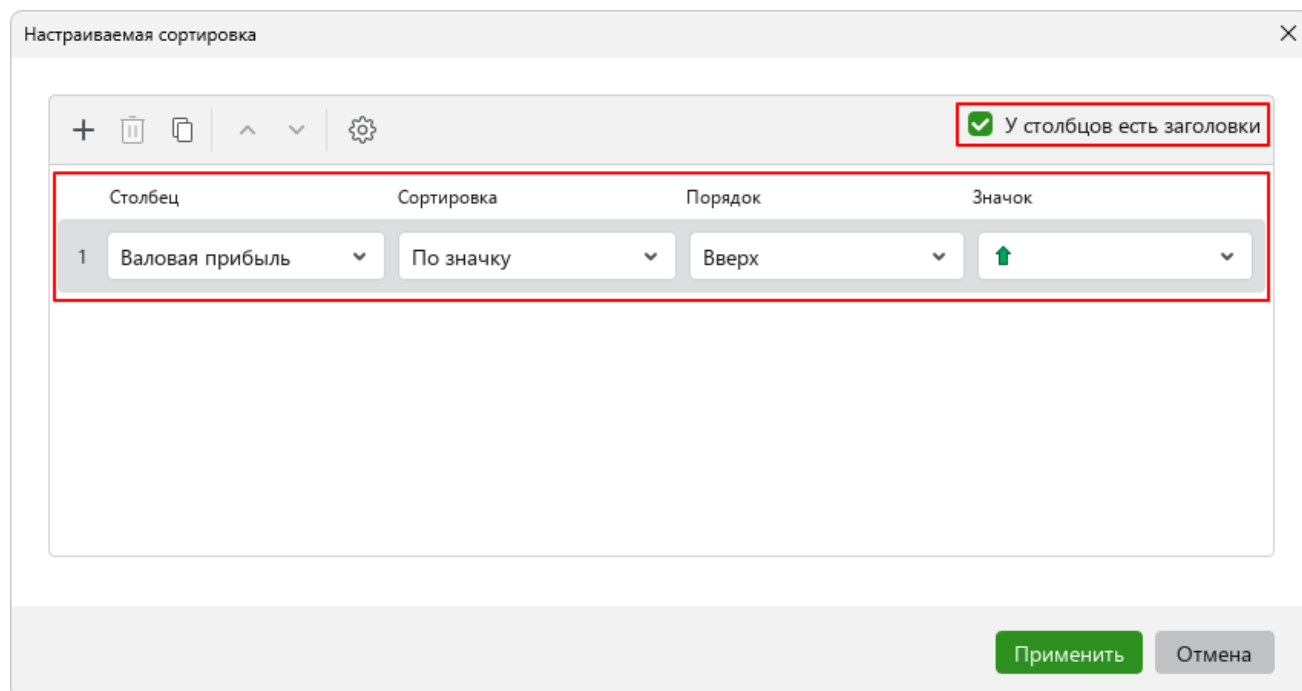


Рисунок 109 — Сортировка выделенного диапазона по значкам

5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать строки выделенного диапазона по значкам

Сортировка строк выделенного диапазона по значкам возможна только с помощью настраиваемой сортировки.

Чтобы отсортировать по значкам строки выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одного столбца.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Настраиваемая сортировка**.

- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 110) нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и выберите пункт **Сортировать по строкам**.

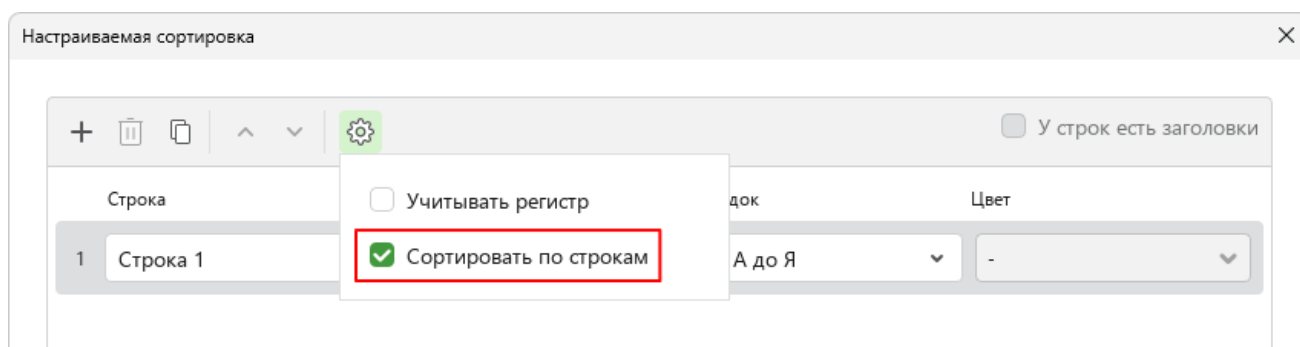


Рисунок 110 — Параметр **Сортировать по строкам**

5. Установите флажок **У строк есть заголовки**, если хотите использовать значения первого столбца выделенного диапазона в качестве заголовков строк. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
6. В колонке **Строка** выберите из выпадающего списка название строки, по которой требуется выполнить сортировку.
7. В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значку**.
8. В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки **Влево** или **Вправо** — ячейки с выбранным значком будут перемещены в крайнюю левую или крайнюю правую часть строки соответственно. Остальные ячейки будут расположены в соответствии с правилом условного форматирования.
9. В колонке **Цвет** выберите цвет шрифта из предложенного набора.
10. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Сортировать диапазон фильтрации по значкам

Диапазон фильтрации можно отсортировать только по столбцам, сортировка по строкам невозможна.

Чтобы отсортировать по значкам диапазон фильтрации, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в верхней ячейке столбца, по которому необходимо выполнить сортировку.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **По значку** (рис. 111).

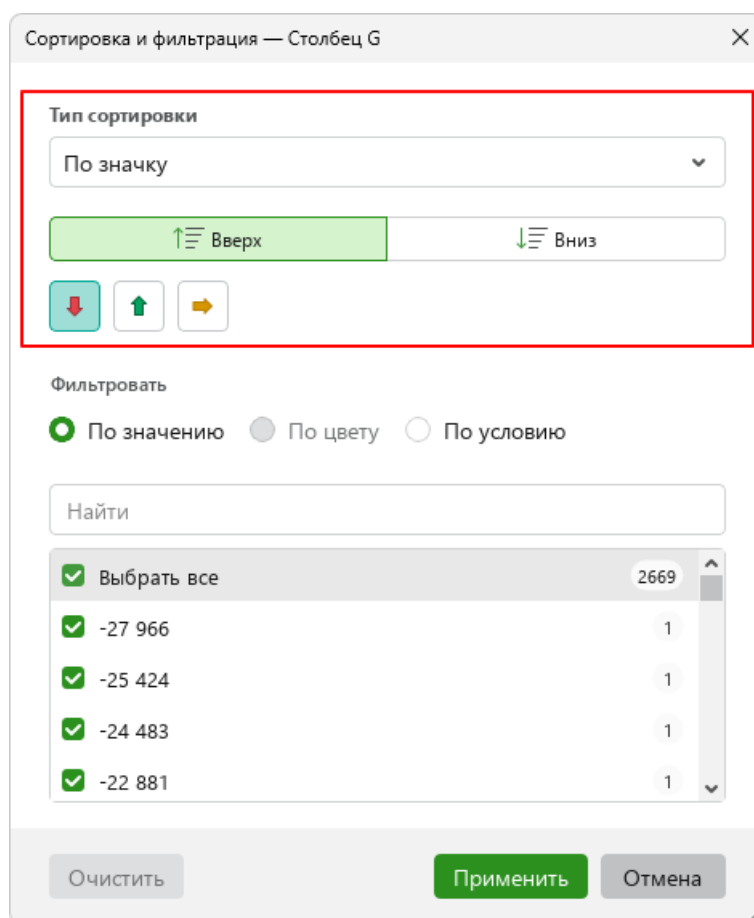


Рисунок 111 — Сортировка диапазона фильтрации по значкам

3. Выберите порядок сортировки с помощью кнопок  **Вверх** или  **Вниз**. Ячейки с выбранным значком будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца соответственно. Остальные ячейки столбца будут расположены в соответствии с правилом условного форматирования.
4. Выберите значок из предложенного набора. Выбранный значок выделится цветом.
5. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Отсортировать диапазон фильтрации по значкам можно также с помощью настраиваемой сортировки. Для этого:

1. Нажмите кнопку  в одной из верхних ячеек диапазона.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **Настраиваемая сортировка** (рис. 112).

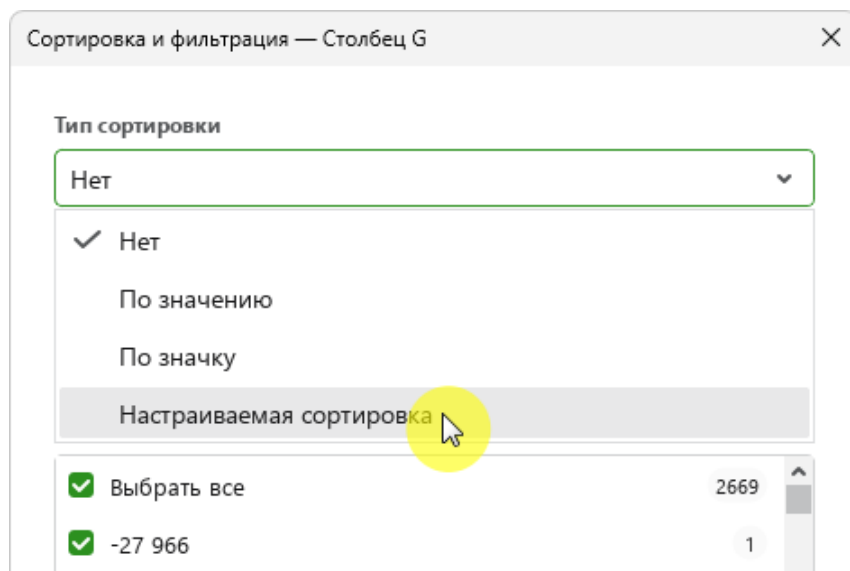


Рисунок 112 — Вызов окна **Настраиваемая сортировка**

3. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 113):
 - В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
 - В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значку**.
 - В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки: **Вверх** или **Вниз** — ячейки с выбранным значком будут перемещены вверх или вниз выбранного столбца. Остальные ячейки столбца будут расположены в соответствии с правилом условного форматирования.
 - В колонке **Значок** выберите значок из предложенного набора.

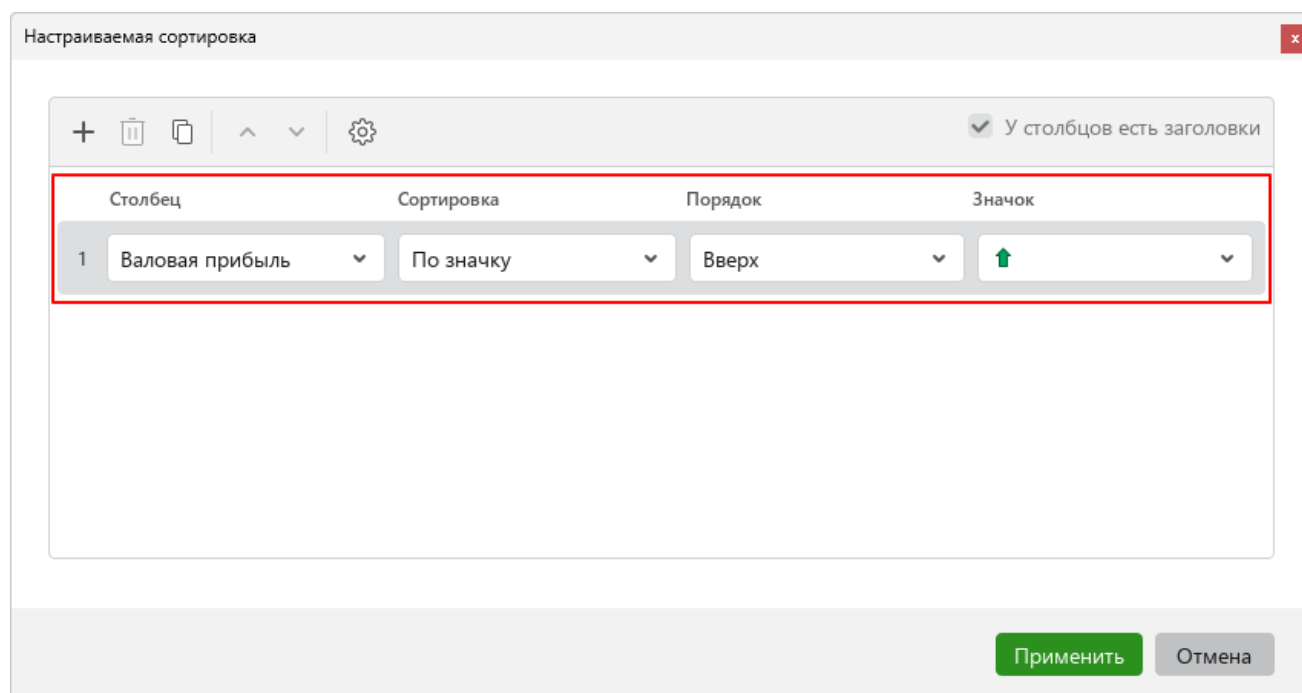


Рисунок 113 — Сортировка диапазона фильтрации по значкам в окне **Настраиваемая сортировка**

4. В нижней части окна нажмите **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли применена сортировка ранее, от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и от того, применен ли [фильтр](#):

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.2.1.5 Сортировать с помощью пользовательских списков

В текущей версии приложения пользовательские списки могут использоваться только при сортировке по значениям.

По умолчанию сортировка по значениям выполняется в зависимости от типа данных, содержащихся ячейках, и от выбранного порядка (по возрастанию или по убыванию) так, как описано в начале раздела [Сортировать по значению](#). Пользовательский список позволяет задать свой порядок сортировки, определяемый порядком элементов в списке.

Сортировать столбцы выделенного диапазона с помощью пользовательского списка

Чтобы отсортировать столбцы выделенного диапазона с помощью пользовательского списка:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одной строки.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (Сортировка) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (Сортировка) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка > Настраиваемая сортировка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 114):

- Установите флажок **У столбцов есть заголовки**, если хотите использовать значения верхних ячеек в качестве заголовков столбцов. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
- В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
- В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значению**.
- В колонке **Порядок** выберите из выпадающего списка пункт **Пользовательские списки**.

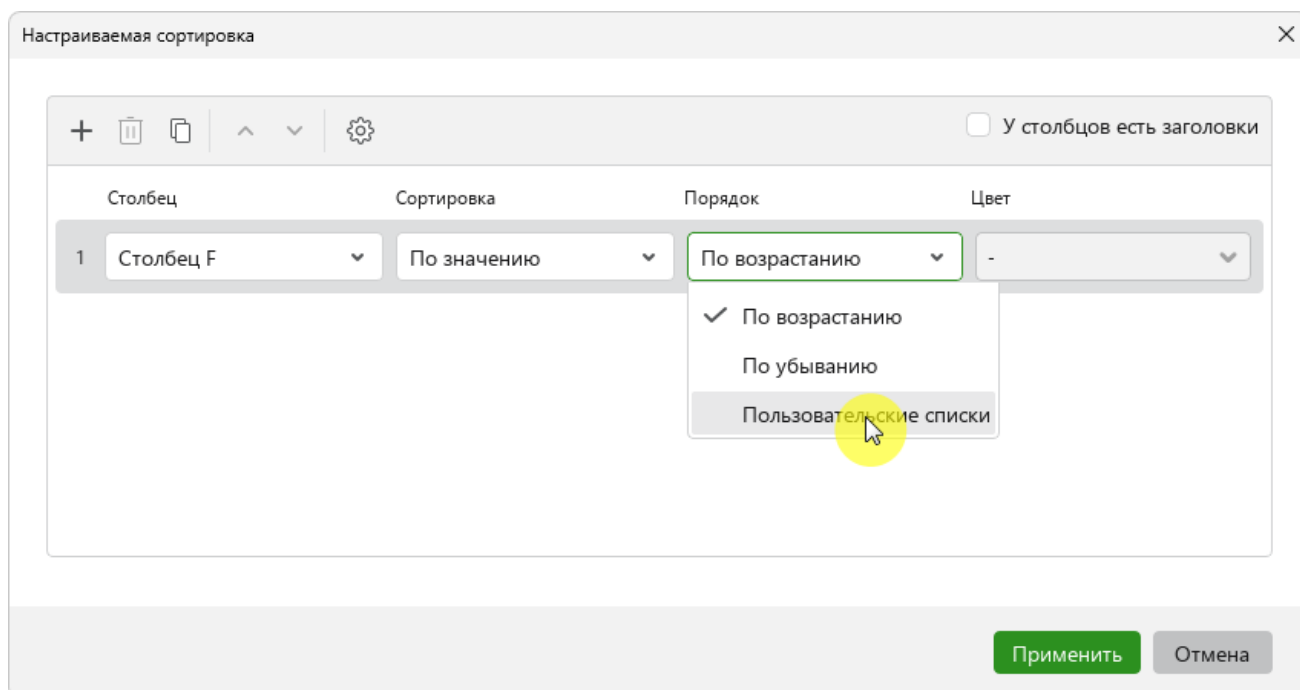


Рисунок 114 — Сортировка выделенного диапазона с помощью пользовательских списков

5. В открывшемся окне **Пользовательские списки** на панели **Доступные списки** выберите список из имеющихся (рис. 115) или [добавьте новый](#) при необходимости.

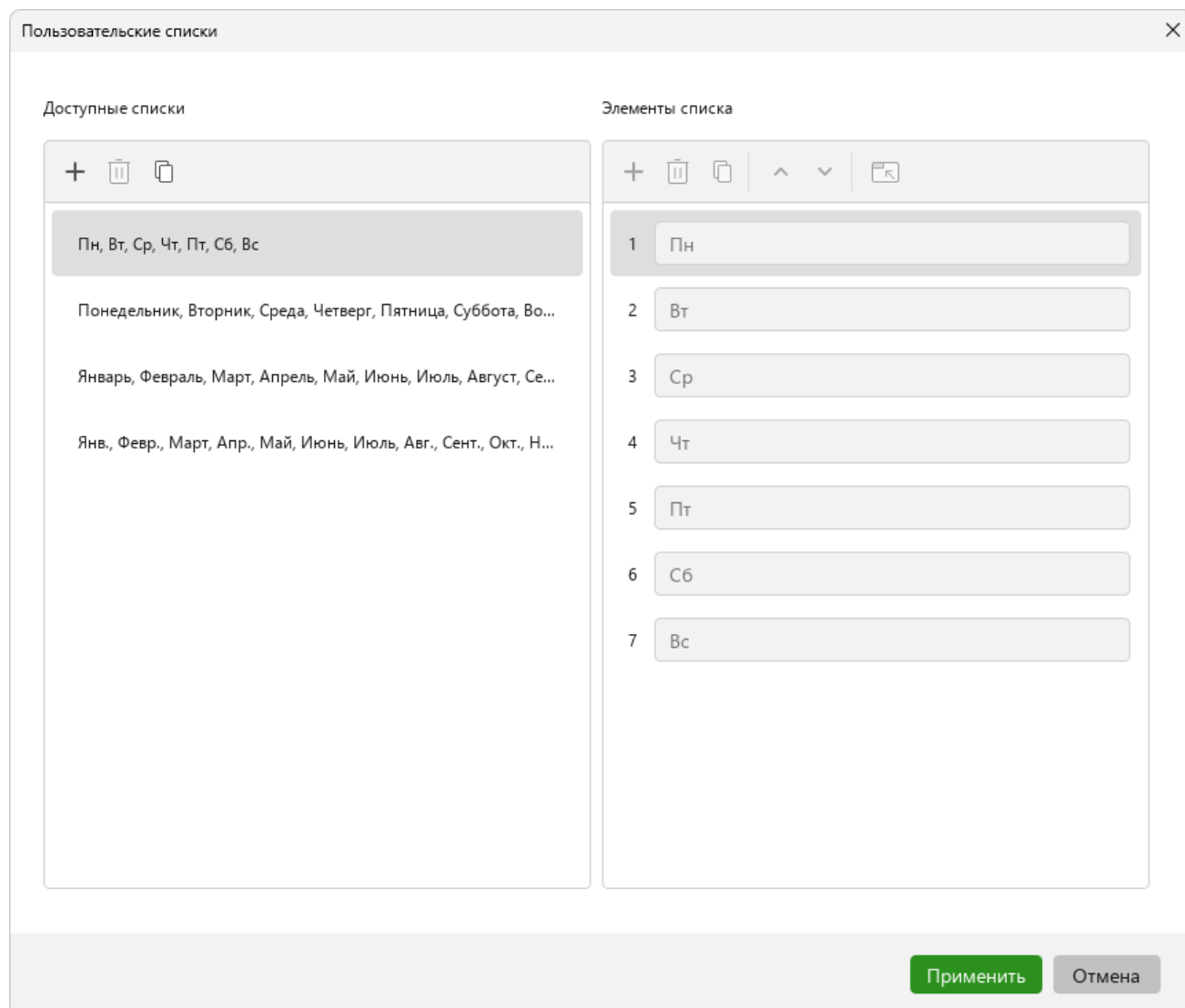


Рисунок 115 — Окно **Пользовательские списки**

6. В нижней части окна **Пользовательские списки** нажмите **Применить**.
7. В окне **Настраиваемая сортировка** снова раскройте выпадающий список в колонке **Порядок**. В нем появились два новых способа сортировки с выбранным ранее пользовательским списком (рис. 116). Для сортировки по возрастанию выберите пункт, содержащий первый и последний элементы пользовательского списка, для сортировки по убыванию — последний и первый элементы.

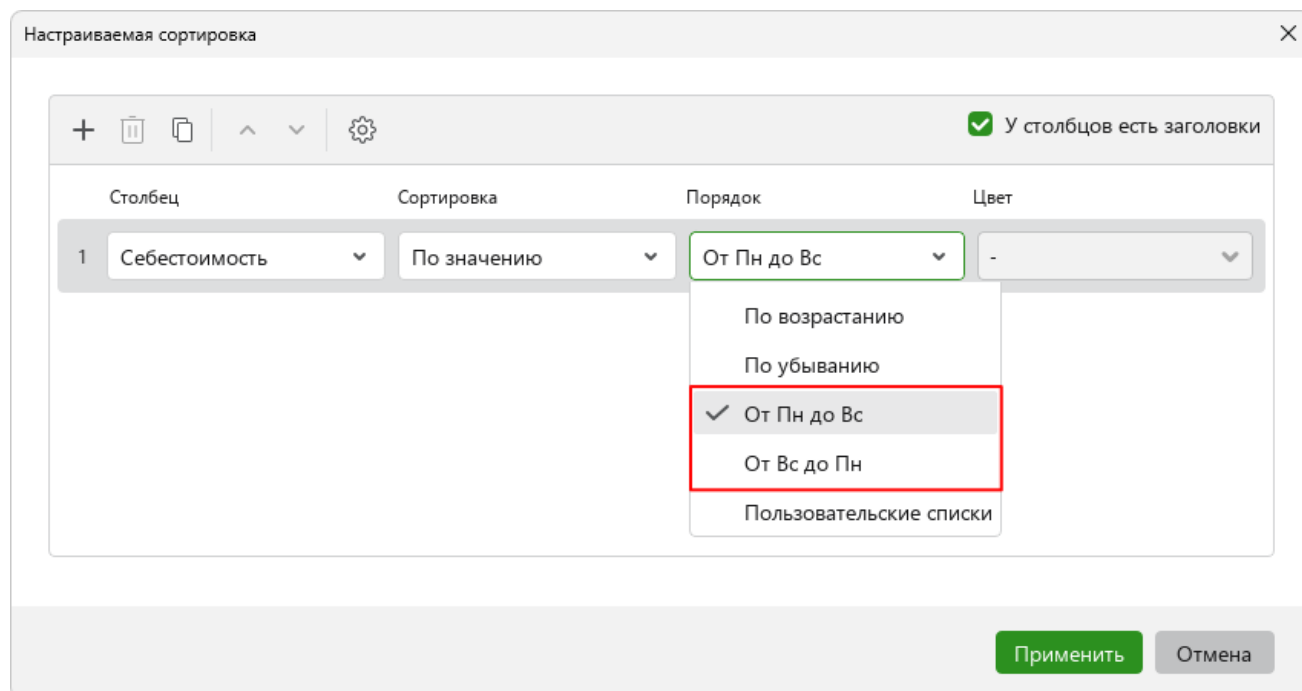


Рисунок 116 — Новые способы сортировки после выбора пользовательского списка

8. В нижней части окна **Настраиваемая сортировка** нажмите **Применить**.

Сортировать строки выделенного диапазона с помощью пользовательского списка

Чтобы отсортировать строки выделенного диапазона с помощью пользовательского списка:

1. Выделите диапазон ячеек, содержащий больше одного столбца.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Настраиваемая сортировка**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).

3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:

- Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
- Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

4. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 117) нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и выберите пункт **Сортировать по строкам**.

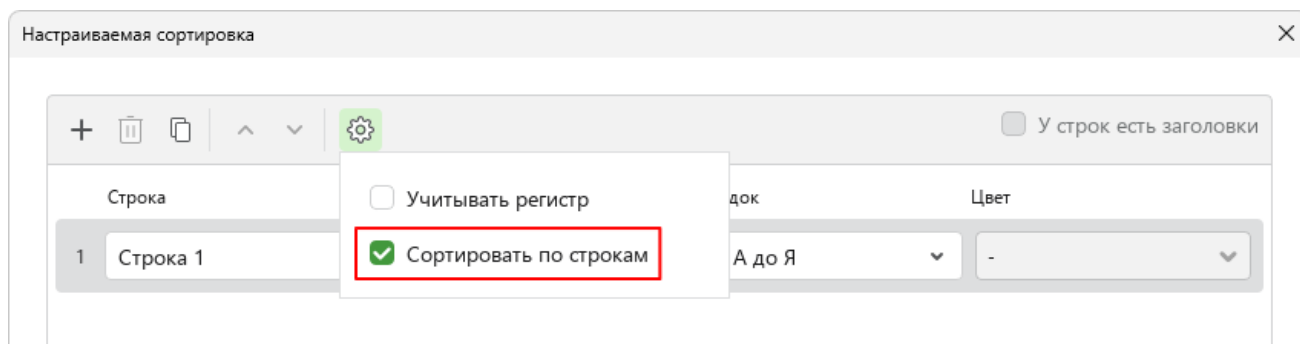


Рисунок 117 — Параметр **Сортировать по строкам**

5. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 118):

- Установите флажок **У строк есть заголовки**, если хотите использовать значения первого столбца выделенного диапазона в качестве заголовков строк. Заголовки не будут участвовать в сортировке.
- В колонке **Строка** выберите из выпадающего списка название строки, по которой требуется выполнить сортировку.
- В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значению**.
- В колонке **Порядок** выберите из выпадающего списка пункт **Пользовательские списки**.

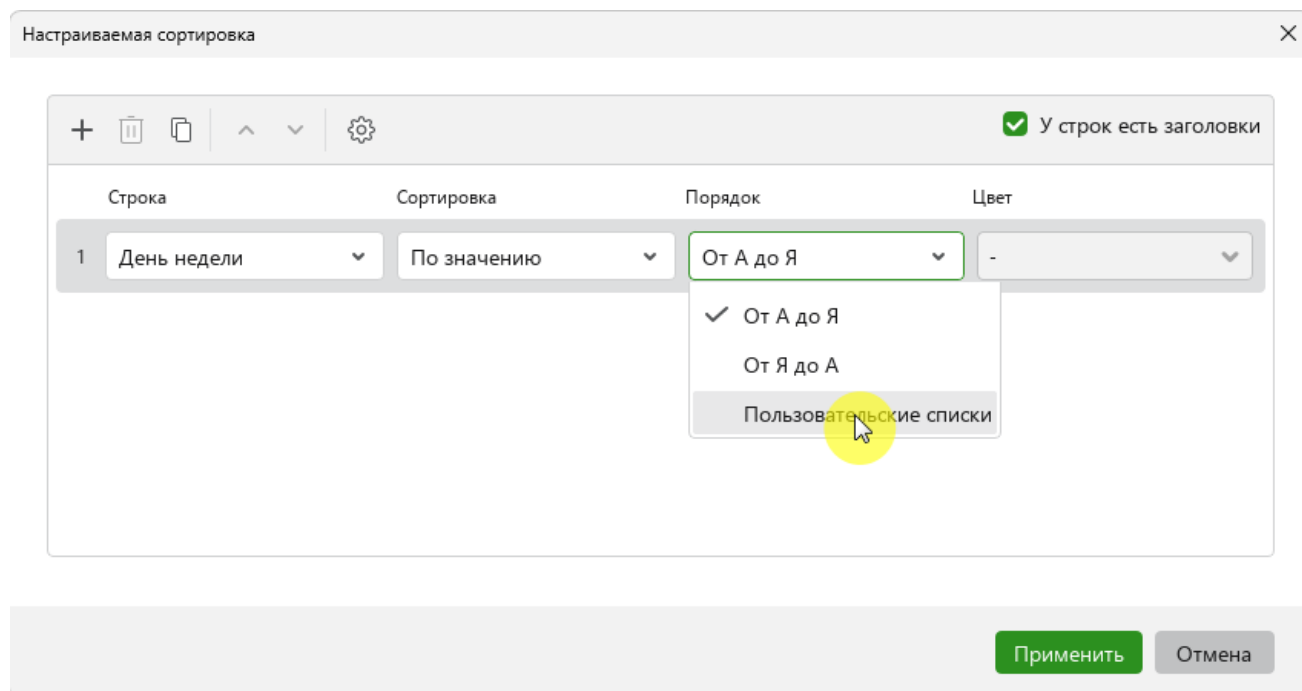


Рисунок 118 — Сортировка выделенного диапазона по строкам с помощью пользовательских списков

6. В открывшемся окне **Пользовательские списки** на панели **Доступные списки** выберите список из имеющихся (рис. 115) или [создайте новый](#) при необходимости.
7. В нижней части окна **Пользовательские списки** нажмите **Применить**.
8. В окне **Настраиваемая сортировка** снова раскройте выпадающий список в колонке **Порядок**. В нем появились два новых способа сортировки с выбранным ранее пользовательским списком (рис. 116). Для сортировки по возрастанию выберите пункт, содержащий первый и последний элементы пользовательского списка, для сортировки по убыванию — последний и первый элементы.
9. В нижней части окна **Настраиваемая сортировка** нажмите **Применить**.

Сортировать диапазон фильтрации с помощью пользовательского списка

Диапазон фильтрации можно отсортировать только по столбцам, сортировка по строкам невозможна.

Чтобы отсортировать диапазон фильтрации с помощью пользовательского списка:

1. Нажмите кнопку  в одной из верхних ячеек диапазона.
2. В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **Настраиваемая сортировка** (рис. 119).

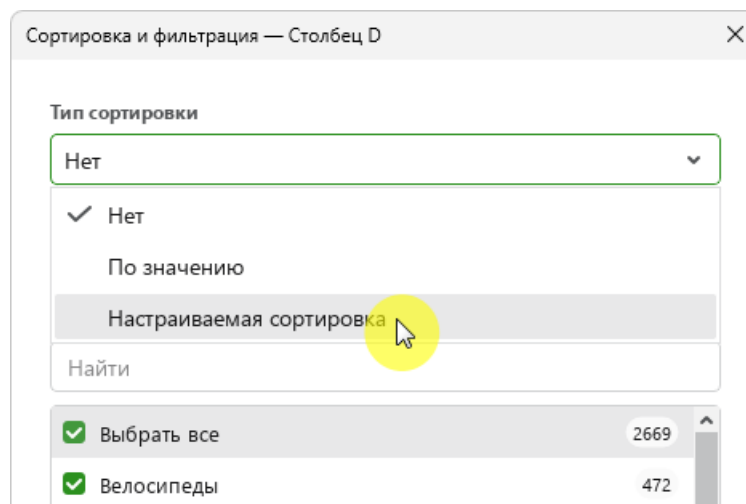


Рисунок 119 — Вызов окна **Настраиваемая сортировка**

3. В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 120):

- В колонке **Столбец** выберите из выпадающего списка название столбца, по которому требуется выполнить сортировку.
- В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка пункт **По значению**.
- В колонке **Порядок** выберите из выпадающего списка пункт **Пользовательские списки**.

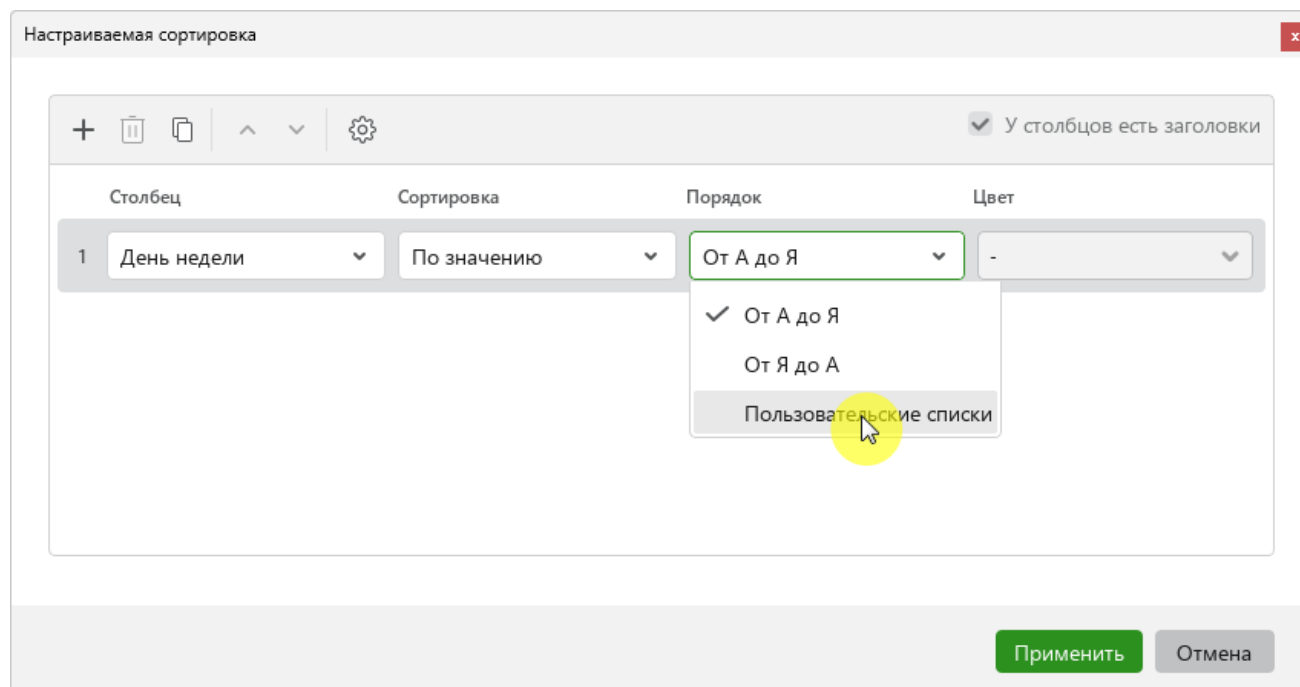


Рисунок 120 — Сортировка диапазона фильтрации с помощью пользовательских списков в окне **Настраиваемая сортировка**

4. В окне **Пользовательские списки** на панели **Доступные списки** выберите список из имеющихся (рис. 115) или [создайте новый](#) при необходимости.
5. В нижней части окна **Пользовательские списки** нажмите **Применить**.
6. В окне **Настраиваемая сортировка** снова раскройте выпадающий список в колонке **Порядок**. В нем появились два новых способа сортировки с выбранным ранее пользовательским списком (рис. 116). Для сортировки по возрастанию выберите пункт, содержащий первый и последний элементы пользовательского списка, для сортировки по убыванию — последний и первый элементы.
7. В нижней части окна **Настраиваемая сортировка** нажмите **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли применена сортировка ранее, от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и от того, применен ли [фильтр](#):

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

Сортировать с учетом регистра

Процедура и логика сортировки с учетом регистра при использовании пользовательских списков аналогична стандартной [сортировки по значениям](#).

7.2.2.1.5.1 Операции со списками и элементами списков

Для работы со списками и их элементами окно **Пользовательские списки** разбито на две секции: **Доступные списки** и **Элементы списка** (рис. 121). Каждая секция сверху содержит отдельную панель инструментов.

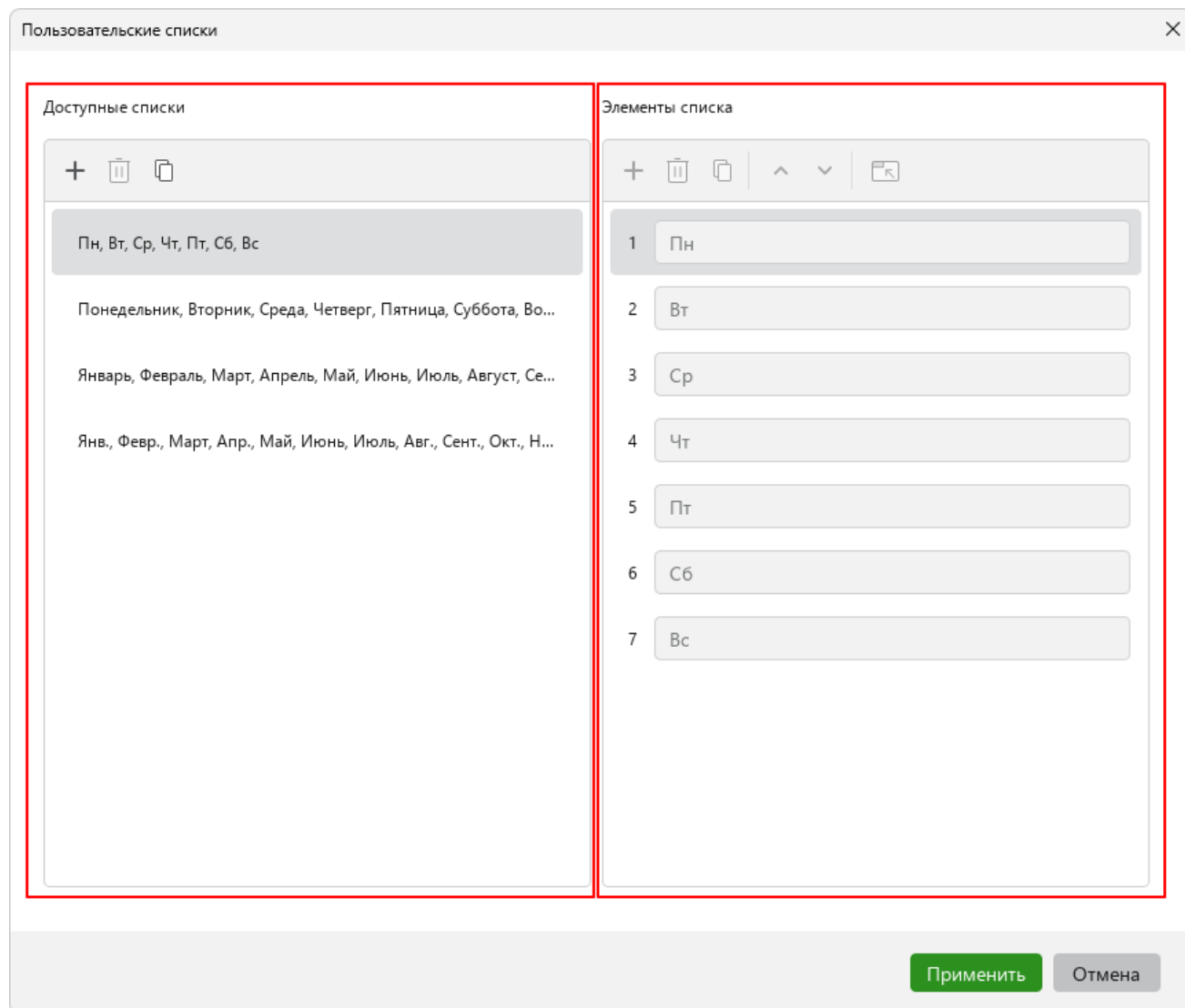


Рисунок 121 — Структура окна **Пользовательские списки**

В секции **Доступные списки** можно выполнить следующие операции:

- добавление нового списка;
- дублирование списка;
- редактирование списка;
- удаление списка.

В секции **Элементы списка** можно выполнить следующие операции:

- добавление элемента;
- дублирование элемента;
- перемещение элемента;
- редактирование значения элемента;
- удаление элемента.

Добавить список

Приложение «МояТаблица» по умолчанию предлагает четыре встроенных списка. Эти списки нельзя редактировать и удалять, но можно просматривать и копировать.

Чтобы добавить новый список:

1. В секции **Доступные списки**, на верхней панели нажмите кнопку **+** (**Добавить список**) (рис. 122). В результате появится новая строка с названием созданного списка. Пока в список не добавлены элементы, списку присваивается название «Новый список».

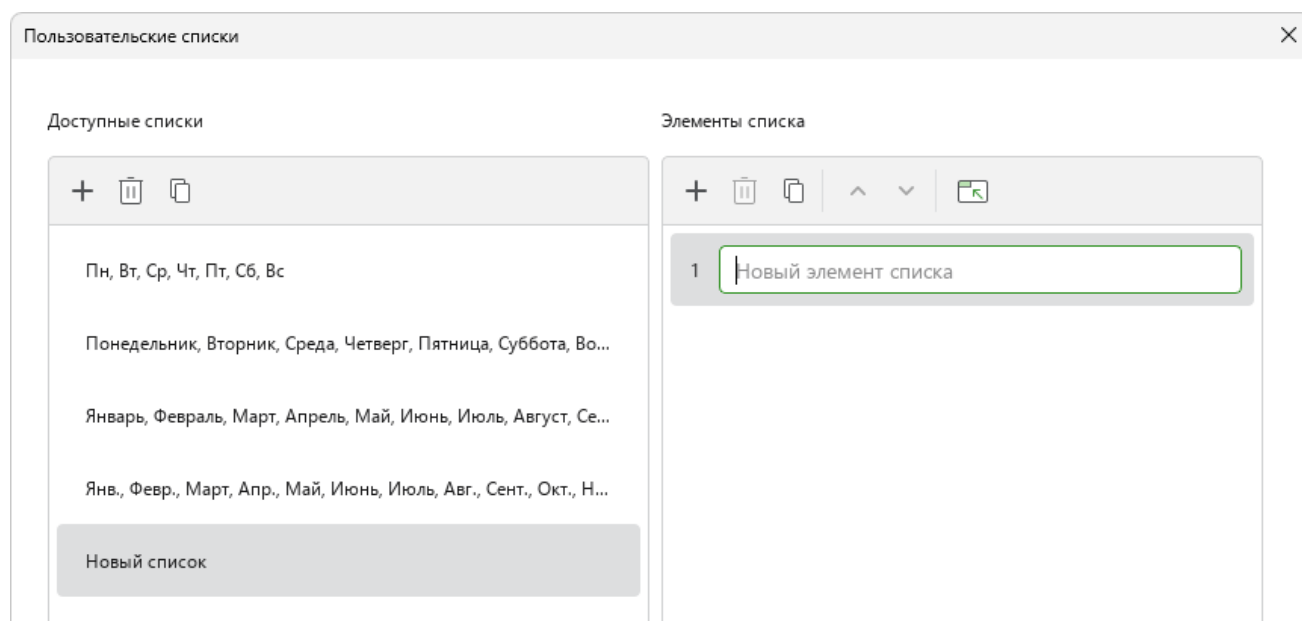


Рисунок 122 — Добавление нового пользовательского списка

2. В секции **Элементы списка** введите значения элементов одним из следующих способов:
 - Введите значение в поле ввода соответствующего элемента. Чтобы добавить в список сразу несколько элементов, введите их значения в одно поле через запятую.

- Нажмите кнопку  (**Выбрать значения**) и выделите диапазон ячеек со значениями или введите адрес диапазона в поле в открывшемся окне. Снова нажмите кнопку  (**Выбрать значения**) и в окне **Импорт элементов списка** нажмите **Добавить**, чтобы добавить к имеющимся в списке значениям уникальные значения из выбранного диапазона, или нажмите **Заменить**, чтобы полностью перезаписать имеющиеся значения значениями из диапазона (рис. 123). Если выбран двухмерный диапазон, в список последовательно добавятся значения из каждого столбца, от левого столбца к правому.

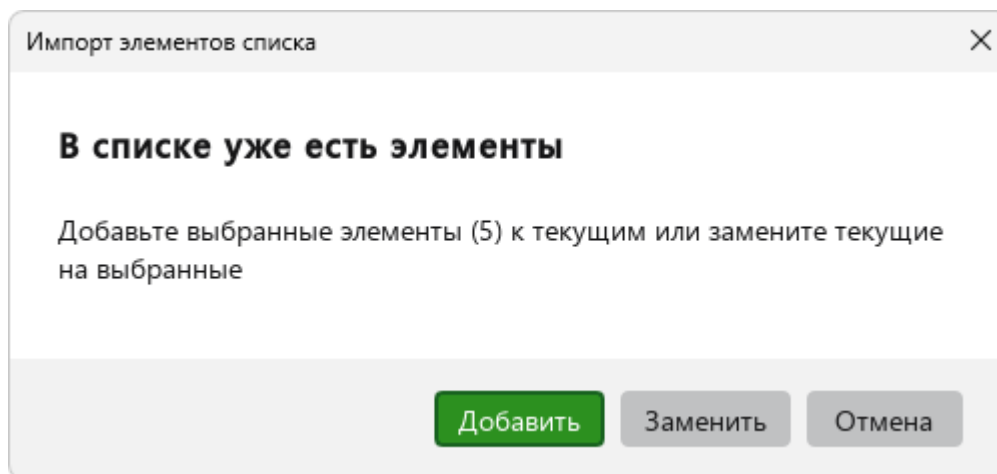


Рисунок 123 — Окно **Импорт элементов списка**



При импорте значений из диапазона в список добавляется отображаемое значение данных из ячейки, а не действительное содержимое ячейки. Например, при выделении ячеек, содержащих формулу, в качестве значения элемента будет добавлен результат вычисления формулы.

3. В нижней части окна нажмите кнопку **Применить**.

После применения элементы списка с одинаковыми значениями удаляются. При этом, одинаковые значения с разным регистром считаются уникальными и не будут удалены.

Пользовательские списки отображаются в порядке их создания. Изменять порядок списков нельзя.

Максимальное количество списков — 256.

Списки хранятся на устройстве, и при открытии окна **Пользовательские списки** на другом устройстве в окне отобразятся только встроенные и созданные на этом устройстве списки. При этом, примененная на другом устройстве сортировка по пользовательскому списку, отобразится и на текущем устройстве, если полностью или частично выделить диапазон сортировки и вызвать окно **Настраиваемая сортировка**. В этом случае, чтобы локально сохранить пользовательский список такой сортировки, нужно открыть его и применить.

Дублировать список

1. В секции **Доступные списки** (рис. 121) выберите список, который нужно дублировать.
2. Нажмите кнопку  (**Дублировать список**) на панели инструментов секции.

Добавится строка с новым пользовательским списком, содержащим такие же элементы, как и дублируемый список.

Редактировать список

1. В секции **Доступные списки** (рис. 121) выберите список, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. В секции **Элементы списка** выполните требуемые операции с элементами (описаны ниже).
3. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части окна, чтобы сохранить новую версию отредактированного списка.

Удалить список

1. В секции **Доступные списки** (рис. 121) выберите список, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Удалить список**) на панели инструментов секции.
3. Подтвердите удаление в открывшемся окне.

Добавить элемент списка

1. В секции **Доступные списки** (рис. 121) выберите список, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. В секции **Элементы списка** нажмите кнопку **+** (**Добавить элемент**).
3. Введите значение элемента одним из способов, описанных выше в процедуре [Добавить список](#).
4. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части окна, чтобы сохранить новую версию списка.

Максимальное количество элементов в списке — 256. Максимальное количество символов в названии элемента — 256.

Дублировать элемент

1. В секции **Элементы списка** (рис. 121) выберите элемент, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Дублировать элемент**) на панели инструментов секции. Добавится строка с новым элементом, содержащим такое же значение, как и дублируемый элемент.
3. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части окна, чтобы сохранить новую версию списка.

Переместить элемент списка

Положение элементов в списке определяет порядок сортировки.

Переместить элемент можно перетаскиванием мышью или с помощью кнопок на панели инструментов секции **Элементы списка**.

Чтобы переместить элемент перетаскиванием мышью:

1. Наведите курсор мыши на номер строки элемента. Курсор примет вид .
2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите элемент в нужное место списка.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новое положение элемента.

Чтобы переместить элемент с помощью кнопок верхней панели:

1. Выберите элемент, который нужно переместить, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Переместить элемент выше**) /  (**Переместить элемент ниже**) на верхней панели окна (рис. 121), чтобы переместить элемент на одну позицию вверх или вниз соответственно.

Чтобы сохранить новое положение элементов, нажмите кнопку **Применить** в нижней части окна.

Редактировать значение элемента

1. В секции **Элементы списка** (рис. 121) перейдите в поле ввода в строке элемента и отредактируйте значение.
2. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части окна или клавишу **Enter**.

Удалить элемент

1. В секции **Элементы списка** (рис. 121) выберите элемент, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Удалить элемент**) на панели инструментов секции.
3. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части окна, чтобы сохранить новую версию списка.

7.2.2.2 Многоуровневая сортировка

Многоуровневая сортировка может выполняться последовательно для нескольких уровней. Уровень определяет порядок применения условия сортировки и ее параметры: критерий сортировки (по значению, по цвету), порядок (по возрастанию / убыванию, вверх / вниз), особые параметры для выбранного критерия (цвет, значок).

Данные сначала сортируются по первому уровню, затем внутри каждой группы применяется следующий уровень сортировки. Например, на иллюстрации 124 многоуровневая сортировка выполнялась следующим образом:

1. Сначала данные были отсортированы по столбцу «Менеджер» в алфавитном порядке.
2. Далее, для каждой группы первого уровня (в примере — для менеджера Илинская) в столбце «Номенклатура» была выполнена сортировка в обратном алфавитном порядке.
3. И в завершении, для каждой группы из столбца «Номенклатура» (в примере — для досок) в столбце «Продажи» была выполнена сортировка по возрастанию значений.

	А	В	С
1	Менеджер	Номенклатура	Продажи
2	Илинская	Доски	1 144 068
3	Илинская	Доски	1 588 983
4	Илинская	Велосипеды	838 983
5	Илинская	Велосипеды	2 135 593
6	Сидоров	Палатки	100 847
7	Сидоров	Палатки	106 780
8	Сидоров	Лыжи	152 542
9	Сидоров	Доски	1 461 864
10	Сидоров	Доски	1 567 797
11	Сидоров	Велосипеды	50 847
12	Сидоров	Велосипеды	2 338 983
13			

Рисунок 124 — Пример выполнения многоуровневой сортировки

Максимальное количество поддерживаемых уровней сортировки — 64.

7.2.2.2.1 Создать многоуровневую сортировку

Многоуровневая сортировка выполняется с помощью окна настраиваемой сортировки.

Открыть окно настраиваемой сортировки

Чтобы открыть окно настраиваемой сортировки для выделенного диапазона, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, для которого требуется выполнить сортировку.
2. Откройте окно **Настраиваемая сортировка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сортировка**) и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Сортировка** и в выпадающем списке выберите пункт **Настраиваемая сортировка**.



Внешний вид кнопки  (**Сортировка**) зависит от последней вызванной с ее помощью команды и может отличаться от приведенного здесь.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт **Сортировка** > **Настраиваемая сортировка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+R** (macOS).
3. В случае появления окна **Сортировка ячеек** с предложением добавить соседние ячейки в диапазон:
 - Выберите пункт **Добавить данные и сортировать**, если хотите добавить к текущему диапазону соседние ячейки, и нажмите **ОК**.
 - Выберите пункт **Игнорировать другие данные**, если хотите применить сортировку только к выделенному диапазону, и нажмите **ОК**.



Данные в столбцах или строках, не вошедших в диапазон сортировки, после сортировки могут перестать соответствовать отсортированными данными, и структура таблицы может быть нарушена.

Чтобы открыть окно настраиваемой сортировки для диапазона фильтрации, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в одной из верхних ячеек диапазона.

- В окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Тип сортировки** выберите пункт **Настраиваемая сортировка** (рис. 96).

Настроить многоуровневую сортировку

В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 125) выполните настройку многоуровневой сортировки следующим образом:

- Нажмите кнопку  (**Дополнительные настройки**) на верхней панели окна и в выпадающем меню отметьте пункты:
 - **Сортировать по строкам** — если требуется выполнить сортировку по строкам. Сортировка по строкам недоступна для диапазона фильтрации.
 - **С учетом регистра** — если при сортировке по значениям требуется [учитывать регистр](#) символов.

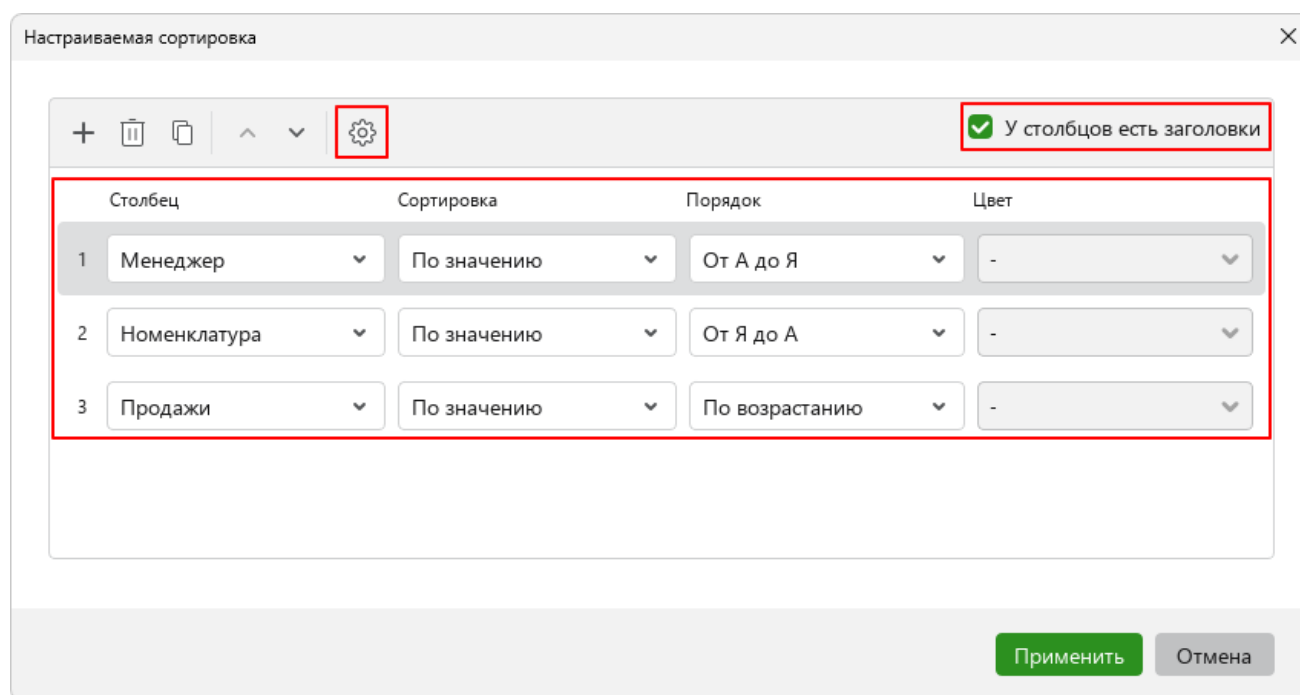


Рисунок 125 — Окно **Настраиваемая сортировка**

- При сортировке столбцов установите флажок **У столбцов есть заголовки**, если хотите использовать значения верхних ячеек в качестве заголовков столбцов. Заголовки не будут участвовать в сортировке. Данная опция доступна только для выделенного диапазона, для диапазона фильтрации в качестве заголовков всегда используются верхние ячейки диапазона.
- При сортировке строк установите флажок **У строк есть заголовки**, если хотите использовать значения первого столбца выделенного диапазона в качестве заголовков строк. Заголовки не будут участвовать в сортировке.

4. Выполните настройку сортировки для первого уровня, выбрав требуемые параметры в строке с ним:
 - В колонке **Столбец / Строка** выберите из выпадающего списка название столбца или строки, по которой требуется выполнить сортировку.
 - В колонке **Сортировка** выберите из выпадающего списка тип сортировки.
 - В колонке **Порядок** выберите порядок сортировки в зависимости от выбранного типа.
 - В колонке **Цвет / Значок** выберите цвет заливки, цвет шрифта или значок.
5. [Добавьте](#) нужное количество новых уровней с помощью кнопки **+** (**Добавить уровень сортировки**) на верхней панели окна или [продублируйте](#) выбранную строку с помощью кнопки  (**Дублировать уровень сортировки**). Дублирование удобно использовать, когда одни и те же параметры используются для разных уровней.
6. Выполните настройку сортировки каждого нового уровня, выбрав параметры в соответствующей строке, по аналогии с первым уровнем (см. выше).
7. При необходимости [измените](#) порядок уровней или [удалите](#) ненужные.
8. В нижней части окна нажмите **Применить**.

7.2.2.2.2 Операции с уровнями

В окне **Настраиваемая сортировка** (рис. 126) при [создании](#) или [редактировании](#) многоуровневой сортировки можно:

- добавлять уровни;
- дублировать уровни;
- перемещать уровни;
- удалять уровни.

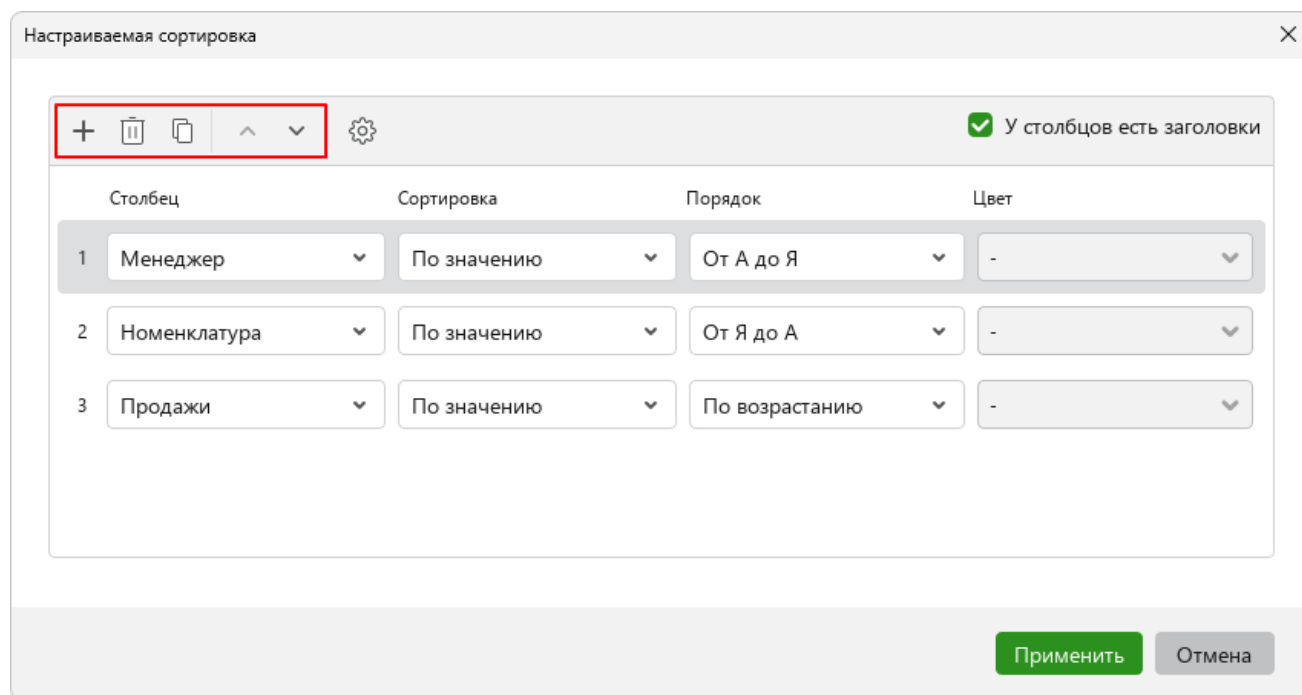


Рисунок 126 — Кнопки операций с уровнями сортировки

Каждому уровню в окне соответствует отдельная строка. Строка с выбранным уровнем выделяется цветом.

Добавить уровень

Чтобы добавить новый уровень нажмите кнопку **+** (**Добавить уровень сортировки**) на верхней панели окна. В список уровней добавится строка с новым уровнем с настройками по умолчанию.

Дублировать уровень

Чтобы дублировать уровень:

1. Выберите уровень, который нужно дублировать, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Дублировать уровень сортировки**) на верхней панели окна (рис. 126). В список уровней добавится строка с новым уровнем с настройками копируемого уровня.

Переместить уровень

Переместить уровень, изменив тем самым [порядок сортировки](#), можно несколькими способами:

- перетаскиванием мышью;
- кнопками на верхней панели окна;
- с помощью сочетаний клавиш.

Чтобы переместить уровень перетаскиванием мышью:

1. Наведите курсор мыши на номер строки. Курсор примет вид .
2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите строку в нужное место списка.

Чтобы переместить уровень с помощью кнопок верхней панели:

1. Выберите уровень, который нужно переместить, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Переместить уровень выше**) /  (**Переместить уровень ниже**) на верхней панели окна (рис. 126), чтобы переместить уровень на одну позицию вверх или вниз соответственно.

Чтобы переместить уровень с помощью сочетания клавиш:

1. Выберите уровень, который нужно переместить, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Чтобы переместить уровень на одну позицию вверх или вниз, нажмите сочетание клавиш **Shift + Ctrl + ↑ / ↓** (Windows, Linux) или **Shift + ⌘Cmd + ↑ / ↓** (macOS). Чтобы переместить уровень в начало или конец списка уровней нажмите сочетание клавиш **Alt + ↑ / ↓** (Windows), **⌘Option + ↑ / ↓** (macOS).

Удалить уровень

Чтобы удалить уровень:

1. Выберите уровень, щелкнув левой кнопкой мыши по строке с ним.
2. Нажмите кнопку  (**Удалить уровень сортировки**) на верхней панели окна (рис. 126).

7.2.2.2.3 Редактировать многоуровневую сортировку

Редактировать сортировку диапазона фильтрации

Чтобы изменить настройки сортировки диапазона фильтрации:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  /  в одной из верхних ячеек диапазона, для которого выполнялась сортировка.
2. В окне сортировки и фильтрации, нажмите кнопку **Параметры** (рис. 127). Откроется окно **Настраиваемая сортировка** с текущими настройками сортировки.

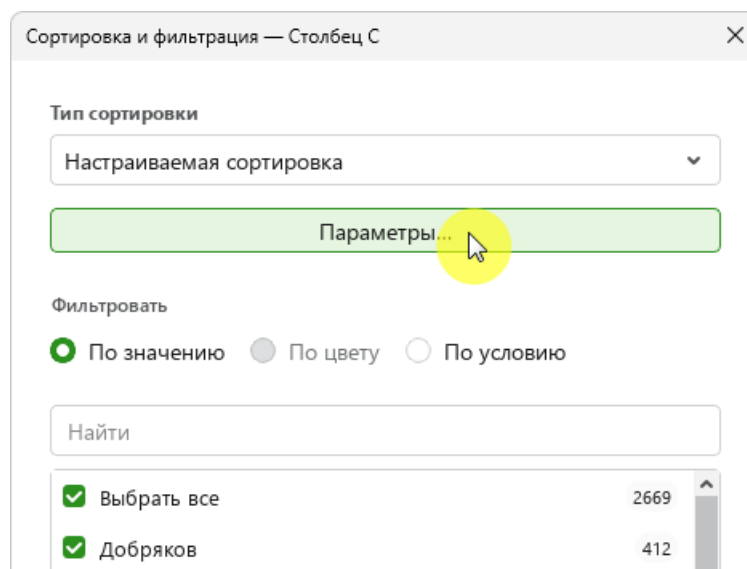


Рисунок 127 — Кнопка **Параметры**

3. Выполните необходимые корректировки и нажмите кнопку **Применить** в окне **Настраиваемая сортировка**.
4. Нажмите кнопку **Применить** в окне сортировки и фильтрации.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от порядка сортировки и от того, применен ли [фильтр](#):

- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;

- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

Редактировать сортировку выделенного диапазона

Чтобы изменить настройки сортировки выделенного диапазона:

1. Выделите диапазон снова.
2. [Откройте окно настраиваемой сортировки](#).
3. Отредактируйте параметры в окне.
4. Нажмите **Применить** в нижней части окна.

7.2.3 Фильтрация

Фильтрация — это инструмент обработки данных, который позволяет отображать в столбце ячейки, соответствующие выбранным критериям, временно скрывая остальные.

В «МояТаблица» доступны следующие типы фильтров:

- [по значениям](#);
- [по цвету заливки ячеек](#);
- автофильтр по условию для [дат](#), [числовых значений](#) и [текста](#);
- [расширенный фильтр по условию](#).

Для одного столбца одновременно можно выбрать только один тип фильтра.

После применения фильтра заголовки строк, входящих в диапазон фильтрации, подсвечиваются синим цветом и выделяются жирным.

7.2.3.1 Фильтровать по значениям

Чтобы отфильтровать диапазон по значениям, выполните следующие действия:

1. [Создайте диапазон фильтрации](#).
2. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, в котором необходимо отфильтровать данные.
3. В открывшемся окне убедитесь, что выбран тип фильтра **По значению** и снимите флажок **Выбрать все** (рис. 128).

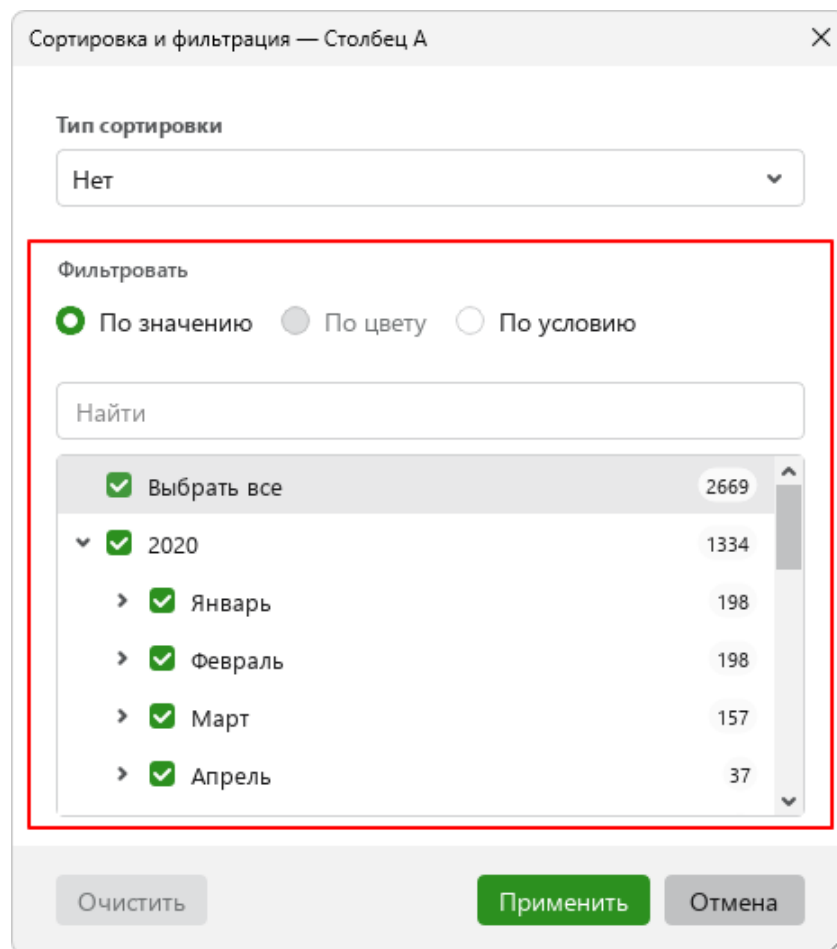


Рисунок 128 — Настройка фильтрации по значению

4. При необходимости настройте ширину и / или высоту окна:
 - Чтобы увеличить или уменьшить ширину окна, переместите его правую границу вправо или влево.
 - Чтобы увеличить или уменьшить высоту окна, переместите его нижнюю границу вниз или вверх.
 - Чтобы одновременно настроить ширину и высоту окна, переместите его нижний правый угол в требуемом направлении.
5. Отметьте флажками значения, которые требуется отображать в столбце.
6. Если в выбранном диапазоне фильтрации есть ячейки в [формате «Дата» или «Дата и время»](#), их значения группируются в списке по годам и месяцам (рис. 128). Для раскрытия сгруппированной строки списка нажмите кнопку .
7. Если список содержит большое количество значений, используйте строку поиска:
 - Введите в строку поиска часть искомого значения или искомое значение целиком. Например, чтобы найти число 123, в строку поиска можно ввести числа 12, 23 или 123.
 - Для гибкого поиска используйте [подстановочные знаки](#).

- Даты можно искать, вводя полностью или частично числовое значение (для года, месяца и числа), название месяца или дату целиком в формате «ДД.ММ.ГГГГ» или «ДД.ММ.ГГ». При этом, если ввести в поиск «01», то отобразится 2001 год, январь, 1-е число, а если ввести "1", то январь в результаты поиска не попадет (месяцу соответствует «01», но не «1»).
- В результатах поиска отметьте флажками значения, которые требуется отображать в столбце.
- При необходимости повторите действия, чтобы найти и отметить другие значения.
- Чтобы добавить результаты нового поиска к значениям, выбранным ранее, при вводе выберите опцию **Добавить выбранные значения в фильтр** (рис. 129). Если опция не выбрана, то при новом поиске выбранные ранее значения, не попавшие в результаты нового поиска, сбросятся.

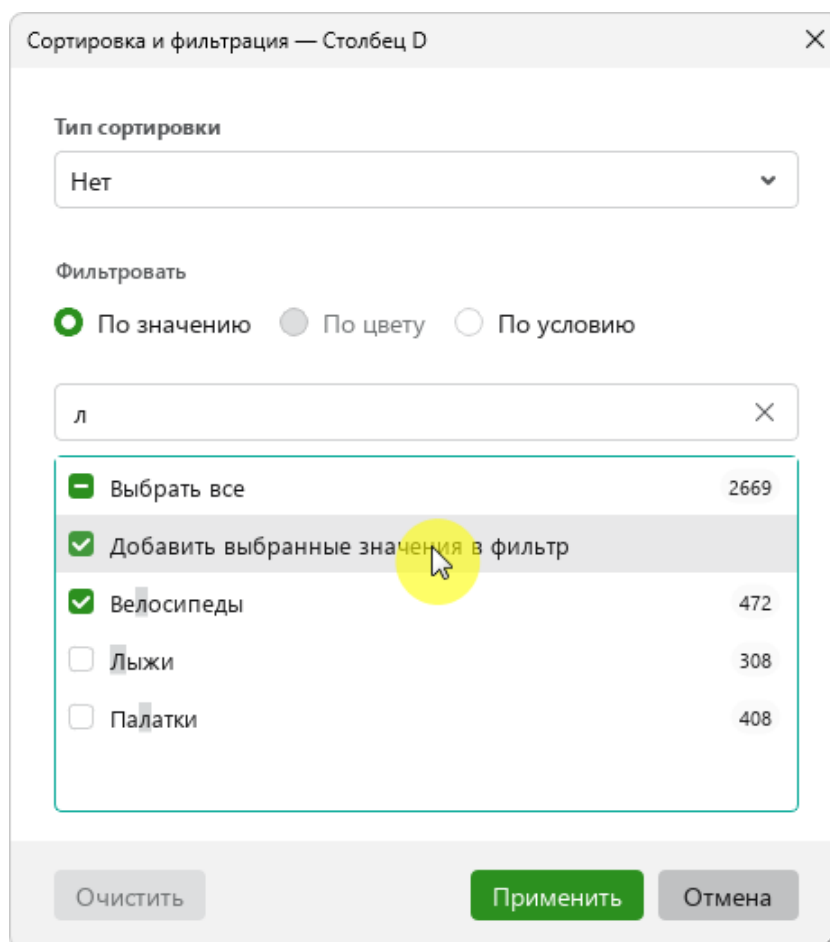


Рисунок 129 — Добавление новых результатов поиска в фильтр

8. Нажмите кнопку **Применить**.

Если к отфильтрованному списку требуется добавить дополнительные значения, повторно нажмите кнопку сортировки и фильтрации в верхней ячейке столбца и, не очищая фильтр, используйте строку поиска:

1. Введите в строку поиска часть искомого значения или искомое значение целиком.
2. В результатах поиска отметьте флажками значения, которые требуется отображать в столбце.
3. Очистите строку поиска удалением значения или нажмите кнопку **X** справа в строке.
4. При необходимости повторите действия, чтобы найти и отметить другие значения.
5. Нажмите кнопку **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли ранее применена [сортировка](#), от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и был ли ранее применен фильтр:

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.3.2 Фильтровать по цвету заливки ячеек

Чтобы отфильтровать диапазон по цвету заливки ячеек, выполните следующие действия:

1. [Создайте диапазон фильтрации](#).
2. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, в котором необходимо отфильтровать данные.
3. В открывшемся окне выберите тип фильтра **По цвету** (рис. 130). Фильтрация по цвету доступна, если в диапазоне есть ячейки с заливкой.
4. В палитре цветов, доступных для фильтрации, выберите цвет заливки.
5. Нажмите кнопку **Применить**.

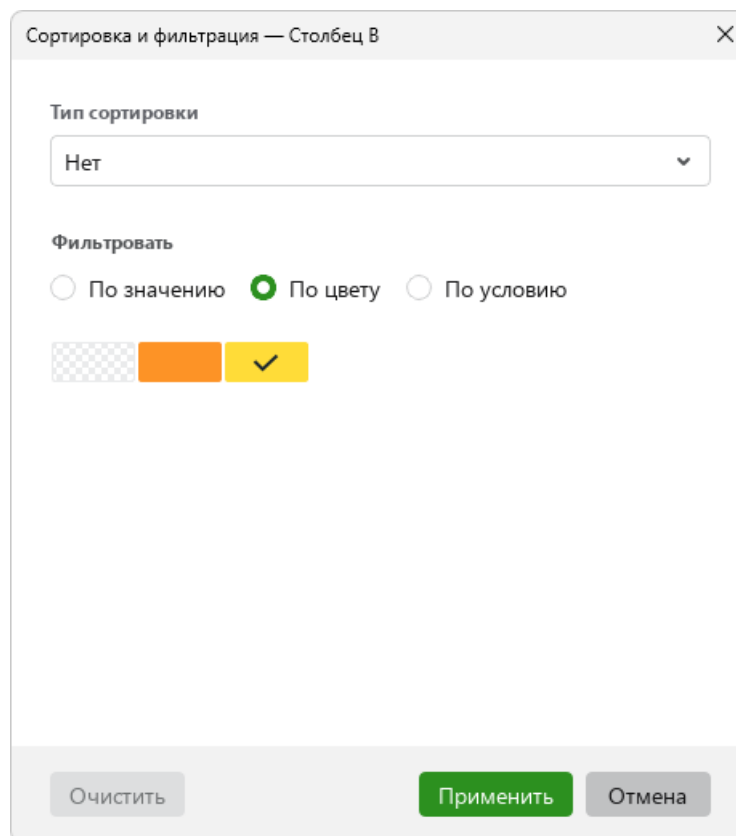


Рисунок 130 — Фильтрация по цвету заливки ячейки

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли ранее применена [сортировка](#), от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и был ли ранее применен фильтр:

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.



Если в стороннем редакторе был установлен фильтр по нескольким цветам, то такой фильтр будет проигнорирован.

7.2.3.3 Фильтровать по условию

При выборе фильтра по условию по умолчанию используется [автофильтр](#). Автофильтр позволяет применять фильтрацию с условиями для наиболее часто встречающегося типа данных в выбранном диапазоне: [числовой](#), [дата](#) или [текст](#).

Чтобы применить фильтрацию с условиями для любого типа данных вне зависимости от того, как часто такой тип встречается в выбранном диапазоне, используется [расширенный фильтр](#).

При использовании автофильтра возможна фильтрация только по одному условию, при использовании расширенного фильтра — по одному или по двум условиям.

Расширенный фильтр может применяться к обычным диапазонам ячеек и к ячейкам [«умных» таблиц](#), но не поддерживается в [сводных таблицах](#).

Фильтры, созданные в сторонних редакторах и содержащие условия, не поддерживаемые в «МояТаблица», преобразуются в фильтры по значению. При открытии окна сортировки и фильтрации для таких фильтров отображается блок с соответствующим уведомлением (рис. 131). Уведомление будет отображаться, пока пользователь не применит новые настройки фильтрации.

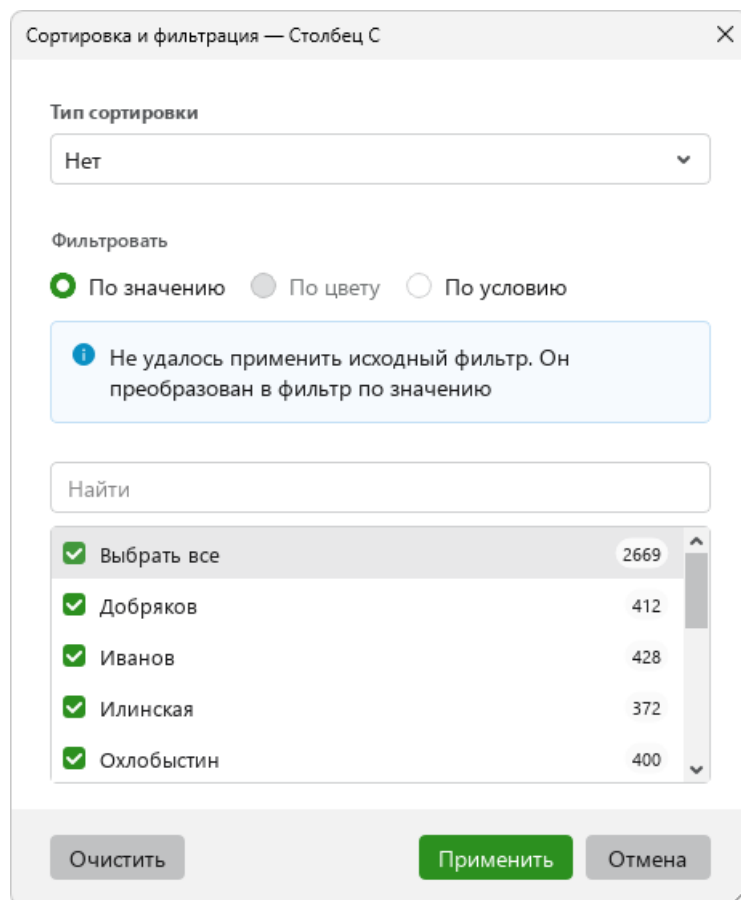


Рисунок 131 — Уведомление о преобразовании фильтра с неподдерживаемыми условиями

7.2.3.3.1 Фильтровать по числам

Чтобы отфильтровать диапазон ячеек с числами по условию, выполните следующие действия:

1. [Создайте диапазон фильтрации](#), содержащий числа.
2. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, в котором необходимо отфильтровать данные.
3. В открывшемся окне выберите тип фильтра **По условию** (рис. 132).

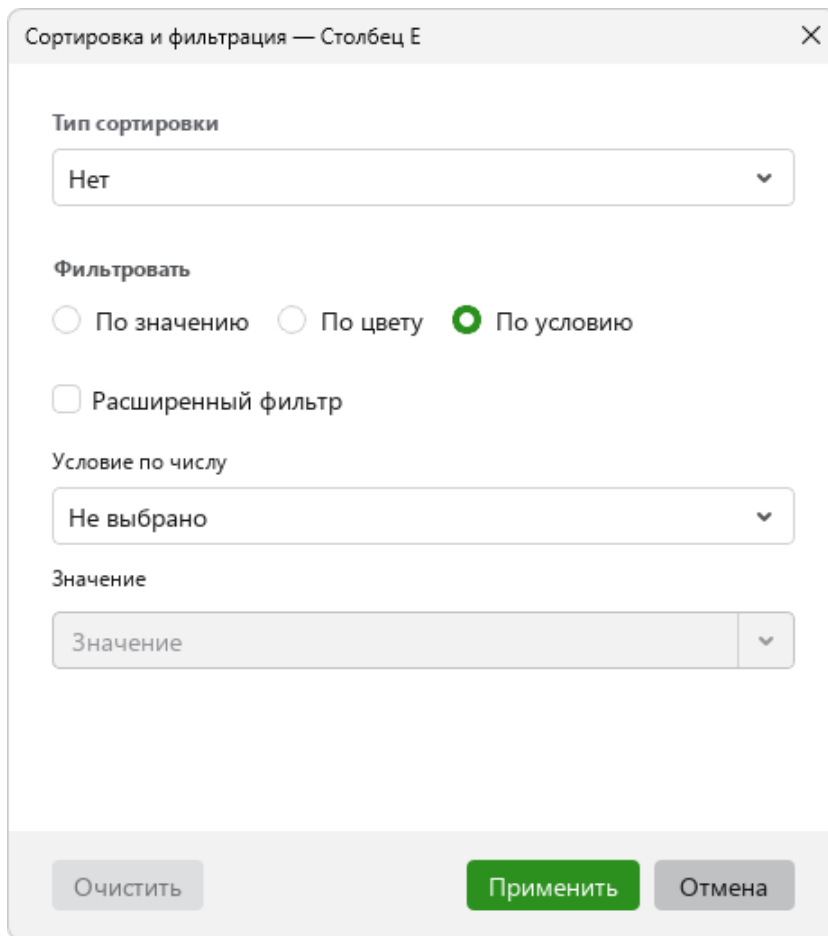


Рисунок 132 — Фильтрация по числовым значениям

4. В выпадающем списке **Условие по числу** выберите условие для фильтрации (табл. 4).

Таблица 4 — Условие сравнения для чисел

Условие сравнения для чисел	Описание
Равные	Значение в ячейке должно быть равным значению аргумента.
Не равные	Значение в ячейке не должно быть равным значению аргумента.
Больше	Значение в ячейке должно быть больше значения аргумента.

Условие сравнения для чисел	Описание
Больше или равные	Значение в ячейке должно быть больше или равно значению аргумента.
Меньше	Значение в ячейке должно быть меньше значения аргумента.
Меньше или равные	Значение в ячейке должно быть меньше или равно значению аргумента.
Между	Значение в ячейке должно быть больше или равно значению первого аргумента (Значение 1) и меньше или равно значению второго аргумента (Значение 2).
Выше среднего	Значение в ячейке должно быть больше среднего арифметического значения диапазона.
Ниже среднего	Значение в ячейке должно быть меньше среднего арифметического значения диапазона.
Наибольшие 10	При выборе в поле Тип варианта «Числа» отбирается заданное количество строк с наибольшими значениями. Количество строк задается в поле Количество. При выборе в поле Тип варианта «Проценты» отбирается заданный процент строк с наибольшими значениями от общего количества строк. Процент строк задается в поле Количество. При этом, если значение (n+1) строки равно значению n-ой строки, то (n+1) строка также отбирается для отображения.
Наименьшие 10	При выборе в поле Тип варианта «Числа» отбирается заданное количество строк с наименьшими значениями. Количество строк задается в поле Количество. При выборе в поле Тип варианта «Проценты» отбирается заданный процент строк с наименьшими значениями от общего количества строк. Процент строк задается в поле Количество. При этом, если значение (n+1) строки равно значению n-ой строки, то (n+1) строка также отбирается для отображения.

5. В поле **Значение** нажмите кнопку ▼ и в выпадающем списке выберите значение из диапазона, или введите другое значение вручную. При вводе происходит поиск по значениям из диапазона, и в выпадающем списке предлагаются соответствующие варианты (рис. 133). Для очистки поля ввода нажмите кнопку ✕.

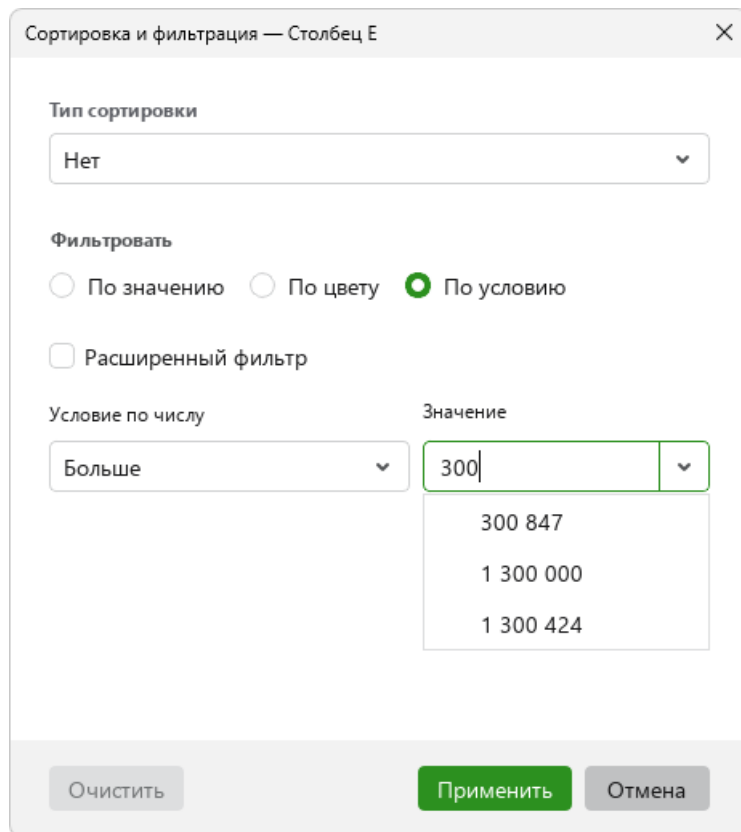


Рисунок 133 — Результаты поиска при вводе значения

6. Нажмите кнопку **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли ранее применена [сортировка](#), от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и был ли ранее применен фильтр:

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.3.3.2 Фильтровать по датам

Чтобы отфильтровать диапазон ячеек с датами по условию, выполните следующие действия:

1. [Создайте диапазон фильтрации](#) с данными типа «Дата».
2. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, в котором необходимо отфильтровать данные.
3. В открывшемся окне выберите тип фильтра **По условию** (рис. 134).

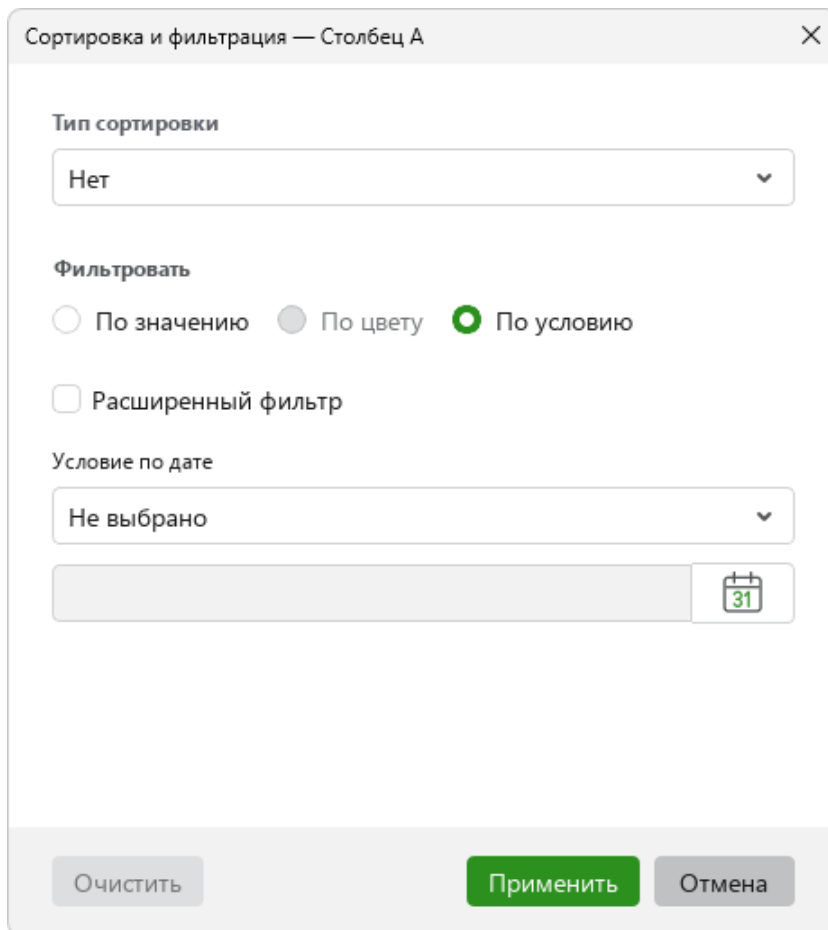


Рисунок 134 — Фильтрация по дате

4. В выпадающем списке **Условие по дате** выберите условие для фильтрации (табл. 5).

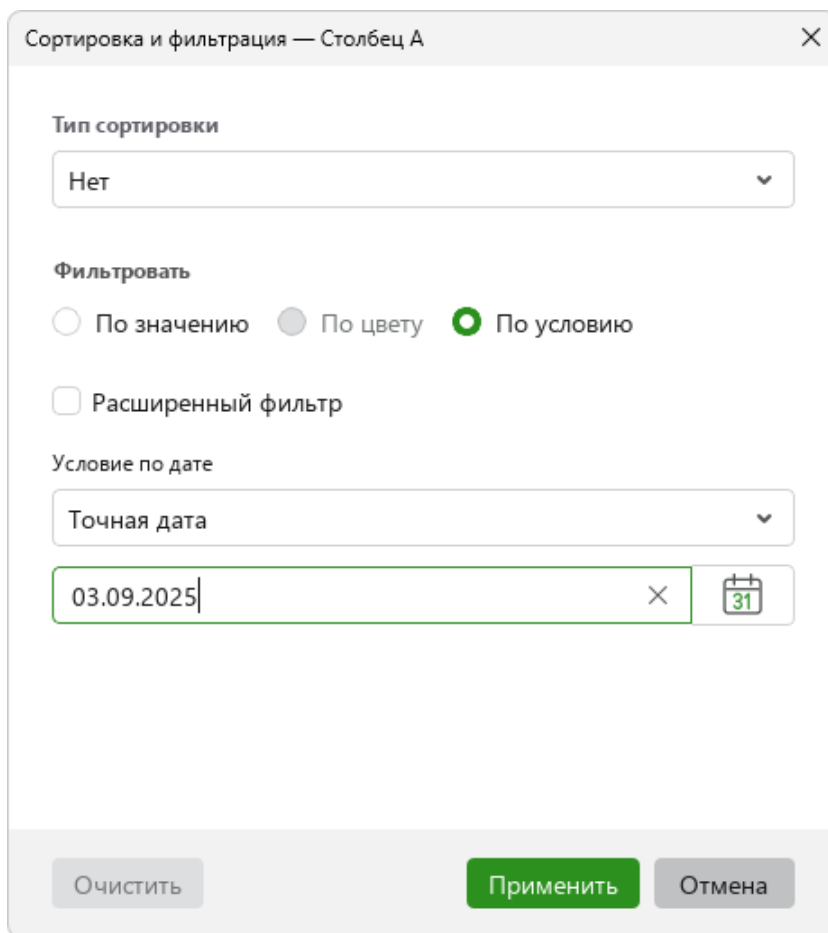
Таблица 5 — Условие сравнения для дат

Условие сравнения для дат	Описание
Точная дата	Дата в ячейке должна совпадать с введенной датой
До	Дата в ячейке должна предшествовать введенной дате
После	Дата в ячейке должна следовать за введенной датой

Условие сравнения для дат	Описание
Между	Дата в ячейке должна попадать в указанный диапазон, включая его крайние значения

5. В поле под выпадающим списком вручную введите дату или нажмите кнопку  и выберите дату в календаре (рис. 135). При неверном вводе поле можно быстро очистить, нажав кнопку .

При ручном вводе поддерживаются следующие форматы ввода дат: «дд.мм.гггг»; «дд.мм.гг»; «д.м.гг»; «дд месяц гггг» (месяц может быть введен только на русском языке); «дд ммм гг» (например, «mmm» = «ноя»); «mmm-гг»; «дд-mmm» (будет использован текущий год); «гг.мм.дд»; «гггг.мм.дд»; «г.м.дд»; «г.м.д»; «г.мм.дд»; «дд месяц гг»; «гг ммм дд»; «дд ммм гггг»; «mmm ггг»; «mmm-гггг»; «mmm гггг»; «гг ммм»; «ддммм».



Сортировка и фильтрация — Столбец А

Тип сортировки

Нет

Фильтровать

☐ По значению ☐ По цвету ☒ По условию

☐ Расширенный фильтр

Условие по дате

Точная дата

03.09.2025

Очистить Применить Отмена

Рисунок 135 — Фильтрация по дате. Ввод условия

6. Нажмите кнопку **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли ранее применена [сортировка](#), от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и был ли ранее применен фильтр:

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.3.3 Фильтровать по тексту

Чтобы отфильтровать диапазон ячеек с текстом по условию, выполните следующие действия:

1. [Создайте диапазон фильтрации](#) с текстовыми данными.
2. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, в котором необходимо отфильтровать данные.
3. В открывшемся окне выберите тип фильтра **По условию** (рис. 136).

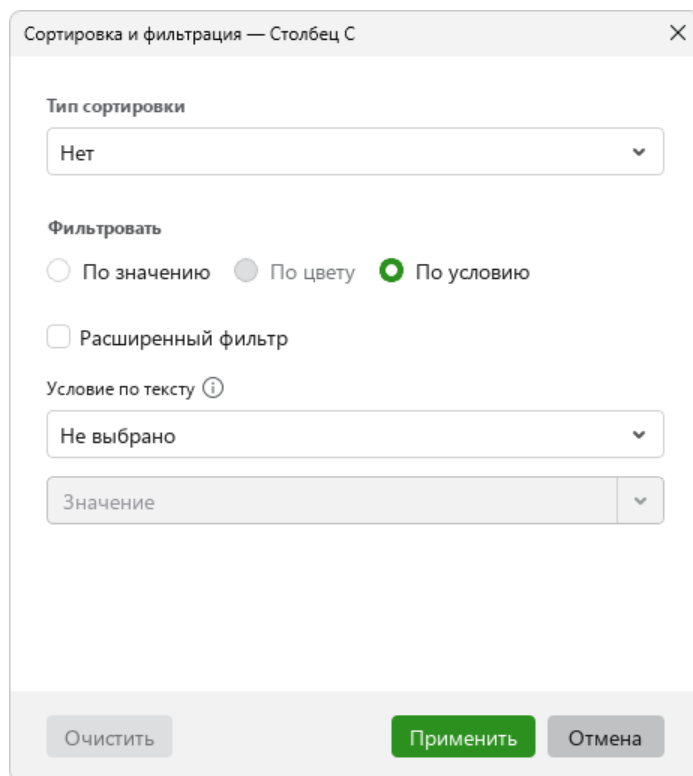


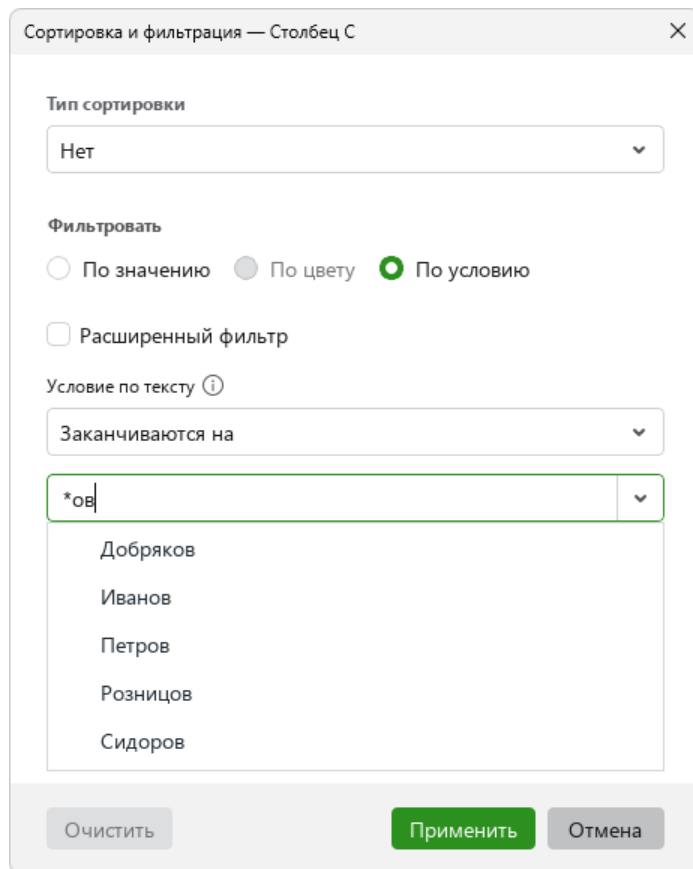
Рисунок 136 — Фильтрация по числовым значениям

4. В выпадающем списке **Условие по тексту** выберите условие для фильтрации (табл. 6).

Таблица 6 — Условие сравнения для текста

Условие сравнения для текста	Описание
Равные	Значение в ячейке должно быть равным значению аргумента.
Не равные	Значение в ячейке не должно быть равным значению аргумента.
Начинаются с	Значение в ячейке начинается со значения аргумента.
Заканчиваются на	Значение в ячейке оканчивается на значение аргумента.
Содержат	Значение в ячейке включает в себя значение аргумента.
Не содержат	Значение в ячейке не включает в себя значение аргумента.

5. В поле **Значение** нажмите кнопку ▼ и в выпадающем списке выберите значение из диапазона, или введите другое значение вручную. При ручном вводе происходит поиск по значениям диапазона, и в выпадающем списке предлагаются соответствующие варианты (рис. 137). При вводе можно использовать [подстановочные знаки](#). Для очистки поля ввода нажмите кнопку ✕.



Сортировка и фильтрация — Столбец С

Тип сортировки

Нет ▼

Фильтровать

☐ По значению ☐ По цвету ☒ По условию

☐ Расширенный фильтр

Условие по тексту ⓘ

Заканчиваются на ▼

*ов ▼

Добряков

Иванов

Петров

Розницов

Сидоров

Очистить Применить Отмена

Рисунок 137 — Результаты поиска при вводе значения

6. Нажмите кнопку **Применить**.

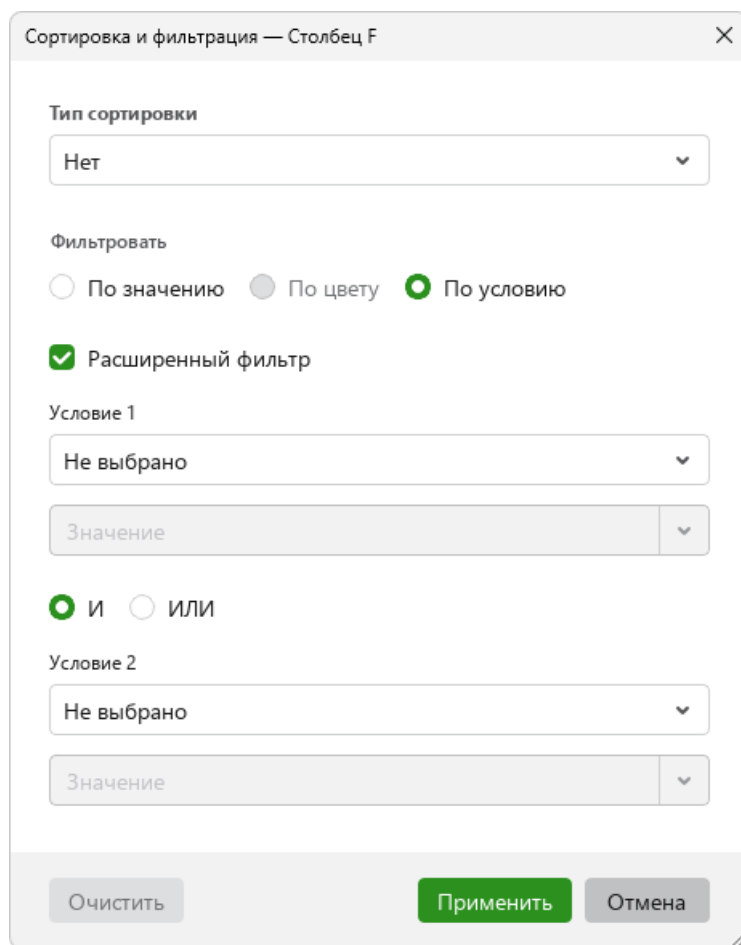
Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли ранее применена [сортировка](#), от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и был ли ранее применен фильтр:

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

7.2.3.3.4 Фильтровать с помощью расширенного фильтра

Чтобы отфильтровать диапазон с помощью [расширенного фильтра](#) по условию, выполните следующие действия:

1. [Создайте диапазон фильтрации](#).
2. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  в верхней ячейке столбца, в котором необходимо отфильтровать данные.
3. В открывшемся окне выберите тип фильтра **По условию** и выберите опцию **Расширенный фильтр** (рис. 138).



Сортировка и фильтрация — Столбец F

Тип сортировки

Нет

Фильтровать

☐ По значению ☐ По цвету ☒ По условию

☒ Расширенный фильтр

Условие 1

Не выбрано

Значение

☒ И ☐ Или

Условие 2

Не выбрано

Значение

Очистить Применить Отмена

Рисунок 138 — Фильтрация с помощью расширенного фильтра

4. В блоке **Условие 1** в верхнем поле из выпадающего списка выберите первое условие (табл. 7).

Таблица 7 — Условие сравнения для расширенного фильтра

Условие сравнения для расширенного фильтра	Описание
Равные	Значение в ячейке должно быть равным значению аргумента.
Не равные	Значение в ячейке не должно быть равным значению аргумента.
Больше	Значение в ячейке должно быть больше значения аргумента.
Больше или равные	Значение в ячейке должно быть больше или равно значению аргумента.
Меньше	Значение в ячейке должно быть меньше значения аргумента.
Меньше или равные	Значение в ячейке должно быть меньше или равно значению аргумента.
Начинаются с (доступно, если в диапазоне есть данные типа «Текст»)	Значение в ячейке начинается со значения аргумента.
Заканчиваются на (доступно, если в диапазоне есть данные типа «Текст»)	Значение в ячейке оканчивается на значение аргумента.
Содержат (доступно, если в диапазоне есть данные типа «Текст»)	Значение в ячейке включает в себя значение аргумента.
Не содержат (доступно, если в диапазоне представлены данные типа «Текст»)	Значение в ячейке не включает в себя значение аргумента.

5. В блоке **Условие 1** в поле **Значение** нажмите кнопку ▼ и в выпадающем списке выберите значение из диапазона, или введите другое значение вручную. При вводе происходит поиск по значениям из диапазона, и в выпадающем списке предлагаются соответствующие варианты. При вводе текста можно использовать [подстановочные знаки](#). Для очистки поля ввода нажмите кнопку ✕.
6. В блоке **Условие 2** в верхнем поле из выпадающего списка выберите второе условие (табл. 7).



Если требуется выполнить расширенную фильтрацию по одному условию, в одном из блоков (**Условие 1** или **Условие 2**) в выпадающем списке с условием оставьте пункт **Не выбрано**.

7. В блоке **Условие 2** в поле **Значение** введите или выберите значение так же, как для первого условия (см. пункт 5 выше).

8. Выберите оператор **И** или **ИЛИ**:

- Оператор **И**: значение попадает в результаты фильтрации при соблюдении обоих условий.
- Оператор **ИЛИ**: значение попадает в результаты фильтрации при соблюдении хотя бы одного из условий.



При использовании взаимоисключающих условий результатом фильтрации будет пустой диапазон.

9. Нажмите кнопку **Применить**.

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от того, была ли ранее применена [сортировка](#), от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и был ли ранее применен фильтр:

- : не применена ни сортировка, ни фильтр;
- : применен фильтр, сортировка не применена;
- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

При использовании расширенного фильтра данные типа «Дата», «Логический», «Ошибка» воспринимаются приложением как число. При проверке на соответствия условиям к ним применяются операции как к числам.

Дата 30 декабря 1899 года численно соответствует нулю, 31 декабря 1899 года соответствует числу «1» и так далее.

Соответствие между типами ошибок и числами указано в таблице ниже:

Тип ошибки	Числовое значение
#ПУСТО! (#NULL!)	1
#ДЕЛ/0! (#DIV/0!)	2
#ЗНАЧ! (#VALUE!)	3
#ССЫЛКА! (#REF!)	4
#ИМЯ? (#NAME?)	5
#ЧИСЛО! (#NUM!)	6
#Н/Д (#N/A)	7
#ОЖИДАНИЕ_ДАННЫХ (#GETTING_DATA)	8

Соответствие между логическими значениями и числами указано в таблице ниже:

Логическое значение	Числовое значение
FALSE	0
TRUE	1

7.2.3.3.5 Перенос условий между фильтрами

Условие, заданное в [автофильтре](#), редактор попытается преобразовать при переключении на расширенный фильтр в **Условие 1** при наличии соответствия между условиями (см. таблицу ниже). Например: если в автофильтре задано условие «Точная дата: 10.05.2025», то при включении расширенного фильтра **Условие 1** будет иметь вид «Равно: 10.05.2025». При переключении в режим автофильтра условие будет так же преобразовано.

Таблица 8 — Соответствие условий между расширенным фильтром и автофильтром

Условие расширенного фильтра	Условие автофильтра
Число	
Равные	Равные
Не равные	Не равные
Больше	Больше
Больше или равные	Больше или равные

Условие расширенного фильтра	Условие автофильтра
Меньше	Меньше
Меньше или равные	Меньше или равные
Больше или равные (для первого значения автофильтра)	Между
Нет соответствия	Выше среднего
Нет соответствия	Ниже среднего
Нет соответствия	Наибольшие 10
Нет соответствия	Наименьшие 10
Начинается с	Нет соответствия
Заканчивается на	Нет соответствия
Содержит	Нет соответствия
Не содержит	Нет соответствия
Дата	
Равные	Точная дата
Не равные	Нет соответствия
Больше	После
Больше или равные	Нет соответствия
Меньше	До
Меньше или равные	Нет соответствия
Начинается с	Нет соответствия
Заканчивается на	Нет соответствия
Содержит	Нет соответствия
Не содержит	Нет соответствия
Текст	
Равные	Равные
Не равные	Не равные
Больше	Нет соответствия
Больше или равные	Нет соответствия
Меньше	Нет соответствия
Меньше или равные	Нет соответствия

Условие расширенного фильтра	Условие автофильтра
Начинается с	Начинается с
Заканчивается на	Заканчивается на
Содержит	Содержит
Не содержит	Не содержит

7.2.3.4 Использование подстановочных знаков

Подстановочные знаки — специальные символы, которые позволяют расширять или сужать поисковый запрос:

- Звездочка (*): соответствует любому количеству символов, в том числе отсутствию символов;
- Знак вопроса (?): соответствует любому одному символу;
- Тильда (~): префикс для поиска вопросительного знака, звездочки или тильды.



При вводе аргумента в [фильтре по значениям](#) использование тильды (~) не поддерживается.

Примеры:

- запросу «бар?н» будут соответствовать результаты «барин», «барон» и «баран»;
- условию «*-восток» будут соответствовать результаты «северо-восток» и «юго-восток»;
- по условию поиска «что~?» будут соответствовать результат «что?».

При выборе значения с подстановочными знаками из списка значений в качестве аргумента, оно воспринимается как аргумент с подстановочными знаками. Если пользователю необходимо конкретное значение, содержащее подстановочные знаки, то в аргументе необходимо использовать тильду (~) перед символами "*" и "?", например — "Что~?", "Что~*", "Что~~"

Подстановочные знаки можно вводить несколько раз и сочетать между собой, например: "бар?н", "б?р*", "*-восток", "??о-восток", "что~?", "*", "?", "~?".

7.2.3.5 Сброс фильтров

7.2.3.5.1 Сбросить фильтр по значению

Чтобы сбросить примененный для столбца фильтр по значениям, не сбрасывая сортировку:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  / .
2. В открывшемся окне поставьте флажок **Выбрать все**.
3. Нажмите кнопку **Применить**.

Чтобы сбросить примененный для столбца фильтр по значениям вместе с сортировкой:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  / .
2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Очистить**.

7.2.3.5.2 Сбросить фильтр по условию или цвету заливки ячеек

Чтобы сбросить примененный для столбца фильтр по условию или цвету заливки, не сбрасывая сортировку:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  / .
2. В открывшемся окне выберите тип фильтра **По значению**.
3. Нажмите кнопку **Применить**.

Чтобы сбросить примененный для столбца фильтр по условию или цвету заливки вместе с сортировкой:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  / .
2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Очистить**.

7.2.3.5.3 Сбросить все фильтры

Сбросить все активные фильтры во всех столбцах в диапазоне сортировки и фильтрации на текущем листе можно одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Применить фильтр**) и выберите команду **Очистить фильтр**.
- Во вкладке **Данные**, нажмите на стрелку справа от кнопки  **Фильтр** и выберите команду **Очистить фильтр**.

Сброс всех фильтров недоступен в режиме просмотра и при работе с [защищенным листом](#), у которого в блоке **Разрешенные действия** не выбран пункт **Фильтровать данные**.

7.2.4 Копирование и вставка отфильтрованных данных

После фильтрации из таблицы копируются только видимые данные. Копирование скрытых данных не выполняется.

[Копирование](#) и [вставку данных](#) можно выполнить стандартными способами. Скопированные данные можно вставить в любое место текущего или другого документа «МояТаблица».

7.2.5 Обновить фильтр

Если в процессе работы значения в отфильтрованном диапазоне изменились, можно повторно отфильтровать данные без перенастройки фильтра. Для этого:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** или во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки .
2. В выпадающем меню выберите команду **Фильтровать повторно**.

7.2.6 Завершить работу с фильтруемым диапазоном

Чтобы завершить работу с фильтруемым диапазоном, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите кнопку  (**Применить фильтр**).
- Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Фильтр**.
- Щелкните по выделенному диапазону правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Применить фильтр**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+L** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+L** (macOS).



После завершения работы с диапазоном в таблице сохраняются только результаты сортировки. Результаты фильтрации не сохраняются.

7.3 Разделение по столбцам

Функция **Разделить по столбцам** предназначена для разделения по столбцам данных, записанных в одну строку (рис. 139). Например, данных из CSV- или лог-файлов.



	A	
1	улица;город;страна	
2	улица;город;страна	
3	улица;город;страна	
4	улица;город;страна	
5		

	A	B	C	
1	улица	город	страна	
2	улица	город	страна	
3	улица	город	страна	
4	улица	город	страна	
5				

Рисунок 139 — Разделение данных

Ячейки заполняются разделенными данными слева направо, начиная с выделенной ячейки или с верхней ячейки выделенного столбца. Перед разделением данных необходимо убедиться, что справа от выделенной ячейки или столбца есть достаточное количество пустых ячеек для размещения данных.

Ячейки, в которые будут вставляться разделенные данные, не должны содержать:

- сводные таблицы;
- части формул массива;
- части объединенных ячеек;
- частично скрытые объединенные ячейки.

Если в ячейках для вставки содержатся данные, или в их числе есть объединенные ячейки, или ячеек для вставки недостаточно, то отображается диалоговое окно с соответствующим уведомлением. При согласии пользователя существующие данные перезаписываются разделенными данными, объединенные ячейки разделяются, а данные, которые выходят за пределы листа, считаются утерянными.

При разделении данных:

- Новые столбцы не добавляются, используются только имеющиеся в документе.
- Скрытые столбцы данными не заполняются.
- Если перед данными в ячейке стоит апостроф ('), то апостроф игнорируется при заполнении первой ячейки.
- Значения, начинающиеся со знака =, интерпретируются как формулы.

Чтобы разделить данные по столбцам:

1. Выделите ячейку или столбец с данными, которые необходимо разделить.

2. Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Разделить по столбцам**.
3. В окне **Разделение по столбцам** (рис. 140) укажите следующие параметры:
 - **Разделители** — символы, разделяющие значения. Каждое значение помещается в отдельную ячейку. Например, если в качестве разделителя выбран символ **;**, то значения из строки типа **1;1;1** помещаются в три ячейки. Разделитель можно выбрать из списка фиксированных значений или указать вручную. Чтобы указать разделитель вручную, поставьте флажок **Другой** и введите символ в отобразившееся поле. В поле можно ввести только один символ.
При необходимости в списке можно выбрать несколько разделителей. Например, чтобы поместить в отдельные столбцы слова **Улица, Город, Страна** из строки данных **Улица;Город%Страна**, следует выбрать разделители **;** и **%**.
 - **Объединять разделители, расположенные подряд** — считать разделители, между которыми нет символов, одним разделителем. Например, если флажок установлен, то данные **Страна,,Город** разделятся на 2 ячейки: **Страна** и **Город**. Если флажок не установлен, то данные разделятся на 3 ячейки: **Страна**, пустая ячейка, **Город**.
 - **Ограничитель текста** — символ, в который заключаются отдельные значения. Если значение обрамлено ограничителями, то оно помещается в отдельную ячейку даже в том случае, если содержит разделитель. Например, если в качестве разделителя указана запятая, а в качестве ограничителя — двойные кавычки, то дробное число **"3,14"** помещается в отдельную ячейку. Если в строке есть непарный ограничитель, то все данные от ограничителя до конца строки помещаются в одну ячейку.
 - **После закрытия окна подогнать ширину столбцов под содержимое** — автоматически подбирать ширину каждого столбца по содержимому ячейки, которая содержит наибольшее количество данных.
4. Ознакомьтесь с результатом разделения данных в области **Предпросмотр**. По умолчанию в области **Предпросмотр** отображаются первые 50 строк, выбранных для разделения.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

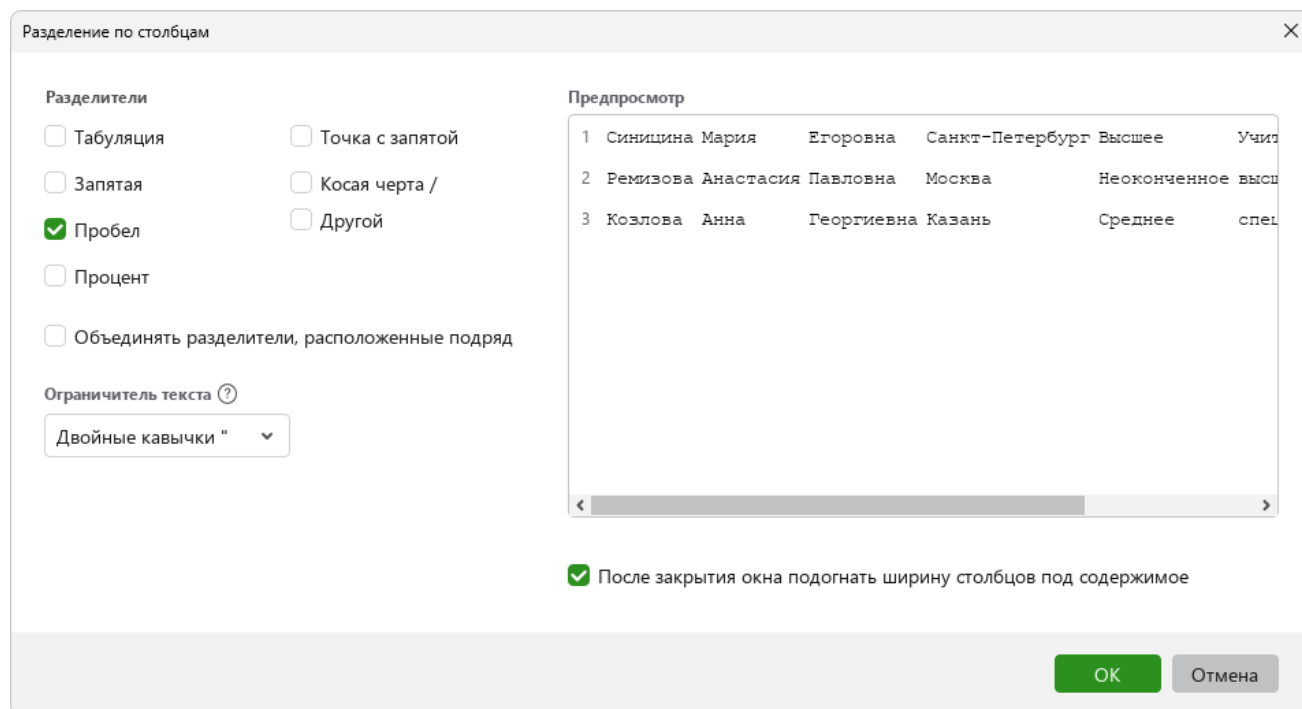


Рисунок 140 — Окно **Разделение по столбцам**

Для перемещения между элементами окна **Разделение по столбцам** можно использовать следующие клавиши клавиатуры:

- **Tab**: перейти к следующей группе элементов или элементу;
- **Shift+Tab**: перейти к предыдущей группе элементов или элементу;
- **↓, ↑, →, ←**: перейти к разделителю, расположенному ниже, выше, справа, слева.

7.4 Проверка данных

При создании таких документов, как формы для заполнения, важно облегчить работу с документом, гарантировать единый формат и исключить ошибки при вводе. Для этого в приложении «МояТаблица» можно настроить проверку вводимых данных для выбранных ячеек. В таких ячейках пользователь может выбрать допустимое значение из выпадающего списка или ввести значение напрямую в ячейку.

7.4.1 Создание проверки данных

Создать выпадающий список

Чтобы создать выпадающий список с допустимыми значениями, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Откройте окно **Проверка данных** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Проверка данных**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные** > **Проверка данных**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  **(Все проверки)** и на открывшейся панели **Все проверки** нажмите кнопку **Добавить проверку** (рис. 141).

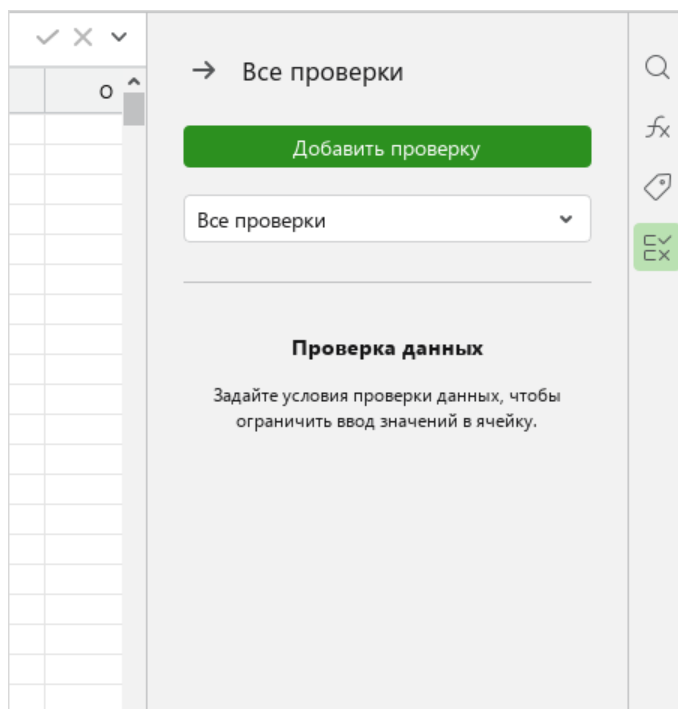


Рисунок 141 — Боковая панель **Все проверки**

- Во вкладке **Параметры**, в выпадающем списке **Тип данных** выберите пункт **Список** (рис. 142).

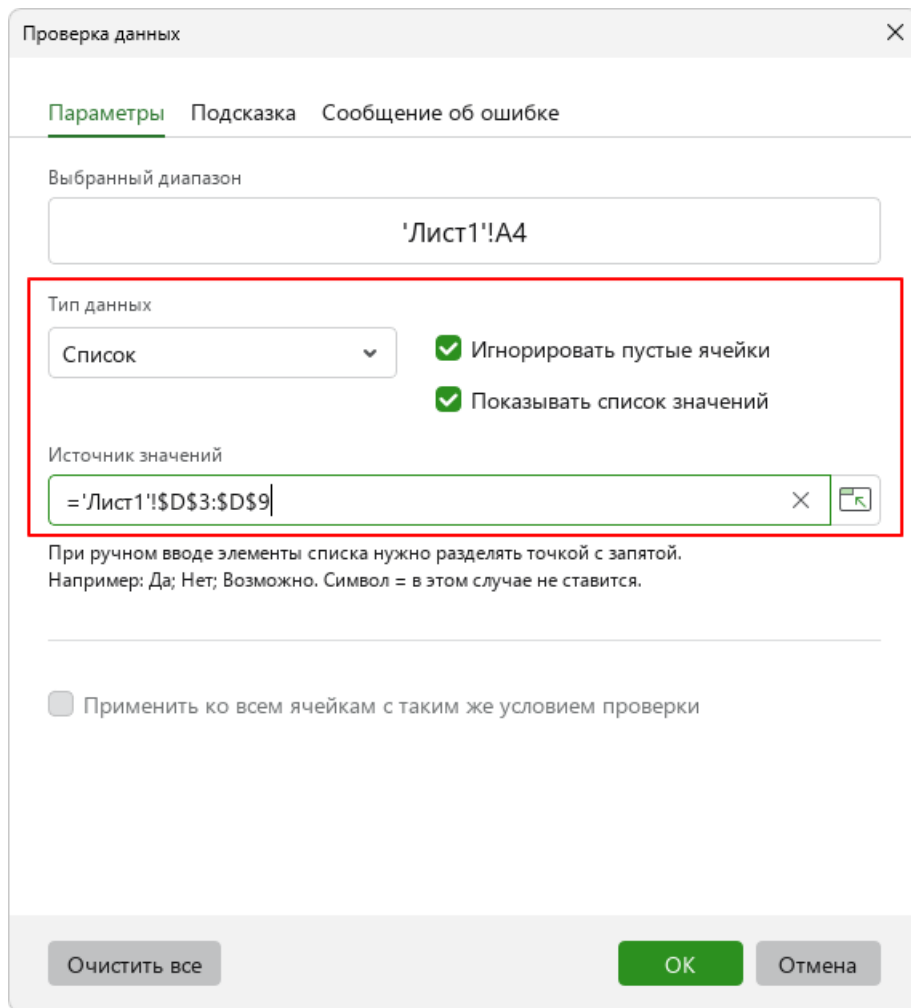


Рисунок 142 — Настройка выпадающего списка во вкладке **Параметры**

- Снимите флажок **Игнорировать пустые ячейки**, если хотите, чтобы ячейка была обязательно заполнена при вводе. Если ячейка не будет заполнена, отобразится ошибка.
- Снимите флажок **Показывать список значений**, если не хотите использовать выпадающий список. В этом случае проверка будет выполняться после прямого ввода значения в ячейку, как описано в подразделе [Ввести значение в ячейку с выпадающим списком](#).
- В поле **Источник значений** (рис. 142) задайте значения для формирования списка одним из следующих способов:
 - Введите значения в поле напрямую, разделяя их точкой с запятой.
 - Укажите диапазон ячеек вручную.
 - Нажмите кнопку  (**Выбрать значения**), выделите требуемые ячейки в документе и нажмите  (**Завершить выбор**).

- Введите название именованного диапазона или формулу, результатом которой является диапазон ячеек.
- В случае ошибки при вводе следуйте указаниям на экране. Для очистки всех полей в окне и возврату окна к виду по умолчанию нажмите кнопку **Очистить все** в нижней части окна.



Диапазон источника данных должен принадлежать одному столбцу или строке.

- Во вкладке **Подсказка** можно ввести заголовок и текст подсказки с информацией о правилах работы с полем (рис. 143). При отключении настройки **Показывать при выделении ячейки** подсказка отображаться не будет, но заголовок и текст подсказки сохранятся.

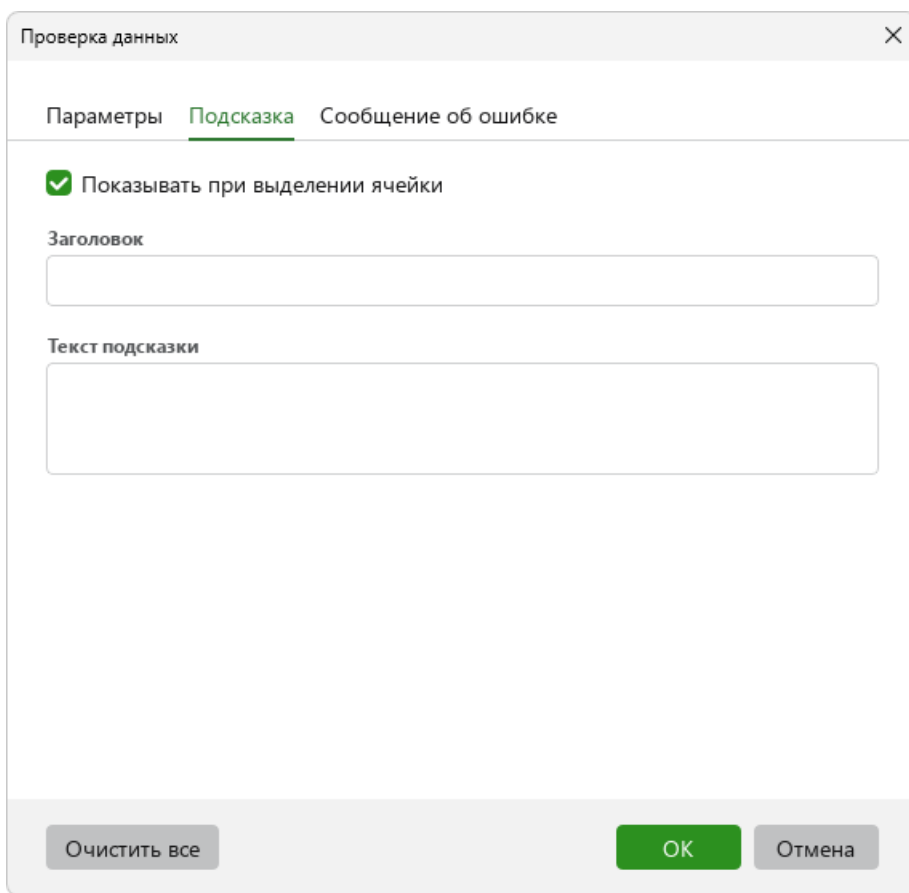


Рисунок 143 — Вкладка **Подсказка**

- Во вкладке **Сообщение об ошибке** (рис. 144) можно настроить поведение при вводе недопустимых значений и текст ошибки, объясняющий пользователю причину ошибки:
 - В разделе **Действие сообщения** устанавливается поведение при вводе недопустимого значения: **Запрет ввода** не даст ввести в ячейку недопустимое значение, **Предупреждение** отобразит сообщение об ошибке, но позволит ввести значение.

- В полях **Заголовок** и **Текст сообщения** можно ввести свое название и описание ошибки. Если оставить поля пустыми, будет отображаться текст по умолчанию.

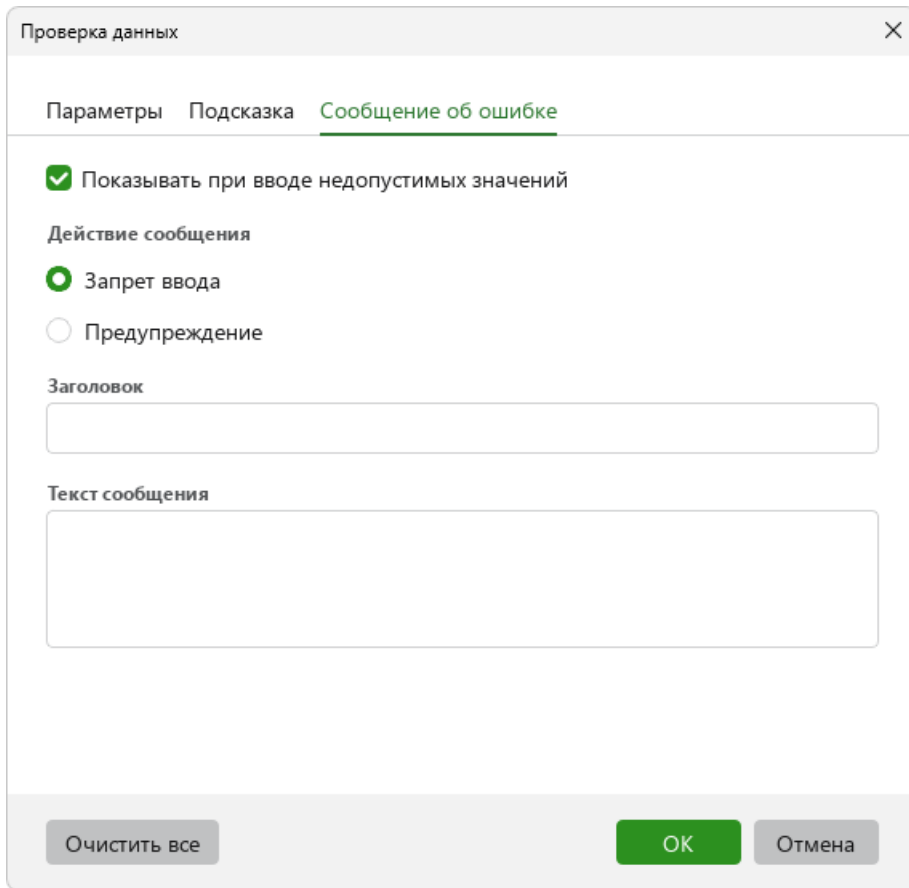


Рисунок 144 — Вкладка **Сообщение об ошибке**

9. Чтобы завершить создание проверки, нажмите кнопку **OK** или клавишу **Enter**. Чтобы отменить создание, нажмите кнопку **Отмена** или клавишу **Esc**.

Значения выпадающего списка всегда актуальны. Например, если в источнике есть результат формулы, и у формулы меняются аргументы, то соответствующее значение в списке обновляется.

В выпадающем списке значения отображаются в том виде, в котором они отображаются в источнике. В ячейке отображение выбранного значения определяется [форматом](#) этой ячейки. Например, если в выпадающем списке содержатся даты, а для ячейки выбран формат **Общий** или **Текстовый**, то в ячейке выбранная дата будет преобразована в соответствии с форматом — дата **02.02.2020** отобразится в виде значения **43863**.

Создать проверку по дате

Для проверки данных в формате **Дата** существует отдельный тип проверки. Чтобы создать для ячейки проверку вводимой даты, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, для которых будет выполняться проверка.
2. Откройте окно **Проверка данных** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Проверка данных**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные > Проверка данных**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Все проверки**) и на открывшейся панели **Все проверки** нажмите кнопку **Добавить проверку** (рис. 141).
3. Во вкладке **Параметры**, в выпадающем списке **Тип данных** выберите пункт **Дата** (рис. 145).
4. Поставьте флажок **Игнорировать пустые ячейки**, если хотите, чтобы ячейку с проверкой данных можно было оставить пустой (рис. 145). При включенной настройке возможны следующие ситуации при вводе в зависимости от выбранного критерия проверки, если поля с датами ссылаются на пустые ячейки (табл. 9).

Таблица 9 — Ошибки при включенном игнорировании пустых ячеек

Критерий	Начальная дата	Конечная дата	Результат
«Между»	Пустая	Заполнена	Ошибка, если значение больше конечной даты.
	Заполнена	Пустая	Ошибка, если значение меньше начальной даты.
«Вне»	Пустая	Заполнена	Ошибка, если значение меньше или равно конечной дате.
	Заполнена	Пустая	Ошибка, если значение больше или равно начальной дате.

При отключенной настройке возможны следующие ситуации при вводе, если поля с датами ссылаются на пустые ячейки (табл. 10).

Таблица 10 — Ошибки при отключенном игнорировании пустых ячеек

Критерий	Начальная дата	Конечная дата	Результат
«Между»	Пустая	Заполнена	Ошибка, если значение больше конечной даты. Редактируемая ячейка может быть пустой.

Критерий	Начальная дата	Конечная дата	Результат
	Заполнена	Пустая	Ошибка, если меньше начальной даты. Редактируемая ячейка может быть пустой.
	Пустая	Пустая	Ошибка. Редактируемая ячейка может быть пустой.
«Вне»	Пустая	Заполнена	Ошибка, если значение меньше конечной даты. Редактируемая ячейка не может быть пустой.
	Заполнена	Пустая	Ошибка, если больше начальной даты. Редактируемая ячейка не может быть пустой.
	Пустая	Пустая	Ошибки нет. Редактируемая ячейка не может быть пустой.
«Равно»	Пустая		Ошибка. Редактируемая ячейка может быть пустой.
«Не равно»	Пустая		Ошибки нет. Редактируемая ячейка не может быть пустой.
«Больше»	Пустая		Ошибки нет. Редактируемая ячейка не может быть пустой.
«Меньше»	Пустая		Ошибка. Редактируемая ячейка не может быть пустой.
«Больше или равно»	Пустая		Ошибки нет. Редактируемая ячейка может быть пустой.
«Меньше или равно»	Пустая		Ошибка. Редактируемая ячейка может быть пустой.

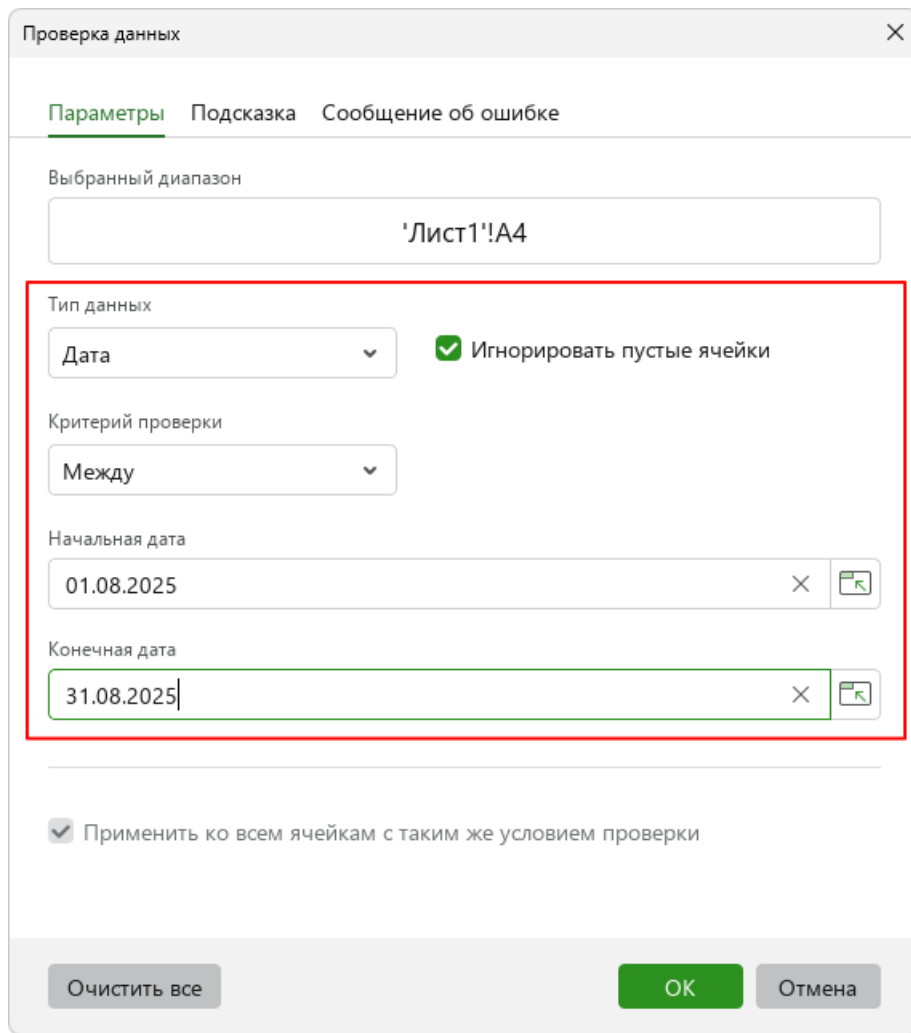
5. В выпадающем списке **Критерий проверки** (рис. 145) выберите условие проверки (табл. 11).

Таблица 11 — Условия успешной проверки

Критерий	Условие успешной проверки
«Между»	Дата должна попадать в интервал между начальной и конечной датами включительно.
«Вне»	Дата должна быть вне интервала между начальной и конечными датами.
«Равно»	Дата должна совпадать со значением в поле «Дата».
«Не равно»	Дата не должна совпадать со значением в поле «Дата».
«Больше»	Дата должна быть позже даты, указанной в поле «Дата».
«Меньше»	Дата должна быть раньше даты, указанной в поле «Дата».
«Больше или равно»	Дата должна быть позже даты, указанной в поле «Дата», или совпадать с ней.
«Меньше или равно»	Дата должна быть раньше даты, указанной в поле «Дата», или совпадать с ней.

6. В полях **Начальная дата** и **Конечная дата** или **Дата** (рис. 145) можно ввести:

- Дату в любом поддерживаемом формате отображения данных. При ручном вводе поддерживаются следующие форматы ввода дат: «дд.мм.гггг»; «дд.мм.гг»; «д.м.гг»; «дд месяц гггг» (месяц может быть введен только на русском языке); «дд мм гг» (например, «ммм» = «ноя»); «ммм-гг»; «дд-ммм» (будет использован текущий год); «гг.мм.дд»; «гггг.мм.дд»; «г.м.дд»; «г.м.д»; «г.мм.дд»; «дд месяц гг»; «гг мм дд»; «дд мм гггг»; «ммм ггг»; «ммм-гггг»; «ммм гггг»; «гг мм»; «ддммм».
- Ссылку на ячейку или диапазон, или выберите ячейки с помощью кнопки  (**Выбрать значения**). Дата в ячейке может быть задана напрямую, через формулу или ссылку на другую ячейку.
- Формулу (например, =СЕГОДНЯ()+6).



Проверка данных

Параметры Подсказка Сообщение об ошибке

Выбранный диапазон

'Лист1!A4'

Тип данных

Дата

☒ Игнорировать пустые ячейки

Критерий проверки

Между

Начальная дата

01.08.2025

Конечная дата

31.08.2025

☒ Применить ко всем ячейкам с таким же условием проверки

Очистить все

ОК

Отмена

Рисунок 145 — Настройка проверки по дате во вкладке **Параметры**

7. Во вкладке **Подсказка** можно ввести заголовок и текст подсказки с информацией о правилах работы с полем (рис. 143). При отключении настройки **Показывать при выделении ячейки** подсказка отображаться не будет, но заголовок и текст подсказки сохранятся.
8. Во вкладке **Сообщение об ошибке** (рис. 144) можно настроить поведение при вводе недопустимых значений и текст ошибки, объясняющий пользователю причину ошибки:
 - В разделе **Действие сообщения** устанавливается поведение при вводе недопустимого значения: **Запрет ввода** не даст ввести в ячейку недопустимое значение, **Предупреждение** отобразит сообщение об ошибке, но позволит ввести значение.
 - В полях **Заголовок** и **Текст сообщения** можно ввести свое название и описание ошибки. Если оставить поля пустыми, будет отображаться текст по умолчанию.
9. Чтобы завершить создание проверки, нажмите кнопку **ОК** или клавишу **Enter**. Чтобы отменить создание, нажмите кнопку **Отмена** или клавишу **Esc**.

При создании проверок действуют следующие ограничения:

- Проверку данных нельзя назначать для заголовка и строки итогов «умных» таблиц, ячеек сводных таблиц и ячеек, уже содержащих другие проверки.
- Проверка данных может устанавливаться только на видимые ячейки.

В приложении «МояТаблица» также поддерживается работа с ячейками, для которых в сторонних редакторах настроена проверка данных.



Не поддерживаются выпадающие списки, вставленные как элемент ActiveX.

7.4.2 Редактирование проверки данных

Редактировать параметры созданной проверки можно:

- выделив ячейки с проверкой на листе;
- выбрав созданную проверку в боковой панели **Все проверки**.

Чтобы редактировать проверку данных через выделение ячеек с проверкой, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейки, содержащие проверки.
2. Откройте окно **Проверка данных** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Проверка данных**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные > Проверка данных**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Все проверки**) и на открывшейся панели **Все проверки** нажмите кнопку **Добавить проверку** (рис. 141).
3. Если был выделен диапазон, содержащий также ячейки без проверки, в появившемся окне нажмите **Применить** (рис. 146), если хотите, чтобы текущая проверка была применена ко всем ячейкам диапазона. Нажмите **Не применять**, если хотите создать новую проверку для всех ячеек выделенного диапазона.

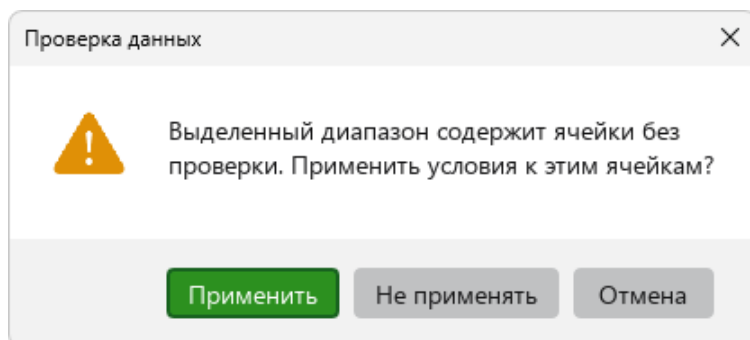


Рисунок 146 — Предупреждение при выделении ячеек без проверки

4. Измените настройки проверки в окне **Проверка данных** (см. также [Создание проверки данных](#)). При включенной настройке **Применить ко всем ячейкам с таким же условием проверки** (рис. 147) изменения будут применены ко всем проверкам с таким же условием. Если настройка отключена, после редактирования будет создана проверка с новыми условиями.

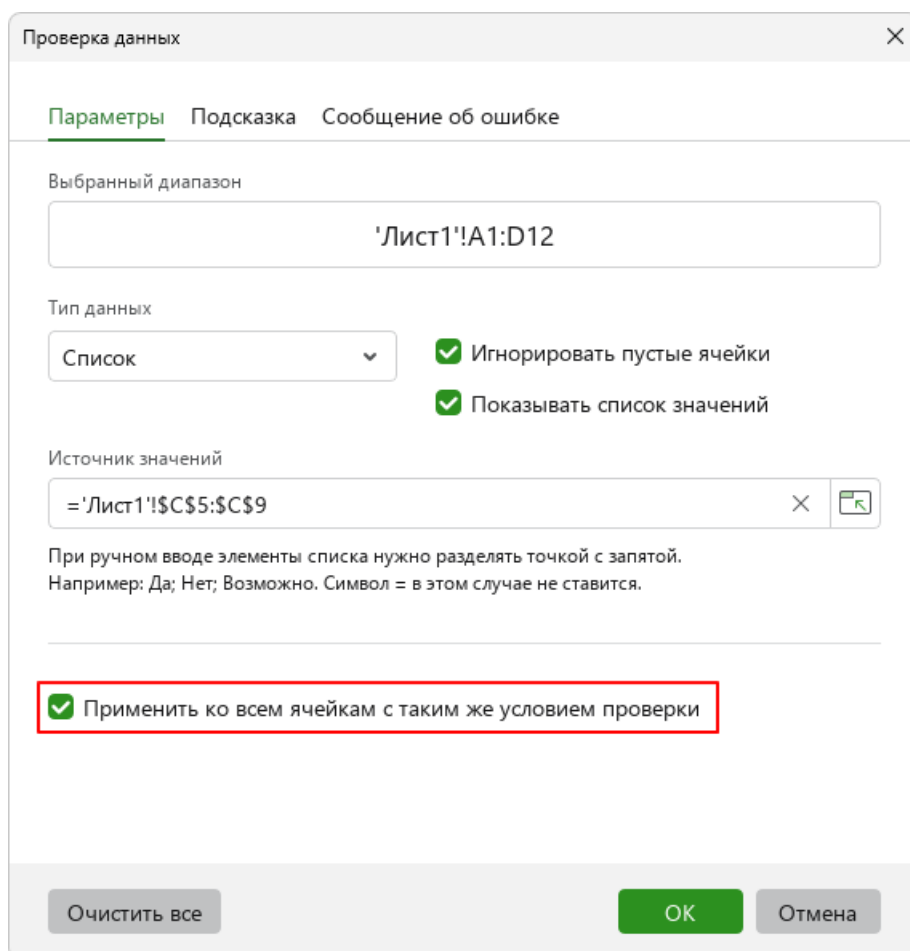


Рисунок 147 — Настройка **Применить ко всем ячейкам с таким же условием проверки**

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы редактировать проверку данных с помощью панели **Все проверки**, выполните следующие действия:

1. На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Все проверки**).
2. В открывшемся списке найдите проверку. Ячейки с выбранной проверкой будут подсвечены на листе.
3. Нажмите кнопку  (**Редактировать**) в строке с проверкой (рис. 148).

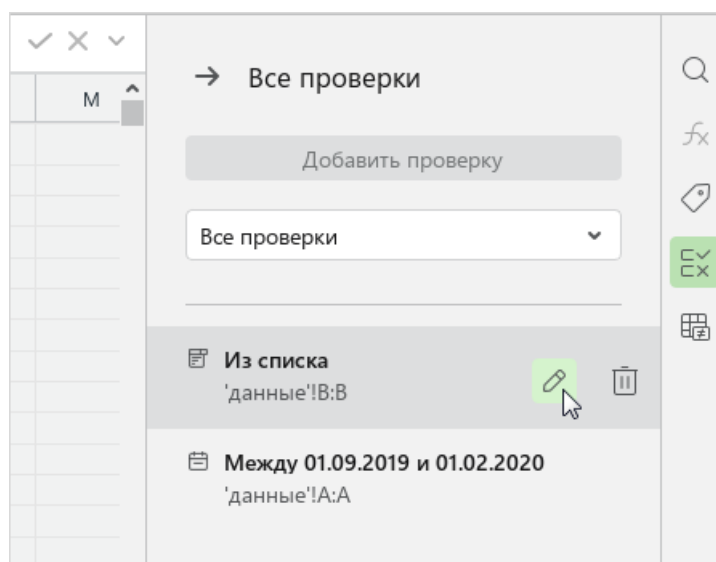


Рисунок 148 — Кнопка редактирования проверки

4. Измените настройки проверки в окне **Проверка данных** и нажмите кнопку **ОК**.

7.4.3 Удаление проверки данных

Проверку данных можно удалить следующими способами:

- с помощью окна **Проверка данных**;
- с помощью панели **Все проверки**;
- [удалить столбцы или строки](#) с ячейками с проверкой;
- [удалить лист](#) с ячейками с проверкой;
- [применить автозаполнение](#) для ячеек без проверки на ячейки с проверкой.

Чтобы удалить проверку данных с помощью окна **Проверка данных**, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон, содержащий проверку.
2. Откройте окно **Проверка данных** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Проверка данных**.

- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные > Проверка данных**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Все проверки**) и на открывшейся панели **Все проверки** нажмите кнопку **Добавить проверку** (рис. 141).
3. В окне нажмите кнопку **Очистить все**. Чтобы удалить такую проверку из всех ячеек, поставьте флажок **Применить ко всем ячейкам с таким же условием проверки**.
 4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы удалить проверку данных с помощью панели **Все проверки**, выполните следующие действия:

1. На боковой панели нажмите кнопку  (**Все проверки**).
2. В открывшемся списке найдите проверку — ячейка с выбранной проверкой будет подсвечена на листе.
3. Нажмите кнопку  (**Удалить**) в строке с проверкой (рис. 149) и подтвердите удаление в появившемся окне.

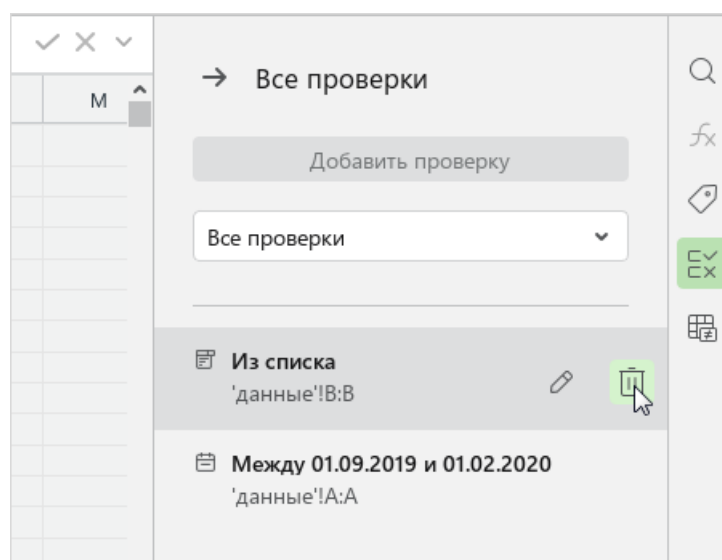


Рисунок 149 — Кнопка удаления проверки

7.4.4 Действия с ячейками, содержащими проверку данных

Одну или несколько ячеек с проверкой данных можно протянуть для [автозаполнения](#) ячеек, расположенных слева, справа, снизу или сверху.

Ячейки с проверкой данных можно [вырезать, копировать и вставлять](#).

При [объединении](#) ячеек условие проверки данных сохраняется только из левой верхней ячейки диапазона.

При [разъединении](#) ячеек:

- Условие проверки данных сохраняется в верхней левой ячейке диапазона, если до объединения ячеек оно было задано для этой ячейки.
- Условие проверки данных сохраняется в каждой ячейке диапазона, если оно было задано для объединенной ячейки. Если объединенная ячейка содержала выпадающий список, и в нем было выбрано какое-либо значение, то оно сохранится только в верхней левой ячейке диапазона.

Если на листе выделен столбец или строка, в которой содержатся ячейки с проверкой данных, то при [вставке](#) новых столбцов или строк ячейки с проверкой данных копируются в новые столбцы или строки.

7.4.5 Ввести дату

Если для ячейки настроена проверка указываемой даты, то в такую ячейку можно ввести:

- Число. Приложение автоматически [преобразует](#) его в соответствующую дату. Например, число **1** будет преобразовано в дату **31.12.1899**.
- Дату в любом поддерживаемом [формате отображения данных](#), в том числе — с указанием времени. Например, **12.07.2023 10:30**.
- Ссылку на ячейку (например, **=B1**). Дата в ячейке может быть задана напрямую, через формулу или ссылку на другую ячейку.
- Формулу (например, **=СЕГОДНЯ()+6**). Формула может быть любой.

Сообщение об ошибке отображается, если:

- в ячейку вводится дата, ссылка на ячейку или формула, не удовлетворяющая проверке;
- в ячейку вводится текст или для ячейки выбран [Текстовый формат](#).

Чтобы ввести дату в ячейку, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку. Над ячейкой отобразится подсказка для ввода даты, если она была создана.
2. Введите дату одним из способов, описанных выше.
3. Нажмите клавишу **Enter** или кнопку  в строке формул. Если дата введена не как ссылка или формула, то можно также щелкнуть по любой другой ячейке листа или заголовку любого столбца или строки.

Если дата удовлетворяет условиям проверки, то выполняется выход из режима редактирования ячейки. Для ячейки применяется формат Дата, если до ввода значения для нее был выбран другой формат (исключение — [Текстовый формат](#)).

Если дата не удовлетворяет условиям проверки, то:

- дата выделяется;
- ячейка остается в режиме редактирования;
- отображается сообщение об ошибке.

Чтобы закрыть сообщение об ошибке и ввести корректную дату, выполните одно из следующих действий:

- Начните вводить дату. Сообщение об ошибке закроется автоматически.
- Закройте сообщение об ошибке нажатием на кнопку **X** в его верхней части или на клавишу **Esc**. Введите дату.

7.4.6 Ввести значение в ячейку с выпадающим списком

Чтобы ввести значение в ячейку с выпадающим списком, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку. Над ячейкой отобразится подсказка для ввода значения, если она была создана.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Разверните выпадающий список и выберите требуемое значение. Для работы с выпадающим списком можно использовать мышь или клавиши клавиатуры (см. таблицу ниже).
 - Введите значение вручную. Введенное значение должно посимвольно совпадать с требуемым значением в выпадающем списке. Регистр символов при вводе значения не учитывается. Нажмите клавишу **Enter** или кнопку  в строке формул или щелкните по любой другой ячейке листа, заголовку любого столбца или строки.

Если значение, введенное вручную, некорректно, автоматически разворачивается выпадающий список. В верхней части списка отображается сообщение об ошибке.

Чтобы редактировать введенное значение, выполните одно из следующих действий:

- Выберите корректное значение из выпадающего списка.
- Начните вводить корректное значение вручную. Выпадающий список автоматически закроется.
- Закройте выпадающий список нажатием на кнопку **X** в его верхней части или клавишу **Esc**. Введите корректное значение вручную.



Если настройка **Показывать список значений** отключена, то сообщение об ошибке отображается без выпадающего списка.

В таблице ниже перечислены сочетания клавиш, которые используются при работе с выпадающим списком.

Таблица 12 — Сочетания клавиш при работе с выпадающим списком

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Alt+↓	⌘Option+↓	Открыть список
↓ и ↑		Выбрать значение
Enter		Применить значение
Home	Fn+←	Выделить первое значение списка
End	Fn+→	Выделить последнее значение списка
Page Down	Fn+↓	На экран вниз
Page Up	Fn+↑	На экран вверх
Esc		Закрыть список

Команды **На экран вниз** и **На экран вверх** применяются для быстрого просмотра длинных выпадающих списков. При выполнении команд список прокручивается к последующим или предыдущим пунктам.

7.5 Отслеживание и просмотр изменений

Режим отслеживания исправлений

При совместной работе над документом соавторы могут использовать режим отслеживания исправлений, чтобы фиксировать изменения содержимого ячеек.

Чтобы включить режим отслеживания исправлений, во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Отображение исправлений** и выберите пункт **Отслеживать исправления**. При включении режима в [строке состояния](#) появится кнопка  **Отображение исправлений**. Используйте ее для доступа к тем же функциям, что и у кнопки во вкладке **Рецензирование**.

Изменения начинают отслеживаться только после включения режима. Просматривать изменения можно и при выключенном режиме (см. ниже).

Если режим отключен и в ячейку, для которой ранее была зафиксирована история изменения, вносится новое изменение, то существующая запись об изменении удаляется, а новое изменение не фиксируется.

При работе в режиме отслеживания действуют следующие ограничения:

- [Объединение и разъединение](#) ячеек недоступно.
- Сохраняется только последнее изменение в ячейке, полная история изменений недоступна.
- Не фиксируются следующие изменения:
 - изменения формата и размера ячеек;
 - вставка и удаление листов, строк и столбцов.

Отслеживание исправлений поддерживается в документах формата XLSX, и не поддерживается в документах формата ODS / XODS. Отслеживание исправлений не поддерживается в макросах и SDK.

Отображение и просмотр изменений

Ячейка с изменившимся в режиме отслеживания содержимым обводится рамкой и помечается треугольным маркером в углу (рис. 150).

	A	B	C	D	E
1	Исправленная ячейка	Александр Смирнов 30.01.2026, 19:56 Изменено: (пустая ячейка) на «Исправленная ячейка»			
2					
3					
4					
5					
6					

Рисунок 150 — Ячейка с исправлениями и информация об исправлении

Если требуется отключить маркировку ячеек с измененным содержимым, во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Отображение исправлений** и снимите флажок в пункте **Выделять измененные ячейки**.

Посмотреть информацию о последнем изменении в ячейке можно несколькими способами:

- При включенной настройке **Отображать исправления при выборе ячейки** (вкладка **Рецензирование**, выпадающее меню кнопки  **Отображение исправлений**) выделите ячейку с изменениями.
- При отключенной настройке **Отображать исправления при выборе ячейки** щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и в контекстном меню выберите пункт **Последнее исправление**.

Информация о последнем изменении отображается во всплывающем текстовом поле рядом с ячейкой и содержит (рис. 150):

- автора изменения;
- дату и время внесения изменения;
- описание изменения в формате **Изменено:** «<старое значение>» на «<новое значение>».

Информация об изменениях выводится на языке операционной системы, настройки [языка интерфейса приложения](#) на это не влияют.

В документах отображаются исправления, внесенные как в приложении «МояТаблица», так и в сторонних редакторах. При сохранении документа из стороннего редактора в приложении «МояТаблица» может измениться структура сохраненных исправлений, поскольку обрабатываются и сохраняются только последние исправления.

7.6 Поиск и замена данных

Поиск данных в документе можно выполнить следующими способами:

- Ввести данные для поиска в строке поиска. В приложении развернется панель **Поиск и замена** с найденными совпадениями.
- Открыть панель **Поиск и замена** вручную и указать данные для поиска.



Если документ открыт в режиме просмотра, то в нем доступен только поиск данных (без замены).

Чтобы ввести данные для поиска через строку поиска, выполните следующие действия:

1. На панели инструментов введите данные для поиска в строку поиска **Найти (Ctrl+I)**.
2. На отобразившейся [панели быстрых действий](#) нажмите **Поиск в документе**.

Чтобы выполнить поиск через [боковую панель](#), выполните следующие действия:

1. Откройте панель **Поиск и замена** одним из следующих способов:
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Поиск и замена**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка > Поиск**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+F** / **Ctrl+H** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+F** (macOS).
2. В поле **Найти** введите данные для поиска (рис. 151).

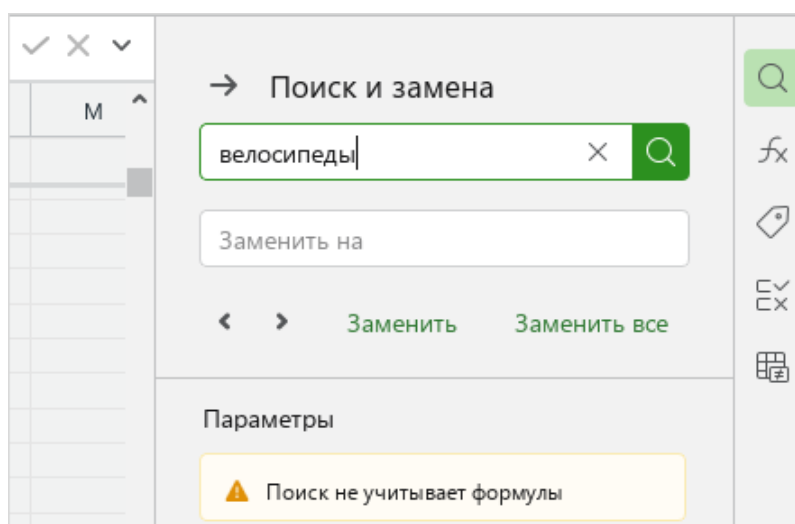


Рисунок 151 — Ввод данных для поиска

3. Нажмите кнопку  или клавишу **Enter**.

Найденные совпадения подсвечиваются в документе серым цветом. Используйте кнопки < > под строками поиска и замены, чтобы перемещаться по ячейкам с найденными совпадениями. Выбранное совпадение будет выделяться в документе контрастным желтым цветом (рис. 152).

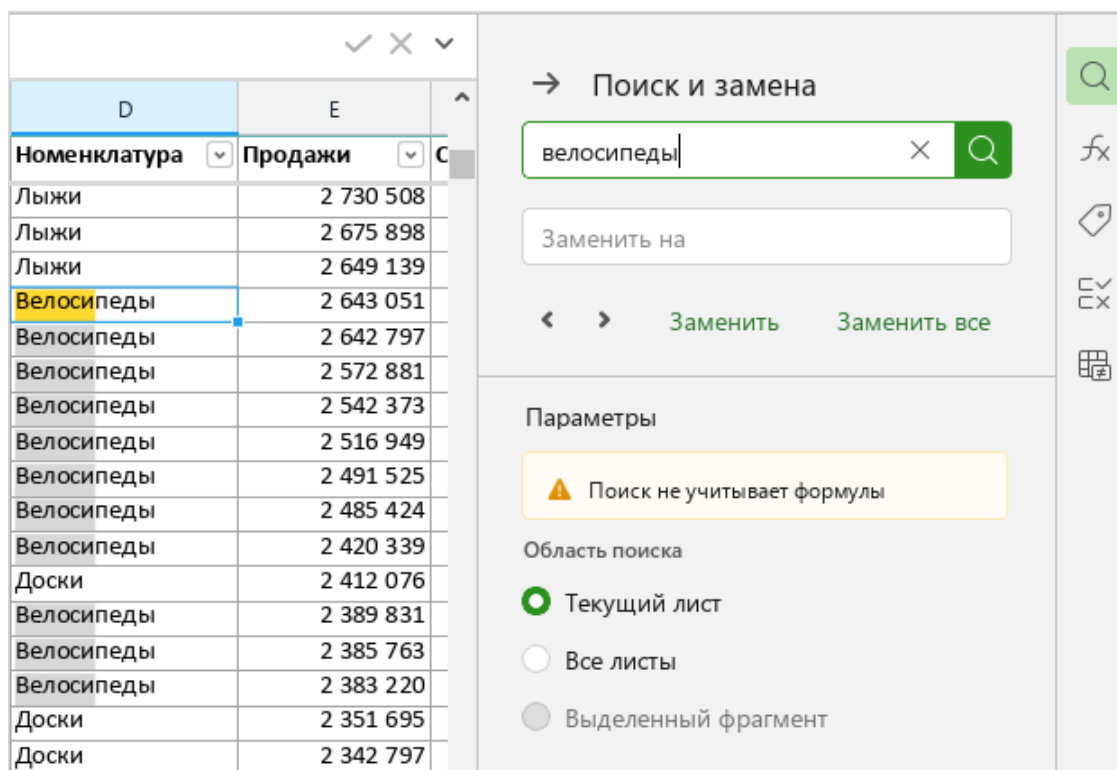


Рисунок 152 — Найденные совпадения

По панели **Поиск и замена** можно также перемещаться с помощью клавиатуры следующим образом:

- Для перехода к следующему элементу панели нажмите клавишу **Tab**.
- Для возврата к предыдущему элементу панели нажмите сочетание клавиш **Shift+Tab**.
- Для активации элемента управления (нажатия кнопки, установки флажка) нажмите клавишу **Пробел**.

Чтобы заменить совпадения, найденные в документе, выполните следующие действия:

1. В панели поиска, в строку **Заменить на** (рис. 151) введите данные для замены или оставьте поле пустым, если требуется удалить найденное совпадение.
2. Замените совпадения одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку **Заменить**, чтобы заменить выделенное совпадение.
 - Нажмите кнопку **Заменить все**, чтобы заменить одновременно все найденные совпадения. В окне с сообщением «Заменить все совпадения?» нажмите кнопку **Заменить**.



Замена части найденного значения или части найденного результата вычисления по формуле не производится. Значение или результат вычисления по формуле можно заменить только целиком.

Параметры поиска можно менять в процессе работы с совпадениями. Результаты поиска при этом обновляются автоматически.

Чтобы указать параметры поиска и замены данных, в панели поиска, в блоке **Параметры** (рис. 151):

1. Укажите **Область поиска** данных:

- **Текущий лист** — выполнить поиск на листе, открытом в настоящий момент.
- **Все листы** — выполнить поиск на всех листах документа.
- **Выделенный фрагмент** — выполнить поиск по выделенному фрагменту данных. Поиск по выделенному фрагменту неприменим для следующих объектов: фигура или текстовое поле, диаграмма, одиночная ячейка или текст внутри.

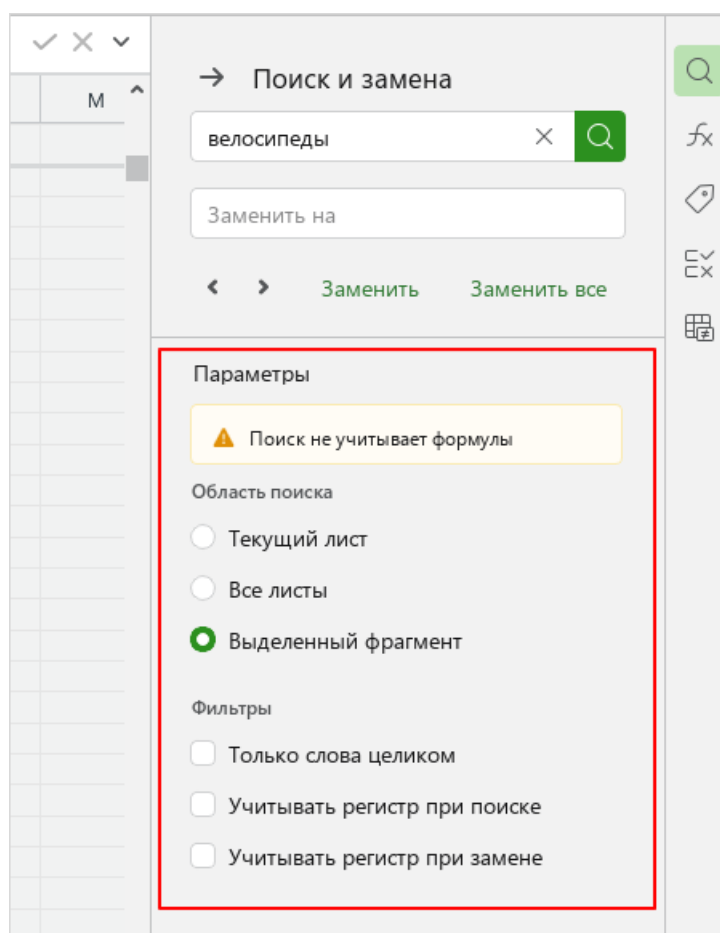


Рисунок 151 — Параметры поиска



Поиск по выделенному фрагменту неприменим для следующих объектов: фигура или текстовое поле, диаграмма, одиночная ячейка или текст внутри.

2. При необходимости отметьте флажками требуемые **Фильтры**:

- **Только слова целиком** — найти только целые слова/значения, а не данные, которые являются частью других слов/значений.
- **Учитывать регистр при поиске** — выполнить поиск с учетом заглавных и строчных букв в искомом тексте.
- **Учитывать регистр при замене** — выполнить замену с учетом заглавных и строчных букв в найденном тексте. Пример: в тексте документа необходимо заменить слово «договор» на слово «контракт». При этом слово «договор» может быть написано как со строчной, так и с заглавной буквы (например, в начале предложения). Поставьте флажок **Учитывать регистр при замене**, чтобы слово «договор» со строчной буквы заменилось на слово «контракт» со строчной буквы, а слово «Договор» с заглавной буквы заменилось на слово «Контракт» с заглавной буквы.



Регистр учитывается только для первого символа в найденном слове.

Чтобы закрыть панель поиска и замены данных, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На боковой панели нажмите кнопку  (**Поиск и замена**).
- Нажмите клавишу **Esc**.

7.7 Удаление данных

Удалить данные с помощью панели инструментов

Чтобы удалить часть данных в ячейке, выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим редактирования ячейки и выделите требуемые данные.
2. Вызовите команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Удалить**).
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Очистить все**.

Чтобы удалить все данные в ячейках без [очистки форматирования](#), выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон, в котором необходимо удалить данные.
2. Вызовите команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Удалить**).
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Удалить содержимое**.



Если форматирование текста в ячейке применялось после ввода данных, то оно также сбросится.

При выборе ячеек сводной таблицы команды **Очистить все** и **Удалить содержимое** удаляют таблицу целиком.

Чтобы удалить все данные в ячейках и [очистить их форматирование](#), выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон, в котором необходимо удалить данные.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Очистить все**.



В случае примененных фильтров или скрытых вручную столбцов или строк данные удаляются только в видимых ячейках.

Удалить данные с помощью клавиш клавиатуры

Чтобы удалить один или несколько символов в ячейке, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Установите курсор после символов, которые требуется удалить. При работе в ОС Windows или Linux удалите символы последовательным нажатием на клавишу **Backspace**, при работе в macOS — на клавишу **Delete**.
- Установите курсор до символов, которые требуется удалить. При работе в ОС Windows или Linux удалите символы последовательным нажатием на клавишу **Delete**, при работе в macOS — последовательным нажатием сочетания клавиш **Fn+Delete**.

Чтобы удалить часть слова или слово в ячейке, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Установите курсор после части слова или слова, которое требуется удалить. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Backspace** (ОС Windows, Linux), **⌘Cmd+Delete** или **⌥Option+Delete** (macOS).
- Установите курсор до части слова или слова, которое требуется удалить. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Delete** (ОС Windows, Linux), **⌘Cmd+Fn+Delete** или **⌥Option+Fn+Delete** (macOS).

Чтобы удалить фрагмент текста в ячейке, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент.
2. Нажмите клавишу **Delete** или **Backspace** (ОС Windows, Linux), клавишу **Delete** или сочетание клавиш **Fn+Delete** (macOS).

Чтобы очистить содержимое ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон, который необходимо очистить от данных.
2. Нажмите клавишу **Delete** или **Backspace** (ОС Windows, Linux) или клавишу **Delete** (macOS).

В случае примененных фильтров или скрытых вручную столбцов или строк данные удаляются только в видимых ячейках.



Если форматирование текста в ячейке применялось после ввода данных, то оно также сбросится.

7.8 Удаление дубликатов

Если над одной таблицей работали несколько пользователей или она составлялась из нескольких таблиц, то с большой долей вероятности в ней будут содержаться повторяющиеся данные. Эти данные можно удалить из таблицы автоматически, используя команду **Удалить дубликаты**.

Поиск дубликатов в таблице или указанном диапазоне выполняется построчно. Пример представлен на рисунке 153: красным цветом выделены строки, которые будут удалены, если для поиска будет выбран один столбец (слева) или два столбца (справа).

	А	В	
1	День недели	Занятость	
2	Понедельник	Рабочий	
3	Вторник	Рабочий	
4	Среда	Рабочий	
5	Четверг	Рабочий	
6	Пятница	Рабочий	
7	Суббота	Нерабочий	
8	Воскресенье	Нерабочий	
9	Понедельник	Нерабочий	
10	Вторник	Рабочий	
11	Среда	Нерабочий	
12	Четверг	Рабочий	
13	Пятница	Рабочий	
14	Суббота	Рабочий	
15	Воскресенье	Нерабочий	
16			

	А	В	
1	День недели	Занятость	
2	Понедельник	Рабочий	
3	Вторник	Рабочий	
4	Среда	Рабочий	
5	Четверг	Рабочий	
6	Пятница	Рабочий	
7	Суббота	Нерабочий	
8	Воскресенье	Нерабочий	
9	Понедельник	Нерабочий	
10	Вторник	Рабочий	
11	Среда	Нерабочий	
12	Четверг	Рабочий	
13	Пятница	Рабочий	
14	Суббота	Рабочий	
15	Воскресенье	Нерабочий	
16			

Рисунок 153 — Пример выбора дублирующихся строк для удаления

При удалении дубликатов сохраняется только первый по порядку вариант из найденных совпадений, остальные удаляются.

Поиск и удаление дубликатов не выполняется, если:

— Выбранный диапазон содержит:

- формулу массива;
- ячейки [сводной таблицы](#);
- «умную таблицу» или ее часть. Если диапазон содержит только ячейки «умной таблицы», то поиск и замена дубликатов выполняется;
- [сгруппированные](#) столбцы или строки — для поиска дубликатов необходимо очистить группировку;

- [объединенные](#) ячейки — для поиска дубликатов необходимо, чтобы каждая ячейка диапазона занимала одинаковое количество строк и столбцов.
- Между выбранными ячейками / строками / столбцами / диапазонами есть «разрыв». Например, выбраны столбцы А и С, но не выбран столбец В.
- Лист документа [защищен](#).

Если выбранный диапазон содержит [скрытые](#) или [отфильтрованные](#) строки или столбцы, то при удалении дубликатов значения в них игнорируются. После удаления дубликатов скрытые строки и столбцы остаются скрытыми. В ячейках скрытых строк значения могут измениться, так как после удаления дубликатов данные ячеек смещаются вверх.

Если выбранный диапазон содержит ячейки с условиями [проверки данных](#), и значения в этих ячейках являются дубликатами, то удаляются не только значения, но и условия проверки данных.

Чтобы удалить дубликаты, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон для поиска и удаления дубликатов. Если выделена одна ячейка, но в соседних ячейках есть данные, которые соответствуют условиям поиска и удаления дубликатов (см. ограничения выше), то приложение автоматически расширяет диапазон, включая в него соседние ячейки.
2. Откройте окно **Удаление дубликатов** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Удалить дубликаты**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные** > **Удалить дубликаты**.
3. В окне **Удаление дубликатов** (рис. 154) поставьте флажок **Со строкой заголовка**, если в выделенном диапазоне содержится строка с названиями столбцов. Данная строка будет исключена из выделенного диапазона.

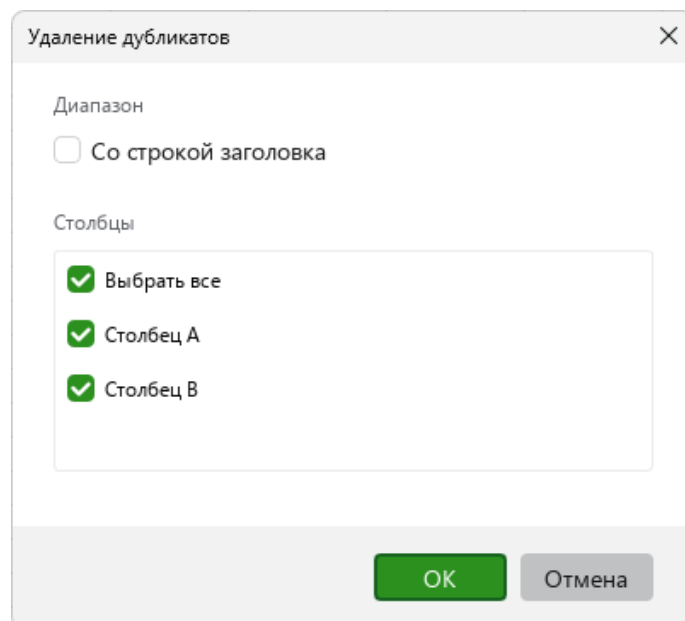


Рисунок 154 — Окно **Удаление дубликатов**

4. Поставьте флажок **Расширить автоматически**, если в диапазон поиска требуется включить данные, расположенные рядом с выделенным диапазоном и соответствующие условиям поиска и удаления дубликатов (см. ограничения выше).
5. В области **Столбцы** выберите столбцы, формирующие ключ поиска. В примере на рисунке выше при выборе одного столбца дубликатами будут считаться все повторяющиеся названия дней недели из столбца «А». При выборе двух столбцов дубликатами будут повторяющиеся сочетания «День недели - Занятость» из столбцов «А» и «Б».
6. Нажмите кнопку **ОК**.

При успешном удалении дубликатов на экране отобразится всплывающее сообщение: «Найдено и удалено дубликатов: n. Осталось уникальных значений: m.»

Если в выделенном диапазоне нет дубликатов, отобразится всплывающее сообщение: «Дубликаты не найдены.».

7.9 Ссылки

В документ можно добавить ссылку на [веб-страницу](#), [адрес электронной почты](#), [место в документе](#) или [другой файл](#).

7.9.1 Вставить ссылку на веб-страницу или адрес электронной почты

Приложение «МояТаблица» распознает и делает активными ссылки, которые начинаются с `www`, `http`, `https`, и электронные адреса.

Примеры:

- `www.website.ru`,
- `http://website.ru`,
- `https://website.com`,
- `mailto:user@domain.ru`,
- `user.name@domain.com`.

Ссылка типа **`mailto:user@domain.ru`** может также содержать тему, текст письма и электронные адреса для отправки копии и скрытой копии. Например:

`mailto:user@domain.ru?subject=This%20is%20the%20subject&cc=user2@domain.ru&body=This%20is%20the%20body`.



Чтобы избежать ошибок при переходе по ссылкам, в URL рекомендуется указывать протокол. Например: `http://website.ru`.

Ссылка может отображаться в документе в виде:

- URL, например, <http://www.website.ru>;
- текста, например, [ссылка](#).

Чтобы добавить в документ ссылку в виде URL, выполните одно из следующих действий:

- Введите ссылку вручную и нажмите клавишу **Пробел** или **Enter**.
- Скопируйте ссылку из источника. Перейдите в режим редактирования ячейки, вставьте ссылку и нажмите клавишу **Пробел** или **Enter**.
- Скопируйте ссылку из источника. Перейдите в режим редактирования ячейки и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+V** (OC Windows, Linux) или **⌘+Shift+V** (macOS).

Чтобы добавить в документ ссылку в виде текста, выполните следующие действия:

1. Скопируйте ссылку из источника.
2. Укажите место для вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Чтобы оформить как ссылку весь текст в ячейке, выделите эту ячейку.
 - Чтобы оформить как ссылку одно слово в тексте ячейки, установите в это слово курсор или выделите его целиком.
 - Чтобы оформить как ссылку часть текста в ячейке, выделите эту часть текста целиком.
 - Чтобы вставить в пустую ячейку слово или текст со ссылкой, выделите эту ячейку или установите в нее курсор.
3. Выполните команду вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка** > **Ссылка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить ссылку**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).
4. В окне **Вставить ссылку**, во вкладке **Веб-страница или файл** (рис. 155):
 - Если поле **Адрес** не заполнено, вставьте в него ссылку. По умолчанию в поле **Адрес** автоматически подставляется ссылка, скопированная из источника на первом шаге.
 - Если поле **Текст** не заполнено, введите в него текст, который будет отображаться вместо ссылки. По умолчанию в поле **Текст** автоматически подставляется текст из выбранной ячейки или текст, выделенный в ячейке, или слово, на котором установлен курсор.
 - Нажмите кнопку **ОК**.

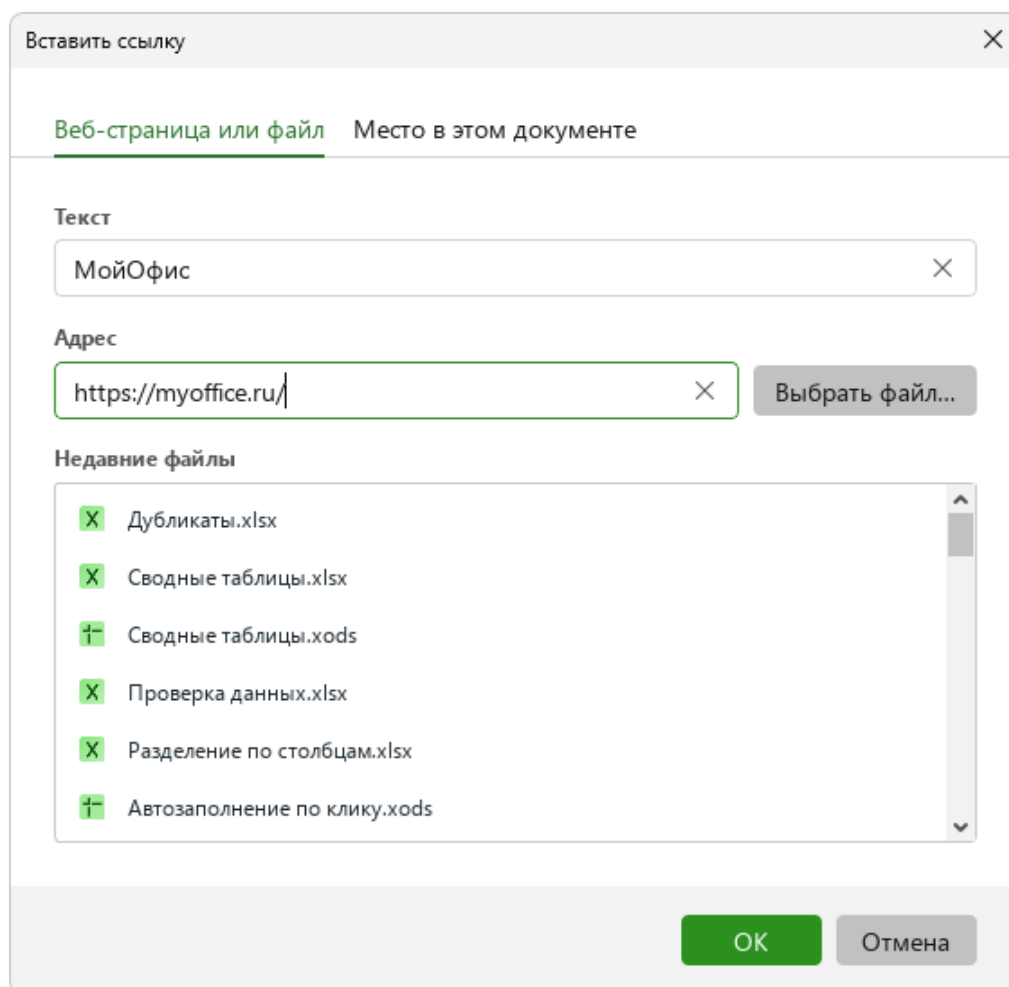


Рисунок 155 — Вставка ссылки на веб-страницу



При сохранении документа ODS в формате XLSX в ячейке, которая содержит одновременно несколько ссылок, остается работоспособной только первая ссылка.

7.9.2 Вставить ссылку на место в документе

Для упрощения навигации по особенно объемным документам можно также создавать ссылки на определенное место в документе — на лист, ячейку, диапазон ячеек или на именованный диапазон.

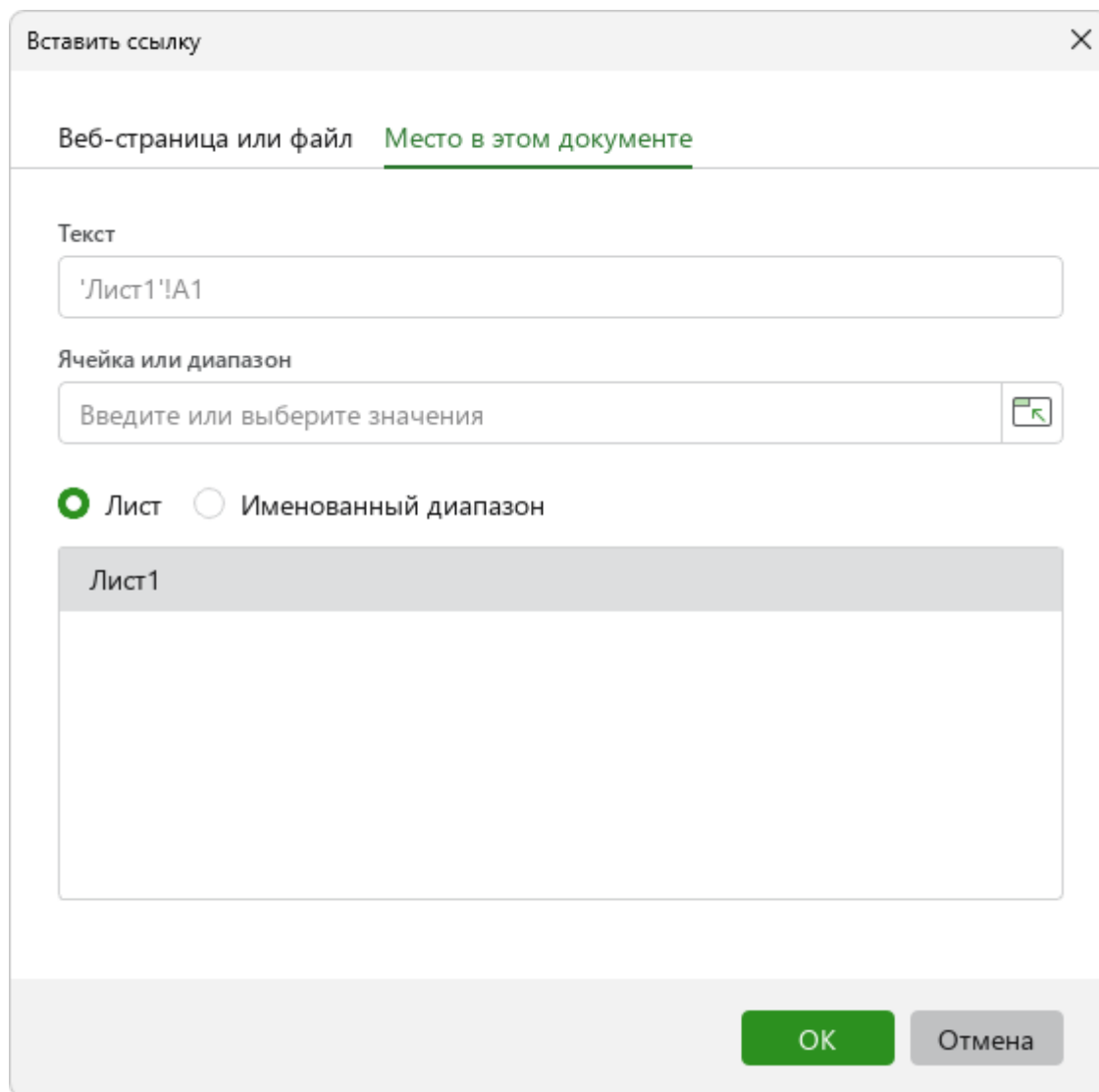
Ссылка на место в документе может содержать:

- название листа. Например, [Лист 2](#);
- название листа с адресом ячейки или диапазона. Например, [Лист 2!A3:A6](#);
- название именованного диапазона. Например, [Диапазон 1](#);

– любой другой текст. Например, [см. здесь](#).

Чтобы создать ссылку на место в документе, выполните следующие действия:

1. Укажите место для вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Чтобы создать ссылку с названием листа и адресом ячейки или диапазона, выделите пустую ячейку или, если ячейка не пуста, установите курсор в требуемое место внутри ячейки.
 - Чтобы добавить в пустую ячейку слово или текст со ссылкой, выделите эту ячейку или установите в нее курсор.
 - Чтобы оформить как ссылку весь текст, который содержится в ячейке, выделите эту ячейку.
 - Чтобы оформить как ссылку одно слово в тексте ячейки, установите в это слово курсор или выделите его целиком.
 - Чтобы оформить как ссылку часть текста в ячейке, выделите эту часть текста целиком.
2. Выполните команду вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка > Ссылка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить ссылку**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).
3. В окне **Вставить ссылку** выберите вкладку **Место в этом документе** (рис. 156).



Вставить ссылку

Веб-страница или файл Место в этом документе

Текст

'Лист1'!A1

Ячейка или диапазон

Введите или выберите значения

☒ Лист ☐ Именованный диапазон

Лист1

ОК Отмена

Рисунок 156 — Вставка ссылки на место в документе

4. Для вставки ссылки на лист убедитесь, что переключатель находится в положении **Лист**, и выберите требуемый лист из списка.
5. Для вставки ссылки на ячейку или диапазон в поле **Ячейка или диапазон** введите ручную адрес ячейки / диапазона или, нажав , выберите требуемые ячейки в самом документе, после чего снова нажмите  для вставки адреса в поле.
6. Для вставки ссылки на именованный диапазон установите переключатель в положение **Именованный диапазон** и выберите требуемый диапазон из списка.
7. В поле **Текст**:
 - Если в поле отображается название листа и выбранный диапазон и требуется создать ссылку с названием листа, оставьте содержимое поля без изменений.
 - Если в поле отображается название листа и выбранный диапазон, но требуется указать текст ссылки, введите требуемый текст вручную.

- Если поле заполнено текстом из выбранной ячейки или текстом, выделенным в ячейке, или словом, на котором установлен курсор, то при необходимости редактируйте данный текст или оставьте его без изменений.

8. Нажмите кнопку **ОК**.



При сохранении документа ODS в формате XLSX в ячейке, которая содержит одновременно несколько ссылок, остается работоспособной только первая ссылка.

7.9.3 Вставить ссылку на файл

В документ можно вставить ссылку на файл, который расположен на текущем компьютере или в сетевой папке. Ссылка может указывать на файл любого формата.

Ссылка может отображаться в документе в виде:

- Пути к файлу. Например, <C:\Users\User\Documents\Файл.xlsx> (ОС Windows) или </Users/User/Downloads/Файл.xlsx> (ОС Linux или macOS).
- Текста. Например, [ссылка на файл](#). Текст ссылки можно указать или в ячейке, или в окне вставки ссылки.

Чтобы добавить в документ ссылку на файл, выполните следующие действия:

1. Укажите место для вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Чтобы оформить как ссылку весь текст в ячейке, выделите эту ячейку.
 - Чтобы оформить как ссылку одно слово в тексте ячейки, установите в это слово курсор или выделите его целиком.
 - Чтобы оформить как ссылку часть текста в ячейке, выделите эту часть текста целиком.
 - Чтобы вставить в пустую ячейку слово или текст со ссылкой, выделите эту ячейку или установите в нее курсор.
2. Выполните команду вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка** > **Ссылка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить ссылку**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).

3. В окне **Вставить ссылку**, во вкладке **Веб-страница или файл** (рис. 157) выберите файл, на который требуется вставить ссылку, одним из следующих способов:

- Выберите файл из списка **Недавние файлы**. В этом списке отображаются 50 последних файлов, которые открывались в приложениях «МояТаблица», «МойТекст» и «МояПрезентация». В списке **Недавние файлы** не отображаются файлы, которые открывались из [облака](#). Чтобы вставить ссылку на файл из облака, скопируйте адрес ссылки на этот файл в браузере и вставьте в документ как [ссылку на веб-страницу](#).
- Выберите файл с помощью файлового менеджера. Для этого нажмите кнопку **Выбрать файл**.

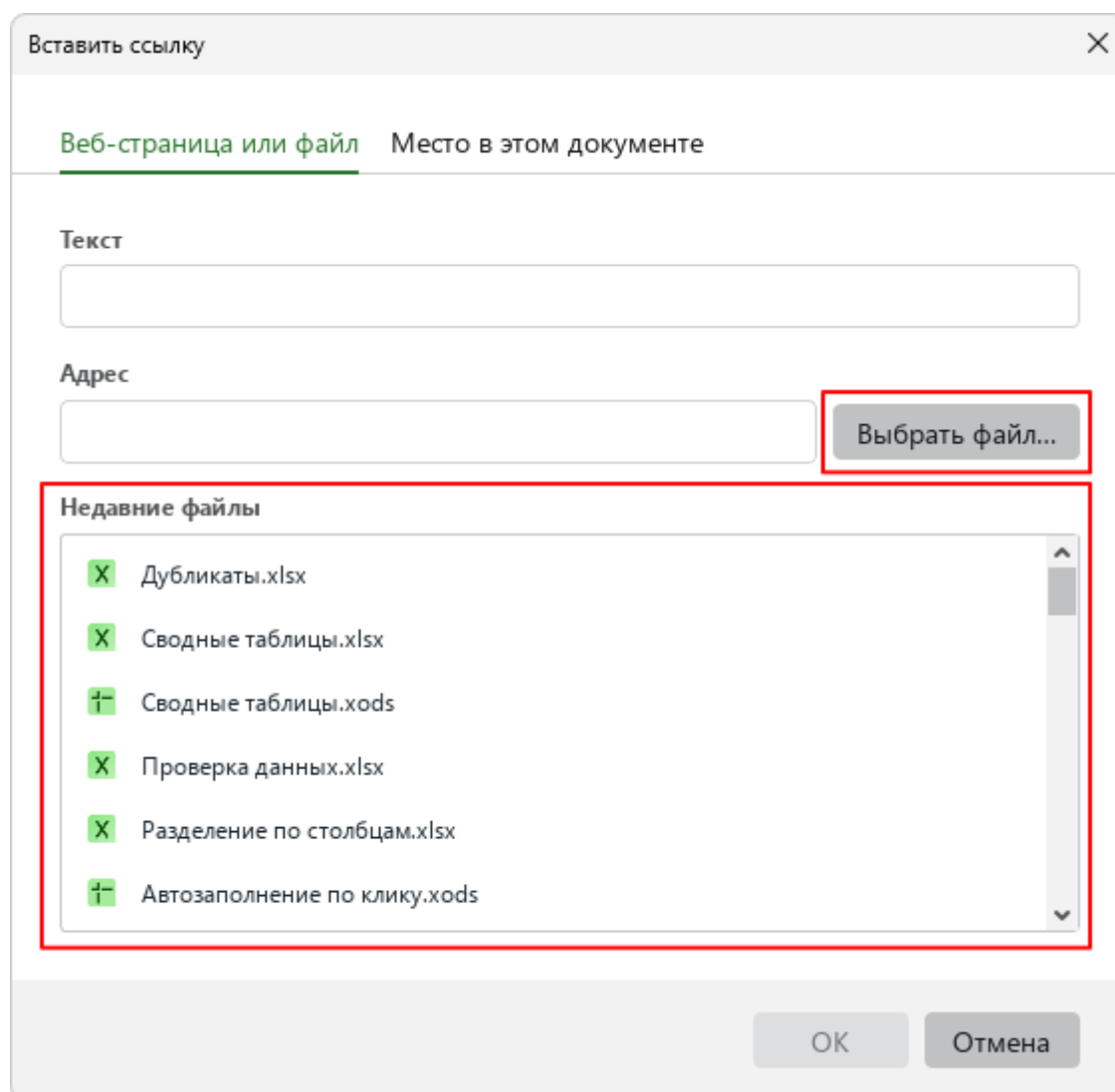


Рисунок 157 — Выбор файла при вставке ссылки

4. Если ссылка должна отображаться в виде текста и поле **Текст** не заполнено, введите требуемый текст. По умолчанию в поле **Текст** автоматически подставляется текст из выбранной ячейки или текст, выделенный в ячейке, или слово, на котором установлен курсор.

5. Нажмите кнопку **ОК**.



При сохранении документа ODS в формате XLSX в ячейке, которая содержит одновременно несколько ссылок, остается работоспособной только первая ссылка.

7.9.4 Быстрая вставка ссылки

В напечатанный текст можно быстро добавить ссылку на веб-страницу, адрес электронной почты или файл.

Для быстрой вставки поддерживаются следующие виды ссылок на локальные и сетевые файлы:

- file:///C:/Users/User/Documents/Файл.xlsx
- smb://192.168.1.1/Files/Файл.xlsx
- ftp://Guest@127.0.0.1/share/FTP/Файл.xlsx
- sftp://Guest@127.0.0.1/share/FTP/Файл.xlsx

Поддерживаемые виды ссылок на веб-страницы и адреса электронной почты описаны в разделе выше.

Чтобы быстро добавить ссылку в напечатанный текст, выполните следующие действия:

1. Скопируйте ссылку.
2. Укажите место для вставки ссылки одним из следующих способов:
 - Чтобы оформить как ссылку весь текст в ячейке, выделите эту ячейку.
 - Чтобы оформить как ссылку одно слово в тексте ячейки, установите в это слово курсор или выделите его целиком.
 - Чтобы оформить как ссылку часть текста в ячейке, выделите эту часть текста целиком.
3. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+V** (OC Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+V** (macOS).

7.9.5 Перейти по ссылке

Чтобы перейти по ссылке, щелкните по ней, удерживая нажатой клавишу **Ctrl** — при работе в ОС Windows или Linux, **⌘Cmd** — при работе в macOS.

Веб-ссылки открываются в браузере, который используется в операционной системе по умолчанию.

Файлы открываются в приложениях «МояТаблица», «МойТекст» и «МояПрезентация». Если формат файла не поддерживается, то он открывается в приложении, которое используется в операционной системе по умолчанию для работы с файлами соответствующего формата.

При переходе по ссылке на электронный адрес открывается почтовая программа, которая используется в операционной системе по умолчанию. В данной программе автоматически создается новое письмо, в которое копируются данные, указанные в ссылке.

При переходе по ссылке на место в документе открывается лист с соответствующей ячейкой, диапазоном ячеек или именованным диапазоном.

7.9.6 Копировать ссылку

Чтобы скопировать ссылку, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Копировать адрес ссылки**.

Копирование ссылок через контекстное меню не поддерживается для ссылок на листы и ячейки.

7.9.7 Редактировать ссылку

Чтобы редактировать ссылку, выполните следующие действия:

1. Укажите ссылку для редактирования:

- Если ячейка содержит только ссылку, выделите эту ячейку или установите на ссылке курсор, или выделите часть ссылки / ссылку целиком.
- Если ячейка содержит не только ссылку, установите на ссылке курсор или выделите часть ссылки / ссылку целиком.

2. Откройте окно редактирования ссылки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка > Ссылка**.
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Редактировать ссылку**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).

3. В окне **Редактировать ссылку** (рис. 158) внесите требуемые изменения.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

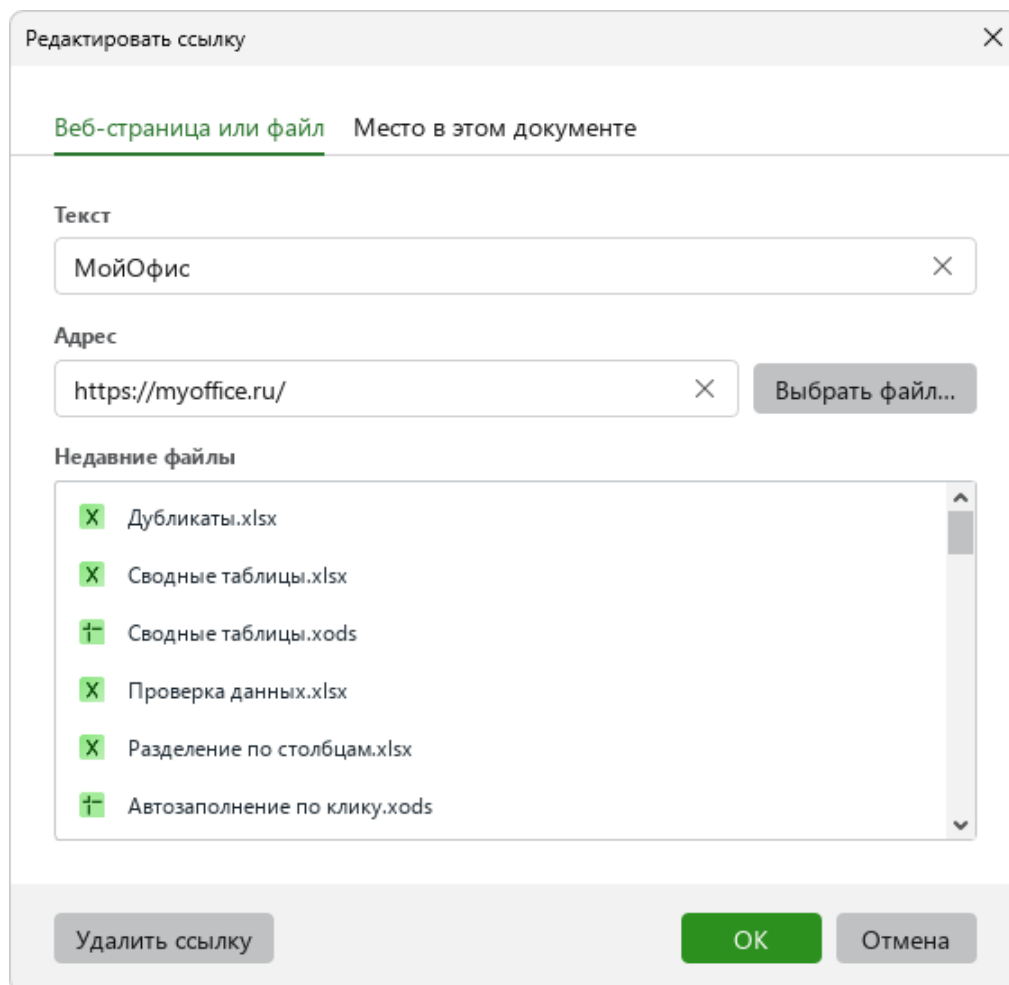


Рисунок 158 — Окно **Редактировать ссылку**

7.9.8 Удалить ссылку

Ссылку можно удалить несколькими способами:

- с помощью окна редактирования ссылки;
- с помощью контекстного меню;
- с помощью панели инструментов.

Ссылка удаляется без текста, который ее содержит.

Чтобы удалить ссылку с помощью окна редактирования, выполните следующие действия:

1. Укажите ссылку для удаления:

- Если ячейка содержит только ссылку, выделите эту ячейку или установите на ссылке курсор, или выделите часть ссылки/ссылку целиком.

- Если ячейка содержит не только ссылку или несколько ссылок, установите на нужной ссылке курсор или выделите часть ссылки/ссылку целиком.
- Откройте окно редактирования ссылки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка** > **Ссылка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Редактировать ссылку**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).
 - В окне **Редактировать ссылку** нажмите кнопку **Удалить ссылку** (рис. 159).

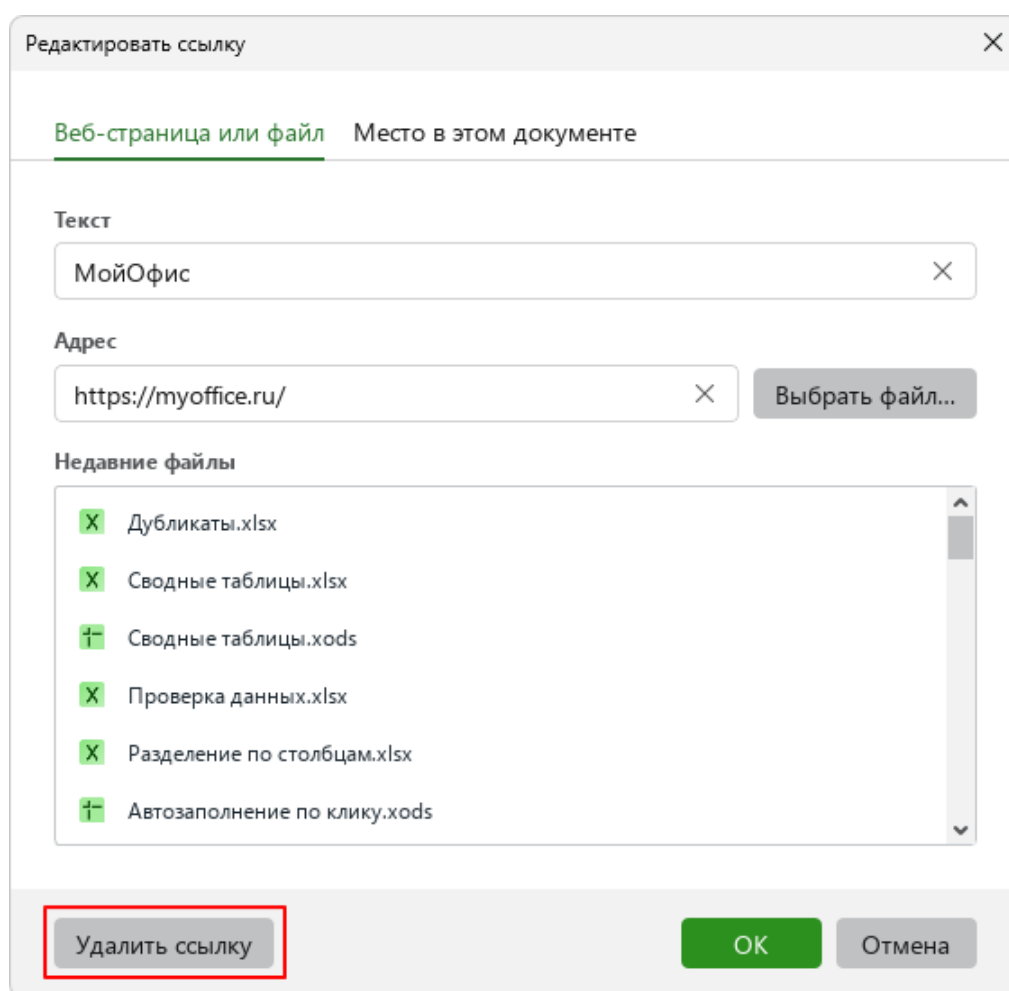


Рисунок 159 — **Удалить ссылку** в окне **Редактировать ссылку**

Чтобы удалить ссылку с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

- Укажите ссылку для удаления так, как описано выше.
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Удалить ссылку**.

Чтобы удалить ссылку с помощью панели инструментов, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, содержащую ссылку. Если в ячейке содержится несколько ссылок, то все они будут удалены. Для удаления отдельных ссылок в пределах одной ячейки воспользуйтесь способами, описанными выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Удалить ссылки**.

Чтобы удалить одновременно несколько ссылок, выделите ячейки, содержащие ссылки, или диапазон ячеек, в который входят такие ячейки, и выполните одно из следующих действий:

- Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам, чтобы открыть контекстное меню, и выберите в нем команду **Удалить ссылки**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Удалить ссылки**.



Ссылки в скрытых ячейках, попавших в выделение, также удаляются.

Если требуется удалить ссылку вместе с текстом, который ее содержит, выполните следующие действия:

1. Укажите ссылку для удаления:
 - Если ячейка содержит только ссылку, выделите эту ячейку или перейдите в режим редактирования ячейки и выделите ссылку целиком.
 - Если ячейка содержит не только ссылку, перейдите в режим редактирования ячейки и выделите ссылку целиком.
2. Нажмите клавишу **Delete** или **Backspace** при работе в ОС Windows или Linux, при работе в macOS — клавишу **Delete**.

7.9.9 Сочетания клавиш для перемещения между элементами окна

В таблице ниже представлены сочетания клавиш, которые можно использовать для быстрого перемещения между элементами окна вставки или редактирования ссылки.

Таблица 13 — Сочетания клавиш окна вставки или редактирования ссылки

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+K	⌘Cmd+K	Открыть окно
Tab		Перейти к следующему элементу окна
Shift+Tab		Перейти к предыдущему элементу окна
Пробел		Открыть выбранную вкладку
Пробел		Нажать кнопку Выбрать файл или ОК
Enter		Нажать кнопку ОК независимо от того, какой элемент окна выбран в данный момент
↓ и ↑		Перейти к следующему/предыдущему файлу в списке Недавние файлы
Home	Fn+←	Перейти к первому файлу в списке Недавние файлы
End	Fn+→	Перейти к последнему файлу в списке Недавние файлы
Пробел		Выбрать файл в списке Недавние файлы
Esc		Заккрыть окно

7.10 Заметки

К ячейкам электронной таблицы можно добавлять заметки. При совместном редактировании в [облаке](#) с помощью заметок можно обмениваться замечаниями с коллегами, не влияя на содержимое документа. Ячейки с заметками отмечаются маркером в правом верхнем углу (рис. 160).



Рисунок 160 — Ячейка с заметкой

Каждая заметка привязывается к одной ячейке. В заметку автоматически добавляется имя создавшего ее пользователя.

7.10.1 Создать заметку

Чтобы создать заметку, выполните следующие действия:

1. Выполните команду создания заметки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Заметка**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Заметка**.
 - Выделите ячейку правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Добавить заметку**.
2. В окне заметки (рис. 161):
 - При необходимости редактируйте и форматируйте имя пользователя.
 - Введите текст заметки.

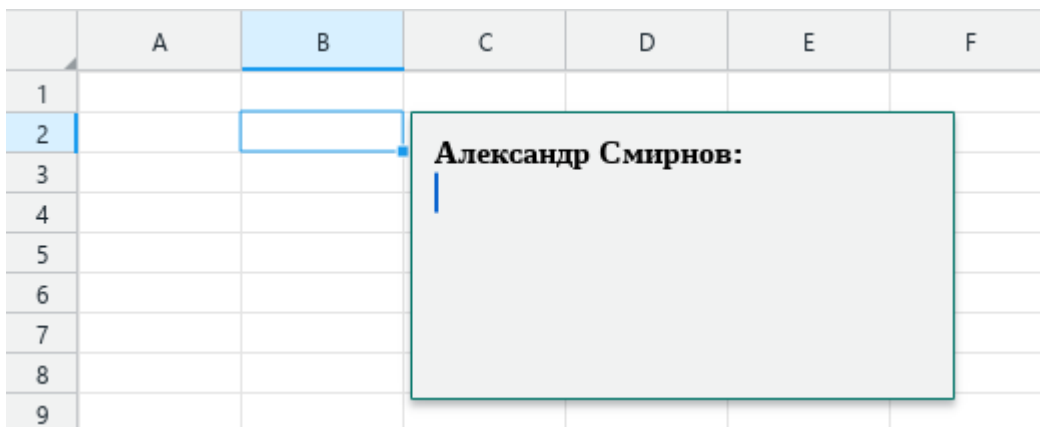


Рисунок 161 — Окно заметки

3. Нажмите клавишу **Esc** или щелкните по другой ячейке, чтобы завершить создание заметки и закрыть ее.

7.10.2 Редактировать заметку

В документе можно редактировать как собственные заметки, так и заметки других пользователей.

Чтобы редактировать заметку, выполните следующие действия:

1. Щелкните по ячейке, чтобы открыть заметку.
2. Перейдите в режим редактирования заметки одним из следующих способов:
 - Щелкните по ячейке правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Редактировать заметку**. Курсор установится в начало первого абзаца заметки.
 - Установите курсор в требуемом месте заметки вручную.
3. Внесите изменения в текст заметки и, при необходимости, в имя пользователя.
4. Нажмите клавишу **Esc** или щелкните по другой ячейке, чтобы завершить редактирование заметки и закрыть ее.

7.10.3 Удалить заметки

В документе можно удалять как собственные заметки, так и заметки других пользователей.

Чтобы удалить заметки, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейки, содержащие заметки, или диапазон ячеек, в который входят такие ячейки.
2. Вызовите команду удаления заметок одним из следующих способов:
 - Щелкните по одной из выделенных ячеек или выделенному диапазону правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Удалить заметку**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите пункт **Удалить все заметки**.



Заметки в скрытых ячейках, попавших в выделение, также удаляются.

7.11 Специальные символы

Специальные символы — это символы, которых нет на клавиатуре. Например, математические операторы, дингбаты, знаки валют. Их можно добавить в документ с помощью панели быстрой вставки спецсимволов или окна **Специальные символы**.

7.11.1 Панель быстрой вставки спецсимволов

Чтобы открыть панель быстрой вставки спецсимволов, во вкладке **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Специальные символы**.

Чтобы вставить спецсимвол, выполните одно из следующих действий:

- Выберите символ из набора предустановленных символов. По мере работы с приложением предустановленные символы меняются на символы, добавленные пользователем в документ с помощью окна [Специальные символы](#). При наведении курсора мыши на символ отображается название выбранного для него шрифта.



При вставке к символу применяется шрифт текста документа. Но если шрифт текста не поддерживает этот символ, то применяется шрифт, выбранный пользователем.

- Выберите пункт **Неразрывный пробел**, **Неразрывный дефис** или **Короткое тире**, если требуется вставить соответствующий символ.

7.11.2 Окно «Специальные символы»

Чтобы открыть окно **Специальные символы**, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Специальные символы**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Специальные символы**.
- Во вкладке **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Специальные символы**. На открывшейся панели выберите пункт **Больше символов**.

Окно **Специальные символы** (рис. 162) содержит следующие инструменты:

- Выпадающий список для выбора шрифта спецсимвола.
- Выпадающий список для выбора группы и категории символа. Если шрифт не поддерживает символы группы или категории, то она не отображается в списке.
- Символы. По умолчанию выделяется первый символ выбранной категории. Категории отделяются друг от друга чертой.

- Название выделенного символа на английском языке.
- Код выделенного символа в системе Юникод.
- Начертание выделенного символа.
- Шрифт выделенного символа.
- Варианты других начертаний выделенного символа.

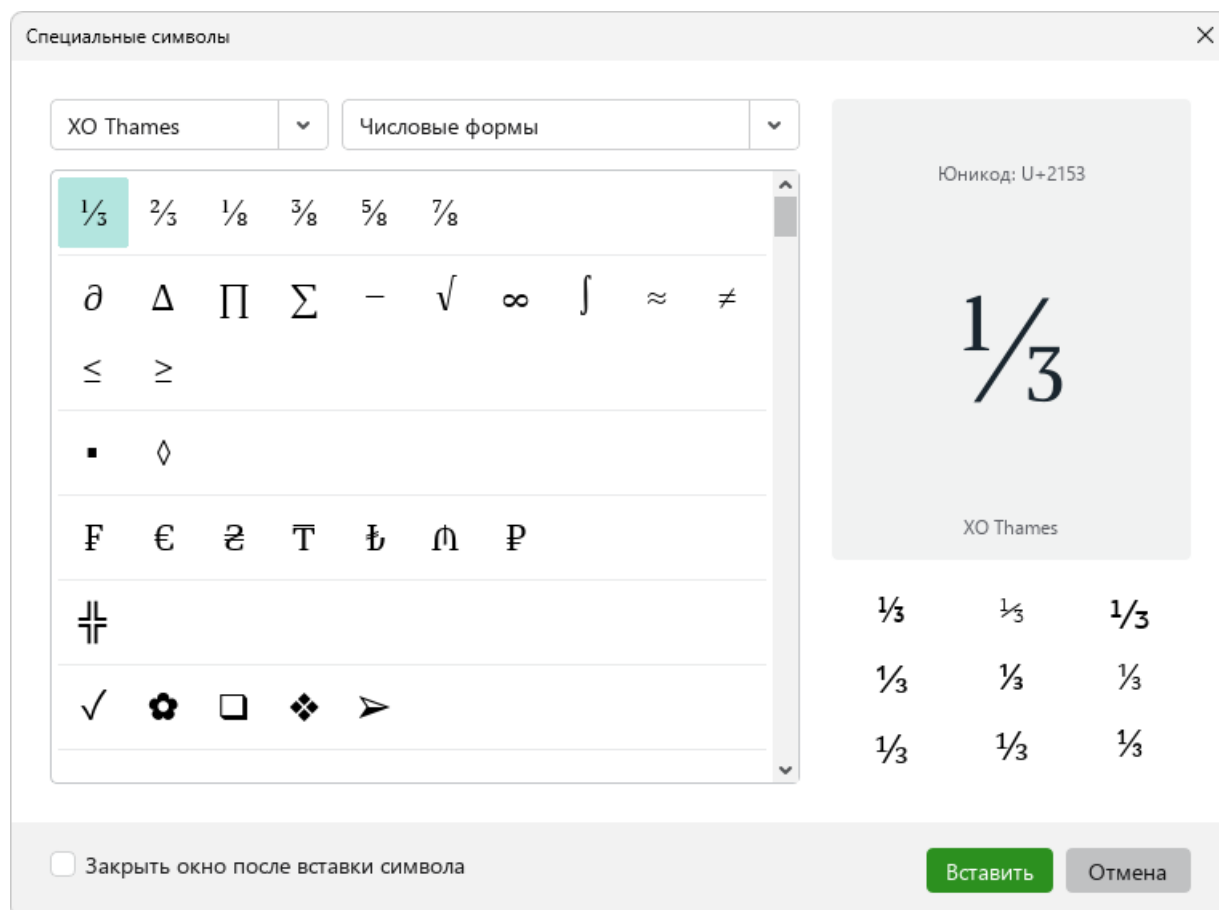


Рисунок 162 — Окно **Специальные символы**

Чтобы вставить символ из окна **Специальные символы**, выполните следующие действия:

1. Выберите шрифт спецсимвола. Выбор осуществляется аналогично [выбору шрифта](#) в главном окне приложения.
2. Выберите категорию символа. Выбор осуществляется аналогично выбору шрифта спецсимвола.
3. Выделите ячейку, в которую необходимо вставить символ, или перейдите в [режим редактирования ячейки](#) и установите курсор в место вставки. Если выделен диапазон, символ будет вставлен в [активную ячейку](#).
4. Вставьте символ одним из следующих способов:
 - Выделите символ двойным щелчком мыши.

- Выделите символ одним щелчком мыши и нажмите кнопку **Вставить**.
- Выделите символ одним щелчком мыши и нажмите клавишу **Enter** или **Пробел**.

Если требуется, чтобы окно закрывалось автоматически, поставьте флажок **Заккрыть окно после вставки символа**.

Чтобы закрыть окно **Специальные символы** вручную, нажмите кнопку **Отмена** или кнопку **✕** в заголовке окна.

7.12 Текущая дата или время

В любое место документа можно вставить текущую дату или время.

Чтобы вставить в документ текущую дату, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место, куда необходимо вставить текущую дату.
2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Дата**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка > Дата**.

Чтобы вставить в документ текущее время, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место, куда необходимо вставить текущее время.
2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Время**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вставка > Время**.



Вставляемые данные являются статичными, то есть не обновляются при изменении фактических даты и времени.

7.13 Проверка правописания

Приложение «МояТаблица» может автоматически проверять тексты на русском и английском языке на наличие [орфографических](#) и [грамматических](#) ошибок.

7.13.1 Проверка орфографии

Отключить или включить проверку орфографии можно несколькими способами:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Правописание** установите флажок **Проверка орфографии** (рис. 163).

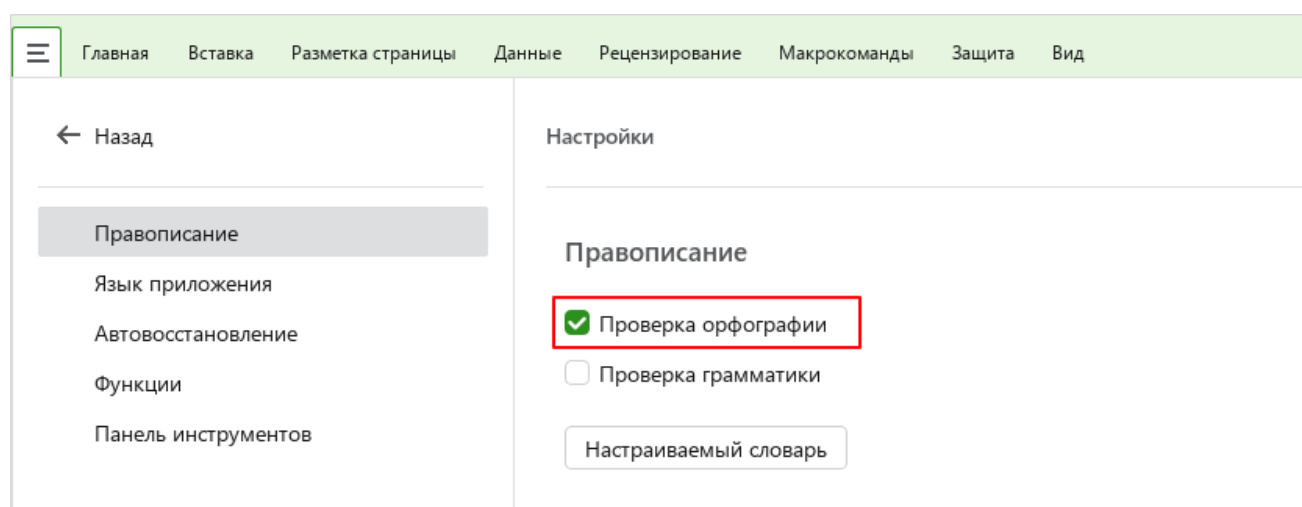


Рисунок 163 — Проверка орфографии в основном меню

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Правописание**. Снимите или поставьте флажок **Проверка орфографии**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Правописание** > **Проверка орфографии**.

Включение и отключение режима проверки орфографии применяется только к текущему документу и не влияет на другие открытые документы.

Принципы проверки орфографии:

- Словарь проверки орфографии выбирается автоматически по языку первого символа в ячейке.
- Красной волнистой линией подчеркиваются:
 - слова, отсутствующие в выбранном словаре;

- слова, содержащие орфографические ошибки.

— При внесении изменений в текст документа запускается повторная проверка орфографии.

Исправить орфографические ошибки

Если в слове найдена ошибка, ее можно исправить следующим образом (рис. 164):

1. Поместите курсор мыши на слово или выделите слово, которое подчеркнуто красной волнистой линией.
2. Щелкните по данному слову правой кнопкой мыши непосредственно в ячейке или в строке формул.
3. В контекстном меню выберите правильный вариант написания данного слова.

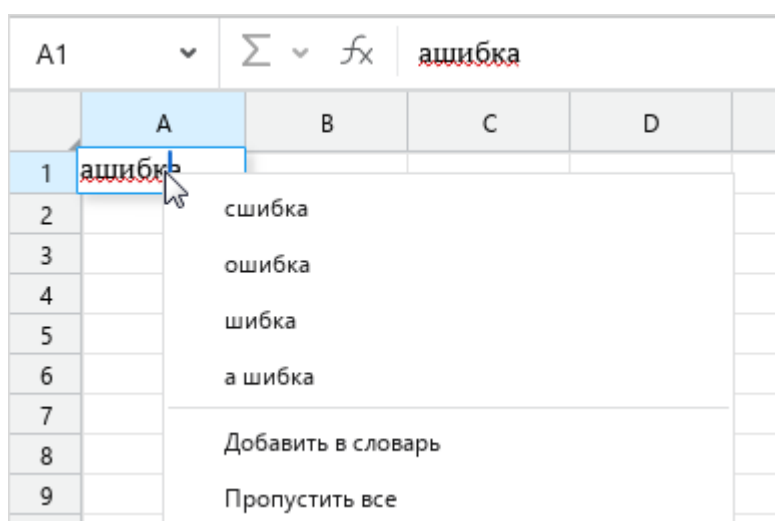


Рисунок 164 — Исправление орфографической ошибки

Если для выделенного слова отсутствуют варианты правильного написания, в контекстном меню отображается надпись **Нет предложений**.

Удалить подчеркивание слов

Чтобы избежать подчеркивания слов, распознанных приложением как орфографически неверные, внесите данные слова в [настраиваемый словарь](#) или добавьте в список игнорируемых слов.

Чтобы добавить слово в список игнорируемых, выполните следующие действия:

1. Поместите курсор мыши на слово или выделите слово, которое подчеркнуто красной волнистой линией.
2. Щелкните по данному слову правой кнопкой мыши непосредственно в ячейке или в строке формул.

3. Выполните команду контекстного меню **Пропустить** (рис. 164).

При выполнении данной команды подчеркивание слова красной линией пропадает. Если слово встречается в документе несколько раз, то изменения применяются для всех повторений с учетом регистра. Такие изменения сохраняются в рамках одной сессии работы с документом. При повторном открытии документа снова запускается проверка орфографии.

В случае ошибочного применения команды вернитесь к предыдущему состоянию при помощи команды **Проверить правописание**. Для этого выполните следующие действия:

1. Поместите курсор мыши на слово или выделите слово.
2. Щелкните по данному слову правой кнопкой мыши непосредственно в ячейке или в строке формул.
3. Выполните команду контекстного меню **Проверить правописание**.

7.13.2 Проверка грамматики

Отключить или включить проверку грамматики можно несколькими способами:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Правописание** установите флажок **Проверка грамматики** (рис. 165).

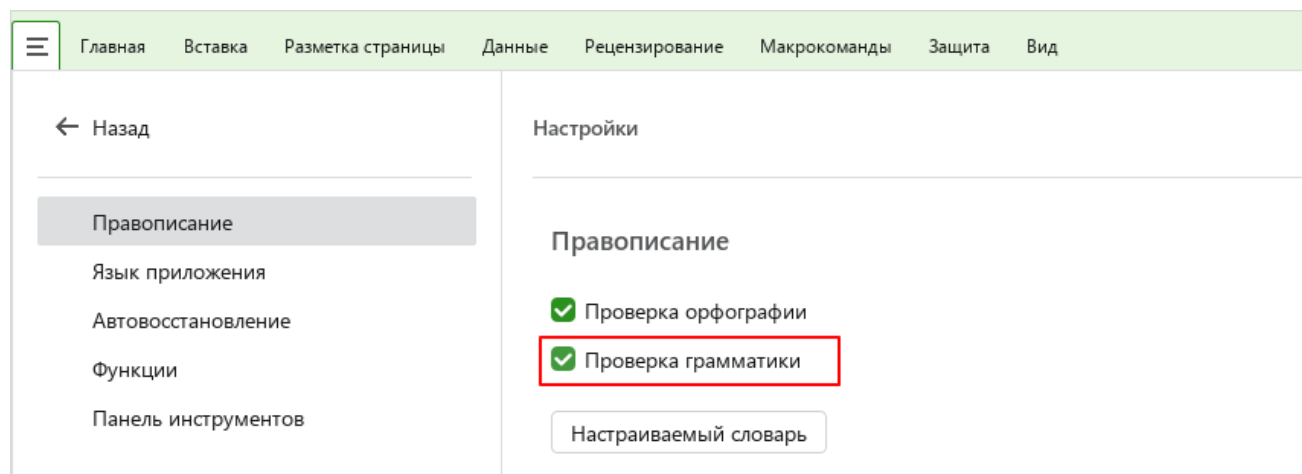


Рисунок 165 — **Проверка грамматики** в основном меню

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Правописание**. Снимите или поставьте флажок **Проверка грамматики**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Правописание** > **Проверка грамматики**.

Включение и отключение режима проверки грамматики применяется только к текущему документу и не влияет на другие открытые документы.

Принципы проверки грамматики:

- Язык проверки грамматики выбирается автоматически по первой букве в ячейке.
- Проверка грамматики запускается после нажатия пробела или клавиши **Enter** при условии, что предложение завершено.
- Предложение с грамматической ошибкой подчеркивается синей волнистой линией как в ячейке, так и в поле ввода формулы.
- Формулы и значения не проверяются.

7.13.3 Настраиваемый словарь

Чтобы избежать подчеркивания отдельных слов в тексте (например, имен собственных, аббревиатур, специальных терминов и т.д.), можно внести их в настраиваемый словарь.

Перед началом работы со словарем убедитесь, что в приложении включена [проверка орфографии](#).

Добавить слово в словарь

В словарь можно добавлять только отдельные слова. Добавление словосочетаний не допускается.

При добавлении слова в словарь учитывается регистр. Если слово пишется как со строчной, так и с заглавной буквы, рекомендуется добавить в словарь оба варианта написания данного слова.

Чтобы добавить слово в настраиваемый словарь прямо из текста, выполните следующие действия:

1. Поместите курсор мыши или выделите слово, которое необходимо добавить в словарь.
2. Щелкните по слову правой кнопкой мыши непосредственно в ячейке или в строке формул.
3. Выполните команду контекстного меню **Добавить в словарь** (рис. 164).

Чтобы добавить новое слово непосредственно через сам словарь, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Настраиваемый словарь** одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Правописание** нажмите кнопку **Настраиваемый словарь** (рис. 166).

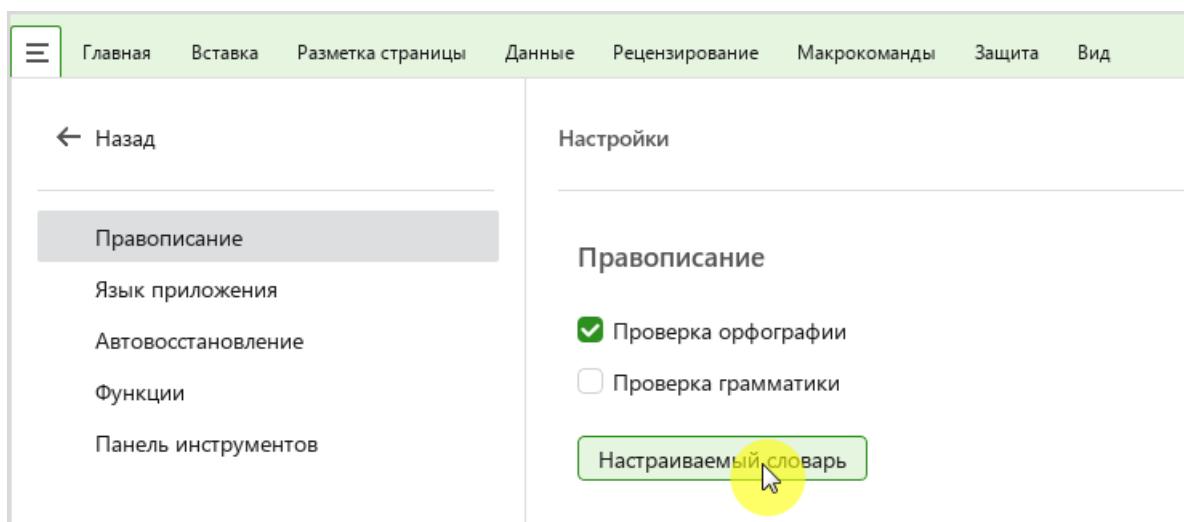


Рисунок 166 — Кнопка **Настраиваемый словарь**

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Правописание** и выберите пункт **Настраиваемый словарь**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Настраиваемый словарь**.
2. В окне **Настраиваемый словарь** (рис. 167) введите слово, которое необходимо добавить в словарь.

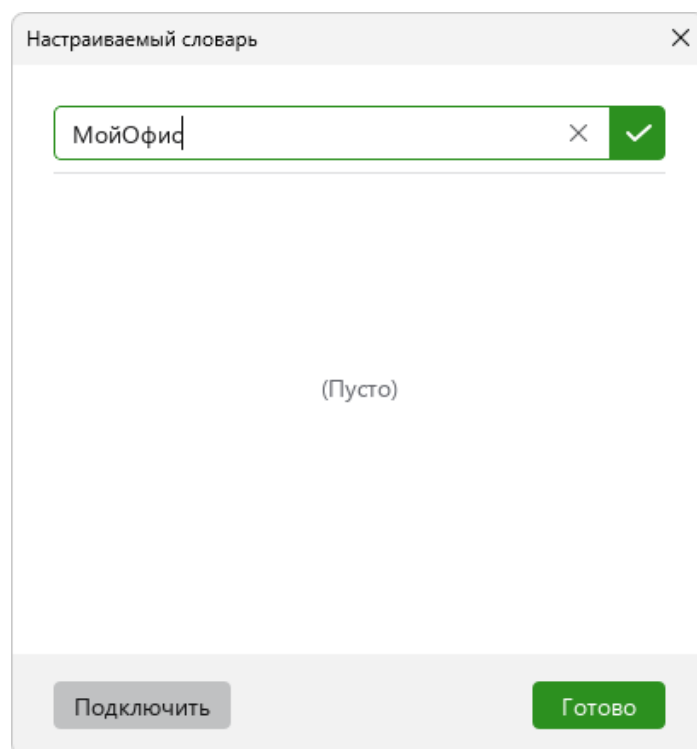


Рисунок 167 — Окно **Настраиваемый словарь**

3. Нажмите кнопку  или клавишу **Enter**.
4. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы завершить редактирование словаря и закрыть окно.

Подключить сторонние словари

Чтобы расширить запас слов, доступный в табличном редакторе, можно подключить сторонние словари в формате DIC. Для этого:

1. В диалоговом окне **Настраиваемый словарь** нажмите кнопку **Подключить** (рис. 167).
2. В окне файлового менеджера выберите файл с расширением *.dic и нажмите кнопку **Открыть**.

По завершении содержимое файла отобразится в настраиваемом словаре.

Удалить слово из словаря

Ранее добавленное слово можно удалить из настраиваемого словаря.

Чтобы удалить слово с помощью инструментов окна **Настраиваемый словарь**, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Настраиваемый словарь** одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите пункт [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Правописание** нажмите кнопку **Настраиваемый словарь** (рис. 166).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Настраиваемый словарь**.
2. В окне **Настраиваемый словарь** наведите курсор мыши на слово, которое необходимо удалить из словаря, и нажмите кнопку  (**Удалить**) (рис. 168).
3. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы завершить редактирование словаря и закрыть окно.

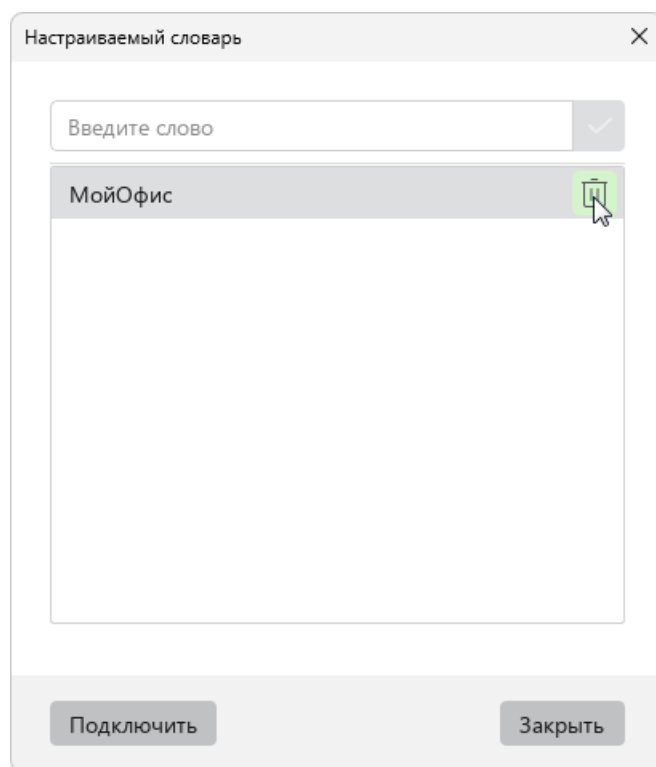


Рисунок 168 — Удаление слова в окне **Настраиваемый словарь**

Чтобы удалить слово без перехода в окно настраиваемого словаря, выполните следующие действия:

1. Поместите курсор мыши на слово или выделите слово, которое необходимо удалить из словаря.
2. Щелкните по слову правой кнопкой мыши непосредственно в ячейке или в [строке формул](#).
3. Выполните команду контекстного меню **Удалить из словаря**.

8 ЧИСЛОВЫЕ ФОРМАТЫ

8.1 Определить формат ячейки

К числам, которые содержатся в ячейках, можно применять различные форматы. Форматы влияют на то, как отображаются числа. Например, числа можно представить в виде денежных единиц, процентов или дроби, времени или даты. Также некоторые форматы позволяют настроить тип представления отрицательных чисел, разделить в числах группы разрядов и выбрать количество знаков, отображаемых после запятой.

Числовые форматы важны для правильной интерпретации данных при операциях в приложении, например, при вычислениях в формулах.

По умолчанию при создании документа всем ячейкам присваивается формат **Общий**.

Чтобы изменить формат, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую ячейку/диапазон ячеек или строки/столбцы, в которых требуется изменить формат ячеек.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** щелкните по полю, в котором отображается наименование текущего формата, и выберите требуемый формат из выпадающего списка (рис. 169).

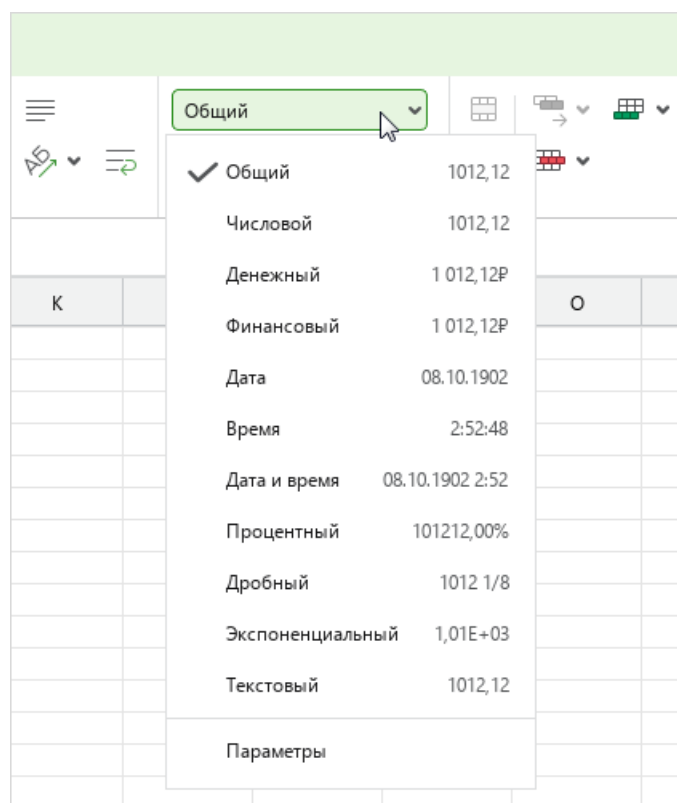


Рисунок 169 — Выбор формата на панели инструментов

8.2 Открыть окно настроек числового формата

С помощью окна **Числовой формат** можно настроить отображение данных в ячейках, для которых выбран формат **Числовой**, **Денежный**, **Финансовый**, **Дата** и/или **Время** и **Процентный**.

Для настройки выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку/диапазон ячеек или строки/столбцы, в которых требуется настроить отображение данных.
2. Откройте окно настроек числового формата одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** разверните список форматов и выберите пункт **Параметры** (рис. 170).

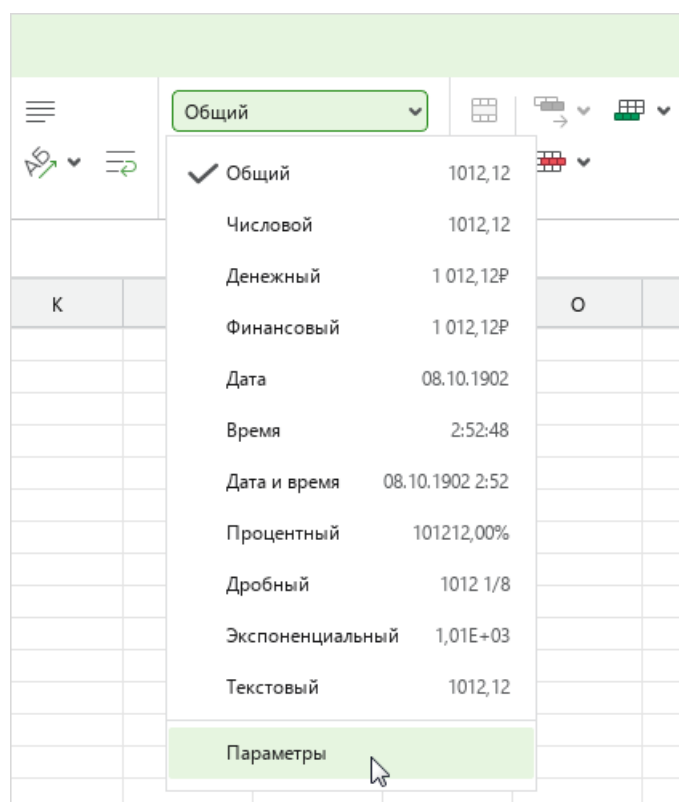


Рисунок 170 — Пункт **Параметры**

- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Формат** > **Числовой формат**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по заголовкам/содержимому выделенных строк/столбцов. Выполните команду контекстного меню **Числовой формат**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+1** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+1** (macOS).

3. В окне **Числовой формат**, в списке слева выберите требуемый формат (рис. 171).

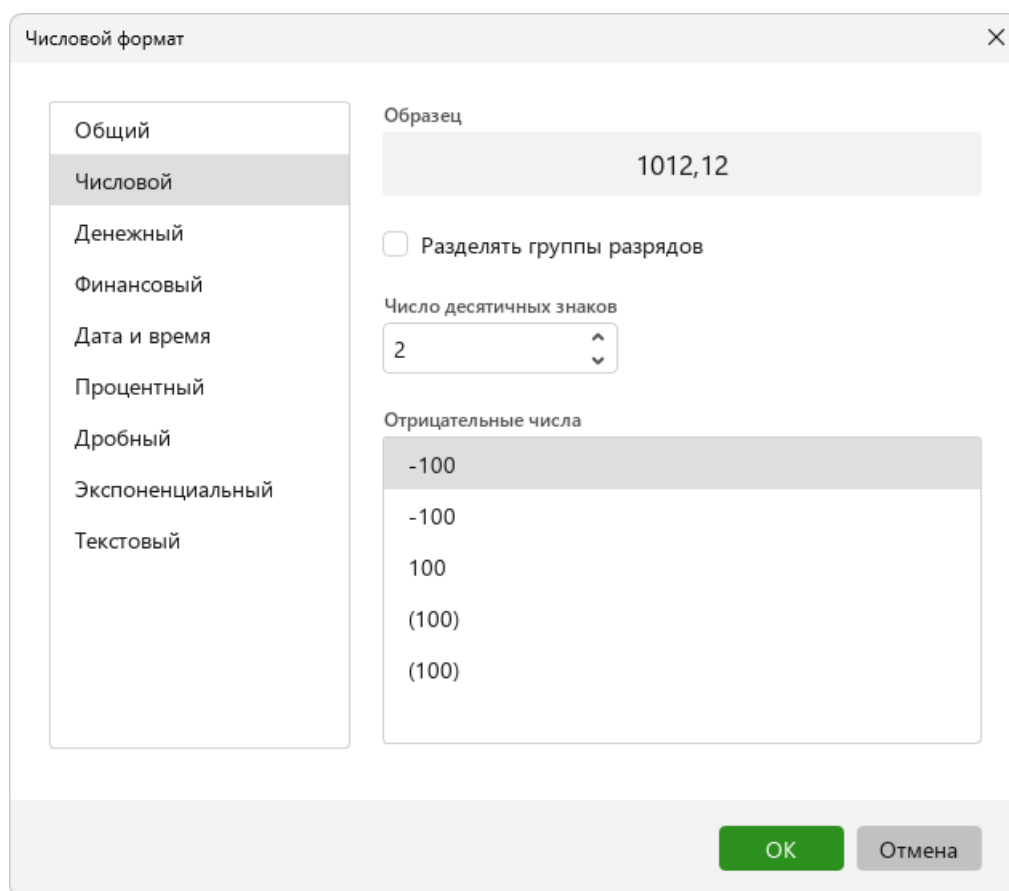


Рисунок 171 — Окно **Числовой формат**

4. Укажите параметры данного формата. Подробное описание параметров представлено в разделах далее.

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Между элементами окна **Числовой формат** можно перемещаться с помощью клавиш клавиатуры **Tab** (слева направо) и **Shift+Tab** (справа налево). Если в окне выделен список, то по пунктам списка можно перемещаться с помощью клавиш **↓** и **↑**.

8.3 Общий

Общий формат присваивается всем ячейкам по умолчанию в момент создания листа. **Общий** формат — универсальный, он может использоваться во всех формулах и функциях.

В данном формате автоматически переводятся в экспоненциальную форму:

- простые числа, состоящие более чем из 11 символов;
- дробные числа, в которых целая часть состоит более чем из 11 символов.

Преобразование в экспоненциальную форму осуществляется после завершения ввода числа в ячейку.

Для дробных чисел в формате **Общий** незначащие нули в дробной части не отображаются.

8.4 Числовой

Формат **Числовой** является основным форматом для вывода чисел.

Для формата **Числовой** можно настроить следующие параметры:

- отображение разделителя групп разрядов;
- количество знаков, отображаемых после запятой;
- тип представления отрицательных чисел.

8.4.1 Разделить группы разрядов

Чтобы упростить чтение больших чисел, включите отображение разделителя групп разрядов. В качестве символа разделителя используется пробел. Например, число 123456,00 с разделителем отображается как 123 456,00.

Чтобы разделить группы разрядов в числах, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Выполните команду одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Разделять группы разрядов**).
 - Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Числовой** и поставьте флажок **Разделять группы разрядов**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+1** (ОС Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+1** (macOS).

Если к выделенной ячейке применен формат, отличный от **Числовой**, то при выполнении команды **Разделять группы разрядов**:

- формат ячейки меняется на **Числовой**;
- разделяются группы разрядов;
- [количество знаков после запятой](#) устанавливается равным двум (значение по умолчанию).

Кнопка  (**Разделять группы разрядов**) активна всегда. Таким образом, до ввода данных в ячейку можно быстро применить к ячейке **Числовой** формат и настроить отображение разделителя групп разрядов.

8.4.2 Изменить количество знаков после запятой

Количество знаков, отображаемых в числах после запятой, можно уменьшить или увеличить. По умолчанию после запятой отображается два знака.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Настройте отображение одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Уменьшить разрядность**) или  (**Увеличить разрядность**).
 - Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Числовой** и укажите требуемое **Число десятичных знаков** с помощью счетчика.

При уменьшении количества знаков последний видимый разряд автоматически округляется в зависимости от скрываемого знака. Округление выполняется по стандартным правилам.

Если к ячейке применен формат [Общий](#), [Дата](#), [Время](#), [Дата и время](#), [Дробный](#) или [Текстовый](#), то при нажатии на кнопку  (**Увеличить разрядность**) или  (**Уменьшить разрядность**):

- к ячейке применяется **Числовой** формат;
- количество знаков после запятой увеличивается или уменьшается относительно значения по умолчанию (два знака после запятой).

Кнопки  (**Увеличить разрядность**) и  (**Уменьшить разрядность**) активны всегда. Таким образом, до ввода данных в ячейку можно быстро применить к ячейке **Числовой** формат и настроить количество знаков, которое будет отображаться в числах после запятой.

8.4.3 Настроить тип представления отрицательных чисел

Чтобы настроить тип представления отрицательных чисел, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Числовой** и в области **Отрицательные числа** выберите требуемый формат представления (рис. 172).

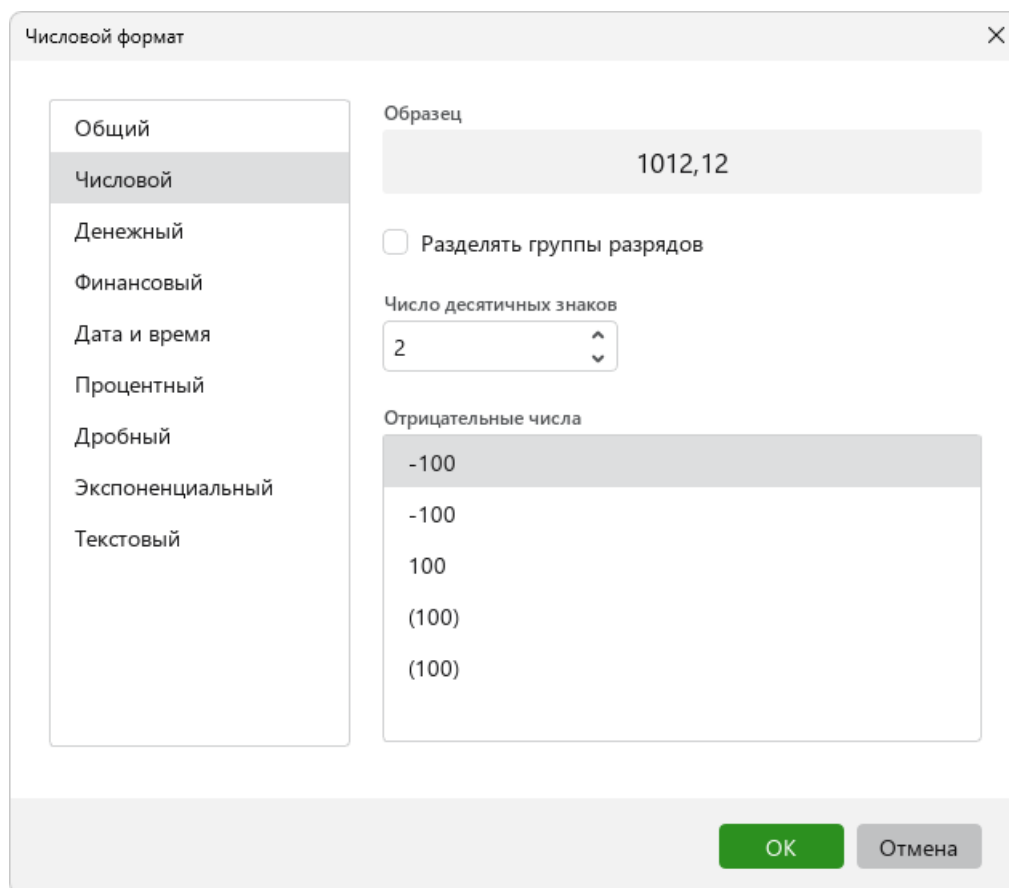


Рисунок 172 — Параметры формата **Числовой**

8.5 Денежный

Этот формат используется для денежных значений и по умолчанию дополняет числа кодом или символом валюты, которая соответствует настройкам системы текущего компьютера (рис. 173).

A1	▼	Σ ▼ f _x	1014,12
	A	B	C
1	1 014,12P		

Рисунок 173 — Число, представленное в формате **Денежный**

Чтобы быстро перевести ячейку в **Денежный** формат после ввода данных, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, формат которых необходимо изменить.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Денежный формат**).

Ячейке автоматически назначается формат **Денежный**, если при вводе данных после числа указывается одно из следующих обозначений валюты:

- **р.** или **руб.**: обозначение российского рубля.
- **грн.**: обозначение гривны.
- **BYR**: обозначение белорусского рубля.
- Код валюты. Например, 23,00RUB. Полный список поддерживаемых валют и их кодов представлен в разделе [Список поддерживаемых валют](#).



Если для ячейки выбран формат **Текстовый**, то при вводе кода валюты формат ячейки не изменяется.

Для числа в формате **Денежный** можно настроить следующие параметры:

- выбрать код или символ валюты, следующий за числом;
- указать количество знаков, отображаемых после запятой;
- выбрать тип представления отрицательных чисел.

8.5.1 Выбрать код или символ валюты

Код или символ валюты, используемый по умолчанию, можно изменить. Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, в которых требуется изменить код или символ валюты.
2. Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Денежный** и в выпадающем списке **Обозначение** выберите требуемый код или символ (рис. 174).

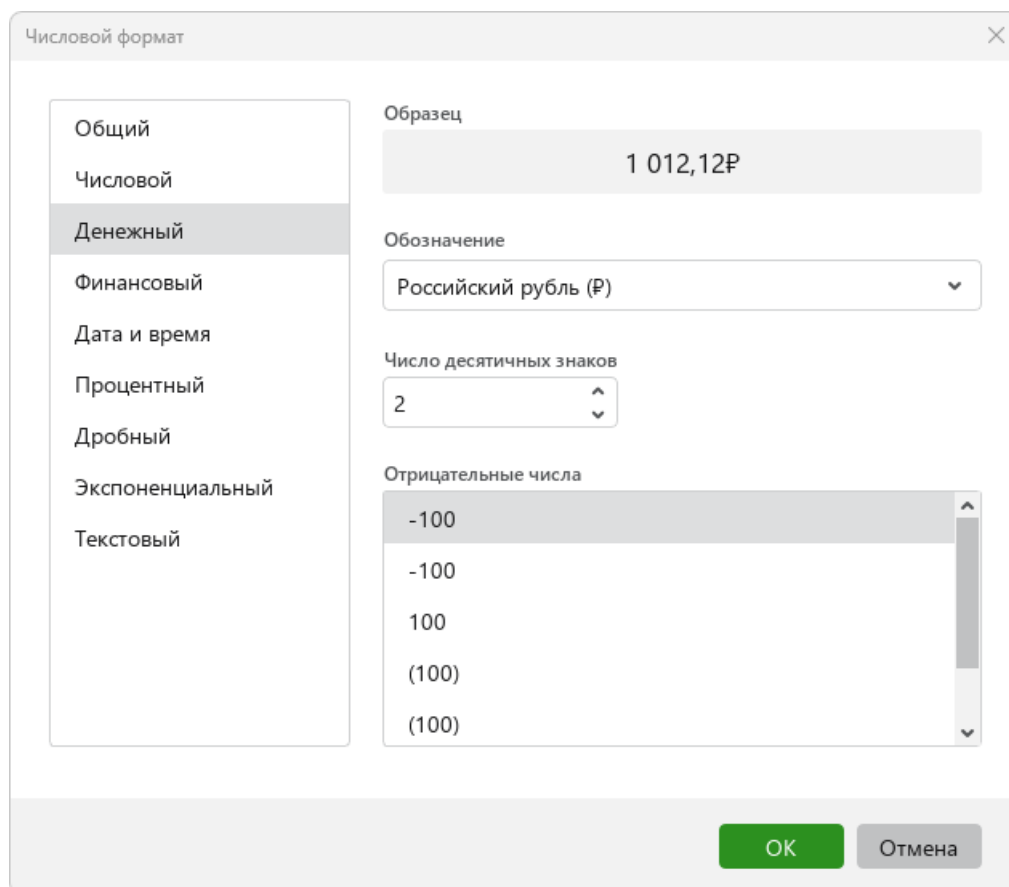


Рисунок 174 — Параметры формата **Денежный**

8.5.2 Изменить количество знаков после запятой

Количество знаков, отображаемых в числах после запятой, можно уменьшить или увеличить. По умолчанию после запятой отображается два знака.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Настройте отображение одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Уменьшить разрядность**) или  (**Увеличить разрядность**).
 - Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Денежный** и укажите требуемое **Число десятичных знаков** с помощью счетчика.

При уменьшении количества знаков последний видимый разряд автоматически округляется в зависимости от скрываемого знака. Округление выполняется по стандартным правилам.

8.5.3 Настроить тип представления отрицательных чисел

Чтобы настроить тип представления отрицательных чисел, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Денежный** и в области **Отрицательные числа** выберите требуемый формат представления (рис. 174).

8.6 Финансовый

Финансовый формат ячейки применяется для чисел, используемых в бухгалтерских документах. В формате **Финансовый** введенное число автоматически дополняется кодом или символом валюты, которая соответствует настройкам системы текущего компьютера.

При вводе чисел в **Финансовом** формате:

- 0 (ноль) в ячейке автоматически заменяется на - (дефис);
- отрицательные числа в ячейке заключаются в круглые скобки.

В строке формул и в режиме редактирования 0 и отрицательные числа отображаются в исходном виде (рис. 175).

A1	Σ	f _x	-1014,12
	A	B	C
1	(1 014,12₽)		

Рисунок 175 — Отрицательное число в формате **Финансовый**

Для формата **Финансовый** можно указать код или символ валюты, следующий за числами, и количество знаков, отображаемых после запятой.

8.6.1 Выбрать код или символ валюты

Код или символ валюты, используемый по умолчанию, можно изменить. Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, в которых требуется изменить код или символ валюты.
2. Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Финансовый** и в выпадающем списке **Обозначение** выберите требуемый код или символ (рис. 176).

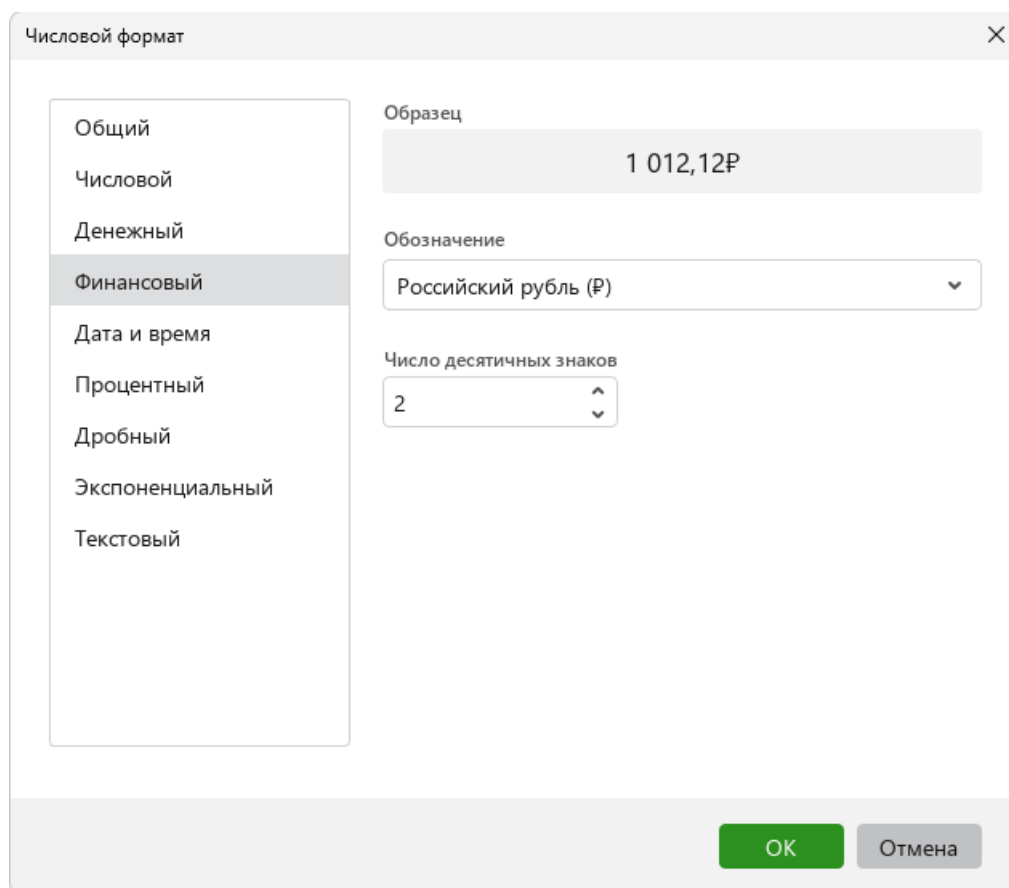


Рисунок 176 — Параметры формата **Финансовый**

8.6.2 Изменить количество знаков после запятой

Количество знаков, отображаемых в числах после запятой, можно уменьшить или увеличить. По умолчанию после запятой отображается два знака.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Настройте отображение одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Уменьшить разрядность**) или  (**Увеличить разрядность**).
 - Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Финансовый** и укажите требуемое **Число десятичных знаков** с помощью счетчика (рис. 176).

При уменьшении количества знаков последний видимый разряд автоматически округляется в зависимости от скрываемого знака. Округление выполняется по стандартным правилам.

8.7 Дата, Время, Дата и время

Если в ячейку вводится число в формате даты, времени или даты и времени, то данной ячейке автоматически назначается формат **Дата**, **Время** или **Дата и время** соответственно (рис. 177).

A1	Σ	f _x	02.10.2024
	A	B	C
1	02.10.2024		

A1	Σ	f _x	12:25:13
	A	B	C
1	12:25:13		

A1	Σ	f _x	02.10.2024 12:25:13
	A	B	C
1	02.10.2024 12:25		

Рисунок 177 — Числа в форматах **Дата**, **Время**, **Дата и время**

8.7.1 Использование форматов в вычислениях

Всем данным в форматах **Дата** и **Время** соответствует исходное число. Точка его отсчета для всех дат — 30 декабря 1899 года, чье исходное число равно 0. Например, исходное число для даты 1 января 1900 года = 2.

Исходным числом для данных в формате **Дата** всегда является целое число. Чтобы увидеть его, [измените формат ячейки](#) на **Общий** или **Числовой**.

Исходным числом для данных в формате **Время** всегда является число из интервала от 0,0 до 0,999988426. Чтобы увидеть его, [выберите для ячейки](#) формат **Числовой**.

Исходные числа необходимы при вычислениях. В ином случае ячейки с датами и временем рассматривались бы как текстовые и не могли принимать роль аргументов в формулах и функциях.

8.7.2 Изменить формат отображения даты и/или времени

Чтобы изменить формат отображения даты и времени, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую ячейку или диапазон ячеек.
2. Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Дата и время**.
3. Выберите требуемый формат отображения данных (рис. 178):
 - Если для ячейки выбран формат **Дата**, выберите в списке **Дата** формат отображения даты, а в списке **Время** пункт **Нет**.
 - Если для ячейки выбран формат **Время**, выберите в списке **Дата** пункт **Нет**, а в списке **Время** формат отображения времени.
 - Если для ячейки выбран формат **Дата и время**, выберите в списке **Дата** формат отображения даты, а в списке **Время** формат отображения времени.

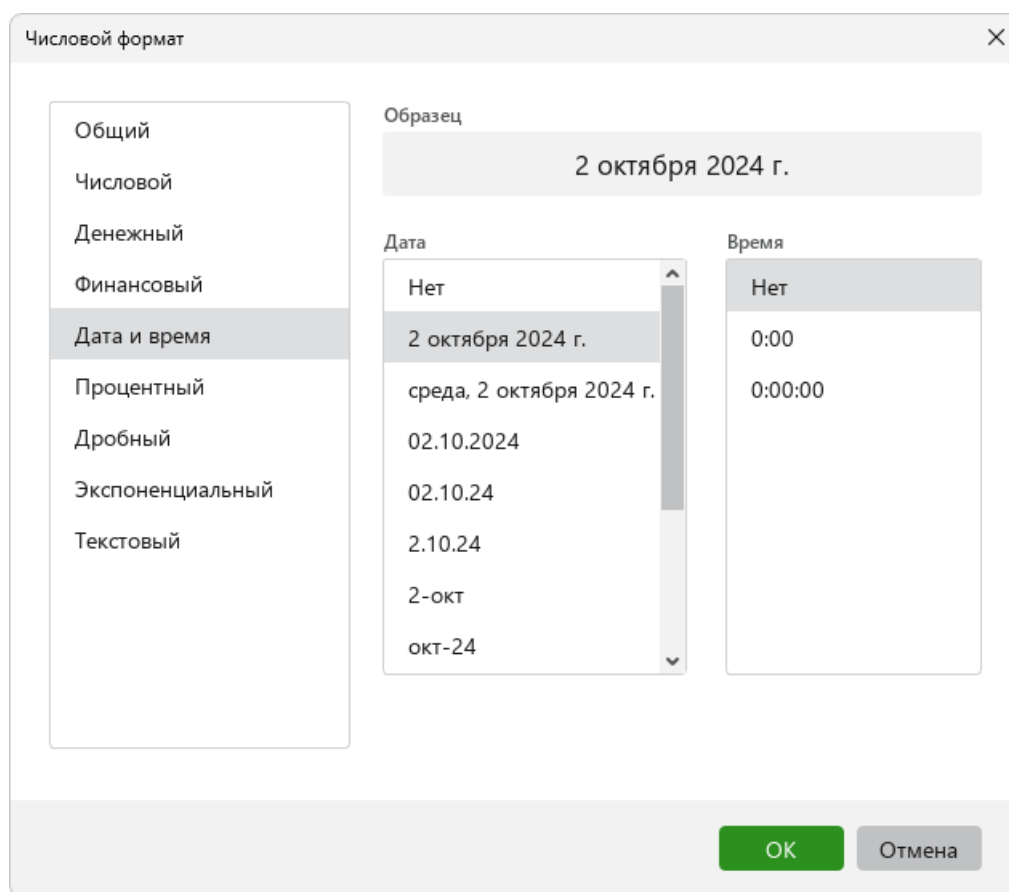


Рисунок 178 — Параметры форматов **Дата**, **Время**, **Дата и время**

8.8 Процентный

Этот формат используется для представления чисел как процентов. При применении формата **Процентный** введенное число умножается на 100 и полученное значение отображается в ячейке со знаком «%». Исходное значение отображается в строке формул (рис. 179).

A1	Σ	f _x	0,253
	A	B	
1	25,30%		

Рисунок 179 — Число, представленное в формате **Процентный**

Чтобы быстро перевести ячейку в формат **Процентный**, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, формат которых необходимо изменить.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку **%** (**Процентный формат**).

Количество знаков, отображаемых в числах после запятой, можно уменьшить или увеличить. По умолчанию после запятой отображается два знака.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Настройте отображение одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Уменьшить разрядность**) или  (**Увеличить разрядность**).
 - Откройте [окно настроек числового формата](#), выберите формат **Процентный** и укажите требуемое **Число десятичных знаков** с помощью счетчика (рис. 180).

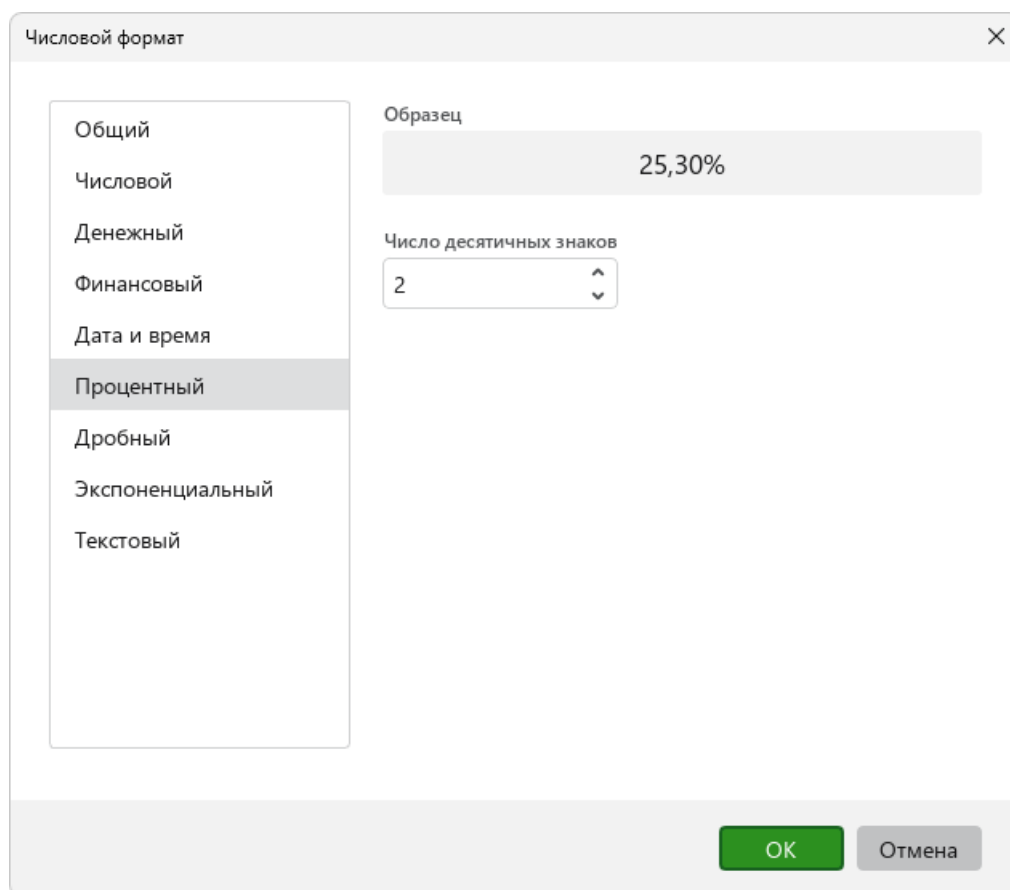


Рисунок 180 — Параметры формата **Процентный**

При уменьшении количества знаков последний видимый разряд автоматически округляется в зависимости от скрываемого знака. Округление выполняется по стандартным правилам.

8.9 Дробный

Этот формат используется для представления дробных чисел в виде обыкновенных дробей. То есть дробная часть числа заменяется на числитель и знаменатель (рис. 181).

A1	▼	Σ ▼ f _x	1,25
	A	B	C
1	1 1/4		

Рисунок 181 — Число, представленное в формате **Дробный**

В формате **Дробный** числитель и знаменатель вычисляются двумя способами:

- точно (например, $0,5 = 1/2$);
- приблизительно (например, $1,6789 = 1 \frac{2}{3}$).

8.10 Экспоненциальный

Экспоненциальный (или научный) формат используется для представления больших чисел в короткой форме.

В **Экспоненциальном** формате часть введенного числа заменяется на **Е + n**, где **Е** обозначает экспоненциальное представление — умножение предшествующего числа на 10 в степени **n**. Например, в экспоненциальном формате масса планеты Земля (59800000000000000000000000 кг) отображается как 5,98E+24, что означает 5,98, умноженное на 10 в двадцать четвертой степени.

Если к ячейке применен **Экспоненциальный** формат, то число в ячейке отображается в экспоненциальном представлении независимо от того, какое количество символов оно содержит. При этом числа, которые содержат до 15 символов включительно, в режиме редактирования и в строке формул отображаются в исходном виде.

Число в формате **Экспоненциальный** представлено в ячейке следующим образом (рис. 182):

- Целая часть, всегда состоящая из одной цифры.
- Разделитель целой и дробной части.
- Дробная часть, по умолчанию состоящая из двух цифр. При необходимости количество знаков в дробной части можно уменьшить или увеличить.
- Показатель степени числа 10 в виде **Е<знак показателя степени><показатель степени>**.

A1	Σ	f_x	1,25E+024
	A	B	C
1	1,25E+24		

Рисунок 182 — Число, представленное в формате **Экспоненциальный**

Чтобы уменьшить или увеличить количество знаков в дробной части числа, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, которые содержат требуемые числа.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Числовой формат** нажмите кнопку  (**Уменьшить разрядность**) или  (**Увеличить разрядность**).

При уменьшении количества знаков последний видимый разряд автоматически округляется в зависимости от скрываемого знака. Округление выполняется по стандартным правилам.

8.11 Текстовый

Чтобы некоторые числа в приложении «МояТаблица» воспринимались как текст, используйте **Текстовый** формат вместо [Числового](#) или [Общего](#).

Текстовый формат предназначен для того, чтобы отображать и сохранять данные в ячейке в том виде, в котором они были введены. Например, номера кредитных карт или другие числовые коды, которые содержат 16 цифр и более.

В **Текстовом** формате данные в ячейке выравниваются по левому краю.

9 ФОРМУЛЫ И ФУНКЦИИ

9.1 Основные принципы ввода формул и функций

Формула — это любое выражение в ячейке, которое начинается со знака «=». Формулы могут содержать функции, значения, адреса ячеек, имена, операторы действий и др.

Функция — предустановленная формула «МояТаблица», для вычисления которой необходимо использовать аргументы. Подробное описание функций приведено в [справке по функциям](#).

Основные принципы ввода формул и функций:

- Формула всегда начинается со знака равенства «=».
- После знака равенства могут следовать функции, константы, адреса ячеек, операторы действий и другие элементы.
- Все открывающие и закрывающие скобки должны быть согласованы.
- Обязательные аргументы используемых функций должны быть указаны.
- Константы не должны содержать символ «\$».



Если в ОС Microsoft Windows, в окне Настройка формата, в поле Разделитель целой и дробной части выбрана «.», то в приложении «МояТаблица» в качестве разделителя значений в функциях используйте «.» вместо «;».

Если при вводе функции указать ячейку сводной таблицы, будет автоматически создана функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ со всеми аргументами. Чтобы отключить автоматическое создание функции, откройте [основное меню](#), выберите пункт **Настройки** и в блоке **Функции** снимите флажок **Автогенерация функций** **ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ**

9.2 Порядок выполнения операций в формуле

Если в формуле использовано несколько разных операторов, порядок действий будет определяться по следующим правилам:

- Первыми выполняются операции в круглых скобках:
 - внутри скобок операции выполняются в соответствии с приоритетом оператора (табл.14);
 - если внутри скобок есть вложенные скобки, операции в них выполняются в первую очередь.



Незначимые скобки автоматически удаляются.

Например, формула =СУММ(1+(2*5)+1) будет автоматически преобразована в формулу =СУММ(1+2*5+1).

- Операции за пределами скобок выполняются в соответствии с приоритетом оператора.
- Операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. Исключением являются операции возведения в степень (^), которые выполняются справа налево. Пример: $= 2^{4^2} = 2^{16} = 65\,536$.

В таблице 14 представлены приоритеты операторов при выполнении действий в формуле.

Таблица 14 — Приоритеты операторов

Приоритет	Оператор	Функция оператора
1	:	Оператор объединения
2		Пробел
3	%	Вычисление доли в процентах
4	+	Унарный плюс
	-	Унарный минус
		Унарный пробел
5	^	Возведение в степень
6	*	Умножение
	/	Деление
7	+	Сложение
	-	Вычитание
8	&	Объединение двух текстовых строк в одну

Приоритет	Оператор	Функция оператора
9		Операторы сравнения:
	=	Равно
	>	Больше
	<	Меньше
	>=	Больше или равно
	<=	Меньше или равно
	<>	Не равно

9.3 Адресация ячеек и диапазонов ячеек

Адресация — это обращение к ячейкам или диапазонам для их дальнейшего использования в вычислениях. Адреса, или ссылки, бывают трех видов:

- **Относительные.** Этот вид ссылок изменяется при копировании или автозаполнении. По умолчанию все ссылки в редакторе принимают вид относительных.
- **Абсолютные.** Этот вид ссылок не изменяется при копировании или автозаполнении. Поэтому их необходимо использовать для формул, в которых есть постоянные величины, например, процентная ставка.
- **Смешанные.** Этот вид ссылок позволяет сочетать как абсолютный, так и относительный адрес. Например, в ссылке B\$5, D\$12 не меняется номер строки, но может меняться наименование столбца.

9.3.1 Адресация ячеек в стиле A1

Стиль отображения ссылок **A1** (табл. 15) используется в «МояТаблица» по умолчанию.

В стиле **A1** адрес ячейки состоит из буквенного имени столбца и числового имени строки. Например: **A1, C12, G37, ND185** и т.д.

При создании файла листы содержат:

- 300 строк с именами от 1 до 300;
- 26 столбцов с именами от A до Z.

При добавлении столбцов в таблицу новые элементы получают имена, составленные из двух букв: **AA, AB, AC...AZ**, затем **BA, BB, BC...BZ** и т.д. Если двухбуквенные сочетания заканчиваются, столбцам присваиваются трехбуквенные имена.

При добавлении строк в таблицу новые элементы продолжают нумерацию.

Таблица 15 — Абсолютные и относительные ссылки в стиле **A1**

Относительная ссылка	A1
Абсолютная ссылка	\$A\$1 — столбец и строка не изменяются при копировании
Смешанные ссылки	\$A1 — столбец не изменяется при копировании A\$1 — строка не изменяется при копировании

9.3.2 Адресация ячеек в стиле R1C1

Перейти к стилю отображения ссылок R1C1 можно несколькими способами:

- Во вкладке **Вид** установите флажок **Стиль ссылок R1C1**.
- При работе в macOS выберите в [главном меню](#) пункт **Вид > Стиль ссылок R1C1**.



Если на момент переключения таблицы из режима **A1** в режим **R1C1** в ней были абсолютные ссылки, они останутся абсолютными.

В стиле R1C1 и столбцы, и строки обозначаются числами (табл. 16). Адрес ячейки при этом формируется по формуле **RnCm**, где:

- **R**: обозначение строки (Row), а **n** — номер строки;
- **C**: обозначение столбца (Column), а **m** — номер столбца.

Например, имя ячейки **D5** в стиле R1C1 — **R5C4**.

Таблица 16 — Абсолютные и относительные ссылки в стиле **R1C1**

Относительная ссылка	RC — относительная ссылка на текущую ячейку; R[-2] — относительная ссылка на строку, расположенную на 2 строки выше текущей; C[3] — относительная ссылка на столбец, расположенный на 3 столбца правее текущего
Абсолютная ссылка	R3C2 — абсолютная ссылка на ячейку, расположенную на пересечении строки 3 и столбца 2; R3 — абсолютная ссылка на строку 3; C2 — абсолютная ссылка на столбец 2

Смешанные ссылки	RC5 — ссылка на ячейку, расположенную в текущей строке, в столбце 5; RC[-5] — ссылка на ячейку, расположенную в текущей строке на 5 столбцов левее текущей ячейки; R3C[2] — ссылка на ячейку, расположенную в строке 3 на два столбца правее текущей ячейки; R[3]C[-2] — ссылка на ячейку, расположенную на 3 строки ниже и 2 столбца левее текущей ячейки; R[-3]C[2] — ссылка на ячейку, расположенную на 3 строки выше и 2 столбца правее текущей ячейки
------------------	--

9.3.3 Адресация диапазона

Ссылка на диапазон формируется по двум его угловым ячейкам:

- Начальная ячейка: левый верхний угол диапазона;
- Конечная ячейка: правый нижний угол диапазона.

Начальная и конечная ячейка разделяются [оператором](#) «:». Например: **B4:D6**.

Если для адресации ячеек выбран стиль R1C1, то в некоторых случаях можно не указывать оператор диапазона «:». Так, для получения ссылки на диапазон всех ячеек одной строки можно указать только ссылку на эту строку. Например, ссылка **R1** указывает на диапазон всех ячеек первой строки.

9.3.4 Быстрое изменение типа ссылки

Чтобы быстро изменить тип ссылки в аргументе функции с относительной на абсолютную и обратно:

1. Перейдите в режим редактирования ячейки одним из следующих способов:
 - Выделите ячейку двойным щелчком мыши.
 - Нажмите клавишу **F2** (OC Windows, Linux) или сочетание клавиш **Fn+F2** (macOS).
2. Установите курсор на нужном аргументе или выделите его. Для преобразования всех аргументов в формуле выделите формулу целиком.
3. Нажмите клавишу **F4** нужное число раз. Каждое нажатие будет последовательно преобразовывать ссылку так, как указано в таблице ниже.

Номер нажатия	Стиль A1	Стиль R1C1
До нажатия	=A1 (относительная ссылка)	=R[1]C[-1] (относительная ссылка)
1-е нажатие	=\$A\$1 (абсолютная ссылка, фиксируются строка и столбец)	=R2C1 (абсолютная ссылка, фиксируются строка и столбец)
2-е нажатие	=A\$1 (смешанная ссылка, фиксируется строка)	=R2C[-1] (смешанная ссылка, фиксируется строка)
3-е нажатие	=\$A1 (смешанная ссылка, фиксируется столбец)	=R[1]C1 (смешанная ссылка, фиксируется столбец)
4-е нажатие	=A1 (относительная ссылка, возвращение в начальное состояние, начало нового цикла)	=R[1]C[-1] (относительная ссылка, возвращение в начальное состояние, начало нового цикла)



Если по умолчанию клавиша **F4** управляет какой-либо функцией устройства (настройка яркости, громкости и т.п.), попробуйте удерживать клавишу **Fn** перед нажатием **F4**.

9.4 Пересчет формул

Вычисление — это процесс расчета формул и последующего отображения значений результатов в ячейках.

По умолчанию формулы в документе пересчитываются автоматически в следующих случаях:

- при открытии документа с устаревшими значениями формул;
- при изменении значений в ячейках, используемых в каких-либо формулах;
- при вводе формулы в пустую ячейку или в ячейку, содержащую значение;
- при [вставке](#) или [удалении](#) строки;
- при [вставке](#) или [удалении](#) ячеек со сдвигом.

При наличии в документе большого количества формул их автоматический пересчет может сделать открытие и работу с документом затруднительными. Для того чтобы ускорить работу с такими документами, в приложении «МояТаблица» предусмотрен режим пересчета формул вручную, в котором пересчет выполняется по запросу пользователя.

В режиме пересчета формул вручную:

- При открытии документа и при изменении связанных ячеек никакие формулы автоматически не пересчитываются.
- При работе с документом формулы пересчитываются только при ручных операциях с содержащими их ячейками.
- Доступен пересчет устаревших значений формул [вручную](#) во всем документе, на листе и в выделенных ячейках.
- [При сохранении документа](#) пересчет устаревших значений формул выполняется только в случае установленного флажка **Перед сохранением**.

Устаревшие значения в формулах — это неактуальные данные, которые были вычислены ранее, но уже не соответствуют действительности. Они могут появиться в результате ошибок ввода данных, ошибок в формулах и функциях, несоответствия типов данных, изменений в структуре таблицы, ошибок в макросах или проблем с синхронизацией. Информацию о наличии таких ячеек приложение «МояТаблица» хранит внутри самого файла.



При работе в [облаке](#) доступен только автоматический режим пересчета формул.

При пересчете формул не обновляются ссылки на данные из внешних документов. Для их обновления необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Ссылка на данные в другом документе – Обновить данные](#).

Процесс вычисления формул происходит в фоновом режиме, не блокируя работу с приложением. Если процесс вычисления не заканчивается через 0,6 секунд после запуска, в [строке состояния](#) появляется индикатор прогресса пересчета формул (рис. 183).

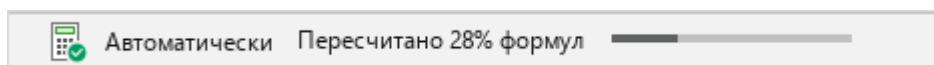


Рисунок 183 — Индикатор прогресса пересчета формул

Индикатор активируется и в режиме ручного пересчета, однако при этом сам пересчет не выполняется, а выполняется только анализ и разметка ячеек.

Если в момент пересчета изменить ячейку, влияющую на пересчитываемые формулы, пересчет не посчитанных на данный момент ячеек перезапускается.

Если во время пересчета закрыть документ без сохранения, пересчет прервется. Если закрыть документ, подтвердив сохранение изменений, появляется окно с прогрессом пересчета и возможностью закрыть документ без сохранения (рис. 184). По завершении пересчета документ автоматически закроется.

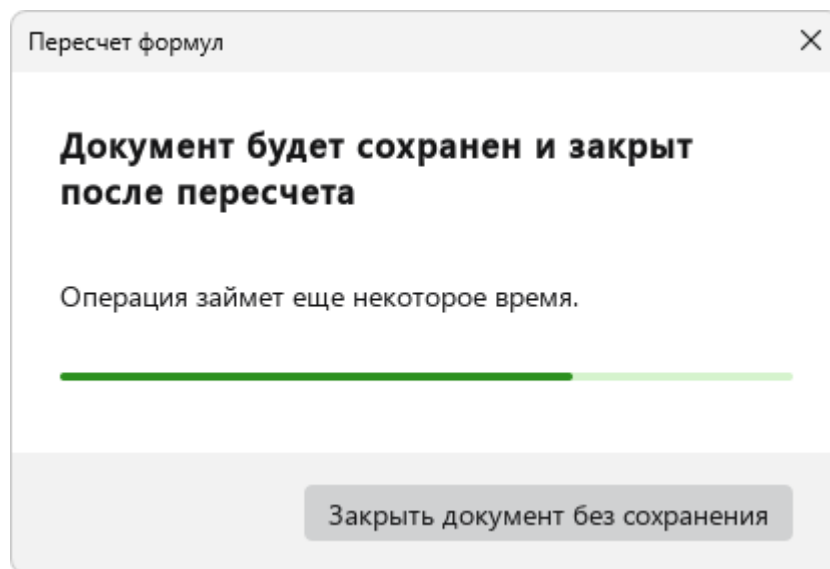


Рисунок 184 — Окно пересчета при сохранении

Во время пересчета запуск [макросов](#) и [надстроек](#) временно приостанавливается. При попытке запуска появляется диалоговое окно с прогрессом пересчета. После завершения пересчета макрос или надстройка запускаются.

При вызове команд, ведущих к полному пересчету формул, например, при вставке строки, ячейки с формулами, которые ранее не были загружены, будут показывать ошибку **#ПЕРЕСЧЕТ! (#CALC!)** вместо значений из [кэша](#).

Во время выполнения пересчета в фоновом режиме недоступен ряд действий:

- вызов команд [Быстрая печать](#), [Экспорт в PDF](#), [Параметры страницы и печать](#);
- [создание](#) и [обновление](#) сводных таблиц;
- вызов команд [Сохранить](#), [Сохранить как](#), [Сохранить как шаблон](#) и [Сохранить в облако](#);
- [автовосстановление документов](#) (откладывается до завершения пересчета);
- [выбор режима пересчета формул](#);
- вызов команды [Удалить дубликаты](#);
- вызов команды [Скрывать нулевые значения](#);
- [сортировка](#) и [фильтрация](#);
- [вставка](#) и [удаление](#) ячеек со сдвигом;

— операции с [«умными» таблицами](#):

- [вставка](#);
- [удаление](#);
- [преобразование в обычный диапазон](#);
- [добавление или удаление заголовка и итогов](#).

9.4.1 Выбрать режим пересчета формул

По умолчанию в документе выбран автоматический режим пересчета формул.

Чтобы переключить режим, выполните одно из следующих действий:

1. Откройте меню выбора режима одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку **Режим пересчета** с изображением текущего режима пересчета. Например,  **Режим пересчета**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Режим пересчета**.
2. В открывшемся меню выберите требуемый режим пересчета формул: **Пересчитывать автоматически** или **Пересчитывать вручную**.

Значок выбранного режима отображается в [строке состояния](#).

9.4.2 Пересчет формул в автоматическом режиме

В автоматическом режиме при открытии документа пересчитываются только устаревшие значения формул. Если требуется принудительно пересчитать в документе все формулы, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F9** (ОС Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+F9** (macOS).

9.4.3 Пересчитать формулы вручную

Вручную можно пересчитать устаревшие значения формул во всем документе, на открытом листе или в выделенных ячейках.

Чтобы пересчитать устаревшие значения формул во всем документе, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Пересчитать данные** и в выпадающем меню выберите  **Пересчитать весь документ**.

- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Режим пересчета** > **Пересчитать** > **Весь документ**.
- Нажмите клавишу **F9**.

Чтобы пересчитать устаревшие значения формул на листе, открытом в настоящий момент, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Пересчитать данные** и в выпадающем меню выберите  **Пересчитать лист**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Режим пересчета** > **Пересчитать** > **Лист**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по [вкладке листа](#) и выполните команду контекстного меню **Пересчитать лист**.
- Нажмите сочетание клавиш **Shift+F9**.

Чтобы пересчитать устаревшие значения формул в одной или нескольких выделенных ячейках, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Пересчитать данные** и в выпадающем меню выберите  **Пересчитать выделенные ячейки**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Режим пересчета** > **Пересчитать** > **Выделенные ячейки**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по выделенным ячейкам и выполните команду контекстного меню **Пересчитать выделенные ячейки**.

9.4.4 Пересчитывать формулы при сохранении документа

При сохранении документа пользователем пересчет устаревших значений формул выполняется, если в выпадающем меню кнопки  **Пересчитать данные** установлен флажок **Пересчитывать перед сохранением**.

В режиме автоматического пересчета формулы всегда пересчитываются перед сохранением, поэтому кнопка  **Пересчитать данные** неактивна.

В режиме ручного пересчета настройка **Пересчитывать перед сохранением** по умолчанию включена. Если требуется отменить пересчет, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Пересчитать данные** и в выпадающем меню снимите флажок **Пересчитывать перед сохранением**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Режим пересчета** > **Пересчитать** и снимите флажок **Перед сохранением**.

9.5 Автоматическое вычисление функций

Если пользователь выделяет в таблице диапазон ячеек, то приложение автоматически подсчитывает для их содержимого значения пяти самых используемых функций. Вычисленные значения отображаются в [строке состояния](#):

- **СУММ**: вычисляет сумму всех чисел выделенного диапазона.
- **СРЗНАЧ**: вычисляет среднее значение всех чисел выделенного диапазона.
- **МИН**: выводит наименьшее значение среди всех чисел выделенного диапазона.
- **МАКС**: выводит наибольшее значение среди всех чисел выделенного диапазона.
- **СЧЁТЗ**: выводит количество значений в выделенном диапазоне. Учитываются числовые и текстовые значения.

Чтобы настроить список отображаемых функций, выполните следующие действия (рис. 185):

1. В строке состояния нажмите кнопку .
2. В открывшемся списке отметьте флажками функции, которые следует отображать в строке состояния.

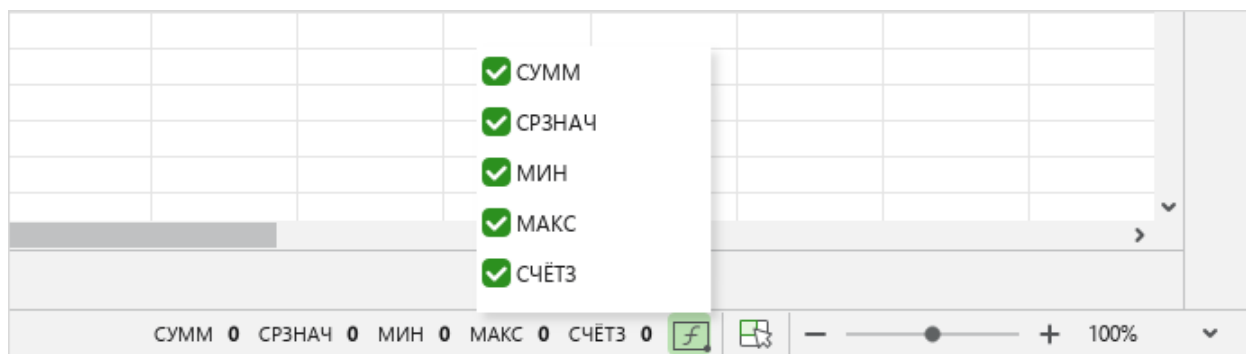


Рисунок 185 — Выбор функций для автоматического вычисления

9.6 Ввод функций

Список функций, которые поддерживаются в приложении «МояТаблица», приведен в разделе [Список функций](#).

Для ввода функции в ячейку можно использовать инструменты непосредственно [данной ячейки](#), [строки формул](#) или [панели функций](#).

9.6.1 Ввод в ячейку или в строку формул

Чтобы ввести функцию с помощью инструментов ячейки или строки формул, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, в которую необходимо ввести функцию. Если выделен диапазон, функция будет вводиться в [активную ячейку](#).
2. В строке формул или ячейке введите «=».
3. Начните вводить название функции, чтобы вызвать список предлагаемых функций (рис. 186).

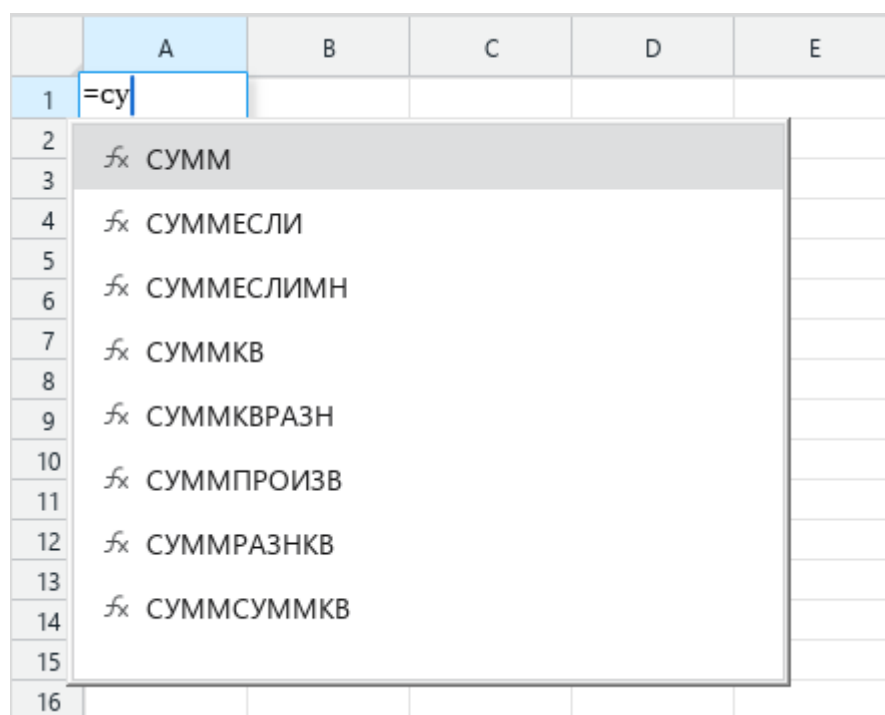


Рисунок 186 — Список предлагаемых функции

4. Выберите из предложенного списка необходимую функцию с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Выделите требуемую функцию в списке щелчком мыши.

- Выделите требуемую функцию в списке с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.
5. При необходимости прочтите описание функции. Для этого во всплывающей подсказке нажмите кнопку ▾ справа от названия функции (рис. 187).

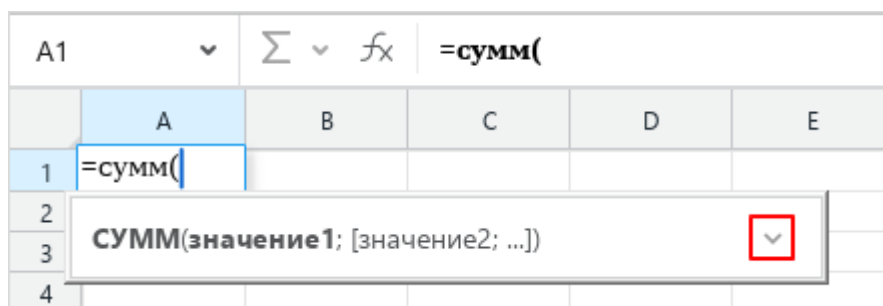


Рисунок 187 — Кнопка открытия описания функции



Всплывающую подсказку с описанием функции можно перемещать, удерживая левую кнопку мыши.

6. Введите аргументы функции с помощью клавиатуры или выделив мышью диапазон, столбец или строку в рабочей области нужного листа. При вводе функции можно указать весь столбец, диапазон столбцов, всю строку или диапазон строк в качестве аргумента, выделив их заголовки. При выборе мышью строки, столбца или диапазона ячеек в качестве аргумента функции появляется подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой.



Если в ОС Microsoft Windows, в окне **Настройка формата**, в поле **Разделитель целой и дробной части** выбрана «.», то в приложении «МояТаблица» в качестве разделителя значений в функциях используйте «,» вместо «;».

7. Чтобы завершить ввод функции, нажмите кнопку ✓ в строке формул или клавишу **Enter**. Чтобы отменить ввод функции, нажмите кнопку ✗ в строке формул или клавишу **Esc**.

9.6.2 Ввод с помощью панели функций

Чтобы ввести функцию с помощью панели функций, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, в которую необходимо ввести функцию. Если выделен диапазон, функция будет вводиться в активную ячейку.
2. Разверните панель функций одним из следующих способов:

- В [строке формул](#) нажмите кнопку fx .
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку fx **Функция**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку fx (**Вставка функции**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Функция**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Shift+F3**.
3. Найдите требуемую функцию одним из следующих способов (рис. 188):
- Введите в поле поиска **Найти** часть названия функции или название целиком. Ниже сформируется список функций, удовлетворяющих условиям поиска.
 - Выберите группу, в которую входит функция. Например, функция **СУММ** входит в группу **Математические**.
 - Найдите функцию в одной из следующих групп: **Все** — содержит все функции, поддерживаемые приложением «МояТаблица»; **Недавние** — содержит 10 последних функций, введенных пользователем; **Популярные** — содержит фиксированный список из 10 часто используемых функций.
4. Выделите требуемую функцию.
5. При необходимости ознакомьтесь с краткой справкой по функции в нижней части панели функций.
6. Чтобы вставить функцию в ячейку, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку **Вставить**.
 - Выделите функцию двойным щелчком мыши.
 - Нажмите клавишу **Enter**.

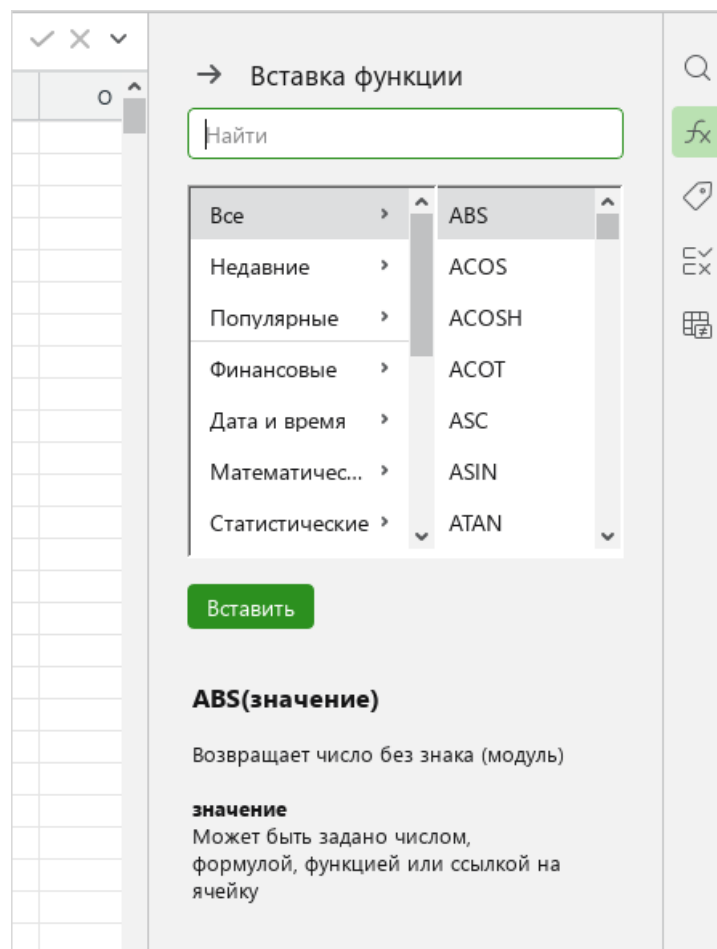
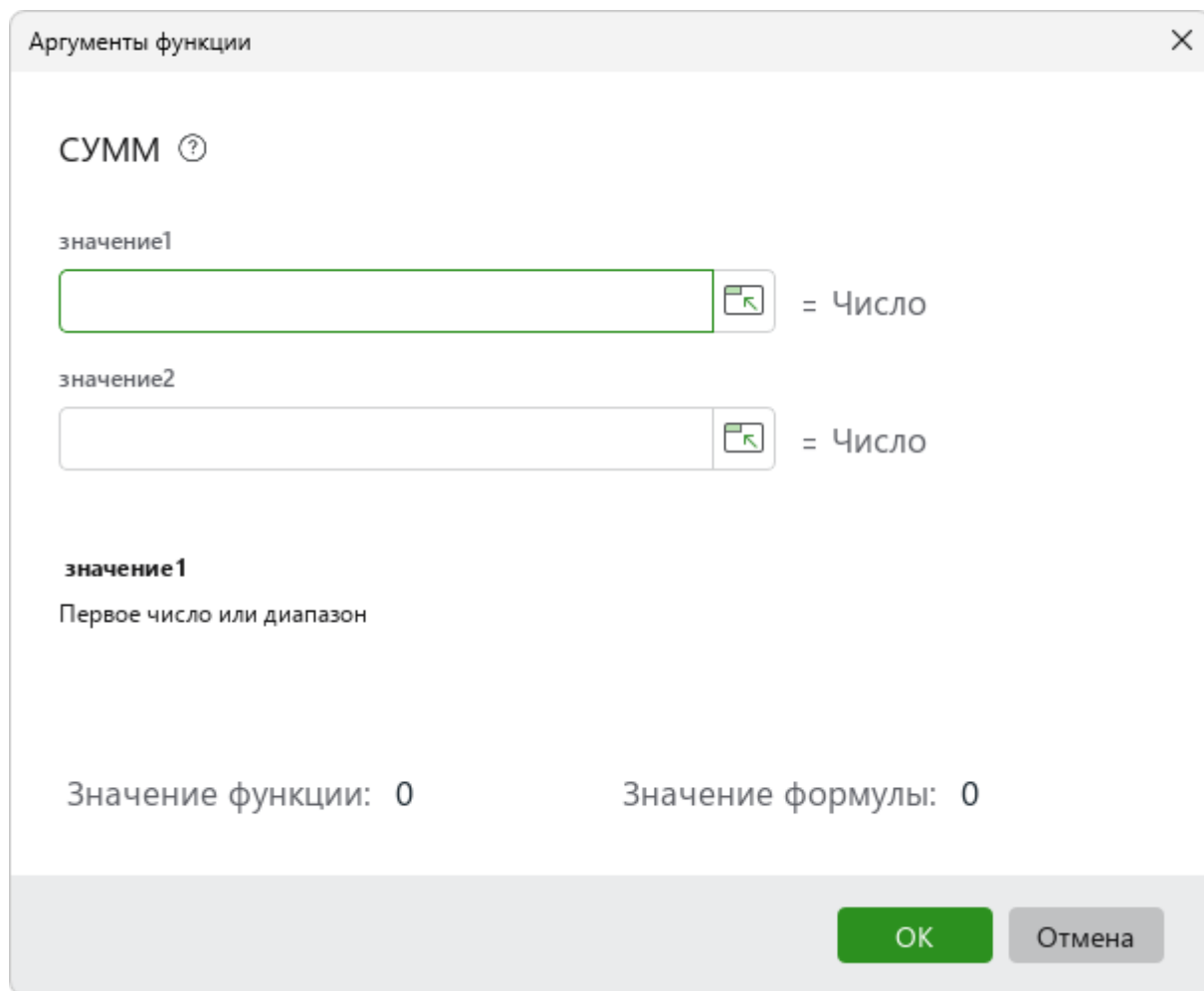


Рисунок 188 — Боковая панель **Вставка функции**

- В открывшемся окне **Аргументы функции** (рис. 189) введите аргументы напрямую в поля для значений, или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выберите диапазон значений мышью, после чего повторно нажмите кнопку  (**Выбрать значения**) или клавишу **Enter** для подтверждения ввода. При вводе функции можно указать весь столбец, диапазон столбцов, всю строку или диапазон строк в качестве аргумента, выделив их заголовки. При выборе мышью строки, столбца или диапазона ячеек в качестве аргумента функции появляется подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой.



Если в ОС Microsoft Windows, в окне **Настройка формата**, в поле **Разделитель целой и дробной части** выбрана «.», то в приложении «МояТаблица» в качестве разделителя значений в функциях используйте «.» вместо «;».



Аргументы функции

СУММ ?

значение1

= Число

значение2

= Число

значение1

Первое число или диапазон

Значение функции: 0 Значение формулы: 0

ОК Отмена

Рисунок 189 — Окно **Аргументы функции**

8. Завершить ввод функции можно несколькими способами:

- Чтобы подтвердить ввод, нажмите кнопку **ОК** в окне **Аргументы функции**, кнопку ✓ в [строке формул](#) или клавишу **Enter**.
- Чтобы отменить ввод функции, нажмите кнопку **Отмена** в окне **Аргументы функции**, кнопку ✗ в [строке формул](#) или клавишу **Esc**.

9. Чтобы закрыть панель функций, выполните одно из следующих действий:

- В [строке формул](#) нажмите кнопку **fx**.
- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку **fx Функция**.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку **fx (Вставка функции)**.
- Нажмите кнопку → в верхней части панели функций (рис. 188).
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка > Функция**.
- Нажмите сочетание клавиш **Shift+F3**.

9.6.3 Автосумма

Часто при работе с числовыми данными требуется выполнять типовые операции над ними и выводить результат в отдельную ячейку, например, подсчитывать сумму или выводить среднее значение для выбранных столбцов или строк. Для этого удобно использовать операцию **Автосумма**. Операция позволяет использовать пять популярных функций по обработке данных: СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЁТ.

Автосумма самостоятельно распознает диапазон ячеек с числовыми данными и подставляет его в функцию. От того, какие ячейки выбраны перед операцией, будет зависеть, куда будет выведен результат вычисления и какой диапазон данных при этом использован. Например, чтобы подсчитать сумму для столбца, можно:

- Выделить пустую ячейку под столбцом. Результат будет вставлен в эту ячейку.
- Выделить столбец целиком. Результат будет вставлен в ближайшую к диапазону пустую ячейку под столбцом.
- Выделить диапазон ячеек, если требуется использовать только часть ячеек в расчете. Результат будет вставлен в ближайшую к диапазону пустую ячейку под столбцом.

При этом важно учитывать следующие особенности:

- Если в диапазоне есть несколько ячеек с результатами такой же функции - в диапазон автоматически войдут только такие ячейки. Это удобно, когда в столбце уже посчитаны какие-либо промежуточные итоги, а финальный итог будет их суммой.
- Если выделена пустая ячейка рядом с областью, где есть числа, то все числа после ближайшей ячейки с текстом, пустой ячейки или ячейки с такой же функцией будут автоматически включены в диапазон (рис. 190).

	А	В
1	1	
2	2	
3	3	
4		
5	Текст	
6	5	
7	6	
8	7	
9	=СУММ(A6:A8)	
10		

	А	В
1	1	
2	2	
3	3	
4		
5	4	
6	5	
7	6	
8	7	
9	=СУММ(A5:A8)	
10		

	А	В
1	1	
2	2	
3	3	
4	6	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	=СУММ(A5:A8)	
10		

Рисунок 190 — Примеры автоматического определения диапазона при выборе единичной ячейки

- Если выделен диапазон ячеек, столбец или строка, то в функцию попадут все данные после ячейки с такой же функцией (рис. 191).

	A	B
1	1	
2	2	
3	3	
4	6	
5	5	
6	Текст	
7	7	
8	8	
9	=СУММ(A5:A8)	
10		

Рисунок 191 — Пример автоматического определения диапазона при выборе диапазона ячеек

Чтобы ввести функцию с помощью операции **Автосумма**, выполните следующие действия:

1. Выделите пустую ячейку рядом с данными, столбец, строку или диапазон ячеек.
2. Вызовите операцию **Автосумма** одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку Σ (**Автосумма**) в [строке формул](#) или во вкладке **Данные** на панели инструментов. При этом будет использоваться функция **СУММ**. Если требуется использовать другую функцию, нажмите на стрелку справа от кнопки Σ (**Автосумма**) и в выпадающем списке выберите требуемую функцию.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Автосумма**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Alt+=** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+=** (macOS).



При вызове операции из командного меню, окна быстрых действий или сочетанием клавиш может использоваться только функция **СУММ**.

3. При необходимости скорректируйте аргументы функции или добавьте к ним дополнительные.
4. Чтобы завершить ввод функции, нажмите кнопку $\checkmark$ в строке формул или клавишу **Enter**. Чтобы отменить ввод функции, нажмите кнопку $\times$ в строке формул или клавишу **Esc**.



В расчете участвуют только видимые ячейки диапазона. Максимальное возможное количество аргументов при использовании Автосуммы — 255.

9.7 Мастер функций

Мастер функций предоставляет следующие преимущества при работе с формулами и функциями:

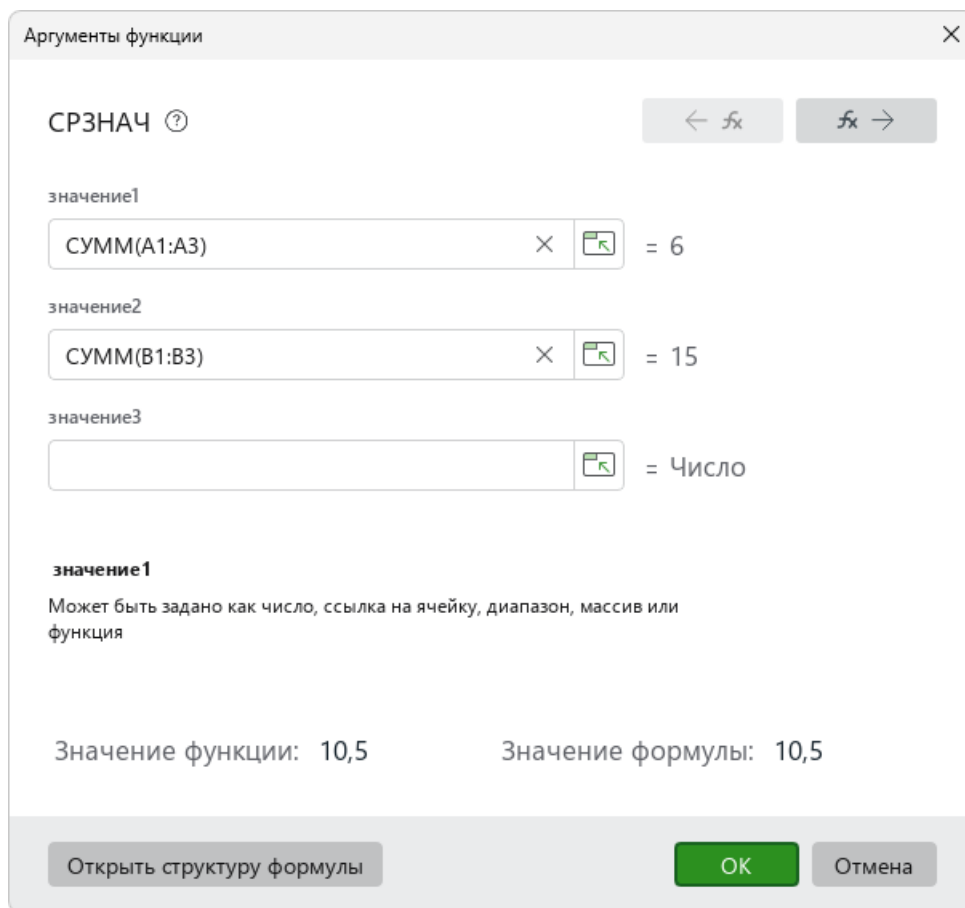
- упрощает заполнение функций аргументами;
- показывает требуемый формат данных для каждого аргумента;
- показывает ошибки при вводе аргументов и при вычислении функций;
- показывает результаты промежуточных вычислений;
- позволяет просматривать структуру сложных формул;
- позволяет переходить между аргументами сложных формул, являющимися функциями или формулами.

Чтобы использовать окно мастера функций при вводе новой функции, выполните ее ввод с помощью [панели функций](#).

9.7.1 Просмотр и редактирование формул

Чтобы просмотреть и редактировать функцию с помощью окна Мастера функций, выполните следующие действия:

1. Выберите функцию, одним из следующих способов:
 - Выделите ячейку, содержащую функцию. При наличии в ячейке [сложной формулы](#) в Мастере функции будет открыта первая по порядку [вложенная функция](#).
 - Выделите ячейку, содержащую функцию и, перейдя в режим редактирования ячейки, установите текстовый курсор на нужной функции. Выбранная функция выделяется жирным шрифтом в строке формул.
 - Выделите ячейку, содержащую функцию и, перейдя в строку формул, установите текстовый курсор на нужной функции. Выбранная функция выделяется жирным шрифтом в строке формул.
2. Откройте окно **Аргументы функции** (рис. 192) одним из следующих способов:
 - В [строке формул](#) нажмите кнопку .
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Функция**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Функция**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Shift+F3**.



Аргументы функции

СРЗНАЧ ⓘ

← fx fx →

значение1
СУММ(A1:A3) ×  = 6

значение2
СУММ(B1:B3) ×  = 15

значение3
 = Число

значение1
Может быть задано как число, ссылка на ячейку, диапазон, массив или функция

Значение функции: 10,5 Значение формулы: 10,5

Открыть структуру формулы OK Отмена

Рисунок 192 — Окно **Аргументы функции**

- Если была выбрана ячейка со [сложной формулой](#), используйте кнопки  (Следующая функция) и  (Предыдущая функция) в верхней части окна для переключения между [вложенными функциями](#) (рис. 192). Выбранная в данный момент функция подсвечивается цветом в [структуре формул](#).
- При необходимости внесите изменения и нажмите кнопку **OK**.

При работе с Мастером функций аргументы вводятся в поля для значений окна **Аргументы функции**. Аргументы можно ввести напрямую с клавиатуры или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выделить диапазон значений мышью. При выборе мышью строки, столбца или диапазона ячеек в качестве аргумента функции появляется подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой.

Справа от поля ввода отображается тип данных, например «Число». После ввода аргумента там же отображается введенное значение, рассчитанное значение или последовательность значений. При некорректном типе данных или ошибке вычисления вложенной функции справа от поля отображается тип ошибки, например, **#ИМЯ?** (рис. 193).

Аргументы функции

×

СУММ ?

← fx

fx →

значение1

A1:A3

×



= {1, 2, 3}

значение2

15

×



= 15

значение3

текст

×



= #ИМЯ?

значение4



= Число

значение1

Первое число или диапазон

Значение функции: #ИМЯ?

Значение формулы: #ИМЯ?

Открыть структуру формулы

ОК

Отмена

Рисунок 193 — Ошибки типа данных

В поле **Значение функции** в нижней части окна отображается расчетное значение выбранной функции, а в поле **Значение формулы** — расчетное значение формулы, введенной в ячейку (рис. 192). Если в ячейку введена [простая формула](#), значение функции будет совпадать со значением формулы. При некорректном вводе аргументов в этих полях будет отображаться тип ошибки (рис. 193).

9.7.2 Просмотр структуры формул

Мастер функций позволяет просмотреть структуру [сложных формул](#) в отдельном окне. Для того, чтобы открыть окно со структурой, в окне **Аргументы функции** (рис. 192) нажмите кнопку **Открыть структуру формулы**.

При необходимости ширину и высоту окна можно настроить следующим образом:

- Чтобы увеличить или уменьшить ширину окна, переместите его правую границу вправо или влево.
- Чтобы увеличить или уменьшить высоту окна, переместите его нижнюю границу вниз или вверх.
- Чтобы одновременно настроить ширину и высоту окна, переместите его нижний правый угол в требуемом направлении.

Структура формулы показывает все содержащиеся в ней аргументы и их значения в виде дерева. Вложенные в функции аргументы можно отобразить или скрыть. Для этого используйте символы структуры **>** или **▼** (рис. 194).

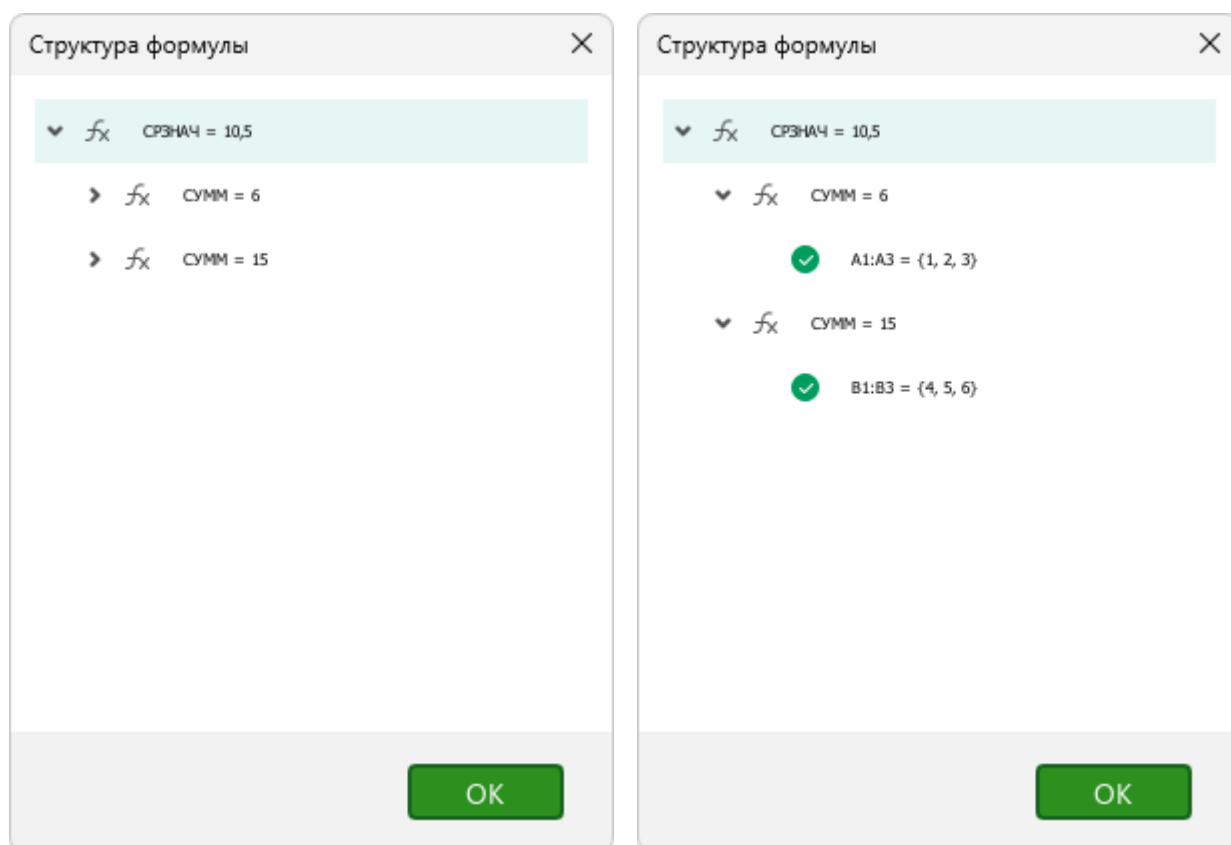


Рисунок 194 — Окно **Структура формулы**

Формулы и аргументы, содержащие ошибку, маркируются символом . Для них вместо значения отображается тип ошибки (рис. 195).

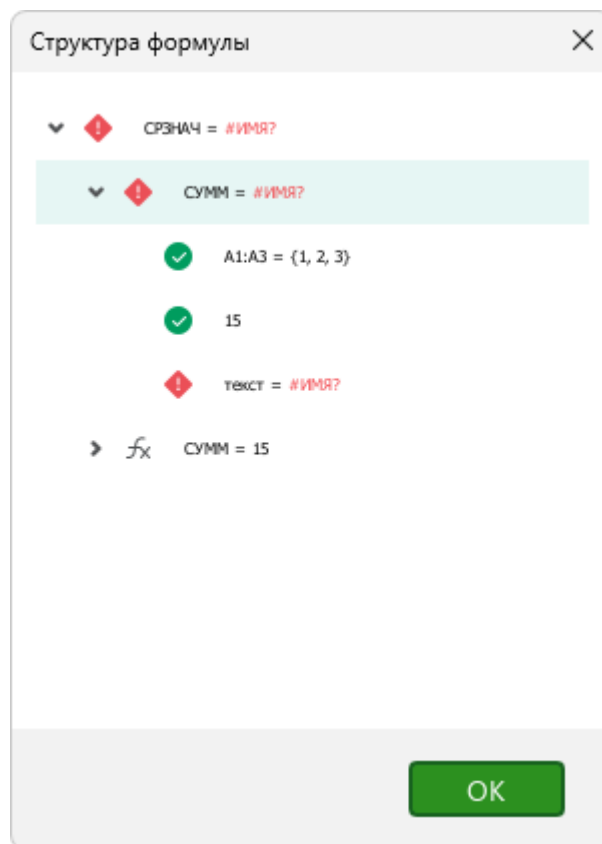


Рисунок 195 — Индикация ошибок

Чтобы закрыть окно со структурой, нажмите на кнопку **ОК** или на кнопку **×** в заголовке окна (рис. 194).

9.7.3 Особенности работы в режиме совместного редактирования

При работе с Мастером функций режим совместного редактирования в [облаке](#) приостанавливается.

При этом пользователь может ограничить ввод формул другими пользователями, когда этот пользователь:

- удаляет редактируемую ячейку или лист с редактируемой ячейкой;
- добавляет [сводную таблицу](#) или заголовок [«умной» таблицы](#) в диапазон с редактируемой ячейкой;
- устанавливает [защиту](#) редактируемой ячейки или листа с редактируемой ячейкой.

Если пользователь каким-либо образом ограничил ввод формул, то после подтверждения изменений в окне Мастера функций другим пользователем:

- изменения не применятся, если ячейка была удалена;
- ячейка вернется в состояние до использования Мастера функций, если в ней было любое содержимое, кроме формулы;
- ячейка, содержащая формулу до использования Мастера функций, будет очищена.

Если действий, ограничивающих ввод формул, не было, то после подтверждения изменений в окне Мастера функций новая формула заменит все изменения, внесенные другими пользователями.

9.8 Замена формулы на ее результат

Для удобства работы можно преобразовать сложную формулу, введенную в ячейку, или ее часть на вычисленное значение. Для этого:

1. Выделите часть формулы или формулу целиком непосредственно в ячейке или в строке формул. Над выделенной частью формулы или всей формулой отобразится всплывающая подсказка с вычисленным значением.
2. Нажмите сочетание клавиш **Alt+F9** (ОС Windows, Linux) или **⌘Option+F9** (macOS) для замены части формулы или всей формулы на вычисленное значение.

9.9 Имена в формулах и функциях

При работе с большими массивами данных часто используемым ячейкам, диапазонам ячеек, константам, формулам и массивам можно присваивать имена. Имена используются в формулах и функциях и облегчают их написание и восприятие.

Например, функция =СУММ(Продажи) вводится и воспринимается легче, чем функция =СУММ(D2; D20).

Имена делятся на два типа:

- **Заданные:** имена, которые пользователь вручную назначил ячейкам, диапазонам, массивам, константам и формулам.
- **Имена таблиц:** имена [«умных» таблиц](#), созданных в приложении «МояТаблица» или сторонних приложениях.

Кроме того, имена различаются по области действия:

- **Глобальные:** могут использоваться на любом листе электронной таблицы;
- **Локальные:** могут использоваться только на листе, на котором были заданы.

Для работы с именами используются:

- **Поле диапазона.** Расположено в [строке формул](#). При необходимости поле диапазона можно расширить. Для этого наведите курсор мыши на правую границу поля так, чтобы он принял вид  , и, зажав левую кнопку мыши, переместите границу поля вправо.
- **Диспетчер имен.** Открывается при нажатии на кнопку  (Диспетчер имен) на [боковой панели](#).

9.9.1 Задать имя

Имя может содержать:

- буквы;
- цифры: не допускается использование в начале имени;
- символы: «_» (подчеркивание); «\»(обратный слеш); «.» (точка) — не допускается использование в начале имени.

Имя можно задать с помощью поля диапазона (быстрый способ) или с помощью **Диспетчера имен**.

Задать имя с помощью поля диапазона

С помощью [поля диапазона](#) можно присвоить имя ячейке, диапазону ячеек или массиву на основе диапазона. Имя, заданное с помощью поля диапазона, является глобальным.

Чтобы задать имя с помощью поля диапазона, выполните следующие действия (рис. 196):

1. Выделите ячейку, диапазон ячеек или массив, которому требуется присвоить имя.
2. В поле диапазона введите имя.
3. Чтобы сохранить имя, нажмите клавишу **Enter**. Если требуется удалить данные, введенные в процессе создания имени, нажмите клавишу **Esc**.

Стоимость ▾ Σ ▾ fx = B2 * C2						
	A	B	C	D	E	F
1	Наименование	Цена за ед.	Количество	Стоимость	Скидка	Стоимость со скидкой
2	Товар А	20	5	100	0,1	90
3	Товар В	36	25	900	0,2	720
4	Товар С	48	20	960	0,1	864
5	Товар D	50	18	900	0,1	810
6						2484

Рисунок 196 — Создание имени с помощью поля диапазона

Задать имя с помощью Диспетчера имен

С помощью **Диспетчера имен** можно присвоить имя ячейке, диапазону ячеек, массиву, константе или формуле.

Чтобы задать имя с помощью **Диспетчера имен**, выполните следующие действия:

1. Если требуется задать имя для ячейки, диапазона ячеек или массива на основе диапазона выделите их на листе. Если требуется задать имя для константы, формулы или массива констант пропустите этот шаг.
2. Откройте **Диспетчер имен** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Задать имя**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Диспетчер имен**). В **Диспетчере имен** нажмите кнопку **Задать имя**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные** > **Задать имя**.
 - Щелчком правой кнопки мыши по выделенной ячейке, диапазону ячеек или массиву откройте контекстное меню и выполните команду **Задать имя**.
3. В **Диспетчере имен** укажите данные для создания имени (рис. 197):

- В поле **Имя** укажите имя ячейки, диапазона, массива, константы или формулы или оставьте имя по умолчанию. По умолчанию присваивается имя **[Имя_n]**, где **n** — порядковый номер именованного элемента.
- Если имя создается для ячейки, диапазона ячеек или массива на основе диапазона, в поле **Ссылка** автоматически формируется ссылка на ячейку, диапазон или массив, выделенный на первом шаге. При необходимости ссылку можно редактировать вручную или выбрать мышью на листе другую ячейку или диапазон, чтобы ссылка отредактировалась автоматически. Если имя создается для константы, формулы или массива констант, в поле **Ссылка** введите требуемые данные вручную.



Ссылки на ячейки и диапазоны ячеек по умолчанию отображаются как абсолютные. Преобразовать их в относительные можно вручную.

- В выпадающем списке укажите, где будет использоваться имя: на всех листах электронной таблицы или на определенном листе.

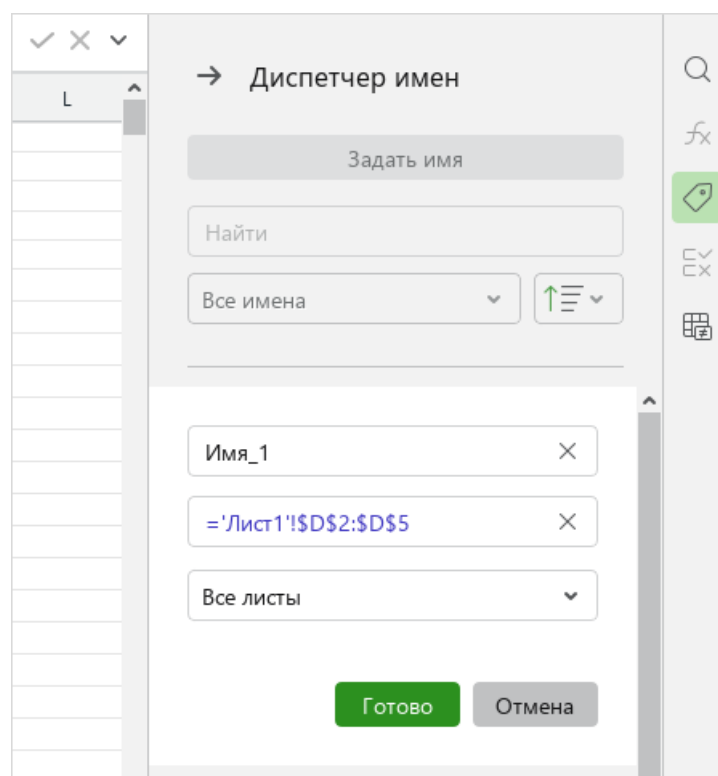


Рисунок 197 — Создание имени с помощью **Диспетчера имен**

4. Нажмите кнопку **Готово** или клавишу **Enter**.

Созданное имя отобразится в списке **Диспетчера имен**.

9.9.2 Найти имя

Имя можно найти с помощью [поля диапазона](#) или с помощью [Диспетчера имен](#).



Регистр символов при поиске имени не учитывается.

9.9.2.1 Найти с помощью поля диапазона

Для быстрого поиска имени выполните следующие действия:

1. Щелкните по [полю диапазона](#).
2. Начните вводить требуемое имя. В выпадающем списке отобразятся имена, соответствующие условиям поиска (рис. 198).

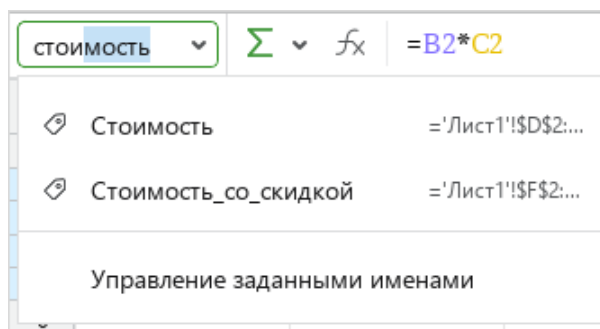


Рисунок 198 — Быстрый поиск по имени в поле диапазона

3. Выберите требуемое имя с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по имени левой кнопкой мыши.
 - Выделите имя с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Чтобы просмотреть весь список имен и выбрать из него требуемое имя, выполните следующие действия:

1. Разверните весь список имен. Для этого в [поле диапазона](#) нажмите кнопку ▼ (рис. 199).
2. Выберите требуемое имя в списке с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по имени левой кнопкой мыши.
 - Выделите имя с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

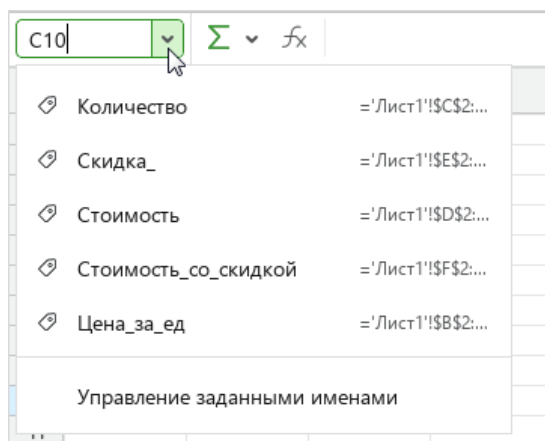


Рисунок 199 — Список имен в поле диапазона

Если выбранное имя принадлежит ячейке или диапазону ячеек, то эта ячейка или диапазон выделяется в электронной таблице.

Если выбранное имя принадлежит константе или формуле, открывается **Диспетчер имен**, в котором автоматически выделяется строка данного имени.

Если имя ячейки, диапазона ячеек, константы или формулы выбирается в режиме редактирования ячейки, то оно вводится в ячейку в качестве значения формулы или функции.

9.9.2.2 Найти с помощью Диспетчера имен

Откройте **Диспетчер имен** одним из следующих способов:

- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Диспетчер имен**).
- В поле диапазона нажмите кнопку  и выполните пункт **Управление заданными именами** (рис. 200).

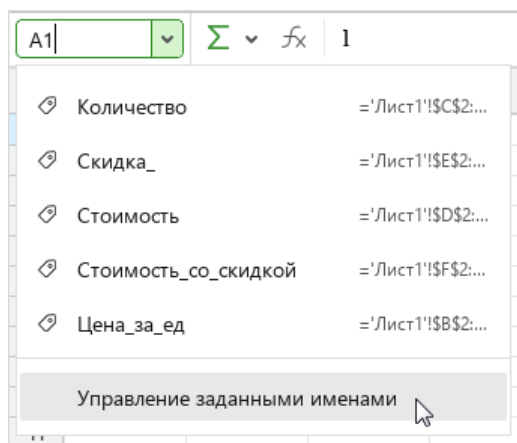


Рисунок 200 — Управление заданными именами в поле диапазона

В **Диспетчере имен** отображается полный список имен, которые содержит текущая электронная таблица. Для быстрого поиска по списку используйте строку поиска и инструменты фильтрации и сортировки.

Для поиска имени с помощью строки поиска выполните следующие действия (рис. 201):

1. Установите курсор в строку поиска.
2. Начните вводить требуемое имя или ссылку / константу / формулу, которой присвоено это имя.

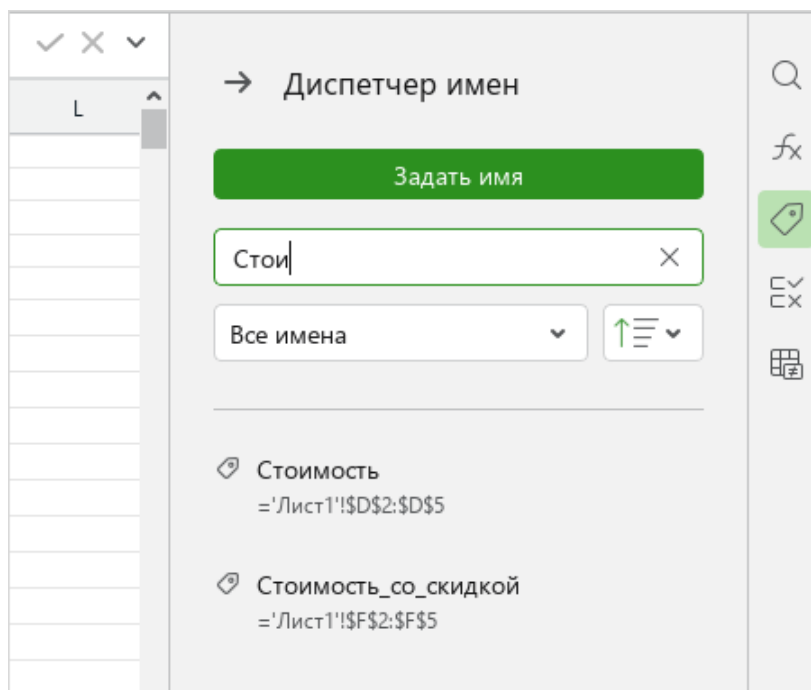


Рисунок 201 — Поиск по имени

По мере ввода данных для поиска список имен будет сокращаться до значений, соответствующих условиям поиска.

Для фильтрации списка выполните следующие действия (рис. 202):

1. Щелкните по полю **Все имена**.
2. В выпадающем списке укажите, какую группу имен следует отображать в списке:
 - **Заданные имена** — имена, заданные пользователем вручную;
 - **Имена таблиц** — имена «умных» таблиц;
 - **Локальные: этот лист** — имена, которые могут использоваться на листе, открытом в данный момент;
 - **Глобальные: все листы** — имена, которые могут использоваться на любом листе электронной таблицы.

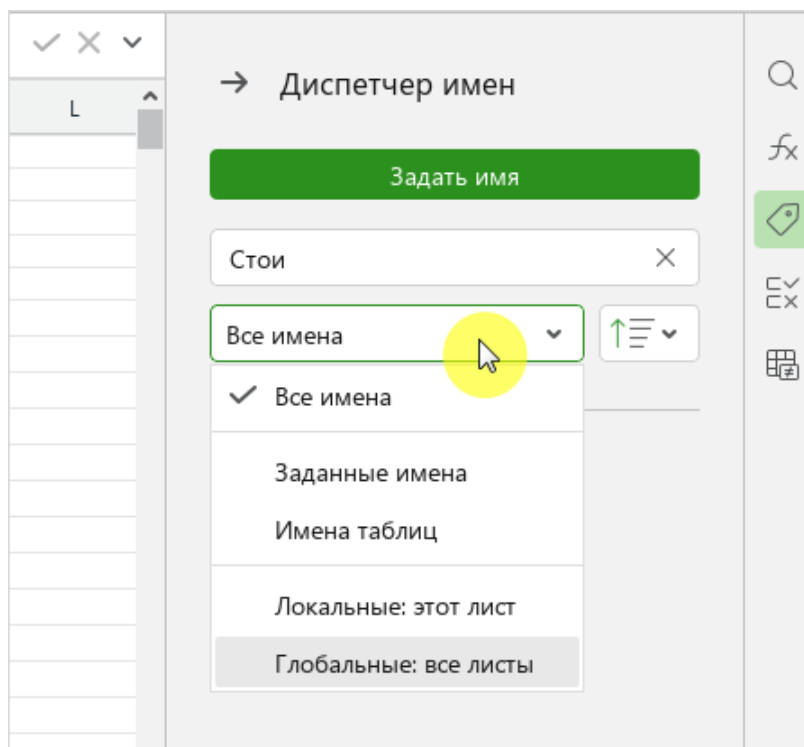


Рисунок 202 — Выбор фильтра по имени

Чтобы выбрать способ сортировки списка, выполните следующие действия (рис. 203):

1. Нажмите на кнопку .
2. Выберите способ сортировки:
 - **По имени (А-Я)** — сортировка по значению, указанному в поле **Имя** (по возрастанию);
 - **По имени (Я-А)** — сортировка по значению, указанному в поле **Имя** (по убыванию);
 - **По адресу (А-Я)** — сортировка по значению, указанному в поле **Ссылка** (по возрастанию);
 - **По адресу (Я-А)** — сортировка по значению, указанному в поле **Ссылка** (по убыванию).

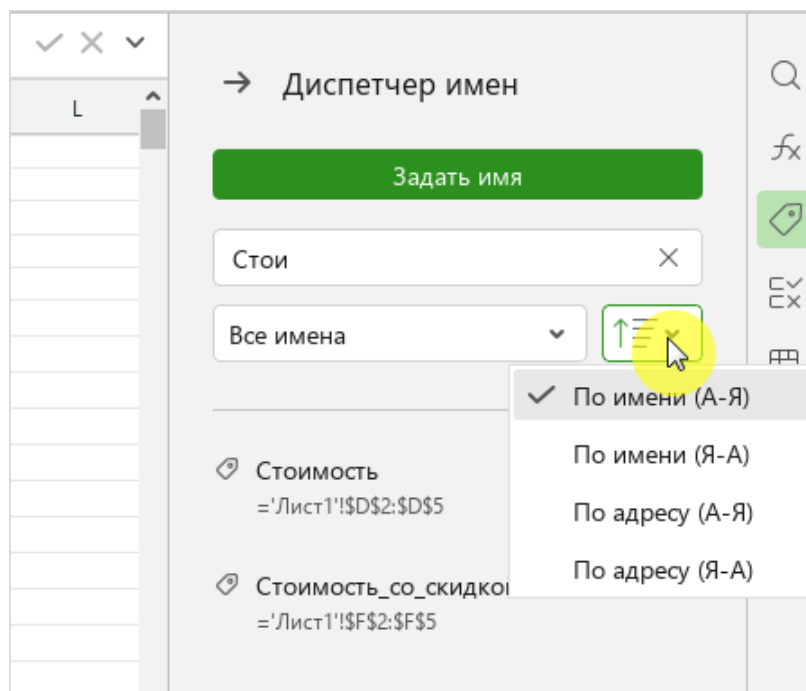


Рисунок 203 — Выбор способа сортировки списка

Чтобы посмотреть, какой ячейке или диапазону соответствует имя, выделите это имя в списке. Ячейка или диапазон выделится в электронной таблице.

Если имя ячейки, диапазона ячеек, константы или формулы выбирается в режиме редактирования ячейки, то оно вводится в ячейку в качестве значения формулы или функции.

9.9.3 Ввести имя в формулу или функцию

Ввод формул и функций, которые содержат имена ячеек, диапазонов, массивов, констант или формул, осуществляется стандартными способами.

Имя в формулу или функцию можно ввести следующими способами:

- вручную;
- с помощью [поля диапазона](#);
- с помощью **Диспетчера имен**.

Чтобы ввести имя вручную, выполните следующие действия:

1. Начните вводить имя. В выпадающем списке отобразятся имена, соответствующие условиям поиска (рис. 204).
2. Выберите имя с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по имени левой кнопкой мыши.

- Выделите имя с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

D	E	F	G	H
Стоимость	Скидка	Стоимость со скидкой		
100	0,1	=D2*(1-C)		
900	0,2			
960	0,1			
900	0,1			

Рисунок 204 — Ввод имени в ячейку вручную

Чтобы ввести имя с помощью поля диапазона, выполните его поиск так, как описано в разделе [Найти с помощью поля диапазона](#) (пример на рис. 205).

скидка_	Σ	fx	=D2*(1-)
Скидка_	=Лист1!\$E\$2:...		
Управление заданными именами			
5	Товар D	50	18
6			

Рисунок 205 — Ввод имени с помощью поля диапазона

Чтобы ввести имя с помощью **Диспетчера имен**:

1. Выполните поиск имени так, как описано в разделе [Найти с помощью Диспетчера имен](#).
2. Выберите имя с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Выберите имя двойным щелчком мыши.
 - Выделите имя с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Выбранное имя подставится в формулу или функцию. Если имя принадлежит ячейке, диапазону ячеек или массиву на основе диапазона, то данная ячейка, диапазон или массив подсветится в электронной таблице.



При необходимости можно ввести в формулу или функцию локальное имя с другого листа. Для этого выберите его в поле диапазона или в **Диспетчере имен** или вручную введите ссылку вида '<Имя листа>!<Имя диапазона>'. Например: 'Лист2'!Имя_8.

9.9.4 Просмотреть свойства имени

Чтобы просмотреть свойства имени, выполните следующие действия:

1. Откройте **Диспетчер имен** одним из следующих способов:
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Диспетчер имен**).
 - В [поле диапазона](#) нажмите кнопку  и выполните команду **Управление заданными именами** (рис. 200).
2. В **Диспетчере имен** наведите курсор мыши на требуемое имя и нажмите кнопку  (**Развернуть**) (рис. 206).

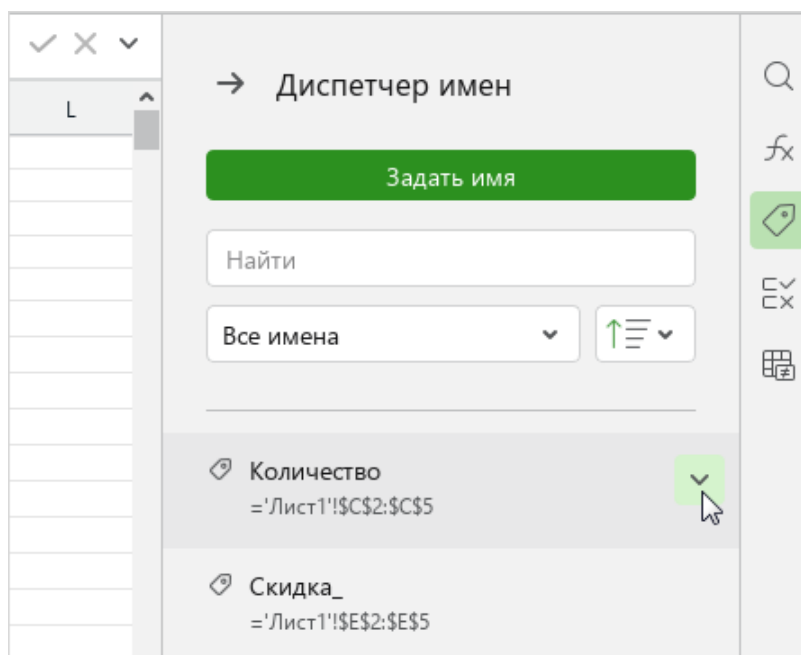


Рисунок 206 — Кнопка **Развернуть**

Если имя принадлежит ячейке, диапазону ячеек или массиву на основе диапазона, то данная ячейка, диапазон или массив выделится в электронной таблице.

В **Диспетчере имен** отобразятся свойства выбранного имени (рис. 207). Данные в полях с именем и ссылкой на диапазон при необходимости можно скопировать.

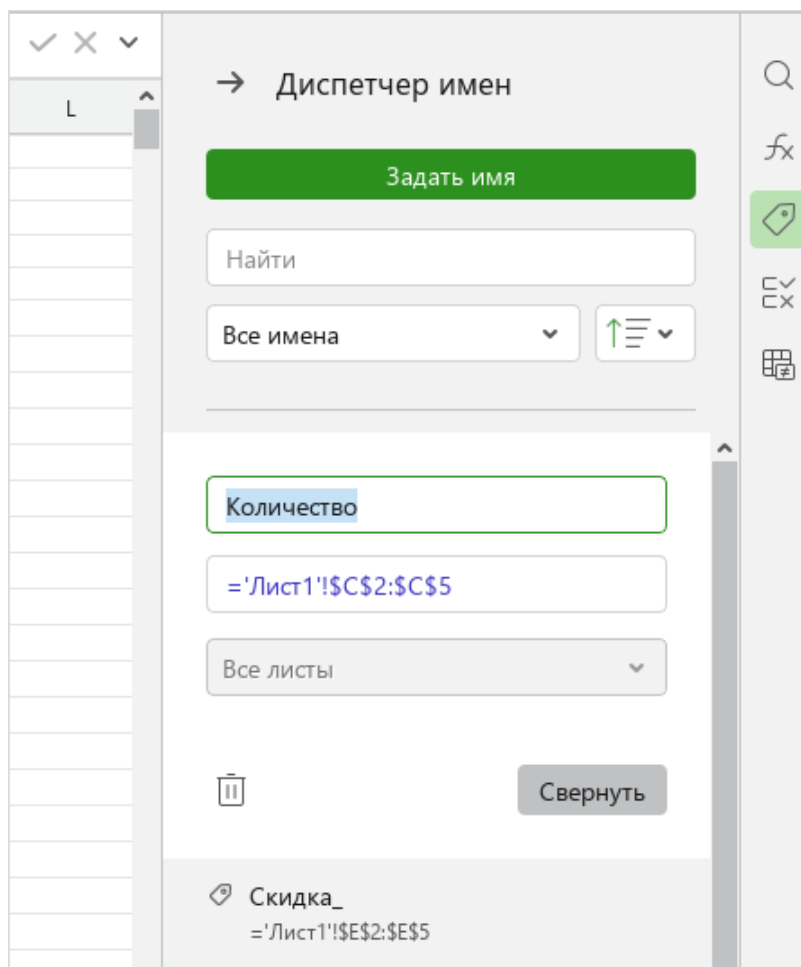


Рисунок 207 — Свойства имени

Чтобы скрыть свойства имени, нажмите кнопку **Свернуть** (рис. 207).

9.9.5 Удалить имя

Удалять можно имена, созданные вручную. Удаление имен «умных» таблиц недоступно.

Чтобы удалить имя, выполните следующие действия:

1. Откройте **Диспетчер имен** одним из следующих способов:
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Диспетчер имен**).
 - В [поле диапазона](#) нажмите кнопку ▼ и выполните команду **Управление заданными именами** (рис. 205).
2. В **Диспетчере имен** наведите курсор мыши на требуемое имя и нажмите кнопку ▼ (**Развернуть**) (рис. 206).
3. Нажмите кнопку  (**Удалить**) (рис. 208).

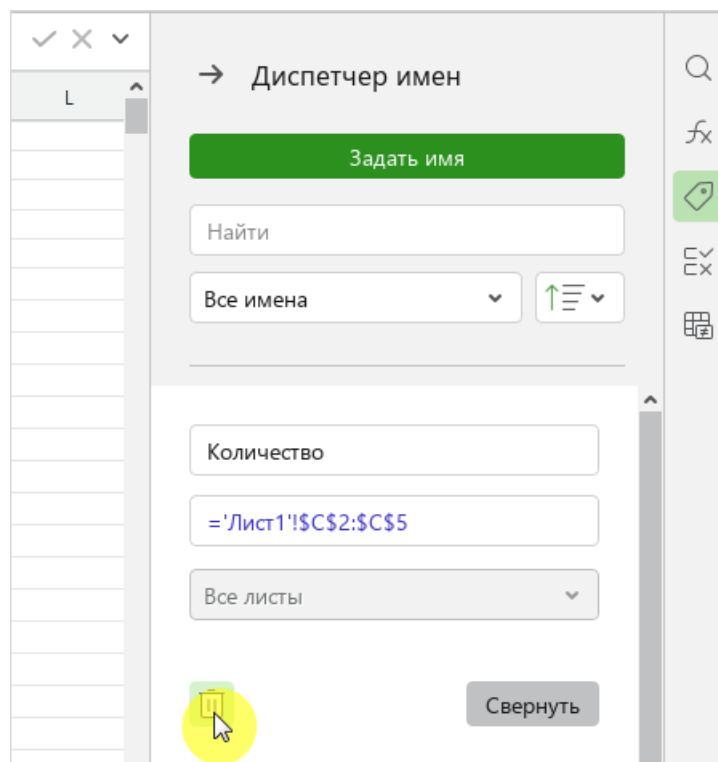


Рисунок 208 — Кнопка **Удалить** в свойствах имени

4. Нажмите кнопку **Удалить** во появившемся окне, чтобы подтвердить удаление.

9.10 Ссылка на данные в другом документе

В формулах и функциях текущего документа можно ссылаться на данные из одного или нескольких внешних документов.

В этой версии приложения действуют следующие ограничения:

- Текущий и внешний документы должны быть сохранены в формате XLSX, ODS или XODS.
- Текущий и внешний документы должны быть локальными, то есть должны находиться непосредственно на вашем компьютере.
- Поддерживается создание ссылок на ячейки и диапазоны ячеек внешнего документа. При этом не допускаются структурированные ссылки, а также ссылки на имена ячеек и диапазонов.
- Ссылка, которая вводится вручную в ячейку с именем, должна быть абсолютной. При создании источника данных для именованного диапазона для корректной работы нужно вводить абсолютную ссылку.

Ссылку на данные из внешнего документа можно создать одним из следующих способов:

- открыть внешний документ и выделить требуемую ячейку или диапазон ячеек щелчком мыши;
- ввести вручную, не открывая внешний документ.

9.10.1 Создать ссылку щелчком мыши

Чтобы в формуле или функции текущего документа создать ссылку на данные из внешнего документа щелчком мыши, выполните следующие действия:

1. Откройте документ, в котором будет содержаться формула или функция со ссылкой, и внешний документ, на данные которого требуется создать ссылку. Если внешний документ был открыт ранее, убедитесь, что в нем [сохранены](#) все внесенные изменения.
2. В текущем документе выделите ячейку, в которую нужно ввести формулу или функцию.
3. В строке формул или непосредственно в ячейке введите знак = и начните вводить формулу или функцию.
4. Перейдите к внешнему документу и выберите лист, на ячейку или диапазон ячеек которого требуется создать ссылку.
5. Выберите на листе требуемую ячейку или диапазон ячеек. В строке формул внешнего и текущего документа отобразится введенная формула или функция из текущего документа. При необходимости формулу или функцию можно редактировать как в текущем, так и во внешнем документе.
6. Перейдите в текущий документ, завершите ввод функции или формулы и нажмите кнопку  в строке формул или нажмите клавишу **Enter**.

9.10.2 Ввести ссылку вручную

Чтобы в формуле или функции текущего документа создать ссылку на данные из внешнего документа вручную, необходимо ввести строку вида '**путь[имя.расширение]Лист'!Ячейка**', где:

- **путь**: путь к внешнему документу, который может быть указан как:
 - Относительный путь: путь к внешнему документу, описываемый относительно базовой директории исходного документа. Пример: **../Subfolder/Внешний документ.xlsx**.
 - Абсолютный путь: путь к документу, описываемый от корня логического диска (корня установленной операционной системы). Пример: **C:/Users/Username/Downloads/Subfolder/Внешний документ.xlsx**.
 - Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI). Пример: **file:///C:/Users/Username/Downloads/Subfolder/Внешний документ.xlsx**.
- **имя.расширение**: имя и расширение внешнего файла. Например: **Внешний документ.xlsx**.
- **Лист**: имя листа во внешнем документе. Например: **Лист1**.
- **Ячейка**: адрес ячейки или диапазона ячеек во внешнем документе. Например: **A1** или **A1:A10**.

Примеры для ОС Windows

В данном примере документ **document.xlsx**, расположенный в базовой директории **C:/Users/Username/Downloads/**, ссылается на данные из внешнего документа **external.xlsx**, расположенного в той же директории.

Относительный путь к внешнему документу	./external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу	C:/Users/Username/Downloads/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI)	file:///C:/Users/Username/Downloads/external.xlsx
Формула с относительной ссылкой	='[external.xlsx]Лист1'!A1+A1
Функция с абсолютной ссылкой	=СУММ('file:///C:/Users/Username/Downloads/[external.xlsx]Лист1'!A1:A10)

В данном примере документ **document.xlsx**, расположенный в базовой директории **C:/Users/Username/Downloads/**, ссылается на данные из внешнего документа **external.xlsx**, расположенного во вложенной директории **C:/Users/Username/Downloads/Subfolder/**.

Относительный путь к внешнему документу	./Subfolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу	C:/Users/Username/Downloads/Subfolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI)	file:///C:/Users/Username/Downloads/Subfolder/external.xlsx
Формула с относительной ссылкой	=Subfolder/[external.xlsx]Лист1!A1+A1
Функция с абсолютной ссылкой	=СУММ('file:///C:/Users/Username/Downloads/Subfolder/[external.xlsx]Лист1!A1:A10)

В данном примере документ **document.xlsx**, расположенный в базовой директории **C:/Users/Username/Downloads/**, ссылается на данные из внешнего документа **external.xlsx**, расположенного в другой директории — **D:/Documents/SomeFolder/**.

Относительный путь к внешнему документу	D:/Documents/SomeFolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу	D:/Documents/SomeFolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI)	file:///D:/Documents/SomeFolder/external.xlsx
Формула с относительной ссылкой	=D:/Documents/SomeFolder/[external.xlsx]Лист1!A1+A1
Функция с абсолютной ссылкой	=СУММ('file:///D:/Documents/SomeFolder/[external.xlsx]Лист1!A1:A10)

Примеры для ОС Linux и macOS

В данном примере документ **document.xlsx**, расположенный в базовой директории **/Users/Username/Downloads/**, ссылается на данные из внешнего документа **external.xlsx**, расположенного в той же директории.

Относительный путь к внешнему документу	../external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу	/Users/Username/Downloads/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI)	file:///Users/Username/Downloads/external.xlsx
Формула с относительной ссылкой	=external.xlsxЛист1!A1+A1
Функция с абсолютной ссылкой	=СУММ('file:///Users/Username/Downloads/[external.xlsx]Лист1!A1:A10)

В данном примере документ **document.xlsx**, расположенный в базовой директории **/Users/Username/Downloads/**, ссылается на данные из внешнего документа **external.xlsx**, расположенного во вложенной директории **/Users/Username/Downloads/Subfolder/**.

Относительный путь к внешнему документу	../Subfolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу	/Users/Username/Downloads/Subfolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI)	file:///Users/Username/Downloads/Subfolder/external.xlsx
Формула с относительной ссылкой	=Subfolder/[external.xlsx]Лист1!A1+A1
Функция с абсолютной ссылкой	=СУММ('file:///Users/Username/Downloads/Subfolder/[external.xlsx]Лист1!A1:A10)

В данном примере документ **document.xlsx**, расположенный в базовой директории **/Users/Username/Downloads/**, ссылается на данные из внешнего документа **external.xlsx**, расположенного в другой директории — **/Volumes/USB_flash/SomeFolder/**.

Относительный путь к внешнему документу	/Volumes/USB_flash/SomeFolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу	/Volumes/USB_flash/SomeFolder/external.xlsx
Абсолютный путь к внешнему документу с использованием схемы file (схема URI)	file:///Volumes/USB_flash/SomeFolder/external.xlsx
Формула с относительной ссылкой	=../Volumes/USB_flash/SomeFolder/[external.xlsx]Лист1!A1+A1
Функция с абсолютной ссылкой	=file:///Volumes/USB_flash/SomeFolder/[external.xlsx]Лист1!A1:A10)

9.10.3 Обновить данные

Так как данные во внешнем документе могут меняться, рекомендуется периодически обновлять ссылки на эти данные в текущем документе.

Чтобы обновить ссылки после открытия текущего документа, нажмите кнопку **Обновить данные** в строке уведомления «Связанные документы могли измениться. Обновите этот документ, чтобы получить последние данные» (рис. 209).

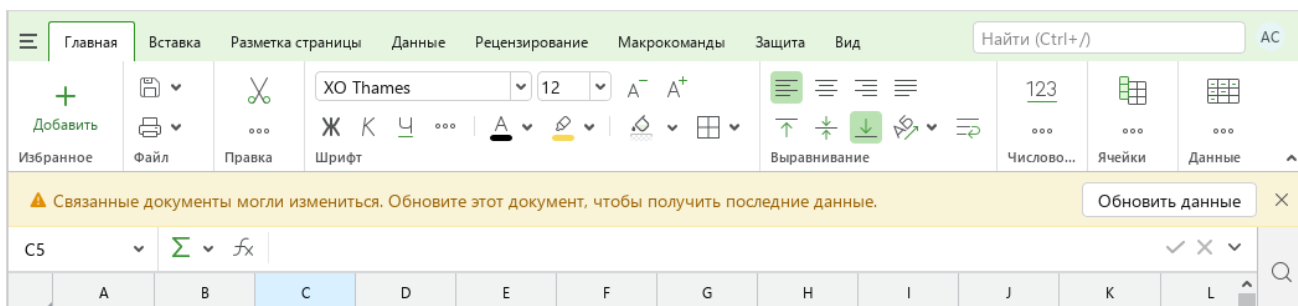


Рисунок 209 — Уведомление при изменении связанного документа

Приложение выполнит пересчет формул и функций с учетом новых значений из внешнего документа.

Если документ недоступен, то под панелью инструментов отобразится строка уведомления «Связанные документы недоступны. В таблице используются последние сохраненные данные». Нажмите в данной строке кнопку **Заккрыть** (рис. 210).

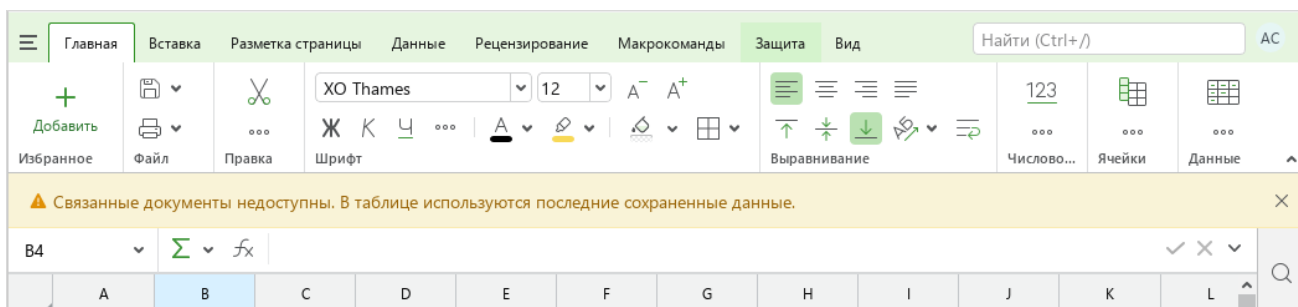


Рисунок 210 — Уведомление при изменении связанного документа

Чтобы обновить данные при работе с документом, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Данные** нажмите кнопку  **Обновить данные**.
- При работе в macOS выберите пункт **главного меню** **Данные** > **Обновить данные**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F5** (OC Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+F5** (macOS).

Данные по внешним ссылкам обновляются автоматически при создании новой ссылки на документ или при редактировании существующей. В этом случае обновляются данные только по тем документам, которые указаны в созданной или измененной формуле.

Ошибка **#REF!** отображается в ячейках, если:

- При создании ссылки указанный в ссылке внешний документ недоступен (или в нем не существует указанного листа), и для него нет сохраненных ранее значений.
- При загрузке документа для указанного в ссылке внешнего документа нет сохраненных значений (данные не были получены при создании ссылки).

9.11 Структурированные ссылки

Работа со структурированными ссылками поддерживается только в [«умных» таблицах](#).

9.11.1 Использование структурированных ссылок

Формулы со структурированными ссылками оперируют не адресами ячеек и диапазонов ячеек, а именами таблицы и столбцов таблицы, а также названиями областей таблицы (рис. 211).

B10	Σ	f_x	=МАКС(Таблица1[Продажи])
	A	B	
1	Товар	Продажи	
2	Апельсины	42768	
3	Баклажаны	1400	
4	Бананы	20755	
5	Баранки	17850	
6	Вермишель	26180	
7	Груши	56606	
8	Кабачки	4884	
9	Итого	170443	
10	Максимальный показатель	56606	
11			

C10	Σ	f_x	=МАКС(Таблица2[#Данные])
	A	B	C
1	Товар	Москва	Подмосковье
2	Апельсины	42768	11752
3	Баклажаны	1400	102608
4	Бананы	20755	69569
5	Баранки	17850	21482
6	Вермишель	26180	990
7	Груши	56606	13356
8	Кабачки	4884	4290
9	Итого		394490
10	Максимальный показатель		102608
11			

Рисунок 211 — Структурированные ссылки

В таблице ниже приведены примеры обычных и структурированных ссылок.

Таблица 17 — Примеры ссылок

Описание	Обычная ссылка	Структурированная ссылка
Ссылка на диапазон ячеек столбца Продажи таблицы Таблица1	=МАКС(B2:B8)	=МАКС(Таблица1[Продажи])
Ссылка на область данных таблицы Таблица2	=МАКС(A2:C8)	=МАКС(Таблица2[#Данные])

Структурированные ссылки могут использоваться как в таблице, так и за ее пределами.

Если формула со структурированной ссылкой расположена непосредственно в таблице, то указывать название таблицы в данной ссылке не нужно. Если имя таблицы по какой-либо причине указывается в ссылке, то оно автоматически удаляется при вводе формулы. Например, формула **=МАКС(Таблица1[Продажи])** будет автоматически исправлена на **=МАКС([Продажи])**.

Если формула со структурированной ссылкой расположена за пределами таблицы, то указание имени таблицы является обязательным условием.

9.11.2 Синтаксис структурированных ссылок

Структурированные ссылки могут обращаться к данным, перечисленным в таблице ниже.

Таблица 18 — Указатели

Указатель	Описание
#Все	Вся таблица, включая строку заголовка и строку итогов (при их наличии)
#Заголовки	Только строка заголовка
#Данные	Только строки данных
#Итого	Только строка итогов
@Имя столбца ИЛИ @ ИЛИ #Эта строка	Ячейка на пересечении текущей строки и указанного столбца (неявное пересечение) Указатель #Эта строка автоматически меняется на указатель @

В таблице ниже приведены примеры структурированных ссылок.

Таблица 19 — Примеры структурированных ссылок

	Вся таблица	Только данные	Только заголовки	Только итоги
Таблица Таблица1	Таблица1[#Все]	Таблица1 Таблица1[#Данные]	Таблица1[#Заголовки]	Таблица1[#Итого]
Столбец N	Таблица1[[#Все], [N]]	Таблица1[N] Таблица1[[#Данные], [N]]	Таблица1[[#Заголовки], [N]]	Таблица1[[#Итого],[N]]
Столбцы с N по M	Таблица1[[#Все], [N]:[M]]	Таблица1[[N]:[M]] Таблица1[[#Данные], [N]:[M]]	Таблица1[[#Заголовки], [N]:[M]]	Таблица1[[#Итого],[N]: [M]]

9.11.3 Ввод структурированной ссылки в формулу

Ввод формул, которые содержат структурированные ссылки, осуществляется стандартными способами.

Чтобы указать в формуле название «умной» таблицы, выполните следующие действия (рис. 212):

1. Начните вводить название таблицы. В выпадающем списке отобразятся подходящие названия «умных» таблиц, которые содержатся в документе, и функций. «Умные» таблицы отмечены в списке иконкой .
2. Выберите название требуемой таблицы с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по названию таблицы левой кнопкой мыши.
 - Выделите название таблицы с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

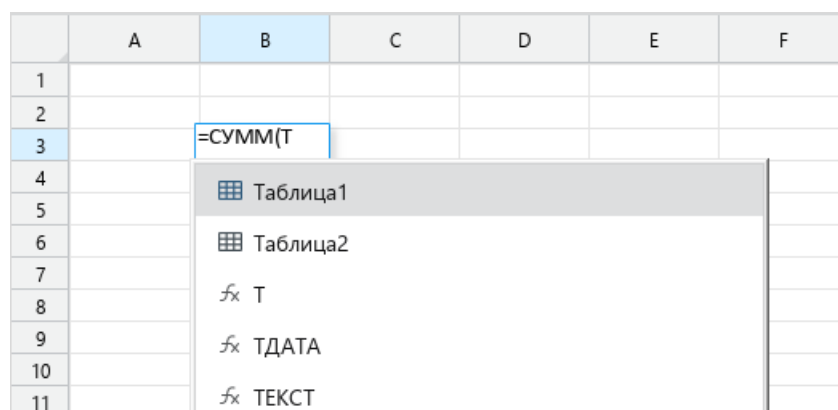


Рисунок 212 — Список «умных» таблиц

Название таблицы подставится в формулу.

Чтобы ввести в формулу имя столбца или указатель на область данных таблицы (например, **#Итого** или **@**), выполните следующие действия (рис. 213):

1. Введите символ **[** (левая квадратная скобка). В выпадающем списке отобразятся названия столбцов и указатели на области данных таблицы.
2. Выберите требуемый элемент списка с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по строке элемента левой кнопкой мыши.
 - Выделите строку элемента с помощью клавиш клавиатуры **↓** и **↑** и нажмите клавишу **Enter**.

Выбранный элемент подставится в формулу.

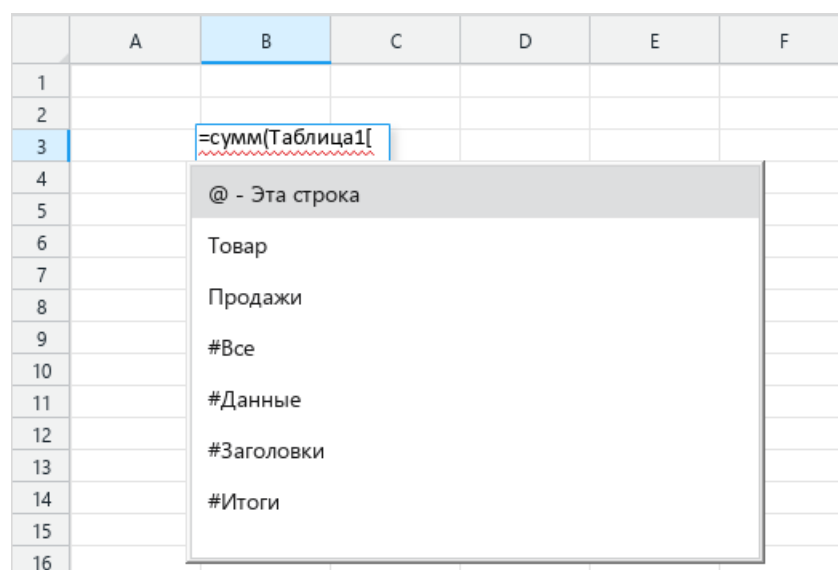


Рисунок 213 — Список названий столбцов и указателей на области данных

Если указатель на область данных таблицы (например, **[#Заголовки]**) введен в формулу корректно, то он выделяется цветом, а в таблице подсвечивается диапазон, к которому он обращается (например, строка заголовка).

9.12 Формулы массива

Массив — это структура данных, состоящая из одного или нескольких значений, которая обрабатывается как единый объект.

Массивы могут представлять собой:

- диапазон ячеек;
- [вручную введенный](#) набор значений;
- результат вычисления формулы.

Существует три основных типа массивов:

- Одномерные массивы — последовательность значений, расположенных в одной строке или столбце.
- Двумерные массивы — таблицы значений, состоящие из нескольких строк и столбцов.
- Динамические массивы — результат работы формул, которые автоматически обновляются при изменении исходных данных.

По способу создания массивы делятся на:

- Статические — создаются вручную пользователем.
- Динамические — формируются автоматически через формулы.

Формула массива — это особый тип формулы, которая позволяет выполнять множественные вычисления над диапазонами данных одновременно. В отличие от обычных формул, формулы массива работают сразу со всеми значениями в заданных диапазонах.

Существует два основных типа формул массива:

- Одноячеечные формулы — формулы массива, результат которых выводится в одну ячейку. Пример: суммирование произведений двух столбцов =СУММ(A1:A10*B1:B10)
- Многоячеечные формулы — формулы массива, результаты которых выводятся в несколько ячеек. Пример: умножение значений двух столбцов с выводом результатов в отдельный диапазон =A1:A3 + B1:B3 → {A1+B1; A2+B2; A3+B3}.

9.12.1 Создать формулу массива

Чтобы создать формулу массива:

1. Выделите ячейку или соразмерный массиву диапазон ячеек для вставки формулы. При выделении диапазона меньшего, чем массив, значениями заполняются только выделенные ячейки. При выделении диапазона большего, чем массив, оставшиеся ячейки заполняются ошибкой **#Н/Д**.
2. Начните [ввод формулы](#) в ячейку или в строку формул.
3. После ввода, не выходя из режима редактирования, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter** (OC Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+↵Enter** (macOS).



Если в массивах содержатся данные разных типов, при недопустимых операциях между ними выводится ошибка **#ЗНАЧ!**

9.12.2 Ручной ввод массивов

Одномерные и двумерные массивы, содержащие константы, можно создавать вручную и сразу выводить на лист безо всяких дополнительных операций над ними.

При ручном вводе элементов массива используются символы-разделители, которые зависят от региональных настроек операционной системы пользователя:

- в русской локализации в качестве разделителя элементов одной строки используется обратный слеш с пробелом (\), в качестве разделителя строк — точка с запятой (;);
- в английской локализации в качестве разделителя элементов одной строки используется запятая (,), в качестве разделителя строк — точка с запятой (;).



В примерах ниже используются разделители для русской локализации.

Пример прямого ввода массива в ячейки листа показан на рис. 214

A1:C3		Σ	fx	{={1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9}}		
	A	B	C	D	E	
1	1	2	3			
2	4	5	6			
3	7	8	9			
4						

Рисунок 214 — Прямой ввод массива в ячейку

«МояТаблица» поддерживает следующие поэлементные операции при ручном вводе массивов:

Операция	Пример
Сложение массивов	$\{1 \setminus 2 \setminus 3\} + \{10 \setminus 20 \setminus 30\} \rightarrow \{11 \setminus 22 \setminus 33\}$
Вычитание массивов	$\{10 \setminus 20 \setminus 30\} - \{1 \setminus 2 \setminus 3\} \rightarrow \{9 \setminus 18 \setminus 27\}$
Умножение массивов	$\{5 \setminus 10 \setminus 15\} * \{2 \setminus 3 \setminus 4\} \rightarrow \{10 \setminus 30 \setminus 60\}$
Деление массивов	$\{10 \setminus 20 \setminus 30\} / \{1 \setminus 2 \setminus 3\} \rightarrow \{10 \setminus 10 \setminus 10\}$
Логические операции	$\{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ} \setminus \text{ИСТИНА}\} * \{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ}\} \rightarrow \{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ} \setminus \text{ЛОЖЬ}\}$ $\{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ} \setminus \text{ИСТИНА}\} + \{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ} \setminus \text{ЛОЖЬ}\} \rightarrow \{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ} \setminus \text{ИСТИНА}\}$ <i>Умножение массивов = логическое «И», сумма массивов = логическое «ИЛИ».</i>
Сравнение	$\{100 \setminus 200 \setminus 300\} > \{50 \setminus 300 \setminus 100\} \rightarrow \{\text{ИСТИНА} \setminus \text{ЛОЖЬ} \setminus \text{ИСТИНА}\}$
Конкатенация	$\{\text{"ма"} \setminus \text{"мы"} \setminus \text{"ра"}\} \& \{\text{"ма"} \setminus \text{"ла"} \setminus \text{"му"}\} \rightarrow \{\text{"мама"} \setminus \text{"мыла"} \setminus \text{"раму"}\}$

9.12.3 Использование именованных массивов

«МояТаблица» поддерживает операции с именованными массивами в формулах и совместимость именованных массивов с такими функциями, как **ИНДЕКС**, **ПОИСКПОЗ** и др.

Задать имя для массива на основе диапазона можно [в поле диапазона](#) или в [Диспетчере имен](#) так же, как и для обычного диапазона ячеек.

Задать имя для массива констант можно в [Диспетчере имен](#), [прямым вводом массива](#) в поле **Ссылка** (рис. 215).

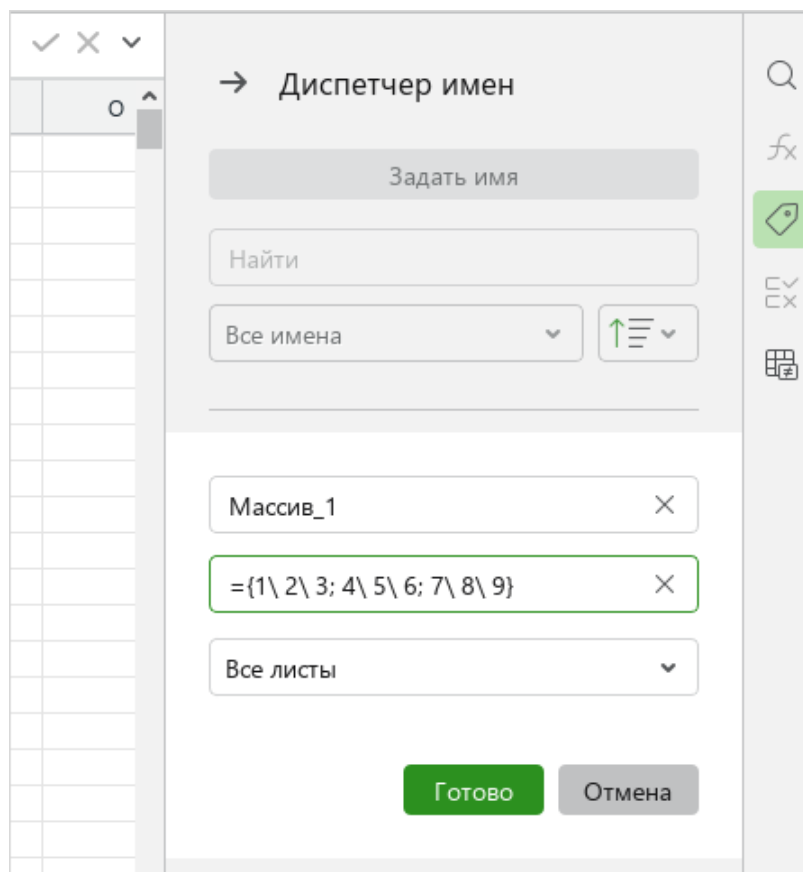


Рисунок 215 — Прямой ввод массива в *Диспетчере имен*

9.12.4 Использование математических операторов

В формулах массива поддерживается использование [арифметических операторов](#) "+", "-", "*", "/", "^":

- для поэлементных операций. Пример: $A1:A3 + B1:B3 \rightarrow \{A1+B1; A2+B2; A3+B3\}$;
- для операций между массивом и скаляром. Пример: $A1:A3 * 2 \rightarrow \{A1*2; A2*2; A3*2\}$;
- при комбинировании с функциями. Пример: $\text{СУММ}(A1:A3 * B1:B3)$.

9.12.5 Использование операторов сравнения

В формулах массива поддерживается использование [операторов сравнения](#) "=", "<>", ">", "<", ">=", "<=":

- для поэлементного сравнения. Пример: $A1:A3 > B1:B3 \rightarrow \{A1>B1; A2>B2; A3>B3\}$;
- для сравнения массива со скаляром. Пример: $A1:A5 > 10 \rightarrow \{A1>10; \dots; A5>10\}$.

Результатом расчета массивов, использующих операторы сравнения, будет массив со значениями логического типа (ИСТИНА / ЛОЖЬ).

Если массивы содержат данные разного типа, они сравниваются между собой по приоритету типа: Ошибка > Логический > Строка > Число > Пустое > Отрицательное число.

9.12.6 Редактирование формул массива

Чтобы изменить диапазон применения формулы массива или редактировать источник данных, нужно [создать формулу](#) заново. Также, нельзя редактировать значения в диапазоне с формулой массива.

При редактировании формул массива возможны следующие ситуации:

- Если формула массива задана для одной ячейки, она может быть перезаписана любой другой формулой, не являющейся формулой массива, или скалярным значением.
- Если формула массива задана для диапазона ячеек, она не может быть перезаписана любой другой формулой, не являющейся формулой массива, или скалярным значением.
- Если формула массива задана для диапазона ячеек, она может быть перезаписана другой формулой массива (процедура редактирования описана выше). При этом, если формула массива содержит [вручную](#) введенные значения, то значения во всех ячейках с формулой массива будут пересчитаны вне зависимости от того, какой [режим пересчета](#) выбран. Если формула массива содержит операции с диапазонами и возвращает соразмерный массив, то при изменении данных в исходных диапазонах значения в ячейках с формулой будут пересчитаны только в [автоматическом режиме пересчета](#) или при вызове [пересчета вручную](#). В ручном режиме пересчета пересчитываться будет только текущая активная ячейка формулы.

Чтобы редактировать формулу массива:

1. Выделите любую ячейку, содержащую формулу.
2. Редактируйте формулу одним из следующих способов:
 - Дважды щелкните по ячейке левой кнопкой мыши и выполните редактирование в ячейке.
 - Перейдите в [строку формул](#) и выполните редактирование в строке.
3. По завершении редактирования нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter** (OS Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+↵Enter** (macOS).

9.12.7 Копирование и вставка формул массива

Команды копирования, вырезания и вставки формул массива вызываются так же, как для обычных диапазонов ячеек (см. раздел [Правка содержимого](#)).

При вырезании формулы массива должен быть выделен весь занимаемый ею диапазон.

Если выделенная под вставку область больше, чем область, занимаемая формулой массива, она будет сужена до размера исходного диапазона.

Если выделенная под вставку область меньше, чем область, занимаемая формулой массива, она будет расширена до размера исходного диапазона, заполнив имеющиеся ячейки. При этом нужно учесть, что при создании или вставке формула массива не должна пересекать:

- ячейки, заполненные другими формулами массива;
- объединенные ячейки;
- сводную таблицу;
- умную таблицу, если вставляется многоячеечная формула.

9.12.8 Удаление формул массива

Чтобы удалить формулу массива:

1. Выделите содержащий формулу диапазон целиком.
2. Нажмите кнопку **Delete** или **Backspace**.

Нельзя удалить одно из значений в диапазоне с формулой массива.

10 ОПЕРАТОРЫ ДЕЙСТВИЙ

10.1 Арифметические операторы

Арифметические операторы (табл. 20) определяют операции над числовыми форматами данных, а также над форматами **Дата** и **Время**.

Таблица 20 — Арифметические операторы

Знак оператора	Значение	Пример
+	Сложение	=6+7
-	Вычитание Отрицание	=B12-B3 -45
*	Умножение	=86*34
/	Деление	=36/3
^	Возведение в степень	=D8^2
%	Вычисление доли в процентах	76%
V	Квадратный корень	=V(9)
!	Факториал	=4!



Если значение не может быть приведено к числу, в результате операции выводится ошибка **#ЗНАЧ!**.

Извлечение корня n-й степени

Чтобы извлечь корень числа, используйте формулу следующего вида: **=M^(1/N)**,

где **M** — число, из которого извлекается корень, **N** — показатель степени корня.

Например, формула **=36^(1/2)** извлекает квадратный корень числа 36.

10.2 Операторы сравнения

Операторы сравнения (табл. 21) применяются для сравнения двух значений. Сравнить можно любые типы данных: числа, даты, строки символов.

Результат операции сравнения — одно из логических значений:

- ИСТИНА: записанное выражение верно;
- ЛОЖЬ: записанное выражение неверно.

Таблица 21 — Операторы сравнения

Знак оператора	Значение	Пример
=	Равно	=6=6
>	Больше	=9>17
<	Меньше	=A2<C3
>=	Больше или равно	=0>=6
<=	Меньше или равно	=P12<=7
<>	Не равно	=3<>4

10.3 Текстовый оператор

Текстовый оператор (табл. 22) используется для объединения данных из текстовых ячеек в одну строку.

Таблица 22 — Текстовый оператор

Знак оператора	Описание	Пример
&	Соединяет строки из двух и более ячеек в непрерывную последовательность символов	Ячейки: A2 (Мой) и A3 (Офис) Формула: =A2&A3 Результат: МойОфис



Чтобы объединить данные из трех и более ячеек, используйте текстовый оператор перед каждым новым адресом ячейки.

10.4 Операторы ссылок

Операторы ссылок (табл. 23) используются для описания ссылок на диапазоны ячеек. Ссылаться можно как на ячейки текущего листа, так и на ячейки других листов.

Таблица 23 — Операторы ссылок

Знак оператора	Описание	Пример
:	Оператор диапазона Создает ссылку на диапазон ячеек. Ставится между первой и последней ячейкой диапазона Может применяться для объединения диапазонов ячеек. В этом случае возвращает диапазон между левой верхней и правой нижней ячейками, включая эти ячейки	=СУММ(B2:C4) (рис. 216) =СУММ(A1:B1:C4:D4) — сумма всех ячеек, расположенных между A1 и D4, включая эти ячейки (рис. 216)
Пробел	Оператор пересечения Создает ссылку на ячейки, которые расположены на пересечении указанных диапазонов	=СУММ(A2:C4 B2:D4) (рис. 217)
'имялиста'!	Создает ссылку на ячейку или диапазон ячеек на другом листе текущего документа	=СУММ(B2+'Лист2'!B2) =СУММ(B2:C4+'Лист2'!B2:C4) (рис. 218)
'имялиста n:имялиста m'!	Создает ссылку на одну и ту же ячейку на нескольких листах текущего документа (3D-ссылка)	=СУММ('Январь_2019:Декабрь_2019'!A1) — сумма ячеек A1 всех листов из указанного диапазона

При вводе формул выделите необходимый диапазон ячеек, чтобы не вводить его вручную.

C6	Σ	f _x	=CYMM(B2:C4)
	A	B	C
1			
2		1	2
3		1	2
4		1	2
5			
6			9
7			

D6	Σ	f _x	=CYMM(A1:B1:C4:D4)	
	A	B	C	D
1	1	1		15
2				
3				
4	15		2	2
5				
6				36
7				

Рисунок 216 — Операторы диапазона

D6	Σ	f _x	=CYMM(A2:C4 B2:D4)	
	A	B	C	D
1				
2	3	1	2	4
3	3	1	2	4
4	3	1	2	4
5				
6				9
7				

Рисунок 217 — Оператор пересечения

C6	▼	Σ ▼ f _x	=СУММ(B2:C4+'Лист3'!B2:C4)		
	A	B	C	D	E
1					
2		1	2		
3		1	2		
4		1	2		
5					
6			18		
7					

Рисунок 218 — Ссылка на ячейки другого листа

11 «УМНЫЕ» ТАБЛИЦЫ

«Умные» таблицы — это диапазон ячеек, образующих единый объект с собственным именем, внутренней структурой (областями) и стилем форматирования.

«Умные» таблицы имеют уникальное в пределах документа имя (по умолчанию — *Таблица1*, *Таблица2* и т.д.) и состоят из следующих областей:

- строка заголовка,
- область данных,
- строка итогов.

Имя «умной» таблицы, имена столбцов и областей используются в [структурированных ссылках](#).

При работе с «умной» таблицей можно выполнять следующие операции:

- Редактировать названия столбцов. При этом названия столбцов автоматически обновляются в структурированных ссылках таблицы. Если введенное название уже существует в таблице, к нему будет автоматически добавлен порядковый номер, например название «Дата» станет «Дата1».
- Вставлять строки и столбцы между существующими строками и столбцами (но не в конце таблицы).
- Копировать «умные» таблицы в пределах одного документа или из документа в документ при условии, что оба документа открыты в приложении «МояТаблица». Скопированной таблице автоматически присваивается уникальное имя. Во всех структурированных ссылках имя таблицы-оригинала автоматически заменяется на имя таблицы-копии.
- Быстро настраивать [сортировку и фильтрацию](#) столбцов с помощью автоматически созданных кнопок сортировки и фильтрации в заголовках столбцов. Сортировка строк в «умных» таблицах невозможна.
- [Настраивать внешний вид таблицы](#): выбирать стиль оформления из имеющихся в коллекции, включать или отключать области таблицы.
- [Расширять диапазон](#) «умной» таблицы добавлением новых данных в смежные ячейки.
- [Выбирать тип вычисления в строке итогов](#).
- [Преобразовывать «умную» таблицу в обычный диапазон данных](#).

11.1 Создать «умную» таблицу

«Умную» таблицу можно создать только на текущем листе документа, если лист не защищен от изменений и только в режиме редактирования.

При выборе диапазона ячеек для «умной» таблицы рекомендуется учитывать следующие ограничения:

- Выбранный диапазон не должен пересекаться с другой «умной» или сводной таблицей.
- Между выбранным диапазоном и ближайшей «умной» таблицей, сводной таблицей, объединенной ячейкой или другим диапазоном, содержащим фильтры, должна быть по меньшей мере одна пустая строка.
- Выбранный диапазон не должен содержать ячеек с фильтрами, если это не ячейки первой строки диапазона.
- Если в первой строке диапазона есть фильтры, то такой диапазон не должен пересекать или входить в другой диапазон с фильтрами.

Чтобы создать «умную» таблицу, выполните следующие действия:

1. Выделите один из следующих элементов для построения «умной» таблицы:
 - Диапазон ячеек, который будет использован для создания «умной» таблицы.
 - Единичную ячейку внутри диапазона данных или примыкающую к диапазону пустую ячейку, если требуется использовать весь диапазон.
2. Откройте окно создания «умной» таблицы (рис. 219) одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Умная таблица**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Умная таблица**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+T** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+T** (macOS).
3. При необходимости скорректируйте диапазон в поле **Источник значений**. Для этого введите адрес в поле напрямую или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выделите требуемые ячейки в документе. При выборе диапазона данных мышью появляется подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой. В случае ошибки при вводе следуйте указаниям на экране.
4. При необходимости скорректируйте имя таблицы в поле **Название**. Имя «умной» таблицы должно быть уникальным для документа, не содержать пробелов и начинаться только с буквы или символов «_» или «\».

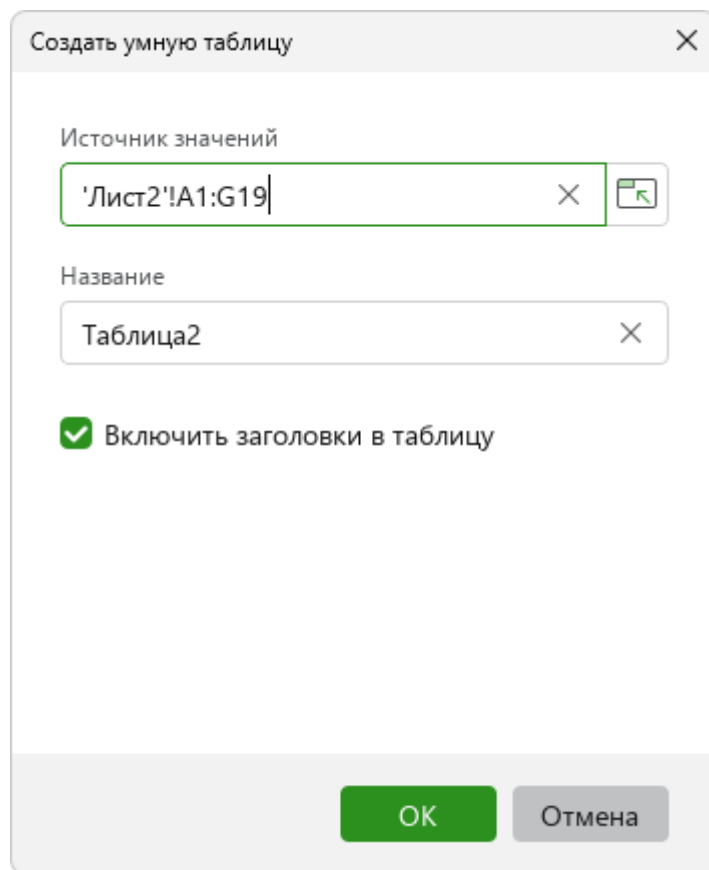


Рисунок 219 — Окно **Создать умную таблицу**

5. Снимите флажок **Включить заголовки в таблицу**, если не хотите, чтобы ячейки первой строки выбранного диапазона были преобразованы в заголовки «умной» таблицы (рис. 219). При снятии флажка будет создана новая строка с автоматически сформированными названиями заголовков.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

11.2 Открыть панель настроек умной таблицы

Приложение «МояТаблица» позволяет настраивать параметры «умной» таблицы с помощью боковой панели настроек (рис. 220).

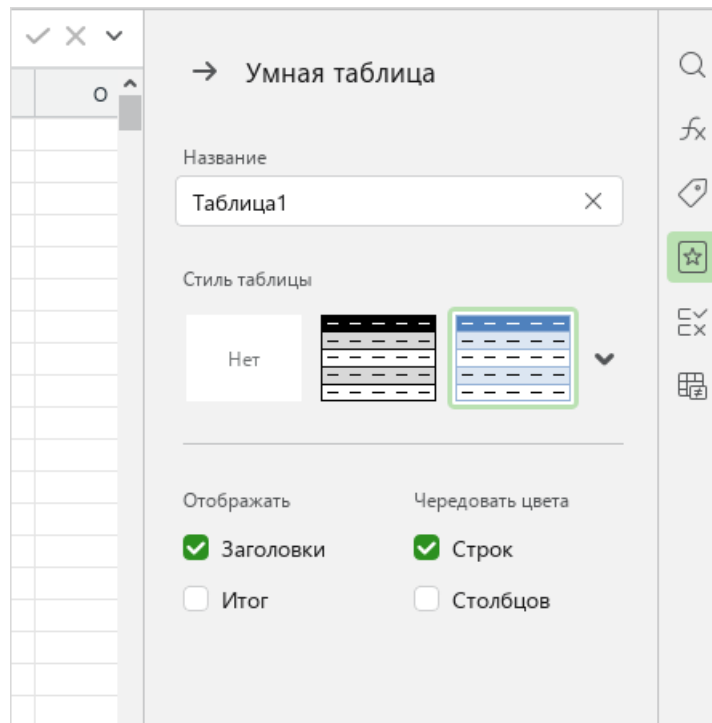


Рисунок 220 — Боковая панель **Умная таблица**

Панель автоматически открывается при выделении любой ячейки «умной» таблицы и автоматически закрывается при выделении любой ячейки за пределами «умной» таблицы.

Панель **Умная таблица** можно также открыть и закрыть вручную.

Чтобы закрыть панель настроек вручную, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку → (рис. 220).
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Умная таблица**).
- Во вкладке **Главная**, в группе **Умная таблица** нажмите кнопку  (**Настроить умную таблицу**).
- Правой кнопкой мыши щелкните по любой ячейке «умной» таблицы и выполните команду контекстного меню **Настроить умную таблицу**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Настроить умную таблицу**.

Открыть панель настроек вручную можно аналогичными способами.

11.3 Настроить внешний вид

При работе с несколькими «умными» таблицами на одном листе можно настроить для них разный внешний вид, чтобы было проще их различать.

Изменение стиля «умной» таблицы возможно только для всей таблицы.

Чтобы настроить внешний вид умной таблицы, выполните следующие действия:

1. [Откройте панель настроек умной таблицы.](#)
2. В разделе **Стиль таблицы** выберите один из последних использованных стилей или нажмите ▼ для просмотра всех доступных стилей в коллекции (рис. 221). Коллекция содержит 60 стилей и 1 дополнительный стиль для сброса оформления (рис. 222).
3. В разделе **Отображать** (рис. 221) включите или отключите отображение строк заголовка и итога.
4. В разделе **Чередовать цвета** (рис. 221) включите или отключите чередование темных и светлых оттенков для цветов столбцов и строк.



Опции отображения и чередования цветов влияют как на внешний вид таблицы, так и на стили в коллекции.

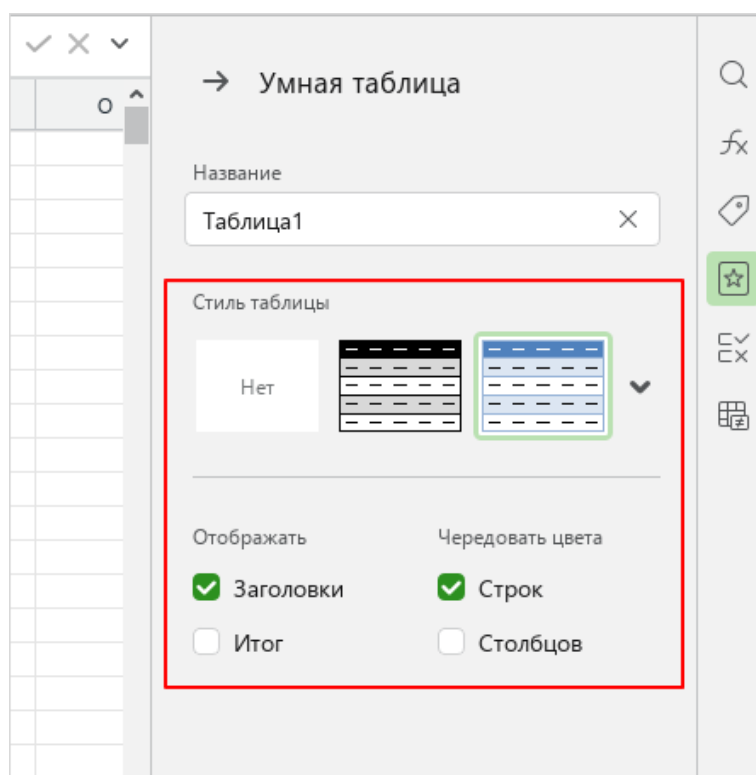


Рисунок 221 — Настройки внешнего вида на панели **Умная таблица**

Сбросить примененный к таблице стиль можно несколькими способами:

- Выбрать стиль для очистки, помеченный словом «Нет», в поле **Стиль таблицы** (рис. 221).
- Находясь в окне коллекции стилей, нажать кнопку **Очистить** в нижней части окна (рис. 222).

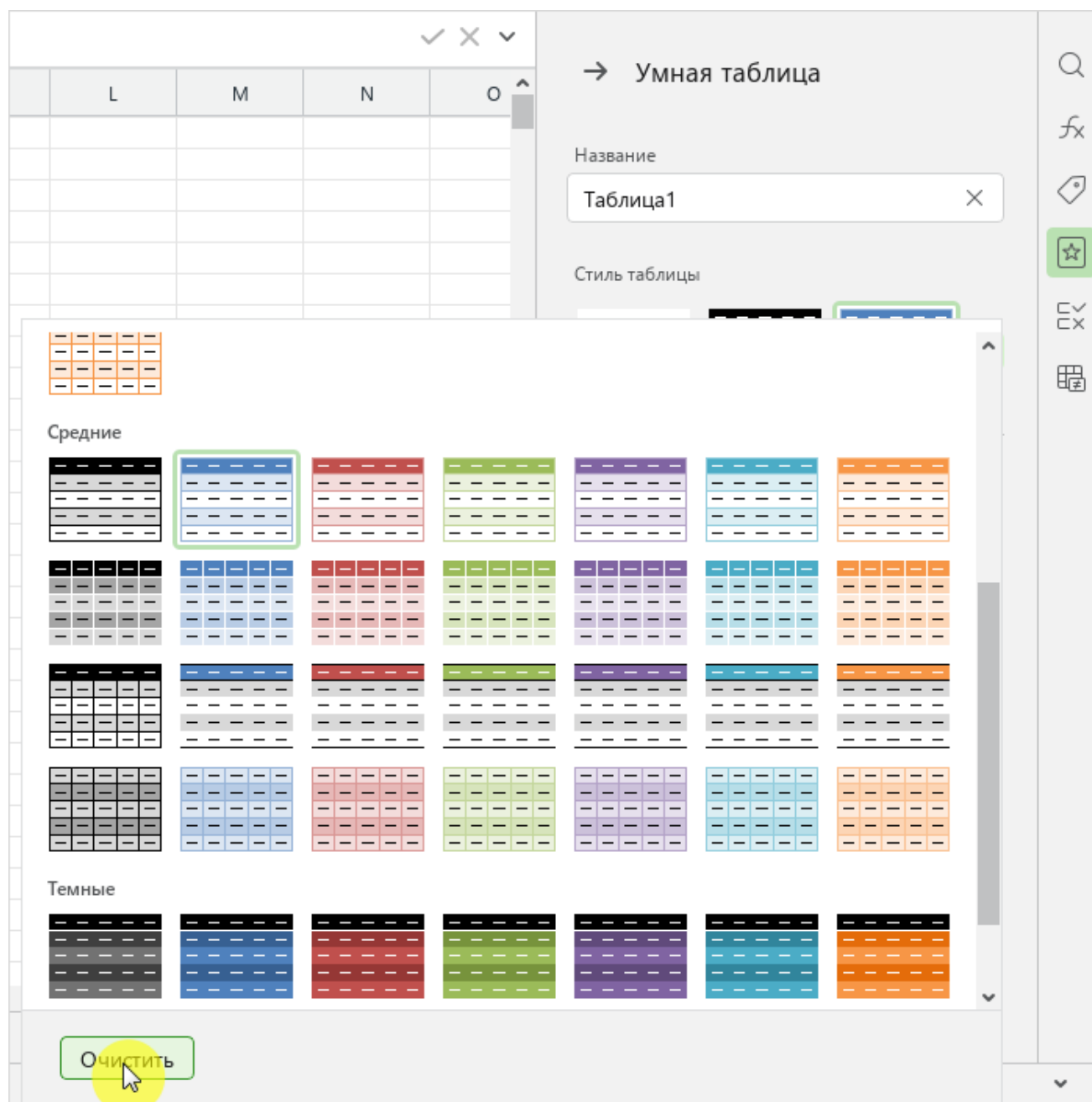


Рисунок 222 — Кнопка сброса стиля

11.4 Переименовать таблицу

Если при создании таблицы в названии была допущена ошибка, таблицу можно переименовать следующим образом:

1. [Откройте панель настроек умной таблицы.](#)
2. Скорректируйте текст в поле **Название** (рис. 220). Название «умной» таблицы должно быть уникальным для документа, не содержать пробелов и начинаться только с буквы или символов «_» или «\».
3. Снимите фокус с поля, щелкнув мышью в любом другом месте или нажав **Tab**.

11.5 Авторасширение «умной» таблицы

Авторасширение «умной» таблицы выполняется при вводе данных в смежные ячейки, расположенные в столбце справа от «умной» таблицы. Если в таблице отсутствует строка итогов, то авторасширение также выполняется при вводе данных в смежные ячейки, расположенные в строке, следующей за последней строкой таблицы.

Данные могут вводиться следующими способами:

- Вручную. Если в смежный столбец вводится формула, то данный столбец становится вычисляемым.
- Из буфера обмена. Авторасширение выполняется, если данные вставляются в смежные ячейки справа/снизу от таблицы или вставляются одновременно и в таблицу, и в смежные ячейки.
- Путем [автозаполнения](#) ячеек, когда в качестве ячейки-образца выбирается одна или несколько ячеек «умной» таблицы.

Авторасширение выполняется, если:

- в области авторасширения не содержатся данные;
- вставляемые данные не накладываются на другую «умную» таблицу;
- при вставке в смежные ячейки вставляемый из буфера обмена диапазон не выходит за нижнюю или правую границу таблицы.



В текущей версии «МояТаблица» не поддерживается авторасширение «умных» таблиц при [автозаполнении](#) ячеек, если в качестве ячейки-образца выбрана ячейка таблицы со структурированной ссылкой.

11.6 Добавить вычисляемый столбец

Если в «умную» таблицу необходимо добавить столбец, все ячейки которого содержат одну и ту же формулу, создайте *вычисляемый* столбец. Для создания вычисляемого столбца можно использовать любой столбец таблицы, который не содержит данных.

Чтобы сделать столбец вычисляемым, введите в любую ячейку данного столбца требуемую формулу и нажмите клавишу **Enter**.

Все ячейки столбца автоматически заполнятся введенной формулой.

Для вычисляемых столбцов действуют следующие правила:

- Если формула редактируется в любой ячейке вычисляемого столбца, то аналогичное редактирование формулы автоматически осуществляется в остальных ячейках данного столбца.
- Если часть данных в столбце удаляется или вместо формулы вводятся обычные данные, то столбец перестает быть вычисляемым (изменения в формулах перестают распространяться на весь столбец).
- Если консистентность столбца восстанавливается вручную (то есть во всех ячейках снова содержится одна и та же формула), то столбец снова становится вычисляемым.

11.7 Выбрать тип вычисления в строке итогов

В строке итогов «умной» таблицы для каждого столбца можно выбрать свой тип вычисления. Для этого выполните следующие действия (рис. 223):

1. Выделите ячейку в строке итогов под нужным столбцом.
2. Нажмите кнопку  рядом с выделенной ячейкой.
3. В выпадающем меню выберите требуемую функцию. Выбранная функция вместе со столбцом автоматически подставляются в функцию **ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ**, и в выбранной ячейке выводится результат вычисления.
4. Если нужной функции нет в списке — выберите пункт **Другие функции** и вставьте требуемую функцию стандартным способом с помощью панели **Вставка функции**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Магазин	Товар	Категория	Дата	Менедж продаж	Регион	Статус	Закупка	Продажа		
13	Рамстор	Попугай	Батончики	38353	Петров	Восток	План	1200	2436		
14	Копейка	Сырные	Крекеры	38354	Григорьев	Центр	План	1449	3128		
15	Копейка	Чесночные	Крекеры	38355	Григорьев	Центр	План	5916	6612		
16	Метро	Картофели	Крекеры	38355	Григорьев	Центр	План	363			
17	Рамстор	Ванильное	Печенья	38353	Петров	Восток	План	4032			
18	Рамстор	Попугай	Батончики	38353	Петров	Восток	План	1200			
19	Копейка	Сырные	Крекеры	38354	Григорьев	Центр	План	1449			
20	Копейка	Чесночные	Крекеры	38355	Григорьев	Центр	План	5916			
21	Метро	Картофели	Крекеры	38355	Григорьев	Центр	План	363			
22	Метро	Рисовые ва	Крекеры	38367	Григорьев	Центр	План	4731			
23	Метро	Попугай	Батончики	38367	Григорьев	Центр	План	7000			
24	Рамстор	Соленые	Крекеры	38368	Петров	Восток	План	598			
25	Ашан	Рыбные	Крекеры	38368	Чадов	Запад	План	256			
26	Копейка	Нежное	Печенья	38368	Григорьев	Центр	План	2108			
27	Копейка	Попугай	Батончики	38368	Григорьев	Центр	План	3700			
28	Копейка	Картофели	Крекеры	38368	Григорьев	Центр	План	594			
29	Ашан	Ванильное	Печенья	38369	Чадов	Запад	План	3600			
30	Итого								28		
31											

- Функция:
- Нет
 - Среднее
 - ✓ Количество
 - Количество чисел
 - Максимум
 - Минимум
 - Сумма
 - Стандартное отклонение
 - Дисперсия
 - Другие функции...

Рисунок 223 — Выбор типа вычисления в строке итогов

Чтобы убрать вычисление из ячейки в строке итогов, выделите нужную ячейку и выполните одно из следующих действий:

- Нажмите клавишу **Delete**.
- Нажмите кнопку  рядом с выделенной ячейкой и в выпадающем меню выберите вариант **Нет** (рис. 223).

11.8 Преобразовать «умную» таблицу в обычный диапазон

Чтобы преобразовать «умную» таблицу в обычный диапазон с данными, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек «умной» таблицы.
2. Вызовите команду преобразования одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Умная таблица** на панели инструментов нажмите кнопку  (**Преобразовать умную таблицу в диапазон**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Преобразовать в обычный диапазон**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Преобразовать в обычный диапазон**.
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Преобразовать**.



При преобразовании «умной» таблицы в обычный диапазон автофильтры в заголовках таблицы будут удалены, а все скрытые при [группировке](#) строки или столбцы будут отображены.

11.9 Удалить «умную» таблицу

Чтобы удалить «умную» таблицу, выполните следующие действия:

1. Выделите весь диапазон или одну/несколько ячеек из диапазона «умной» таблицы.
2. Вызовите команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Умная таблица** на панели инструментов нажмите кнопку  (**Удалить умную таблицу**).
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Данные** > **Удалить умную таблицу**.
 - Щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам вызовите контекстное меню и выполните команду **Удалить умную таблицу**.
 - Если выбран диапазон ячеек, включающий ячейки «умной» таблицы — нажмите клавишу **Delete**.

12 СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Сводная таблица — это инструмент, который позволяет представлять данные из обычной плоской таблицы в удобном для анализа виде.

При использовании сводной таблицы можно:

- быстро размещать данные из столбцов исходной таблицы в столбцах и строках сводной таблицы и менять их местами;
- производить расчеты;
- фильтровать данные.

12.1 Создать сводную таблицу

При создании сводной таблицы можно использовать в качестве источника данные этого же документа или данные внешнего файла.

При подготовке исходных данных рекомендуется учитывать следующие требования:

- Столбцы таблицы или верхние ячейки диапазона с исходными данными должны иметь заголовки.
- В пределах одного столбца рекомендуется использовать данные в одном [формате](#).

Сводную таблицу можно создать на новом или текущем листе документа.

12.1.1 Создать сводную таблицу на основе данных текущего документа

Чтобы создать сводную таблицу, используя данные текущего документа, выполните следующие действия:

1. Выделите один из следующих элементов для построения сводной таблицы:
 - Диапазон данных в исходной таблице, на основе которого следует создать сводную таблицу. Диапазон данных необходимо выделять вместе с заголовками столбцов.
 - Единичную ячейку внутри диапазона данных или примыкающую к диапазону пустую ячейку, если требуется использовать весь диапазон.



Диапазон данных не может состоять из одной строки. Первая строка диапазона не должна содержать пустые или объединенные ячейки.

- Ячейку на текущем листе, в которую следует вставить сводную таблицу. Эта ячейка будет являться верхней левой ячейкой таблицы. Выбранная ячейка не должна содержать данных.



Настоятельно рекомендуется оставить не менее двух пустых строк над сводной таблицей. Эти строки необходимы для размещения [фильтров](#).

2. Откройте окно создания сводной таблицы одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  (**Сводная таблица**). В открывшемся меню выберите пункт **Использовать данные этого файла**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Сводная таблица** > **Использовать данные этого файла**.

3. Если на первом шаге выбиралась ячейка для вставки сводной таблицы, то в поле **Источник данных** укажите диапазон данных исходной таблицы, на основе которых следует создать сводную таблицу (рис. 224). При выборе диапазона данных мышью появляется подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой.

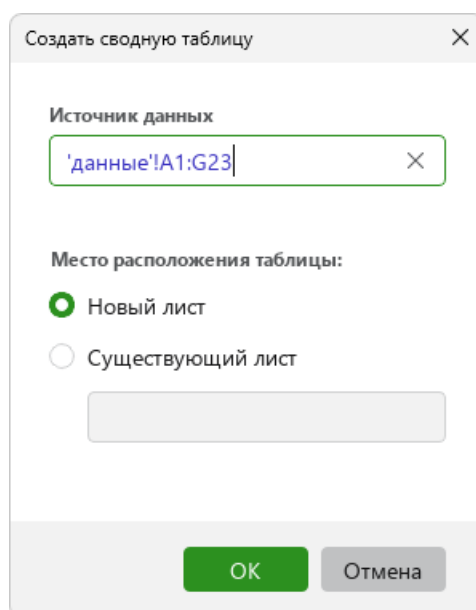


Рисунок 224 — Окно **Создать сводную таблицу** (данные текущего документа)

4. Если на первом шаге выбирался диапазон данных, единичная ячейка внутри диапазона или примыкающая пустая ячейка, то укажите место вставки таблицы (рис. 224):
- **Новый лист** — вставить таблицу на новый лист. Новый лист создается автоматически. По умолчанию листу присваивается имя **Сводная таблица <№>**, где **№** — номер сводной таблицы в текущем документе. При необходимости название листа можно [редактировать](#).

- **Существующий лист** — вставить таблицу на лист, который отображается на экране в настоящий момент. В поле **Укажите начальную ячейку** необходимо ввести адрес ячейки вручную или щелчком мыши выбрать в рабочей области пустую ячейку, в которой требуется расположить верхнюю левую ячейку сводной таблицы. Над начальной ячейкой должно быть не менее двух пустых строк для размещения [фильтров](#).

5. Нажмите кнопку **ОК**.

12.1.2 Создать сводную таблицу на основе данных внешнего источника

Чтобы создать сводную таблицу, используя данные внешнего источника, выполните следующие действия:

1. Откройте окно создания сводной таблицы одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  (**Сводная таблица**). В открывшемся меню выберите пункт **Использовать внешний источник данных**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Сводная таблица** > **Использовать внешний источник данных**.
2. В окне **Создать сводную таблицу** нажмите кнопку **Выбрать источник** (рис. 225).

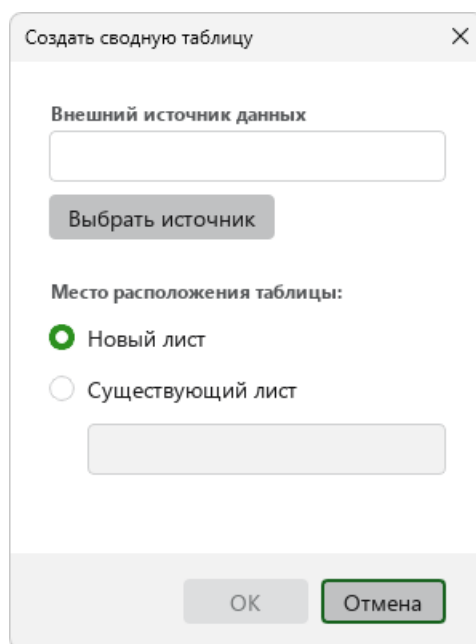


Рисунок 225 — Окно **Создать сводную таблицу** (внешний источник данных)

3. В окне **Внешние источники данных** нажмите кнопку **Добавить источник** (рис. 226) и в открывшемся окне файлового менеджера выберите файл с данными для сводной таблицы. Если хотите использовать уже добавленный ранее внешний источник — переходите к шагу №5.

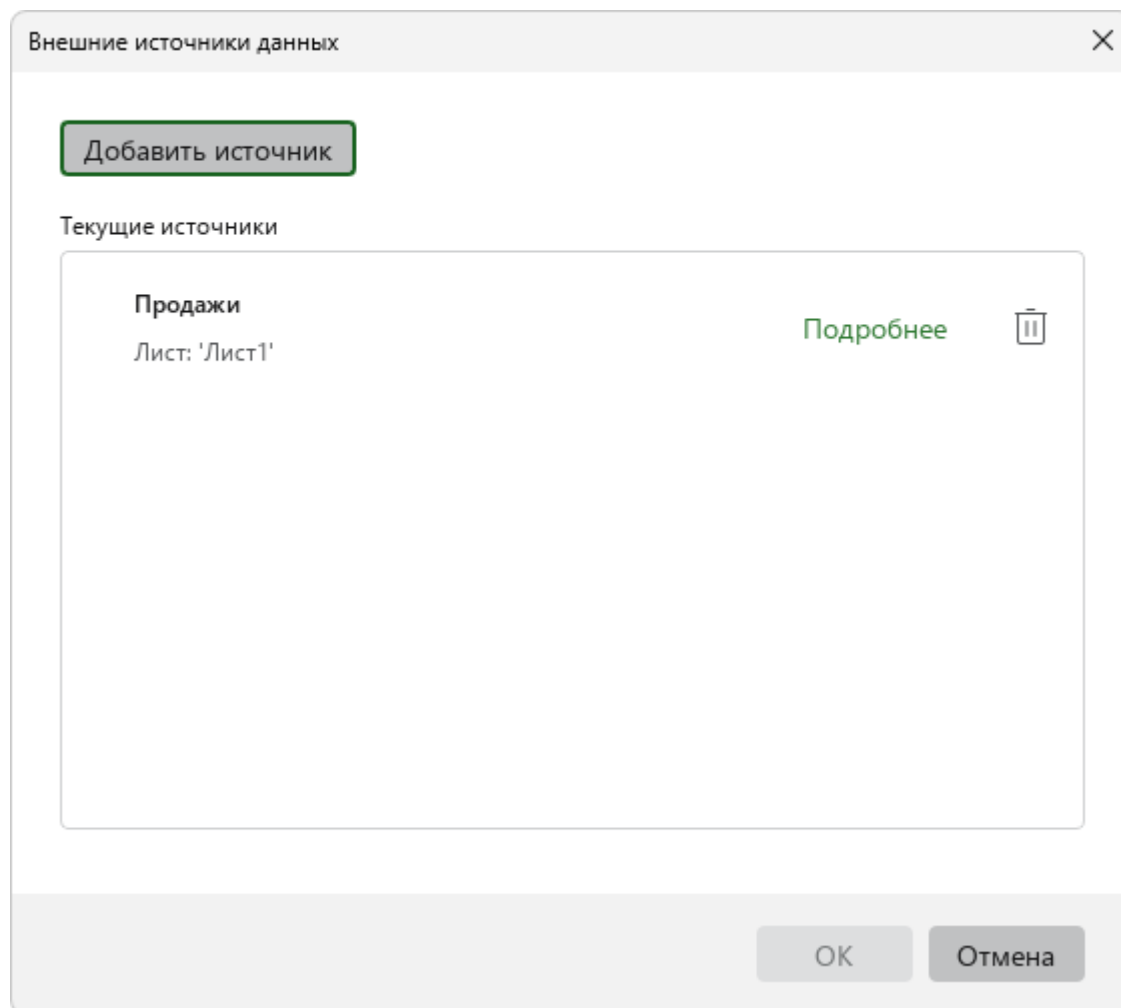


Рисунок 226 — Окно **Внешние источники данных**



Для всех операционных систем в качестве файлов-источников доступны только файлы форматов XLSX и XLSM.

- В окне **Выбор листа** выберите лист внешнего документа из списка (рис. 227). Снимите флажок **Первая строка диапазона данных содержит заголовки**, если не хотите использовать первую строку в качестве заголовка. После того, как лист выбран, нажмите кнопку **ОК**.

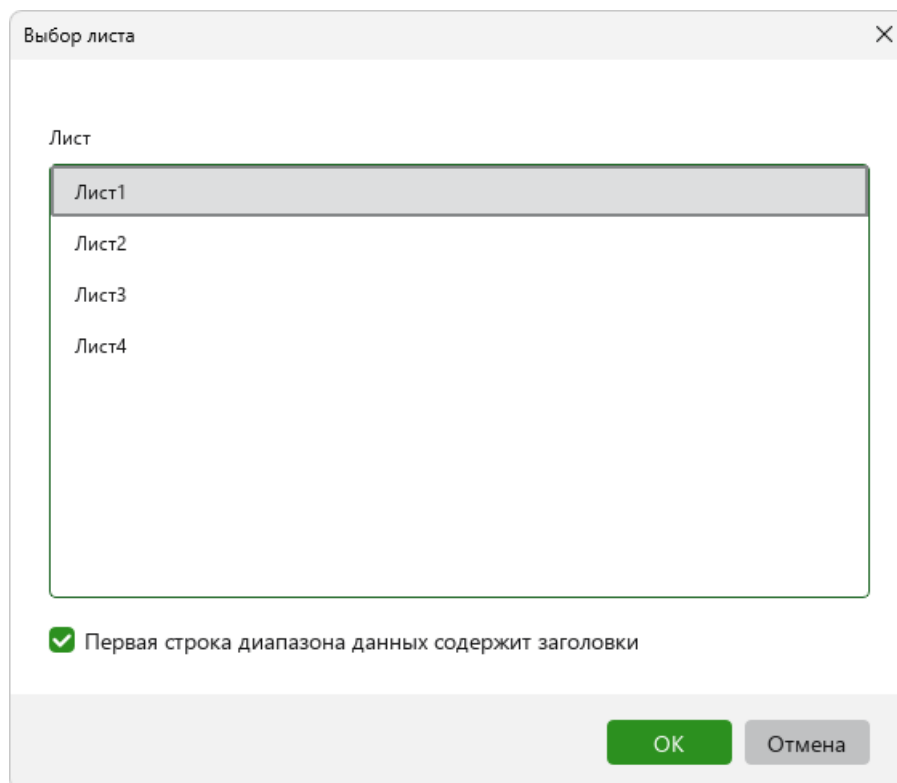


Рисунок 227 — Окно **Выбор листа**

5. Выберите требуемый документ в списке текущих источников и нажмите кнопку **ОК**.
6. В окне **Создать сводную таблицу** (рис. 225) укажите место расположения таблицы:
 - **Новый лист** — вставить таблицу на новый лист. Новый лист создается автоматически. По умолчанию листу присваивается имя **Сводная таблица <№>**, где **№** — номер сводной таблицы в текущем документе. При необходимости название листа можно [редактировать](#).
 - **Существующий лист** — вставить таблицу на лист, который отображается на экране в настоящий момент. В поле **Укажите начальную ячейку** необходимо ввести адрес ячейки вручную или щелчком мыши выбрать в рабочей области пустую ячейку, в которой требуется расположить верхнюю левую ячейку сводной таблицы. Над начальной ячейкой должно быть не менее двух пустых строк для размещения [фильтров](#).
7. Нажмите кнопку **ОК**.



Использование внешних источников в сводных таблицах недоступно при работе в [облаке](#).

12.2 Открыть панель настроек сводной таблицы

Настройка сводной таблицы осуществляется с помощью панели, которая содержит следующие вкладки (рис. 228):

- **Конструктор:** с помощью данной вкладки определяется структура (внешний вид) сводной таблицы.
- **Параметры:** содержит параметры сводной таблицы.

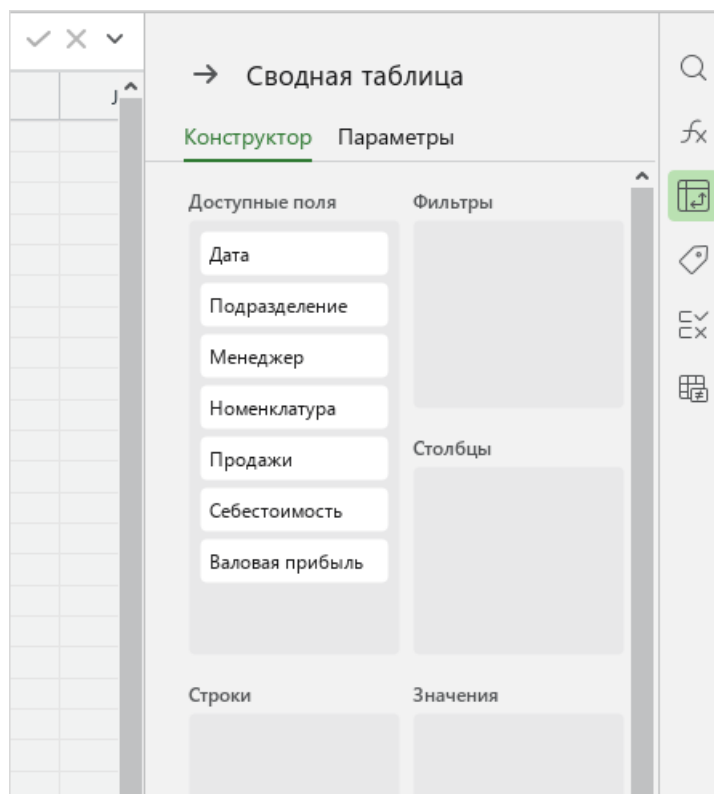


Рисунок 228 — Боковая панель **Сводная таблица**

Панель настроек сводной таблицы автоматически открывается при выделении любой ячейки сводной таблицы и автоматически закрывается при выделении любой ячейки за пределами сводной таблицы.



Панель настроек недоступна, если лист со сводной таблицей [защищен от изменений](#), и в списке разрешенных действий выключен параметр **Работать со сводными таблицами**.

Панель настроек можно также открыть и закрыть вручную. Если панель закрывается вручную, то автоматическое отображение/сворачивание панели прекращается до следующего входа в приложение.

Чтобы закрыть панель вручную, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку → (рис. 228).
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Сводная таблица**).

Чтобы открыть панель вручную, выполните следующие действия:

1. Выделите весь диапазон или одну / несколько ячеек из диапазона сводной таблицы.
2. Откройте панель одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Сводная таблица** нажмите кнопку  (**Настроить сводную таблицу**).
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Сводная таблица**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Настроить сводную таблицу**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Настроить сводную таблицу**.

12.3 Определить структуру сводной таблицы

По умолчанию сводная таблица не содержит данных, так как ее структура не определена (рис. 229). Чтобы определить структуру, воспользуйтесь вкладкой **Конструктор**, расположенной на [панели настроек сводной таблицы](#).

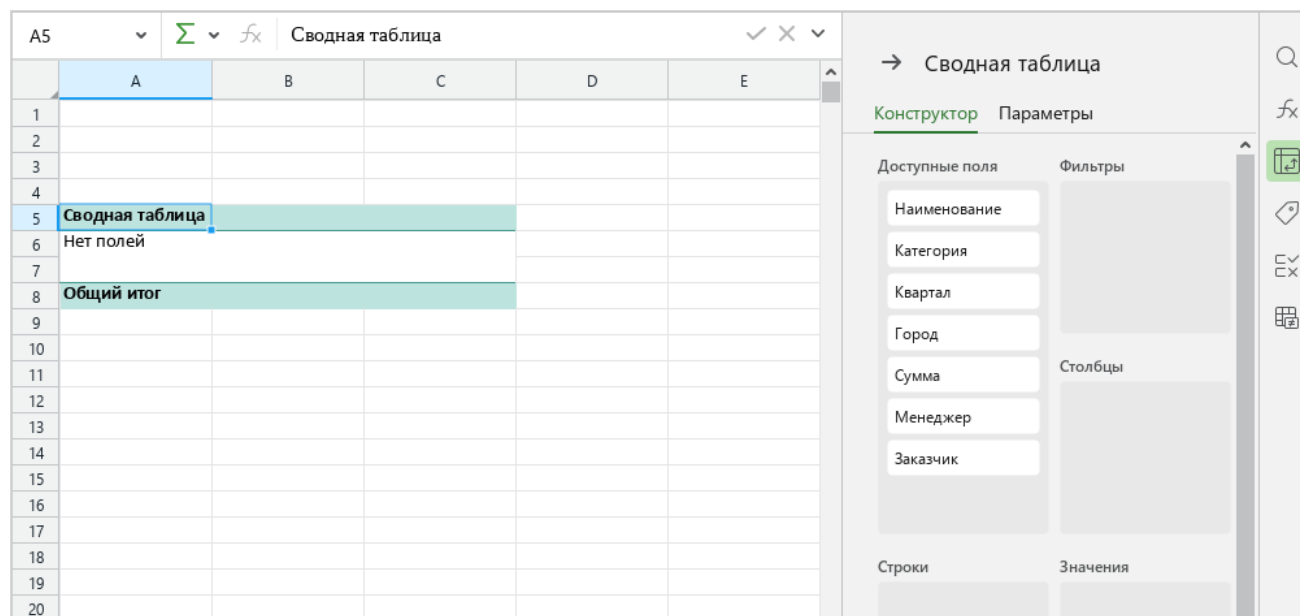
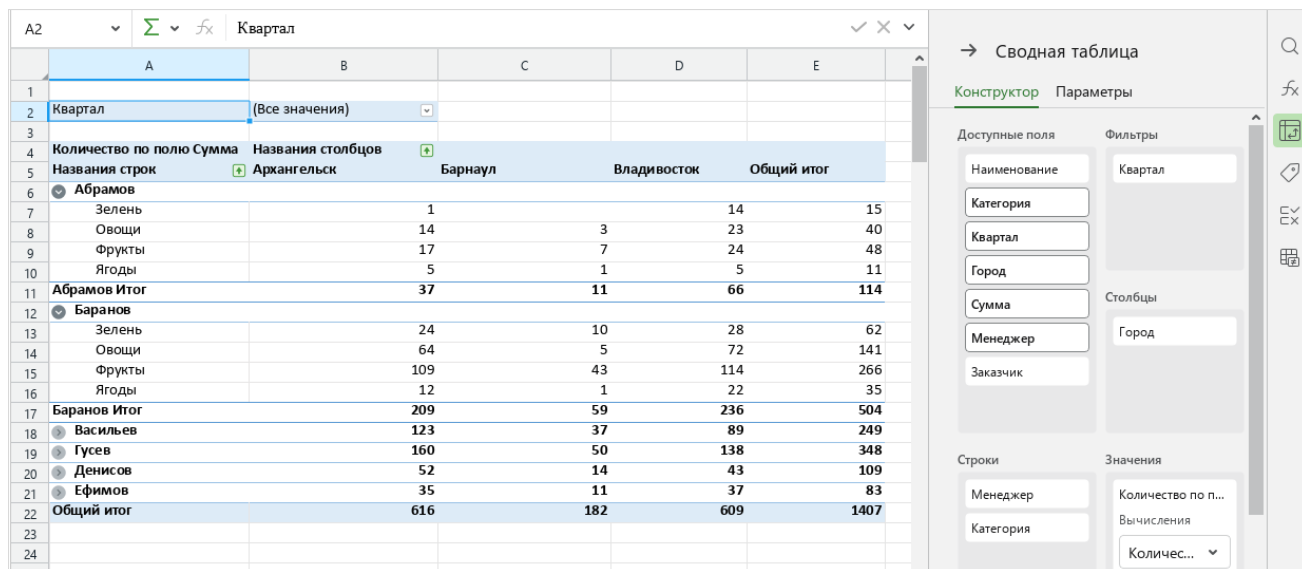


Рисунок 229 — Сводная таблица до определения структуры

Вкладка **Конструктор** содержит следующие области:

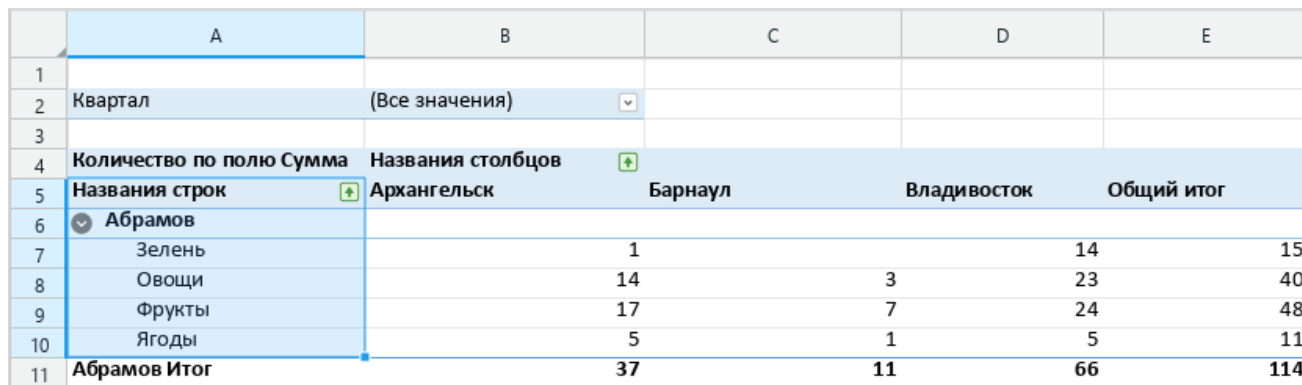
- **Доступные поля:** в этой области содержится список всех выбранных столбцов исходной таблицы (далее — *полей*). Чтобы определить структуру сводной таблицы, добавьте поля из области **Доступные поля** в области **Строки**, **Столбцы**, **Значения** и **Фильтры** (рис. 230).



	А	В	С	Д	Е
1	Квартал	(Все значения)			
2	Количество по полю Сумма	Названия столбцов	Барнаул	Владивосток	Общий итог
3	Названия строк	Архангельск			
4	Абрамов				
5	Зелень	1		14	15
6	Овощи	14		3	40
7	Фрукты	17		7	48
8	Ягоды	5		1	11
9	Абрамов Итог	37		11	66
10	Баранов				
11	Зелень	24		10	62
12	Овощи	64		5	141
13	Фрукты	109		43	266
14	Ягоды	12		1	35
15	Баранов Итог	209		59	504
16	Васильев	123		37	249
17	Гусев	160		50	348
18	Денисов	52		14	109
19	Ефимов	35		11	83
20	Общий итог	616		182	1407

Рисунок 230 — Пример сводной таблицы

- **Строки:** добавьте в эту область поля, данные из которых будут являться заголовками строк сводной таблицы (рис. 231).



	А	В	С	Д	Е
1	Квартал	(Все значения)			
2	Количество по полю Сумма	Названия столбцов	Барнаул	Владивосток	Общий итог
3	Названия строк	Архангельск			
4	Абрамов				
5	Зелень	1		14	15
6	Овощи	14		3	40
7	Фрукты	17		7	48
8	Ягоды	5		1	11
9	Абрамов Итог	37		11	66

Рисунок 231 — Названия строк

- **Столбцы:** добавьте в эту область поля, данные из которых будут являться заголовками столбцов сводной таблицы (рис. 232).

	А	В	С	Д	Е
1					
2	Квартал	(Все значения) ▾			
3					
4	Количество по полю Сумма	Названия столбцов +			
5	Названия строк +	Архангельск	Барнаул	Владивосток	Общий итог
6	Абрамов				
7	Зелень	1		14	15
8	Овощи	14	3	23	40
9	Фрукты	17	7	24	48
10	Ягоды	5	1	5	11
11	Абрамов Итог	37	11	66	114

Рисунок 232 — Названия столбцов

- **Значения:** добавьте в эту область поля, значения которых будут использоваться для расчетов (рис. 233).

	А	В	С	Д	Е
1					
2	Квартал	(Все значения) ▾			
3					
4	Количество по полю Сумма	Названия столбцов +			
5	Названия строк +	Архангельск	Барнаул	Владивосток	Общий итог
6	Абрамов				
7	Зелень	1		14	15
8	Овощи	14	3	23	40
9	Фрукты	17	7	24	48
10	Ягоды	5	1	5	11
11	Абрамов Итог	37	11	66	114

Рисунок 233 — Значения

– **Фильтры:** при необходимости добавьте в эту область поля, которые будут использоваться для фильтрации данных в сводной таблице (рис. 234). Фильтры помогают задать уровень детализации данных и меняют внешний вид таблицы.

	A	B	C	D	E
1					
2	Квартал	(Все значения)			
3					
4	Количество по полю Сумма	Названия столбцов			
5	Названия строк	Архангельск			
6	▼ Абрамов				
7	Зелень	1			
8	Овощи	14			
9	Фрукты	17			
10	Ягоды	5			
11	Абрамов Итог	37			
12	▼ Баранов				
13	Зелень	24			
14	Овощи	64			
15	Фрукты	109			
16	Ягоды	12			
17	Баранов Итог	209			
18	▶ Васильев	123			
19	▶ Гусев	160			
20	▶ Денисов	52			
21	▶ Ефимов	35			
22	Общий итог	616			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Фильтрация

Найти

☒ Выбрать все

☒ 1
☒ 2
☒ 3
☒ I
☒ II
☒ III
☒ IV

Применить

Отмена

Рисунок 234 — Фильтр

12.3.1 Добавить поля

Поля из области **Доступные поля** можно добавить в области вручную или автоматически. Если поля добавляются автоматически, то они распределяются между областями **Строки** и **Значения** по типу данных:

- Если поле содержит текстовые значения, то оно перемещается в область **Строки**.
- Если поле содержит числовые значения, то оно перемещается в область **Значения**.

Чтобы автоматически распределить поля между областями **Строки** и **Значения**, последовательно выполните для каждого из данных полей следующие действия (рис. 235):

1. В области **Доступные поля** наведите курсор мыши на название поля, которое требуется переместить в область **Строки** или **Значения**.
2. Нажмите кнопку **+** (**Добавить**).

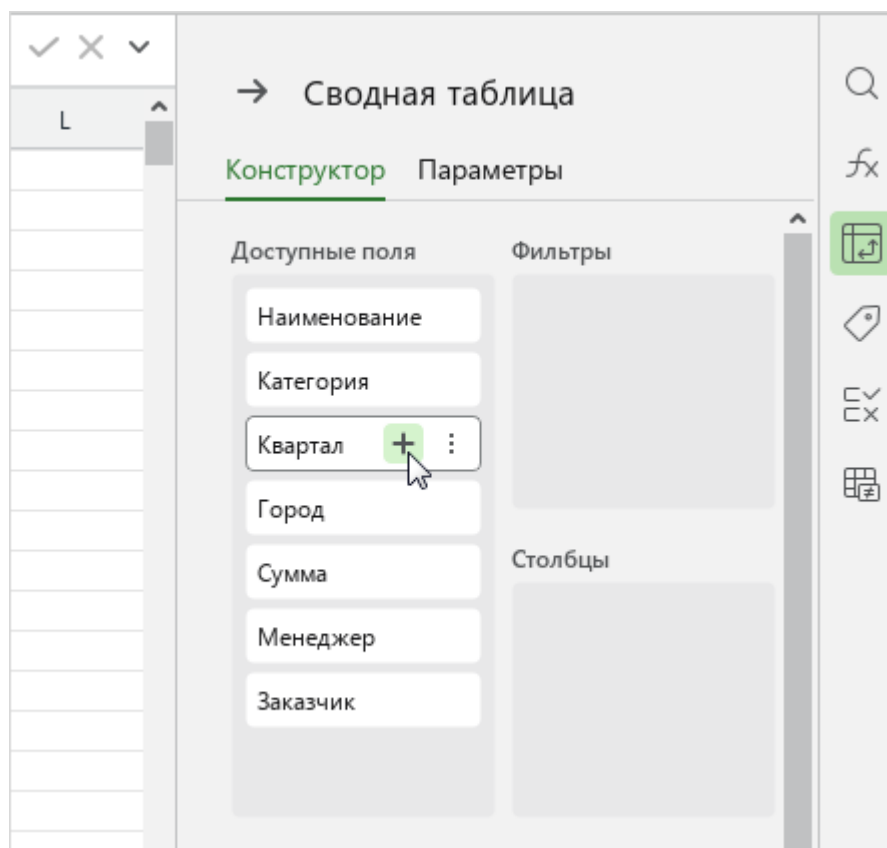


Рисунок 235 — Автоматическое добавление поля в область

Чтобы добавить поля в области вручную, перетащите их в соответствующие области, удерживая левую кнопку мыши, или последовательно выполните для каждого поля следующие действия (рис. 236):

1. В области **Доступные поля** наведите курсор мыши на поле, которое требуется добавить в область.

2. Нажмите кнопку **⋮ (Еще)**.
3. В отобразившемся меню выберите область, в которую необходимо добавить поле.

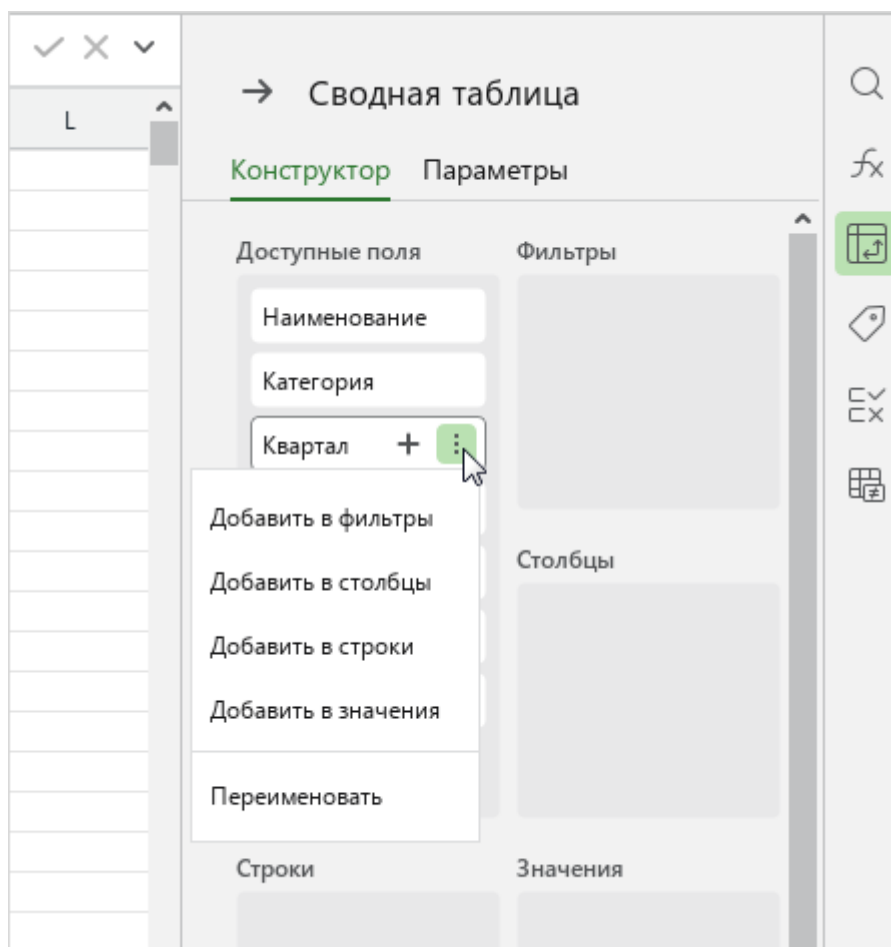


Рисунок 236 — Добавление поля в область вручную



Вычисляемые поля, созданные в стороннем приложении, можно переместить только в область **Значения**.

12.3.2 Изменить расположение полей

Переместить поле из одной области в другую

Перемещение полей из одной области в другую выполняется вручную, аналогично [добавлению полей](#) из области **Доступные поля** в другие области конструктора.

Изменить порядок расположения полей в области

В любой области, кроме области **Доступные поля**, можно изменить порядок расположения полей в списке. Расположение поля в списке определяет расположение соответствующего поля в сводной таблице. Расположение полей в областях **Столбцы** и **Строки** также определяет иерархию «родитель-потомок» полей в таблице: поле, расположенное ниже в списке, является потомком для вышележащего поля-родителя. От иерархии зависит то, как поля [группируются](#) в таблице.

Чтобы изменить расположение поля относительно других полей в списке, перетащите его в требуемое место списка, удерживая левую кнопку мыши, или выполните следующие действия (рис. 237):

1. Наведите курсор мыши на поле и нажмите кнопку  (**Еще**).
2. В выпадающем меню выберите требуемую команду:
 - **Переместить в начало** — переместить поле в начало списка;
 - **Переместить выше** — поменять местами выбранное и предыдущее поле;
 - **Переместить ниже** — поменять местами выбранное и последующее поле;
 - **Переместить в конец** — переместить поле в конец списка.

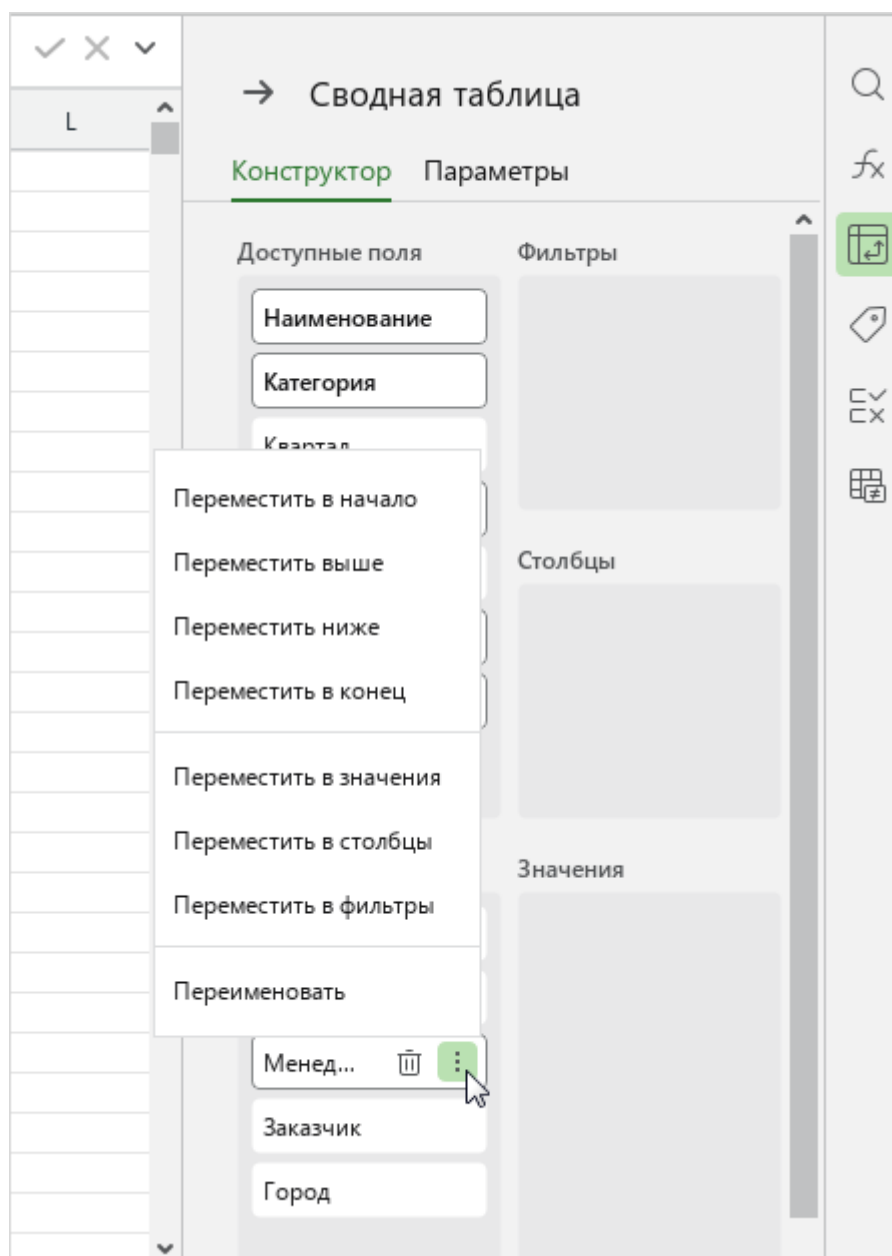


Рисунок 237 — Команды контекстного меню поля

Состав команд выпадающего меню определяется местоположением выбранного поля в списке.

12.3.3 Переименовать поле

При необходимости любое поле сводной таблицы можно переименовать.



В качестве названия не допускается использовать формулы и функции, а также повторять существующие названия полей сводной таблицы.

Чтобы переименовать поле, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор мыши на поле и нажмите кнопку **⋮ (Еще)** (рис. 238).
2. В выпадающем меню выберите команду **Переименовать**.

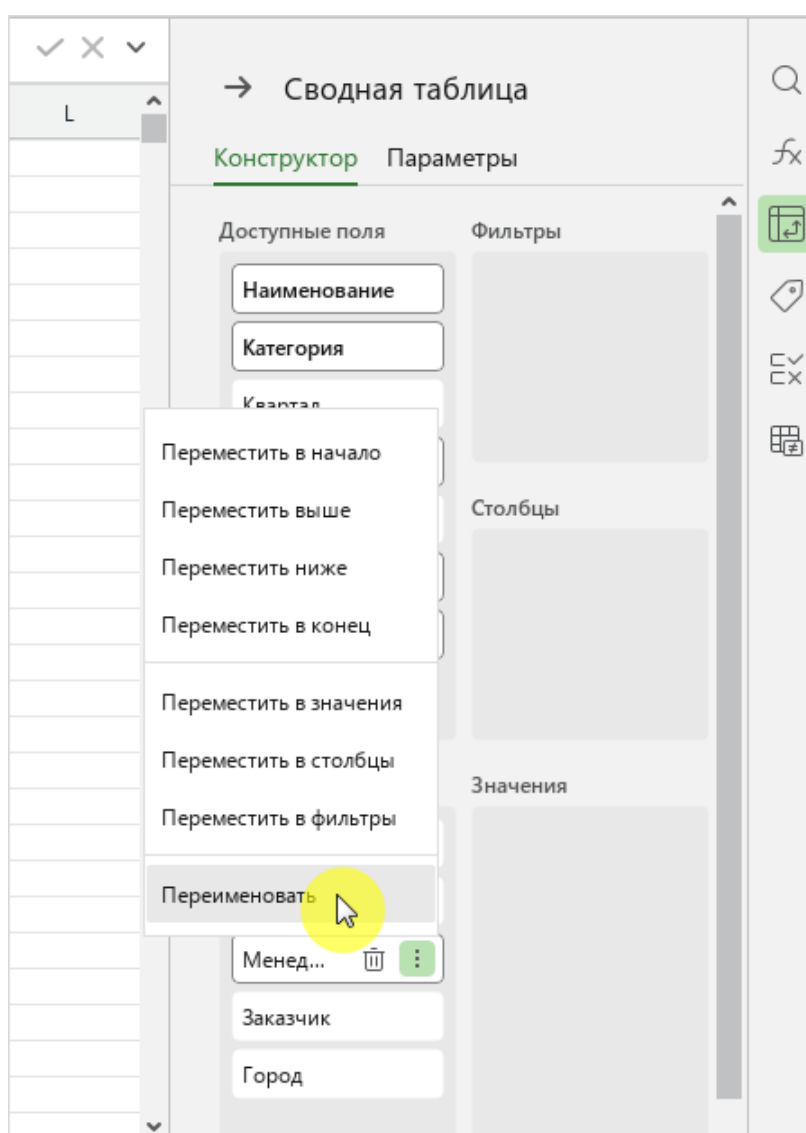


Рисунок 238 — Команда **Переименовать**

3. В окне **Переименовать** укажите название поля и нажмите кнопку **ОК**.

Название поля во вкладке **Конструктор** изменится. При наведении курсора мыши на поле будет отображаться всплывающая подсказка с его текущим и исходным названием.

12.3.4 Выбрать функции вычисления значений

Для поля, которое добавляется в область **Значения**, можно выбрать функцию для [основного вычисления](#) и функцию для [дополнительного вычисления](#).

Функции для основного вычисления используют данные исходной таблицы. В качестве таких функций используются агрегирующие функции (в Excel — функции сведения). Агрегирующие функции применяются в статистике и аналитике данных для анализа и обобщения информации. К таким функциям относятся, например, сумма, среднее, минимальное и максимальное значение, количество элементов для выбранной группы данных.

При [добавлении поля](#) в область **Значения** функция для основного вычисления выбирается автоматически следующим образом:

- Если поле содержит числовые данные, выбирается функция **Сумма**.
- Если поле содержит текстовые данные, выбирается функция **Количество**.



Для вычисляемых полей, созданных в стороннем приложении, автоматически выбирается функция **Сумма**. Выбор другой функции расчета данных недоступен.

Функции для дополнительного вычисления используют данные из области значений сводной таблицы. Они позволяют сократить время и усилия при анализе данных и построении отчетов, не прибегая к использованию сторонних табличных редакторов или к ручным методам для применения дополнительных вычислений.

При добавлении поля в область **Значения** функция для дополнительного вычисления по умолчанию не используется. Ее можно выбрать вручную так, как описано ниже.

Выбрать функцию вычисления можно несколькими способами:

- через [панель настроек сводной таблицы](#);
- через контекстное меню ячеек сводной таблицы.

12.3.4.1 Выбрать функцию для основного вычисления

Чтобы выбрать функцию для основного вычисления через панель настроек, выполните следующие действия (рис. 239):

1. Откройте вкладку **Конструктор** [панели настроек сводной таблицы](#).
2. В области **Значения**, в поле **Вычисления** разверните выпадающий список функций, соответствующий данному полю.
3. Выберите в выпадающем списке требуемую функцию.

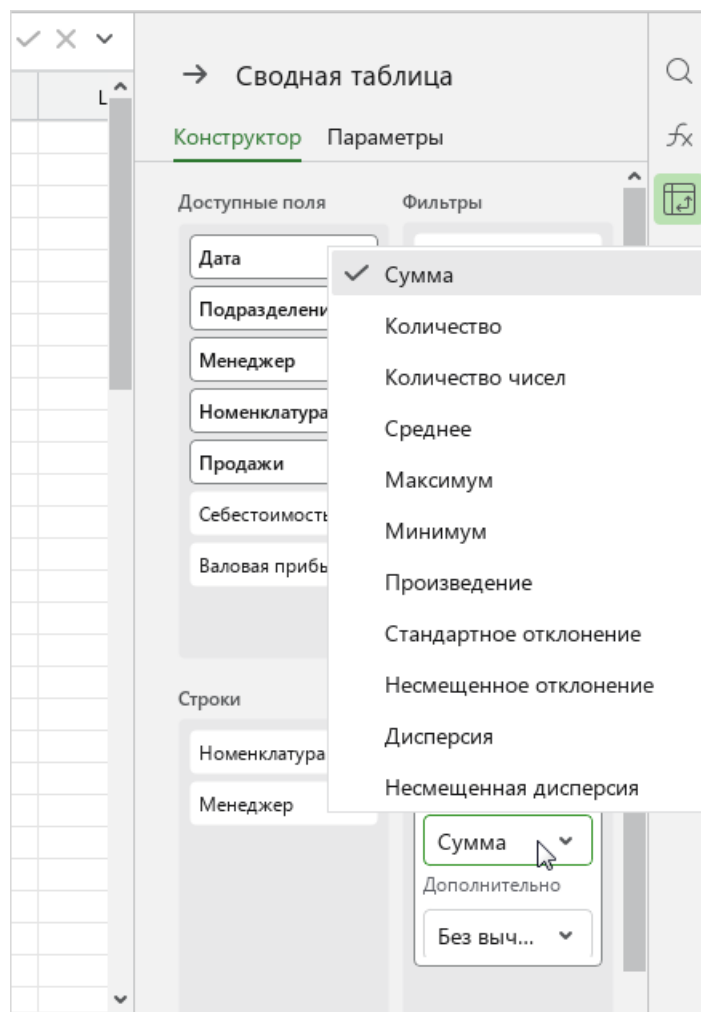


Рисунок 239 — Выбор функции основного вычисления на панели **Сводная таблица**

Чтобы выбрать функцию для основного вычисления через контекстное меню, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек с вычисляемыми значениями в сводной таблице.
2. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Вычисления** > **<Название функции>**.

12.3.4.2 Выбрать функцию для дополнительного вычисления

Чтобы выбрать функцию для дополнительного вычисления через панель настроек, выполните следующие действия (рис. 240):

1. Откройте вкладку **Конструктор** [панели настроек сводной таблицы](#).
2. В области **Значения**, в поле **Дополнительно** разверните выпадающий список функций, соответствующий данному полю.
3. Выберите в выпадающем списке требуемую функцию.

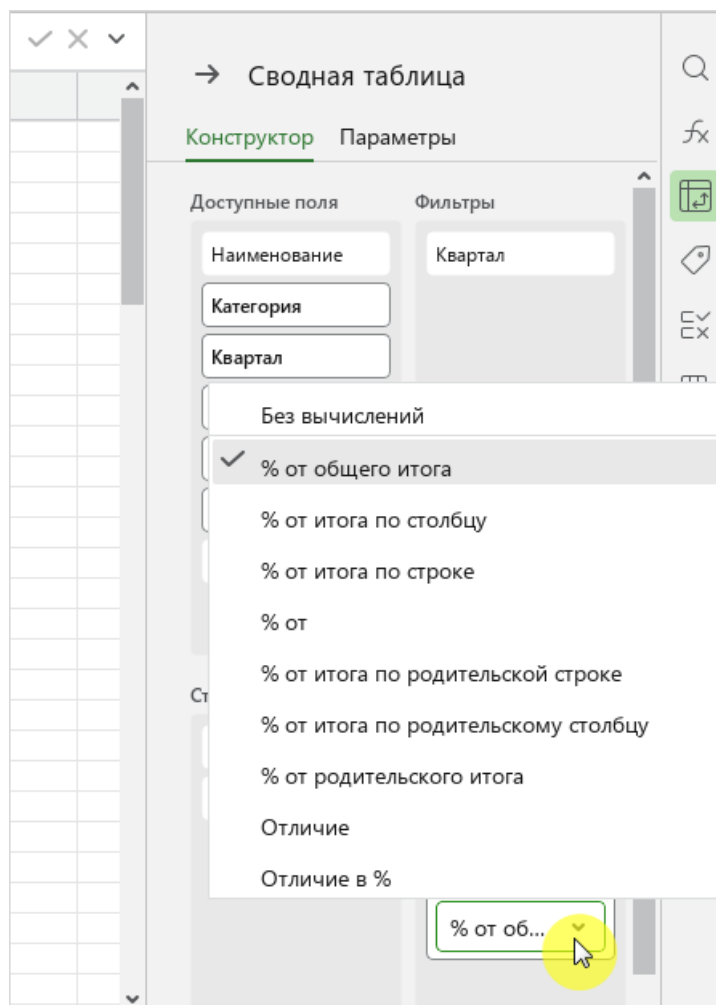


Рисунок 240 — Выбор функции дополнительного вычисления на панели **Сводная таблица**

Чтобы выбрать функцию для дополнительного вычисления через контекстное меню, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек с вычисляемыми значениями в сводной таблице.
2. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Дополнительные вычисления** > **<Название функции>**.

Если выбранная для дополнительного вычисления функция требует указания дополнительных параметров, откроется окно **Дополнительные вычисления** (рис. 241), в котором:

- В поле **Тип** по умолчанию будет указана функция, выбранная на предыдущем шаге. Ее можно изменить, выбрав другую функцию из выпадающего списка. При этом, если для выбранной функции не требуется ввод каких-либо дополнительных параметров, поля **Базовое поле** и **Базовое значение** станут неактивными.
- В поле **Базовое поле** указывается поле (столбец) в таблице, которое содержит исходные значения, используемые для группировки и анализа данных и относительно которого будет производиться расчет. В качестве базового поля может быть выбрано любое поле, которое располагается в области **Строки** или **Столбцы** во вкладке **Конструктор** панели настроек сводной таблицы.
- В поле **Базовое значение** выбирается значение, которое содержит **Базовое поле** и относительно которого будет производиться расчет. При выборе вариантов **Следующий** или **Предыдущий** каждое значение сравнивается со следующим за ним или предшествующим ему соответственно.

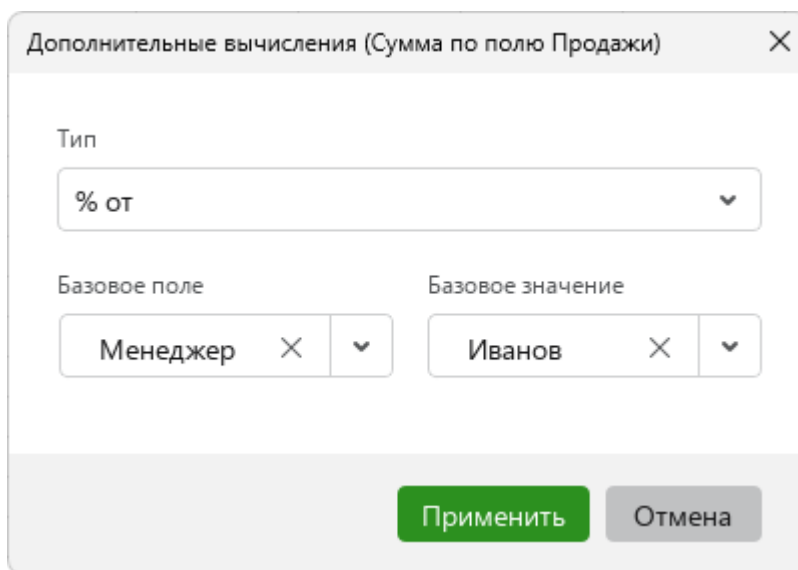


Рисунок 241 — Окно **Дополнительные вычисления**



Если структура сводной таблицы включает только поля в области **Значения**, то функции, требующие указания дополнительных параметров недоступны.

Описание функций, используемых для дополнительных вычислений, приведено в таблице ниже.

Таблица 24 — Функции для дополнительного вычисления

Дополнительное вычисление	Описание
% от общего итога	Вычисляет значение в ячейке в процентах от общего итога всех значений сводной таблицы.
% от итога по столбцу	Вычисляет значение в ячейке в процентах от итога по соответствующему столбцу.
% от итога по строке	Вычисляет значение в ячейке в процентах от итога по соответствующей строке.
% от	Вычисляет значение в ячейке в процентах от выбранного базового значения в соответствующем базовом поле.
% от итога по родительской строке	Вычисляет значение в ячейке потомка в процентах от значения в ячейке родителя в том же столбце. Имеет смысл, если в область строк сводной таблицы добавлено более одного поля для формирования иерархии «родитель-потомок».
% от итога по родительскому столбцу	Вычисляет значение в ячейке потомка в процентах от значения в ячейке родителя в той же строке. Имеет смысл, если в область столбцов сводной таблицы добавлено более одного поля для формирования иерархии «родитель-потомок».
% от родительского итога	Вычисляет значение в ячейке потомка в процентах от значения в ячейке родителя в соответствующем базовом поле.
Отличие	Вычисляет разность между значением в ячейке и выбранным базовым значением в соответствующем базовом поле. На результат данного типа вычисления влияет примененная сортировка по итоговому значению для столбцов и строк.
Отличие в %	Вычисляет разность в процентах между значением в ячейке и выбранным базовым значением в соответствующем базовом поле. На результат данного типа вычисления влияет примененная сортировка по итоговому значению для столбцов и строк.

Чтобы отредактировать дополнительные параметры используемой функции, откройте окно **Дополнительные вычисления**, щелкнув мышью в области **Значения** по выделенному зеленым тексту под выпадающим списком поля **Дополнительно** (рис. 242).

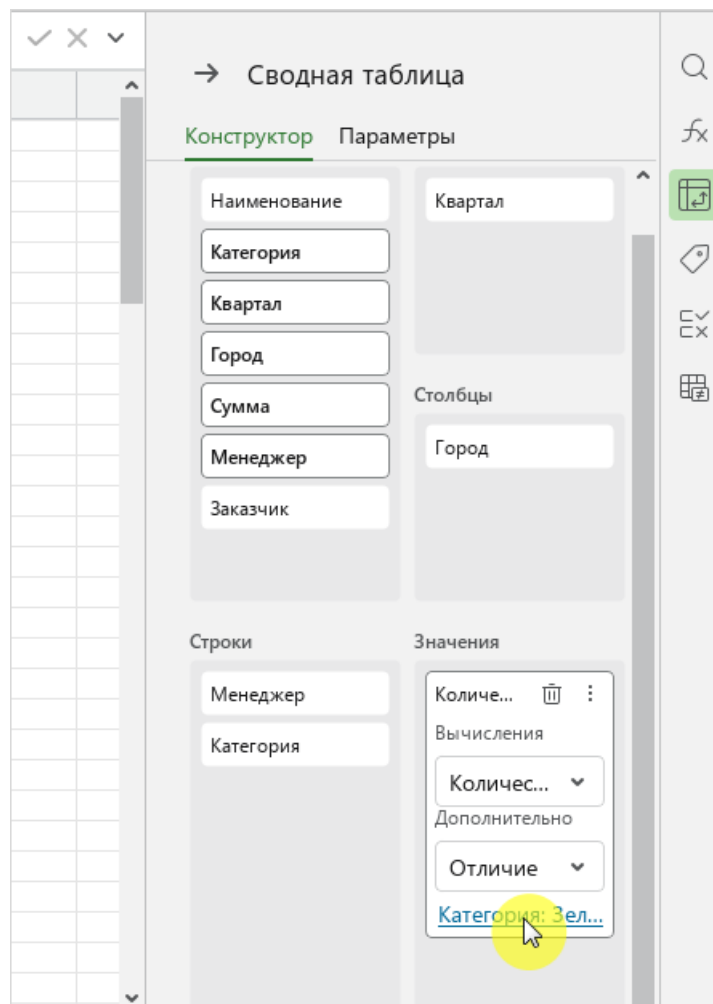


Рисунок 242 — Вызов окна **Дополнительные вычисления**

Чтобы отключить используемую функцию для дополнительного вычисления выберите вариант **Без вычислений** при выборе функции, как описано выше.

При работе со сводными таблицами, созданными в сторонних редакторах, следующие дополнительные вычисления доступны только для просмотра:

- Индекс;
- Сортировка от максимального к минимальному;
- Сортировка от минимального к максимальному;
- Нарастающий итог в %;
- Нарастающий итог.

При обновлении сводной таблицы такие дополнительные вычисления будут сброшены.

12.3.5 Удалить поле из сводной таблицы

Чтобы удалить поле из какой-либо области сводной таблицы, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Наведите курсор мыши на название данного поля и нажмите кнопку  (**Удалить**) (рис. 243).
- Удерживая левую кнопку мыши, перетащите поле из текущей области в область **Доступные поля**.

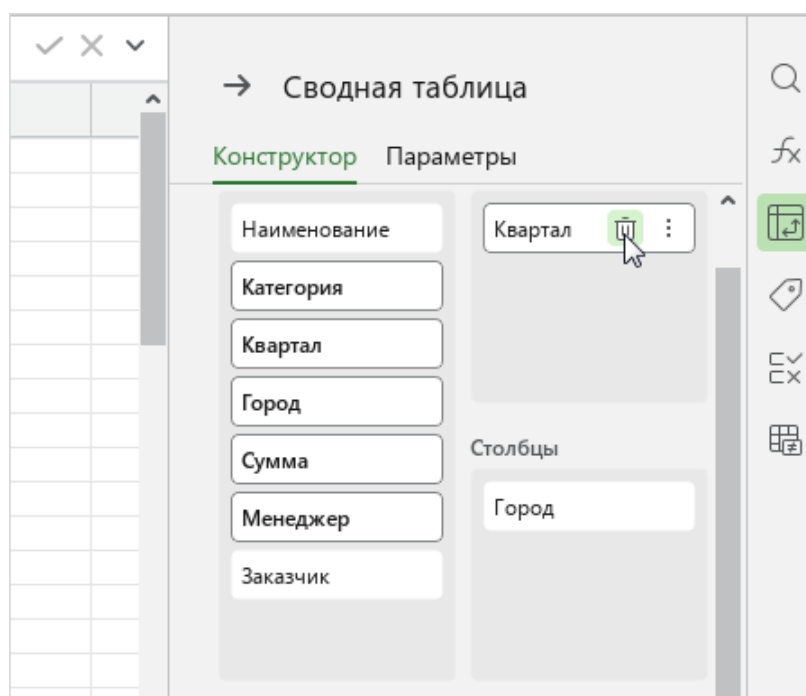


Рисунок 243 — Удаление поля из области

Чтобы удалить поле из всех областей сводной таблицы, в которые оно добавлено, выполните следующие действия (рис. 244):

1. В области **Доступные поля** наведите курсор мыши на название данного поля.
2. Нажмите кнопку — (Удалить из сводной таблицы).

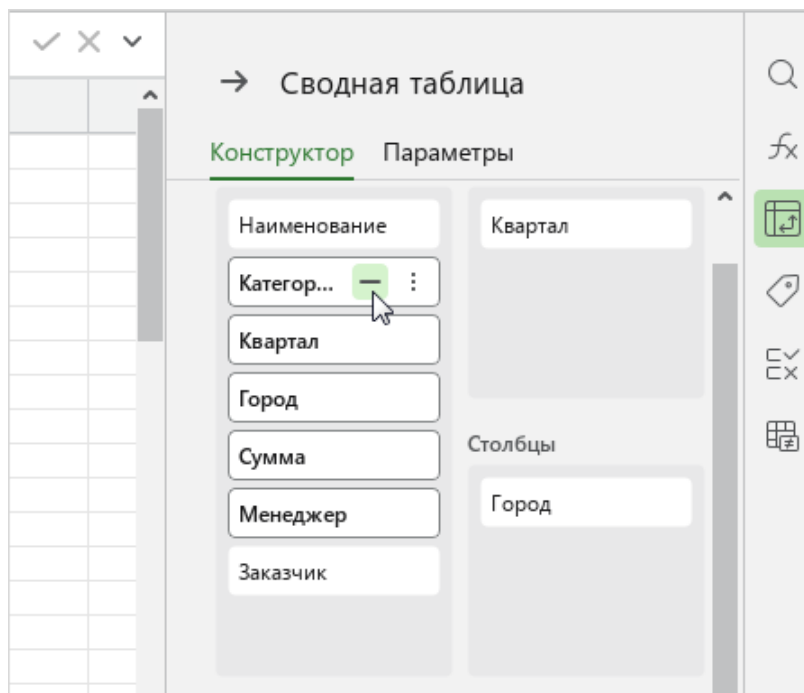


Рисунок 244 — Удаление поля из всех областей

12.4 Настроить параметры сводной таблицы

Для настройки параметров сводной таблицы воспользуйтесь вкладкой **Параметры**, расположенной на [панели настроек сводной таблицы](#) (рис. 245).

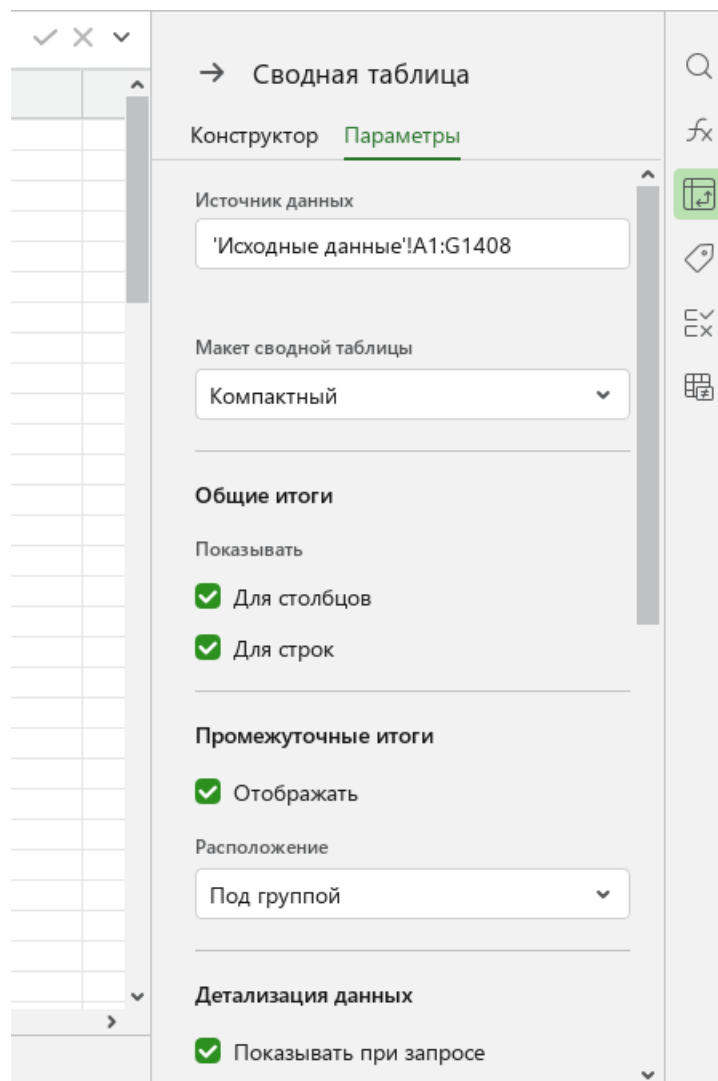


Рисунок 245 — Вкладка **Параметры**

12.4.1 Сменить источник данных

Если требуется сменить источник данных сводной таблицы, созданной на основе данных текущего файла, выполните следующие действия (рис. 246):

1. Установите курсор в поле **Источник данных**. В документе откроется вкладка с исходной таблицей, и значение в поле **Источник данных** станет доступным для редактирования. Указанный диапазон данных выделится в исходной таблице цветом.

2. Редактируйте значение в поле **Источник данных**, выбрав нужный диапазон на листе или введя ссылку вручную.
3. Нажмите кнопку  или клавишу **Enter**.

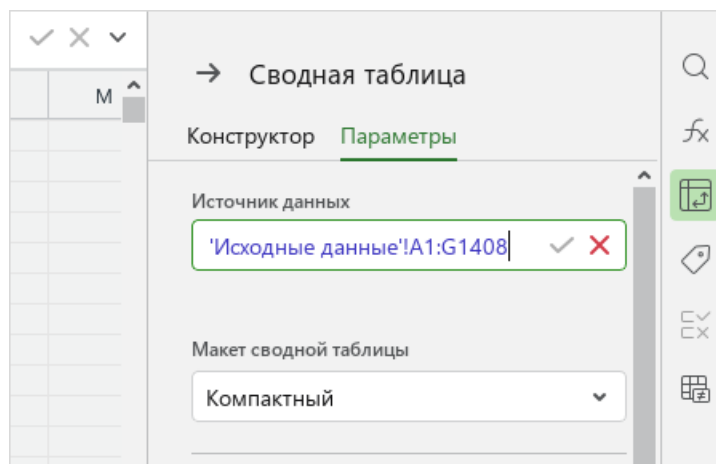


Рисунок 246 — Редактирование источника данных

Если требуется сменить источник данных сводной таблицы, созданной на основе данных внешнего источника, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на название внешнего источника в поле **Источник данных** и нажмите на кнопку . В открывшемся меню выберите команду **Заменить** (рис. 247).

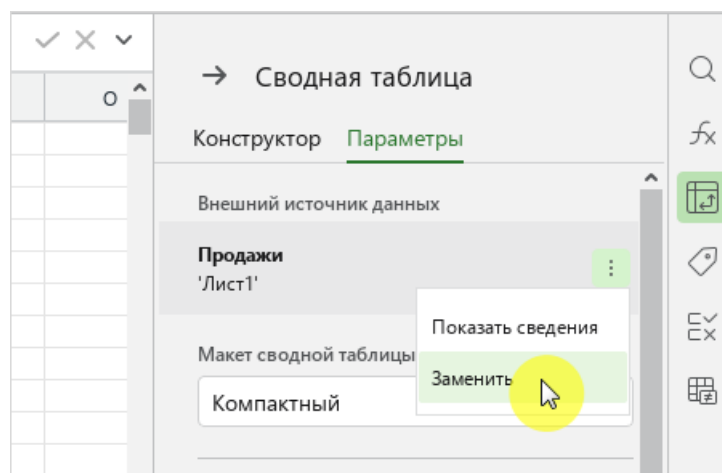


Рисунок 247 — Редактирование внешнего источника данных

2. В окне **Внешние источники данных** (рис. 257) выберите другой внешний источник из списка или [добавьте новый](#) и нажмите кнопку **ОК**.



Смена внешнего источника недоступна при работе в [облаке](#).

12.4.2 Выбрать макет сводной таблицы

В выпадающем списке **Макет сводной таблицы** можно выбрать один из следующих макетов:

- **Компактный**: данные всех полей из области **Строки** отображаются в первом столбце сводной таблицы и имеют иерархическую структуру (рис. 248). Чем больше уровень вложенности у поля в области **Строки**, тем больший отступ имеют его данные в первом столбце таблицы. Макет **Компактный** используется для сводных таблиц по умолчанию.

4	Названия строк	Сумма по полю Сумма
5	Зелень	
6	Лук	9177,66
7	Петрушка	3635,86
8	Салат	2959,67
9	Укроп	4700,73
10	Зелень Итог	20473,92
11	Овощи	57002,48
12	Фрукты	88272,12
13	Ягоды	12629,9
14	Общий итог	178378,42

Рисунок 248 — Макет страницы **Компактный**

- **Табличный**: данные каждого поля из области **Строки** отображаются в отдельном столбце (рис. 249). Названия столбцов соответствуют названию полей.

Категория	Наименование	Сумма по полю Сумма
Зелень	Лук	9177,66
	Петрушка	3635,86
	Салат	2959,67
	Укроп	4700,73
Зелень Итог		20473,92
Овощи		57002,48
Фрукты		88272,12
Ягоды		12629,9
Общий итог		178378,42

Рисунок 249 — Макет страницы **Табличный**

– **Структура:** данные полей расположены как в макете **Табличный**, при этом в каждом столбце данные отображаются на одну строку ниже предыдущего (рис. 250).

Категория	Наименование	Сумма по полю	Сумма
Зелень			
	Лук		9177,66
	Петрушка		3635,86
	Салат		2959,67
	Укроп		4700,73
Зелень Итог			20473,92
Овощи			57002,48
Фрукты			88272,12
Ягоды			12629,9
Общий итог			178378,42

Рисунок 250 — Макет страницы **Структура**

12.4.3 Настроить отображение общих итогов

По умолчанию в последней строке сводной таблицы отображаются итоговые значения столбцов, а в последнем столбце — итоговые значения строк.

Чтобы скрыть или повторно отобразить итоговые значения столбцов или строк, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Во вкладке **Параметры**, в блоке **Общие итоги** снимите или поставьте флажок **Для столбцов** / **Для строк** (рис. 251).
- Щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке сводной таблицы откройте контекстное меню и выберите команду **Показать общие итоги**. В открывшемся подменю снимите или поставьте флажок **Для столбцов** / **Для строк**.

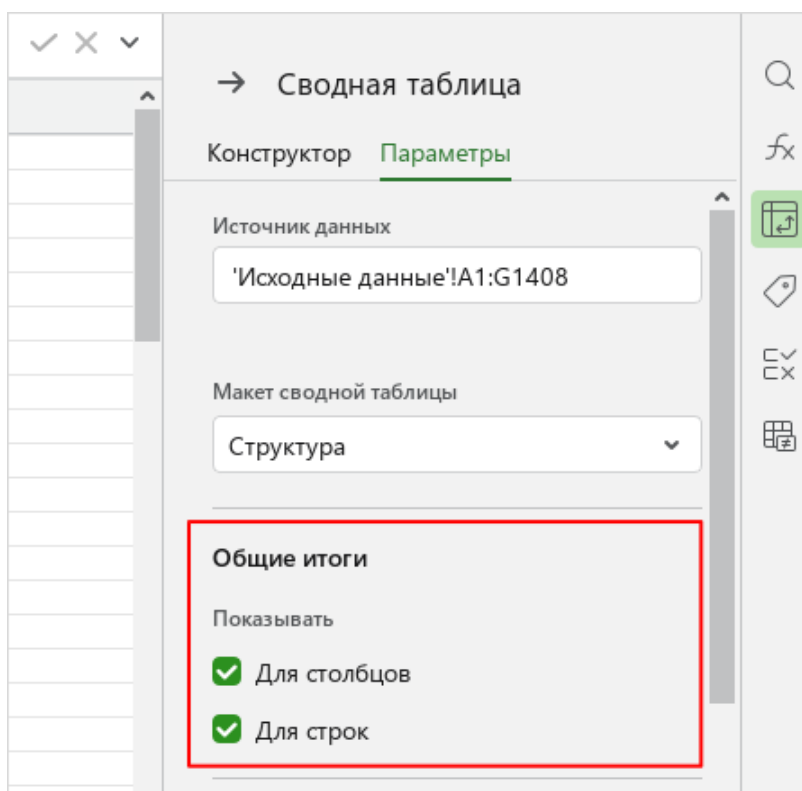


Рисунок 251 — Настройки отображения общих итогов

12.4.4 Настроить отображение промежуточных итогов

В сводной таблице можно:

- Отобразить или скрыть промежуточные итоги для каждой группы данных.
- Изменить место отображения промежуточных итогов, если для сводной таблицы выбран [макет](#) **Компактный** или **Структура**. В таблице с макетом **Табличный** промежуточные итоги всегда отображаются под группой данных.

Чтобы скрыть или отобразить промежуточные итоги, в блоке **Промежуточные итоги** снимите или поставьте флажок **Отображать** (рис. 252).

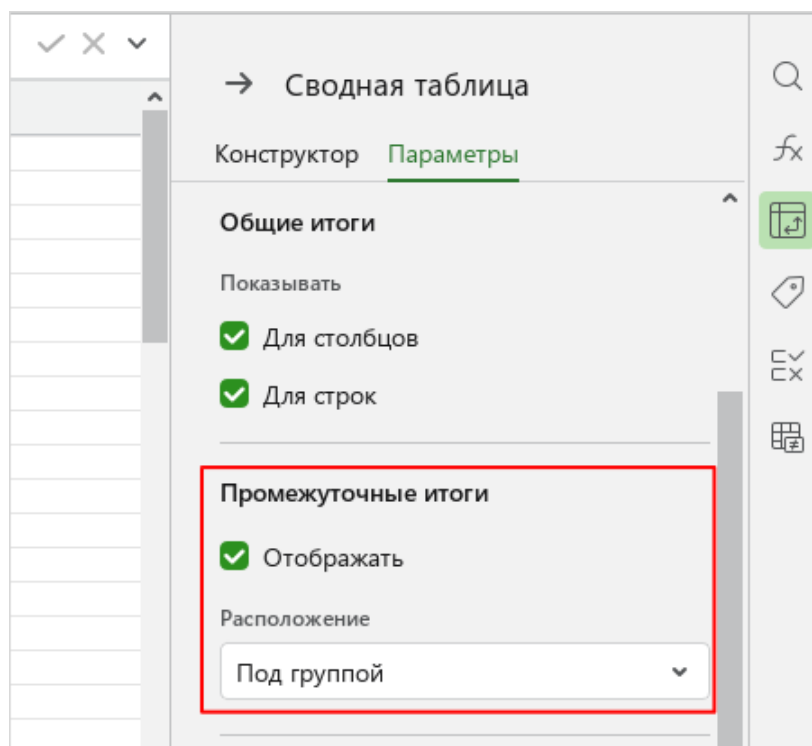


Рисунок 252 — Настройки отображения промежуточных итогов

В выпадающем списке **Расположение** (рис. 252) выберите место отображения промежуточных итогов:

- **Под группой:** под каждой группой данных отображается строка типа **Заголовок_группы Итог** (рис. 253).

Названия строк	Сумма по полю Сумма
Зелень	
Лук	9177,66
Петрушка	3635,86
Салат	2959,67
Укроп	4700,73
Зелень Итог	20473,92
Овощи	
Баклажан	7845,08
Капуста	13435,82
Картофель	10444,05
Морковь	14106,89
Огурец	6516,13
Перец	4654,51
Овощи Итог	57002,48
Фрукты	88272,12
Ягоды	12629,9
Общий итог	178378,42

Рисунок 253 — Промежуточные итоги под группой

- **В заголовке группы:** промежуточные итоги отображаются в строках с заголовками групп данных (рис. 254).

Названия строк	Сумма по полю Сумма
Зелень	20473,92
Лук	9177,66
Петрушка	3635,86
Салат	2959,67
Укроп	4700,73
Овощи	57002,48
Баклажан	7845,08
Капуста	13435,82
Картофель	10444,05
Морковь	14106,89
Огурец	6516,13
Перец	4654,51
Фрукты	88272,12
Ягоды	12629,9
Общий итог	178378,42

Рисунок 254 — Промежуточные итоги в заголовке группы

12.4.5 Включить показ детализации данных

В разделе **Детализация данных**, установив флажок **Показывать при запросе**, можно включить [показ детализации данных](#) ячеек со значениями (рис. 255).

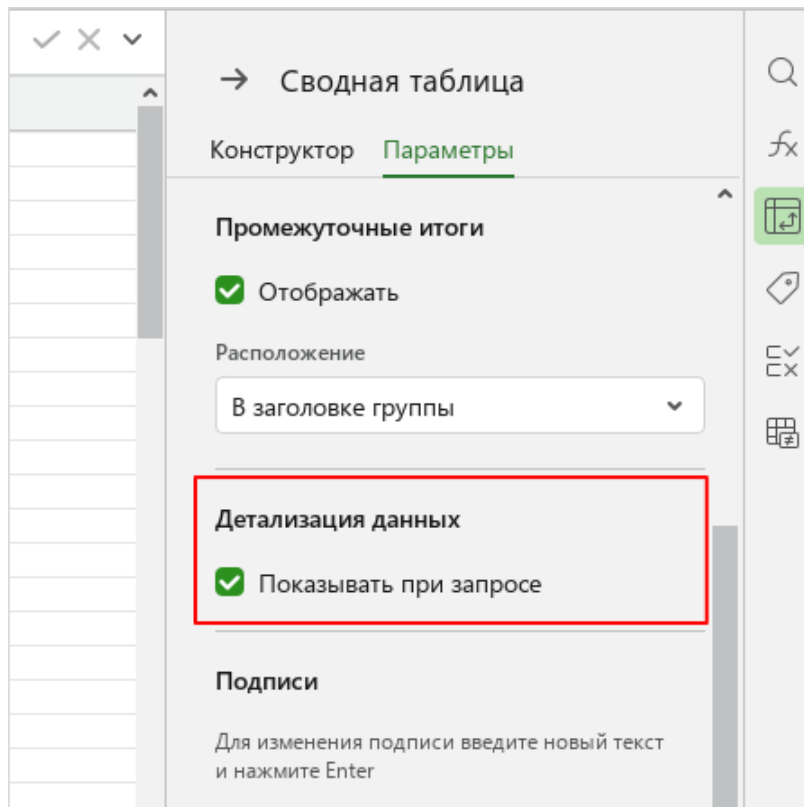


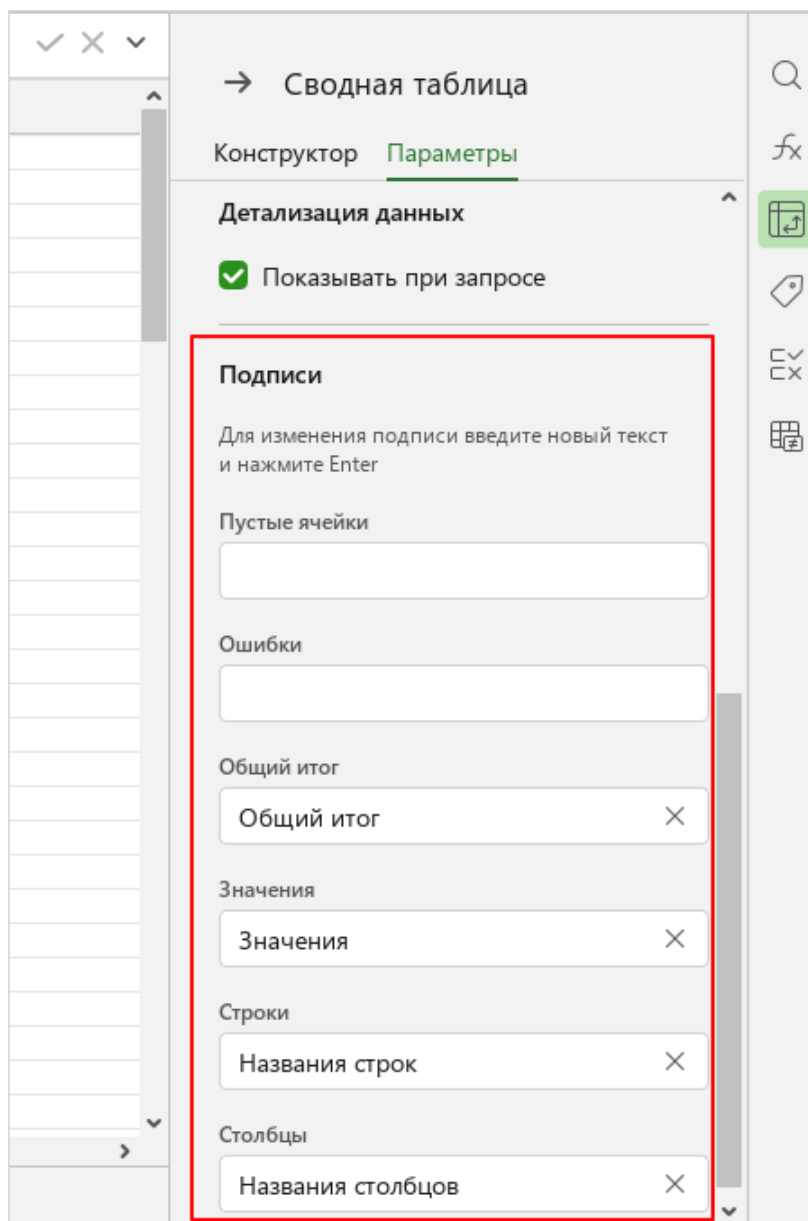
Рисунок 255 — Настройки отображения детализации данных

12.4.6 Редактировать подписи

В блоке **Подписи** (рис. 256) можно редактировать названия некоторых столбцов и строк сводной таблицы, а также указать текст, который будет отображаться в пустых ячейках или ячейках с ошибками.



В качестве подписи не допускается использовать формулу или функцию.



→ Сводная таблица

Конструктор Параметры

Детализация данных

☒ Показывать при запросе

Подписи

Для изменения подписи введите новый текст и нажмите Enter

Пустые ячейки

Ошибки

Общий итог

Общий итог X

Значения

Значения X

Строки

Названия строк X

Столбцы

Названия столбцов X

Рисунок 256 — Блок **Подписи**

Раздел **Подписи** содержит следующие поля:

- **Пустые ячейки:** текст для отображения в пустых ячейках сводной таблицы.
- **Ошибки:** текст для отображения в ячейках, которые содержат ошибки в вычислениях.
- **Общий итог:** название строки и столбца с [общими итоговыми значениями](#).
- **Значения:** в этой версии приложения данное поле не используется.
- **Строки:** название строк в сводной таблице с компактным [макетом](#).
- **Столбцы:** название столбцов в сводной таблице с компактным [макетом](#).

Если в поле нет значения, введите значение вручную и нажмите клавишу **Enter**.

Если в поле есть значение, удалите его вручную или нажатием на кнопку **✕**. Затем введите требуемое значение и нажмите клавишу **Enter**.

12.5 Управлять внешними источниками

12.5.1 Просмотреть список внешних источников

Просмотреть список всех внешних источников, подключенных к текущему документу, можно одним из следующих способов:

- через панель настроек сводной таблицы;
- через окно создания сводной таблицы.

Чтобы просмотреть список внешних источников через панель настроек, выполните следующие действия:

1. [Откройте панель настроек сводной таблицы](#).
2. Наведите курсор на название внешнего документа в поле **Источник данных** и нажмите на появившуюся кнопку **⋮**. В открывшемся меню выберите команду **Заменить** (рис. 247).

Чтобы просмотреть список внешних источников через окно создания сводной таблицы, выполните следующие действия:

1. [Откройте окно создания сводной таблицы на основе данных внешнего источника](#).
2. В окне **Создать сводную таблицу** нажмите кнопку **Выбрать источник** (рис. 225).

Окно **Внешние источники данных** (рис. 257) содержит список всех источников, подключенных к текущему документу, и позволяет просматривать сведения о каждом из них, изменять эти сведения, добавлять новые источники и удалять имеющиеся.

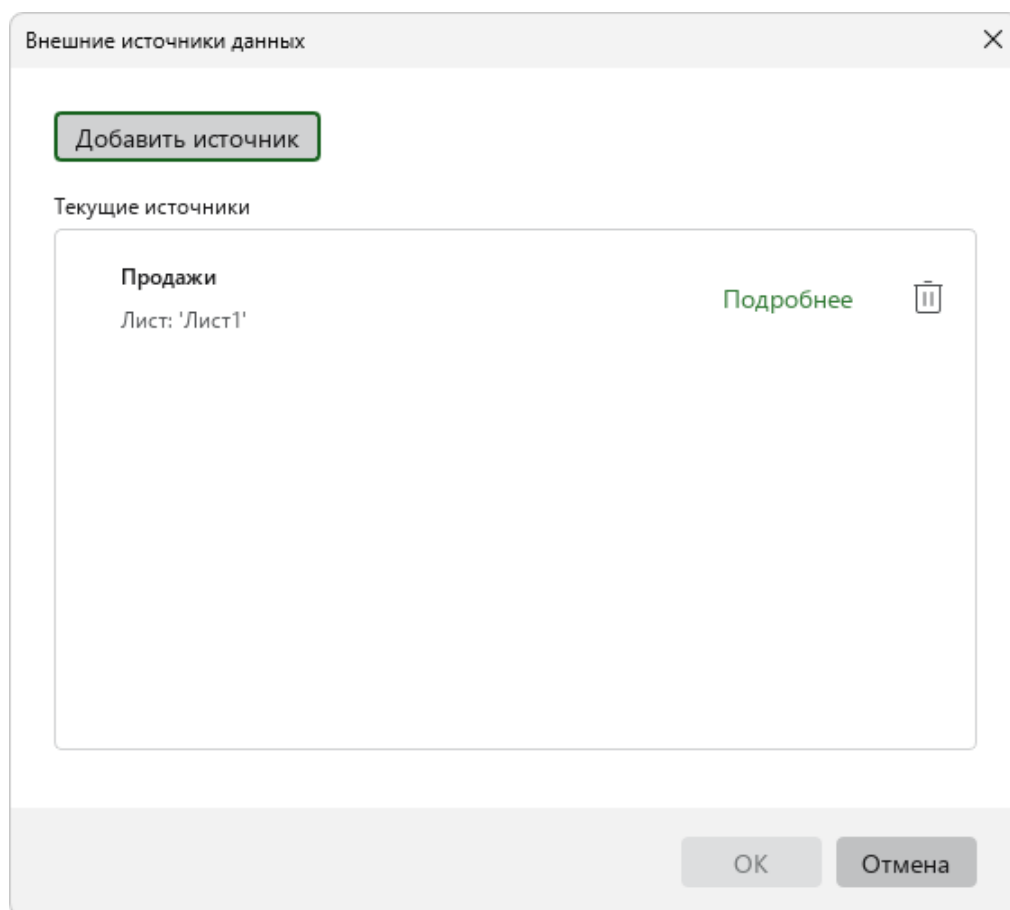


Рисунок 257 — Окно **Внешние источники данных**



В текущей версии «МояТаблица» только документы в формате XLSX могут хранить данные о внешних источниках.

12.5.2 Просмотреть сведения о внешнем источнике

Для просмотра сведений о внешнем источнике данных текущей сводной таблицы выполните следующие действия (рис. 258):

1. На [панели настроек](#) сводной таблицы, во вкладке **Параметры** наведите курсор на название внешнего источника в поле **Источник данных** и нажмите на появившуюся кнопку $\vdots$.
2. В открывшемся меню выберите команду **Показать сведения**.

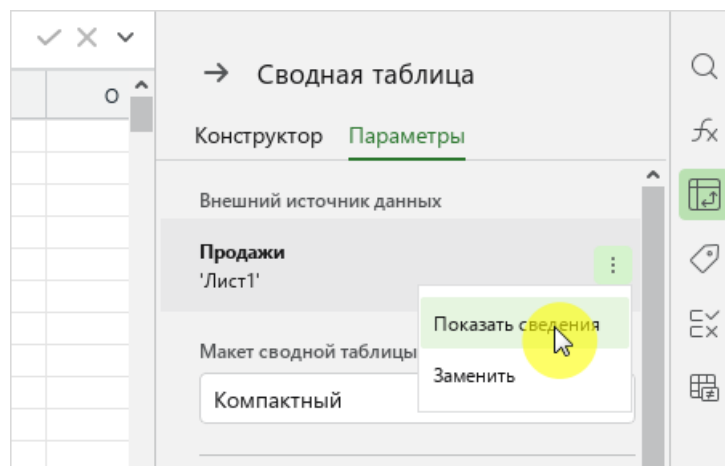


Рисунок 258 — Просмотр сведений о текущем внешнем источнике

Для просмотра сведений о любом внешнем источнике данных, добавленном в текущий документ, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) список источников.
2. В списке найдите нужный источник и нажмите кнопку **Подробнее** в строке с ним (рис. 259)

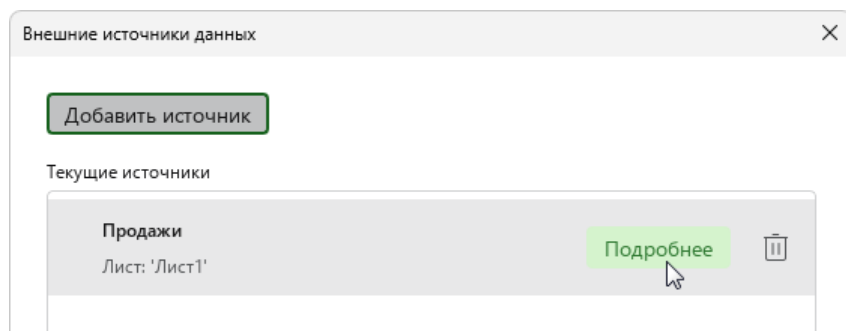


Рисунок 259 — Просмотр сведений о внешнем источнике из списка

В открывшемся окне **Внешний источник данных** можно просмотреть и изменить сведения о внешнем источнике.

12.5.3 Изменить сведения о внешнем источнике



Изменение сведений внешнего источника недоступно при работе в [облаке](#).

Чтобы изменить сведения о внешнем источнике, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) сведения об источнике.
2. В окне со сведениями (рис. 260) можно изменить следующие сведения и параметры внешнего источника:
 - Поле **Название**: название источника, которое отображается в текущем документе.
 - Поле **Описание**: подробное описание источника;
 - Поле **Файл**: путь к файлу источника. Текущий путь можно скопировать в буфер обмена с помощью кнопки  или задать путь к другому источнику с помощью кнопки **Выбрать файл**;
 - Поле **Лист**: текущий лист источника с исходными данными. Можно выбрать другой лист источника с помощью кнопки **Выбрать лист**.

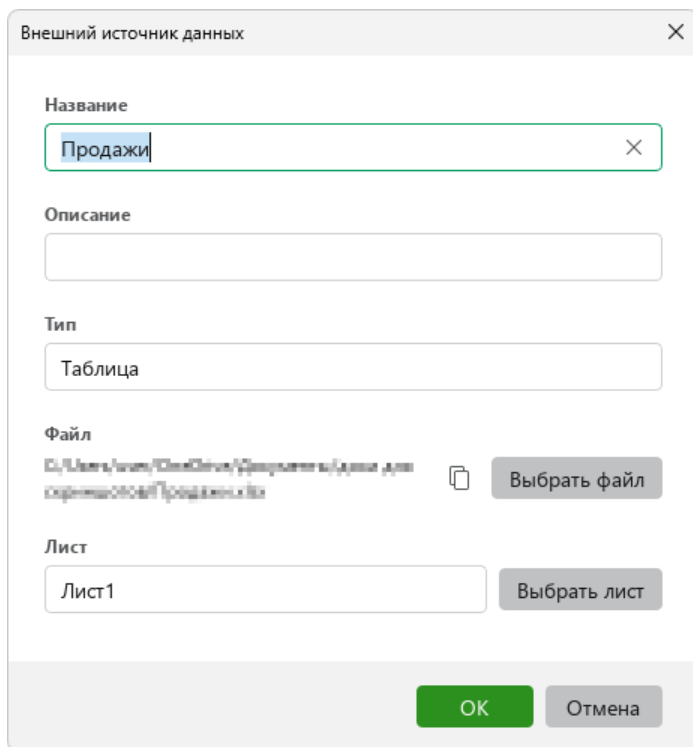


Рисунок 260 — Окно сведений о внешнем источнике

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите **ОК**.

12.5.4 Добавить внешний источник

Чтобы добавить внешний источник в список использующихся, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) список источников.
2. В окне **Внешние источники данных** нажмите кнопку **Добавить источник** (рис. 257).
3. В окне файлового менеджера выберите файл источника.
4. В окне **Выбор листа** выберите лист внешнего документа из списка и нажмите **ОК**. Снимите флажок **Первая строка диапазона данных содержит заголовки**, если не хотите использовать первую строку в качестве заголовка.

Выбранный источник появится в списке окна **Внешние источники данных**, после чего окно можно закрыть любым удобным способом.



Добавление внешнего источника недоступно при работе в [облаке](#).

12.5.5 Удалить внешний источник

Чтобы удалить внешний источник из списка использующихся, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) список источников.
2. В окне **Внешние источники данных** найдите требуемый источник и нажмите кнопку  (**Удалить из списка**) в строке с ним (рис. 261).

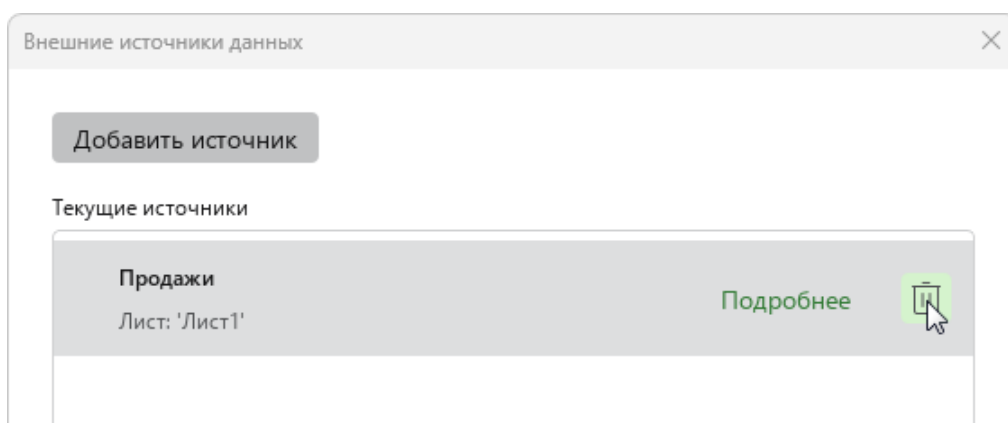


Рисунок 261 — Кнопка **Удалить из списка**

3. Подтвердите удаление в появившемся окне.

12.6 Фильтрация данных в сводной таблице

Для сводных таблиц доступно несколько способов фильтрации:

- с помощью [фильтров отчета](#);
- с помощью фильтров строк и столбцов.

Фильтры отчета определяют срез данных, на основе которого формируется сводная таблица. Фильтрация выполняется для полей, [добавленных в область](#) **Фильтры** в **Конструкторе** сводной таблицы. Ячейки для управления фильтрами отчета располагаются над сводной таблицей (рис. 262).

	А	В	С
1	Квартал	(Все значения) ▾	
2	Заказчик	(Все значения) ▾	
3			
4	Сумма по полю Сумма	Названия столбцов	
5	Названия строк	Архангельск	Барнаул
6	Зелень		
7	Лук	3280,81	1164
8	Петрушка	910,13	1085,67
9	Салат	1725,36	324,62
10	Укроп	1443,51	731,82
11	Зелень Итог	7359,81	3306,11

Рисунок 262 — Фильтр отчета

Фильтры строк и столбцов применяются к уже сформированной сводной таблице, когда нужно скрыть или отобразить отдельные строки или столбцы в зависимости от содержащихся в них значений или по заданному условию.

При использовании макета **Компактный** кнопки сортировки и фильтрации находятся в ячейках с общими названиями строк и столбцов. По умолчанию это — «Названия строк» и «Названия столбцов» (подписи для названий можно изменить во вкладке **Параметры панели настроек** сводной таблицы) (рис. 263).

	А	В	С
1	Квартал	(Все значения) ▾	
2	Заказчик	(Все значения) ▾	
3			
4	Сумма по полю Сумма	Названия столбцов	
5	Названия строк	Архангельск	Барнаул
6	Зелень		
7	Лук	3280,81	1164
8	Петрушка	910,13	1085,67
9	Салат	1725,36	324,62
10	Укроп	1443,51	731,82
11	Зелень Итог	7359,81	3306,11

Рисунок 263 — Фильтры строк и столбцов (макет **Компактный**)

При использовании макетов **Табличный** и **Структура** кнопки фильтров находятся в ячейках соответствующих заголовков (рис. 264).

	А	В	С	Д	Е
1	Квартал	(Все значения) ▾			
2	Заказчик	(Все значения) ▾			
3					
4	Сумма по полю Сумма		Город		
5	Категория	Наименование	Архангельск	Барнаул	Владивосток
6	Зелень	Лук	3280,81	1164	4732,85
7		Петрушка	910,13	1085,67	1640,06
8		Салат	1725,36	324,62	909,69
9		Укроп	1443,51	731,82	2525,4
10	Зелень Итог		7359,81	3306,11	9808

Рисунок 264 — Фильтры строк и столбцов (макет **Табличный**)

Для одного столбца или строки сводной таблицы нельзя применить одновременно несколько фильтров. При установке нового фильтра, старый автоматически сбрасывается.

Фильтры отчета и фильтры по условию для строк или столбцов работают вместе, но фильтры отчета имеют наибольший приоритет — их результаты учитываются при установке фильтров по условию. В фильтрации по условию участвуют фактически отображаемые в сводной таблице столбцы и строки после применения фильтров отчета.

Установка фильтров строк и столбцов, в свою очередь, влияет на такие функции сводной таблицы, как [просмотр детализации данных](#) и [дополнительные вычисления](#): таблицы со сведениями о ячейках и результаты дополнительных вычислений формируются с учетом примененных фильтров.

12.6.1 Фильтровать данные с помощью фильтра отчета

Чтобы отфильтровать данные сводной таблицы с помощью фильтра отчета, выполните следующие действия:

1. [Добавьте поля](#), по которым требуется выполнить фильтрацию, в область **Фильтры в Конструкторе** сводной таблицы.
2. Нажмите кнопку фильтра  в строке с нужным полем в верхней части таблицы (рис. 262).
3. Отметьте флажками значения, которые нужно учитывать при формировании сводной таблицы.
4. Если список содержит большое количество значений, используйте строку поиска:
 - В результатах поиска отметьте флажками значения, которые требуется отображать в столбце.

- При необходимости повторите действия, чтобы найти и отметить другие значения.

5. Нажмите кнопку **Применить**.

После применения фильтра кнопка  в строке с фильтром примет вид .

12.6.2 Фильтровать строки и столбцы по значениям

Чтобы отфильтровать строку или столбец по значениям, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  /  в заголовке строки или столбца.
2. Если для сводной таблицы используется макет Компактный, и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, то в окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Строка** / **Столбец** выберите требуемое поле (рис. 265).

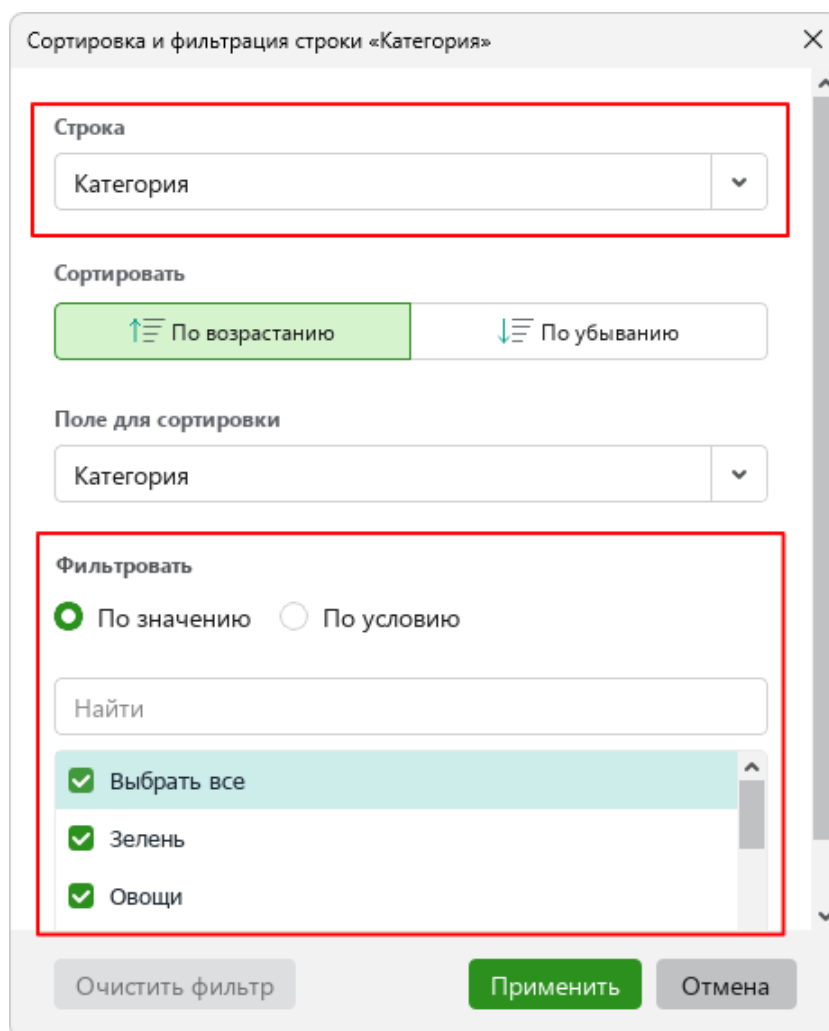


Рисунок 265 — Настройка фильтрации по значению (макет **Компактный**)

3. Убедитесь, что выбран тип фильтра **По значению** и снимите флажок **Выбрать все**.
4. Отметьте флажками значения, которые требуется отобразить.

5. Если список содержит большое количество значений, используйте строку поиска:

- Введите в строку поиска часть искомого значения или искомое значение целиком. Например, чтобы найти число 123, в строку поиска можно ввести числа 12, 23 или 123.
- В результатах поиска отметьте флажками значения, которые требуется отображать в столбце.
- При необходимости повторите действия, чтобы найти и отметить другие значения.

6. Нажмите кнопку **Применить**.

После применения фильтра кнопка сортировки и фильтрации  /  в ячейке с заголовком строки или столбца примет вид  / . При наведении курсора мыши на кнопку отобразится всплывающая подсказка с информацией о включенных фильтрах и настройках сортировки (рис. 266).

5	Названия строк		Архангельск	Барнаул
6	 Зелень	Применен фильтр по значению для строки «Категория» Сортировка «Категория»: по возрастанию «Наименование»: по возрастанию		
7	Лук			
8	Петрушка			
9	Салат			
10	Укроп			
11	Зелень Итог		67	25

Рисунок 266 — Всплывающая подсказка сортировки и фильтрации.

12.6.3 Фильтровать строки и столбцы по условию

Для фильтра по условию доступно два варианта фильтрации: по подписи (названию столбца или строки) и по значению расчетных данных, содержащихся в области значений сводной таблицы.

Чтобы отфильтровать строку или столбец по условию для подписей, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  /  в заголовке строки или столбца.
2. Если для сводной таблицы используется макет Компактный, и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, то в окне фильтрации, в выпадающем списке **Строка** / **Столбец** выберите требуемое поле (рис. 267).

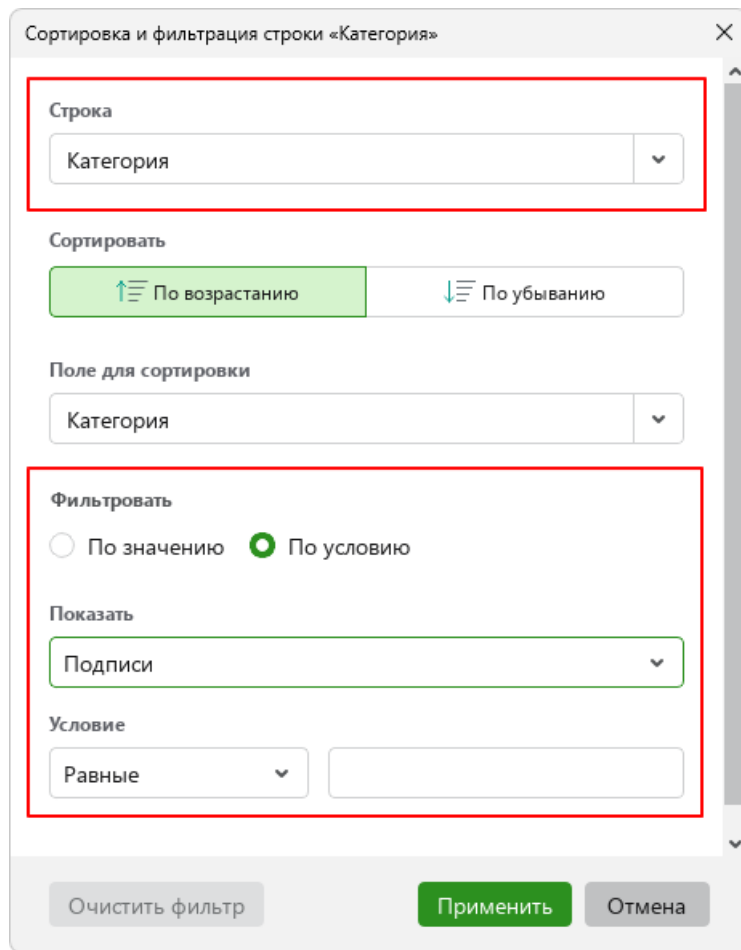


Рисунок 267 — Настройка фильтрации по условию для подписей (макет **Компактный**)

3. Выберите тип фильтра **По условию**.
4. В поле **Показать**, в выпадающем списке выберите вариант **Подписи**.
5. В поле **Условие**, в выпадающем списке выберите тип условия и в соседнем поле введите текстовое значение, для которого должно выполняться условие. В текущей версии «МояТаблица» при вводе текстового значения не поддерживаются регулярные выражения (операторы «*», «?»).
6. Нажмите кнопку **Применить**.

Чтобы отфильтровать строку или столбец по условию для значений расчетных данных, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку фильтра  в заголовке строки / столбца.
2. Если для сводной таблицы используется макет **Компактный**, и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, то в окне фильтрации, в поле **Строка / Столбец**, в выпадающем списке выберите требуемое поле (рис. 268).

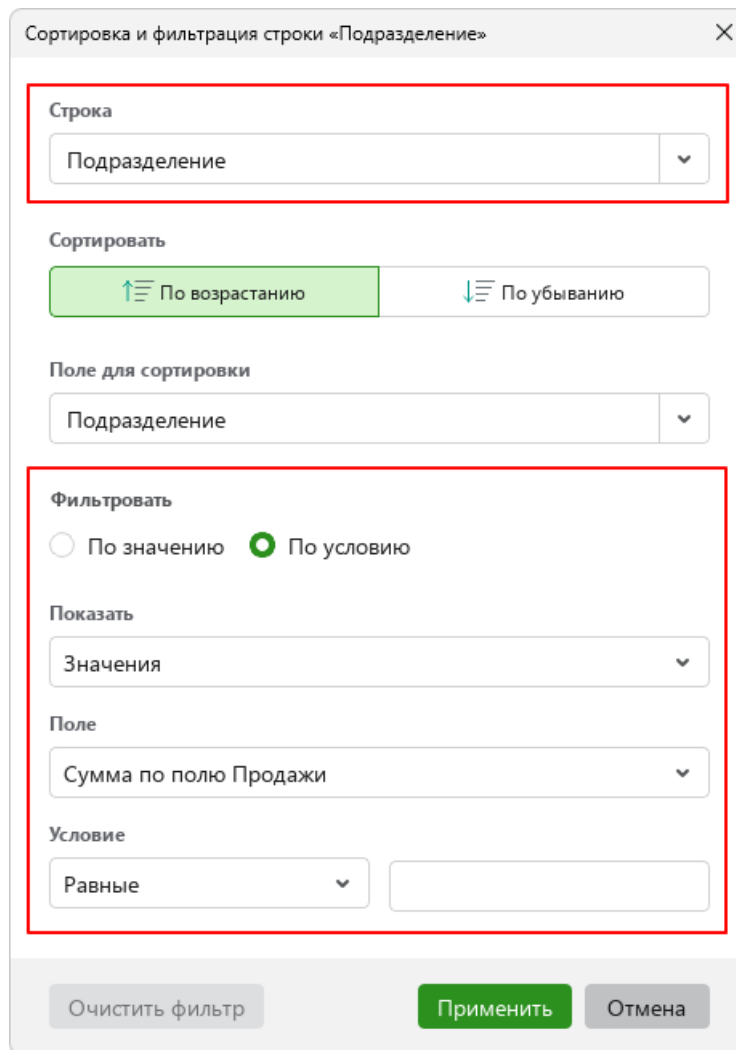


Рисунок 268 — Настройка фильтрации по условию для значений (макет **Компактный**)

3. Выберите тип фильтра **По условию**.
4. В поле **Показать**, в выпадающем списке выберите вариант **Значения**.
5. Если в сводной таблице в область значений было добавлено несколько полей, то в выпадающем списке **Поле** выберите требуемое поле.
6. В поле **Условие**, в выпадающем списке выберите тип условия и в соседнем поле введите числовое значение, для которого должно применяться условие.
7. Нажмите кнопку **Применить**.

После применения фильтра кнопка сортировки и фильтрации  /  в ячейке с заголовком строки или столбца примет вид  / . При наведении курсора мыши на кнопку отобразится всплывающая подсказка с информацией о включенных фильтрах и настройках сортировки (рис. 266).

12.6.4 Сбросить фильтрацию

Чтобы сбросить фильтр отчета, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в строке с фильтром (рис. 262).
2. В окне **Фильтрация** поставьте флажок **Выбрать все**.
3. Нажмите кнопку **Применить**.

Чтобы сбросить фильтр для отдельной строки или столбца выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  /  в заголовке строки или столбца (рис. 263).
2. Если для сводной таблицы используется макет **Компактный**, и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, то в окне фильтрации, в поле **Строка / Столбец**, в выпадающем списке выберите требуемое поле.
3. Выберите текущий тип фильтра (кнопка **Очистить фильтр** станет доступна для нажатия).
4. Нажмите кнопку **Очистить фильтр**.

Чтобы сбросить все примененные в таблице фильтры, выполните следующие действия:

1. Выделите одну или несколько ячеек из диапазона сводной таблицы.
2. Во вкладке **Главная**, в разделе **Сводная таблица** нажмите кнопку  (Очистить фильтры в сводной таблице).

12.7 Сортировка данных в сводной таблице

Для сводных таблиц доступны следующие варианты сортировки:

- по названиям строк и столбцов;
- по итоговым значениям строк и столбцов;
- по значениям в выбранной строке и столбце.

Сортировать по названиям строк и столбцов

Порядок сортировки по названиям зависит от типа данных в строках или столбцах так же, как и при [сортировке по значениям обычных диапазонов](#).

Сортировку по названиям можно выполнить в отдельном окне или через контекстное меню ячейки сводной таблицы.

Чтобы сортировать строку или столбец по названию с помощью окна сортировка и фильтрация, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  /  в заголовке строки или столбца.
2. Если для сводной таблицы [используется макет Компактный](#), и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, то в окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Строка** / **Столбец** выберите название требуемой строки или столбца (рис. 269).
3. Если во вкладке **Конструктор** [панели настроек сводной таблицы](#) в область **Значения** добавлены поля, то в выпадающем списке **Поле для сортировки** выберите название требуемой строки или столбца.
4. В блоке **Сортировать** выберите порядок сортировки: **По возрастанию** или **По убыванию**.
5. Нажмите кнопку **Применить**.

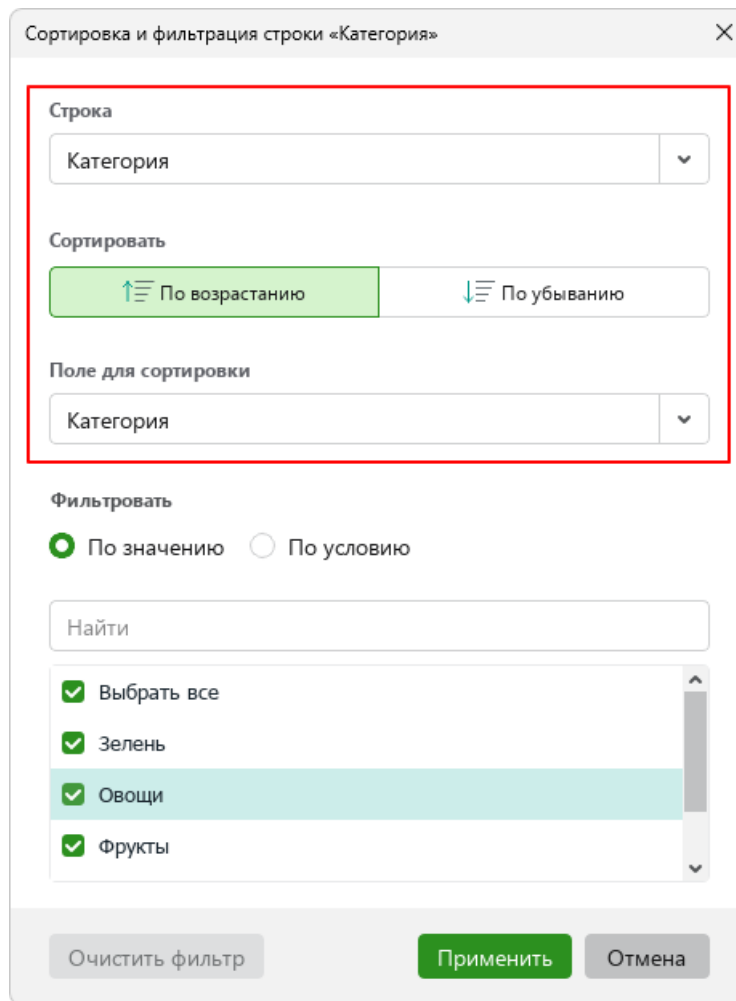


Рисунок 269 — Настройка сортировки по названию (макет **Компактный**)

Внешний вид кнопки сортировки и фильтрации может отличаться от приведенного здесь, поскольку зависит от порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию) и того, применен ли [фильтр](#) для строки или столбца:

- : применена сортировка по возрастанию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по убыванию, фильтр не применен;
- : применена сортировка по возрастанию, применен фильтр;
- : применена сортировка по убыванию, применен фильтр.

Если для сводной таблицы [используется макет Компактный](#), и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, внешний вид кнопки будет соответствовать порядку сортировки верхнего поля в списке. При этом, если верхнее поле не поддерживает сортировку, то вид кнопки будет соответствовать порядку сортировки нижнего поля, поддерживающего сортировку.

При наведении курсора на кнопку сортировки и фильтрации отобразиться подсказка с текущим вариантом сортировки и примененными фильтрами.

Чтобы сортировать строку или столбец по названию с помощью контекстного меню ячейки, выполните следующие действия:

1. Вызовите контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши:

- по ячейке с названием строки;
- по ячейке в столбце с названием родительской строки (для макетов **Табличный** и **Структура**);
- по ячейке с названием столбца;
- по ячейке в строке с названием родительского столбца (для макетов **Табличный** и **Структура**).



Если выбран диапазон ячеек, контекстное меню вызывается для активной — левой верхней — ячейки диапазона. При [множественном выборе](#) контекстное меню вызывается для активной ячейки последнего выбранного диапазона.

2. В контекстном меню выберите пункт **Сортировать по возрастанию** / **Сортировать по убыванию** > <Название строки или столбца>.

Сортировать по итоговым значениям строк и столбцов

Сортировку по итоговым значениям можно выполнить в отдельном окне или через контекстное меню ячейки сводной таблицы.

Чтобы сортировать строку или столбец по итоговым значениям с помощью окна сортировка и фильтрация, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку сортировки и фильтрации  /  в заголовке строки или столбца.
2. Если для сводной таблицы [используется макет](#) **Компактный**, и в область строк или столбцов добавлено несколько полей, то в окне сортировки и фильтрации, в выпадающем списке **Строка** / **Столбец** выберите название требуемой строки или столбца. (рис. 270).
3. В выпадающем списке **Поле для сортировки** выберите поле из области **Значения**.
4. В блоке **Сортировать** выберите порядок сортировки: **По возрастанию** или **По убыванию**.
5. Нажмите кнопку **Применить**.

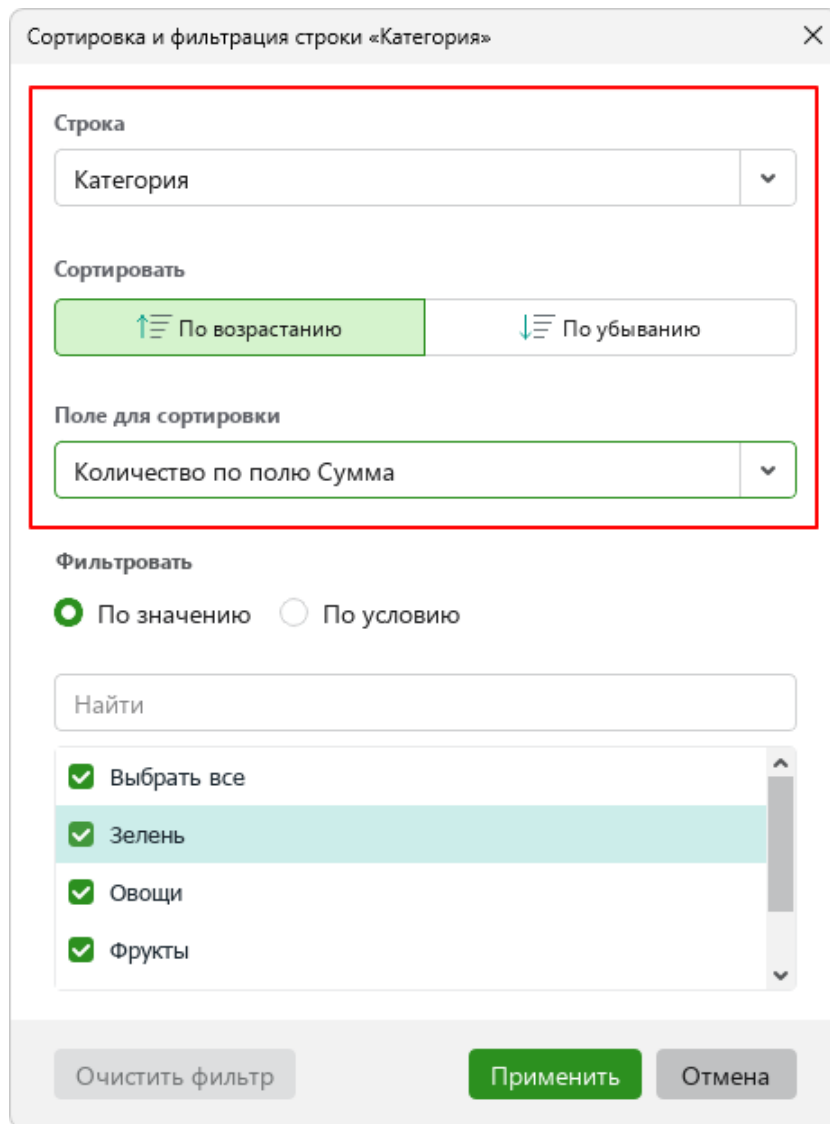


Рисунок 270 — Настройка сортировки по итоговым значениям (макет **Компактный**)

Чтобы сортировать строку или столбец по итоговым значениям с помощью контекстного меню ячейки, выполните следующие действия:

1. Вызовите контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши:
 - по ячейке с названием строки;
 - по ячейке в столбце с названием родительской строки (для макетов **Табличный** и **Структура**);
 - по ячейке с названием столбца;
 - по ячейке в строке с названием родительского столбца (для макетов **Табличный** и **Структура**).



Если выбран диапазон ячеек, контекстное меню вызывается для активной — левой верхней — ячейки диапазона. При [множественном выборе](#) контекстное меню вызывается для активной ячейки последнего выбранного диапазона.

2. В контекстном меню выберите пункт **Сортировать по возрастанию / Сортировать по убыванию** > **<Название поля из области значений>**.

Сортировка по итоговым значениям выполняется, даже если в настройках сводной таблицы отключено [отображение общих итогов](#).

При удалении поля из области **Значения** сортировка строк и столбцов, использовавших это поле, будет изменена на сортировку по названиям по возрастанию. Изменение порядка полей в области **Значения** не влияет на сортировку по значениям.

[Дополнительные вычисления](#) не влияют на сортировку строк и столбцов по итоговому значению. При этом, сортировка строк и столбцов по значению влияет на результат дополнительных вычислений, зависящих от порядка элементов: «Отличие», «Отличие в %».

Сортировать по значениям в выбранной строке или столбце

Данный тип сортировки можно выполнить только через контекстное меню ячейки из области значений сводной таблицы. Строка и столбец для сортировки определяются ячейкой, для которой было вызвано контекстное меню.

Чтобы сортировать по значениям в выбранной строке или столбце, выполните следующие действия:

1. Вызовите контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши по ячейке из области значений.



При выборе ячейки в столбце или строке с итоговыми значениями возможно выполнить сортировку только строк или только столбцов соответственно.

2. В контекстном меню выберите пункт **Сортировать по возрастанию / Сортировать по убыванию** > **Сверху вниз / Слева направо**. При выборе варианта **Сверху вниз** выполняется сортировка строк в выбранном столбце по значениям, при выборе варианта **Слева направо** — сортировка столбцов в выбранной строке.

Из окна сортировки и фильтрации невозможно задать сортировку по значению в выбранной строке или столбце. Однако, если такая сортировка уже применена, пользователь может сбросить ее непосредственно из окна, с помощью кнопки **Сбросить** в блоке с подсказкой (рис. 271).

Сортировка и фильтрация строки «Наименование»

Строка
Наименование

Сортировать
☒ По возрастанию
 ☐ По убыванию

Поле для сортировки
Количество по полю Сумма

☒ Сортировка выполнена в столбце «Барнаул»

Фильтровать
☒ По значению
 ☐ По условию

Найти

☒ Выбрать все
☒ Абрикос

Очистить фильтр Применить Отмена

Рисунок 271 — Кнопка **Сбросить**

Отображение подсказки происходит для строки или столбца, к которому применена данная сортировка. Например, если для строки «Менеджер» применена сортировка по названию, а для строки «Категория» применена сортировка по значениям, то данная подсказка отобразится при переключении на строку «Категория», а на строке «Менеджер» будет отсутствовать.

12.8 Свернуть или развернуть элементы сводной таблицы

Уровень детализации данных в сводной таблице можно менять, сворачивая и разворачивая содержимое сгруппированных строк и столбцов. Например, в таблице на рисунке 272 можно свернуть строки, сгруппированные по региону продажи или по группе товаров.

4	Город	Категория	Наименование	Количество по полю Сумма
5	Архангельск	Зелень	Лук	28
6			Петрушка	10
7			Салат	14
8			Укроп	15
9		Зелень Итог		67
10		Овощи		201
11		Фрукты		311
12		Ягоды		37
13	Архангельск Итог			616

Рисунок 272 — Пример группировки в сводной таблице



В сводных таблицах, созданных или отредактированных в LibreOffice Calc, кнопки и команды сворачивания или разворачивания строк или столбцов могут отсутствовать или работать некорректно.

Чтобы свернуть или развернуть все сгруппированные строки или столбцы сводной таблицы, выполните следующие действия:

1. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке сводной таблицы и выберите команду **Свернуть или развернуть**.
2. В открывшемся подменю выберите требуемую команду.

Чтобы свернуть или развернуть одну группу строк или столбцов сводной таблицы, выполните одно из следующих действий:

- Чтобы свернуть одну группу строк или столбцов, нажмите кнопку  слева от ее заголовка, чтобы развернуть — кнопку .
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по ячейке с заголовком группы строк или столбцов и выберите команду **Свернуть** или **Развернуть**.

12.9 Просмотреть детализацию данных

В случаях когда требуется понять, на основе каких данных было получено то или иное значение в ячейке сводной таблицы, можно просмотреть детализацию данных, содержащихся в этой ячейке. Просмотр возможен для ячеек из области значений сводной таблицы, в том числе для ячеек с итогами и промежуточными итогами.

Просмотреть детализацию данных в сводной таблице можно одним из следующих способов:

- Дважды щелкните по ячейке со значением.
- Щелчком правой кнопки мыши по ячейке со значением откройте контекстное меню и выберите команду **Показать детали**.

В результате будет создан новый лист. На этом листе будет сформирована [«умная» таблица](#) с данными, которые используются для расчета значения в интересующей ячейке. При том, что данные на листе доступны для редактирования, их изменение не повлияет на исходные данные и сводную таблицу.

«Умная» таблица на новом листе наследует стиль сводной таблицы, из которой она была сформирована. Стиль и области «умной» таблицы [можно изменить в настройках на боковой панели](#).

Просмотр детализации данных недоступен в следующих случаях:

- Для сводной таблицы выключен [показ детализации данных](#) во вкладке **Параметры** панели настроек.
- Данные сводной таблицы [не обновлялись](#) после открытия документа.
- Структура документа [защищена от изменений](#).
- Лист со сводной таблицей [защищен от изменений](#), и в списке разрешенных действий выключен параметр **Работать со сводными таблицами**.

12.10 Обновить сводную таблицу

Обновление сводной таблицы требуется выполнить, если:

- При работе с документом в исходном диапазоне или внешнем источнике изменились данные, на основе которых создавалась сводная таблица.
- В приложении «МояТаблица» открывается документ со сводной таблицей, созданной в стороннем редакторе.
- В приложении «МояТаблица» открывается документ со сводной таблицей, которая содержит неактуальные данные.
- Необходимо [просмотреть сведения о ячейке](#).

Чтобы обновить сводную таблицу, выполните следующие действия:

1. Выделите весь диапазон или одну/несколько ячеек из диапазона сводной таблицы.
2. Выполните команду обновления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Сводная таблица** нажмите кнопку  (**Обновить сводную таблицу**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Обновить сводную таблицу**.
 - Щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выполните команду **Обновить сводную таблицу**.



Обновление сводной таблицы, созданной на основе внешнего источника, недоступно при работе в [облаке](#).

Если ячейки сводной таблицы были отформатированы (изменен шрифт, цвет текста, выделения цветом и т.п.), после обновления форматирование сохранится за исключением следующих случаев:

- Изменены исходные данные поля, добавленного в область **Столбцы**. В этом случае сбросится форматирование ячеек этого поля, а также [ячеек полей-потомков](#).
- Изменены исходные данные поля, добавленного в область **Строки**. В этом случае сбросится форматирование ячеек этого поля, а также [ячеек полей-потомков](#).

12.11 Копировать сводную таблицу

Сводную таблицу можно скопировать и вставить:

- на текущий лист;
- на другой лист текущего документа;
- в другой документ, открытый в приложении «МояТаблица».

Скопированная таблица сохраняет свою структуру, функциональность и форматирование. Ссылка на источник данных сохраняется, если таблица вставляется в текущий документ.

Перед копированием необходимо [обновить](#) сводную таблицу и выделить ее целиком.

Чтобы быстро выделить таблицу, выполните следующие действия:

1. Выделите в ней одну или несколько ячеек.
2. Выполните команду для выделения таблицы одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Сводная таблица** нажмите кнопку  (**Выделить сводную таблицу**).
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Выделить сводную таблицу**.

Чтобы скопировать несколько сводных таблиц, расположенных на одном листе, выделите весь лист. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Выделить все**).
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Выделить все**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+A** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+A** (macOS).

Копирование и вставка сводных таблиц осуществляются [стандартными способами](#). При вставке сводная таблица не должна пересекаться с ячейками, к которым применена [фильтрация](#), с другими сводными и [«умными» таблицами](#).

Если таблица вставляется в другой документ, то ссылка на источник данных не сохраняется. В связи с этим:

- При изменении источника данных таблица не обновляется.
- При [обновлении вручную](#) таблица обновляется, но данные из источника не загружаются.
- После обновления таблицы [просмотр детализации данных](#) и редактирование [структуры](#) могут быть недоступны, если перед копированием таблицу не обновляли и не меняли ее структуру.



Для скопированных сводных таблиц работа с внешними источниками данных не поддерживается. Если нужно использовать внешний источник, [создайте таблицу](#) заново.

12.12 Удалить сводную таблицу

Чтобы удалить сводную таблицу, выполните следующие действия:

1. Выделите весь диапазон, одну или несколько ячеек из диапазона сводной таблицы.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Сводная таблица** нажмите кнопку  (**Удалить сводную таблицу**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Данные** > **Удалить сводную таблицу**.
 - Щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выполните команду **Удалить сводную таблицу**.
 - Нажмите клавишу **Delete**.

13 ДИАГРАММЫ

13.1 Вставить диаграмму

Для наглядного представления больших массивов данных в документе можно создать диаграмму. В приложении «МояТаблица» для вставки доступны пять видов диаграмм:

- гистограмма;
- линейчатая диаграмма;
- график;
- диаграмма с областями;
- круговая диаграмма.

Чтобы создать диаграмму, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон, по данным которого необходимо построить диаграмму.
2. Разверните список типов диаграмм одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Диаграмма**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Диаграмма**.
3. В открывшемся подменю выберите требуемый тип диаграммы.

Диаграмма или график строится по центру видимой области таблицы. Данные, используемые для построения, подсвечиваются на листе цветами, которые соответствуют рядам данных диаграммы или графика (рис. 273).



Рисунок 273 — Диаграмма

13.2 Открыть панель настроек диаграммы

Приложение «МояТаблица» позволяет изменять [общие настройки диаграммы](#) и [настройки отдельных элементов](#) с помощью боковой панели **Диаграмма**.

Чтобы открыть боковую панель **Диаграмма**, выделите диаграмму и выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  рядом с диаграммой (рис. 274).

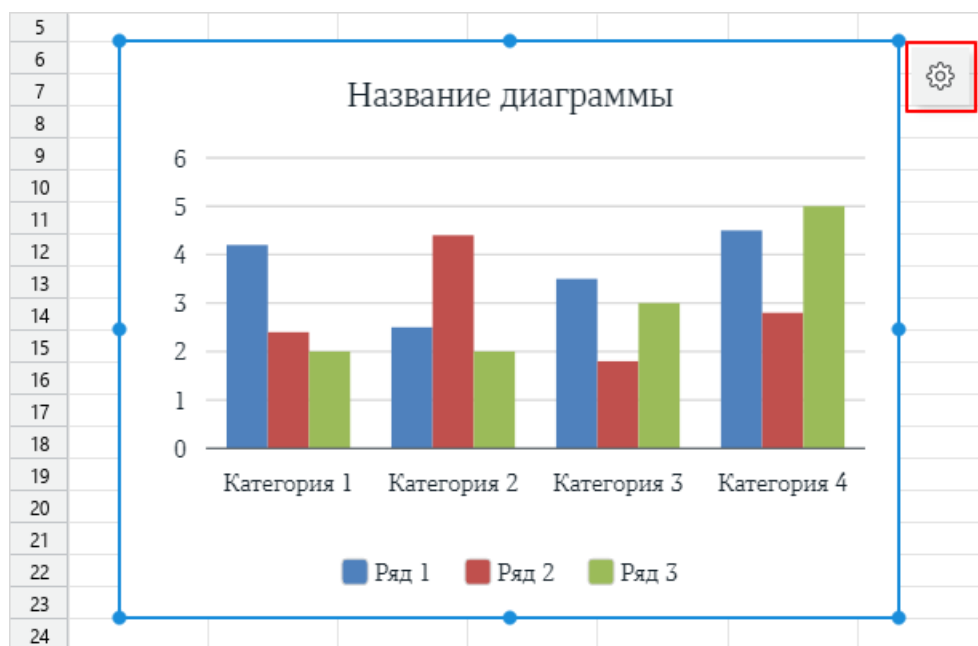


Рисунок 274 — Кнопка **Диаграмма**

- Щелкните по диаграмме правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Настроить диаграмму**.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Диаграмма**).

Боковую панель можно закрыть вручную аналогичным образом, или же просто щелкнув мышью в любом месте вне области диаграммы.

13.3 Настройки диаграммы

Чтобы изменить общие настройки диаграммы, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) панель настроек диаграммы.
2. В боковой панели **Диаграмма**, во вкладке **Настройки** можно менять следующие настройки диаграммы (рис. 275):
 - **Тип** — выбрать тип диаграммы;
 - **Диапазон** — задать диапазон данных, формирующих диаграмму;
 - **Ряды данных** — указать, что использовать в качестве рядов данных — столбцы или строки выбранного диапазона;
 - **Область построения** — включить или исключить первую строку / столбец выбранного диапазона из области построения. При включении данные первой строки / столбца используются для создания подписей на диаграмме.

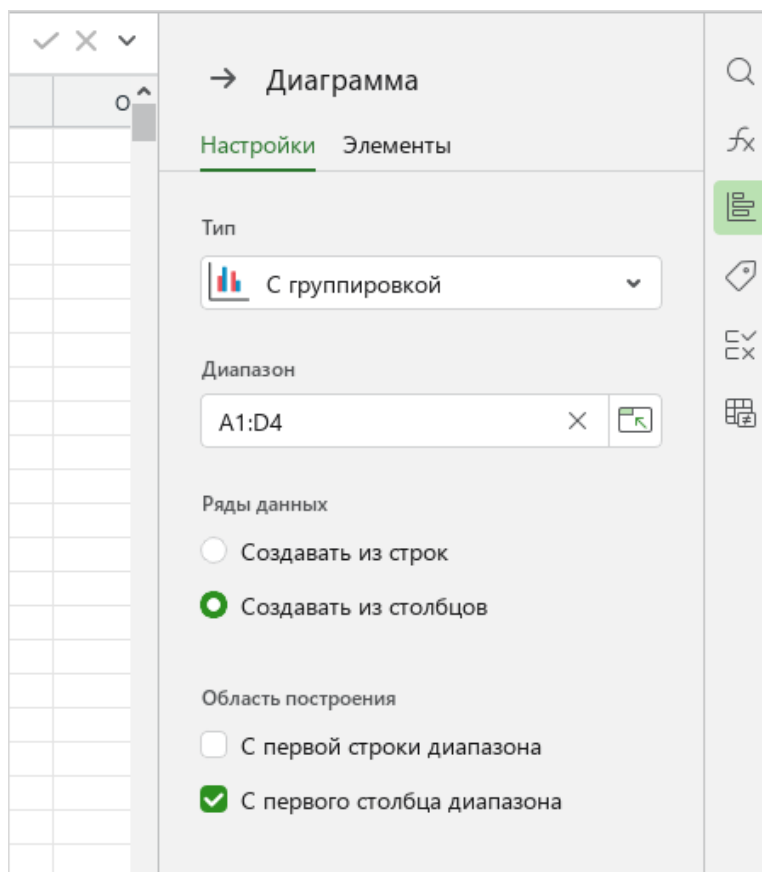


Рисунок 275 — Вкладка общих настроек диаграммы

Настройки применяются сразу после выбора, диаграмма при этом перестраивается автоматически.

13.4 Открыть настройки элемента

Чтобы открыть настройки элемента, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) панель настроек диаграммы.
2. В боковой панели **Диаграмма** перейдите во вкладку **Элементы** (рис. 276).
3. Раскройте блок с настройками нужного элемента, щелкнув по нему левой кнопкой мыши.

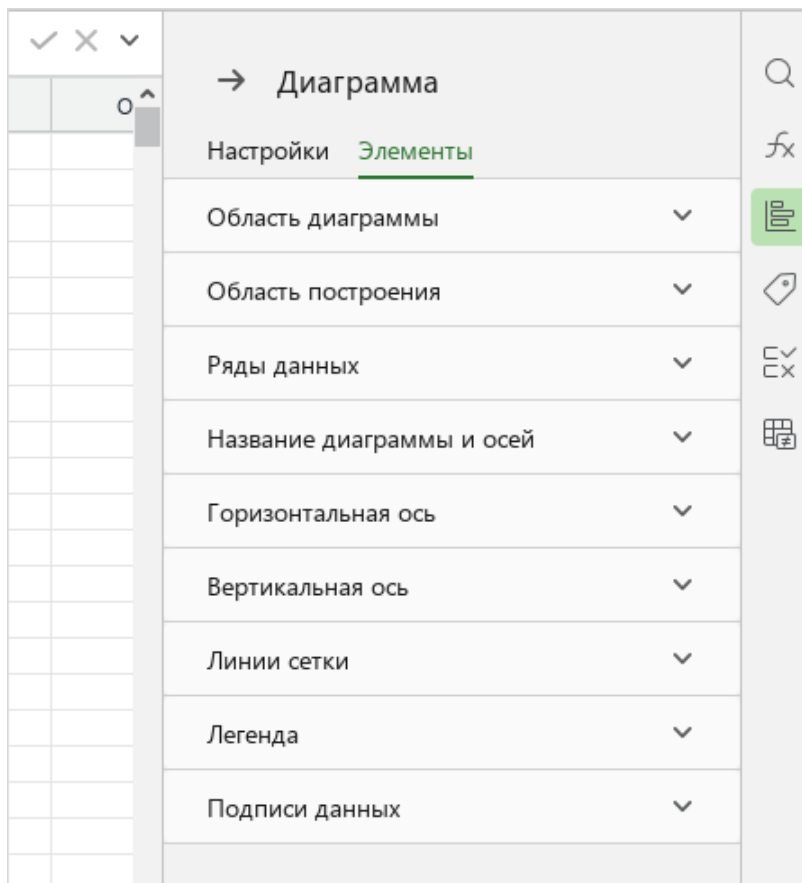


Рисунок 276 — Вкладка настроек элементов диаграммы

Можно сразу открыть настройки нужного элемента в боковой панели. Для этого:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши в области диаграммы, чтобы перейти в режим редактирования диаграммы.
2. Правой кнопкой мыши щелкните по элементу на диаграмме и выполните команду контекстного меню **Настроить <Название элемента>** (рис. 277).

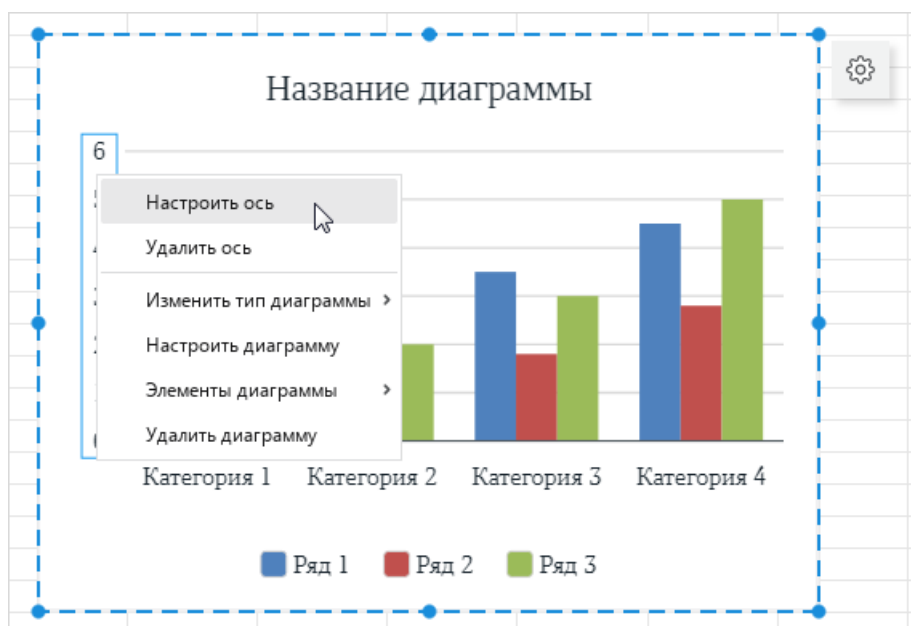


Рисунок 277 — Вызов настроек элемента из контекстного меню

13.5 Настроить внешний вид элемента

Чтобы настроить внешний вид элемента, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) настройки элемента.
2. Скорректируйте существующие настройки или задайте новые. Изменения будут применены сразу же.

Доступные для каждого элемента настройки перечислены в таблице ниже. Описание элементов диаграммы приведено в разделе [Основные понятия](#).

Таблица 25 — Настройки элементов диаграммы

Элемент	Настройки	Ограничения
Область диаграммы	Заливка и контур: • Цвет заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура. Форматирование текста: • Цвет текста; • Прозрачность текста.	—

Элемент	Настройки	Ограничения
Область построения	Заливка и контур: • Цвет заливки; • Прозрачность заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура.	—
Ряды данных	Ряд данных: выбор ряда из списка. Цвет заливки и контур: • Цвет заливки; • Прозрачность заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура.	—
Название диаграммы и осей	Элемент: выбор элемента из списка (название диаграммы / название горизонтальной оси / название вертикальной оси). Текст: ввод названия. Заливка и контур: • Цвет заливки; • Прозрачность заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура. Форматирование текста: • Цвет текста; • Прозрачность текста.	Для круговых диаграмм можно задать только название диаграммы.
Горизонтальная ось	Отображать: включить / выключить. Обратный порядок категорий: включить / выключить.	Неприменимо для круговых диаграмм.

Элемент	Настройки	Ограничения
	Заливка и контур: • Цвет заливки; • Прозрачность заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура. Форматирование текста: • Цвет текста; • Прозрачность текста; • Угол поворота: подобрать автоматически / вправо на 90° / влево на 90° / настраиваемый угол (ввод в поле или пошаговая настройка с помощью кнопок-стрелок).	
Вертикальная ось	Отображать: включение / выключение отображения. Границы диапазона: ввод минимального и максимального значений. Интервал между делениями: ввод основного и промежуточного интервалов. Цена деления: выбор из списка. Обратный порядок значений: включить / выключить. Заливка и контур: • Цвет заливки; • Прозрачность заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура. Форматирование текста: • Цвет текста; • Прозрачность текста; • Угол поворота: подобрать автоматически / вправо на 90° / влево на 90° / настраиваемый угол (ввод в поле или пошаговая настройка с помощью кнопок-стрелок).	Неприменимо для круговых диаграмм.

Элемент	Настройки	Ограничения
Линии сетки	Основные горизонтальные: • Цвет; • Прозрачность; • Толщина. Основные вертикальные: • Цвет; • Прозрачность; • Толщина. Промежуточные горизонтальные: • Цвет; • Прозрачность; • Толщина. Промежуточные вертикальные: • Цвет; • Прозрачность; • Толщина.	Неприменимо для круговых диаграмм.
Легенда	Отображать: включение / выключение отображения. Расположение: сверху / снизу / слева / справа / сверху справа. Заливка и контур: • Цвет заливки; • Прозрачность заливки; • Цвет контура; • Прозрачность контура; • Толщина контура. Форматирование текста: • Цвет текста; • Прозрачность текста.	—

Элемент	Настройки	Ограничения
Подписи данных	Отображать: включение / выключение отображения. Формат данных: • Значение; • Процент; • Значение и процент.	Настройки формата применимы только для круговых диаграмм.

13.6 Настроить форматирование текста элемента

Настройки форматирования текста доступны для следующих [элементов диаграммы](#):

- оси;
- название диаграммы;
- название осей;
- легенда;
- подписи данных (настройка возможна только вместе со всеми элементами диаграммы).

Чтобы настроить форматирование текста элемента, выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши в области диаграммы, чтобы перейти в режим редактирования диаграммы.
2. Щелкните по элементу диаграммы левой кнопкой мыши, чтобы выделить его.
3. Во вкладке **Главная**, группе **Шрифт** примените любые доступные настройки форматирования.

Можно настроить форматирование текста всех элементов диаграммы сразу. Для этого:

1. Выделите диаграмму.
2. Во вкладке **Главная**, группе **Шрифт** примените любые доступные настройки форматирования.

13.7 Настроить параметры осей и линий сетки

Границы диапазона — это параметры, которые задают начальную и конечную точку шкалы по вертикальной оси. Минимум определяет минимальное значение, отображаемое на оси, а максимум — максимальное.

Интервал между делениями — это расстояние или шаг между метками на вертикальной оси диаграммы. Основной интервал — это крупные деления вертикальной оси, на которых расположены подписи числовых значений и основные линии сетки, а промежуточный интервал — это деления, которые находятся между основными, на них расположены дополнительные линии сетки.

Цена деления — это разность значений величины, соответствующих двум соседним меткам оси. Если для оси установлена цена деления, то значения делений оси отображаются с учетом цены деления.

Параметр **Обратный порядок категорий / Обратный порядок значений** отображает категории или числа на оси в обратном порядке относительно исходного.

Чтобы настроить параметры осей, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) настройки горизонтальной или вертикальной оси.
2. Скорректируйте существующие параметры или задайте новые (рис. 278).

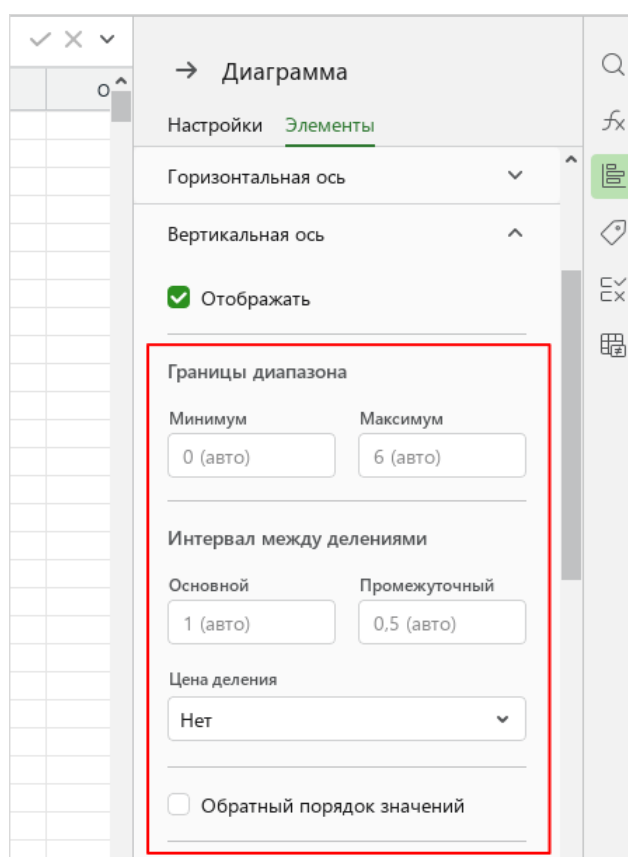


Рисунок 278 — Блок настроек параметров осей



Очистка поля ввода значения применит автоматический расчет параметра, исходя из данных, заданных для построения диаграммы.

13.8 Скрыть или отобразить элемент

Приложение «МояТаблица» позволяет скрывать или отображать следующие [элементы диаграммы](#):

- оси;
- название диаграммы;
- название осей;
- линии сетки;
- легенда;
- подписи данных.

Скрыть или отобразить элемент можно несколькими способами:

- через панель настроек диаграммы;
- через контекстное меню диаграммы.

Чтобы скрыть или отобразить элемент через панель настроек, выполните следующие действия:

1. [Откройте настройки](#) нужного элемента в боковой панели.
2. В зависимости от типа элемента выполните следующее:
 - Для осей, легенды, подписей данных — снимите или установите флажок для свойства **Отображать**.
 - Для линий сетки — установите флажок для нужного типа линии.
 - Для названий диаграммы и осей — выберите нужный элемент из выпадающего списка **Элемент** и удалите название в поле **Текст**.

Чтобы скрыть или отобразить элемент через контекстное меню диаграммы, щелкните по диаграмме правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню **Элементы диаграммы > Тип элемента** (рис. 279).

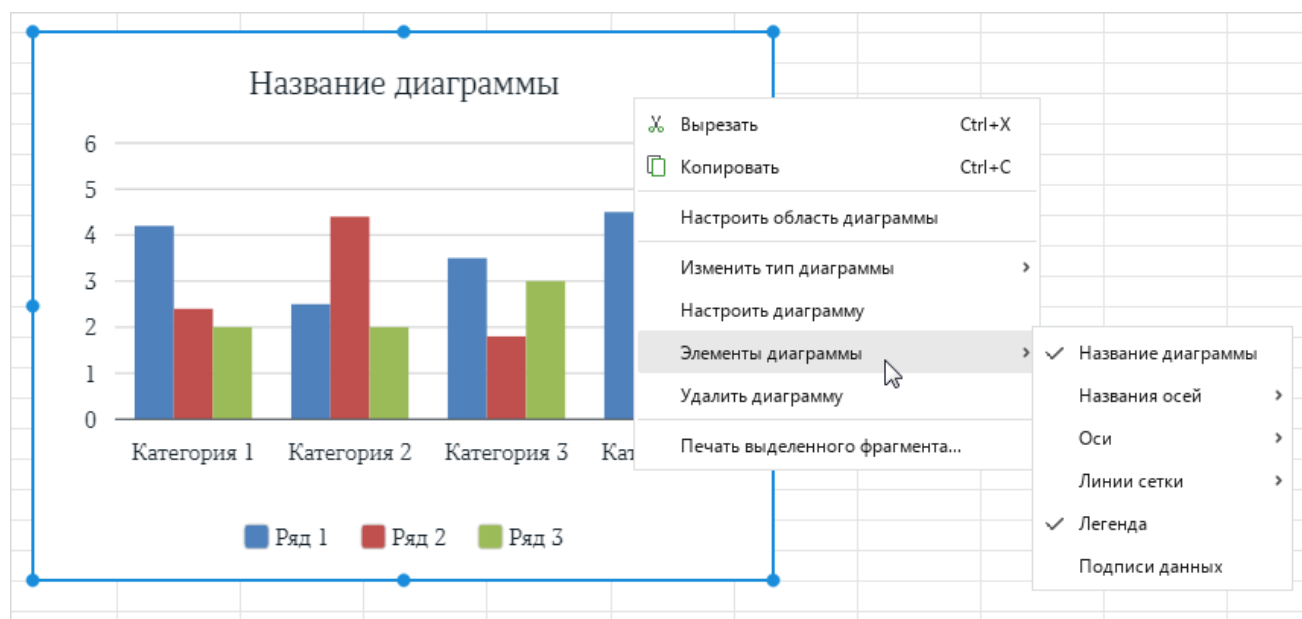


Рисунок 279 — Включение элемента из контекстного меню

13.9 Переместить диаграмму

Диаграмму можно перемещать следующими способами:

- перетаскивать, удерживая левую кнопку мыши;
- перемещать строго по вертикали или по горизонтали с помощью клавиш $\leftarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$, $\rightarrow$

При перемещении диаграммы с помощью клавиш $\leftarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$, $\rightarrow$ шаг перемещения зависит от масштаба документа:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 мм;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 мм.

Чтобы увеличить шаг, перемещайте диаграмму клавишами $\leftarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$, $\rightarrow$, удерживая нажатой клавишу **Shift**. В данном случае шаг перемещения будет равен:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 см;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 см.

13.10 Переместить название диаграммы

При необходимости название диаграммы можно перемещать в пределах [области диаграммы](#). Для этого:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши в области диаграммы, чтобы перейти в режим редактирования диаграммы.
2. Щелкните по названию диаграммы левой кнопкой мыши, чтобы выделить его.
3. Нажав и удерживая левую кнопку мыши на названии, начните перемещать название. Курсор примет вид .
4. Закончив перемещение, отпустите левую кнопку мыши.

Вручную настроенное положение сохраняется при сохранении и последующем открытии документа.

Если пользователь [скрыл и повторно отобразил](#) название диаграммы, положение сбросится к настройкам по умолчанию.

13.11 Вырезать, копировать и вставить диаграмму

Диаграмму можно вырезать, копировать и вставить:

- в пределах одного документа «МояТаблица»;
- в другой документ «МояТаблица»: диаграмма вставляется без данных, на основе которых она построена;
- в документ «МойТекст» или «МояПрезентация»: диаграмма вставляется как изображение.

Вырезание, копирование и вставка выполняются стандартными способами.

13.12 Изменить тип диаграммы

Тип первоначально вставленной диаграммы можно изменить на другой одним из следующих способов:

- через панель настроек;
- через панель инструментов;
- через контекстное меню диаграммы.

Чтобы изменить тип диаграммы через панель настроек, выполните следующие действия:

1. [Откройте боковую панель настроек диаграммы.](#)
2. Во вкладке **Настройки**, в поле **Тип** из выпадающего списка выберите требуемый тип.

Чтобы изменить тип диаграммы через панель инструментов, выполните следующие действия:

1. Выделите диаграмму.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Диаграмма** нажмите на кнопку с изображением класса диаграммы:
 -  — гистограмма;
 -  — линейчатая диаграмма;
 -  — круговая диаграмма;
 -  — график;
 -  — диаграмма с областями.
3. Из выпадающего меню выберите требуемый тип.

Чтобы изменить тип диаграммы через контекстное меню, выполните следующие действия:

1. Выделите диаграмму.
2. Щелкните по диаграмме правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню **Изменить тип диаграммы** > <Название класса диаграммы> > <Тип диаграммы>.

13.13 Изменить размер диаграммы

Для изменения размера диаграммы щелкните по ней левой кнопкой мыши и перетащите контрольный маркер в нужном направлении (рис. 280):

- для изменения высоты диаграммы используйте верхний и нижний маркеры;
- для изменения ширины диаграммы используйте правый и левый маркеры;
- для пропорционального изменения высоты и ширины диаграммы используйте угловые маркеры.

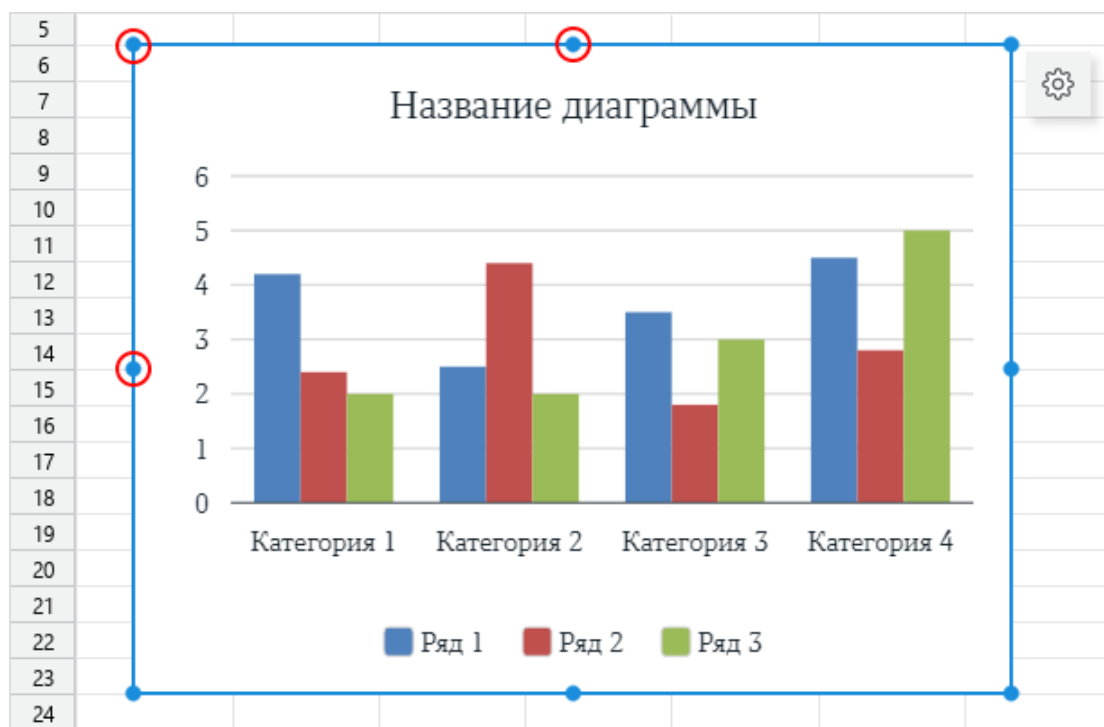


Рисунок 280 — Изменение размера диаграммы

13.14 Изменить исходные данные для диаграммы

Данные, которые использовались для построения диаграммы, можно изменить в любой момент. Для этого введите новые данные в соответствующие ячейки диапазона. Диаграмма перестроится автоматически, т.е. дополнительных действий выполнять не нужно.

Также диаграмма перестраивается при следующем воздействии на исходный диапазон:

- скрытие или отображение столбцов или строк;
- вставка или удаление столбцов или строк;
- сортировка или фильтрация в диапазоне;
- объединение или разъединение ячеек.

13.15 Изменить диапазон данных

При необходимости можно изменить диапазон данных, который используется для построения диаграммы. При этом диаграмма будет перестроена в соответствии с новыми границами диапазона.

Чтобы изменить диапазон, выполните следующие действия:

1. Выделите диаграмму.
2. Зажав левую кнопку мыши, передвиньте угловой маркер диапазона данных, которые использовались для построения диаграммы. При этом появится подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать границы нового диапазона.



Угловой маркер диапазона можно передвигать в любом направлении: вправо, влево, вверх, вниз.

Диапазон данных можно также изменить на панели настроек диаграммы. Для этого выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) боковую панель настроек диаграммы.
2. Во вкладке **Настройки**, в поле **Диапазон** нажмите кнопку  (рис. 275). При этом активируется режим выбора диапазона, и кнопка изменит свой вид.
3. Выберите с помощью мыши необходимый диапазон ячеек на текущем или любом другом листе документа. При этом появится подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой. Как только вы отпустите левую кнопку мыши, заданный диапазон зафиксируется и отобразится в поле **Диапазон**. При этом произойдет автоматический пересчет данных диаграммы для вновь заданного диапазона ячеек.

13.16 Удалить диаграмму или элемент диаграммы

Чтобы удалить диаграмму целиком, выполните следующие действия:

1. Выделите диаграмму.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Удалить**).
 - Правой кнопкой мыши щелкните по диаграмме и выполните команду контекстного меню **Удалить диаграмму**.
 - Нажмите клавишу **Delete** или **Backspace** при работе в ОС Windows или Linux, при работе в macOS — клавишу **Delete**.

Чтобы удалить элемент диаграммы, выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши в области диаграммы, чтобы перейти в режим редактирования диаграммы.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Выделите элемент диаграммы, щелкнув по нему левой кнопкой мыши и во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Удалить**).
 - Правой кнопкой мыши щелкните по элементу на диаграмме и выполните команду контекстного меню **Удалить <Название элемента>**.

14 ИЗОБРАЖЕНИЯ

14.1 Вставить изображение

В документ можно вставить изображение:

- [с рабочего стола или из любой другой папки на компьютере](#);
- [скопированное в буфер обмена](#);
- [создав новый встроенный объект](#).

Поддерживается работа с изображениями в форматах PNG, BMP, JPG, JPEG, JPE, GIF, SVG, TIFF и TIF.

14.1.1 Вставить изображение с компьютера

Изображение с компьютера можно вставить с помощью команды вставки или перетаскиванием из файлового менеджера.



За один раз в документ можно перетащить только одно изображение.

Чтобы вставить изображение с помощью команды вставки, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, по которому следует выровнять левый верхний угол изображения. Если был выделен диапазон, изображение будет выровнено относительно [активной ячейки](#).
2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Изображение** или нажмите на стрелку справа от кнопки и выберите команду **Вставить**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка > Изображение**.
3. В окне файлового менеджера выберите изображение, которое необходимо вставить, и нажмите кнопку **Открыть**.

Чтобы вставить изображение перетаскиванием, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, по которому следует выровнять левый верхний угол изображения. Если был выделен диапазон, изображение будет выровнено относительно [активной ячейки](#).
2. Перетащите файл изображения из окна файлового менеджера в окно приложения «МояТаблица».

После вставки изображение привязывается к ячейке, для которой выполнялась вставка (подробнее см. [Привязка графических объектов к ячейкам](#)).

14.1.2 Вставить скопированное изображение

Чтобы вставить скопированное в буфер обмена изображение, выполните следующие действия:

1. Скопируйте изображение из источника.
2. Выделите ячейку или диапазон ячеек, по которому следует выровнять левый верхний угол изображения. Если был выделен диапазон, изображение будет выровнено относительно [активной ячейки](#).
3. Вставьте изображение одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Вставить**) или нажмите стрелку справа от кнопки  (**Вставить**) и выполните команду **Вставить**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Вставить**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+V** или **Shift+Insert** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+V** (macOS).

После вставки из буфера обмена изображение не [привязывается к ячейке](#), для которой выполнялась вставка. Также, при копировании изображения с привязкой и последующей его вставке привязка сбрасывается.

14.2 Привязка графических объектов к ячейкам

При вставке графический объект привязывается к ячейке, для которой выполнялась вставка. При перемещении верхнего левого угла такой ячейки (например, при изменении размеров столбцов или строк, сортировке, фильтрации) объект будет перемещаться следом.

В текущей версии «МояТаблица» выполняется привязка только к одной ячейке и только для изображений, вставленных [с компьютера](#) или вставленных [как новый объект](#).

Привязка сохраняется до тех пор, пока графический объект не [переместят](#) или [не изменят его размер](#).



Привязка к ячейкам [сводной таблицы](#) сохраняется только при изменении размеров строк или столбцов сводной таблицы и не сохраняется при изменении логической структуры, фильтрации, сортировки, сворачивании или разворачивании элементов. Привязка к ячейкам [«умной» таблицы](#) выполняется так же, как к обычным ячейкам.

В приложении Microsoft Excel объекты могут иметь разные типы привязки:

- привязка к одной ячейке (описано выше);
- привязка к двум ячейкам. Объект привязывается левым верхним и правым нижним углом к левой верхней и правой нижней ячейке, в которые эти углы попадают (рис. 281). Такой тип привязки задает как положение объекта, так и его размер (рис. 282).

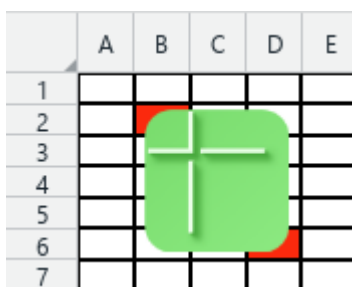


Рисунок 281 — Привязка к двум ячейкам (выделены красным)

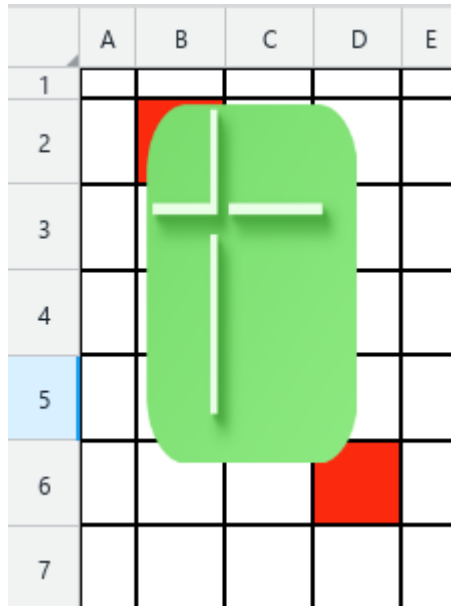


Рисунок 282 — Привязка по двум ячейкам. Изменение размера объекта

Для документов форматов XLSX и XLS привязка объекта, установленная в Microsoft Excel, сохраняется при открытии в «МояТаблица». Это относится к привязкам любого типа (одна ячейка / две ячейки) и любых графических объектов (изображения, фигуры, текстовые поля, встроенные объекты, диаграммы).



Для формата XLS корректная работа привязок не гарантируется.

В этом случае привязка также сохраняется до тех пор, пока объект не [переместят](#) или [не изменят его размер](#).

Параметры привязки остаются при сохранении документа в форматах XLSX, XODS в «МояТаблица» и последующем открытии в Microsoft Excel.

14.3 Заменить изображение

Изображение, [вставленное](#) в документ, можно быстро заменить на новое изображение в формате PNG, BMP, JPG, JPEG, JPE, GIF, SVG, TIFF или TIF. При этом для нового изображения сохраняются [размер и пропорции](#) исходного изображения.

Чтобы заменить изображение, выполните следующие действия:

1. Сохраните изображение для замены в любой папке на компьютере.
2. Выделите исходное изображение.
3. Выполните команду замены одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Изображение** и выберите команду **Заменить**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по изображению и выполните команду **Заменить изображение**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Заменить изображение**.
4. В окне файлового менеджера выберите изображение для замены и нажмите кнопку **Открыть**.



При замене изображения сохраняются размеры исходного изображения и его [привязка к ячейке](#).

14.4 Изменить размер изображения

Размер изображения можно изменить с сохранением или без сохранения пропорций.

Чтобы изменить размер изображения с сохранением пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение, размер которого необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, протяните любой из угловых маркеров рамки так, чтобы изображение приняло необходимый размер (рис. 283).
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер изображения.

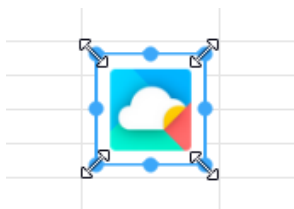


Рисунок 283 — Изменение размера изображения с сохранением пропорций

Чтобы изменить размер изображения без сохранения пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение, размер которого необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, переместите один из маркеров рамки изображения (рис. 284):
 - для изменения высоты изображения переместите верхний или нижний маркер рамки;
 - для изменения ширины изображения переместите левый или правый маркер рамки.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер изображения.

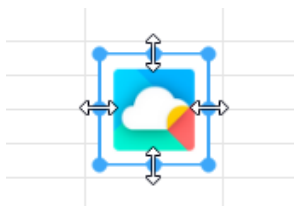


Рисунок 284 — Изменение размера изображения без сохранения пропорций



При изменении размера изображения существующая [привязка к ячейке](#) сбрасывается.

14.5 Переместить изображение

Изображение можно перемещать следующими способами:

- перетаскивать, удерживая левую кнопку мыши;
- перемещать строго по вертикали или по горизонтали с помощью клавиш ←, ↑, ↓, →.

При перемещении изображения с помощью клавиш ←, ↑, ↓, → шаг перемещения зависит от масштаба документа:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 мм;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 мм.

Чтобы увеличить шаг, перемещайте изображение клавишами ←, ↑, ↓, →, удерживая нажатой клавишу Shift. В данном случае шаг перемещения будет равен:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 см;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 см.



При перемещении изображения существующая [привязка к ячейке](#) сбрасывается.

14.6 Сохранить изображение

Изображение из документа можно сохранить на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите изображение.
2. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Сохранить изображение**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Формат** > **Сохранить изображение**.
3. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

Изображение сохраняется в исходном размере.



Если изображение было обрезано в документе с помощью стороннего приложения, то оно сохраняется в исходном (до обрезки) виде.

14.7 Удалить изображение

Чтобы удалить изображение, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Удалить**).
 - Правой кнопкой мыши щелкните по изображению и выполните команду контекстного меню **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Delete** или **Backspace** при работе в ОС Windows или Linux, при работе в macOS — клавишу **Delete**.

15 ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Встроенный объект — это элемент, вставленный в документ и связанный с внешним приложением, предназначенным для его создания и редактирования. Связь с внешним приложением позволяет обмениваться данными между программами и автоматически обновлять объекты в документе после внесения изменений.

В текущей версии «МояТаблица» доступна [вставка](#) и [редактирование](#) объектов типа [изображения](#).

В текущей версии «МояТаблица» не поддерживается совместимость между объектами, созданными в редакторах Microsoft Office и «МойОфис».

Другие ограничения:

- На ОС Windows не поддерживается создание / редактирование объектов во внешних приложениях, установленных через Microsoft Store.
- Операции со встроенными объектами при [работе в облаке](#) недоступны.

Список внешних приложений по умолчанию и связанные с ними форматы файлов:

ОС	Приложения	Форматы файлов
ОС Windows	Paint	PNG, JPG, JPEG, JPE, BMP, GIF, TIFF
	Inkscape	SVG
Linux:	KolourPaint	PNG, JPG, JPEG, JPE, BMP, GIF, TIFF
	GIMP	PNG, JPG, JPEG, JPE, BMP, GIF, TIFF
	Inkscape	SVG
macOS	Просмотр (Preview)	PNG, JPG, JPEG, JPE, GIF, TIFF
	Inkscape	SVG

15.1 Вставить изображение как новый объект

Помимо вставки готовых изображений, в табличный документ можно вставить новое изображение, создав его как новый [встроенный объект](#) с помощью внешнего приложения. Для этого:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, по которому следует выравнивать левый верхний угол объекта. Если был выделен диапазон, объект будет выровнен относительно [активной ячейки](#).
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Встроенный объект** и выберите внешнее приложение из списка в зависимости от формата изображения, которое хотите добавить.
3. Выполните нужные действия во внешнем приложении, после чего сохраните новый файл и закройте внешнее приложение.

При вставке изображение привязывается к ячейке, для которой выполнялась вставка (см. [Привязка графических объектов к ячейкам](#)).

15.2 Редактировать изображение

Вставленные в документ изображения можно редактировать напрямую из интерфейса приложения «МояТаблица», открывая их во внешнем редакторе. После внесения изменений и сохранения во внешнем редакторе, изображение будет автоматически обновлено в табличном документе. Это избавляет от необходимости повторного экспорта и вставки отредактированных изображений.

Чтобы таким образом редактировать изображение:

1. Откройте его во внешнем редакторе одним из следующих способов:
 - Дважды щелкните по изображению.
 - Нажмите кнопку  (**Редактировать**) рядом с изображением. Если для редактирования доступно несколько приложений, выберите нужное из списка.
 - Выделите изображение и во вкладке **Главная** нажмите кнопку  (**Редактировать**). Если для редактирования доступно несколько приложений, выберите нужное из списка.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по изображению и в контекстном меню выберите пункт **Редактировать объект**. Если для редактирования доступно несколько приложений, выберите нужное из списка.
2. Выполните редактирование во внешнем приложении, сохраните изменения и закройте внешнее приложение.

Изображение автоматически обновится в табличном документе.

Одновременно одно и то же изображение может редактироваться только в одном приложении.

При работе в приложении «Preview» в macOS для применения изменений после редактирования изображения нужно завершить работу приложения через главное меню (**Preview** > **Завершить**). Если просто закрыть окно, работа приложения завершена не будет, и объект не обновится.

При работе в приложении Inkscape в ОС Windows или Alt Linux 10.2 не рекомендуется редактировать одновременно несколько изображений — изменения части изображений могут не примениться в табличном документе.

16 ФИГУРЫ

16.1 Вставить фигуру

В документы можно добавлять фигуры следующих типов: линия, прямоугольник, эллипс, треугольник, ромб, загнутый угол, звезда, сердце, скобки, стрелки, выноски, текстовое поле.

Вставить линию

Чтобы добавить в документ линию, выполните следующие действия:

1. Откройте подменю вставки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите на кнопку  **Фигура**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка > Фигура > Линии**.
2. В открывшемся подменю выберите тип линии для вставки: линия, стрелка, двусторонняя стрелка. Курсор примет вид перекрестия .
3. При необходимости выберите [тип наконечников](#) линии.
4. Добавьте линию одним из следующих способов:
 - Щелкните левой кнопкой мыши по месту, в котором должна находиться точка начала линии. В документ добавится линия длиной 4,24 см с углом наклона 45°.
 - Удерживая нажатой левую кнопку мыши, нарисуйте линию в требуемом месте документа. Чтобы завершить рисование, отпустите левую кнопку мыши.
5. При необходимости редактируйте [длину и угол](#) наклона линии.

Вставить фигуру

Чтобы добавить в документ фигуру, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, по которому следует выравнивать левый верхний угол фигуры. Если был выделен диапазон, фигура будет выровнена относительно [активной ячейки](#).
2. Отобразите список фигур одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Фигура**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка > Фигура**.
3. В открывшемся подменю выберите требуемую фигуру.

В фигуру можно добавить текст или ссылку. Для этого выполните следующие действия:

1. Двойным щелчком мыши выделите фигуру, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Добавьте в фигуру текст или ссылку (рис. 285):

- Введите текст вручную. Форматирование текста в фигуре осуществляется аналогично форматированию текста документа.
- Вставьте в фигуру ссылку так, как это описано в разделе [Ссылки](#).

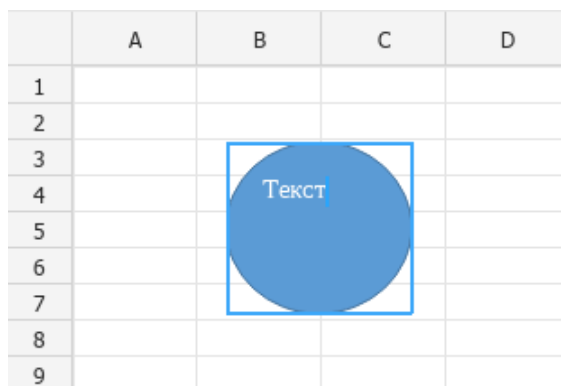


Рисунок 285 — Ввод текста в фигуру

3. Щелкните по любому месту листа за пределами фигуры, чтобы выйти из режима ее редактирования.

16.2 Вставить текстовое поле

Текстовое поле — это текст в рамке, который можно перемещать и располагать в любом месте текущего листа.

Чтобы вставить текстовое поле, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, по которому следует выровнять левый верхний угол текстового поля. Если был выделен диапазон, поле будет выровнено относительно [активной ячейки](#).
2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Текстовое поле**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Вставка** > **Текстовое поле**.
3. Введите в текстовое поле требуемый текст. При необходимости в текст можно добавить [ссылку](#). Форматирование текста в текстовом поле осуществляется аналогично форматированию основного текста документа.
4. Чтобы снять выделение с текстового поля, щелкните по любому месту листа за пределами текстового поля.

16.3 Заливка фигуры

Внутреннюю область любой фигуры, кроме линии, можно заполнить [цветом](#) или [изображением](#).

16.3.1 Заливка фигуры цветом

Для заливки фигуры цветом выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Чтобы заполнить фигуру последним цветом, который использовался для заливки ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку  (**Цвет заливки**).
3. Чтобы заполнить фигуру другим цветом, во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет заливки**) (рис. 286) и на открывшейся панели настройки заливки укажите цвет заливки фигуры одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

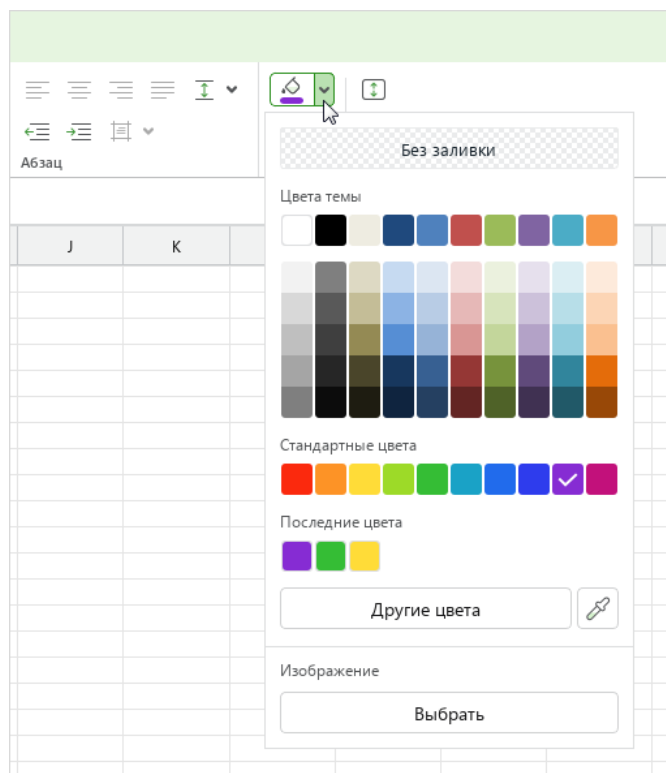


Рисунок 286 — Панель настройки заливки

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели настройки (рис. 286) представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 286). Панель настройки закроется. Фигура заполнится выбранным цветом.

Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 286).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 287) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.

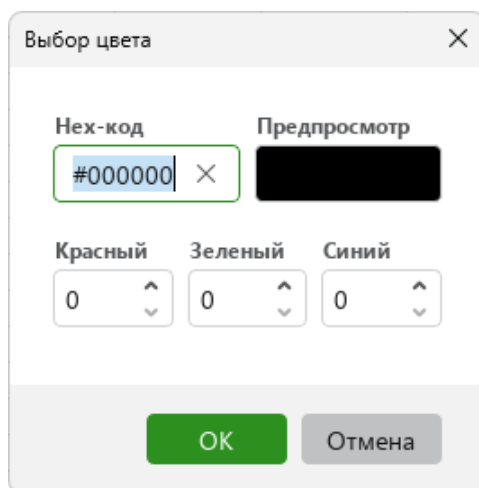


Рисунок 287 — Окно **Выбор цвета**

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 286). Панель настройки закроется. Фигура заполнится выбранным цветом.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и заливки фигуры этим цветом.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**) на панели настройки (рис. 286). Панель закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, которым следует заполнить фигуру. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Фигура заполнится указанным цветом, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 286).

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

16.3.2 Заливка фигуры изображением

Чтобы заполнить фигуру изображением, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет заливки**).
3. На панели настройки заливки, в блоке **Изображение** нажмите кнопку **Выбрать** (рис. 288).

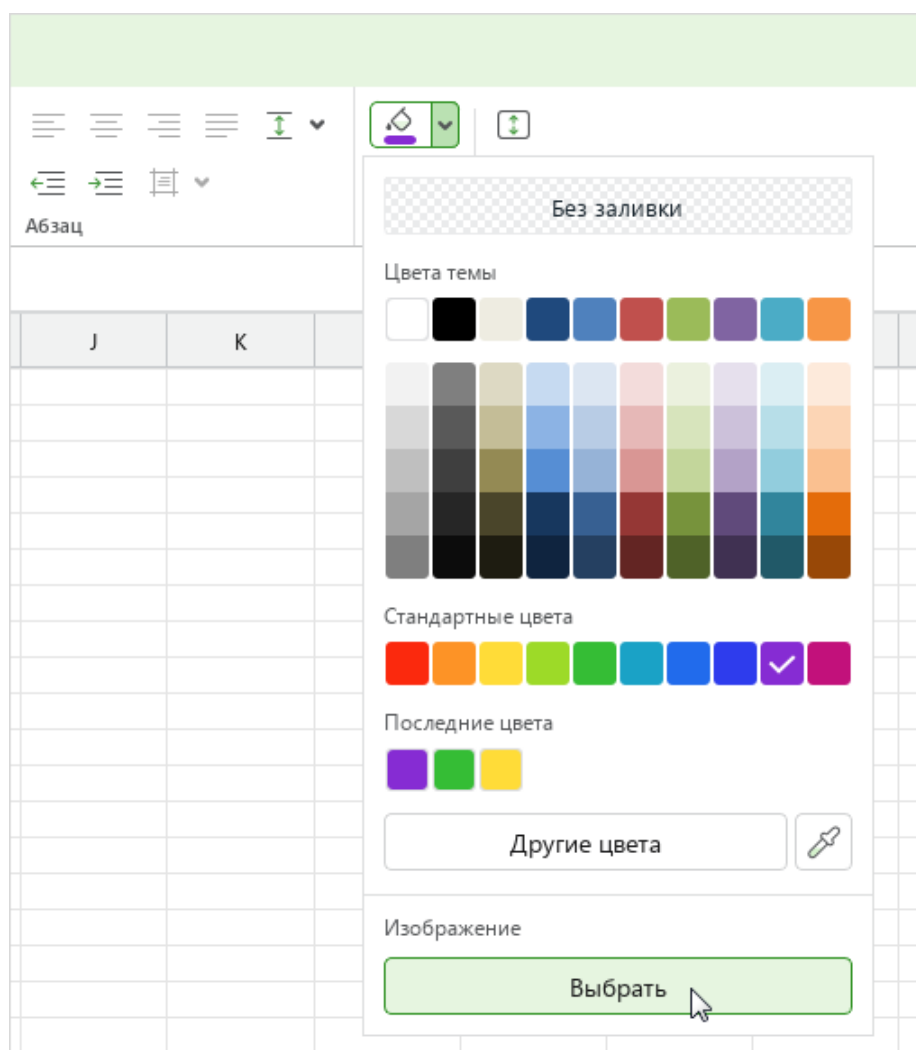


Рисунок 288 — Кнопка **Выбрать**

4. В окне файлового менеджера выберите требуемое изображение и нажмите кнопку **Открыть**.

16.3.3 Отменить заливку

Чтобы отменить заливку фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет заливки**).
3. На панели настройки нажмите кнопку **Без заливки** (рис. 289).

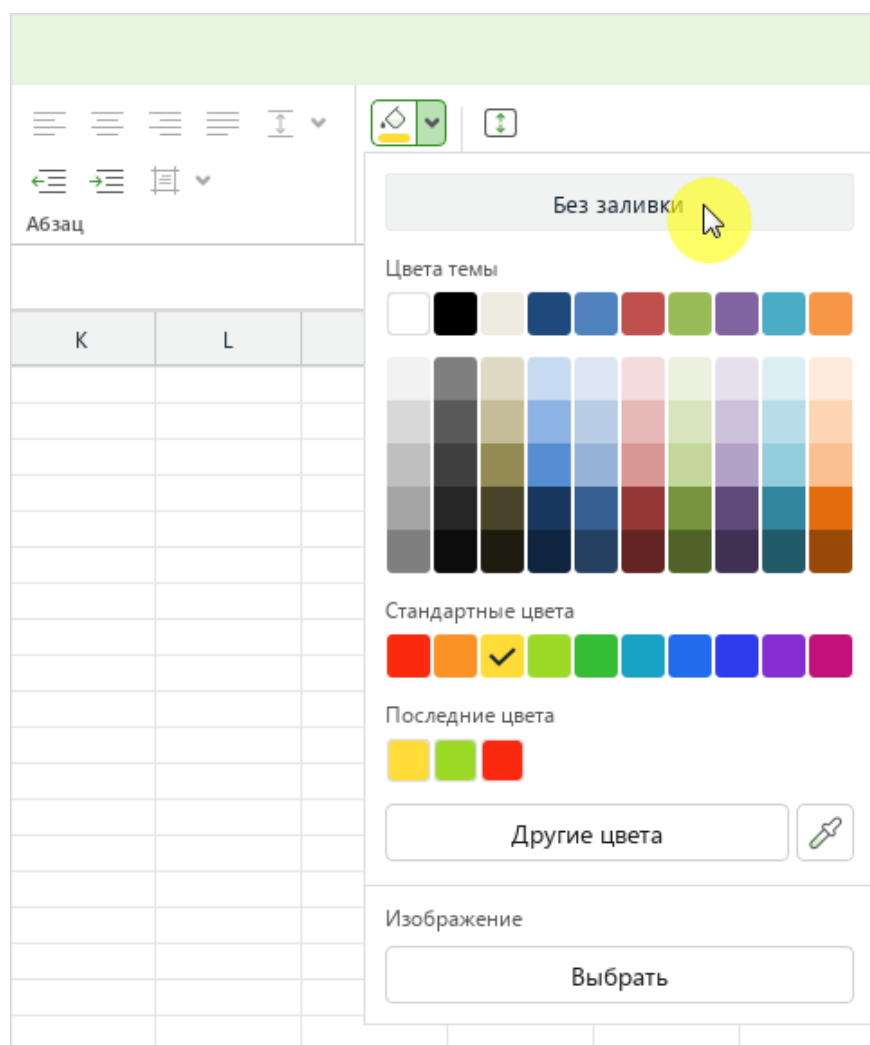


Рисунок 289 — Кнопка **Без заливки**

16.4 Контур фигуры

Для контура фигуры можно определить [цвет](#), [толщину](#) и [тип](#) линии.

16.4.1 Выбрать цвет контура фигуры

Чтобы выбрать цвет контура фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Контур фигуры**) (рис. 290).
3. На открывшейся панели настройки укажите цвет контура фигуры одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

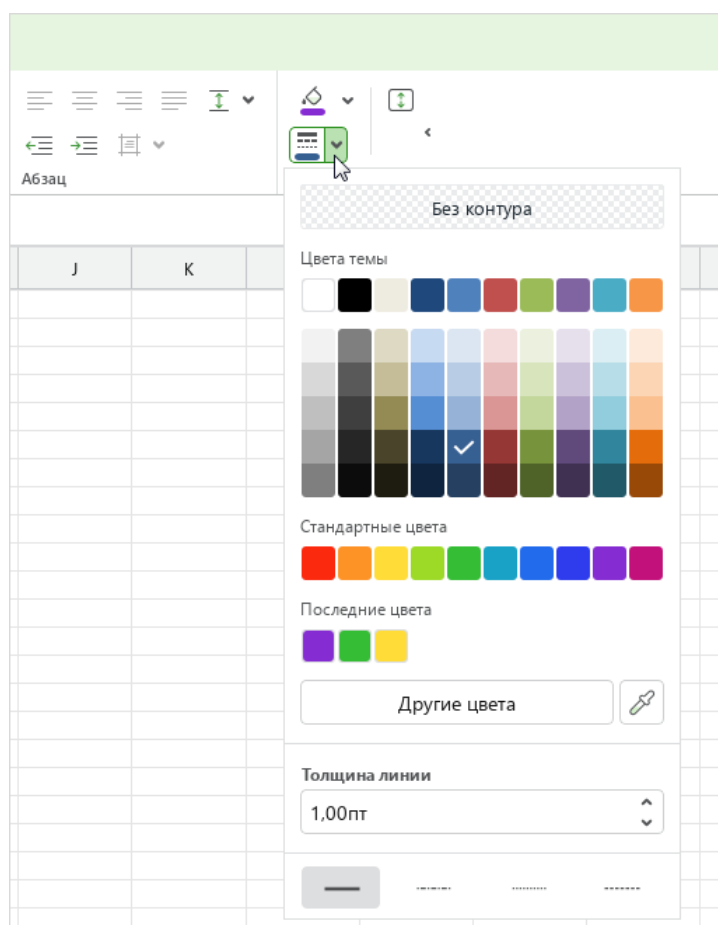


Рисунок 290 — Панель настройки контура

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 290). Панель выбора цвета закроется. Контур фигуры окрасится в выбранный цвет.

Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 290).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 287) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 290). Панель выбора цвета закроется. Контур фигуры окрасится в выбранный цвет.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к контуру фигуры.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**). Панель выбора цвета закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.

2. Наведите курсор на цвет, в который требуется окрасить контур фигуры. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Контур фигуры окрасится в выбранный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 290).

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

16.4.2 Выбрать толщину и тип линии контура фигуры

Чтобы выбрать толщину и тип линии контура фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Контур фигуры**).
3. На панели настройки, в поле **Толщина линии** укажите требуемую толщину контура вручную или с помощью переключателя (рис. 291).
4. Выберите тип линии контура из предложенных вариантов в нижней части панели настройки.

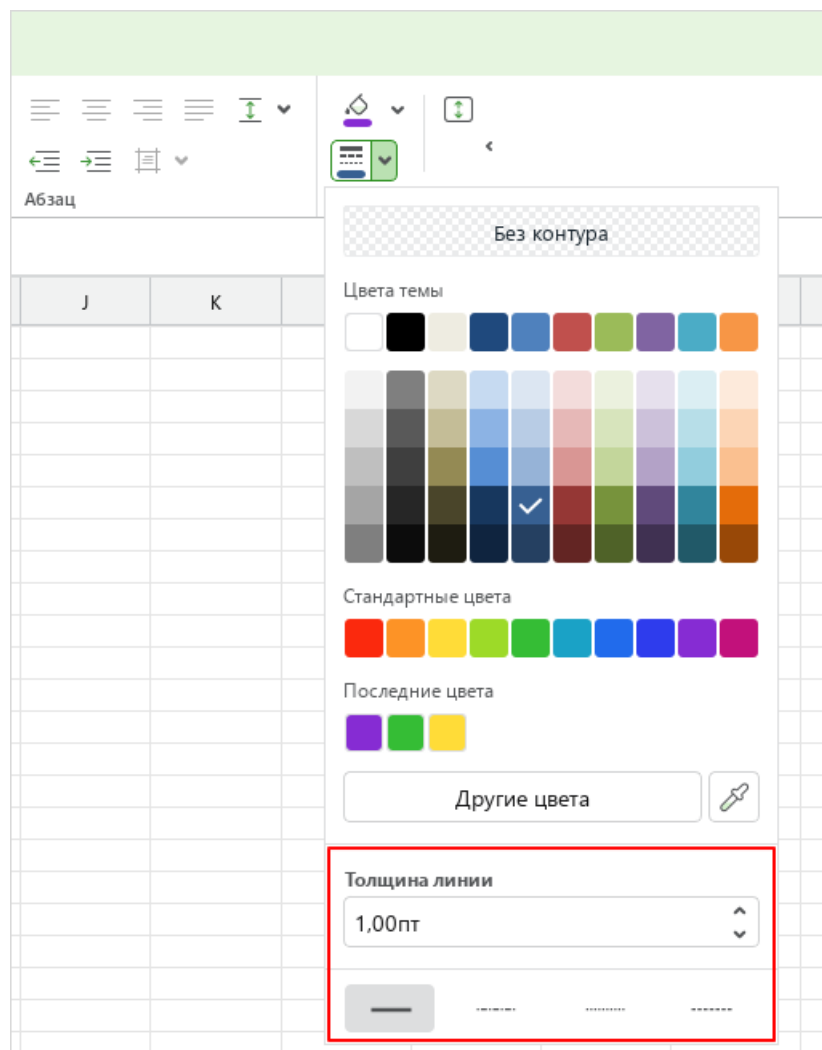


Рисунок 291 — Настройки толщины и стиля линии контура

16.4.3 Применить настройки контура предыдущей фигуры

Чтобы быстро применить к фигуре настройки контура предыдущей фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку  (**Контур фигуры**).

16.4.4 Удалить контур фигуры

Чтобы удалить контур фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки **(Контур фигуры)**.
3. На панели настройки нажмите кнопку **Без контура** (рис. 292).

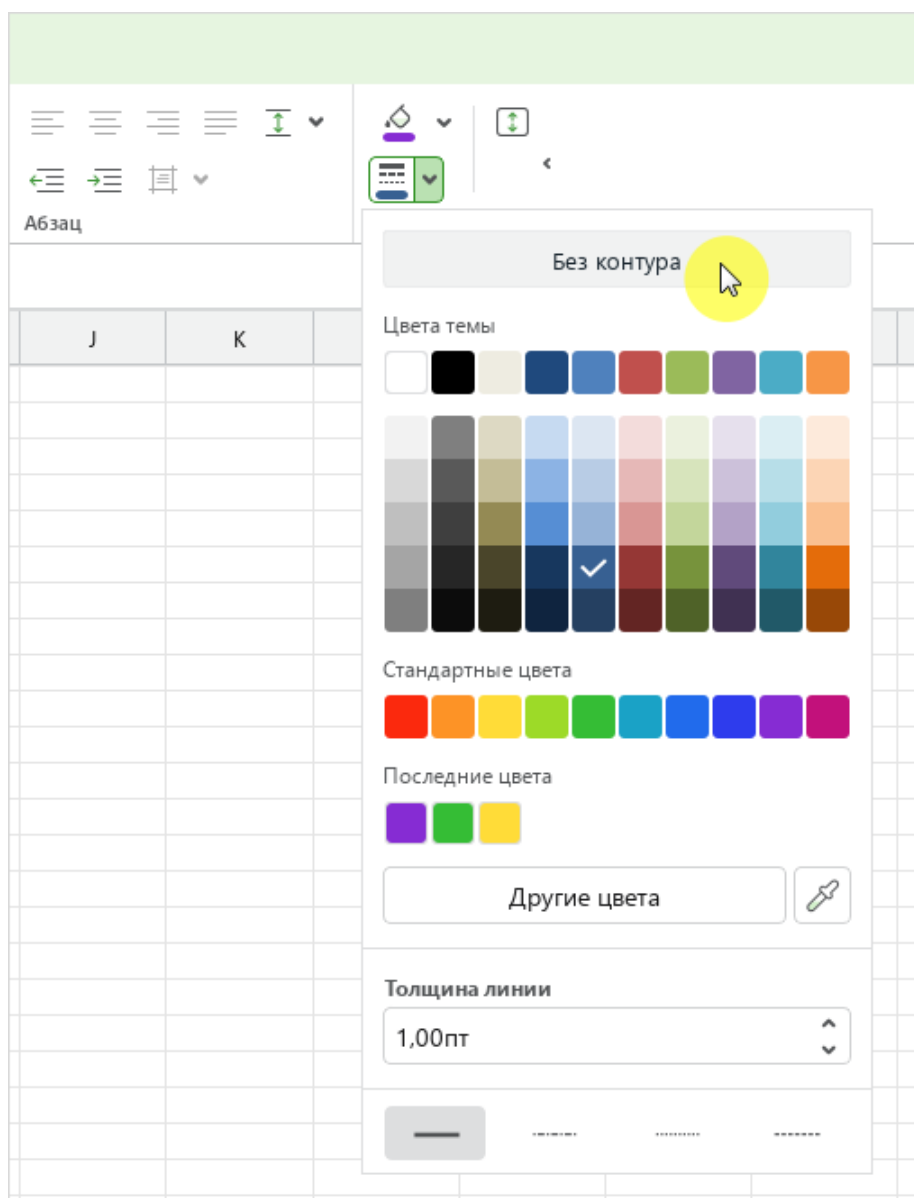


Рисунок 292 — Кнопка **Без контура**

16.5 Стилль линии

Для линии можно определить [цвет](#), [тип](#) и [толщину](#).

16.5.1 Выбрать цвет линии

Чтобы выбрать цвет линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Стиль линии** (рис. 293).
3. На открывшейся панели настройки укажите цвет линии одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

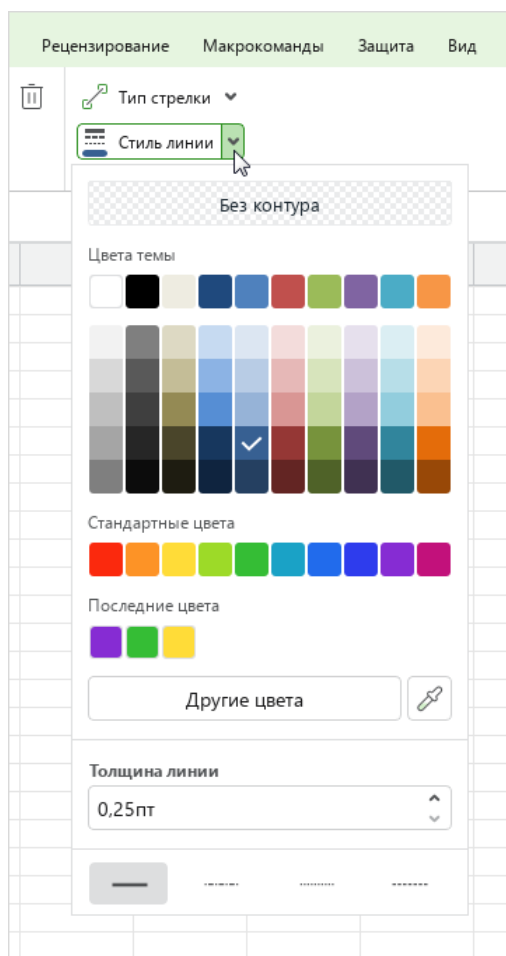


Рисунок 293 — Панель настройки стиля линии

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели настройки представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета:** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 293). Панель настройки закроется. Линия окрасится в выбранный цвет.

Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета**.
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 287) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 293). Панель настройки закроется. Линия окрасится в выбранный цвет.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к линии.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**). Панель настройки закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.

2. Наведите курсор на цвет, в который требуется окрасить линию. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.

3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Линия окрасится в выбранный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки (рис. 293).

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

16.5.2 Выбрать толщину и тип линии

Чтобы выбрать толщину и тип линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Стиль линии**.
3. В поле **Толщина линии** укажите требуемую толщину линии вручную или с помощью переключателя (рис. 294).
4. Выберите тип линии из предустановленных значений.

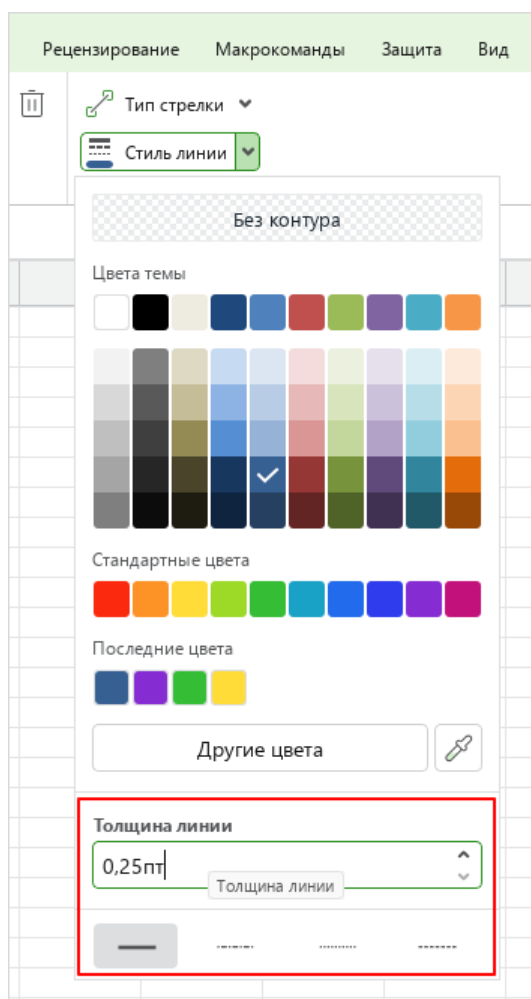


Рисунок 294 — Настройки толщины и стиля линии

16.5.3 Применить стиль предыдущей линии

Чтобы быстро применить к линии стиль предыдущей линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.

- Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите кнопку  **Стиль линии**.

16.5.4 Сбросить настройки стиля линии

При необходимости можно сбросить настройки стиля линии. Для этого выполните следующие действия:

- Выделите линию.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Стиль линии**.
- На панели выбора цвета нажмите кнопку **Без контура** (рис. 295).
- Не отменяя выделение линии, снова откройте панель и задайте новые настройки стиля.

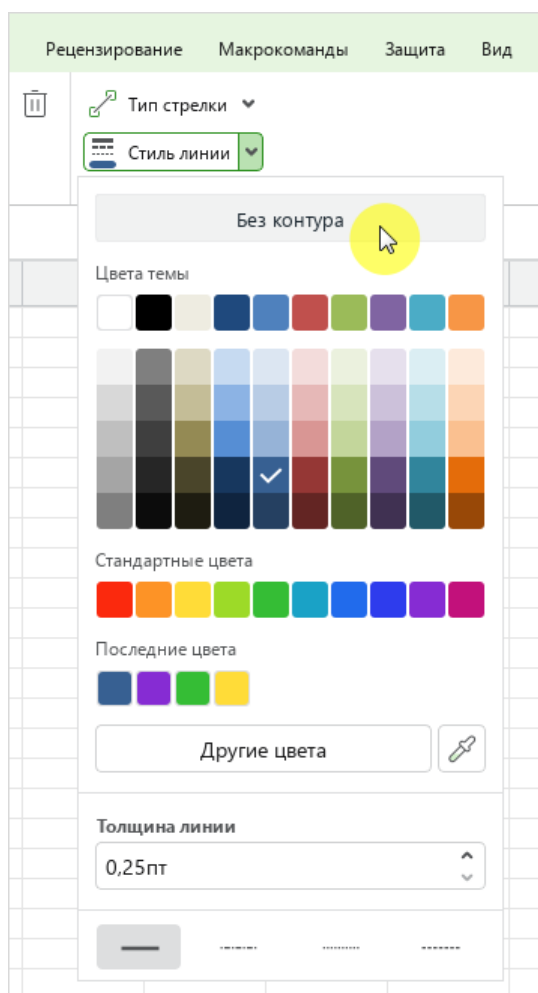


Рисунок 295 — Кнопка **Без контура**

16.6 Изменить размер фигуры

Высоту и ширину фигуры можно изменить с сохранением или без сохранения пропорций.

Чтобы изменить размер фигуры с сохранением пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру, размер которой необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, протяните любой из угловых маркеров рамки так, чтобы фигура приняла необходимый размер (рис. 296).
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер фигуры.

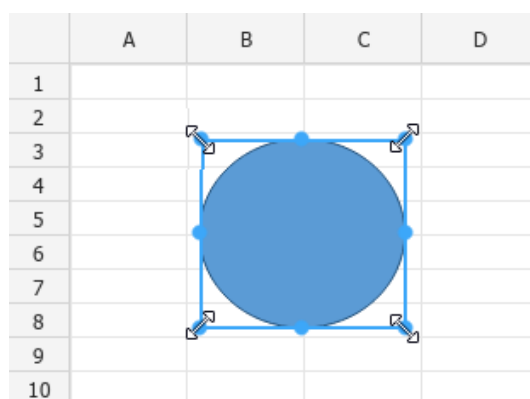


Рисунок 296 — Изменение размера фигуры с сохранением пропорций

Чтобы изменить размер фигуры без сохранения пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру, размер которой необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, переместите один из маркеров рамки фигуры (рис. 297):
 - для изменения высоты фигуры переместите верхний или нижний маркер рамки;
 - для изменения ширины фигуры переместите левый или правый маркер рамки.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер фигуры.

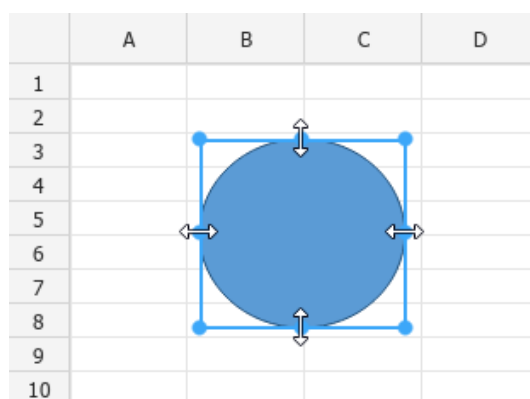


Рисунок 297 — Изменение размера фигуры без сохранения пропорций

16.7 Подогнать размер фигуры под текст

Высоту фигуры можно подогнать под расположенный в ней текст.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку  **Подгонять размер фигуры под текст**.

Чтобы отменить подгонку фигуры под текст, выполните данные действия повторно.

16.8 Изменить длину и угол наклона линии

Чтобы изменить длину или угол наклона линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Наведите курсор на маркер начала или конца линии так, чтобы курсор принял вид .
3. Удерживая левую кнопку мыши, протяните маркер в требуемое местоположение.
4. Отпустите левую кнопку мыши.

При необходимости перемещение маркера можно прервать нажатием на клавишу Esc. Маркер вернется в исходное положение.

16.9 Выбрать тип наконечников линии

Для начала и конца линии можно выбрать тип наконечников. Выбор можно сделать как до вставки линии, так и при редактировании нарисованной линии.

Чтобы выбрать тип наконечников, выполните следующие действия (рис. 298):

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите кнопку  **Тип стрелки**.
2. В выпадающем списке выберите тип левого и/или правого наконечника. Если требуется убрать ранее выбранные наконечники, в первой строке выпадающего списка выберите для левого и / или правого наконечника тип — **(Нет)**.
3. Повторно нажмите кнопку  **Тип стрелки**, чтобы закрыть выпадающий список.

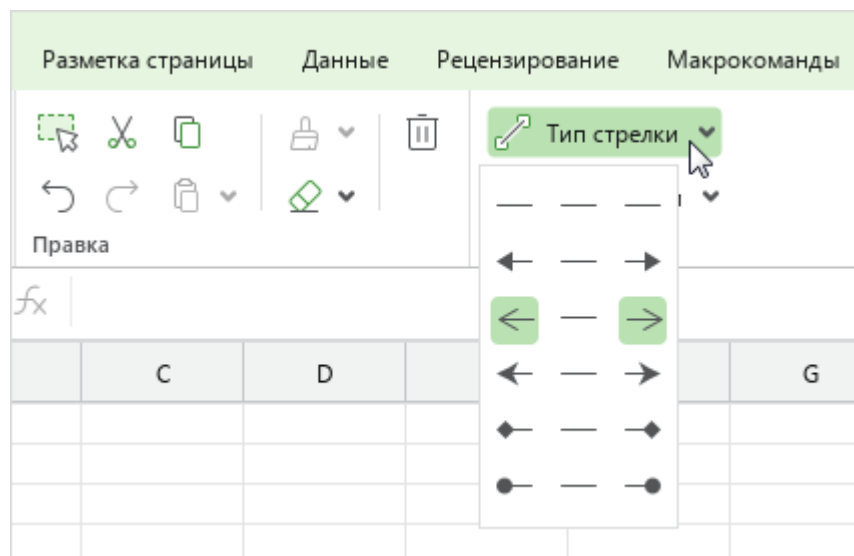


Рисунок 298 — Меню кнопки **Тип стрелки**

16.10 Переместить фигуру

Фигуру можно перемещать следующими способами:

- перетаскивать, удерживая левую кнопку мыши;
- перемещать строго по вертикали или по горизонтали с помощью клавиш ←, ↑, ↓, →

При перемещении фигуры с помощью клавиш ←, ↑, ↓, → шаг перемещения зависит от масштаба документа:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 мм;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 мм.

Чтобы увеличить шаг, перемещайте фигуру клавишами ←, ↑, ↓, →, удерживая нажатой клавишу Shift. В данном случае шаг перемещения будет равен:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 см;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 см.

16.11 Удалить фигуру

Чтобы удалить фигуру, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Удалить**).
 - Правой кнопкой мыши щелкните по фигуре и выполните команду контекстного меню **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Delete** или **Backspace** при работе в ОС Windows или Linux, при работе в macOS — клавишу **Delete**.

17 ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

При создании файлы имеют стандартное форматирование по нескольким параметрам.

Чтобы изменить форматирование на этапе создания файла, просто выполните необходимые команды.

Если изменения вносятся в уже существующий файл, то, прежде чем выполнять команды, выделите фрагмент, форматирование которого необходимо изменить.

17.1 Шрифт

По умолчанию при создании документа в приложении «МояТаблица» используется шрифт **XO Thames**.

Шрифт можно изменить одним из следующих способов:

- выбрать из списка последних использованных шрифтов;
- найти по названию;
- выбрать из полного списка шрифтов.

В списке последних шрифтов сохраняется до 5 шрифтов, которые вы выбирали в последнее время. Список уникален для каждого приложения и сохраняется после выхода из него.

Чтобы выбрать шрифт из списка последних использованных шрифтов:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить шрифт:
 - Чтобы изменить шрифт для всего текста, расположенного в ячейке, выделите эту ячейку.
 - Чтобы изменить шрифт для фрагмента текста, расположенного в ячейке, перейдите в режим редактирования ячейки и выделите данный фрагмент.
 - Чтобы изменить шрифт в одном слове, перейдите в режим редактирования ячейки и установите курсор на данном слове или выделите его целиком.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите стрелку справа от названия текущего шрифта (рис. 299).

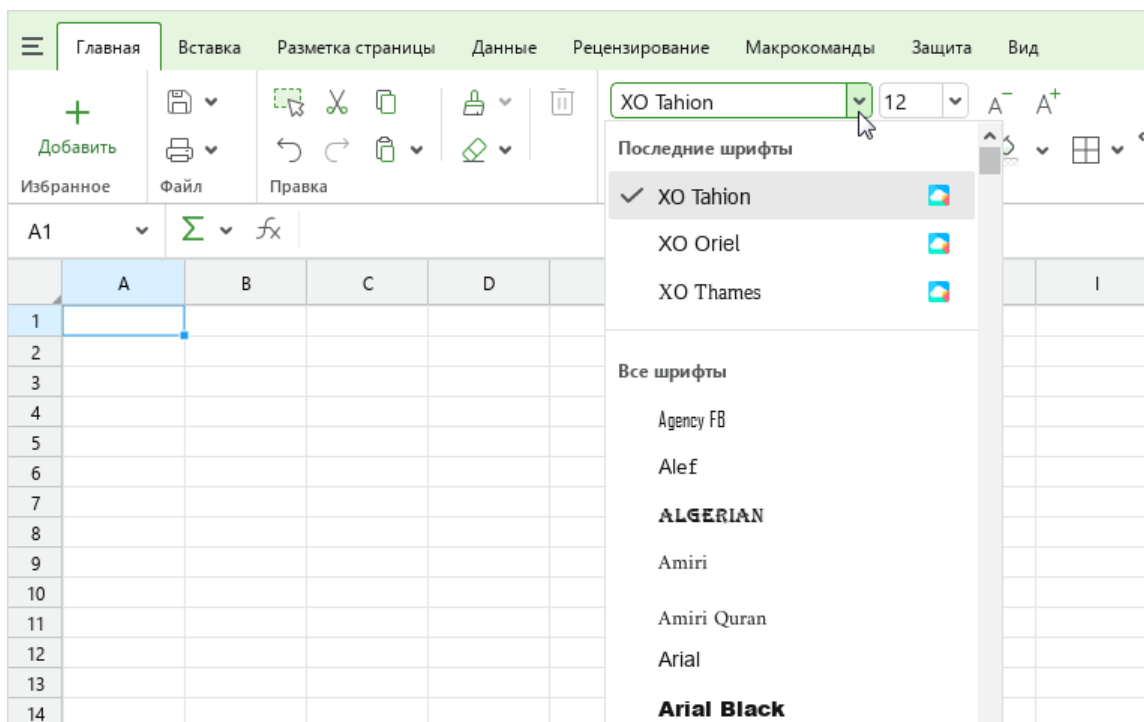


Рисунок 299 — Список шрифтов

3. Выберите шрифт в разделе **Последние шрифты** с помощью мыши или клавиш клавиатуры:

- Щелкните по названию шрифта левой кнопкой мыши.
- Выделите название шрифта с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Чтобы найти шрифт по названию, выполните следующие действия:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить шрифт, так, как описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** щелкните по полю с названием текущего шрифта и нажмите кнопку **x**.
3. Начните вводить название нужного шрифта. В выпадающем списке отобразится список шрифтов, соответствующих условиям поиска (рис. 300).

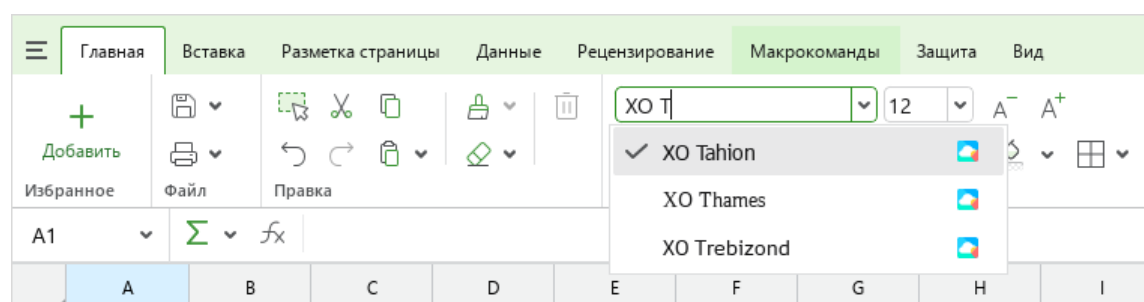


Рисунок 300 — Поиск шрифта по названию

4. Выберите требуемый шрифт с помощью мыши или клавиш клавиатуры:

- Щелкните по названию шрифта левой кнопкой мыши.
- Выделите название шрифта с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Чтобы выбрать шрифт из полного списка шрифтов, выполните следующие действия:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить шрифт, так, как описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите стрелку справа от названия текущего шрифта (рис. 299).
3. Выберите шрифт в разделе **Все шрифты** с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по названию шрифта левой кнопкой мыши.
 - Выделите название шрифта с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.



Рекомендуется использовать шрифты семейства XO, чтобы сохранять форматирование документа при его открытии в других операционных системах.

17.2 Размер шрифта

Чтобы изменить размер шрифта, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** щелкните стрелку справа от размера текущего шрифта (рис. 301).
2. В открывшемся списке выберите необходимый размер шрифта.

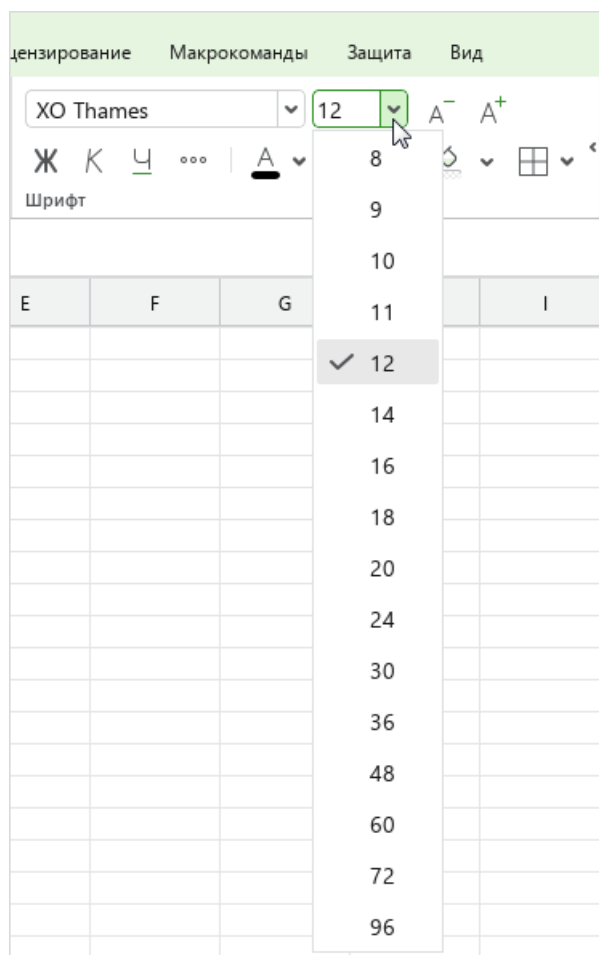


Рисунок 301 — Размер шрифта

Если необходимого размера нет в списке, задайте его вручную. Для этого:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** выделите текущее значение размера шрифта.
2. Введите необходимое значение. В качестве разделителя для дробных значений используйте запятую. Например: 21,5.
3. Нажмите клавишу **Enter**.

Для изменения размера шрифта на одну единицу выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку **A⁺** (**Увеличить размер шрифта**) или кнопку **A⁻** (**Уменьшить размер шрифта**).

– При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Формат > Шрифт > Увеличить размер шрифта / Уменьшить размер шрифта**.

17.3 Оформление текста

В приложении «МояТаблица» можно по-разному оформлять данные в ячейках, чтобы выделить их на фоне остального содержимого таблицы.

В таблице ниже представлены варианты оформления текста с соответствующими командами.

Таблица 26 — Оформление текста

Оформление текста	Кнопка во вкладке Главная, в группе Шрифт	Пункт командного меню (при работе в macOS)	Сочетание клавиш	
			Windows, Linux	macOS
Полужирный	Ж	Формат > Шрифт > Полужирный	Ctrl+B	⌘Cmd+B
<i>Курсив</i>	<i>К</i>	Формат > Шрифт > Курсив	Ctrl+I	⌘Cmd+I
<u>Подчеркнутый</u>	<u>Ч</u>	Формат > Шрифт > Подчеркнутый	Ctrl+U	⌘Cmd+U
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ	... > AB	Формат > Шрифт > Все прописные	Ctrl+Shift+A	⇧Shift+⌘Cmd+A
Зачеркнутый	... > T	Формат > Шрифт > Зачеркнутый	—	—
Подстрочный знак	... > X ₂	Формат > Шрифт > Подстрочный знак	Ctrl+=	⌘Cmd+=
Надстрочный знак	... > X ²	Формат > Шрифт > Надстрочный знак	Ctrl+Shift+=	⇧Shift+⌘Cmd+=

Разное оформление текста можно применять в пределах одной ячейки. Для этого войдите в режим редактирования ячейки, выделите необходимый фрагмент и выполните соответствующую команду.

17.4 Цвет текста

Чтобы изменить цвет шрифта в тексте, выполните следующие действия:

1. Укажите текст, для которого требуется изменить цвет шрифта:
 - Чтобы изменить цвет шрифта для всего текста, расположенного в ячейке, выделите эту ячейку или выделите весь текст в этой ячейке.
 - Чтобы изменить цвет шрифта для фрагмента текста, расположенного в ячейке, перейдите в режим редактирования ячейки и выделите данный фрагмент.
 - Чтобы изменить цвет шрифта в одном слове, перейдите в режим редактирования ячейки и установите курсор на данном слове или выделите его целиком.
2. Чтобы выбрать последний цвет, который применялся к шрифту ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  (**Цвет текста**).
3. Чтобы выбрать для шрифта другой цвет, нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет текста**) (рис. 302).
4. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет шрифта одним из следующих способов:
 - [выберите цвет](#) в одном из представленных наборов цветов,
 - [укажите](#) код цвета вручную,
 - [скопируйте цвет](#) с помощью пипетки.

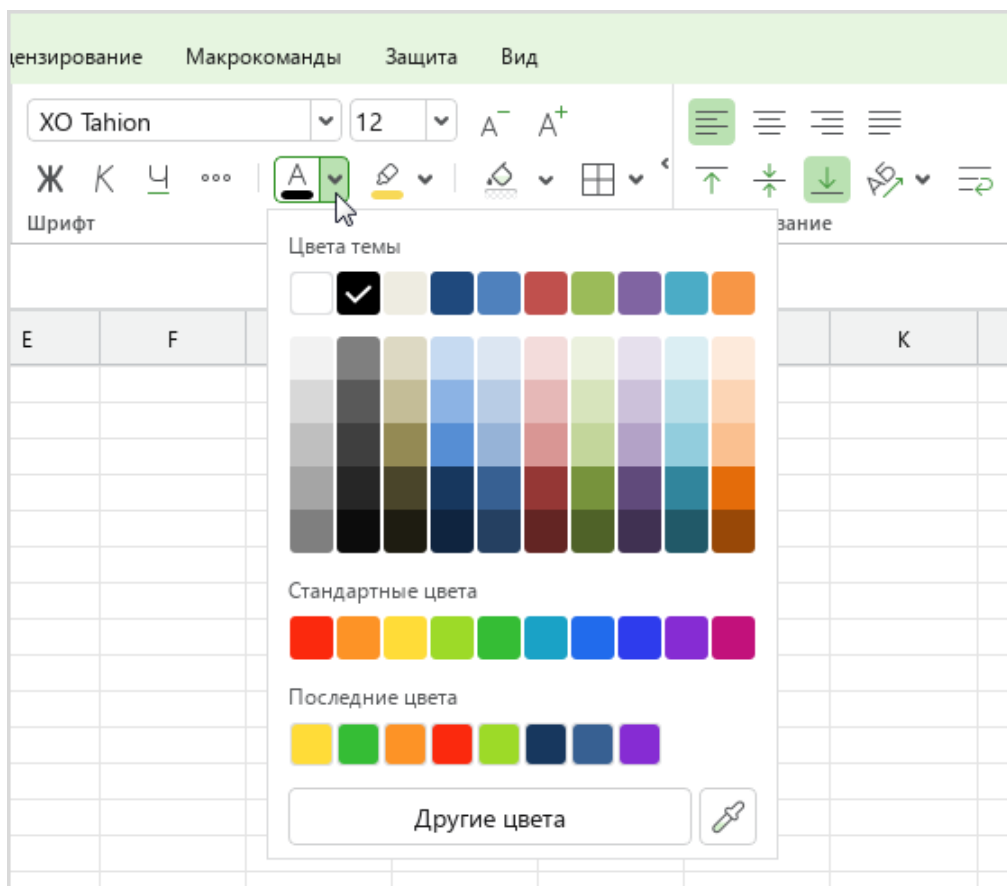


Рисунок 302 — Панель выбора цвета текста

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета (рис. 302) представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели выбора цвета. Панель выбора цвета закроется. Шрифт текста окрасится в выбранный цвет.

Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах панели выбора цвета (рис. 302) нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета**.
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 303) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.

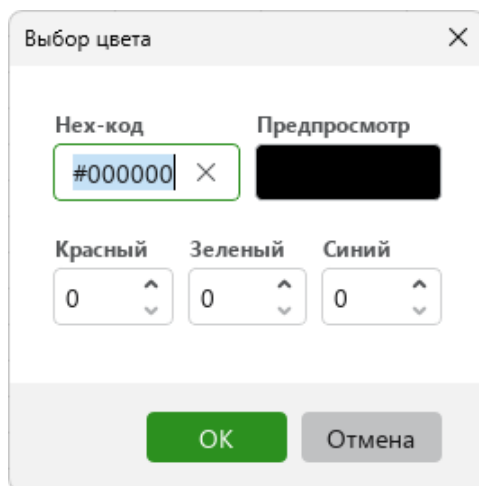


Рисунок 303 — Окно **Выбор цвета**

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели выбора цвета. Панель выбора цвета закроется. Шрифт текста окрасится в выбранный цвет.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к шрифту выделенного текста.



Пипетка недоступна при работе с [заметками](#).

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**) на панели выбора цвета (рис. 302). Панель закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.

2. Наведите курсор на цвет, в который требуется окрасить выделенный текст. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Шрифт выделенного текста окрасится в указанный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели выбора цвета.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

17.5 Цвет выделения текста

При работе над документом отдельные фрагменты текста можно выделять различными цветами (по типу маркера), чтобы сделать их заметнее на фоне остального содержимого документа.

Чтобы выделить текст цветом, выполните следующие действия:

1. Укажите требуемый текст:
 - Чтобы выделить цветом весь текст, расположенный в ячейке, выделите эту ячейку.
 - Чтобы выделить цветом фрагмент текста, расположенный в ячейке, перейдите в режим редактирования ячейки и выделите данный фрагмент.
 - Чтобы выделить цветом одно слово, перейдите в режим редактирования ячейки и установите курсор на данном слове или выделите его целиком.
2. Чтобы выбрать последний цвет, который использовался для выделения текста ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  (**Цвет выделения текста**).
3. Чтобы выбрать для выделения текста другой цвет, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет выделения текста**) (рис. 304).

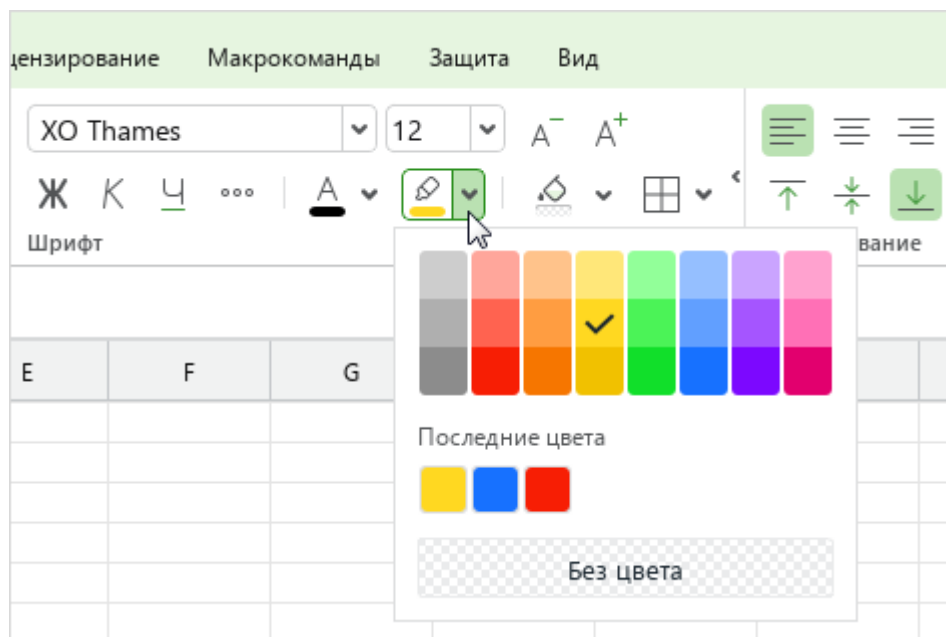


Рисунок 304 — Панель выбора цвета выделения текста

4. На открывшейся панели выбора цвета укажите необходимый цвет в представленной палитре или в наборе **Последние цвета**. Данный набор цветов отображается, если ранее для выделения текста использовался хотя бы один цвет из палитры. Всего в наборе **Последние цвета** может отображаться от одного до восьми последних использованных цветов.

Выбранный цвет отметится флажком, и текст выделится этим цветом.



Цвет выделения текста сохраняется только в файлах формата ODS и XODS.

Чтобы отменить выделение текста цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый текст так, как это описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет выделения текста**) (рис. 304).
3. На открывшейся панели выбора цвета нажмите кнопку **Без цвета** (рис. 305).

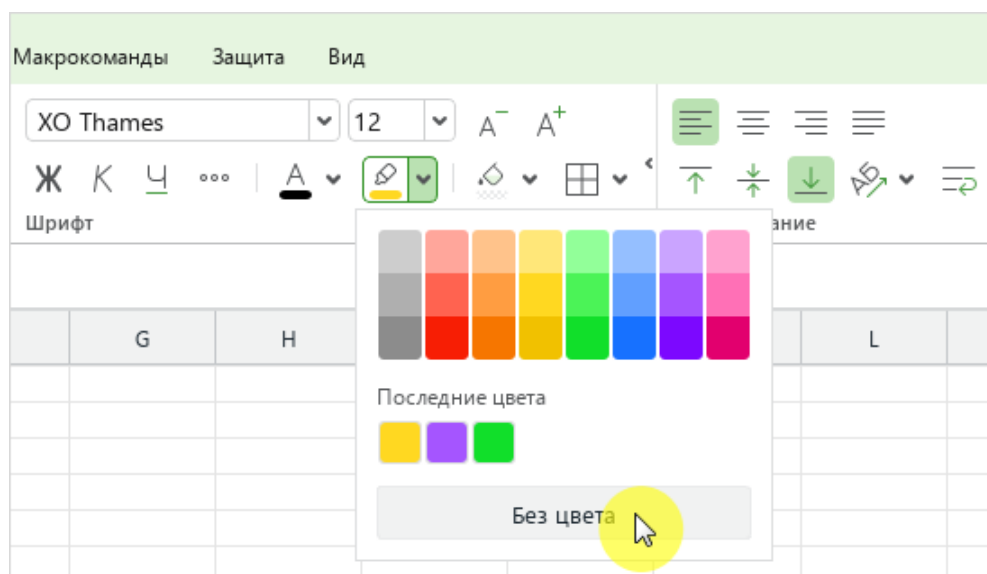


Рисунок 305 — Кнопка **Без цвета**

17.6 Выравнивание

Данные в ячейке можно выравнивать по двум осям: по горизонтали и вертикали.

Чтобы выровнять данные по горизонтали, воспользуйтесь одной из команд, описанных в таблице ниже.

Таблица 27 — Выравнивание по горизонтали

Положение в ячейке	Кнопка во вкладке Главная, в группе Выравнивание	Пункт командного меню (при работе в macOS)	Сочетание клавиш	
			Windows, Linux	macOS
По левому краю		Формат > Выравнивание > По левому краю	Ctrl+L	⌘Cmd+L
По центру		Формат > Выравнивание > По центру	Ctrl+E	⌘Cmd+E
По правому краю		Формат > Выравнивание > По правому краю	Ctrl+R	⌘Cmd+R
По ширине		Формат > Выравнивание > По ширине	Ctrl+J	⌘Cmd+J

Чтобы выровнять данные по вертикали, воспользуйтесь одной из команд, описанных в таблице ниже.

Таблица 28 — Выравнивание по вертикали

Положение в ячейке	Кнопка во вкладке Главная, в группе Выравнивание	Пункт командного меню (при работе в macOS)
По верхнему краю		Формат > Выравнивание > По верхнему краю
По середине		Формат > Выравнивание > По середине
По нижнему краю		Формат > Выравнивание > По нижнему краю

17.7 Поворот текста

Текст в ячейке можно повернуть под углом от -90 до 90 градусов или расположить вертикально. Данные действия можно выполнить с помощью командного меню или панели инструментов.

Чтобы повернуть текст или изменить ориентацию текста с помощью панели инструментов, выполните следующие действия:

1. Выделите строку, столбец, диапазон ячеек или ячейку, в которой расположен требуемый текст.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Выравнивание** нажмите кнопку  (**Поворот текста**).
3. В открывшемся меню:
 - Чтобы повернуть текст на 45° или 90° влево или вправо, выполните соответствующую команду.
 - Чтобы указать другой угол поворота, в поле **Задать угол** введите требуемое значение вручную или нажмите кнопку  и выберите значение из выпадающего списка.
 - Чтобы расположить текст вертикально, выполните команду **Вертикальный текст**.



Угол поворота или ориентация применяется ко всему тексту в ячейке. В одной ячейке не может быть несколько фрагментов текста с разными углами поворота или с разной ориентацией.

При работе в macOS чтобы повернуть текст или изменить ориентацию текста с помощью [главного меню](#), выполните следующие действия:

1. Выделите строку, столбец, диапазон ячеек или ячейку, в которой расположен требуемый текст.
2. Выберите пункт [главного меню](#) **Формат** > **Поворот текста**.
3. В открывшемся подменю:
 - Чтобы повернуть текст, выберите требуемый угол поворота из списка предустановленных значений.
 - Чтобы расположить текст вертикально, выполните команду **Вертикальный текст**.

Чтобы вернуться к стандартному отображению текста (горизонтальный, под углом 0°), выполните следующие действия:

1. Выделите строку, столбец, диапазон ячеек или ячейку, в которой расположен требуемый текст.
2. Выполните команду одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Выравнивание** нажмите кнопку  (Поворот текста). В открывшемся подменю выберите команду **Нет (0°)**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Формат** > **Поворот текста** > **Без поворота (0°)**.

17.8 Перенос по словам

Приложение «МояТаблица» может переносить текст внутри ячеек по словам, чтобы облегчить его просмотр и редактирование.

По умолчанию текст в ячейке располагается в одну строку. Если ячейка содержит большой фрагмент текста, укажите, что текст в этой ячейке следует переносить по словам. Приложение разместит текст в нескольких строках, учитывая ширину столбца, в которой расположена ячейка. При изменении ширины столбца перенос текста по словам в ячейке будет выполнен повторно.

Для переноса текста выполните следующие действия:

1. Выделите строку, столбец, диапазон ячеек или ячейку, в которой необходимо выполнить перенос текста.
2. Выполните команду **Перенос по словам** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Выравнивание** нажмите кнопку  (**Перенос по словам**).

- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Таблица > Перенос по словам**.

Чтобы вернуться к исходному положению текста, выполните одну из данных команд повторно.

17.9 Межсимвольный интервал

Межсимвольный интервал — это расстояние между символами в тексте. Межсимвольный интервал может быть уплотненным, обычным и разреженным.

На рисунке ниже приведены примеры отображения каждого из интервалов.

F	G	H	I	J	K	
	Уплотненный межсимвольный интервал				1234567890	
	Обычный межсимвольный интервал				1234567890	
Разреженный межсимвольный интервал					1234567890	

Рисунок 306 — Примеры межсимвольных интервалов

Тип межсимвольного интервала можно выбрать с помощью командного меню или панели инструментов.

Чтобы изменить межсимвольный интервал с помощью панели инструментов, выполните следующие действия:

1. Выберите текст внутри ячейки или ячейки с текстом, в которых требуется изменить межсимвольный интервал, так, как это описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку **...** (**Другие возможности форматирования**).
3. В открывшемся меню выберите требуемый тип интервала:

 — уплотненный,

 — обычный,

 — разреженный.

При работе в macOS чтобы изменить межсимвольный интервал с помощью главного меню, выполните следующие действия:

1. Выберите текст внутри ячейки или ячейки с текстом, в которых требуется изменить межсимвольный интервал:
 - Если межсимвольный интервал требуется изменить в одном слове, выделите данное слово или установите в него курсор.
 - Если межсимвольный интервал требуется изменить для части текста, расположенного в ячейке, выделите данный текст.
 - Если межсимвольный интервал требуется изменить для текста, расположенного в одной или нескольких ячейках, выделите данные ячейки.
 - Если межсимвольный интервал требуется изменить для текста, расположенного в одной или нескольких строках или столбцах, выделите данные строки или столбцы.
2. Выберите пункт [главного меню](#) **Формат > Шрифт > Межсимвольный интервал**.
3. В открывшемся подменю выберите требуемый тип интервала.

17.10 Цвет заливки ячеек

Для заливки ячеек цветом выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, цвет заливки которых необходимо изменить.
2. Чтобы окрасить ячейки в последний цвет, который использовался для заливки ячеек ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  (**Цвет заливки**).
3. Чтобы окрасить ячейки в другой цвет, нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Цвет заливки**) (рис. 307).

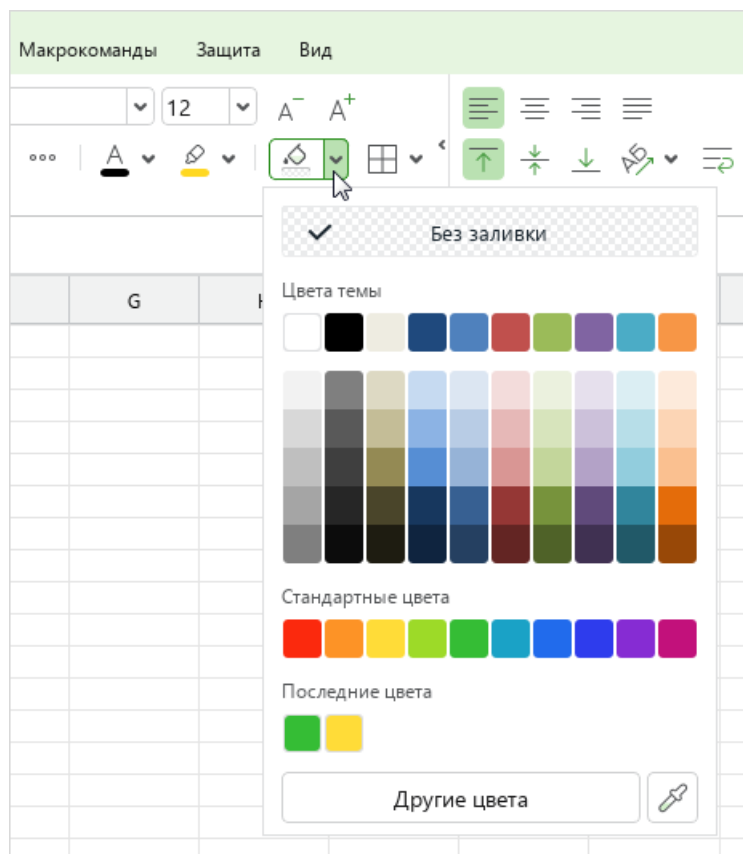


Рисунок 307 — Панель выбора цвета заливки.

4. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет заливки ячеек одним из следующих способов:

- [выберите цвет](#) в одном из представленных наборов цветов,
- [укажите](#) код цвета вручную,
- [скопируйте цвет](#) с помощью пипетки.

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета (рис. 307) представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах панели выбора цвета (рис. 307) нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета**.
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 308) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.

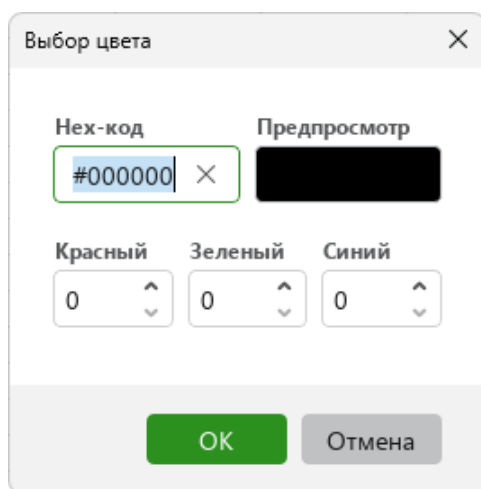


Рисунок 308 — Окно **Выбор цвета**

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и заливки ячеек этим цветом.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**) на панели выбора цвета (рис. 307). Панель закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, в который следует окрасить ячейки. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

Отменить заливку

Чтобы отменить заливку ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек, заливку которых необходимо отменить.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите стрелку справа от кнопки  (**Цвет заливки**) (рис. 307).
3. На панели выбора цвета (рис. 309) нажмите кнопку **Нет заливки**.

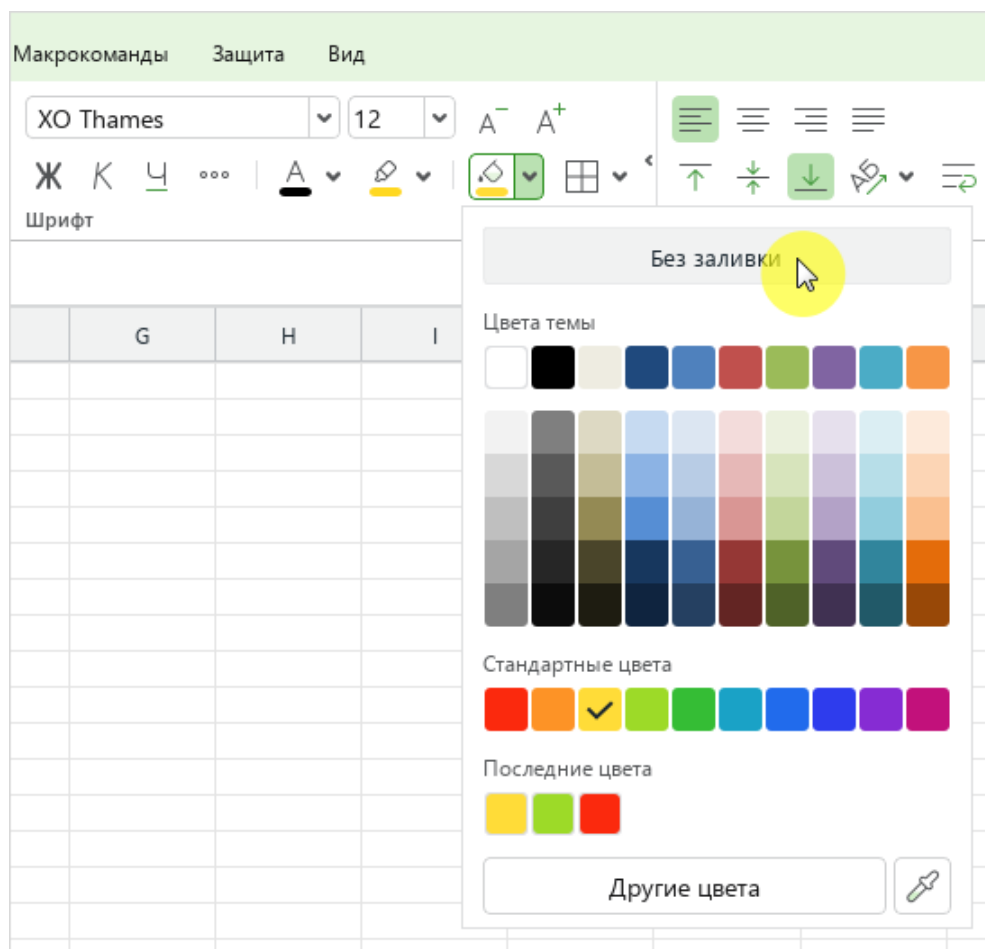


Рисунок 309 — Кнопка **Нет заливки**

17.11 Границы ячеек

По умолчанию при создании документа между ячейками нет границ. Видимая на листе сетка условно отделяет ячейки одну от другой, чтобы работа с данными была легче, и не отображается при печати.

Чтобы добавить ячейкам границы или изменить ранее примененные к границам параметры, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую ячейку или диапазон ячеек.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 310).

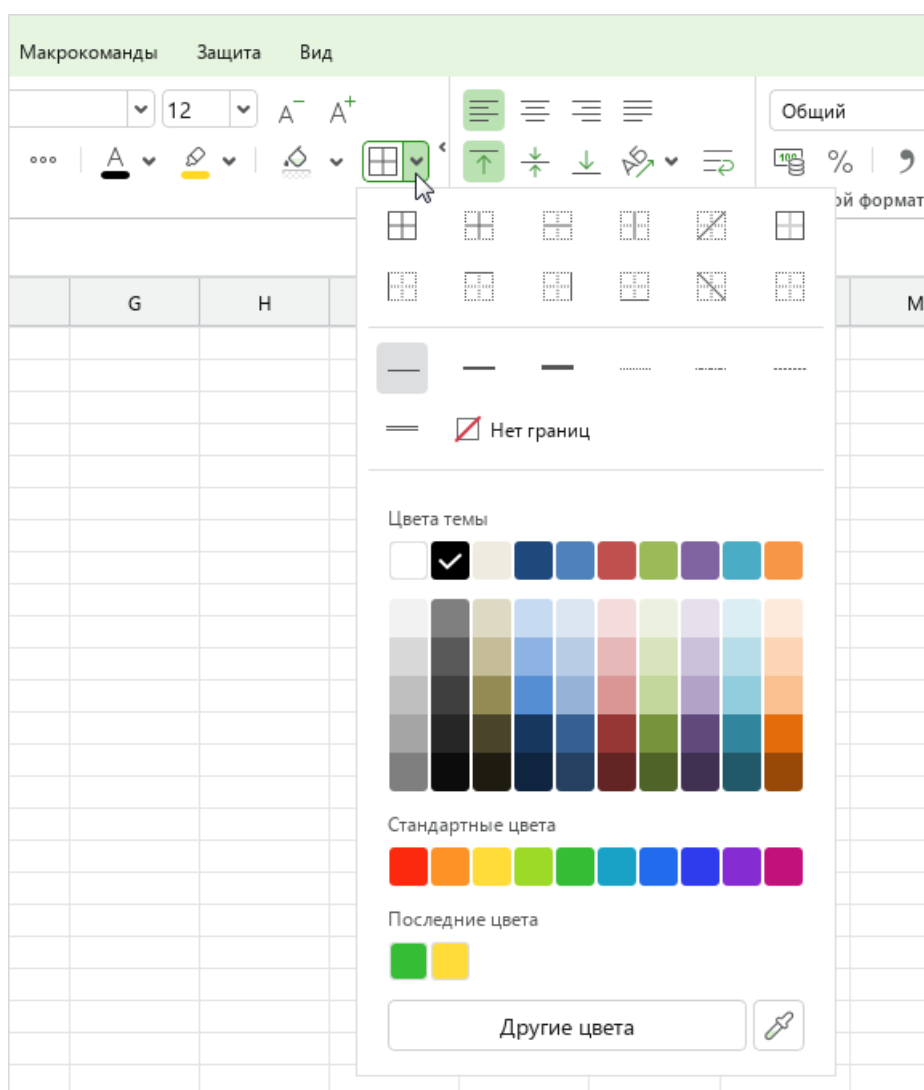


Рисунок 310 — Панель настройки границ

3. На открывшейся панели настройки границ, в первом блоке настроек укажите место расположения границ, для которых необходимо изменить параметры.

4. Во втором блоке настроек выберите тип линии, который следует применить для указанных границ.
5. В третьем блоке настроек укажите цвет линии одним из следующих способов:
 - [выберите](#) цвет в одном из представленных наборов цветов;
 - [укажите](#) код цвета вручную;
 - [скопируйте цвет](#) с помощью пипетки.

Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели настройки границ (рис. 310), в третьем блоке настроек представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы:** содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета:** содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета:** содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Чтобы закрыть панель настройки границ, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки .
- Щелкните по пустому месту документа за пределами панели настройки границ.

Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах панели настройки (рис. 310) нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета**.
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 311) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.

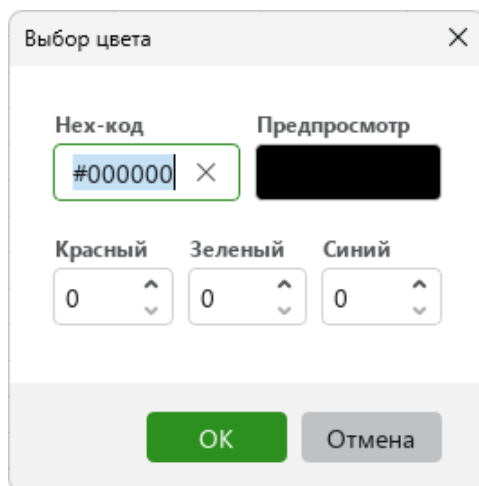


Рисунок 311 — Окно **Выбор цвета**

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к границам ячеек.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Пипетка**) на панели настройки границ (рис. 310). Панель закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, в который следует окрасить границы ячеек. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc**.

Применить последний выбранный стиль границ

Чтобы быстро применить к ячейке или диапазону ячеек последний выбранный стиль границ, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую ячейку или диапазон ячеек.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  (**Все границы**).

Удалить границы

Чтобы удалить заданные границы ячейки или диапазона ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую ячейку или диапазон ячеек.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 310).
3. На открывшейся панели настройки границ (рис. 312):
 - В первом блоке настроек укажите место удаления границ.
 - Во втором блоке настроек выберите **Нет границ**.

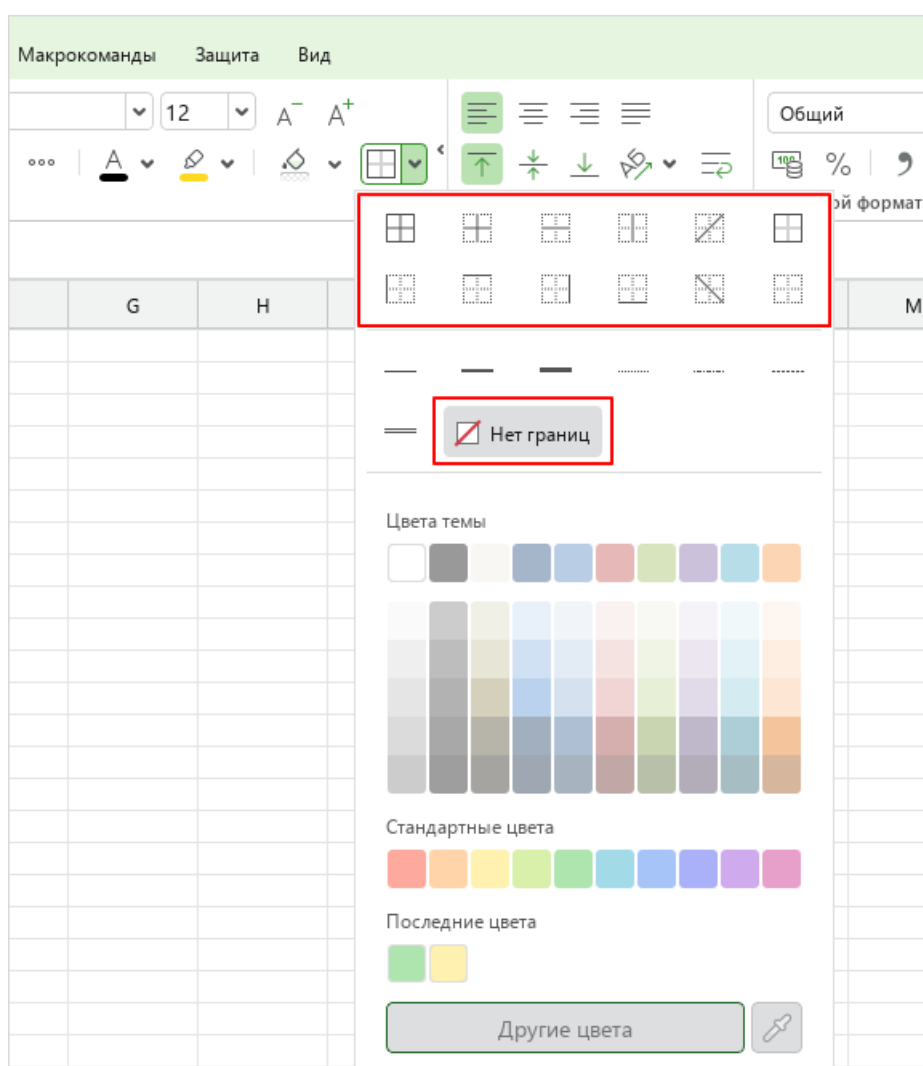


Рисунок 312 — Удаление границ

4. Чтобы закрыть панель настройки границ, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 310).
- Щелкните по пустому месту листа за пределами панели настройки границ.

17.12 Условное форматирование

Условное форматирование позволяет автоматически изменять внешний вид ячеек в зависимости от находящихся в них значений.

При [вставке из буфера обмена](#) в пределах редактора условное форматирование ячейки не сохраняется.

Условное форматирование не поддерживается для ячеек [сводных таблиц](#).

Особенности поддержки условного форматирования, созданного в сторонних редакторах:

- Если правило типа «Обычное выделение», созданное в стороннем редакторе, не поддерживается в «МояТаблица», то для него доступно [дублирование](#), [перемещение](#), [изменение диапазона и применение свойства](#) **Остановить последующие правила**. Для остальных типов правил, которые не поддерживаются в «МояТаблица», доступно только [изменение диапазона](#).
- Если в стороннем редакторе для правил типа «Цветовая шкала», «Гистограмма» и «Значки» установлено свойство **Остановить последующие правила**, оно будет сброшено в «МояТаблица» при редактировании любого параметра правила.
- Неподдерживаемая заливка ячеек (узор) не будет отображена.
- Не поддерживается обратная совместимость с MS Excel для документов в формате ODS. Документы в формате ODS, созданные в «МояТаблица», могут не содержать правил условного форматирования при открытии в MS Excel. Документы в формате ODS, созданные в MS Excel, при открытии в «МояТаблица» могут не содержать правил условного форматирования.

17.12.1 Типы правил форматирования

«МояТаблица» позволяет создавать и выполнять различные операции с правилами форматирования следующих типов:

- [правила типа «Обычное выделение»](#);
- [правила типа «Цветовая шкала»](#);
- [правила типа «Гистограмма»](#);

- [правила типа «Значки»](#).

Правило типа «Обычное выделение» применяет к ячейкам, для которых выполняется правило, форматирование, заданное при создании правила.

Правило типа «Цветовая шкала» окрашивает ячейку в цвет, соответствующий значению в ячейке на цветовой шкале. Цветовая шкала — это градиент от цвета, заданного для нижнего порогового значения, до цвета, заданного для верхнего порогового значения.

Правило типа «Гистограмма» добавляет в ячейку гистограмму. Длина и направление гистограммы относительно оси зависит от значения в ячейке: чем больше значение, тем длиннее гистограмма.

Правило типа «Значки» добавляет в ячейку иконку из выбранного при создании правила набора. Вид иконки зависит от значения в ячейке.



Правила типа «Цветовая шкала», «Значки» и «Гистограммы» применяются только для ячеек, содержащих числовые значения, в том числе проценты, денежные форматы, даты, время.

Ограничения на количество создаваемых правил нет.

17.12.2 Панель условного форматирования

Панель **Условное форматирование** (рис. 313) содержит список правил условного форматирования, созданных в документе, и позволяет выполнять следующие операции с ними:

- [создать правило](#) любого типа;
- [фильтровать](#) список;
- [перемещать правила в списке](#);
- [редактировать](#) правила;
- [дублировать](#) правила
- [удалять](#) правила.

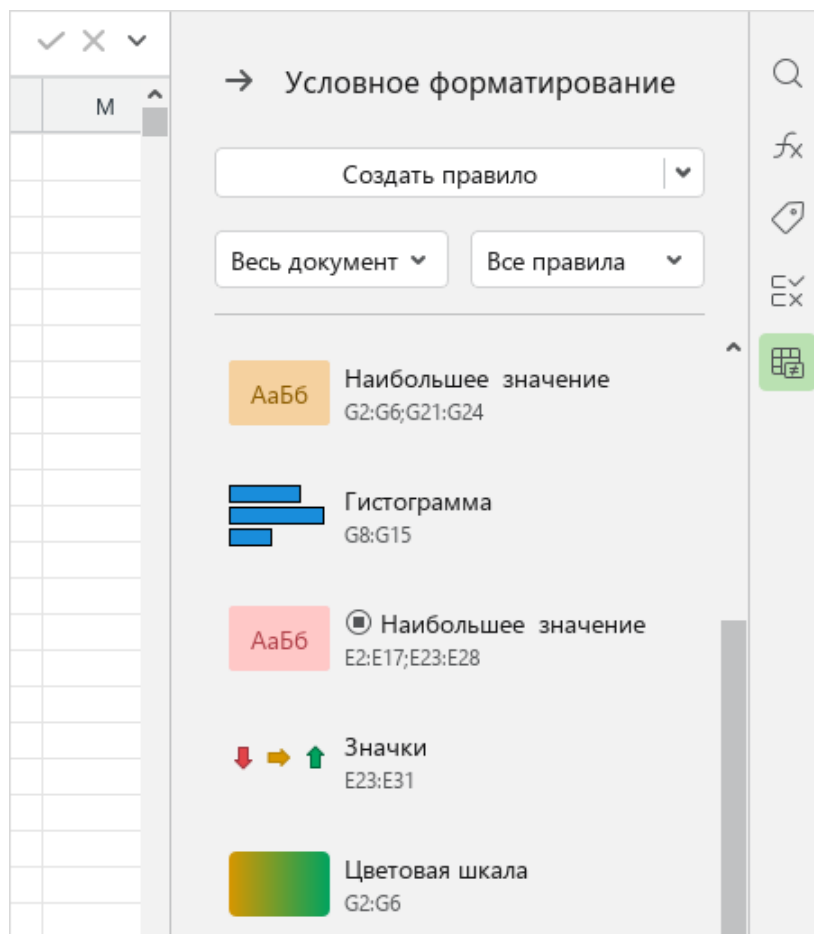


Рисунок 313 — Панель **Условное форматирование** со списком созданных правил

Открыть панель **Условное форматирование** можно несколькими способами:

- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Условное форматирование**).
- Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Создать правило форматирования**) и в выпадающем меню выберите команду **Настроить правила**.

Чтобы закрыть панель, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Условное форматирование**).

17.12.3 Создать правило форматирования

17.12.3.1 Создать правило типа «Обычное выделение»

Чтобы создать правило типа «Обычное выделение» для диапазона ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, для которых требуется создать правило.
2. Откройте окно **Создание правила форматирования** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на кнопку  (**Создать правило форматирования**).
 - Во вкладке **Данные** нажмите на кнопку  **Условное форматирование**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Условное форматирование**) и на открывшейся панели нажмите кнопку **Создать правило**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт контекстного меню **Создать правило форматирования** > **Обычное выделение**.
3. В открывшемся окне (рис. 314), в поле **Применить к диапазону** подставляется адрес выделенного ранее диапазона. При необходимости адрес можно скорректировать. Для этого введите его в поле вручную, или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выделите диапазон в документе. При выборе диапазона данных мышью появляется подсказка с информацией о размерах выделенной области. Подсказка отображается пока левая кнопка мыши остается зажатой. Нажмите кнопку  (**Выбрать значения**) еще раз для вставки адреса в поле.

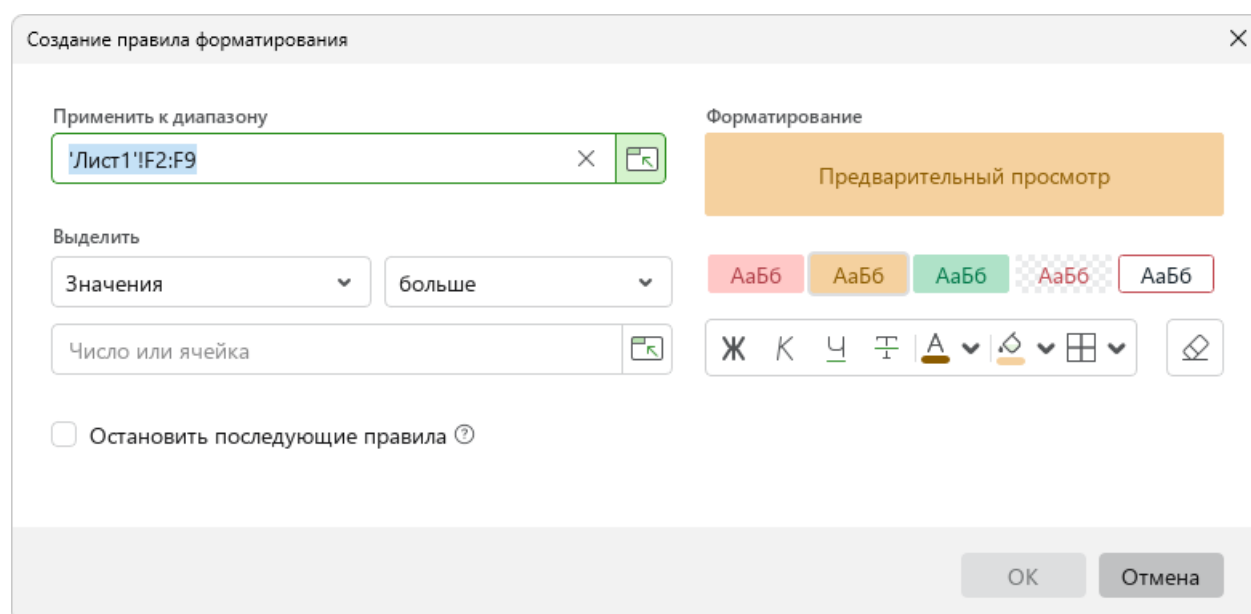


Рисунок 314 — Окно **Создание правила форматирования**. Тип «Обычное выделение»

4. В блоке **Выделить** настройте правило форматирования:

Значения	Логика и особенности работы
Уникальные значения	Сравниваются значения в ячейках с учётом типов данных: логический, строка, число. Установленный для ячейки числовой формат не учитывается.
Повторяющиеся значения	При сравнении ячеек с формулами учитывается только результат вычисления формулы. Ячейки со значениями ЛОЖЬ (FALSE) и 0 не считаются равными, так как они относятся к разным типам. Пустые ячейки не являются ни уникальными, ни повторяющимися. При сравнении текста учитываются регистр и пробелы.
Наибольшие 10 значений	Можно задать количество значений (отличное от 10), к которым будет применено форматирование. Количество задается в абсолютном значении или в процентном — от общего количества ячеек диапазона. В последнем случае нужно установить флажок Процент .
Наименьшие 10 значений	
Значения	Форматирование к ячейке из диапазона применяется, если значение в ней соответствует условию с критерием. В качестве критерия можно ввести число или указать адрес ячейки со значением или формулой.
Дата	Форматирование к ячейке из диапазона применяется, если дата в ней соответствует условию. При работе с датами первым днем недели считается воскресенье. Это нужно учитывать при создании правил такими условиями, как «Прошлая неделя», «Эта неделя», «Следующая неделя».
Текст	Форматирование к ячейке из диапазона применяется, если текст в ней соответствует условию с критерием. В качестве критерия можно ввести текст или указать адрес ячейки с текстом.

Значения	Логика и особенности работы																					
Ячейки с помощью формулы	Форматирование к диапазону применяется только в том случае, если результатом вычисления заданной формулы будет «ИСТИНА» или «1». Например, чтобы визуально выделить ячейки с будущими датами в столбце «А», введите в поле для формулы =A2>СЕГОДНЯ(). Ячейки, удовлетворяющие этому условию, будут отформатированы в соответствии с выбранным стилем: <table><tr><td></td><td>А</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Дата</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>15.03.2021</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>24.02.2022</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>22.08.2026</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>26.09.2035</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>		А		1	Дата		2	15.03.2021		3	24.02.2022		4	22.08.2026		5	26.09.2035		6		
	А																					
1	Дата																					
2	15.03.2021																					
3	24.02.2022																					
4	22.08.2026																					
5	26.09.2035																					
6																						

5. В блоке **Форматирование** задайте настройки форматирования, которые будут применены к ячейкам при выполнении правила. Доступен выбор из набора готовых стилей и панель с операциями форматирования для пользовательской настройки. Для сброса текущих настроек к настройкам по умолчанию используйте кнопку  (**Очистить форматирование**).

6. Установите флажок для свойства **Остановить последующие правила**, если хотите отключить правила, находящиеся ниже в списке на [панели Условное форматирование](#). Когда правило выполнится, последующие правила в том же диапазоне применяться не будут. Правило с установленным свойством отмечается на панели значком .

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Созданное правило добавляется в начало списка на [панели Условное форматирование](#).

17.12.3.2 Создать правило типа «Цветовая шкала»

Чтобы создать правило типа «Цветовая шкала» для диапазона ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, для которых требуется создать правило.
2. Откройте окно **Создание правила форматирования** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Создать правило форматирования**) и в выпадающем меню выберите пункт **Цветовая шкала**.
- Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Условное форматирование** и в выпадающем меню выберите пункт **Цветовая шкала**.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Условное форматирование**), на открывшейся панели нажмите стрелку справа от кнопки **Создать правило** и выберите пункт **Цветовая шкала**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт контекстного меню **Создать правило форматирования > Цветовая шкала**.

3. В окне **Создание правила форматирования** (рис. 315):

- В поле **Применить к диапазону** подставляется адрес выделенного ранее диапазона. При необходимости адрес можно скорректировать. Для этого введите его в поле вручную, или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выделите диапазон в документе, после чего нажмите кнопку  (**Выбрать значения**) еще раз для вставки адреса в поле.
- В выпадающем списке **Пороговые значения** выберите способ определения нижнего и верхнего пороговых значений. При необходимости можно добавить промежуточное значение, выбрав опцию **Промежуточное значение**.
- Для выбранного способа (кроме «Наименьшее и наибольшее») в соответствующих полях ввода задайте пороговые значения. Для некоторых способов доступна корректировка значения в поле ввода с помощью стрелок. Для способа **Результаты формул** возможен выбор ячеек со значениями / формулами с помощью кнопки  (**Выбрать значения**).
- Нажмите на кнопку выбора цвета рядом с полем ввода значения и выберите для каждого порогового значения цвет. Способы выбора цвета с помощью стандартной панели описаны, например, в разделе [Цвет текста](#).

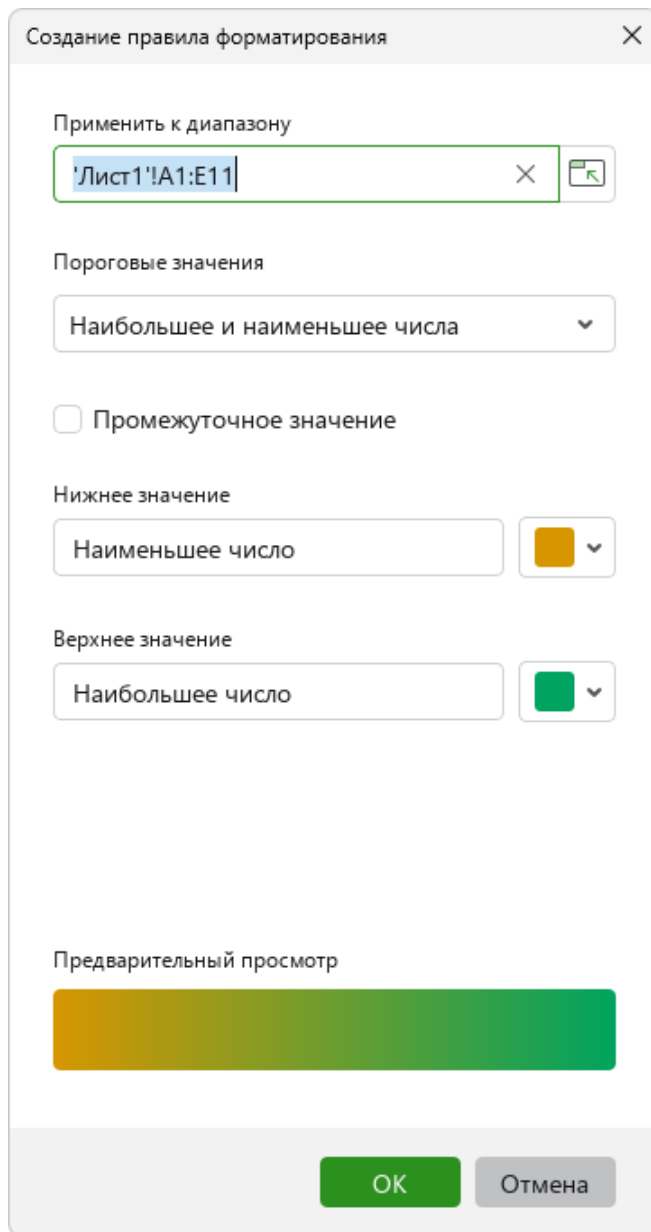


Рисунок 315 — Окно **Создание правила форматирования**. Тип «Цветовая шкала»



При наличии в диапазоне значений меньше нижнего и больше верхнего пороговых значений, они приравниваются к нижнему или верхнему пороговым значениям соответственно.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Созданное правило добавляется в начало списка на [панели Условное форматирование](#).

17.12.3.3 Создать правило типа «Гистограмма»

Чтобы создать правило типа «Гистограмма» для диапазона ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, для которых требуется создать правило.
2. Откройте окно **Создание правила форматирования** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Создать правило форматирования**) и в выпадающем меню выберите пункт **Гистограмма**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Условное форматирование** и в выпадающем меню выберите пункт **Гистограмма**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Условное форматирование**), на открывшейся панели нажмите стрелку справа от кнопки **Создать правило** и выберите пункт **Гистограмма**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт контекстного меню **Создать правило форматирования** > **Гистограмма**.
3. В окне **Создание правила форматирования** (рис. 316):
 - В поле **Применить к диапазону** подставляется адрес выделенного ранее диапазона. При необходимости адрес можно скорректировать. Для этого введите его в поле вручную, или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выделите диапазон в документе, после чего нажмите кнопку  (**Выбрать значения**) еще раз для вставки адреса в поле.
 - Выберите опцию **Показывать в ячейке только гистограмму**, если хотите отобразить только гистограмму, скрыв значения, содержащиеся в ячейках.
 - Выберите опцию **Отображать ось гистограммы** для более наглядной визуализации положительных и отрицательных значений: если все значения диапазона положительные, ось располагается слева (начало шкалы у нуля); если все значения диапазона отрицательные, ось располагается справа (конец шкалы у нуля); если диапазон содержит и положительные, и отрицательные значения, ось располагается внутри шкалы, в месте, примерно соответствующем нулю.
 - В выпадающем списке **Пороговые значения** выберите способ определения нижнего и верхнего пороговых значений.
 - Для выбранного способа (кроме «Наименьшее и наибольшее» и «Автоматически») в соответствующих полях ввода задайте пороговые значения. Для некоторых способов доступна корректировка значения в поле ввода с помощью стрелок. Для способа **Результаты формул** возможен выбор ячеек со значениями / формулами с помощью кнопки  (**Выбрать значения**).

- Выберите цвет из предложенного набора в блоке **Цвет гистограммы** или задайте пользовательский цвет в блоке **Свой цвет**. Способы выбора цвета с помощью стандартной панели описаны, например, в разделе [Цвет текста](#).

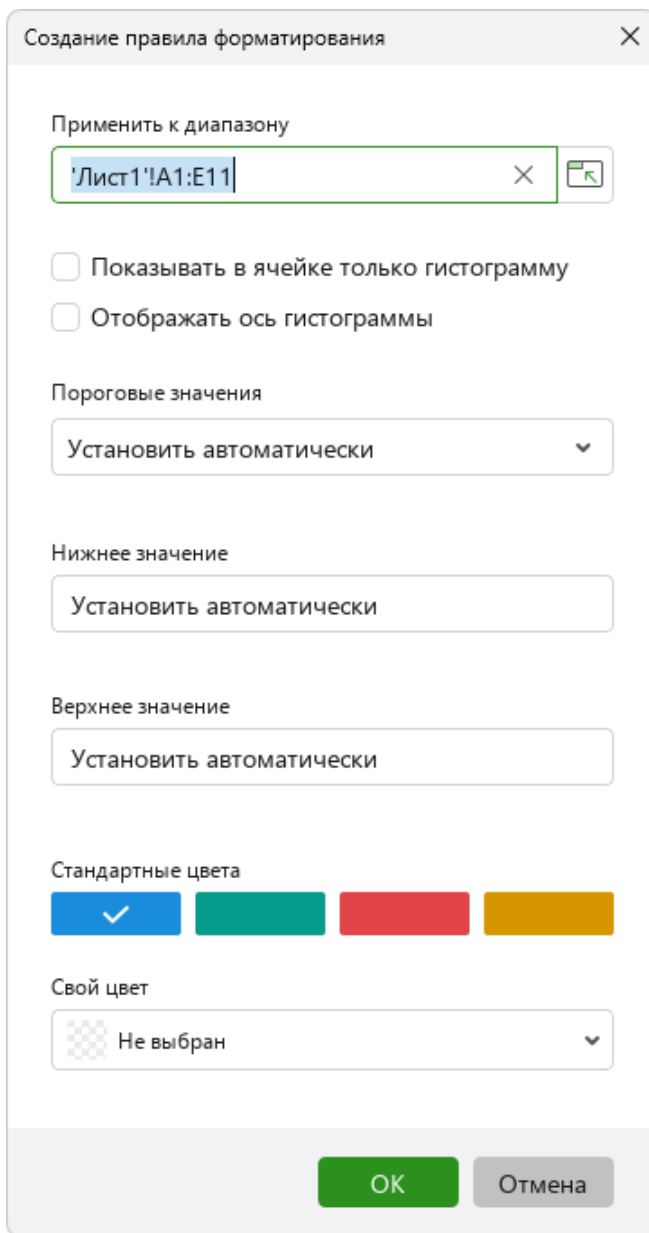


Рисунок 316 — Окно **Создание правила форматирования**. Тип «Гистограмма»

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Созданное правило добавляется в начало списка на [панели Условное форматирование](#).

«МояТаблица» также поддерживает следующие параметры правил типа «Гистограмма», которые были созданы в сторонних редакторах, без возможности их настройки при создании правила:

— границы гистограммы;

- направление;
- цвет оси;
- настройка цвета гистограммы (градиент);
- положение оси (Нет / Середина ячейки / Автоматически).

17.12.3.4 Создать правило типа «Значки»

Чтобы создать правило типа «Значки» для диапазона ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, для которых требуется создать правило.
2. Откройте окно **Создание правила форматирования** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Создать правило форматирования**) и в выпадающем меню выберите пункт **Значки**.
 - Во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Условное форматирование** и в выпадающем меню выберите пункт **Значки**.
 - На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Условное форматирование**), на открывшейся панели нажмите стрелку справа от кнопки **Создать правило** и выберите пункт **Значки**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любой ячейке выделенного диапазона и выберите пункт контекстного меню **Создать правило форматирования** > **Значки**.
3. В окне **Создание правила форматирования** (рис. 317):
 - В поле **Применить к диапазону** подставляется адрес выделенного ранее диапазона. При необходимости адрес можно скорректировать. Для этого введите его в поле вручную, или, нажав кнопку  (**Выбрать значения**), выберите диапазон в документе, после чего нажмите кнопку еще раз для вставки адреса в поле.
 - На панели **Значки** в левой части окна выберите набор значков.
 - Выберите опцию **Показывать в ячейке только значок**, если хотите отобразить только значок, скрыв значения, содержащиеся в ячейках.
 - Выберите опцию **Использовать значки в обратном порядке**, если хотите изменить порядок значков в блоке пороговых значений с прямого на обратный.
 - В выпадающем списке **Пороговое значение** выберите способ определения пороговых значений.
 - Для каждого порогового значения в выпадающем списке **Значения** выберите вариант условия («Меньше» или «Меньше или Равно»). В соседнее поле введите значение, формулу или адрес ячейки. Для некоторых способов доступна корректировка значения в поле ввода с помощью стрелок. Для способа **Результаты формул** возможен выбор ячеек со значениями / формулами с помощью кнопки  (**Выбрать значения**).

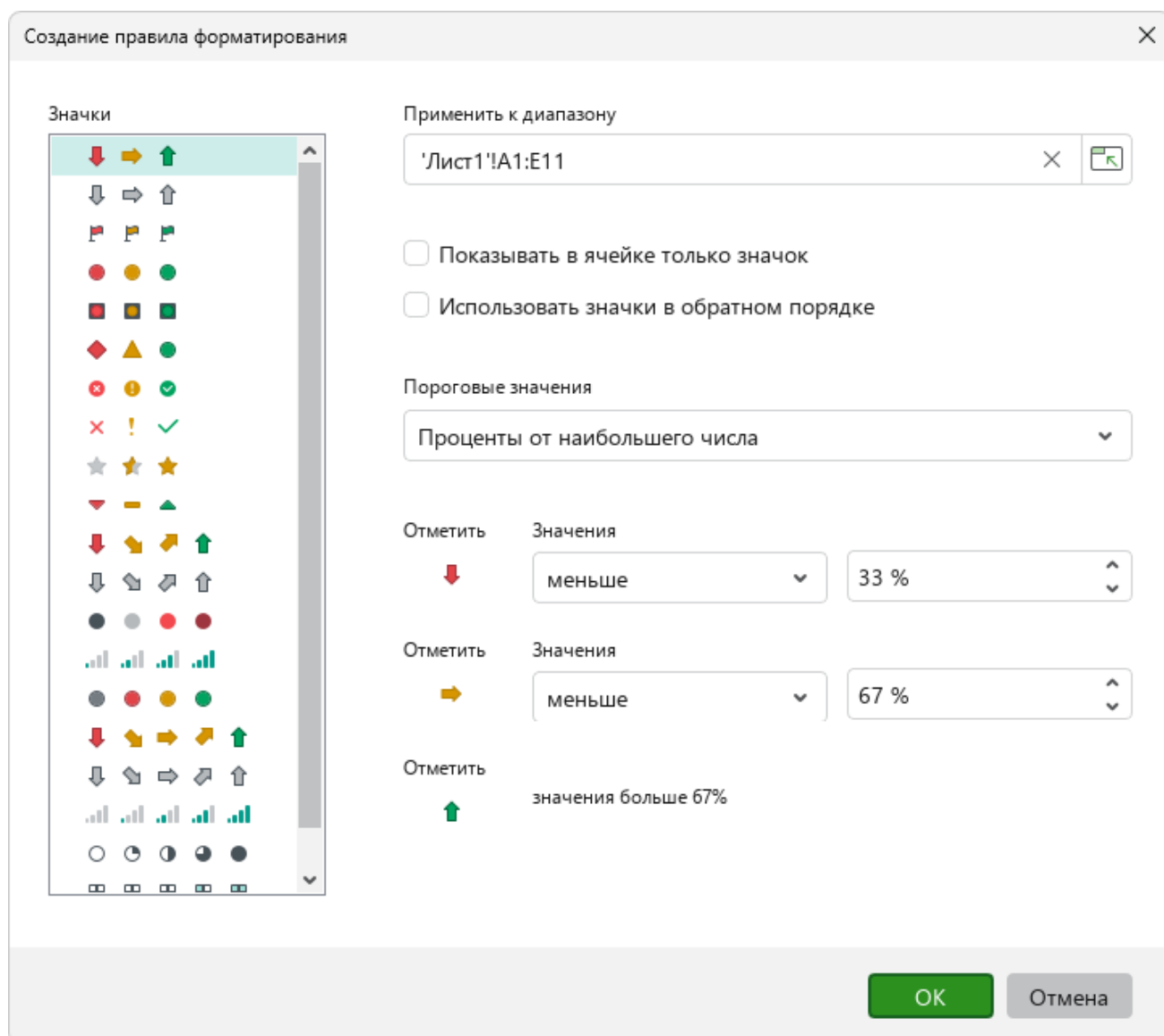


Рисунок 317 — Окно **Создание правила форматирования**. Тип «Значки»

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Созданное правило добавляется в начало списка на [панели Условное форматирование](#).

17.12.4 Отображение и фильтрация списка

Отображение списка

В списке на панели форматирования для каждого правила отображаются (рис. 318):

- Заголовок правила. Заголовок формируется автоматически при создании правила. В большинстве случаев в качестве заголовка используется [тип правила](#). Исключение — правило типа «Обычное выделение», для которого название выбирается по критерию (например, «уникальные значения», «наибольшие 10»).
- Диапазон, к которому применено правило. Если правило применено для нескольких диапазонов, они разделяются точкой с запятой, например "E2:E17;E23:E28".
- Миниатюра, соответствующая типу правила.
- Значок  в заголовке правила при включенном для него свойстве **Остановить последующие правила**.

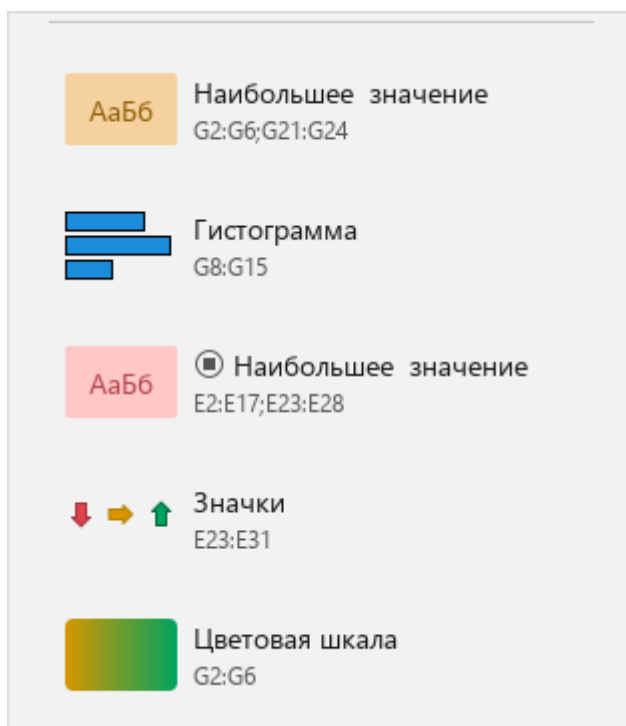


Рисунок 318 — Список правил

Посмотреть, к какому диапазону применяется правило, можно наведя курсор на это правило в списке. Диапазон подсветится на листе. Если нужно выделить диапазон, щелкните левой кнопкой мыши по правилу в списке. Если правило применено к диапазону на другом листе, то при щелчке по нему произойдет переключение на этот лист и одновременное выделение диапазона.

Фильтрация списка

По умолчанию на панели **Условное форматирование** отображается полный список правил, которые содержит табличный документ. При большом количестве правил для удобства поиска список можно отфильтровать.

Возможна фильтрация по двум критериям: по расположению или по типу правила.

Для фильтрации по расположению правила в верхней части панели нажмите на выпадающий список слева (по умолчанию — **Весь документ**) и в нем выберите один из следующих вариантов (рис. 319):

- **Весь документ**: в списке отображаются правила всего документа.
- **Этот лист**: в списке отображаются правила текущего листа.
- **Выделенные ячейки**: в списке отображаются правила для выделенных в данный момент ячеек. Если выделенные ячейки попадают только в часть диапазона правила, правило все равно отобразится в списке.

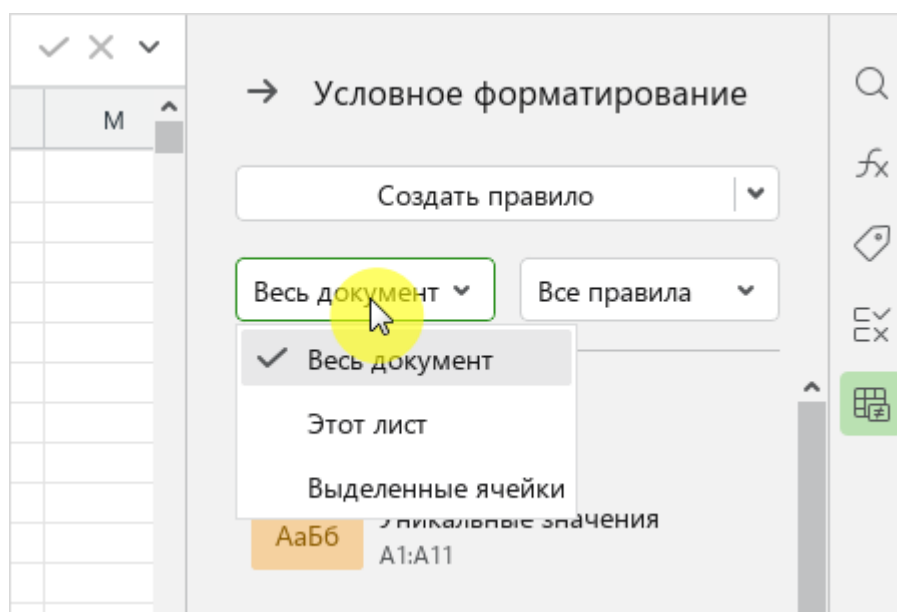


Рисунок 319 — Фильтрация по расположению правила

Для фильтрации по типу правила в верхней части панели нажмите на выпадающий список фильтра справа (по умолчанию — **Все правила**) и в выпадающем списке выберите [тип правила](#), который хотите показать в списке (рис. 319).

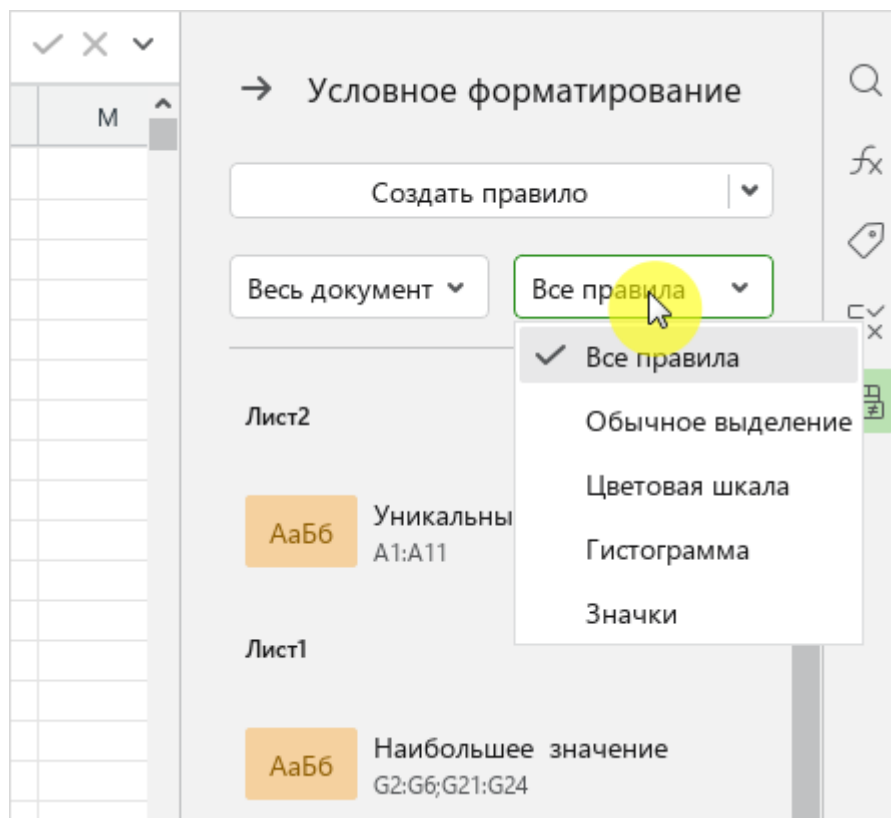


Рисунок 320 — Фильтрация по типу правила

17.12.5 Переместить правило в списке

Правила применяются снизу вверх по списку на панели **Условное форматирование**. Правила, находящиеся выше по списку, перекрывают конфликтующие правила, находящиеся ниже.

Чтобы изменить порядок применения правила, нужно переместить его в списке. Это можно сделать, перетащив его мышью, или с помощью команд перемещений.

Чтобы переместить правило перетаскиванием мышью:

1. Наведите курсор на правило в списке. Курсор примет вид .
2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите правило в нужное место списка.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новое положение правила.

Чтобы переместить правило с помощью команд перемещений:

1. Наведите курсор на правило в списке.
2. Нажмите на кнопку  (**Еще**) и выберите команду **Переместить выше** / **Переместить ниже** (рис. 321). Правило переместится на одну позицию в выбранном направлении.

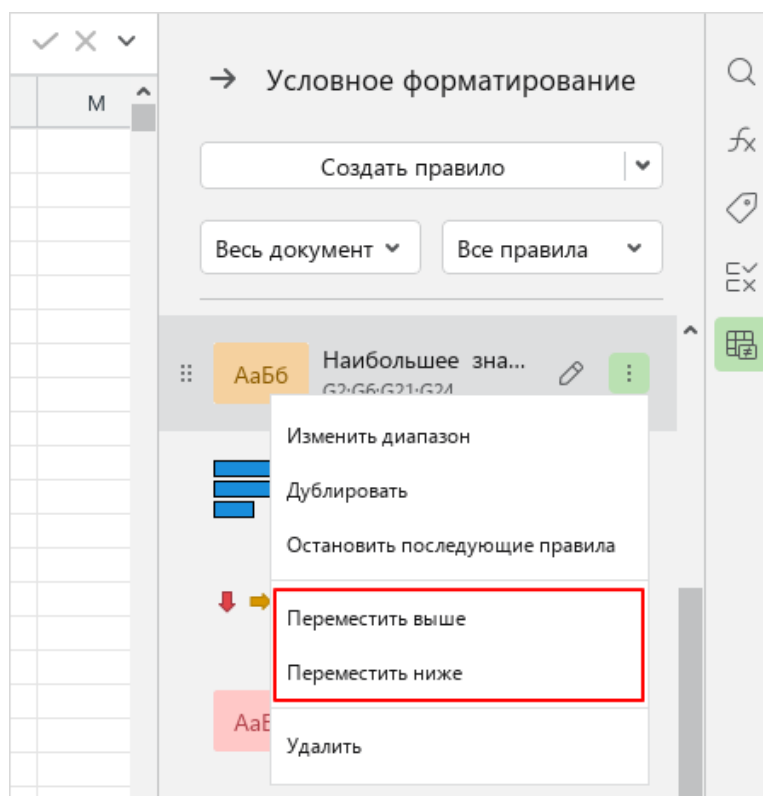


Рисунок 321 — Команды **Переместить выше** / **Переместить ниже**

17.12.6 Редактировать правила

Чтобы редактировать любые параметры правила, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на правило в списке и нажмите кнопку  (**Редактировать**) (рис. 322).

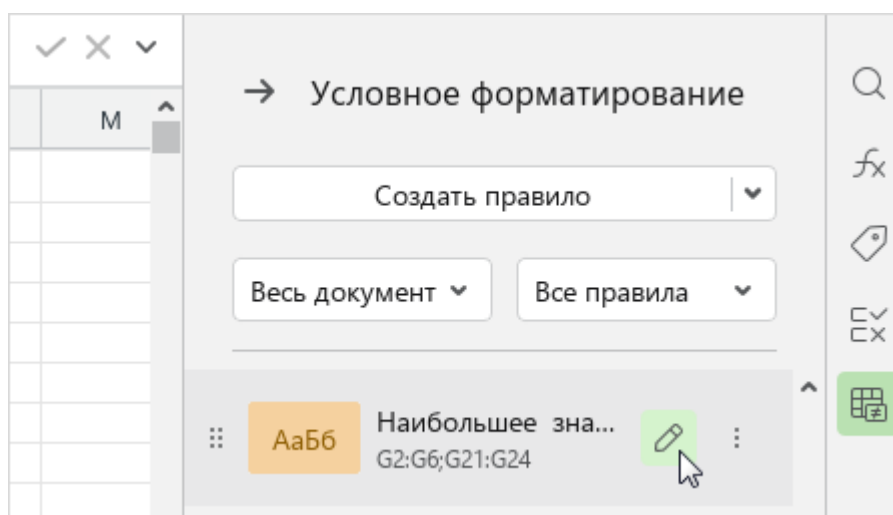


Рисунок 322 — Кнопка **Редактировать**

2. В открывшемся окне **Редактирование правила форматирования** внесите требуемые изменения.
3. Нажмите **ОК** в нижней части окна.

Некоторые параметры правила можно изменить без вызова окна редактирования.

Чтобы быстро изменить диапазон применения правила:

1. Наведите курсор на правило в списке.
2. Нажмите на кнопку **⋮ (Еще)** и выберите команду **Изменить диапазон** (рис. 323).

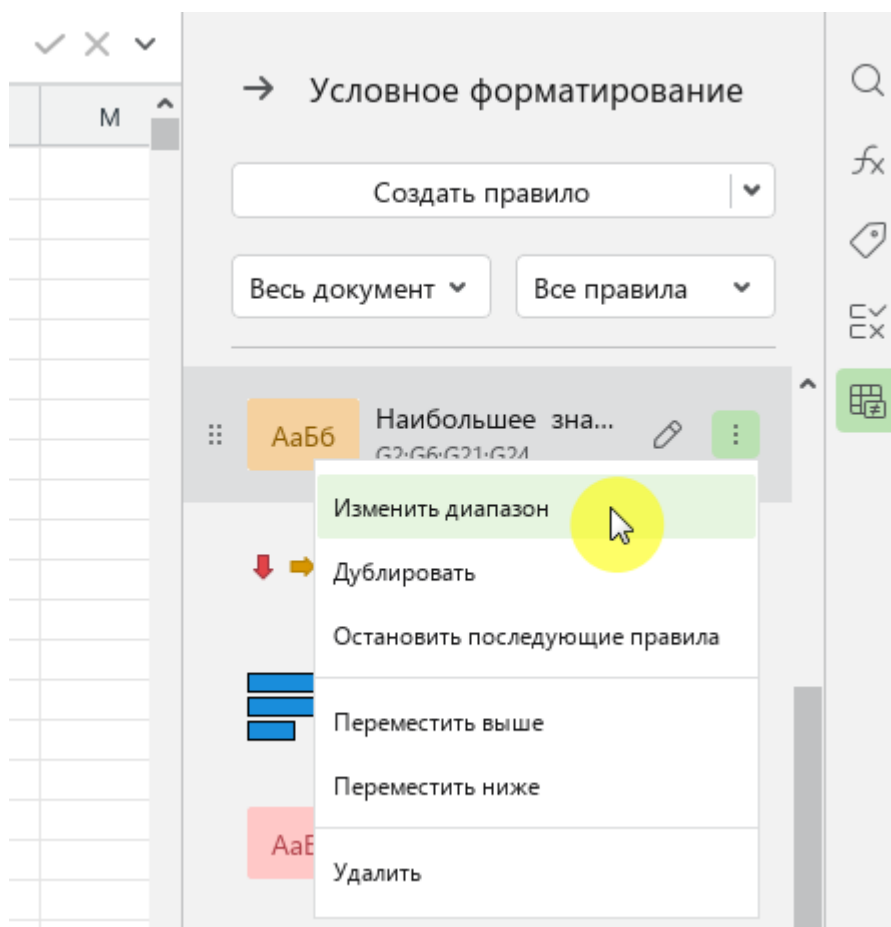


Рисунок 323 — Команда **Изменить диапазон**

3. Выделите новый диапазон на листе или введите его адрес вручную в окне **Изменение диапазона**. После этого нажмите кнопку  (**Выбрать значения**).

Чтобы быстро включить или отключить свойство **Остановить последующие правила**:

1. Наведите курсор на правило в списке.
2. Нажмите на кнопку **⋮ (Еще)** и выберите пункт **Остановить последующие правила** (рис. 324).



Свойство **Остановить последующие правила** доступно только для правил типа «Обычное выделение».

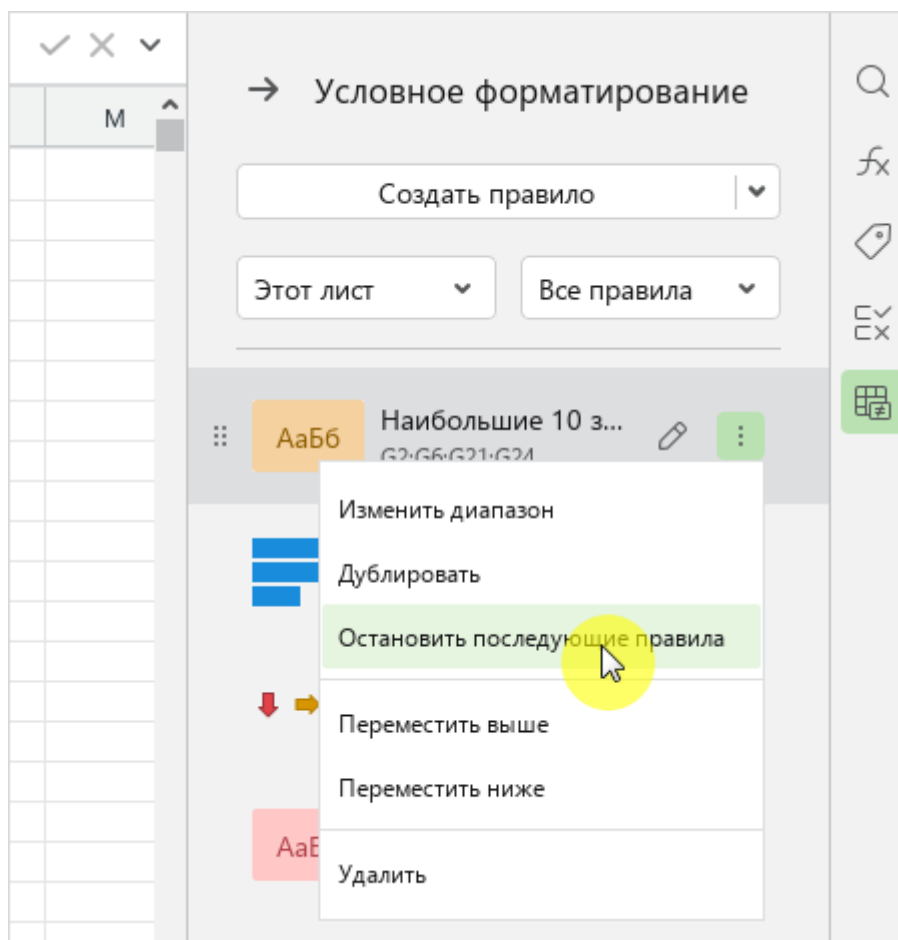


Рисунок 324 — Команда **Остановить последующие правила**

Данное свойство отключает правила, находящиеся ниже в списке. Когда правило выполнится, последующие правила в том же диапазоне применяться не будут. Правило с установленным свойством отмечается на панели значком .

17.12.7 Дублировать правила

Дублирование можно использовать, например, когда нужно создать несколько однотипных правил для разных диапазонов. В этом случае удобнее [создать](#) одно правило, а потом, дублировать его, скорректировав диапазон применения в дубликатах.

Чтобы дублировать правило:

1. [Откройте панель Условное форматирование](#).
2. Наведите курсор на правило в списке.

3. Нажмите на кнопку **⋮ (Еще)** и выберите команду **Дублировать** (рис. 325).

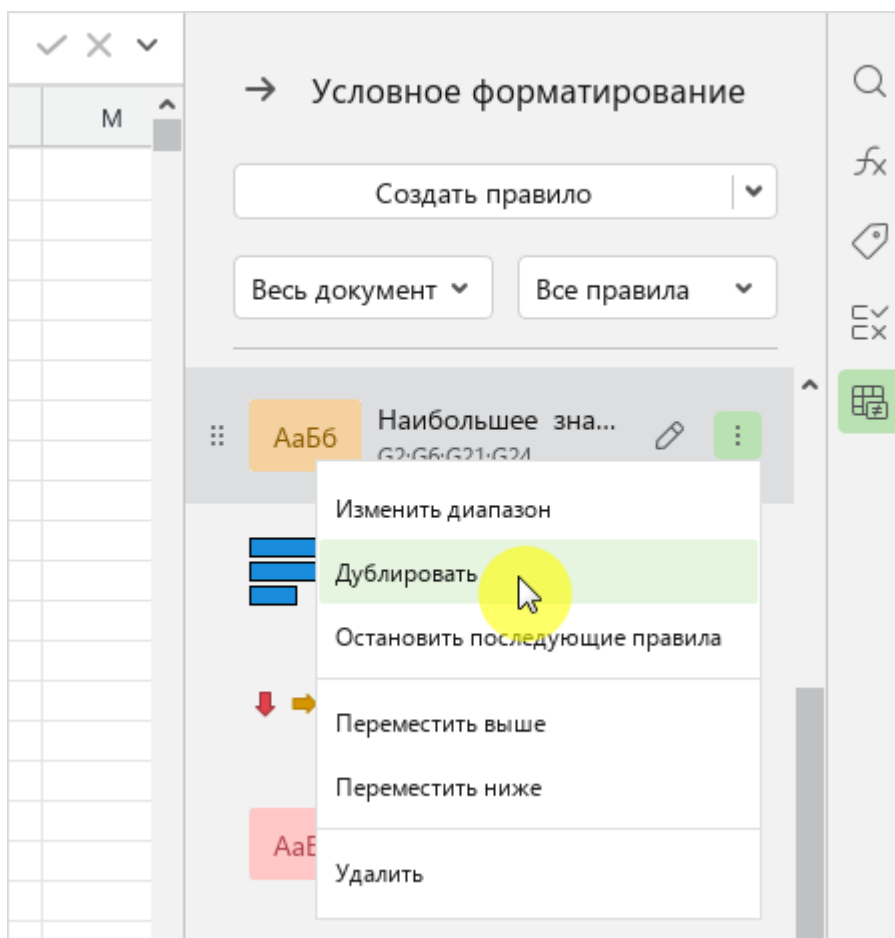


Рисунок 325 — Команда **Дублировать**

Дубликат появится в списке под правилом-оригиналом.

17.12.8 Удалить правила форматирования

Чтобы удалить правило, выполните следующие действия:

1. [Откройте панель Условное форматирование](#).
2. Наведите курсор на правило в списке.
3. Нажмите на кнопку **⋮ (Еще)** и выберите команду **Удалить** (рис. 326).

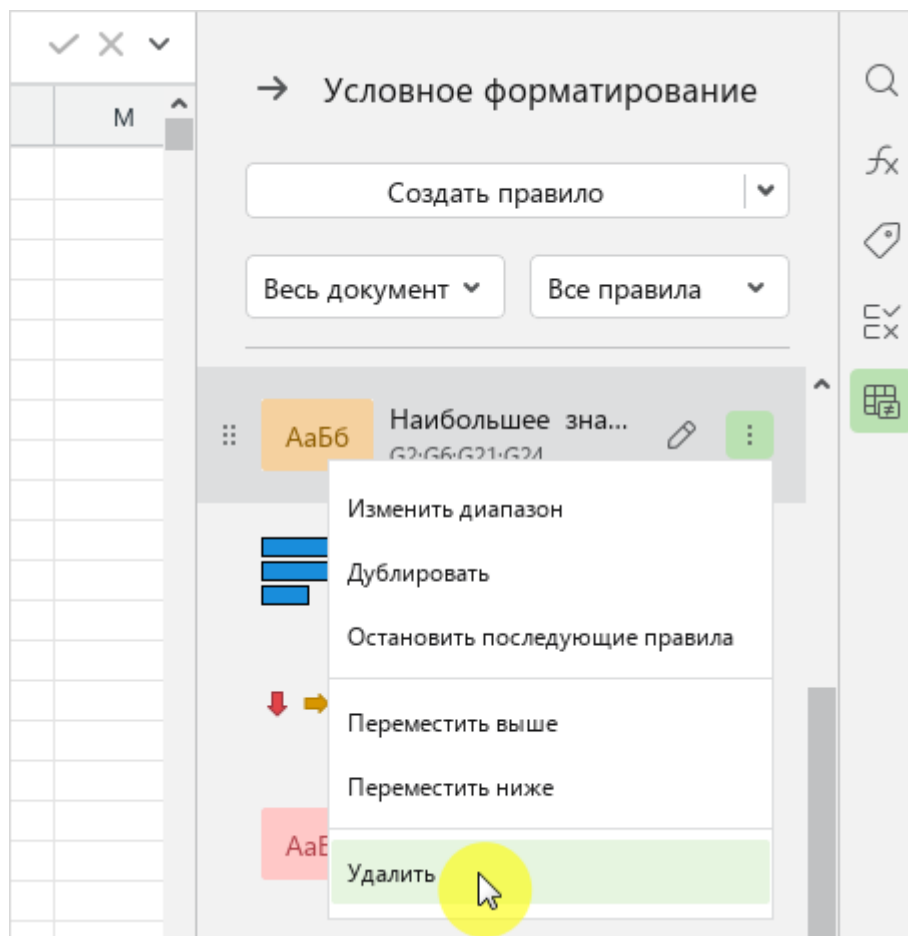


Рисунок 326 — Команда **Удалить**

Если нужно удалить правило только из выделенных ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек.
2. Вызовите команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** или во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Создать правило форматирования**) и в выпадающем меню выберите команду **Удалить правила > Из выделенных ячеек**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по выделенному диапазону и выполните команду контекстного меню **Удалить правила > Из выделенных ячеек**.

Удаление выполняется для всех правил в выделенных ячейках. Если удалением затронута только часть диапазона с правилом, оно продолжит работать в остальных ячейках, а диапазон его применения будет скорректирован.



Команды [Очистить все](#) и [Очистить форматирование](#) также приводят к удалению правил условного форматирования из выделенных ячеек.

Удалить все правила на текущем листе или во всем документе можно одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Данные** или во вкладке **Данные** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Создать правило форматирования**) и в выпадающем меню выберите команду **Удалить правила > С этого листа / Из всего документа**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по любой ячейке и выполните команду контекстного меню **Удалить правила > С этого листа / Из всего документа**.

17.13 Копирование и вставка форматирования

В «МояТаблица» можно скопировать форматирование одного фрагмента документа и присвоить это же форматирование:

- однократно: одному фрагменту документа;
- многократно: нескольким фрагментам документа последовательно.

Форматирование, скопированное в буфер обмена, может использоваться для вставки в приложении «МойТекст».

17.13.1 Правила копирования и вставки форматирования

В зависимости от объекта, который выделен, для вставки доступно форматирование:

- абзаца;
- текста;
- абзаца и текста;
- ячейки.

В таблице ниже приведены схемы, по которым копируется и вставляется форматирование.

Таблица 29 — Правила копирования и вставки форматирования

При копировании	При вставке	Результат
Установлен курсор или выделен абзац / абзацы целиком	Установлен курсор	Форматирование абзаца / первого выделенного абзаца
	Выделен фрагмент абзаца	Форматирование текста
	Выделен абзац / абзацы целиком	Форматирование текста

При копировании	При вставке	Результат
	Несколько абзацев выделены не до конца	Форматирование текста
Выделена часть абзаца	Установлен курсор	Форматирование не вставляется
	Выделена часть абзаца	Форматирование выделенного текста
	Выделен абзац / абзацы целиком	
	Несколько абзацев выделены не до конца	
Установлен курсор	Выделена ячейка таблицы, столбец или строка	Форматирование текста и абзаца для выделенной ячейки
Выделена часть абзаца		Форматирование текста для выделенной ячейки
Выделен абзац / абзацы целиком		Форматирование абзаца и текста
Выделена ячейка или выбрана активная ячейка выделенного диапазона	Выделена ячейка таблицы	Форматирование ячейки, абзаца и текста
	Установлен курсор	Форматирование абзаца
	Выделена часть абзаца	Форматирование текста
	Выделен абзац / абзацы целиком	Форматирование абзаца и текста
	Несколько абзацев выделены не до конца	Форматирование абзаца
	Выделена строка или столбец	• Форматирование ячейки, абзаца и текста; • Ширина выделенного столбца равна ширине скопированной ячейки, высота выделенной строки равна высоте скопированной ячейки.

При копировании	При вставке	Результат
Выделена строка или столбец	Выделена строка или столбец	• Форматирование ячейки, абзаца и текста из левой ячейки скопированной строки или из верхней ячейки скопированного столбца; • Ширина столбца равна ширине верхней ячейки скопированного столбца или ширине левой ячейки скопированной строки, высота выделенной строки равна высоте левой ячейки скопированной строки или верхней ячейки скопированного столбца.

17.13.2 Копировать и вставить форматирование

Для копирования и вставки форматирования можно использовать:

- кнопку  на панели инструментов;
- сочетания клавиш;
- при работе в macOS — пункты главного меню.

Чтобы однократно скопировать и вставить форматирование с помощью кнопки  (**Копировать форматирование**), выполните следующие действия:

1. Выберите фрагмент документа для копирования форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе [Правила копирования и вставки форматирования](#).
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Копировать форматирование**).
3. Выделите фрагмент для вставки форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе [Правила копирования и вставки форматирования](#).

Чтобы многократно скопировать и вставить форматирование с помощью кнопки  (**Копировать форматирование**), выполните следующие действия:

1. Выберите фрагмент документа для копирования форматирования с помощью одного из способов, указанных выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** дважды нажмите кнопку  (**Копировать форматирование**), чтобы она приняла вид .

3. Последовательно примените форматирование к требуемым фрагментам текста одним из способов, указанных в разделе [Правила копирования и вставки форматирования](#).

Чтобы выйти из режима множественного применения форматирования, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку , чтобы она приняла вид .
- Нажмите клавишу **Esc**.

Чтобы скопировать и вставить форматирование с помощью [главного меню](#) (при работе в macOS) или сочетаний клавиш, выполните следующие действия:

1. Выберите фрагмент документа для копирования форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе [Правила копирования и вставки форматирования](#).
2. Выполните команду копирования форматирования одним из следующих способов:
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Копировать форматирование**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+C** (OC Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+C** (macOS).
3. Если форматирование требуется применить к одному фрагменту, выполните следующие действия:
 - Выберите фрагмент для вставки форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе [Правила копирования и вставки форматирования](#).
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+V** (OC Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+V** (macOS) или выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Применить форматирование**.
4. Если форматирование требуется применить к нескольким фрагментам, последовательно выделяйте данные фрагменты в тексте и выполняйте для каждого из них команду вставки форматирования.

17.13.3 История копирования форматирования

Форматирование, скопированное в буфер обмена, сохраняется в истории и может позже использоваться для вставки.

Чтобы открыть историю, где доступны объекты ранее скопированного форматирования, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Копировать форматирование**).

2. В выпадающем списке выберите необходимый объект ранее скопированного форматирования. Объекты расположены таким образом, что вверху списка представлен объект последнего скопированного форматирования.
3. Выделите фрагмент для вставки форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе [Правила копирования и вставки форматирования](#).

17.14 Очистить форматирование

Чтобы очистить форматирование в ячейках без [удаления данных](#), выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон, форматирование которого необходимо очистить.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Очистить форматирование**.

Чтобы очистить форматирование в ячейках и [удалить данные](#) в них, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон, в котором необходимо удалить данные.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Очистить**) и в открывшемся меню выберите команду **Очистить все**.



При выборе ячеек сводной таблицы команда **Очистить все** удаляет таблицу целиком.

Результат применения очистки форматирования:

- Форматирование ячеек возвращается к [настройкам по умолчанию](#) (см. ниже).
- Содержимое ячеек не удаляется.
- Ширина ячеек не изменяется.
- Если в процессе работы над документом не было выполнено пользовательское изменение высоты строки, высота ячеек возвращается к значению по умолчанию — 0,53 см (при использовании шрифта с размером «12»).
- Объединенные ячейки разделяются.
- При наличии в ячейках гиперссылок, сбрасывается характерное для гиперссылок форматирование. Сами ссылки не удаляются.
- Форматирование ячеек «умной» таблицы возвращается к форматированию, определяемому выбранным [стилем таблицы](#).

- Форматирование ячеек сводной таблицы возвращается к настройкам форматирования для сводных таблиц по умолчанию, либо к табличному стилю стороннего редактора, если таковой применялся. Числовые форматы сводной таблицы сбрасываются до формата «[Общий](#)».
- Форматирование ячеек с выпадающим списком возвращается к [настройкам по умолчанию](#) (см. ниже). Содержимое выпадающего списка не удаляется.
- Пересчет формул не происходит.
- Форматирование текста заметок не сбрасывается.
- При выполнении команд **Очистить форматирование** или **Очистить все** в документе формата ODS, содержащем настройки по умолчанию, созданные в других редакторах, форматирование будет сброшено до [настроек по умолчанию](#), заданных в «МояТаблица».



Очистка форматирования не применяется в файлах шаблонов.

По умолчанию для ячеек применяются следующие настройки форматирования:

- Шрифт: XO Thames;
- Размер шрифта: 12;
- Тип шрифта: обычный;
- Цвет выделения текста: отсутствует;
- Цвет текста: черный;
- Горизонтальное выравнивание: для текста — по левому краю, для чисел — по правому краю;
- Вертикальное выравнивание: по нижнему краю;
- Расстояние между символами: обычное;
- Заливка ячейки: отсутствует;
- Формат ячейки: общий;
- Границы ячейки: отсутствуют;
- Поворот текста: не применяется;
- Перенос текста по словам: не применяется.

18 ПРАВКА СОДЕРЖИМОГО

18.1 Отмена и возврат действий

Отменить последнее выполненное действие

Последнее действие, выполненное с содержимым документа, можно отменить.

Для этого воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Отменить**).
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Отменить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Z** или **Alt+Backspace** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+Z** (macOS).

Чтобы отменить несколько последних действий, выполните команду отмены несколько раз.

Повторить результат отмененного действия

Отмененное действие при необходимости можно повторить.

Для этого воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Повторить**).
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Повторить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Y**, **Ctrl+Shift+Z**, **Shift+Alt+Backspace** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+Y** (macOS).

Чтобы повторить несколько последних отмененных действий, выполните команду повтора несколько раз.

18.2 Вырезать или копировать данные

При вырезании данные удаляются из документа и помещаются в буфер обмена. При копировании данные не изменяются в документе, а в буфер обмена помещается их копия.

Данные вырезаются и копируются с сохранением форматирования.

Вырезанные или скопированные данные можно использовать как для вставки в приложении «МояТаблица», так и для вставки в других приложениях, например, в приложении «МойТекст».



Если требуется вырезать или скопировать данные, в которых содержится объект (например, фигура или изображение), вырежьте или скопируйте данные и объект по отдельности.

Чтобы вырезать данные, выполните следующие действия:

1. Выделите объект, который необходимо вырезать, или ячейку, диапазон ячеек, строки или столбцы, из которых необходимо вырезать данные.
2. Выполните команду вырезания одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Вырезать**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Вырезать**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенному объекту, ячейкам или по заголовкам/содержимому выделенных строк/столбцов. Выполните команду контекстного меню **Вырезать**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+X** или **Shift+Delete** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+X** (macOS).



В случае примененных фильтров или скрытых вручную столбцов или строк вырезается только содержимое видимых ячеек.

Чтобы скопировать данные, выполните следующие действия:

1. Выделите объект, который необходимо скопировать, или ячейку, диапазон ячеек, строки или столбцы, из которых необходимо скопировать данные.
2. Выполните команду копирования одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Копировать**).
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Копировать**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенному объекту, ячейкам, заголовкам или содержимому выделенных строк / столбцов. Выполните команду контекстного меню **Копировать**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+C** или **Ctrl+Insert** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+C** (macOS).

Скопированные ячейки, строки или столбцы выделяются пунктирной рамкой. Рамка автоматически исчезает при последующей вставке скопированных данных.

Если требуется убрать пунктирную рамку вручную, нажмите клавишу **Esc**.

18.3 Вставить последние вырезанные или скопированные данные

Для вставки доступны предварительно [скопированные или вырезанные](#) данные, находящиеся в буфере обмена. Если был скопирован или вырезан диапазон ячеек, строк или столбцов, то при вставке данные займут диапазон такого же размера.



При вставке данных в непустые ячейки или диапазоны предыдущие данные удаляются без предупреждения. Для сохранения существующих данных используйте [вставку ячеек со сдвигом](#). Исключение — для диапазонов с [отфильтрованными](#) ячейками вставка со сдвигом недоступна.

При вставке в диапазон, содержащий [скрытые](#) или [отфильтрованные](#) ячейки, будут перезаписаны только видимые ячейки. В такой диапазон нельзя вставить:

- диапазон с [объединенными ячейками](#);
- диапазон с целиком вошедшей в него [сводной таблицей](#);
- диапазонов с целиком вошедшей в него [«умной» таблицей](#);
- [формулы массива](#).

Данные из буфера обмена можно вставить [с сохранением](#) или [без сохранения](#) исходного форматирования.

18.3.1 Вставить данные с сохранением исходного форматирования

Чтобы вставить данные с сохранением исходного форматирования, выполните следующие действия:

1. Укажите, куда следует вставить данные:

- Если в буфере обмена содержатся данные из одной ячейки, строки или столбца, выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить эти данные.
- Если в буфере обмена содержится диапазон ячеек, строк или столбцов, выделите соответствующий по размеру диапазон или выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить содержимое первой ячейки, строки или столбца из диапазона.



Первая ячейка для строк — крайняя левая ячейка, для столбцов — верхняя ячейка, для диапазона — крайняя левая верхняя ячейка.

- Если в буфере обмена содержится объект, выделите ячейку, по которой следует выравнивать верхний левый угол объекта.

2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  (**Вставить**).
- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Вставить**) и в выпадающем списке выберите команду **Вставить**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Вставить**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по заголовкам или содержимому выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Вставить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+V** или **Shift+Insert** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+V** (macOS).

18.3.2 Вставить данные без сохранения исходного форматирования

При вставке данных без сохранения исходного форматирования действуют следующие правила:

- Из буфера обмена вставляется только текст. Так, при вставке фигуры с текстом или ссылки в документ вставляется только текст, который содержат данные объекты.
- Если в буфере обмена содержится формула, то вставляется только [результат вычисления формулы](#).

Чтобы вставить данные без исходного форматирования, выполните следующие действия:

1. Укажите, куда следует вставить данные:

- Если в буфере обмена содержатся данные из одной ячейки, строки или столбца, выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить эти данные.
- Если в буфере обмена содержится диапазон ячеек, строк, или столбцов, выделите соответствующий по размеру диапазон или выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить содержимое первой ячейки, строки или столбца из диапазона.



Первая ячейка для строк — крайняя левая ячейка, для столбцов — верхняя ячейка, для диапазона — крайняя левая верхняя ячейка.

- Если в буфере обмена содержится объект с текстом, выделите ячейку, в которую следует вставить данный текст.

2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Вставить**) и в выпадающем списке выберите команду **Только значения**.

- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка > Только значения**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по содержимому выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Специальная вставка > Только значения**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по заголовкам выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Только значения**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+V** (OC Windows, Linux) или **⌘Option+⇧Shift+V** (macOS).

18.3.3 Вставить формулу

Формулу можно вставить без сохранения форматирования ячейки, из которой она [вырезана или скопирована](#). При этом к формуле применяется форматирование ячейки, в которую она вставляется. Для этого предназначены следующие команды вставки:

- **Только формулу** — в ячейку вставляется только формула без сохранения [числового формата](#);
- **Формулу и числовой формат** — в ячейку вставляется формула с сохранением [числового формата](#).

В ячейки для вставки переносятся только формула / формула и числовой формат без:

- визуального [форматирования](#);
- условного форматирования;
- результата вычисления формулы;
- [заметок](#);
- [проверки данных](#).

Формулы вставляются с сохранением [структуры ссылок](#).

Чтобы вставить формулы, укажите место для вставки:

- Если в буфере обмена содержатся данные из одной ячейки, строки или столбца, выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить эти данные.
- Если в буфере обмена содержится диапазон ячеек, строк или столбцов, выделите соответствующий по размеру диапазон или выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить содержимое первой ячейки, строки или столбца из диапазона.

Чтобы вставить только формулы, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки **(Вставить)** и в выпадающем списке выберите команду **Только формулу**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по содержимому выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Специальная вставка > Только формулу**.

Чтобы вставить формулы с сохранением числового формата, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки **(Вставить)** и в выпадающем списке выберите команду **Формулу и числовой формат**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по содержимому выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Специальная вставка > Формулу и числовой формат**.

18.3.4 Вставить результат вычисления формулы

При необходимости из одной ячейки, строки или столбца можно [вырезать или скопировать](#) формулы, а в другую ячейку, строку или столбец вставить итоговое значение этих формул без самих формул.

Чтобы вставить результат вычисления формул без исходного [форматирования](#), выполните команду [Только значения](#).

Чтобы вставить результат вычисления формул с сохранением исходного [форматирования](#):

1. Укажите, куда следует вставить данные:

- Если в буфере обмена содержатся данные из одной ячейки, строки или столбца, выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить эти данные.
- Если в буфере обмена содержится диапазон ячеек, строк или столбцов, выделите соответствующий по размеру диапазон или выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить содержимое первой ячейки, строки или столбца из диапазона.

2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки **(Вставить)** и в выпадающем списке выберите команду **Значения и форматирование**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка > Значения и форматирование**.

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по содержимому выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Специальная вставка > Значения и форматирование**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по заголовкам выделенных строк или столбцов. Выполните команду контекстного меню **Значения и форматирование**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+V** (OC Windows, Linux) или **⌘+Option+V** (macOS).

18.3.5 Вставить данные с транспонированием

Транспонирование в табличном редакторе — это операция, в результате которой строки и столбцы меняются местами. Таким образом, столбцы исходной таблицы становятся строками результирующей.

Вставить скопированные данные с транспонированием можно одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Вставить**) и в выпадающем списке выберите команду **Вставить и транспонировать**.
- Щелчком правой кнопки мыши по ячейке или диапазону для вставки откройте контекстное меню и выполните команду **Специальная вставка >  Вставить и транспонировать**.

При вставке с транспонированием сохраняются настройки [форматирования](#) и [формат данных](#) скопированных ячеек.

Вставка с транспонированием является разновидностью вставки с параметрами, поэтому ее поведение подчиняется общим принципам вставки, которые работают при пересечении или полном совпадении вставляемого диапазона с объектом на листе. Особенности поведения вставки с некоторыми типами объектов при этом следующие:

- **Умная таблица:** если результат вставки попадает в диапазон [умной таблицы](#), то данные в ней заменяются. [Стиль](#) умной таблицы при этом не сбрасывается. При вставке «умной» таблицы вставляются только значения.
- **Сводная таблица:** вставка в ячейки [сводной таблицы](#) невозможна. При вставке сводной таблицы вставляются только значения.
- **Фигура:** если результат вставки попадает в область, занятую [фигурой](#), данные вставляются под фигуру.
- **Диаграмма:** если результат вставки попадает в область, занятую [диаграммой](#), данные вставляются под диаграмму.
- **Заметки:** [заметки](#) сохраняются после транспонирования.

- **Объединенные ячейки:** транспонируются так же, как и обычные ячейки.
- **Ячейки с проверкой данных:** если результат вставки попадает в ячейки с [проверкой данных](#), данные в таких ячейках перезаписываются. Если вставляются ячейки с проверкой данных, проверка сохраняется после транспонирования.

Стандартные формулы и формулы массива, находящиеся в выделенной области, также транспонируются. При этом абсолютные ссылки (\$A\$1) остаются неизменными, а относительные ссылки (A1, B2) меняются по правилу «строки $\rightleftharpoons$ столбцы».

18.4 Расширенный буфер обмена

В приложении «МояТаблица» доступен расширенный буфер обмена. В нем одновременно может храниться до 10 скопированных или вырезанных слотов. Каждая новая запись занимает место самого старого слота в списке.

Расширенный буфер обмена можно использовать для копирования и вставки данных из приложения «МояТаблица» в приложение «МойТекст» и наоборот.

Данные из расширенного буфера обмена [вставляются](#) с сохранением исходного форматирования.

18.4.1 Вставить данные

Чтобы вставить данные из расширенного буфера обмена, выполните следующие действия:

1. Укажите, куда следует вставить данные:

- Если в буфере обмена содержатся данные из одной ячейки, строки или столбца, выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить эти данные.
- Если в буфере обмена содержится диапазон ячеек, строк или столбцов, выделите соответствующий по размеру диапазон или выделите ячейку, строку или столбец, в который следует вставить содержимое первой ячейки, строки или столбца из диапазона.



Первая ячейка для строк — крайняя левая ячейка, для столбцов — верхняя ячейка, для диапазона — крайняя левая верхняя ячейка.

- Если в буфере обмена содержится объект, выделите ячейку или диапазон, по которому следует выравнивать верхний левый угол объекта. Если был выделен диапазон, фигура будет выровнена относительно [активной ячейки](#).

2. Откройте содержимое расширенного буфера обмена одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки **(Вставить)** и в выпадающем списке наведите курсор на пункт **Вставить из буфера обмена**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Вставить из буфера обмена**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по выделенным ячейкам или по заголовкам/содержимому выделенных строк/столбцов. Выберите команду контекстного меню **Вставить из буфера обмена**.

3. В открывшемся подменю выберите данные для вставки.

Для удобства работы содержимое буфера обмена можно открыть в отдельном окне. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки **(Вставить)**, затем выберите пункт **Вставить из буфера обмена** > **История буфера обмена**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка** > **Вставить из буфера обмена** > **История буфера обмена**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке, заголовкам или содержимому любых строк / столбцов. Выполните команду контекстного меню **Вставить из буфера обмена** > **История буфера обмена**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+Shift+V** (OC Windows), **Win+V** (OC Linux) или **⌘+Option+⇧+Cmd+V** (macOS).

По умолчанию окно расширенного буфера обмена (рис. 327) размещается рядом с выделенной или последней выделенной ячейкой (например, если выделен столбец). Чтобы изменить размещение окна, перетащите его за заголовок, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

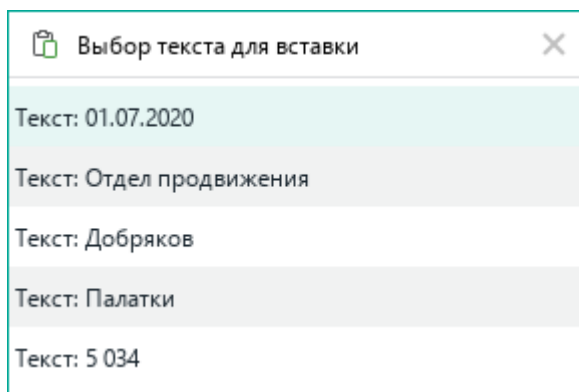


Рисунок 327 — Окно расширенного буфера обмена

При работе с расширенным буфером обмена:

- перемещение по слотам буфера обмена осуществляется с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑;
- вставка выделенного слота из буфера обмена в указанное место документа осуществляется щелчком левой кнопки мыши или нажатием на клавишу **Enter**;
- перемещение фокуса между документом и буфером обмена осуществляется клавишей **Tab**.

Чтобы закрыть окно расширенного буфера обмена, нажмите на крестик в заголовке окна.

18.4.2 Очистить историю расширенного буфера обмена

Очистить историю расширенного буфера обмена, можно одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Вставить**) и затем выберите пункт **Вставить из буфера обмена > Очистить**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Правка > Вставить из буфера обмена > Очистить**.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке, заголовкам или содержимому любых строк или столбцов. Выберите команду контекстного меню **Вставить из буфера обмена > Очистить**.

18.5 Изменить параметры вставки

После вставки данных можно изменить способ их вставки. Например, если формула была ошибочно вставлена с помощью команды **Только формула**, можно изменить способ вставки на **Формула и числовой формат**.

Для этого нажмите кнопку  (**Параметры вставки**), которая отображается рядом со вставленными данными. В отобразившемся меню выберите требуемую команду для вставки.

19 РАБОТА В ОБЛАКЕ



Функции работы в облаке и совместного редактирования доступны при наличии серверной части решения «МойОфис Документы Онлайн».

Работа в облаке предоставляет следующие возможности:

- создание файлов в облаке;
- сохранение файлов в облако из настольного приложения;
- совместное редактирование файлов одновременно с другими пользователями;
- загрузку, хранение и скачивание файлов следующих типов:
 - текстовые файлы,
 - электронные таблицы,
 - презентации,
 - PDF-файлы,
 - шаблоны,
 - архивные файлы,
 - изображения,
 - аудио- и видеофайлы.

При работе в облаке пользователю доступны следующие папки (рис. 328):

- **Мои файлы:** папки и файлы, [созданные](#), [сохраненные](#) или [загруженные](#) пользователем;
- **Доступные мне:** папки и файлы, к которым пользователю [предоставлен доступ](#);
- **Общие папки:** папки и файлы, общие для одной, нескольких групп или всех сотрудников компании;
- **Отмеченные:** папки и файлы, отмеченные пользователем как важные. Отметка о важности папки или файла может быть установлена только с помощью веб-приложения «МоиФайлы»;
- **Недавние документы:** список последних документов, которые пользователь [открывал](#) из облака;
- **Корзина:** файлы, [удаленные](#) пользователем.

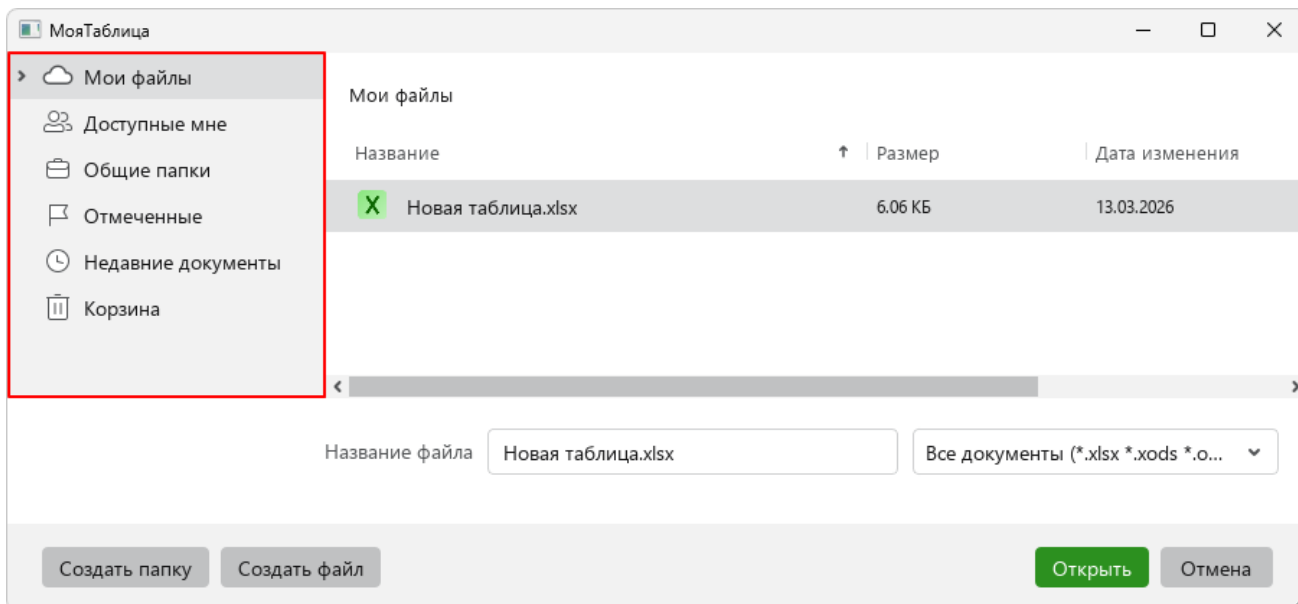


Рисунок 328 — Папки в облачном хранилище

Если файл, расположенный в облаке, одновременно с пользователем открывают для редактирования другие участники, их аватары отображаются на [боковой панели](#), а выделенные ими в данный момент ячейки или диапазоны подсвечиваются разными цветами (рис. 329). При наведении курсора мыши на аватар участника во всплывающей подсказке отображаются его имя и фамилия.

A2		Σ	fx	Апельсины						✓	✕	▼
	A	B	C	D	E	F	G	H				
1	Товар	Москва	Подмосковье									
2	Апельсины	42768	11752									
3	Баклажаны	1400	102608									
4	Бананы	20755	69569									
5	Баранки	17850	21482									
6	Вермишель	26180	990									
7	Груши	56606	13356									
8	Кабачки	4884	4290									
9	Итого		394490									
10	Максимальный показатель		102608									
11												

Рисунок 329 — Совместное редактирование

Изменения, которые участники вносят в документ, отображаются в режиме реального времени.

19.1 Войти в облако

Данные для авторизации в облаке предоставляются системным администратором.

Чтобы авторизоваться в облаке, выполните одно из следующих действий:

- На [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Войти в облако** / **Войти через SSO** (рис. 330).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Работа в облаке** > **Войти в облако**.

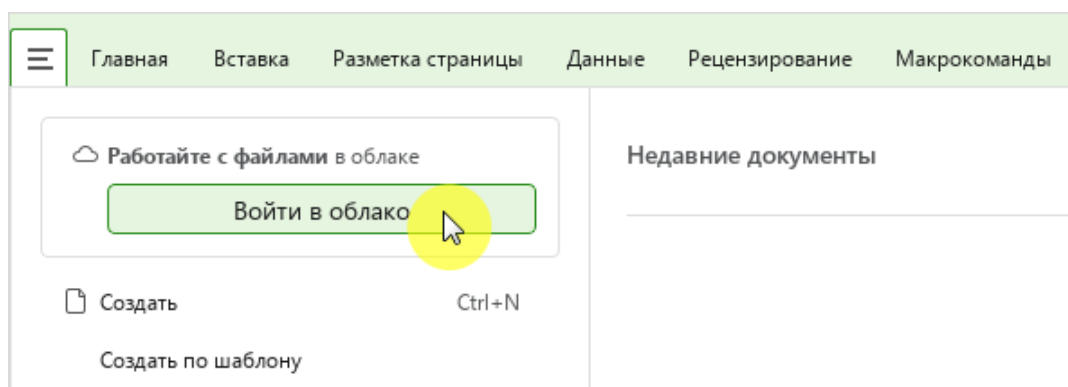


Рисунок 330 — Кнопка **Войти в облако**

Если открылось окно **Войдите в облако**:

1. Нажмите кнопку **Войти**.
2. В окне **Вход через SSO** укажите данные вашей учетной записи:
 - В поле **Username or email** укажите логин.
 - В поле **Password** введите пароль.
3. Нажмите **Sign In**.

Если открылось окно **Вход в облако**, укажите **Логин** и **Пароль** вашей учетной записи и нажмите кнопку **Войти**.

При повторном открытии приложения авторизация в облаке осуществляется автоматически при условии, что данные учетной записи действительны и доступен сервер аутентификации.

19.2 Индикатор подключения к серверу и сертификат сервера

При успешном входе в облако в [строке состояния](#) отображается индикатор подключения к серверу  **Подключение защищено** (рис. 331).

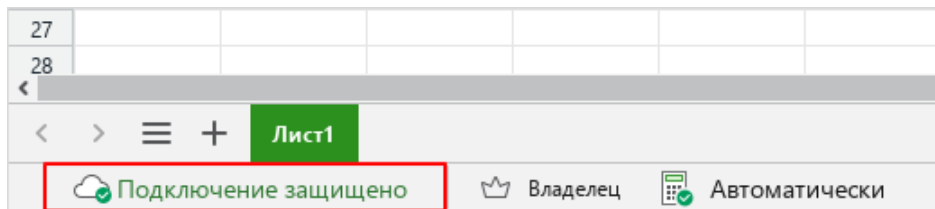


Рисунок 331 — Подключение защищено

Если после входа в облако соединение прерывается, появляется окно **Ошибка подключения** (рис. 332), а индикатор подключения к серверу изменяет свое состояние на  **Нет подключения** (рис. 333).

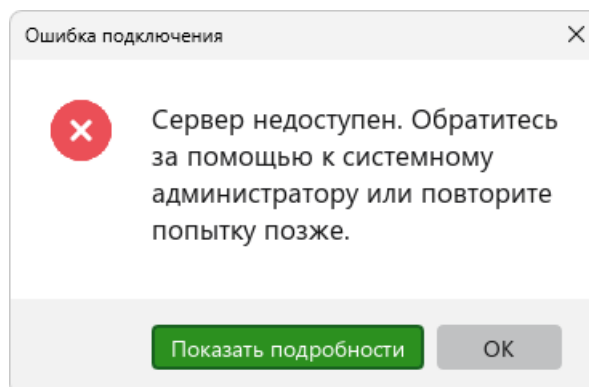


Рисунок 332 — Окно **Ошибка подключения**

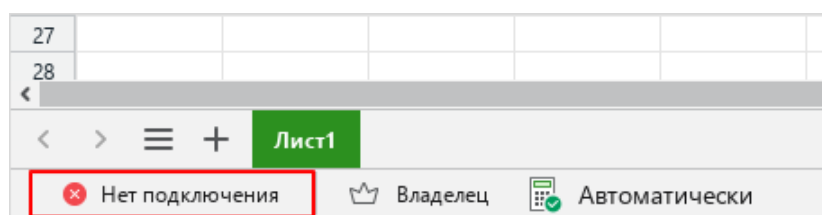


Рисунок 333 — Статус **Нет подключения** в строке состояния

Индикатор отображается как при работе с файлами, размещенными в облаке, так и при работе с локальными файлами.

При нажатии на индикатор откроется окно **Сертификат** (рис. 334), в котором можно посмотреть общие сведения о сертификате сервера и о цепочке доверия сертификатов сервера.

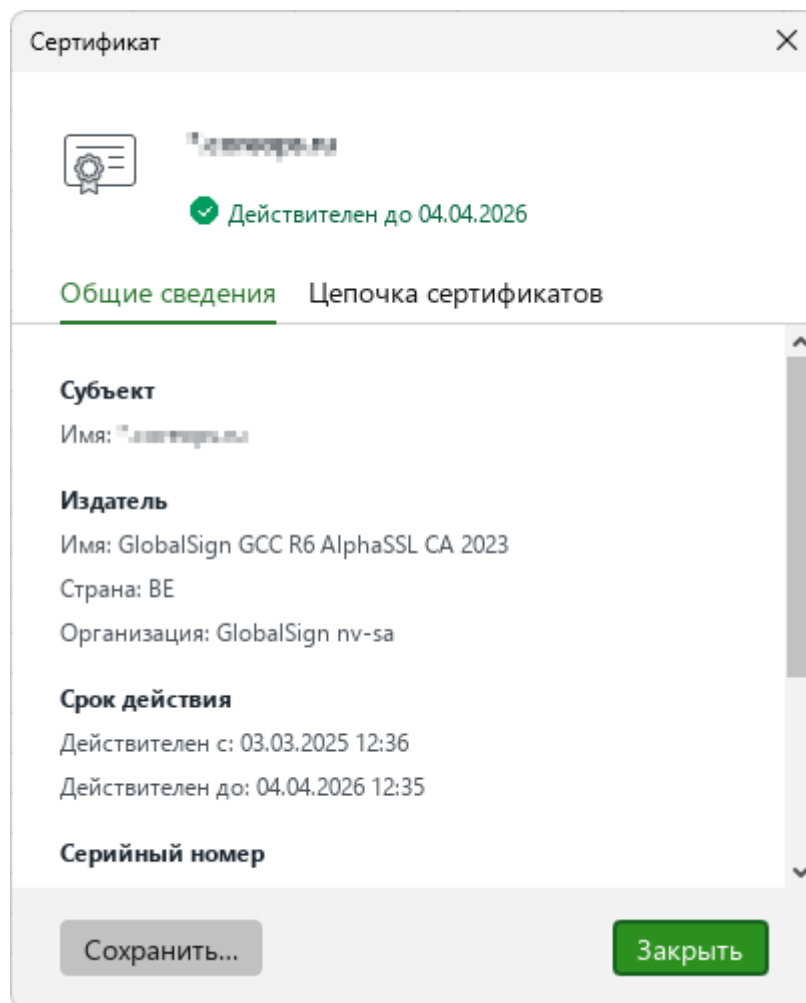


Рисунок 334 — Окно сертификата облачного сервера

Сертификат можно сохранить на текущем компьютере, чтобы посмотреть его содержимое. Для этого:

1. В строке состояния нажмите на индикатор подключения к серверу (рис. 331).
2. В окне **Сертификат** (рис. 334) нажмите кнопку **Сохранить**.
3. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название и тип файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

19.3 Создать папку или файл

Чтобы создать в облаке папку или файл, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Открыть из облака**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл** > **Открыть из облака**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+O** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+O** (macOS).
2. В проводнике облачного хранилища (рис. 335) выберите раздел, в котором требуется создать папку или файл. Папки и файлы можно создавать в разделах **Мои файлы** и **Общие папки**, которые доступны для редактирования.

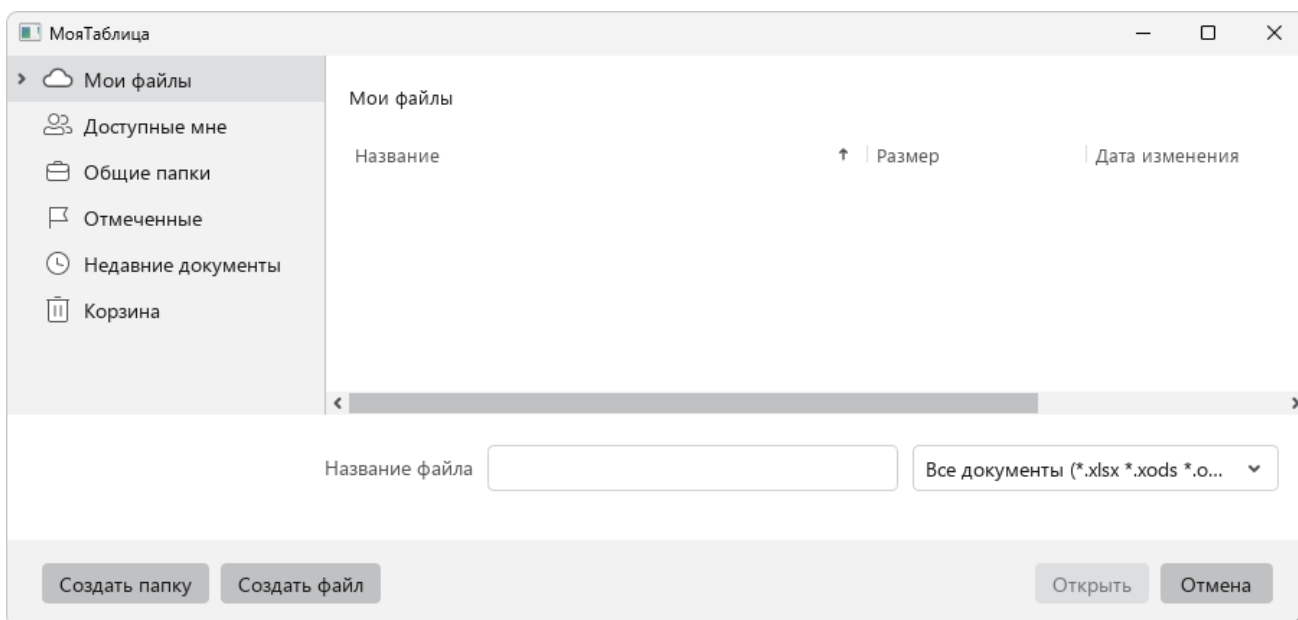


Рисунок 335 — Проводник облачного хранилища

3. Чтобы создать папку, нажмите кнопку **Создать папку**.
4. Чтобы создать файл, нажмите кнопку **Создать файл**. По умолчанию файл создается в формате XLSX. Если нужно создать файл в другом формате, сначала выберите формат из выпадающего списка **Все документы**, затем нажмите кнопку **Создать файл**.
5. В открывшемся окне введите название папки или файла и нажмите кнопку **ОК**.

В выбранной папке отобразится новая вложенная папка или файл.

19.4 Открыть файл

Чтобы открыть файл, размещенный в облаке, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Открыть из облака**.
 - При работе в macOS выберите команду главного меню **Файл > Открыть из облака**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+O** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+O** (macOS).
2. В окне проводника облачного хранилища (рис. 336) слева выберите раздел, в котором находится файл.

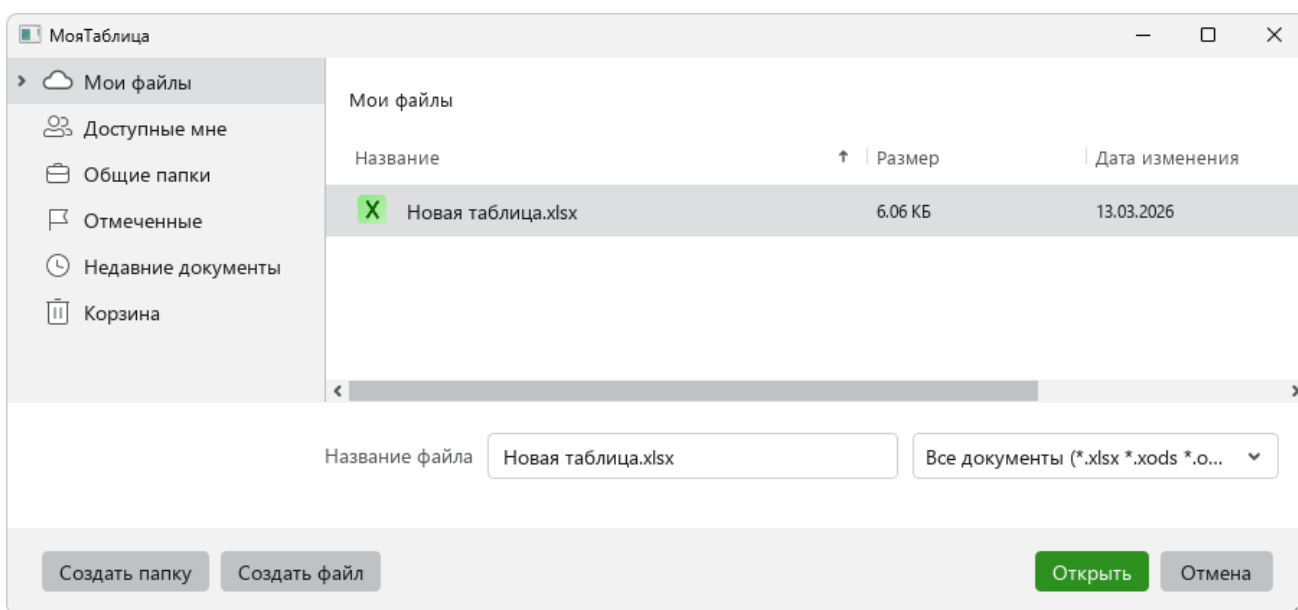


Рисунок 336 — Открытие файла в проводнике

3. Если требуется отфильтровать файлы по формату, выберите этот формат в выпадающем списке **Все документы**.
4. Выделите файл двойным щелчком мыши или выделите файл одним щелчком мыши и нажмите кнопку **Открыть**.



Если **Автор** или **Владелец** выбранного файла удален из системы администратором, то справа от его имени отображается отметка **(неактивен)**. Удаление пользователя не влияет на уровни доступа к документу, которые он [предоставил](#) другим пользователям ранее.

Файл откроется в новом окне.

Ваш уровень доступа к файлу отображается в строке состояния (рис. 337) и зависит от того, кем и в каком разделе этот файл создан:

- Если файл создан в разделе **Мои файлы**, то предоставляется уровень доступа **Владелец**.
- Если файл создан вами в разделе **Общие папки**, то предоставляется уровень доступа этого раздела: **Управление** или **Редактирование**.
- Если файл создан другим пользователем и расположен в папке **Доступные мне** или в **Общих папках**, то предоставляется уровень доступа, указанный автором документа: **Просмотр**, **Редактирование** или **Управление**.

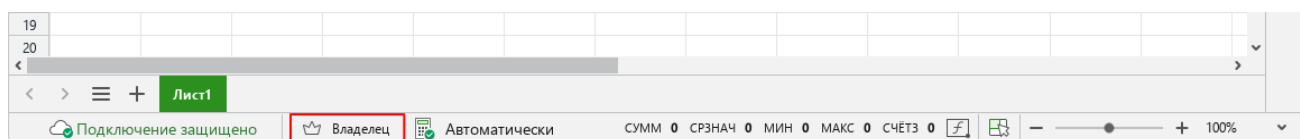


Рисунок 337 — Уровень доступа к документу в облаке

В режиме просмотра не допускается вносить изменения в документ и изменять его форматирование. При необходимости можно создать редактируемую копию данного документа. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать копию** (рис. 338).

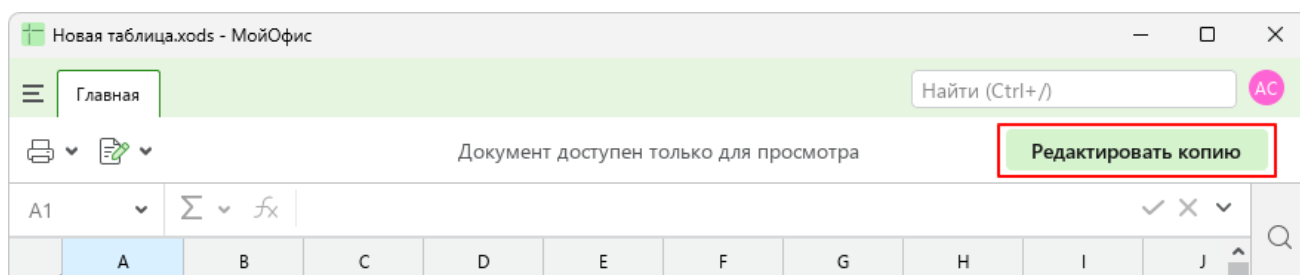


Рисунок 338 — Кнопка **Редактировать копию**

Копия документа создается в папке облачного хранилища **Мои файлы**. Автоматически ей присваивается название **Копия - <название оригинала (n)>**, где **(n)** — номер копии. При создании копии оригинал документа автоматически закрывается и открывается копия документа.

В режиме редактирования и управления работа с документом осуществляется в обычном порядке. Все изменения, вносимые в файл, автоматически сохраняются в облако. Дополнительно сохранять правки не нужно.

Если с документом долго не выполняется никаких действий, то сеанс работы с ним автоматически завершается. На экран выводится диалоговое окно (рис. 339), с помощью которого можно начать новый сеанс работы с этим документом или выбрать для работы другой документ. Если требуется закрыть документ, нажмите в диалоговом окне кнопку **X**.

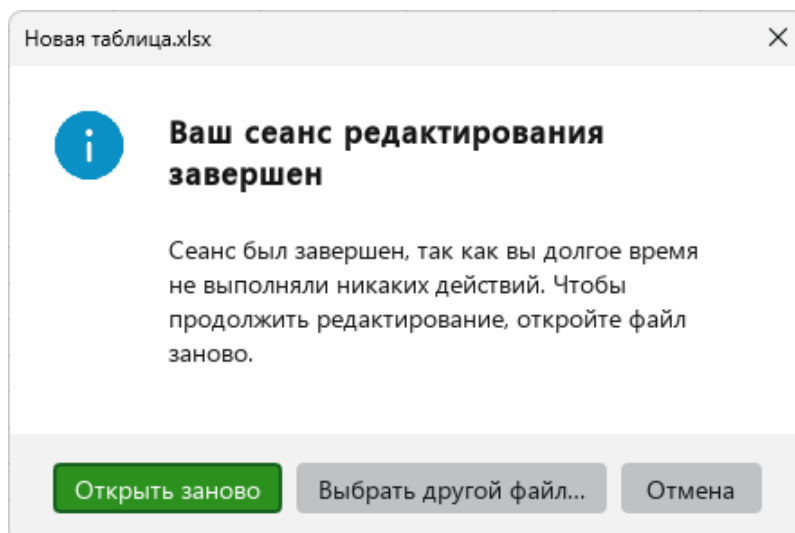


Рисунок 339 — Диалоговое окно при завершении сеанса

19.5 Сохранить файл в облако

Файл, открытый в настольном приложении «МояТаблица», можно сохранить в облако.



При сохранении в облако в локальном файле теряются все несохраненные изменения. Если для вас важна последняя актуальная версия локального файла, [сохраните](#) ее.

Чтобы сохранить файл в облако:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Сохранить в облако**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сохранить**) и в выпадающем списке выберите команду **Сохранить в облако**.
2. В окне проводника облачного хранилища выберите раздел, в который требуется сохранить файл (рис. 340). Выбор раздела влияет на уровень доступа, который будет предоставлен к файлу:
 - При сохранении в раздел **Мои файлы** вам будет предоставлен уровень доступа **Владелец**.
 - При сохранении в раздел **Общие папки** вам будет предоставлен уровень доступа этого раздела: **Управление** или **Редактирование**.

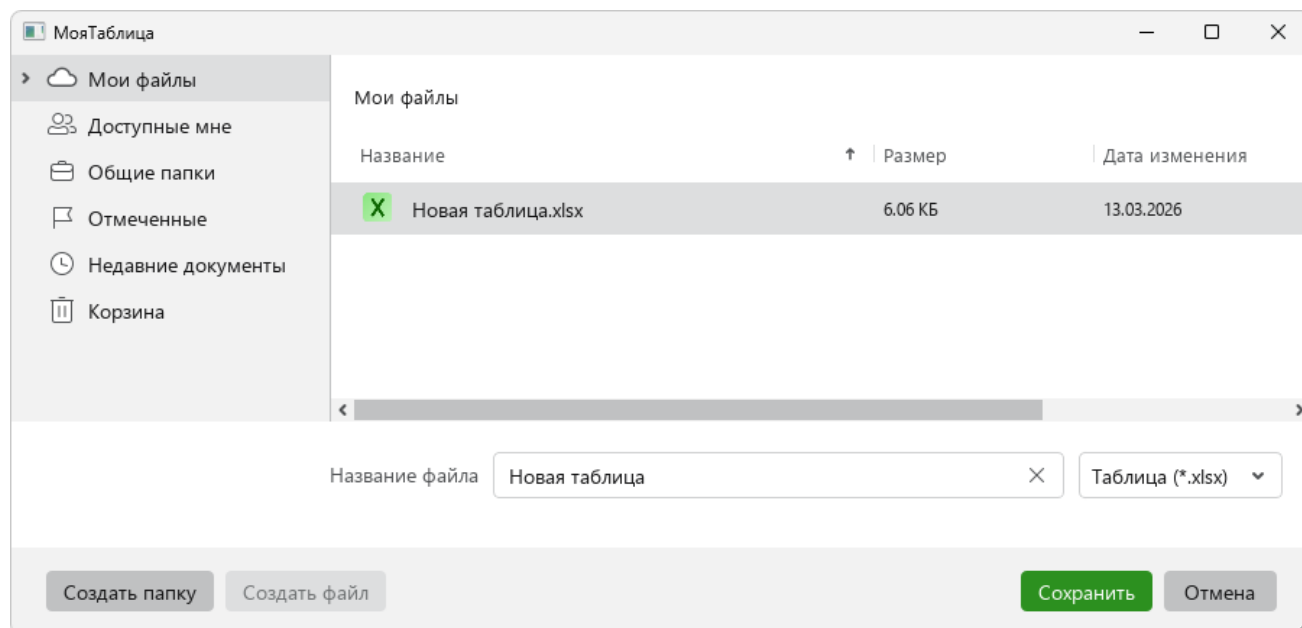


Рисунок 340 — Сохранение файла в проводнике

3. Если в выбранном разделе требуется создать новую папку для сохранения файла, нажмите кнопку **Создать папку**.
4. В окне **Создать папку в облаке** укажите название папки и нажмите кнопку **ОК**.
5. При необходимости измените название и формат файла. Для сохранения в облаке доступны форматы XODS, ODS, XLSX.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Документ сохранится, откроется в облаке и закроется в настольном приложении.

Если файл, сохраненный и открытый в облаке, требуется сохранить в другом разделе облачного хранилища или с другим именем или расширением, выполните одно из следующих действий:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Сохранить в облако как**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите кнопку  (**Сохранить в облако как**) или нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сохранить в облако как**) и в выпадающем списке выберите команду **Сохранить в облако как**.
2. Выполните действия по сохранению файла, описанные выше.

19.6 Создать локальную копию файла

Для защиты от потери данных при работе в облаке предусмотрена возможность создания локальной копии редактируемого файла.

Если в процессе работы с файлом другой пользователь [отзывает доступ](#) или удаляет этот файл в облаке, на экран выводится диалоговое окно с предложением создать локальную копию документа (рис. 341). Нажмите в данном окне кнопку **Создать локальную копию**. В открывшемся окне файлового менеджера укажите папку, в которую следует сохранить файл, название и формат файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

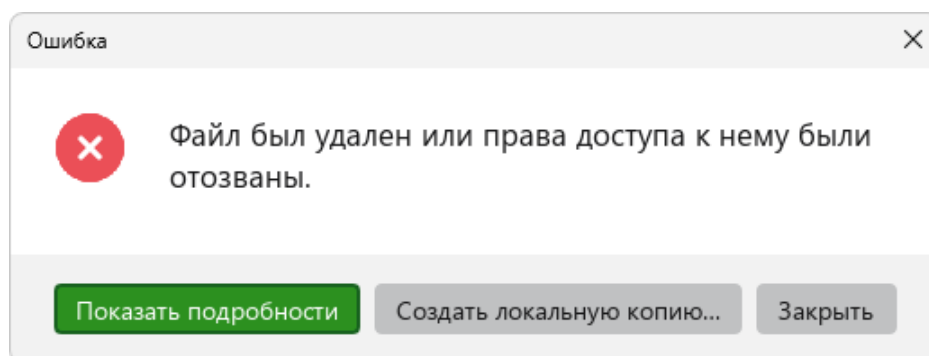


Рисунок 341 — Сохранение файла в проводнике

Кроме того, локальную копию файла в любой момент времени можно создать вручную.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Создать локальную копию**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  (**Сохранить в облако как**) и в выпадающем списке выберите команду **Создать локальную копию**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Создать локальную копию**.
2. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название и формат файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

19.7 Загрузить файл

В облачное хранилище можно загружать текстовые, аудио, видео и [другие типы](#) файлов. При загрузке можно выбирать только отдельные файлы, загрузка папок с файлами не допускается.

Чтобы загрузить в облако один или несколько файлов, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Загрузить в облако**, или, при работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл > Работа в облаке > Загрузить в облако**.
2. В окне файлового менеджера выберите файлы, которые требуется добавить в облачное хранилище.
3. Нажмите кнопку **Загрузить**.

Загрузка файлов не блокирует работу в приложении. Окно, в котором отображается индикатор загрузки, можно свернуть, чтобы оно не мешало дальнейшей работе.

Выбранные файлы по умолчанию загружаются в корневую папку облачного хранилища **Мои файлы**.

Чтобы увидеть все файлы, хранящиеся в облаке, можно воспользоваться [функцией скачивания](#).



Максимально допустимый размер загрузки файлов конфигурируется на сервере. При возникновении ошибки, связанной с превышенным размером файла, обратитесь к системному администратору.

19.8 Скачать папку или файл

Чтобы скачать из облака папку или файл, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Скачать из облака**, или, при работе в macOS, выберите команду [главного меню](#) **Файл > Работа в облаке > Скачать из облака**.
2. В окне проводника (рис. 342) слева выберите раздел, в котором расположена требуемая папка или файл. Справа отобразится содержимое выбранного раздела.

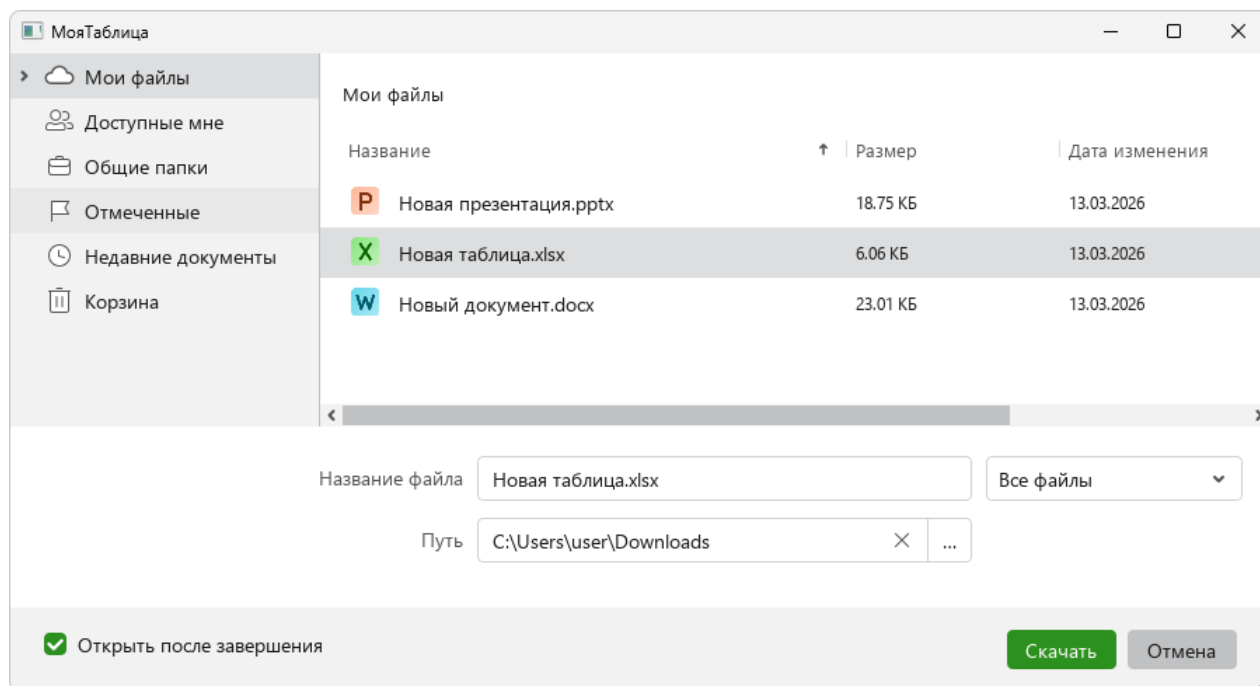


Рисунок 342 — Скачивание файла в проводнике

3. Если содержимое раздела требуется фильтровать по типу, разверните выпадающий список **Все файлы** и выберите тип файлов, который следует отображать в разделе.
4. Выделите папку или файл, который требуется скачать из облака.
5. В поле **Путь** укажите папку для сохранения выбранной папки или файла.
6. Если выбранный файл требуется открыть после скачивания, поставьте флажок **Открыть после завершения**.
7. Нажмите кнопку **Скачать**.



Если в поле **Путь** указан некорректный путь к папке, кнопка **Скачать** недоступна.

Если для скачивания выбрана папка, то она загружается в виде ZIP-архива. Распакуйте архив с помощью установленной на компьютере программы-архиватора.

19.9 Удалить файл

Удалить файл из облачного хранилища может только автор или владелец данного файла.

Автор файла — это пользователь, который создал файл. Владелец файла — это автор папки, в которой находится созданный файл.

Если автор создал файл в своей папке, то он является одновременно владельцем файла. Если автор создал файл в папке, которую создал другой пользователь, то он является только автором и не является владельцем файла. В последнем случае владельцем файла является автор папки, в которой находится созданный файл.

Чтобы удалить файл, хранящийся в облаке, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Чтобы удалить электронную таблицу, выполните команду [Открыть из облака](#).
 - Чтобы удалить любой другой файл, выполните команду [Скачать из облака](#).
2. В окне проводника облачного хранилища слева выберите раздел, в котором находится требуемый файл (рис. 343).
3. Щелкните по строке с файлом правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Удалить**.

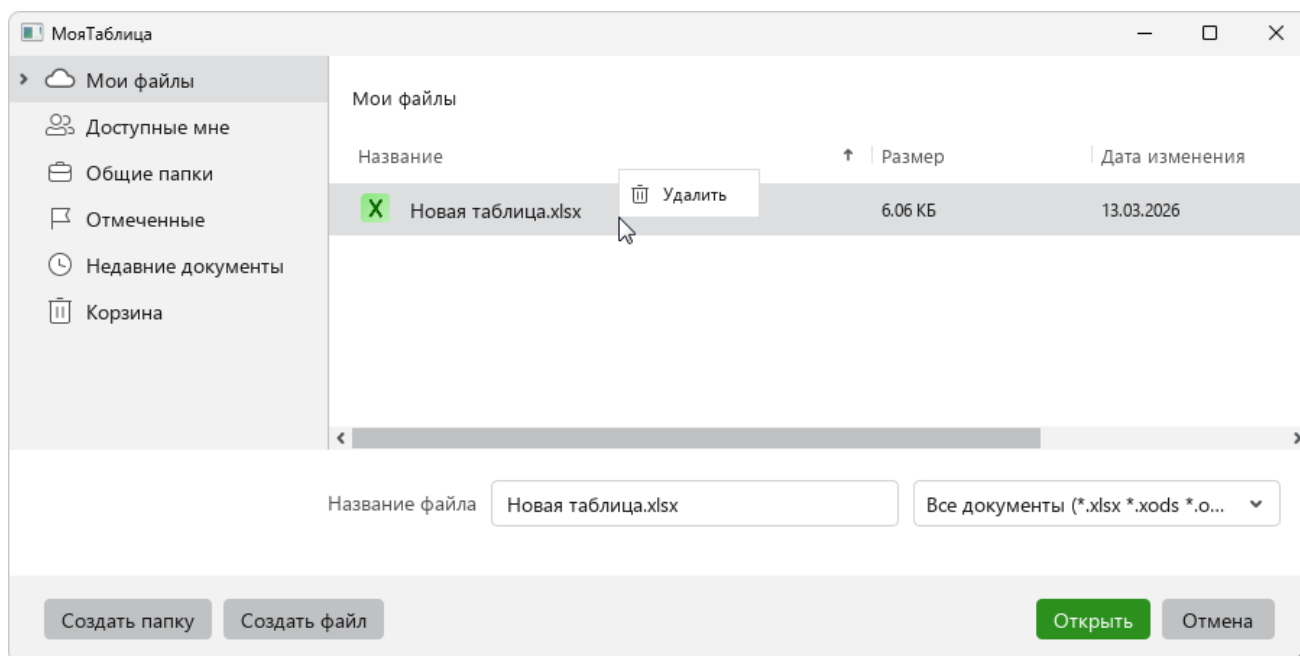


Рисунок 343 — Удаление файла в проводнике

После удаления файл перемещается в раздел **Корзина**. Если файл находится в папке, созданной другим пользователем, то он перемещается в раздел **Корзина** владельца данной папки. У автора в разделе **Корзина** данный файл не отображается.

При необходимости файл можно [восстановить](#) из **Корзины** или удалить безвозвратно.

Чтобы безвозвратно удалить файл из облачного хранилища, выполните следующие действия:

1. В проводнике облачного хранилища выберите раздел **Корзина** (рис. 344).
2. В списке файлов раздела щелкните по строке с файлом правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Удалить безвозвратно**.

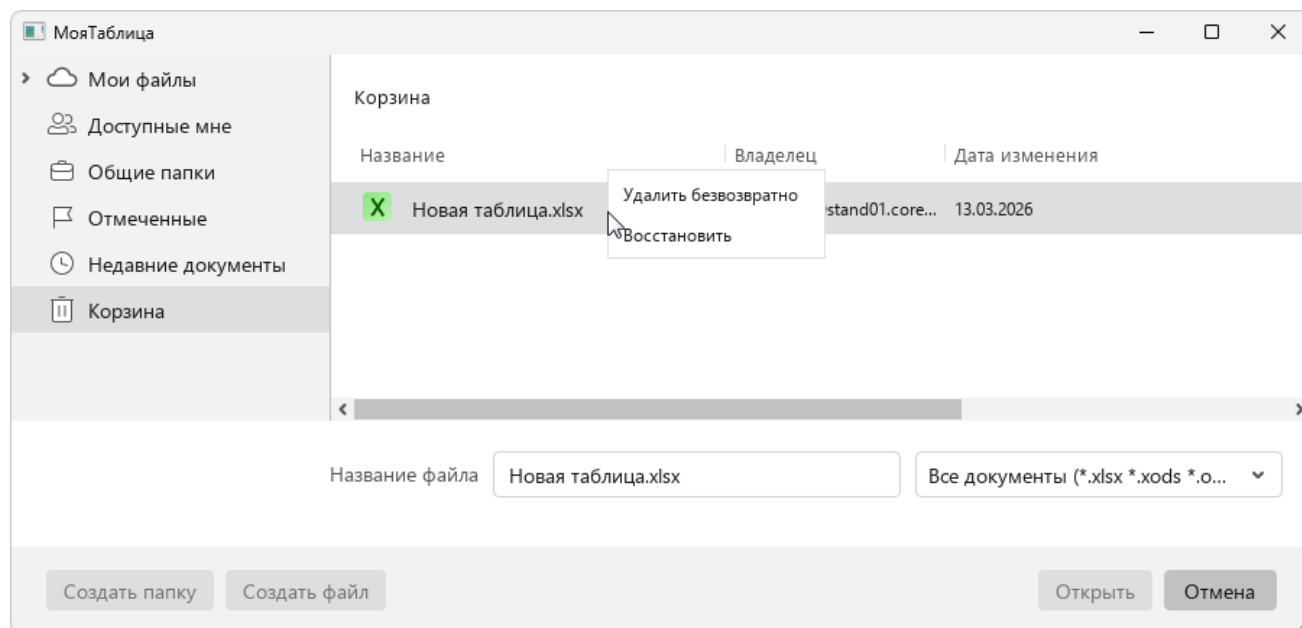


Рисунок 344 — Удаление файла из корзины

19.10 Восстановить папку или файл

Чтобы восстановить папку или файл из **Корзины**, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Чтобы удалить электронную таблицу, выполните команду [Открыть из облака](#).
 - Чтобы удалить любой другой файл, выполните команду [Скачать из облака](#).
2. В окне проводника облачного хранилища слева выберите раздел **Корзина**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по требуемой папке или файлу и выполните команду контекстного меню **Восстановить** (рис. 344).

Если в **Корзине** содержится папка, то можно восстановить как всю папку с файлами, так и отдельные файлы, которые содержатся в данной папке. В обоих случаях восстановление выполняется в исходное местоположение папки.

19.11 Настроить общий доступ к файлу

Пользователь может предоставить другим пользователям доступ к файлам, которые он создал в облачном хранилище. Доступ предоставляется для совместного просмотра, редактирования и управления правами доступа к файлам.

19.11.1 Предоставить общий доступ к файлу

Чтобы настроить общий доступ к файлу, [откройте](#) его в облаке.

Затем откройте окно настройки доступа одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настроить доступ**.
- Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Настроить доступ**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Общий доступ** > **Настроить доступ**.

В открывшемся окне (рис. 345) укажите пользователей, которым требуется предоставить доступ к файлу, одним из следующих способов:

- Вручную введите имя или адрес электронной почты для каждого пользователя.
- Нажмите кнопку  (**Выбрать контакты**) и в адресной книге отметьте флажками контакты требуемых пользователей.

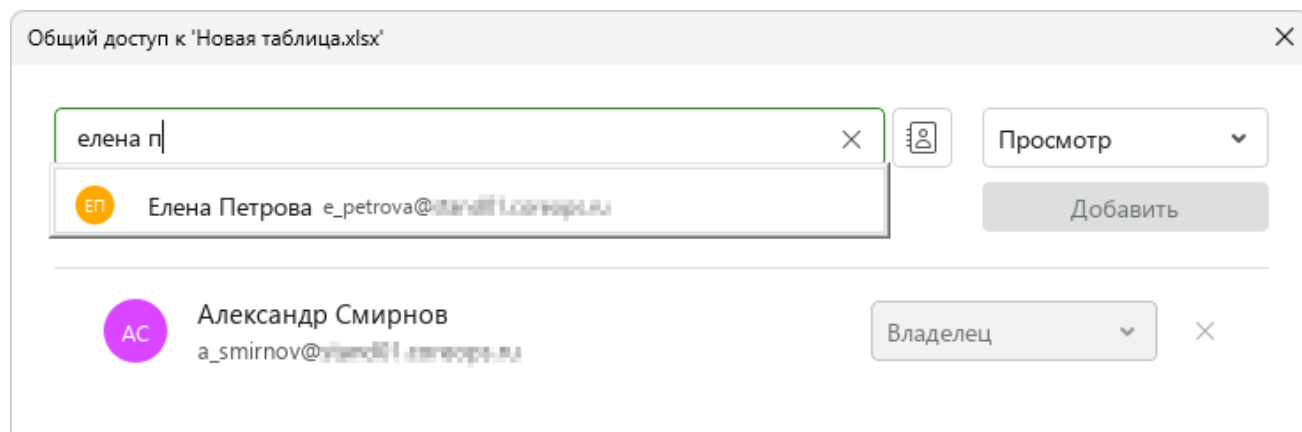


Рисунок 345 — Поиск пользователя

Укажите уровень доступа для выбранных пользователей справа от адресной книги (рис. 346):

- **Просмотр** — данное право предоставляет пользователям возможность просматривать документ и комментарии к нему, а также скачивать документ.
- **Комментирование** — в этой версии не поддерживается.

- **Редактирование** — данное право включает право на **Просмотр** документа, а также предоставляет пользователям возможность редактировать документ.
- **Управление** — данное право включает права на **Просмотр** и **Редактирование** документа, а также предоставляет пользователям возможность управлять настройками доступа к документу: выдавать права на работу с документом новым пользователям и изменять права существующих пользователей.
- **Отказано в доступе** — блокировать пользователям доступ к документу.

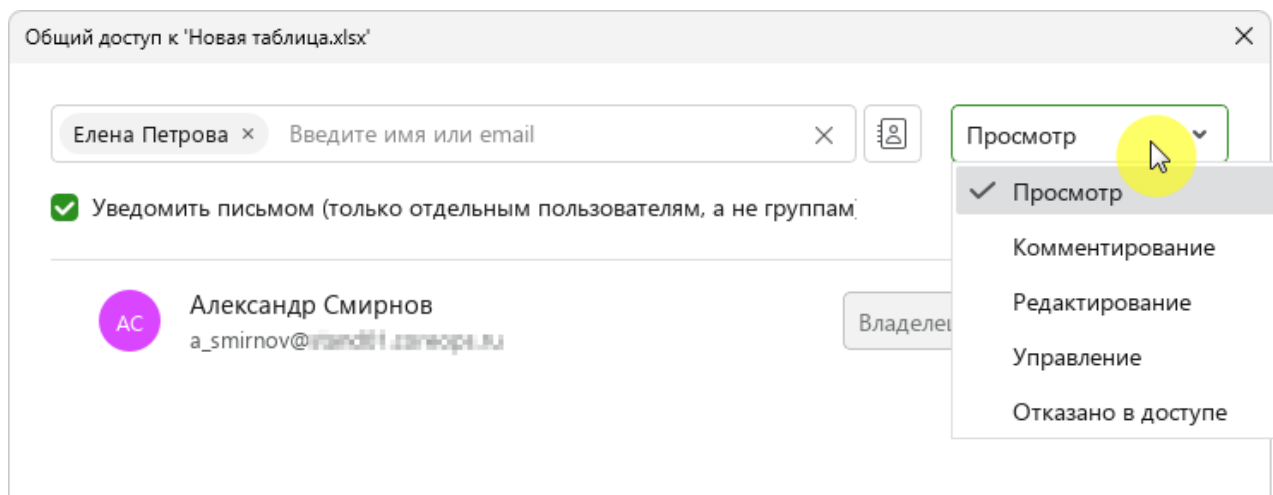


Рисунок 346 — Выбор уровня доступа

Если всем пользователям требуется отправить уведомление по электронной почте об изменении прав доступа к файлу, поставьте флажок **Уведомить письмом** (рис. 347).

Команда **Уведомить письмом** недоступна в следующих случаях:

- адрес электронной почты участника является недействительным;
- права на доступ к файлу изменены;
- доступ к файлу запрещен;
- права предоставлены группе людей, а не отдельным участникам.

Нажмите кнопку **Добавить** (рис. 347).

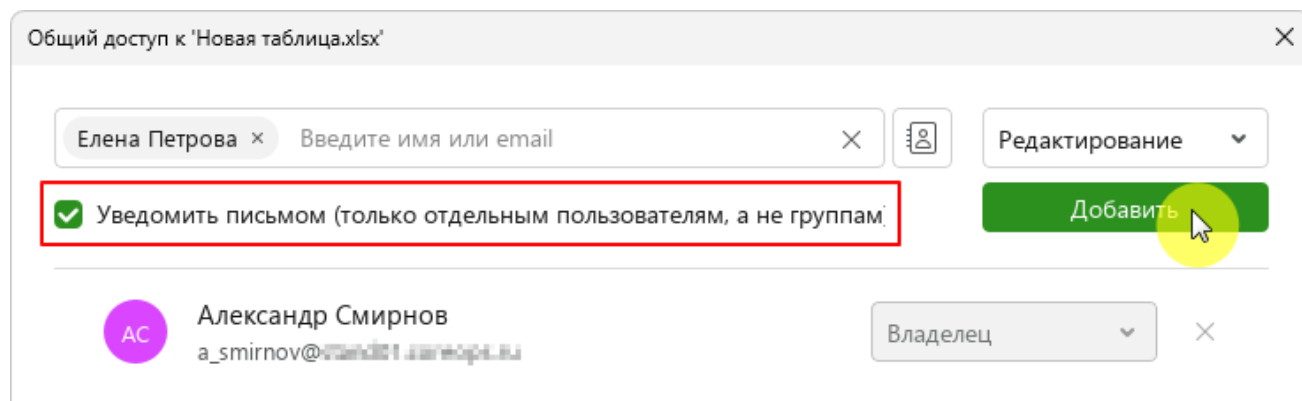


Рисунок 347 — Кнопка **Добавить**

Выбранные контакты добавятся к списку пользователей, которые имеют доступ к файлу (рис. 348).

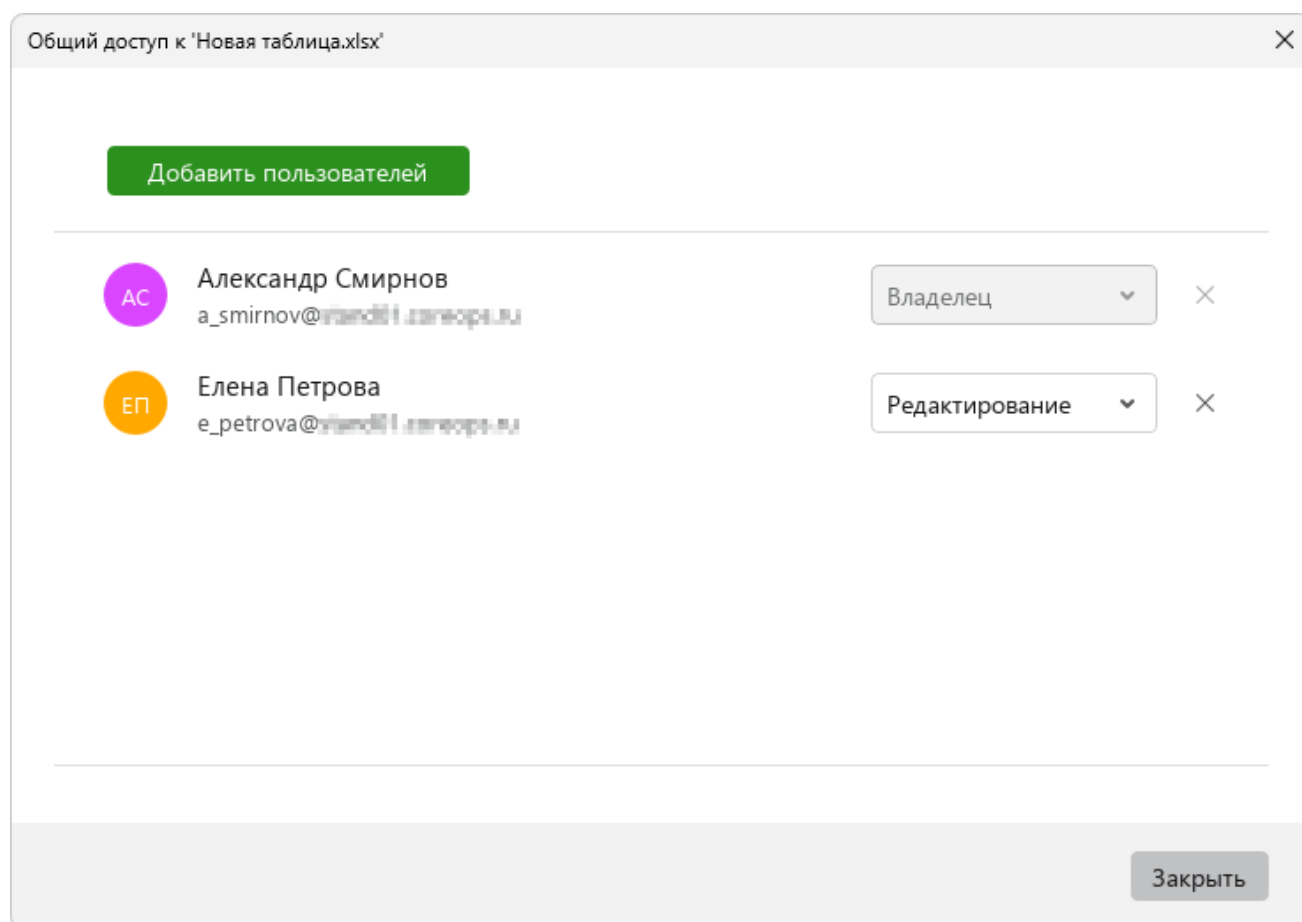


Рисунок 348 — Список пользователей

Нажмите кнопку **Заккрыть**, чтобы закрыть окно настройки общего доступа.

19.11.2 Изменить уровень доступа к файлу

Пользователь с уровнем доступа **Управление** может изменить уровни доступа для других пользователей, кроме **Владельца** файла.



Если **Владелец** файла удален из системы администратором, то справа от его имени отображается отметка (**неактивен**).

Для этого выполните следующие действия:

1. [Откройте файл](#) в облаке.
2. Откройте окно настроек общего доступа к файлу одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Настроить доступ**.
 - Во вкладке **Защита** и нажмите кнопку  **Настроить доступ**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Общий доступ** > **Настроить доступ**.
3. В открывшемся окне укажите требуемый уровень доступа пользователя с помощью выпадающего списка напротив его имени (рис. 349).
4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

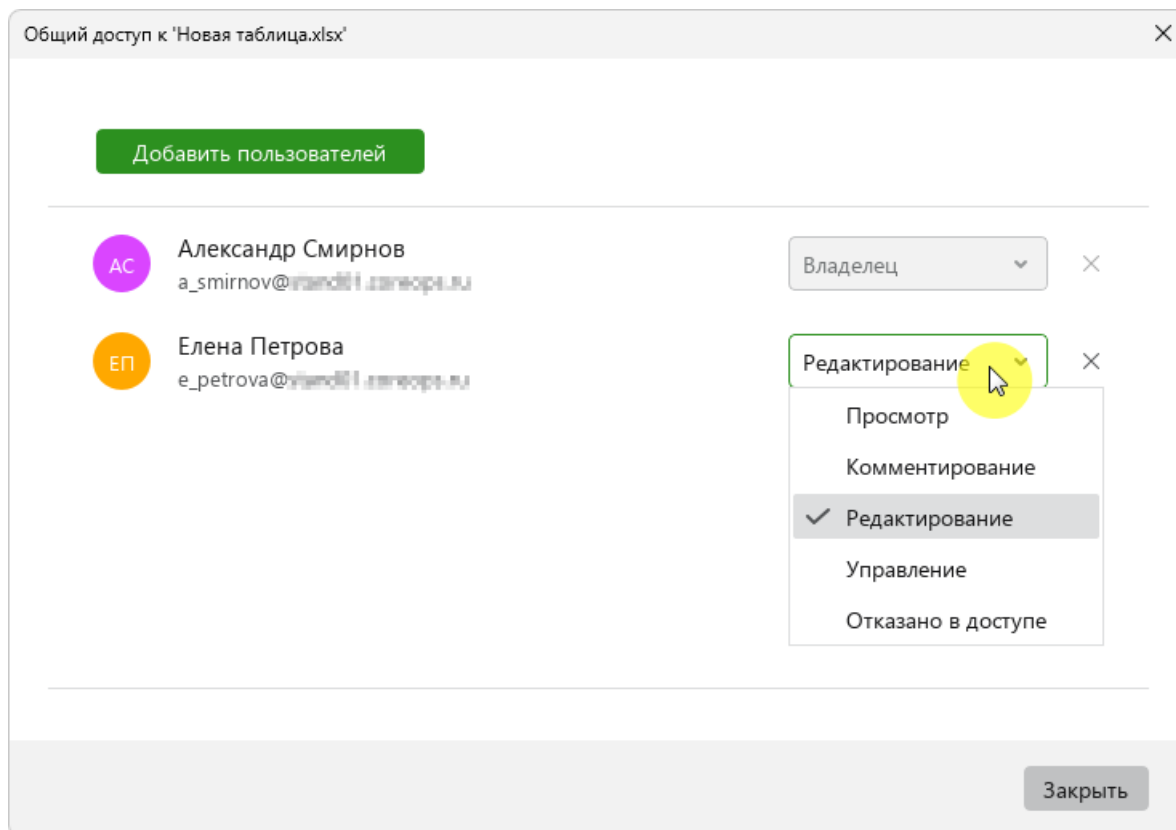


Рисунок 349 — Изменение уровня доступа

19.11.3 Удалить право доступа к файлу

Пользователь с уровнем доступа **Владелец** или **Управление** может удалить право доступа у других пользователей, кроме **Владельца** файла.



Если **Владелец** файла удален из системы администратором, то справа от его имени отображается отметка (**неактивен**).

Для этого выполните следующие действия:

1. [Откройте файл](#) в облаке.
2. Откройте окно настройки доступа одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настроить доступ**.
 - Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Настроить доступ**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Общий доступ** > **Настроить доступ**.
3. В открывшемся окне нажмите кнопку  (**Удалить право доступа**) напротив имен тех пользователей, которых необходимо лишить доступа к файлу (рис. 350).

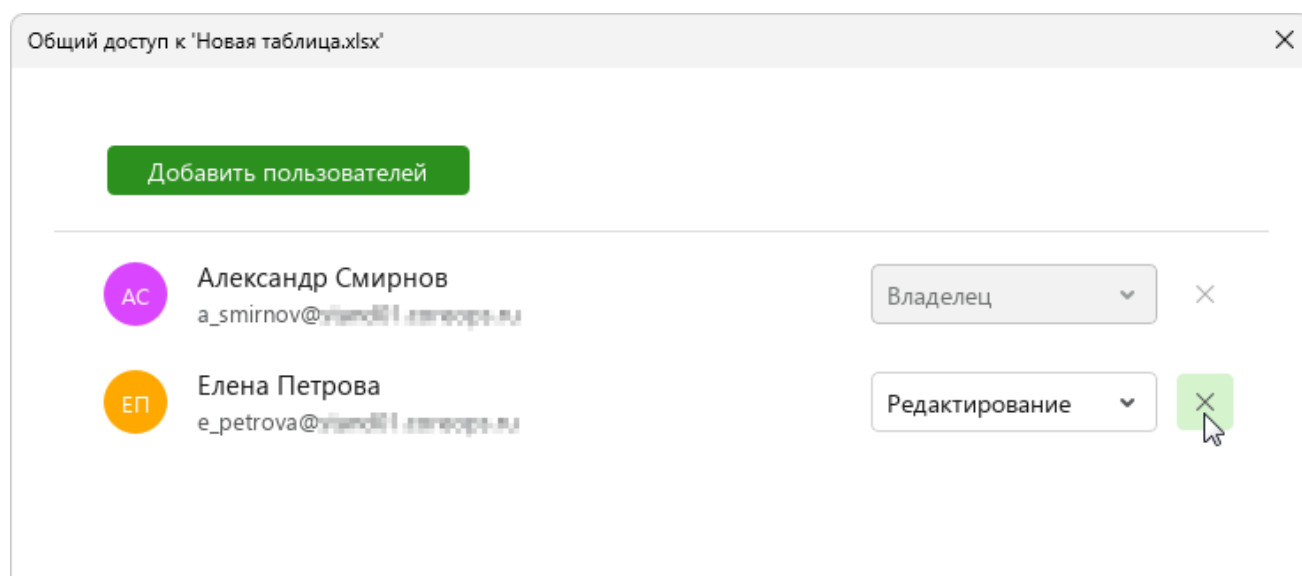


Рисунок 350 — Кнопка **Удалить право доступа**

4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

19.12 Отказаться от доступа к файлу

Пользователи облачного хранилища могут [предоставлять доступ](#) к созданным файлам другим пользователям.

После предоставления доступа файл автоматически отображается у пользователей в разделе облачного хранилища **Доступные мне**. Если пользователь отказывается от доступа, то файл удаляется из списка доступных файлов.

Чтобы отказаться от доступа к какому-либо файлу, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выберите команду [основного меню](#) **Открыть из облака**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+O** (ОС Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+O** (macOS).
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Файл > Открыть из облака**.
2. В проводнике облачного хранилища выберите раздел **Доступные мне** (рис. 351).
3. Откажитесь от доступа к файлу одним из следующих способов:
 - Выделите требуемый файл правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Отказаться от доступа** (рис. 351).
 - Выделите файл левой кнопкой мыши и нажмите клавишу **Delete**.

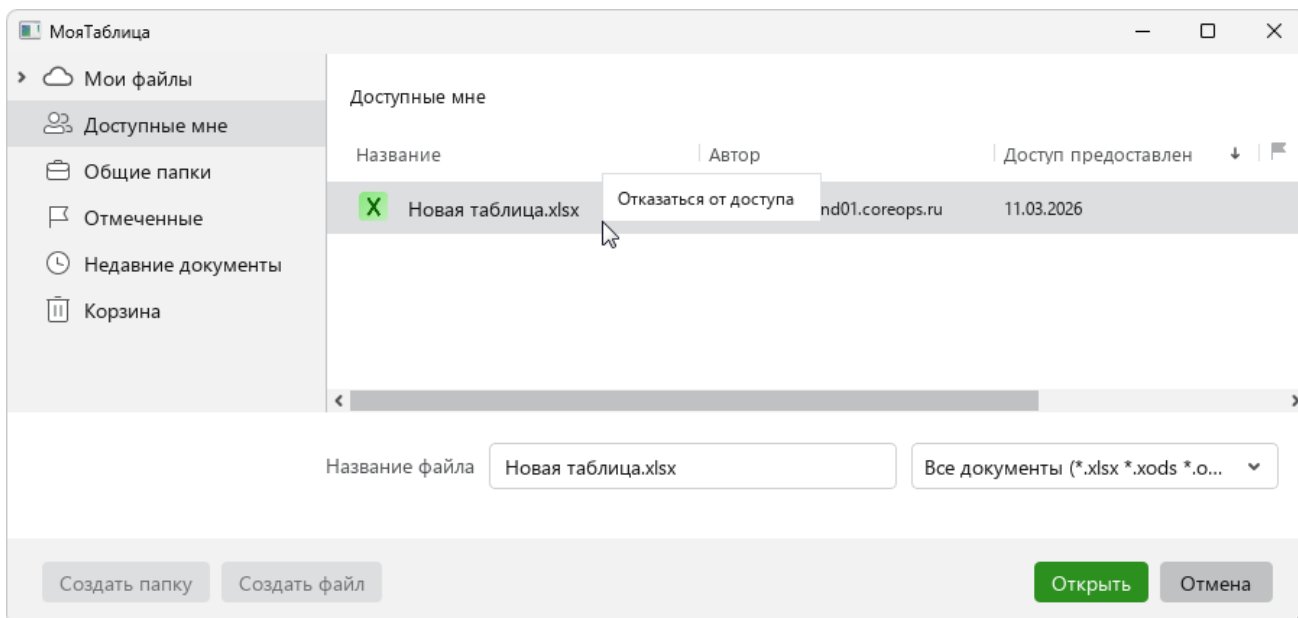


Рисунок 351 — Отказ от доступа в проводнике

4. В окне **Отказаться от доступа** нажмите кнопку **ОК**.

19.13 Выйти из облака

Перед выходом закройте все файлы, открытые в облаке.

Чтобы выйти из облака, выполните одно из следующих действий:

- На [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Выйти из облака** / **Выйти** (рис. 352).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Работа в облаке** > **Выйти из облака**.

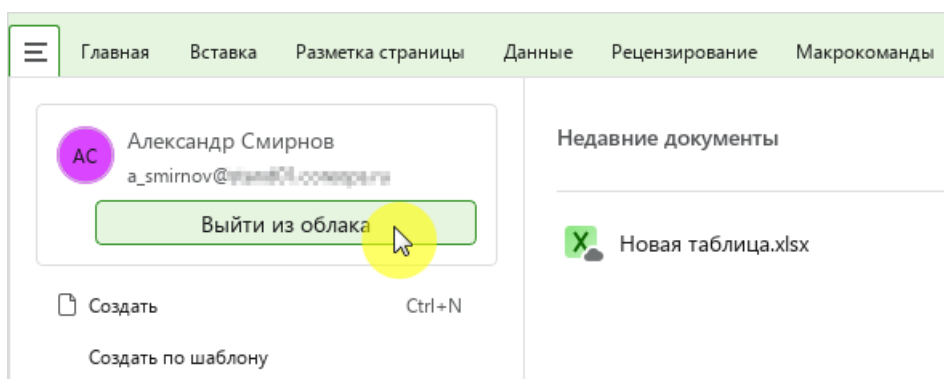


Рисунок 352 — Кнопка **Выйти из облака**

На экране отобразится всплывающее сообщение «Вы вышли из учетной записи» или окно **Выход из облака**. Нажмите в данном окне кнопку **Выйти**.

20 СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

20.1 Макрокоманды

Макрокоманды представляют собой программы небольшого размера, с помощью которых в документе автоматизируется выполнение продолжительных или часто повторяющихся операций.



Сохранение макрокоманд поддерживается только в пределах текущего документа. Если аналогичные макрокоманды требуется использовать в другом документе, следует создать их непосредственно в другом документе.

20.1.1 Макрокоманды на Lua

Для разработки макрокоманд в приложении «МояТаблица» используется язык программирования Lua.

Подробное описание работы с макрокомандами приведено в документе «Справочник макрокоманд на языке программирования Lua».

20.1.1.1 Создать макрокоманду

Макрокоманду можно создать одним из следующих способов:

- Записать последовательное выполнение действий, из которых должна состоять макрокоманда.
- Ввести текст макрокоманды вручную.
- [Конвертировать код VBA-макроса](#) в новую макрокоманду с аналогичным кодом на Lua.

Чтобы записать макрокоманду:

1. Начните запись одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Записать макрокоманду (бета)**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Макрокоманды** > **Записать макрокоманду (бета)**.
- Если в документе есть хотя бы одна макрокоманда на языке Lua, на [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами нажмите на кнопку  справа от кнопки **Новая макрокоманда**. В выпадающем списке выберите команду **Записать макрокоманду (бета)** (рис. 353).

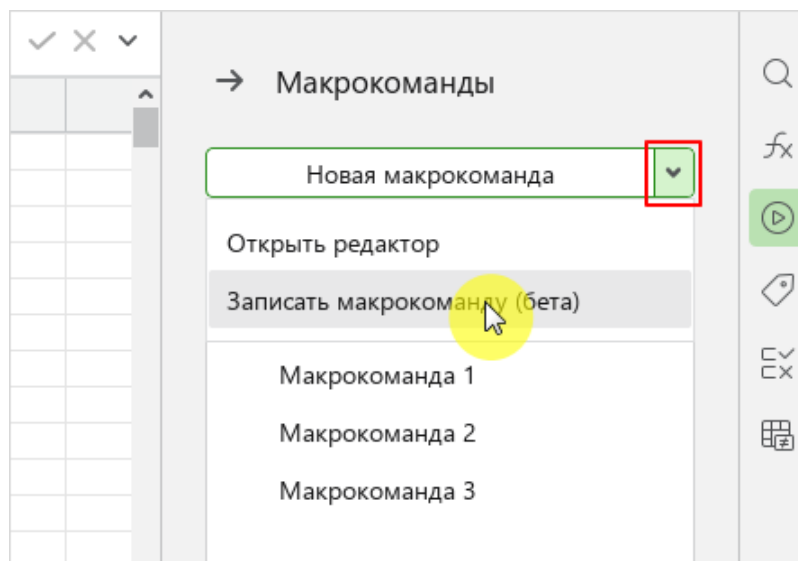


Рисунок 353 — Запуск записи на панели **Макрокоманды**

2. Выполните последовательность действий, из которых должна состоять макрокоманда.



В текущей версии приложения не все действия пользователя доступны для записи. При выполнении действия, запись которого не поддерживается, на экране отображается всплывающее сообщение «Действие не может быть записано».

3. Завершите запись одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Остановить запись макрокоманды**.
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Макрокоманды** > **Остановить запись макрокоманды**.
- Если в документе есть хотя бы одна макрокоманда на языке Lua, на боковой панели нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами нажмите на кнопку  справа от кнопки **Новая макрокоманда**. В выпадающем списке выберите команду **Остановить запись макрокоманды** (рис. 354).

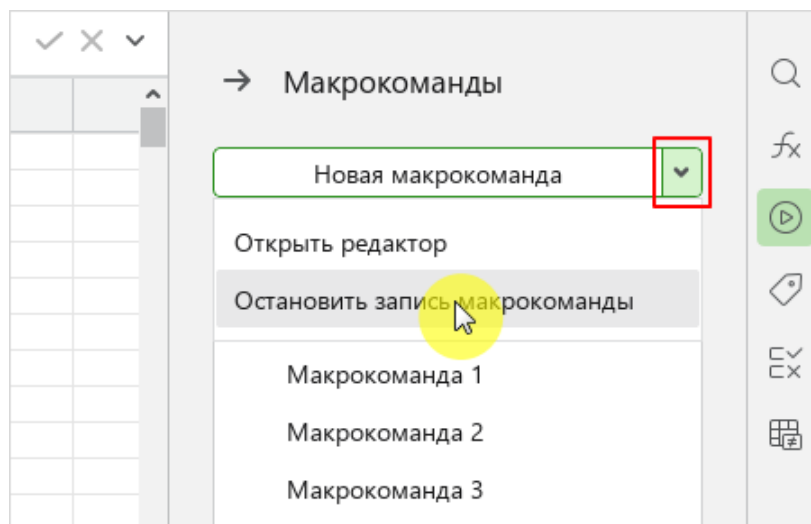


Рисунок 354 — Завершение записи на панели **Макрокоманды**

- В строке состояния нажмите кнопку  **Остановить запись** (рис. 355).

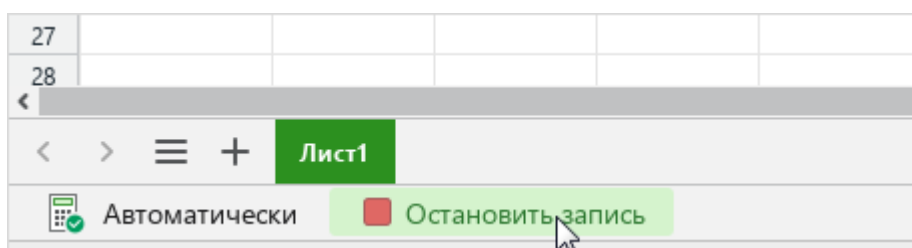


Рисунок 355 — Кнопка **Остановить запись** в строке состояния

4. В открывшемся диалоговом окне укажите имя макрокоманды и нажмите кнопку **ОК**.

При успешном сохранении макрокоманды на экране отобразится всплывающее сообщение «Макрокоманда "имя_макрокоманды" сохранена».

Чтобы ввести текст макрокоманды вручную:

1. Создайте новую макрокоманду одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выбрать пункт [главного меню](#) **Инструменты > Макрокоманды > Редактор макрокоманд**. Если в документе не было ни одной макрокоманды, в окне редактора будет автоматически создана новая макрокоманда «Без имени» (рис. 356). Если в документе уже есть созданные макрокоманды, в окне редактора нажмите кнопку **+** (рис. 357).

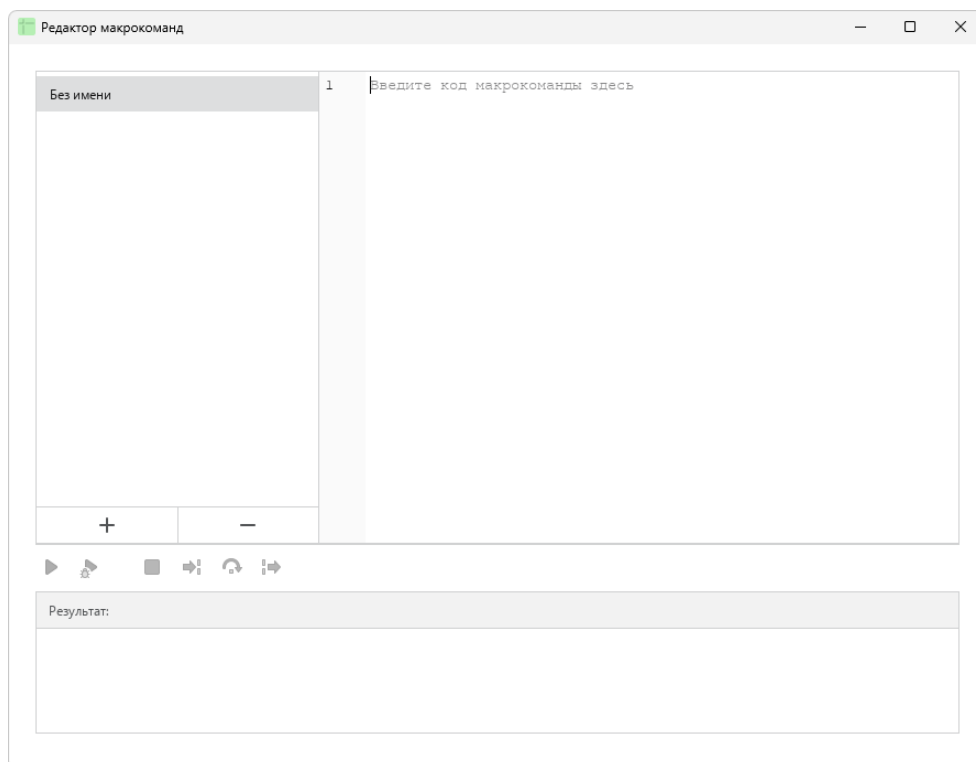


Рисунок 356 — Автоматически созданная первая макрокоманда

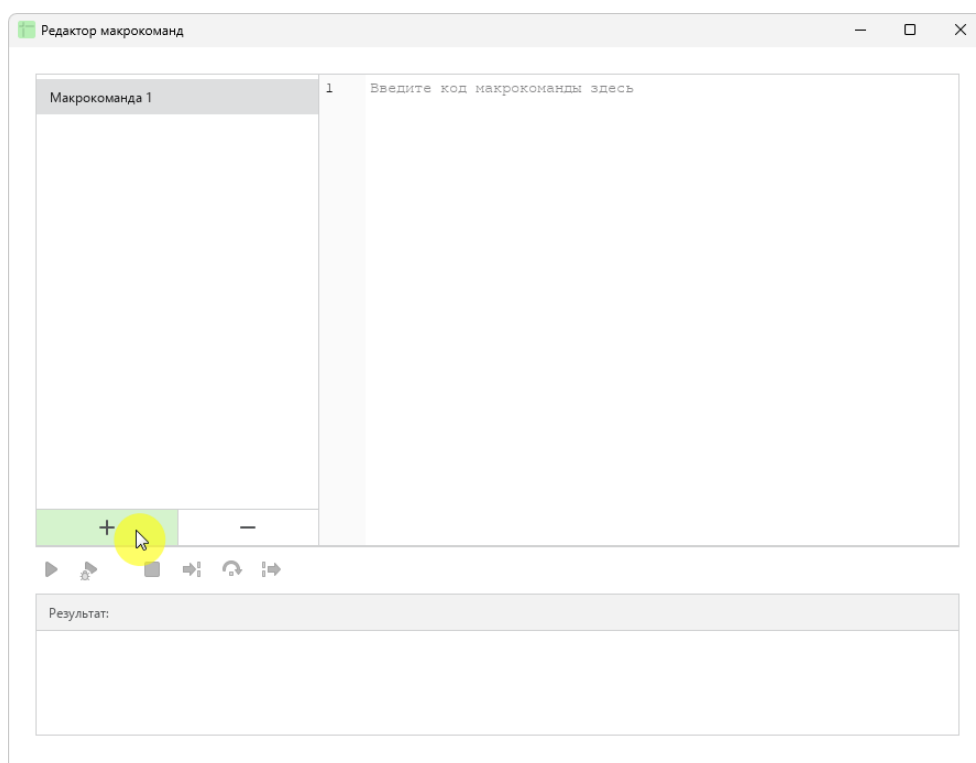


Рисунок 357 — Кнопка создания макрокоманды в редакторе

- Если в документе есть хотя бы одна макрокоманда на языке Lua, на боковой панели нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами нажмите кнопку **Новая макрокоманда** (рис. 358).

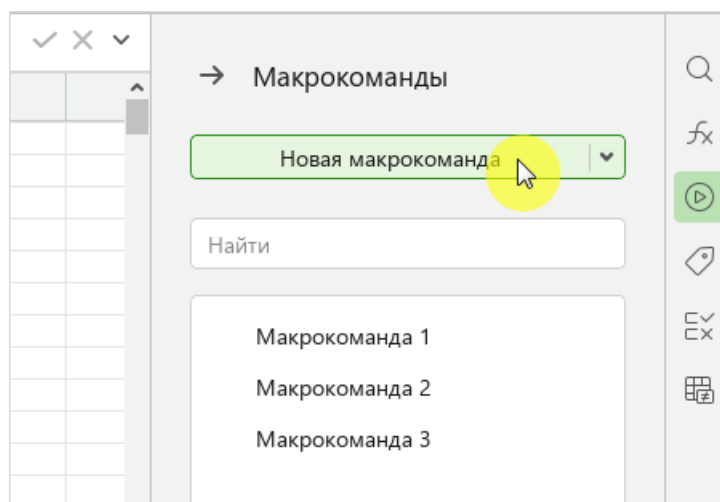


Рисунок 358 — Кнопка создания макрокоманды на панели **Макрокоманды**

2. Введите имя макрокоманды или оставьте имя, указанное по умолчанию (рис. 359). Чтобы сохранить имя, нажмите клавишу **Enter** или щелкните мышью по любой области редактора макрокоманд.

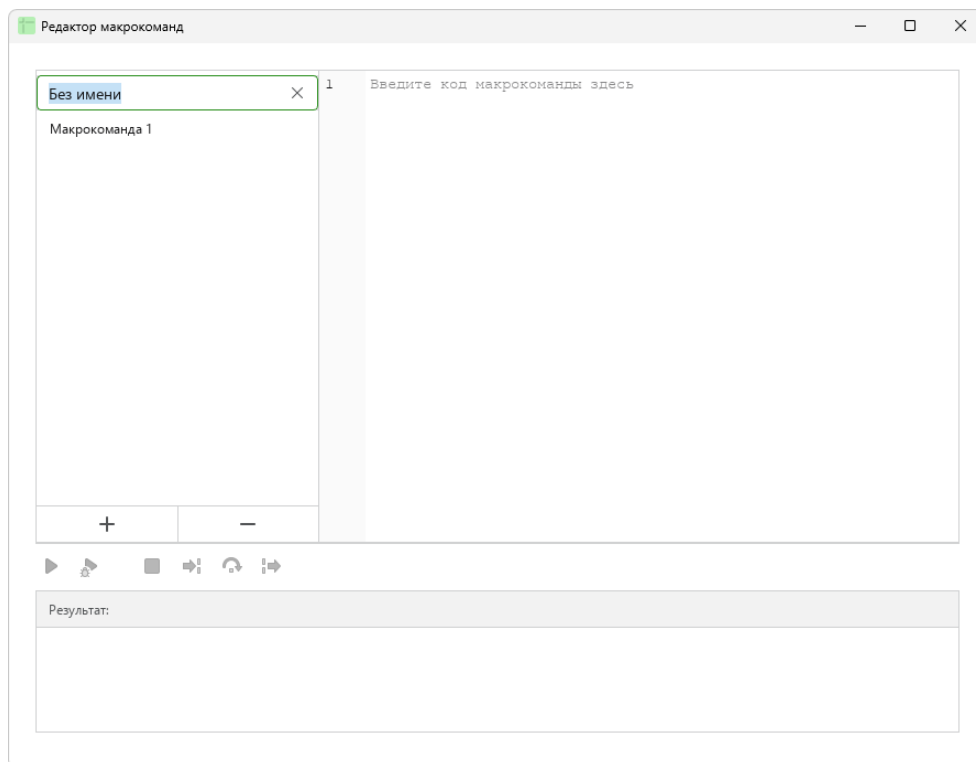


Рисунок 359 — Ввод имени макрокоманды

- Введите код макрокоманды в правой секции окна, содержащей текст «Введите код макрокоманды здесь» (рис. 359).

Новая макрокоманда сохраняется автоматически.

При добавлении в документ первой макрокоманды на языке Lua на [боковой панели](#) появляется кнопка  (**Макрокоманды**). Данная кнопка отображается, пока в документе есть хотя бы одна макрокоманда на языке Lua.

Нажмите на кнопку  (**Макрокоманды**), чтобы открыть панель работы с макрокомандами (рис. 360).

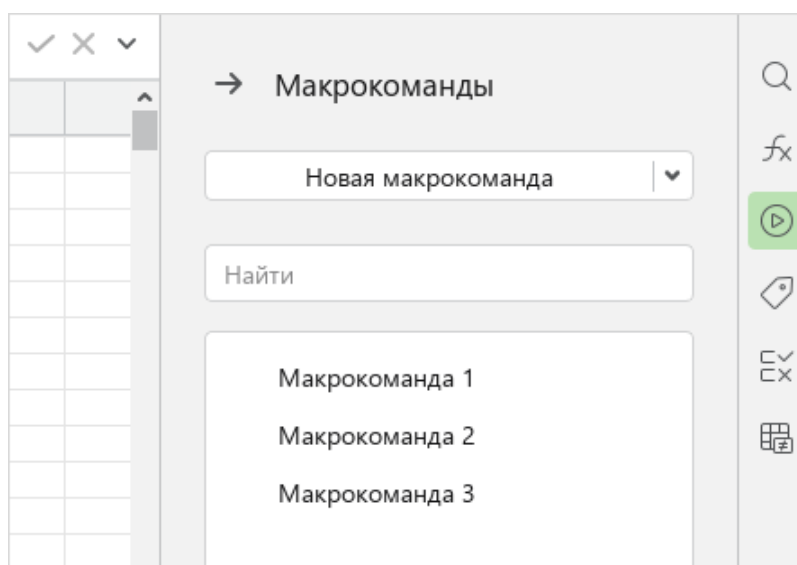


Рисунок 360 — Панель работы с макрокомандами

Чтобы закрыть панель работы с макрокомандами, нажмите на кнопку , расположенную в верхней части панели, или повторно нажмите на кнопку  (**Макрокоманды**) на боковой панели (рис. 360).

20.1.1.2 Найти макрокоманду

Если документ содержит большое количество макрокоманд, для быстрого поиска требуемой макрокоманды выполните следующие действия:

- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**).
- На панели работы с макрокомандами укажите в строке поиска часть названия или название требуемой макрокоманды целиком (рис. 361).

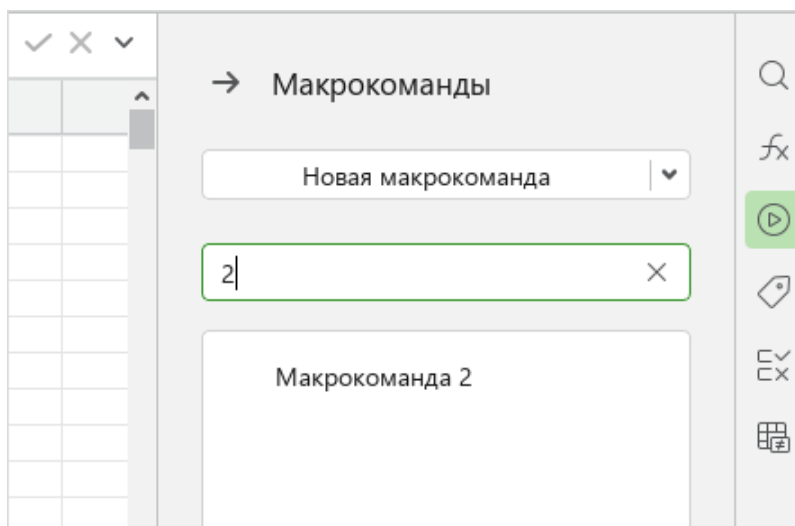


Рисунок 361 — Строка поиска

В списке макрокоманд отобразятся макрокоманды, названия которых удовлетворяют указанному результату поиска.

20.1.1.3 Выполнить макрокоманду

Макрокоманду можно выполнить с помощью редактора макрокоманд или панели работы с макрокомандами. Кроме того, часто используемые макрокоманды можно [добавить](#) в **Избранное**.

Чтобы выполнить макрокоманду с помощью редактора макрокоманд, выполните следующие действия:

1. Откройте редактор макрокоманд одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выбрать пункт главного меню **Инструменты > Макрокоманды > Редактор макрокоманд**.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами нажмите на кнопку  справа от кнопки **Новая макрокоманда**. В выпадающем списке выберите команду **Открыть редактор** (рис. 362).

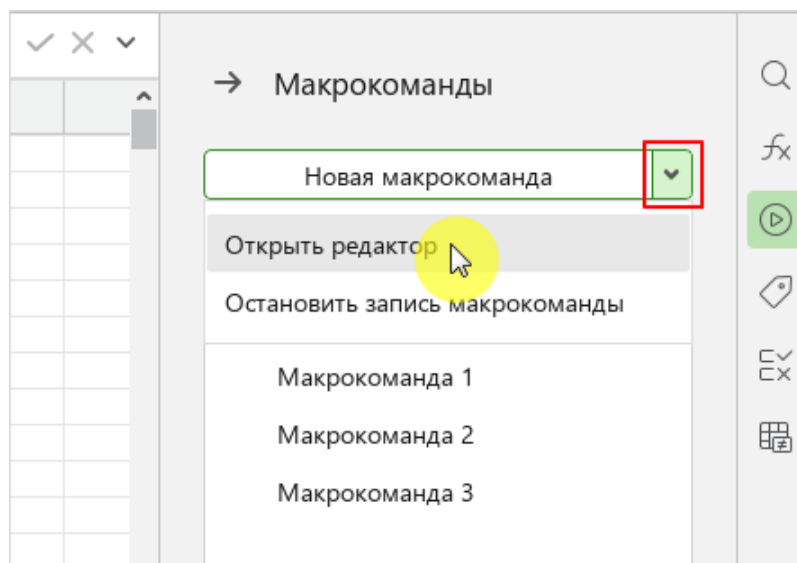


Рисунок 362 — Открытие редактора на панели **Макрокоманды**

- В окне редактора макрокоманд выберите требуемую макрокоманду из списка и нажмите кнопку  (**Выполнить макрокоманду**) (рис. 363).

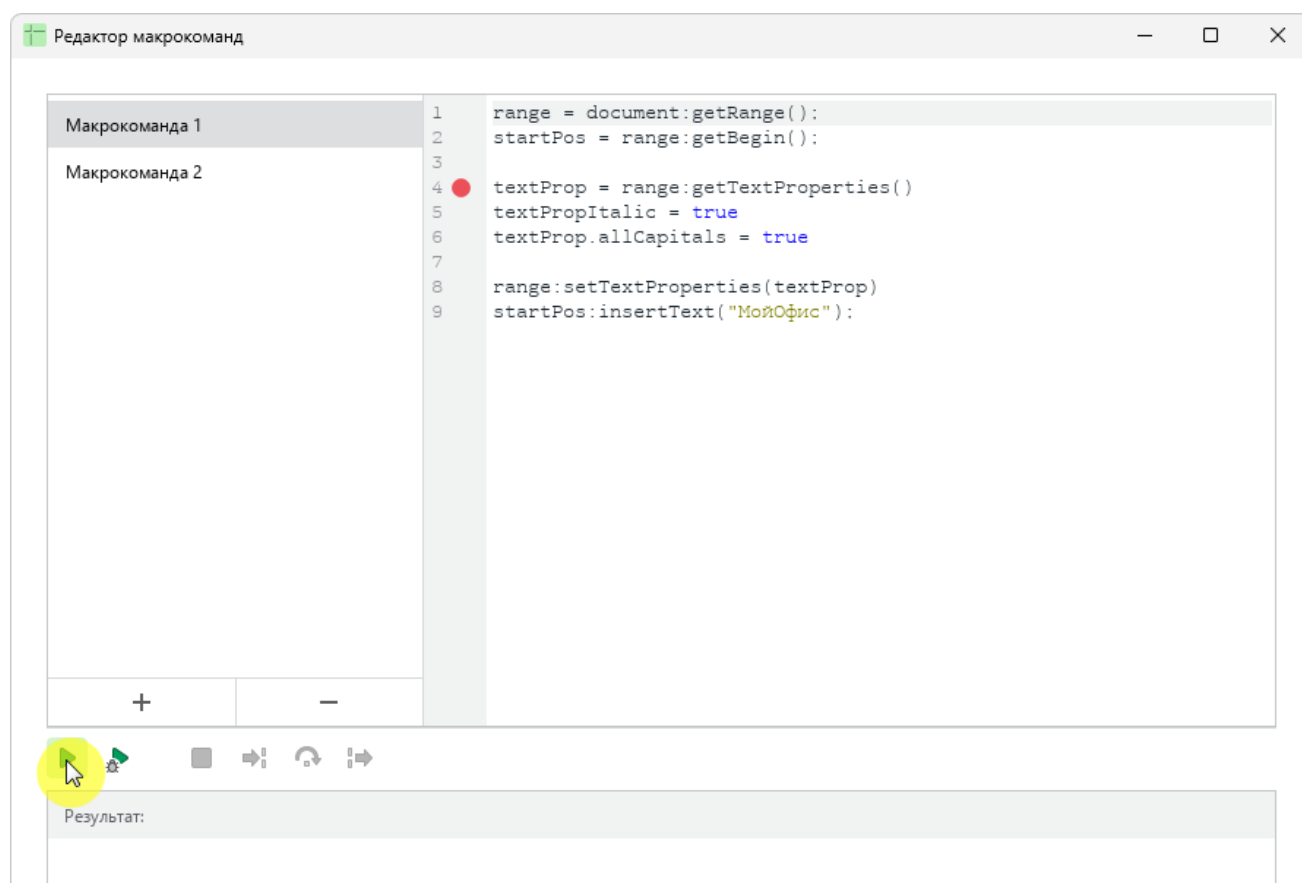


Рисунок 363 — Запуск макрокоманды в окне редактора

Информация о выполнении макрокоманды отобразится в области **Результат** (рис. 364).

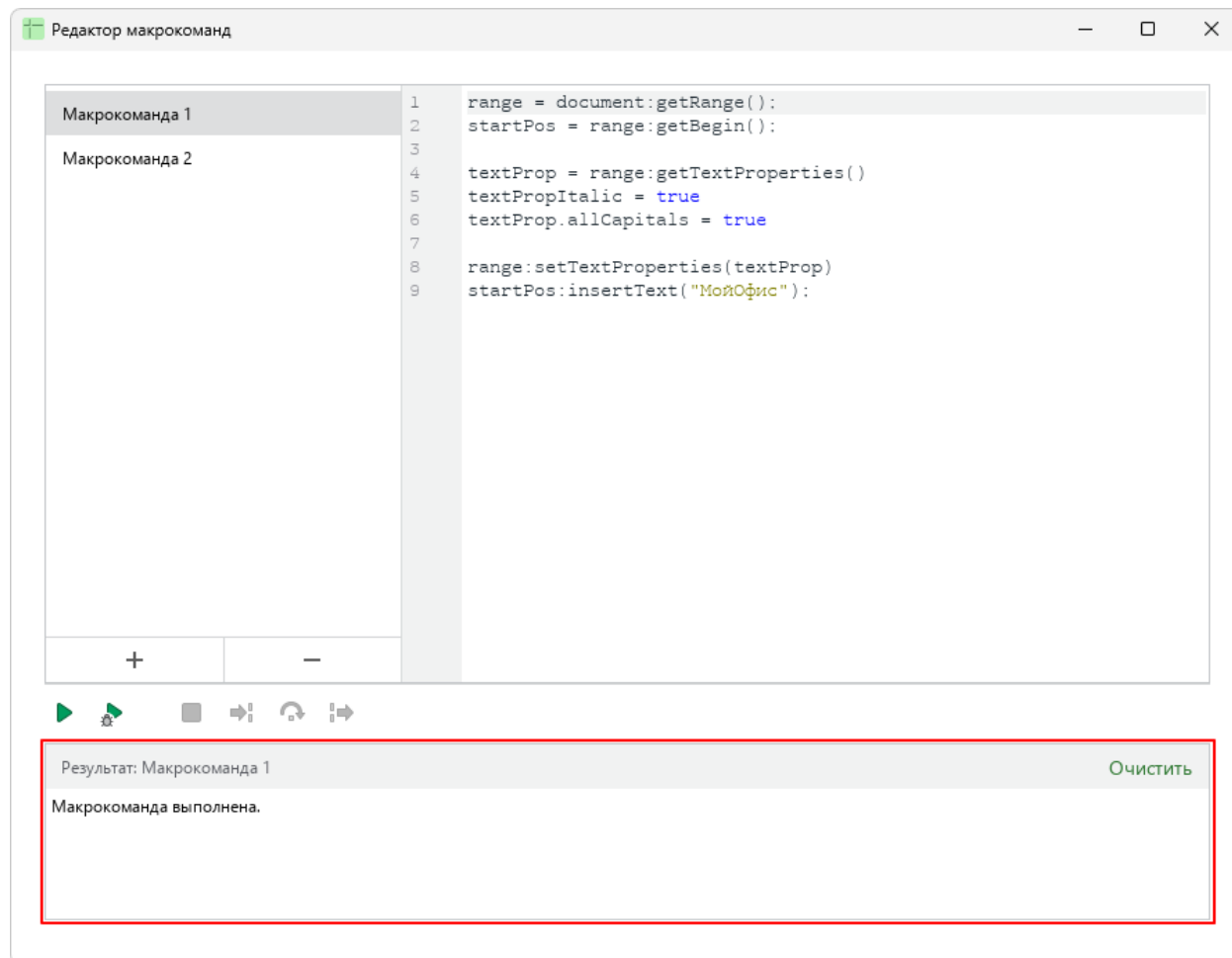


Рисунок 364 — Результат выполнения макрокоманды

Чтобы выполнить макрокоманду с помощью панели работы с макрокомандами, выполните следующие действия:

1. На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**).
2. Запустите макрокоманду одним из следующих способов:
 - На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название макрокоманды и нажмите кнопку  (**Выполнить**) (рис. 365).

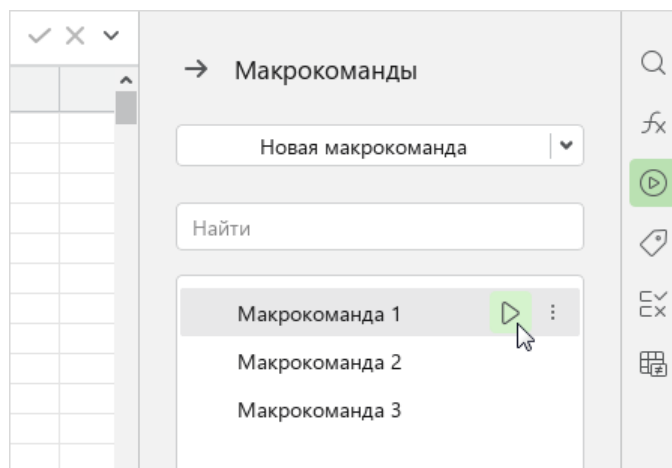


Рисунок 365 — Запуск макрокоманды в боковой панели

- Дважды щелкните мышью по названию макрокоманды в списке.

20.1.1.4 Редактировать макрокоманду

Чтобы редактировать макрокоманду, выполните следующие действия:

1. Выберите макрокоманду одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выбрать пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Макрокоманды** > **Редактор макрокоманд**. В окне редактора макрокоманд выделите требуемую макрокоманду в списке.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами нажмите на стрелку справа от кнопки **Новая макрокоманда**. В выпадающем списке выберите команду **Открыть редактор** (рис. 366). В окне редактора макрокоманд выделите требуемую макрокоманду в списке.

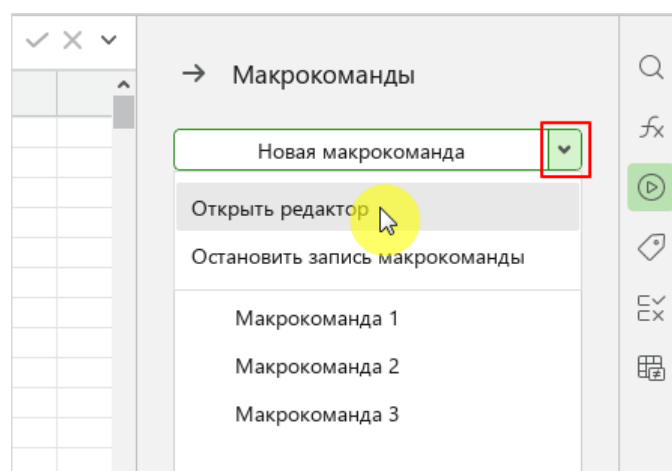


Рисунок 366 — Открытие редактора на панели **Макрокоманды**

- На боковой панели нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку  (**Еще**) (рис. 367). В выпадающем списке выберите команду **Редактировать**.

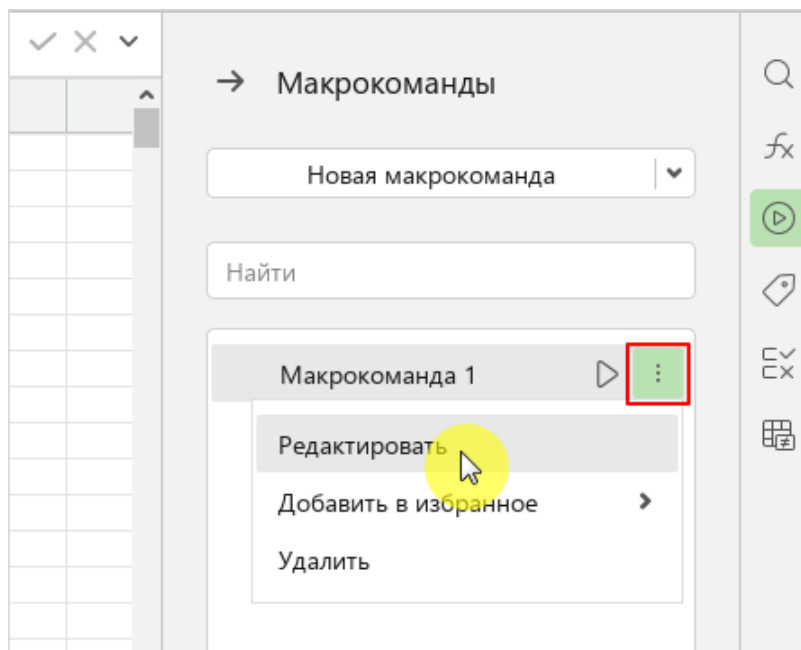


Рисунок 367 — Команда **Редактировать**

2. В окне редактора макрокоманд внесите необходимые изменения в текст макрокоманды.

Изменения в тексте макрокоманды сохраняются автоматически.

20.1.1.5 Отладить макрокоманду

Перед запуском отладчика макрокоманд установите в тексте макрокоманды точки останова отладчика. Для этого:

1. Выберите требуемую макрокоманду одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выбрать пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Макрокоманды** > **Редактор макрокоманд**. В окне редактора макрокоманд выделите требуемую макрокоманду в списке.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами нажмите на стрелку справа от кнопки **Новая макрокоманда**. В выпадающем списке выберите команду **Открыть редактор** (рис. 362). В окне редактора макрокоманд выделите требуемую макрокоманду в списке.

- На боковой панели нажмите кнопку  (**Макрокоманды**). На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку  (**Еще**) (рис. 367). В выпадающем списке выберите команду **Редактировать**.
2. Установите первую точку останова отладчика. Для этого щелкните мышью справа от номера строки, в которой необходимо создать точку останова. Точка останова будет обозначена значком  (рис. 368).

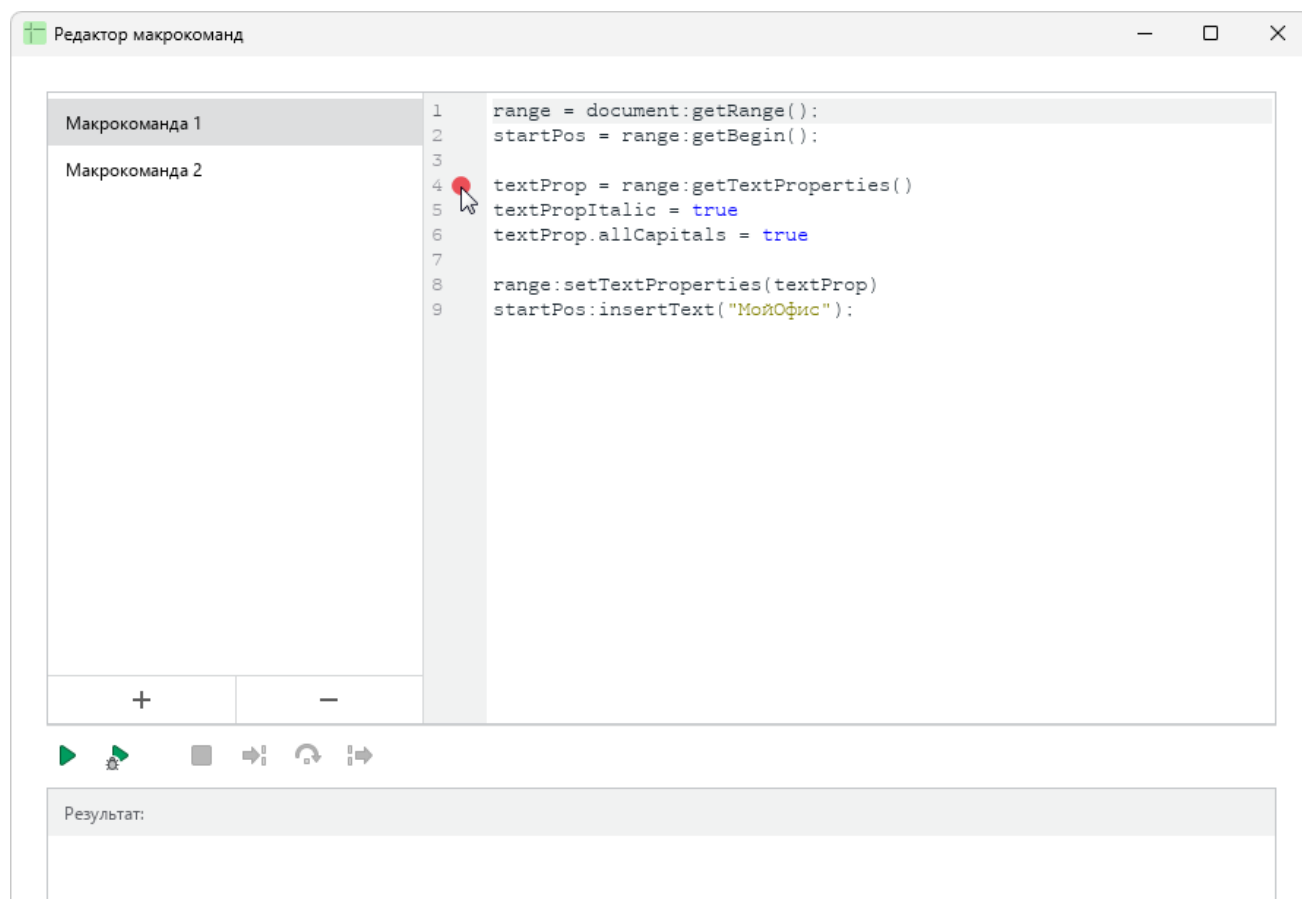


Рисунок 368 — Точка останова отладчика

3. Установите другие точки останова аналогичным образом.

Если требуется удалить какую-либо точку останова, щелкните по ней мышью.

Для отладки макроккоманды выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (**Начать отладку**) (рис. 369). Запустится процесс отладки макроккоманды. Если в тексте макроккоманды содержатся точки останова, то процесс отладки остановится на строке, которая содержит первую точку. Если точки останова отсутствуют, то процесс отладки остановится на первой строке макроккоманды.

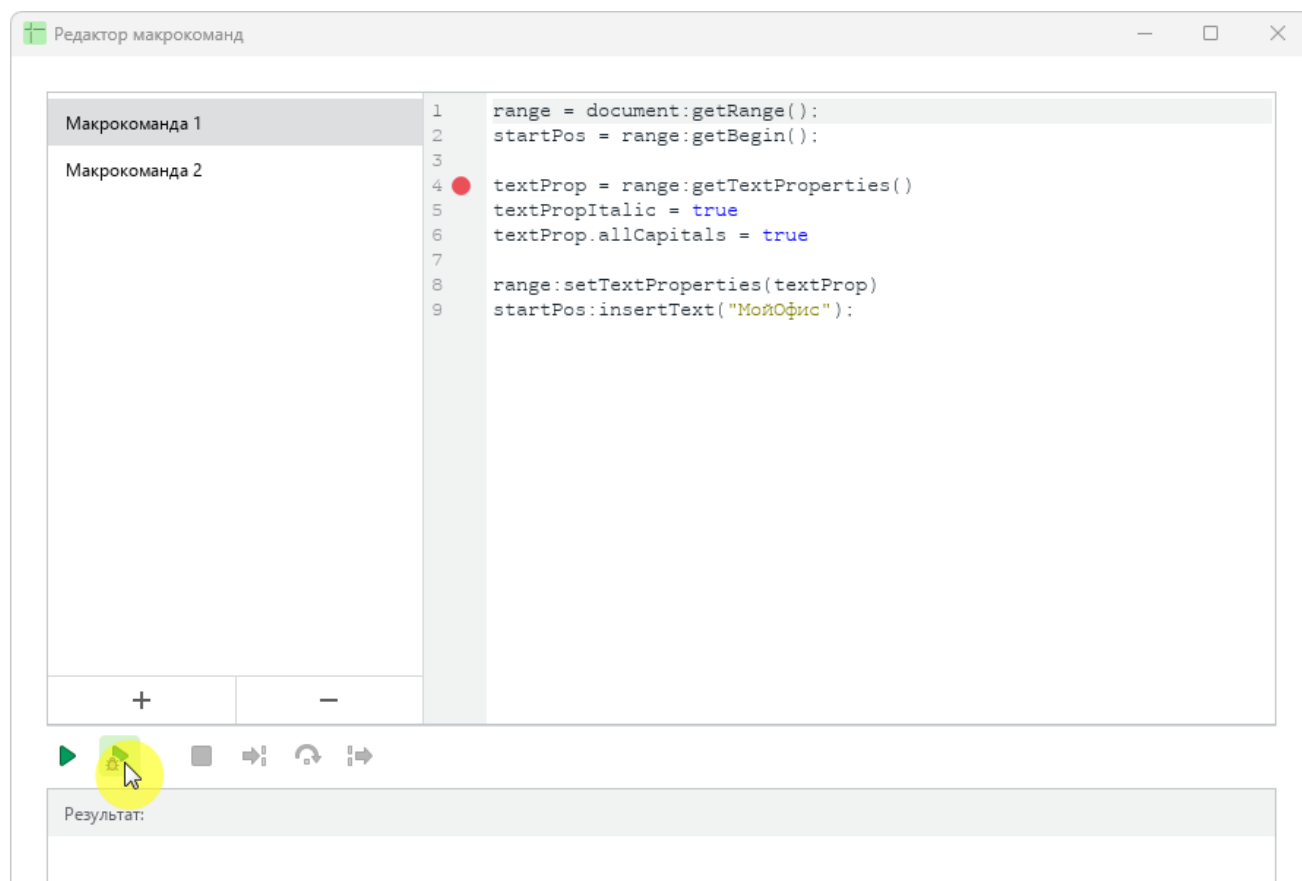


Рисунок 369 — Запуск отладки в окне редактора

2. Для управления шагами отладки используйте следующие кнопки (рис. 370):

-  (**Шаг с заходом**) — выполнить один шаг отладки или заход в тело функции, если таковая есть в текущей позиции отладки;
-  (**Шаг с обходом**) — выполнить один шаг отладки без захода в тело функции;
-  (**Шаг с выходом**) — продолжить выполнение макроккоманды до момента выхода из функции, в которой отладчик находится в текущей позиции.

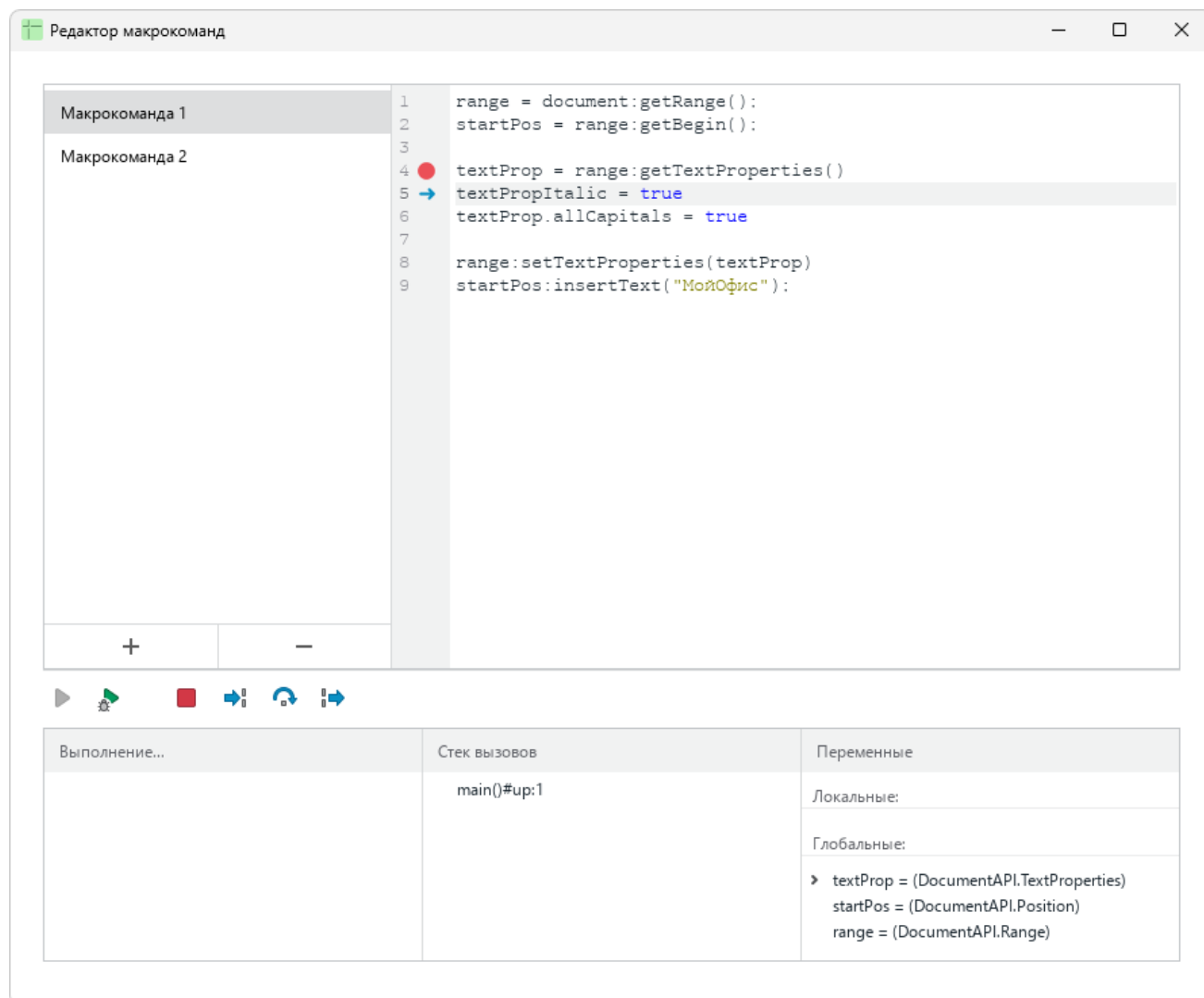


Рисунок 370 — Окно редактора в процессе отладки

В процессе отладки в нижней части окна редактора отображаются следующие области (рис. 370):

- **Выполнение:** окно для вывода сообщений во время отладки;
- **Стек вызовов:** окно стека вызовов;
- **Переменные:** окно вывода значений локальных и глобальных переменных, доступных на текущем шаге выполнения макрокоманды. Если отображаемая переменная представляет из себя таблицу или массив, то при нажатии кнопки ►, расположенной слева от имени переменной, доступен просмотр ее содержимого в развернутом виде.

Отладка завершается при достижении конца макрокоманды.

Если требуется прервать процесс отладки, нажмите кнопку  (**Остановить макрокоманду**).

20.1.1.6 Удалить макрокоманду

Макрокоманду можно удалить с помощью редактора макрокоманд или панели работы с макрокомандами.

Чтобы удалить макрокоманду с помощью редактора макрокоманд:

1. Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Редактор макрокоманд**.
2. В окне редактора макрокоманд выделите требуемую макрокоманду в списке и нажмите кнопку — (рис. 371).

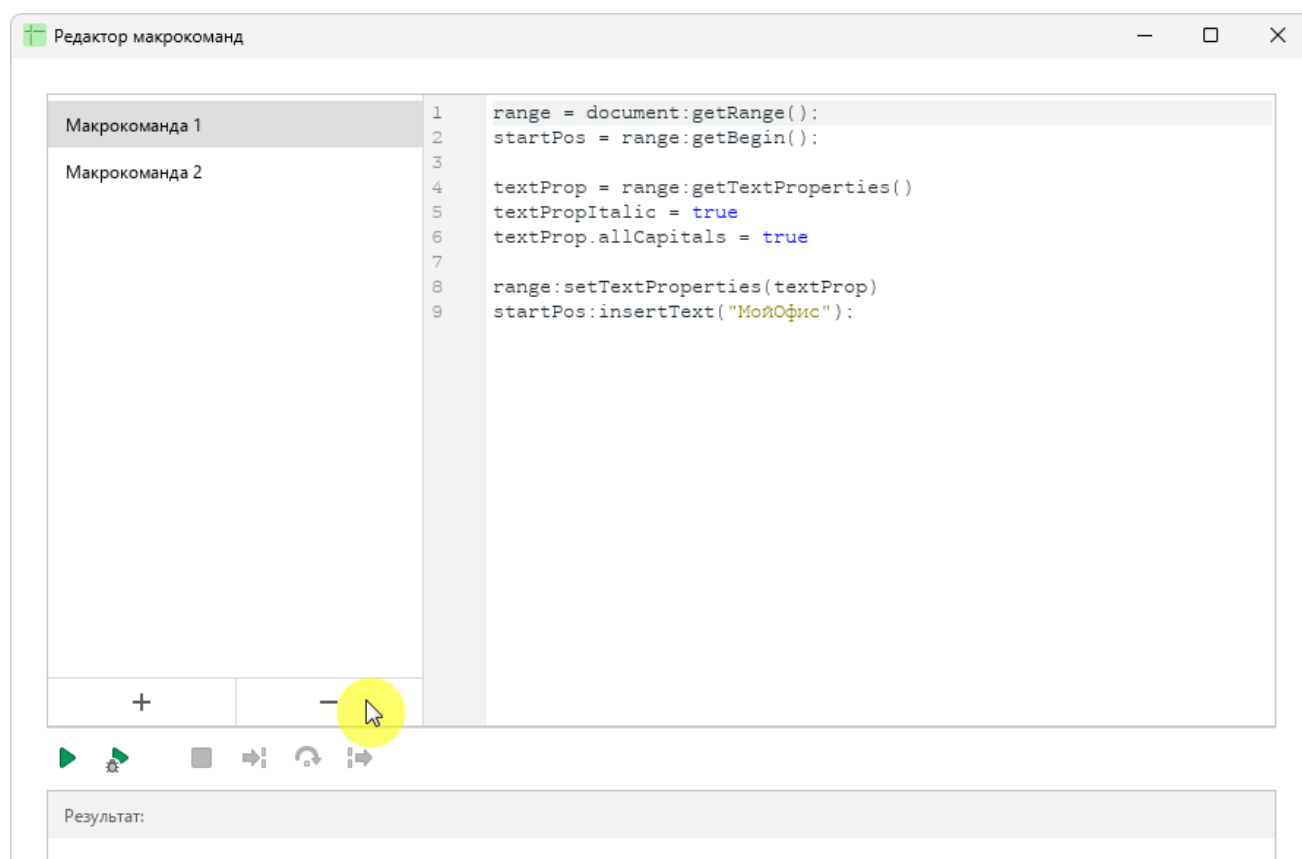


Рисунок 371 — Удаление макрокоманды в окне редактора

3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Удалить**.

Чтобы удалить макрокоманду с помощью панели работы с макрокомандами:

1. На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Макрокоманды**).
2. На панели **Макрокоманды** в строке с нужной макрокомандой нажмите кнопку  (**Еще**) и в выпадающем списке выберите команду **Удалить** (рис. 372).

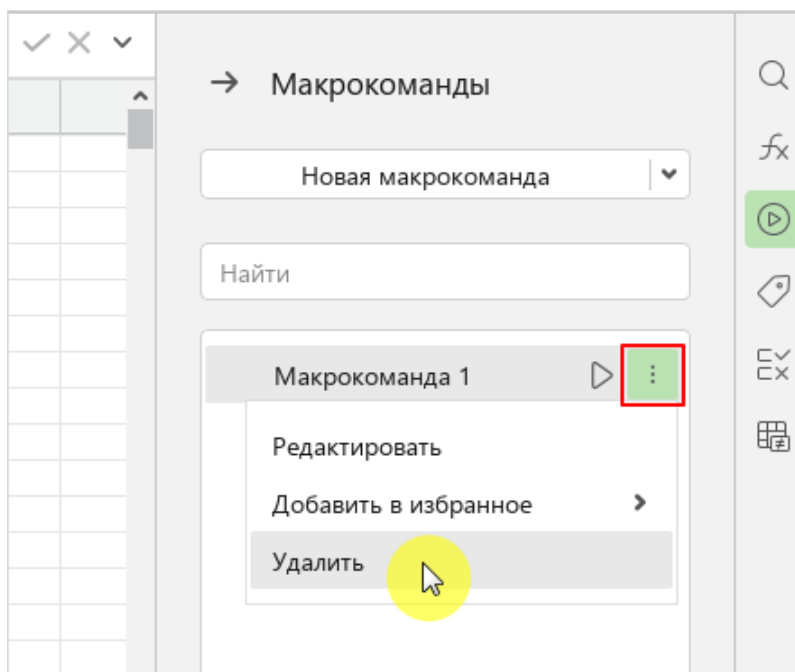


Рисунок 372 — Команда **Удалить**

3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Удалить**.

20.1.2 Макрокоманды на VBA

В приложении «МояТаблица» не поддерживаются VBA-макросы, созданные в Microsoft Excel. Такие макрокоманды нельзя запустить, отладить, переименовать, отредактировать их код, найти через поиск, добавить в **Избранное** или удалить.

Для работы с VBA-макросами возможно автоматически [конвертировать](#) их код в новую макрокоманду с аналогичным кодом на Lua. С новой макрокомандой можно выполнять действия, описанные в разделе [Макрокоманды на Lua](#).



В текущей версии «МояТаблица» [поддерживаются](#) не все методы, доступные в VBA-макросах из Microsoft Excel. Если в процессе конвертации будет обнаружен неподдерживаемый метод, весь последующий код будет закомментирован.

Для оптимизации или создания обходных решений нехватящих методов возможно самостоятельно [переписать](#) сконвертированный код с учетом особенностей синтаксиса Lua.

20.1.2.1 Конвертировать код VBA-макроса

Чтобы автоматически конвертировать код VBA-макроса в новую макрокоманду с аналогичным кодом на Lua, выполните следующие действия:

1. Откройте XLSM-документ с VBA-макросом.
2. Откройте окно редактора макрокоманд одним из следующих способов:
 - На информационном баннере нажмите кнопку **Открыть Интерпретатор VBA** (рис. 373).

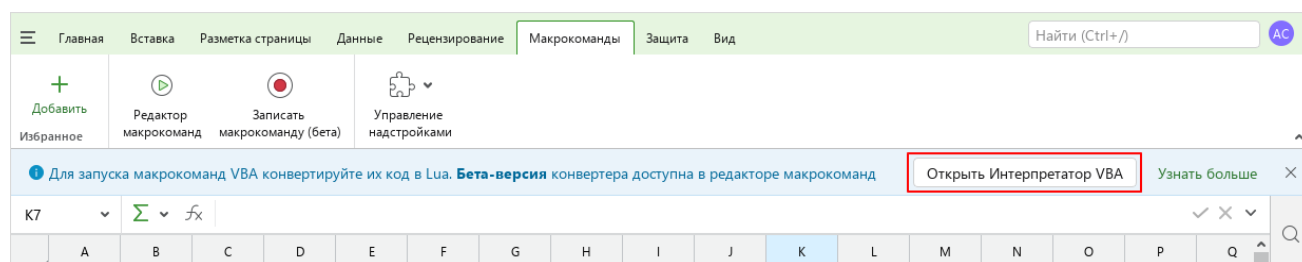


Рисунок 373 — Кнопка **Открыть Интерпретатор VBA**

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**.
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Инструменты** > **Макрокоманды** > **Редактор макрокоманд**.

3. Выберите требуемый VBA-макрос и нажмите кнопку **Конвертировать** (рис. 374). Все макрокоманды с кодом на VBA будут иметь соответствующую подпись рядом с названием.

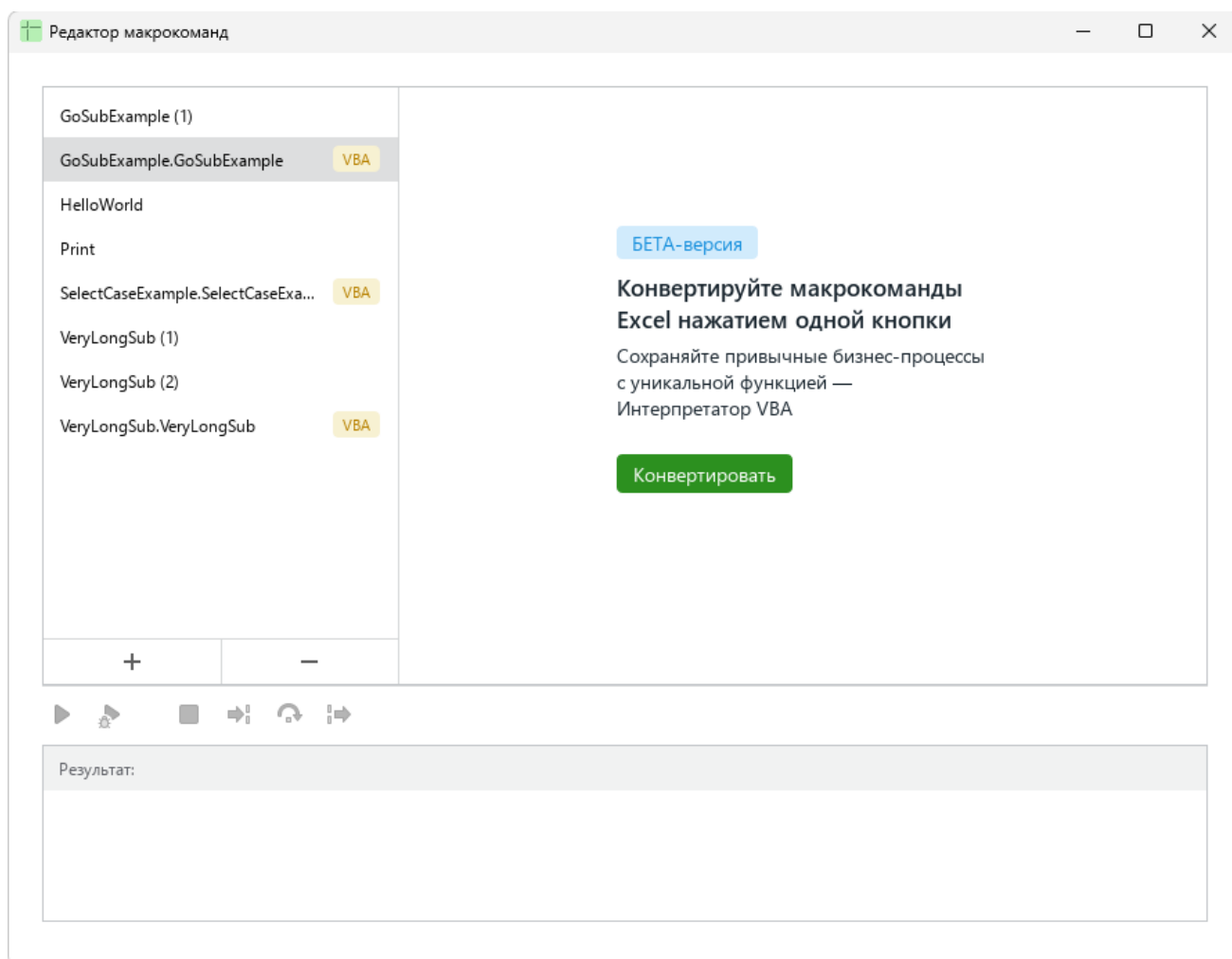


Рисунок 374 — VBA-макросы в редакторе макрокоманд

Редактор создаст под VBA-макросом новую связанную с ним макрокоманду с аналогичным названием и кодом на Lua (рис. 375).

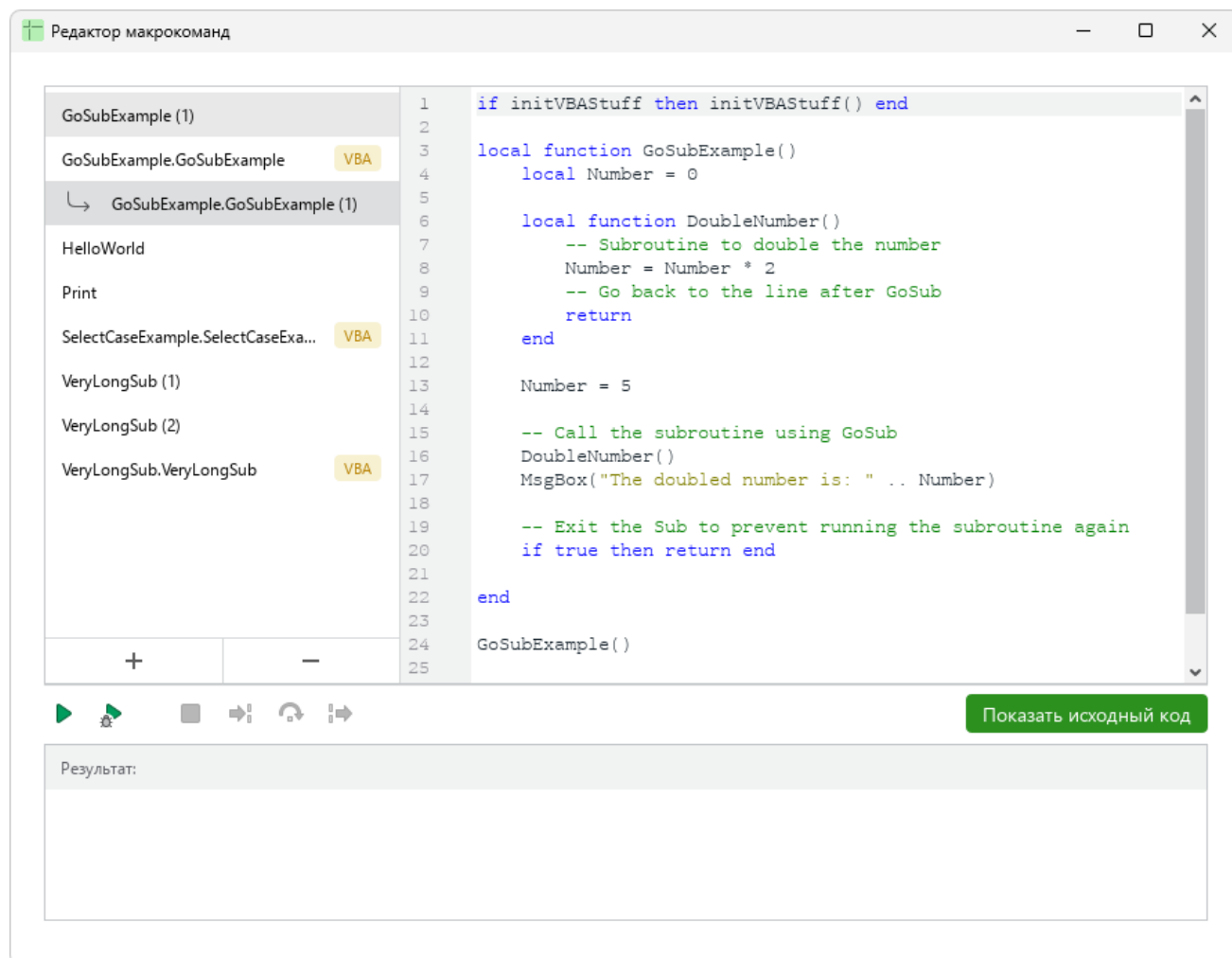


Рисунок 375 — Сконвертированный VBA-макрос в окне редактора



Если при конвертации или запуске макрокоманды произошла ошибка, в окне редактора макрокоманд появится кнопка **Открыть файл в Excel**. При ее нажатии документ можно будет открыть в Excel и проверить корректность исходного кода VBA. Кнопка появляется только на ОС Windows с установленным приложением Microsoft Excel и остается в окне редактора макрокоманд до его закрытия.

4. Закройте окно редактора макрокоманд.
5. Сохраните документ в формате XLSM, чтобы не потерять исходные макрокоманды на VBA.

20.1.2.2 Переписать код макроккоманды самостоятельно

Переписать сконвертированный код новой макроккоманды можно сразу в окне редактора макроккоманд, как указано в разделе [Редактировать макроккоманду](#), или с помощью просмотра исходного кода VBA.

Чтобы переписать сконвертированный код макроккоманды самостоятельно по исходному коду на VBA, выполните следующие действия:

1. Откройте сконвертированную макроккоманду в окне редактора как указано в разделе [Редактировать макроккоманду](#).
2. Нажмите кнопку **Показать исходный код**. Окно редактора макроккоманд примет новый вид, в котором слева будет сконвертированный код на Lua новой макроккоманды, а справа нередактируемый исходный код на VBA из связанного исходного макроса (рис. 376).

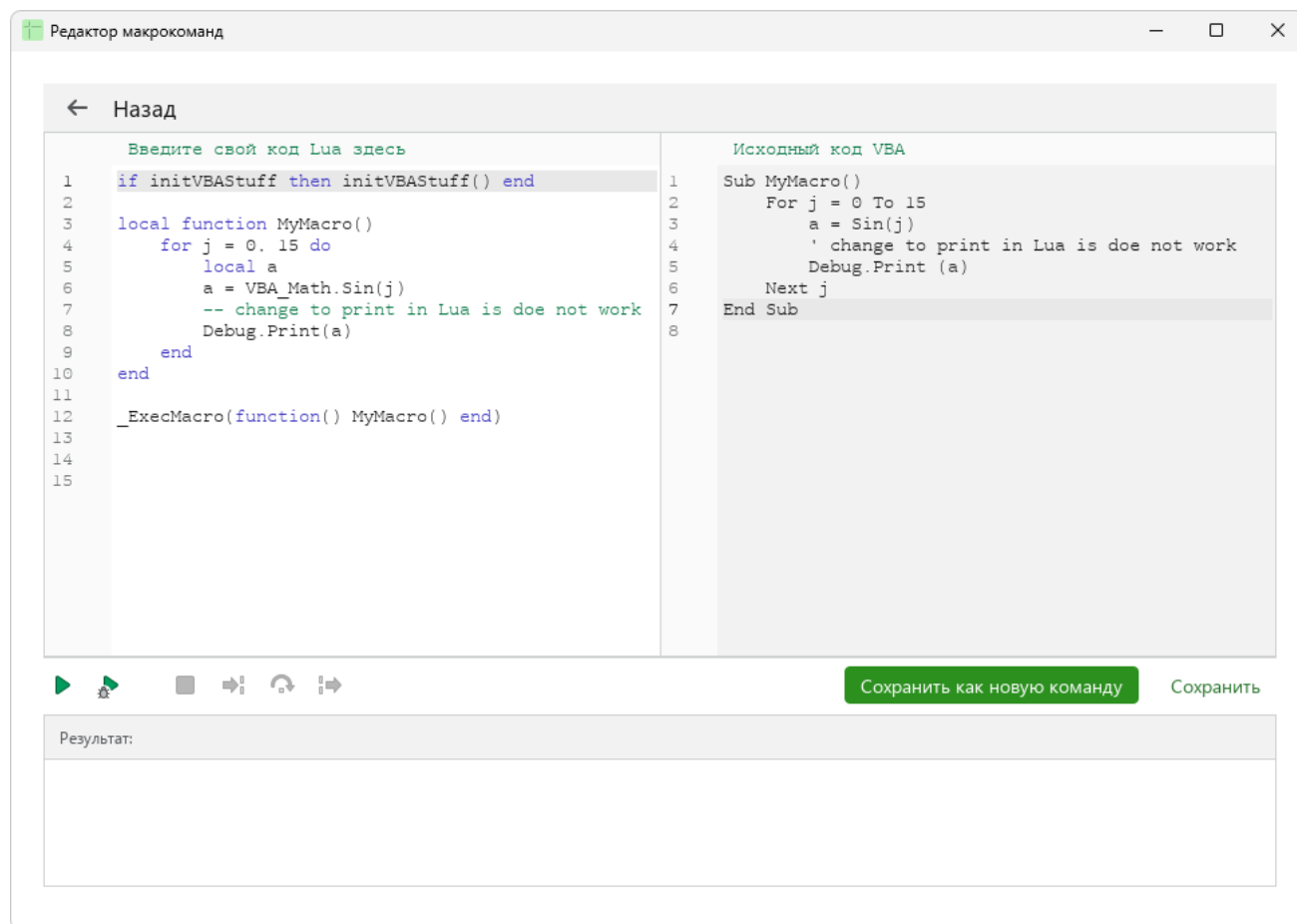


Рисунок 376 — Исходный и сконвертированный коды

3. Внесите необходимые изменения в текст новой макроккоманды.
4. Сохраните внесенные изменения одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку **Сохранить как новую команду** (рис. 376). Новая макрокоманда с измененным кодом сохраниться под исходным макросом.
 - Нажмите кнопку **Сохранить** (рис. 376). Изменения добавятся в имеющуюся макрокоманду.
5. Чтобы выйти из режима редактирования без изменений, нажмите кнопку **← Назад**, подтвердите операцию в открывшемся окне и закройте окно редактора макрокоманд.

20.2 Надстройки

Как правило, надстройки создаются разработчиками и предназначены для расширения функциональных возможностей редактора. Работа с надстройками подробно описана в документе «МойОфис Комплект Средств Разработки (SDK). Модули надстроек редакторов МойОфис. Руководство программиста».

Для использования надстройки необходимо:

1. Получить у разработчика файл надстройки с расширением *.mox.
2. [Установить надстройку](#).
3. [Запустить надстройку](#) с помощью [панели инструментов](#) или [главного меню](#) (при работе в macOS).

Приложение «МояТаблица» также может содержать встроенные надстройки. Такие надстройки доступны, если установлено приложение «Надстройки для МойОфис Документы Настольные». Установка приложения выполняется администратором.

20.2.1 Установить надстройку

Файл надстройки может располагаться в любой папке на компьютере.

Чтобы выбрать файл надстройки для установки, выполните следующие действия:

1. Откройте окно управления надстройками одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.
 - При работе в macOS в [главном меню](#) выберите пункт **Надстройки > Управление надстройками**.
2. В окне **Управление надстройками** нажмите кнопку **Установить / Установить надстройку** (рис. 377).

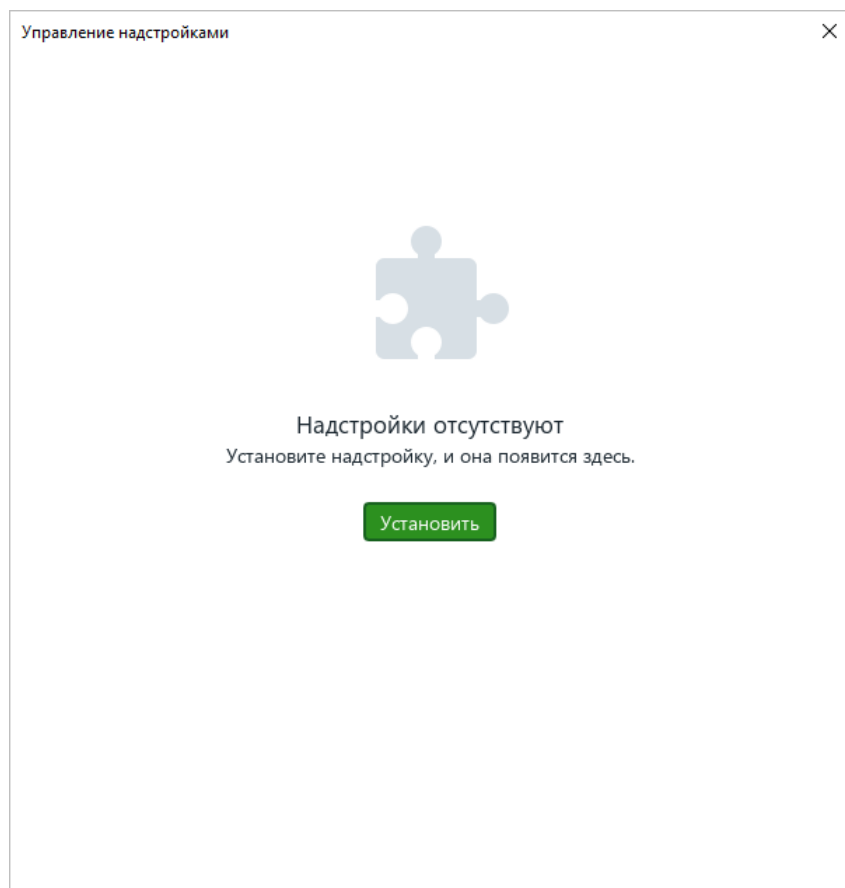


Рисунок 377 — Окно **Управление надстройками**

3. В окне файлового менеджера выберите файл надстройки.

Откроется окно **Установка надстройки** (рис. 378).

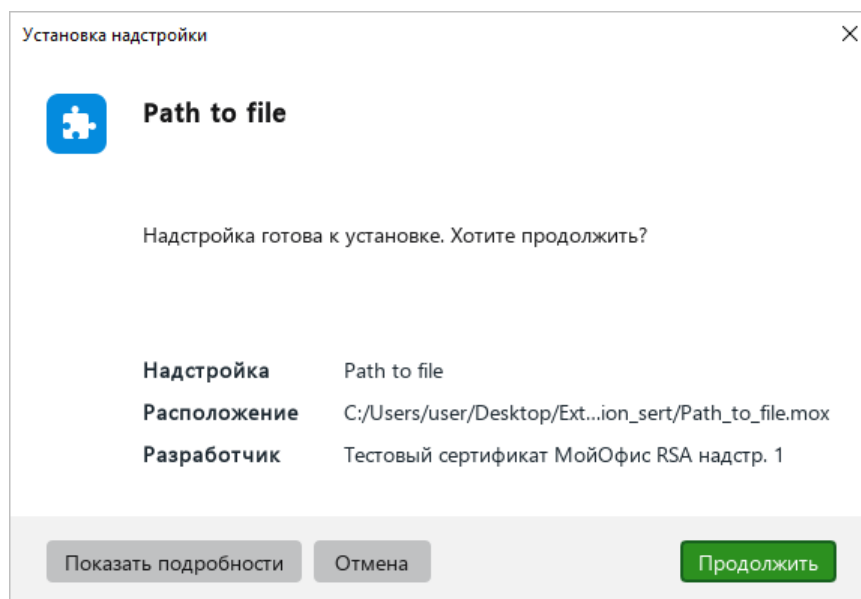


Рисунок 378 — Окно **Установка надстройки** при выборе валидной надстройки

По умолчанию, приложение «МояТаблица» предусматривает работу только с надстройками, подписанными действительным сертификатом. Невалидные надстройки блокируются, поскольку они являются потенциально опасными для системы.

Если выбранная надстройка невалидна, то в окне **Установка надстройки** отображается соответствующее сообщение (рис. 379). Чтобы просмотреть подробную информацию об ошибке или сертификате разработчика, нажмите кнопку **Показать подробности**. Нажмите кнопку **Выбрать другую**, чтобы выбрать другую надстройку для установки.

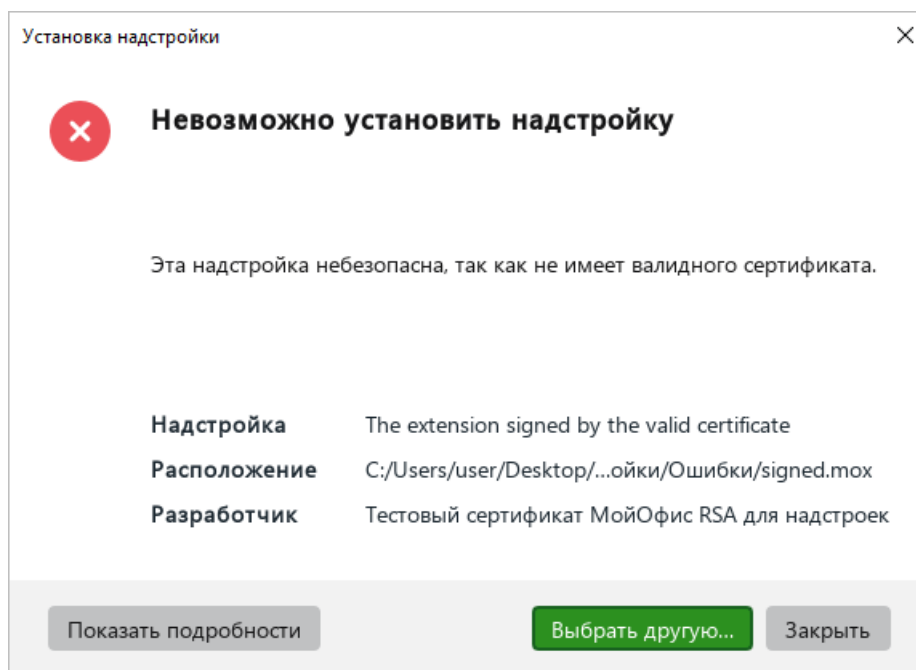


Рисунок 379 — Окно **Установка надстройки** при выборе невалидной надстройки

Если блокировка невалидных надстроек отключена на уровне администратора, то такие надстройки можно установить аналогично валидным надстройкам.



ООО «Новые облачные технологии» не несет ответственность за любые негативные последствия, наступившие от использования установленных невалидных надстроек и надстроек сторонних разработчиков.

Если выбранная надстройка валидна, то в окне **Установка надстройки** отображается сообщение: «Надстройка готова к установке. Хотите продолжить?» (рис. 378). Нажмите кнопку **Продолжить**.

В окне **Лицензионное соглашение** внимательно ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если вы согласны с условиями использования программного обеспечения, изложенными в данном документе, нажмите кнопку **Принять**.

В окне **Управление надстройками** отобразится строка надстройки (рис. 380). Чтобы просмотреть подробную информацию об установленной надстройке, нажмите в ее строке кнопку **Сведения**.

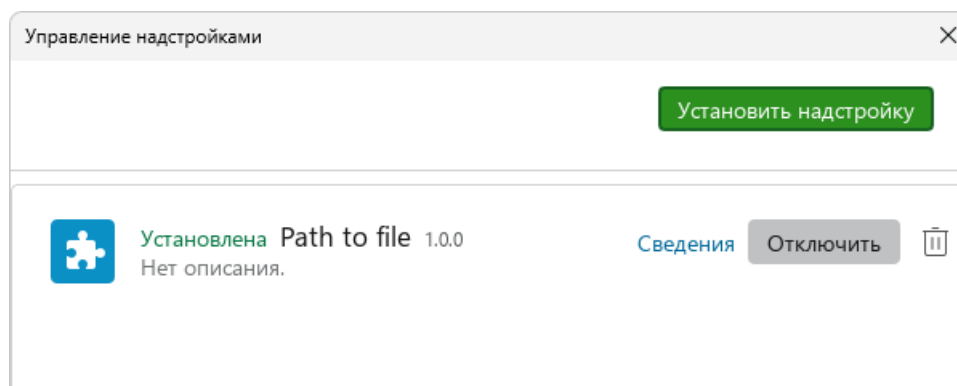


Рисунок 380 — Установленная надстройка в списке надстроек

При успешной установке в строке надстройки отображается статус «Установлена» (рис. 380). Чтобы запустить надстройку, выполните действия, описанные в разделе [Запустить надстройку](#).

20.2.2 Запустить надстройку

Запустить надстройку можно несколькими способами:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками**, наведите курсор на нужную надстройку и в открывшемся подменю выберите команду для запуска надстройки (рис. 381).

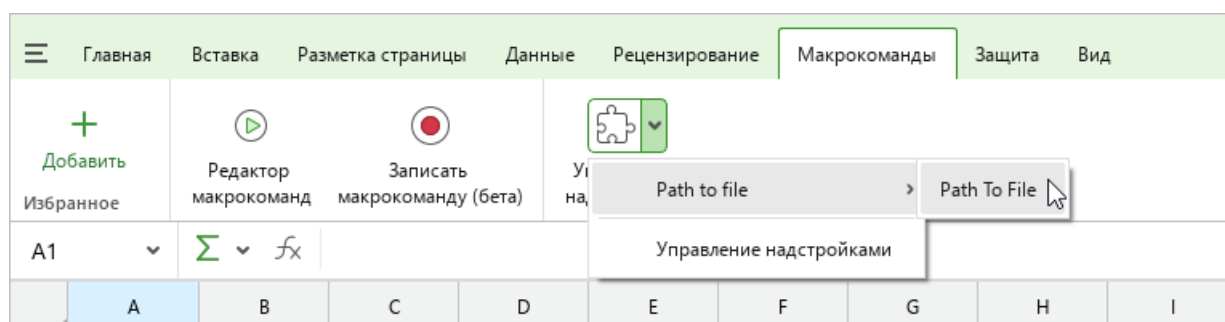


Рисунок 381 — Меню запуска надстройки на панели инструментов

- Нажмите на кнопку вызова надстройки или ее отдельной функции. Если надстройка включает в себя несколько функций, для них могут быть предусмотрены отдельные кнопки (рис. 381) или кнопка надстройки может содержать выпадающий список. Местоположение кнопки определяет разработчик надстройки: кнопка может находиться внутри уже существующих вкладок и групп [панели инструментов](#), в новых группах или в новых вкладках, или на [боковой панели](#).

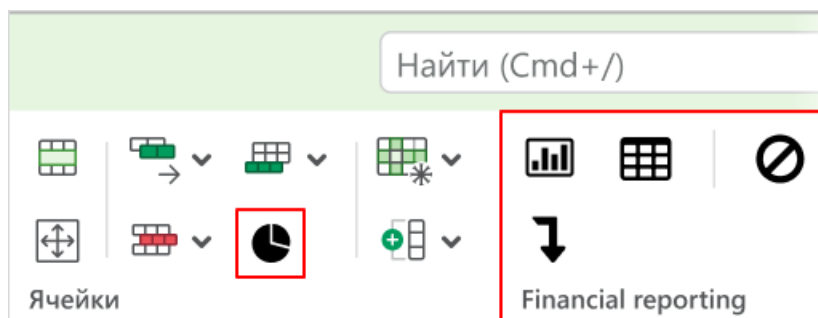


Рисунок 381 — Кнопки запуска функций надстройки

- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Надстройки** > **Название надстройки** > **<Команда для запуска надстройки>**.

20.2.3 Автоматическое отключение надстроек

Невалидные надстройки автоматически отключаются при обновлении версии настольных редакторов «МойОфис», при каждом входе в приложения «МояТаблица» и «МойТекст», а также в течение часа после окончания срока действия сертификата. Включить такие надстройки [вручную](#) можно только при отключенной администратором блокировке невалидных надстроек.

Если валидная надстройка была отключена и в течение текущей сессии работы с приложением перестала быть валидной, то при попытке включения:

- надстройка не включается;
- открывается диалоговое окно с подробным описанием причины, по которой невозможно включить надстройку;
- кнопка включения блокируется;
- в строке надстройки отображается краткое описание причины, по которой невозможно включить надстройку.



В данной версии приложения не выполняется проверка включенных надстроек при [запуске](#).

Валидность установленных надстроек проверяется один раз в час. Время последней проверки можно увидеть в нижней части окна **Управление надстройками**.

Приложение «МояТаблица» отслеживает сроки действия сертификатов установленных надстроек. За 14 дней до окончания срока действия появится баннер с уведомлением и информацией о времени истечения срока действия. Чтобы узнать подробности нажмите кнопку **Управление надстройками** на баннере.

20.2.4 Включить или отключить надстройку

Установленные надстройки можно отключать и включать вручную.

Если надстройка включена, то во вкладке **Макрокоманды** при нажатии на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** (рис. 381) или в разделе [главного меню](#) **Надстройки** (при работе в macOS) отображается команда для ее запуска. Если надстройка отключена, то команда для ее запуска не отображается.

Чтобы отключить или включить надстройку, выполните следующие действия:

1. Откройте окно управления надстройками одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.
- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** и выполните команду **Управление надстройками** (рис. 381).
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Надстройки** > **Управление надстройками**.

2. Отключите / включите надстройку одним из следующих способов:

- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Отключить** / **Включить** (рис. 382).

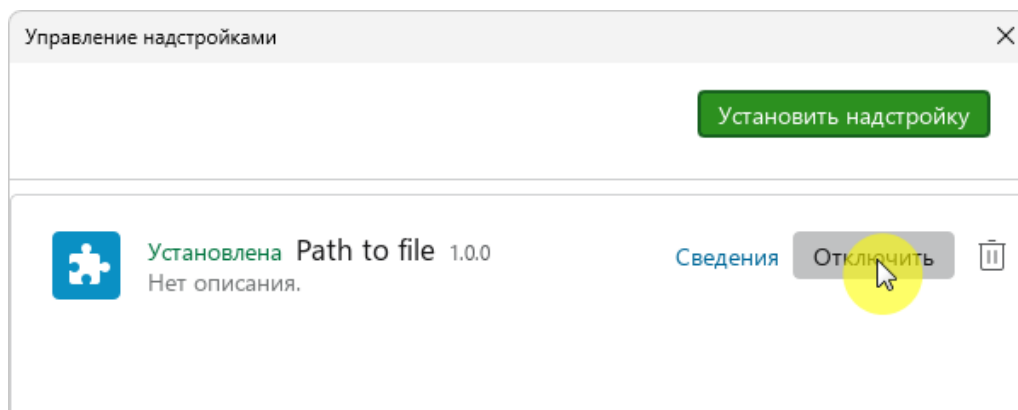


Рисунок 382 — Отключение надстройки в списке надстроек

- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Сведения** (рис. 383). В сведениях о надстройке нажмите кнопку **Отключить** / **Включить** (рис. 384).

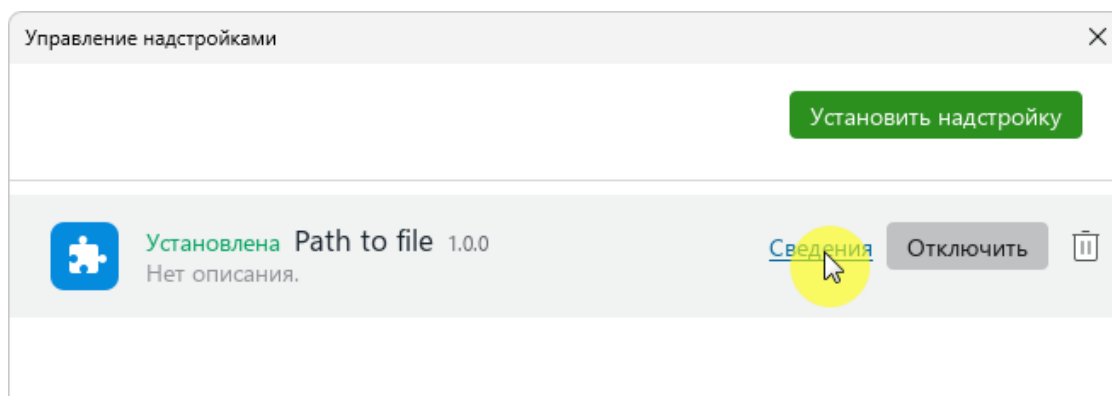


Рисунок 383 — Вызов сведений о надстройке

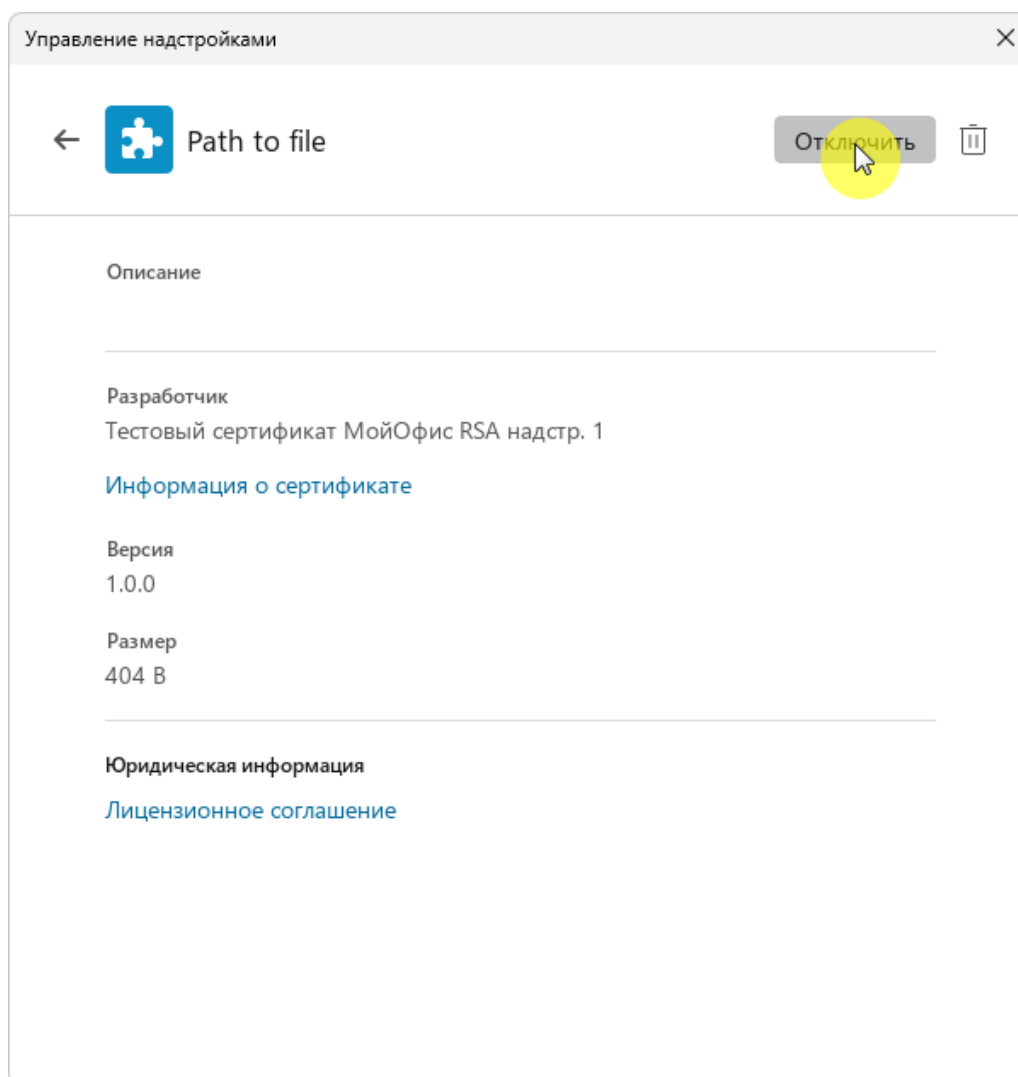


Рисунок 384 — Отключение надстройки в сведениях

Когда надстройка отключена, то после ее названия отображается надпись **(отключено)** (рис. 385).

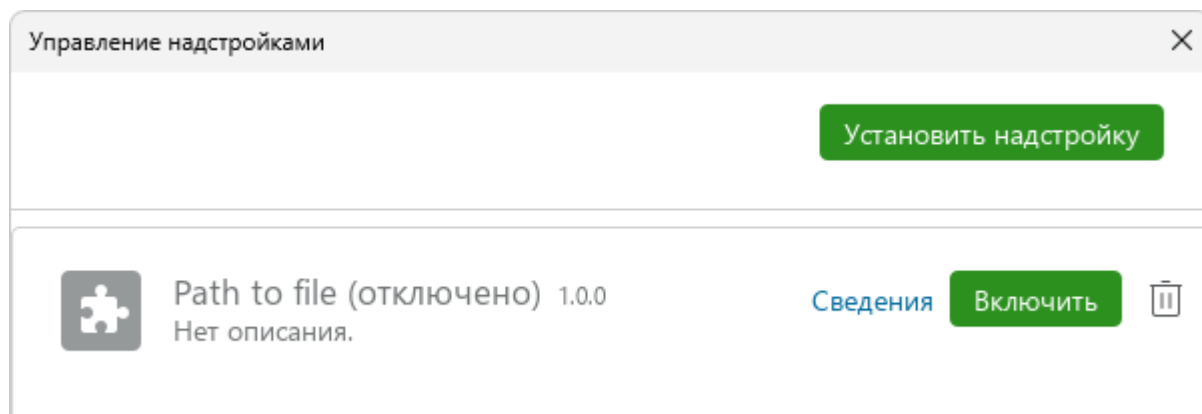


Рисунок 385 — Надстройка отключена

20.2.5 Включить или отключить способы вызова надстройки

Для некоторых типов надстроек и их функций можно включать или отключать способы их вызова — кнопки в разных частях пользовательского интерфейса, пункты выпадающего списка, сочетания клавиш и т.п.

Чтобы отключить или включить способ вызова надстройки или ее отдельных функций, выполните следующие действия:

1. Откройте окно управления надстройками одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.
- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** и выполните команду **Управление надстройками** (рис. 381).
- При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Надстройки** > **Управление надстройками**.

2. В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Сведения**.

3. В сведениях о надстройке, во вкладке **Управление** поставьте или снимите флажки напротив способов вызова надстройки или ее отдельных функций (рис. 386).

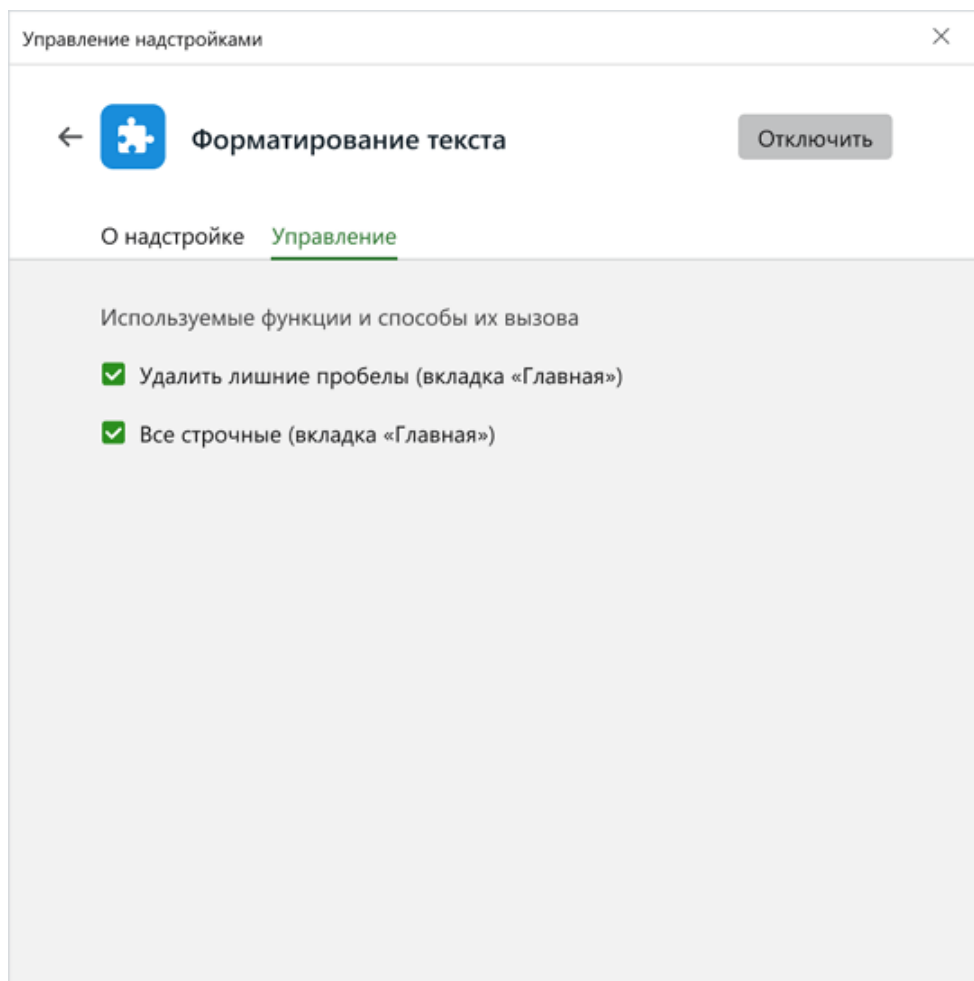


Рисунок 386 — Сведения о надстройке. Вкладка **Управление**

4. Закройте окно **Управление надстройками**, чтобы изменения вступили в силу.

20.2.6 Обновить версию надстройки

Чтобы обновить надстройку, выполните следующие действия:

1. Разместите в любой папке на компьютере файл новой версии надстройки.
2. [Установите](#) новую версию.

При успешном обновлении в строке надстройки отобразится статус «Обновлена» (рис. 387).

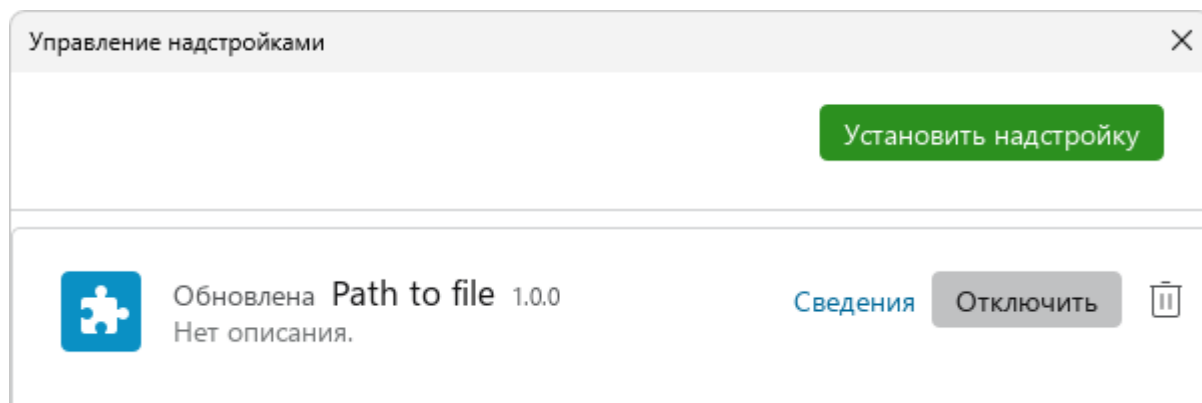


Рисунок 387 — Надстройка обновлена

20.2.7 Удалить надстройку

Чтобы удалить надстройку, выполните следующие действия:

1. Откройте окно управления надстройками одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.
 - При работе в macOS выберите пункт [главного меню](#) **Надстройки** > **Управление надстройками**.
2. Вызовите команду удаления одним из следующих способов:
 - В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку  (рис. 388).

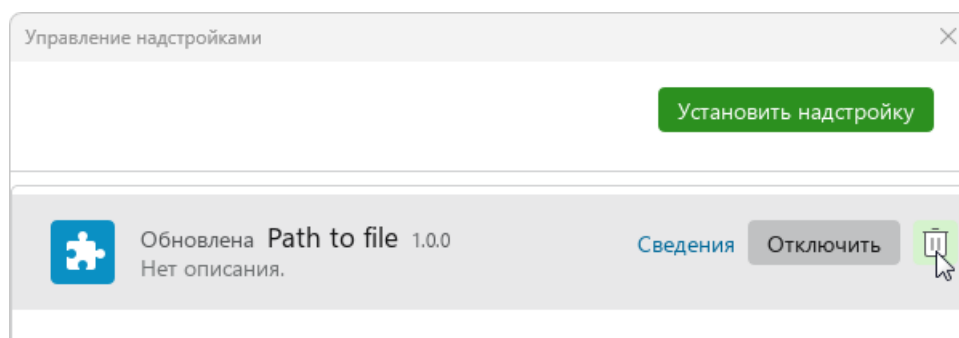


Рисунок 388 — Удаление надстройки

- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Сведения** (рис. 383). В сведениях о надстройке нажмите кнопку  (рис. 389).

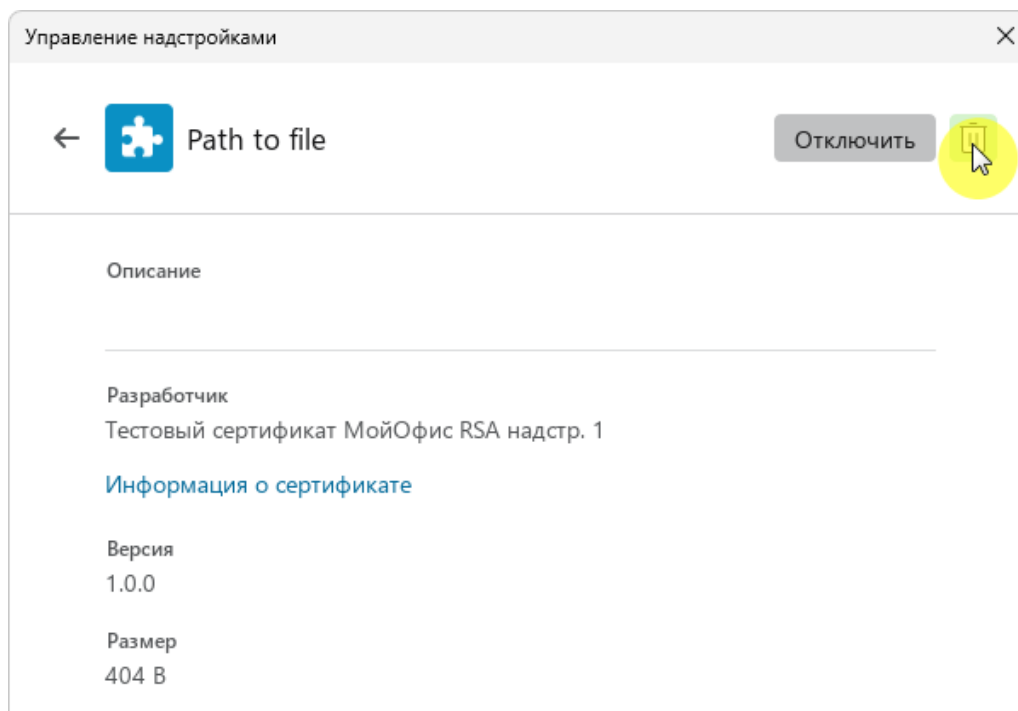


Рисунок 389 — Отключение надстройки на экране сведений

3. В открывшемся окне подтвердите удаление, нажав кнопку **ОК**.

Команда для запуска данной надстройки удалится во вкладке **Макрокоманды** и в [главном меню Надстройки](#) (при работе в macOS).



Встроенные надстройки удалить описанным здесь способом не получится. Встроенные надстройки удаляются вместе с приложением «Надстройки для МойОфис Документы Настольные» администратором. Обычный пользователь может только [отключить](#) встроенные надстройки.

21 ИИ-ПОМОЩНИК

В редактор «МояТаблица» встроен *ИИ-помощник (базовый)* (далее – *ИИ-помощник*) – программа на базе искусственного интеллекта, которая может отвечать на вопросы и выполнять различные задачи, например: анализировать данные и строить сводные таблицы, производить сложные расчеты, визуализировать данные в виде диаграмм и графиков.

ИИ-помощник позволяет более эффективно использовать возможности приложения, экономя время и ресурсы.

Чтобы подробнее узнать о возможностях ИИ-помощника, отправьте ему запрос: «Что ты умеешь?»

21.1 Вход в учетную запись

Данные учетной записи для работы с ИИ-помощником предоставляются системным администратором.

Чтобы войти в учетную запись:

1. Откройте окно авторизации одним из следующих способов:

- На [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Войти через SSO** (рис. 390).

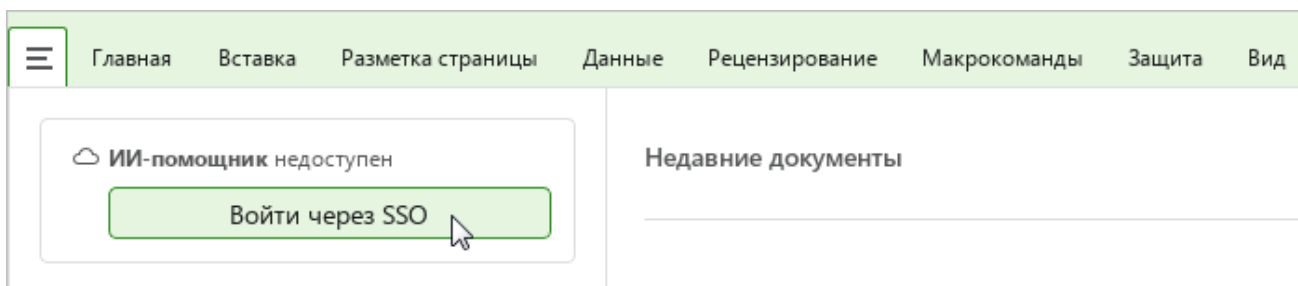


Рисунок 390 – Кнопка **Войти через SSO**

- В любой вкладке, кроме вкладки **Вставка**, нажмите кнопку  **ИИ-помощник**. На панели **ИИ-помощник** нажмите кнопку **Войти через SSO**.
 - Щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке или объекту откройте контекстное меню и выполните команду **Вызвать ИИ-помощника**. На панели **ИИ-помощник** нажмите кнопку **Войти через SSO**.
2. Если отобразилось окно «Вы будете перенаправлены на страницу входа», нажмите кнопку **Продолжить**.

3. В окне **Вход через SSO** укажите данные вашей учетной записи:

- В поле **Username or email** укажите логин.
- В поле **Password** введите пароль.
- Нажмите **Sign In**.

21.2 Работа с ИИ-помощником

Открыть ИИ-помощник

Чтобы открыть ИИ-помощник (рис. 391), выполните одно из следующих действий:

- В любой вкладке, кроме вкладки **Вставка**, нажмите кнопку  **ИИ-помощник**.
- Щелчком правой кнопки мыши по любой ячейке или объекту откройте контекстное меню и выполните команду **Вызвать ИИ-помощника**.

Настроить расположение и ширину панели

По умолчанию панель расположена слева. Вы можете перенести ее в любое место главного окна или за его пределы. Для этого:

1. Открепите панель одним из следующих способов:
 - В заголовке панели нажмите кнопку .
 - Дважды щелкните по заголовку панели мышью.
2. Перетащите панель за заголовок, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

Чтобы вернуть панель на прежнее место, выполните одно из следующих действий:

- В заголовке панели нажмите кнопку .
- Дважды щелкните по заголовку панели мышью.
- Перетащите панель за заголовок к левой границе окна. Когда рабочая область сдвинется вправо, отпустите левую кнопку мыши.

Если требуется увеличить или уменьшить ширину панели:

1. Наведите курсор мыши на границу между панелью и рабочей областью.
2. Перетащите границу вправо или влево.

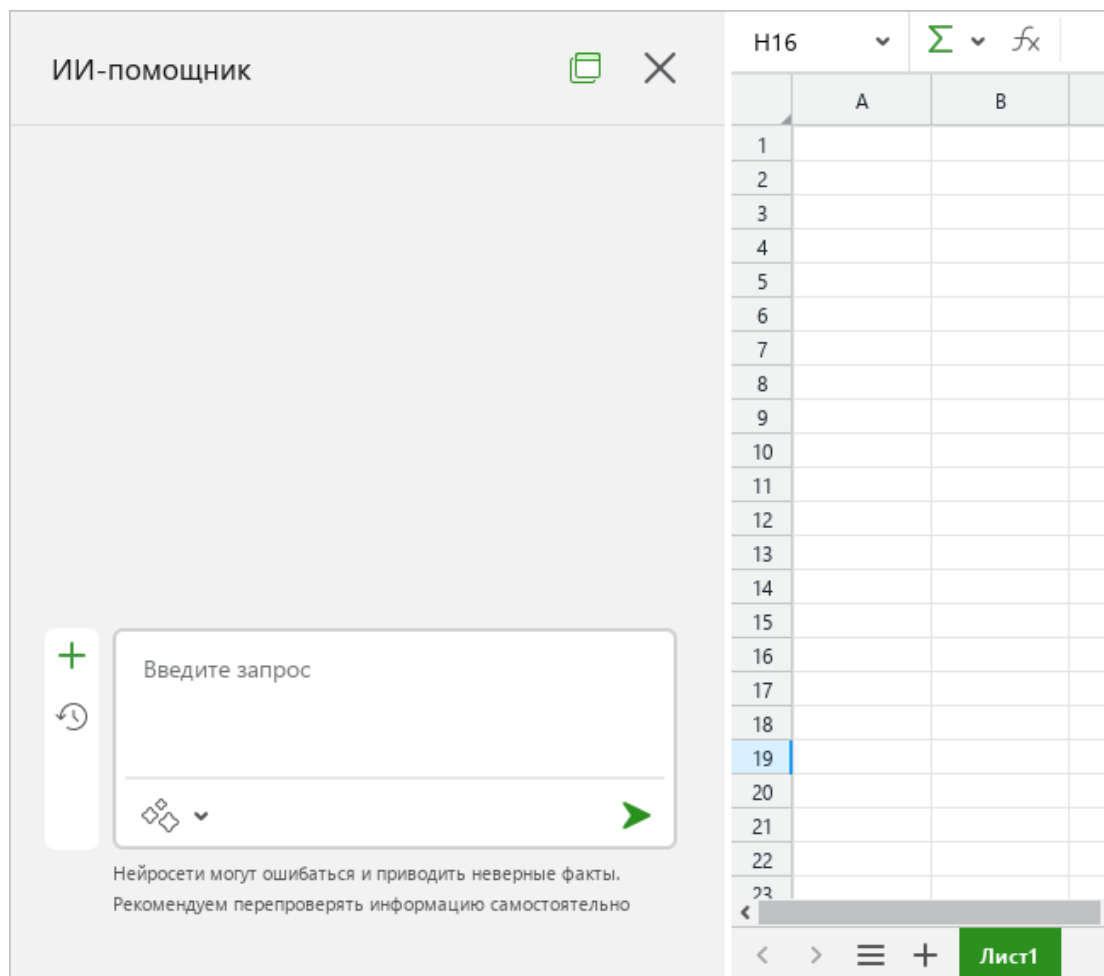


Рисунок 391 – Панель **ИИ-помощник**

Чат с ИИ-помощником

Диалог с ИИ-помощником ведется в чате (рис. 392). Пользователь отправляет запросы ИИ-помощнику в произвольной форме. Запрос может предполагать получение текстового ответа («Как создать новый лист?») или выполнения действий в редакторе («Создай новый лист»). ИИ-помощник обрабатывает запрос, выдает ответ и, если это требуется, выполняет указанные действия.



Некоторые функции редактора могут быть недоступны для ИИ-помощника.

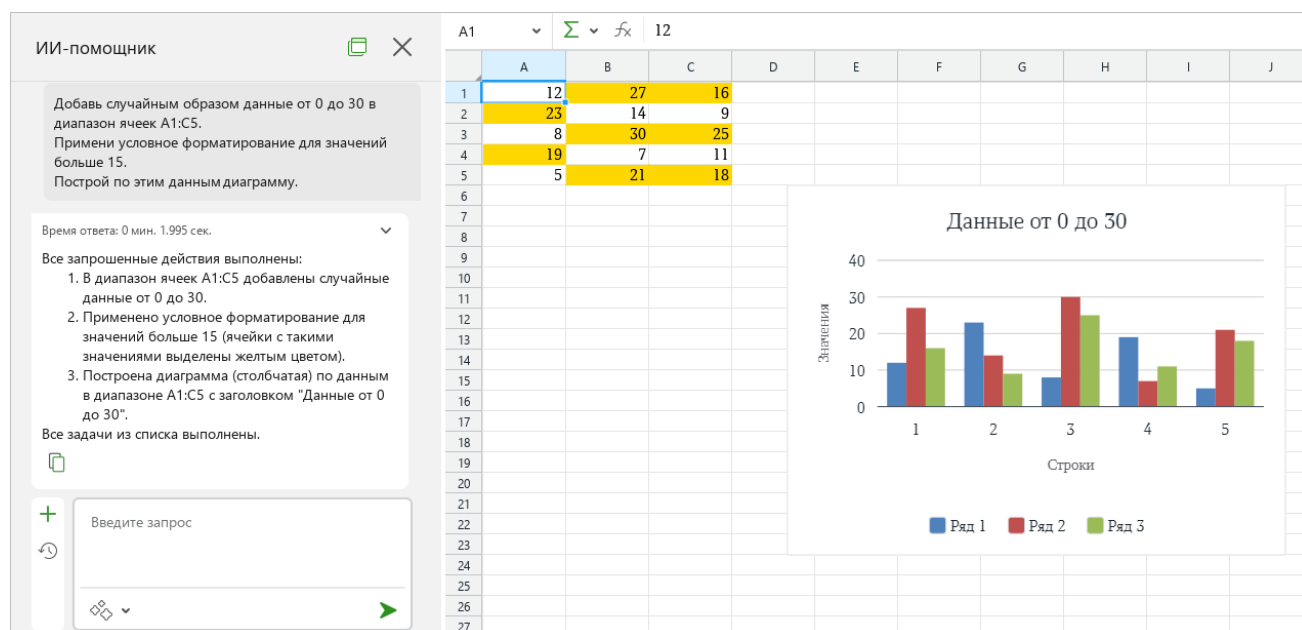


Рисунок 392 – Чат с ИИ-помощником

Чтобы отправить запрос:

1. Если при выполнении запроса нужно использовать область таблицы, выделите ее на листе.
2. Нажмите кнопку  и выберите режим работы:
 - **Только ответы в чате** – ИИ-помощник может вести диалог в чате, но не может вносить изменения в документ.
 - **Ответы и редактирование** – ИИ-помощник может вести диалог в чате и вносить изменения в документ. Режим недоступен, если документ открыт в режиме просмотра.
3. Введите запрос.
4. Нажмите кнопку  или сочетание клавиш **Ctrl+Enter** (OC Windows, Linux) или **⌘Cmd+Enter** (macOS).
5. Дождитесь обработки запроса и генерации ответа.



Нейросети могут ошибаться и приводить неверные факты. Рекомендуем перепроверять ответы ИИ-помощника самостоятельно.

При необходимости процесс обработки запроса можно прервать. Для этого нажмите кнопку .

Чтобы возобновить процесс, нажмите кнопку **Повторить запрос**, которая отображается в чате под невыполненным запросом.

Если требуется скопировать ответ ИИ-помощника, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  под ответом.
- Выделите часть ответа или ответ целиком и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+C** или **Ctrl+Insert** (ОС Windows, Linux) или **⌘Cmd+C** (macOS).

Действия ИИ-помощника по редактированию документа можно [отменить и повторить](#).

Управление чатами

Диалог с ИИ-помощником можно вести в нескольких чатах.

Чтобы создать новый чат, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  (рис. 392).
- Нажмите кнопку  (рис. 392). Над списком чатов нажмите кнопку **Создать чат** (рис. 393).

Чтобы просмотреть историю чатов, нажмите кнопку  (рис. 392).



Кнопки создания чатов и просмотра истории недоступны при обработке запроса ИИ-помощником.

Названия чатов генерируются ИИ-помощником (рис. 393). Если вы хотите переименовать чат, наведите курсор мыши на его название, нажмите кнопку  и внесите требуемые правки.

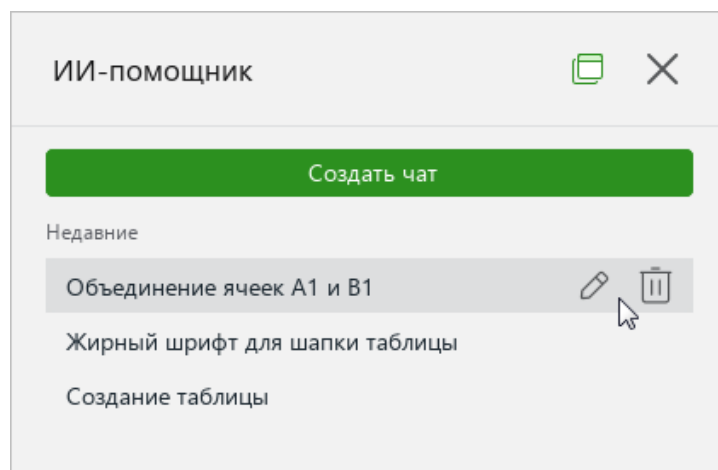


Рисунок 393 – История чатов

Чтобы открыть чат, выберите его в списке щелчком мыши.

Чтобы удалить чат, наведите курсор мыши на его название и нажмите кнопку . В документе не будут затронуты изменения, которые были внесены ИИ-помощником при работе в этом чате.

Саммаризация

В чате, где количество текста превышает допустимый порог, автоматически выполняется *саммаризация*. Это процесс, во время которого ИИ-помощник сохраняет основную информацию из переписки в чате, опуская незначительные детали. Вид переписки при этом для пользователя не меняется, но саммаризация может повлиять на точность ответов ИИ-помощника.

Сообщение о выполнении саммаризации отправляется в чат. При саммаризации заблокированы все элементы управления, кроме кнопки выбора режима работы. Прервать процесс саммаризации невозможно.

Закрыть ИИ-помощник

Чтобы закрыть **ИИ-помощник**, нажмите в заголовке панели кнопку . Обратите внимание, что закрытие панели приводит к остановке обработки запроса.

При выходе из документа история чатов не сохраняется.

21.3 Выход из учетной записи

Чтобы выйти из учетной записи, на [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Выйти**.

На экране отобразится всплывающее сообщение «Вы вышли из учетной записи».

22 ЗАЩИТА ДОКУМЕНТА

22.1 Защита документа паролем

Документ в формате XLSX, ODS или XODS, к которому требуется ограничить доступ пользователей, можно защитить паролем. Пароль запрашивается при открытии документа.



Работа с документами, защищенными паролем, не поддерживается в [облаке](#).

Если документ защищен паролем в стороннем приложении, то работа с ним осуществляется аналогично работе с документом, защищенным паролем в приложении «МояТаблица».

22.1.1 Установить пароль

Чтобы установить пароль на открытие документа, выполните следующие действия:

1. Откройте документ, для которого необходимо установить пароль.
2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Задать пароль**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Задать пароль**.
3. В окне **Задать пароль** введите пароль к документу и подтвердите его. В целях безопасности вводимые пароли отображаются в виде маркеров. Для отображения символов пароля нажмите кнопку  в соответствующем поле ввода.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

После завершения проверки совпадения введенных данных отобразится соответствующее уведомление. Сохраните документ для подтверждения изменений.

Установленный пароль будет запрашиваться приложением при каждом повторном открытии документа.

22.1.2 Изменить пароль

Чтобы изменить пароль на открытие документа, выполните следующие действия:

1. Откройте документ, для которого требуется изменить пароль.
2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Управление паролем**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Задать пароль**.
3. В окне **Управление паролем** нажмите кнопку **Изменить пароль**.

4. В окне **Изменить пароль** введите текущий пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля. В целях безопасности вводимые пароли отображаются в виде маркеров. Для отображения символов пароля нажмите кнопку  в соответствующем поле ввода.
5. Нажмите кнопку **Готово**.

После завершения проверки совпадения введенных данных отобразится соответствующее уведомление. Сохраните документ для подтверждения изменений.

22.1.3 Удалить пароль

Чтобы удалить пароль на открытие документа, выполните следующие действия:

1. Откройте документ, в котором требуется удалить пароль.
2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Управление паролем**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Управление паролем**.
3. В окне **Управление паролем** нажмите кнопку **Удалить пароль**.
4. В окне **Удалить пароль** введите текущий пароль и нажмите кнопку **Готово**.

22.1.4 Открыть документ с паролем

При открытии документа, защищенного паролем, на экране отображается окно для ввода пароля. Укажите пароль и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Если пароль корректный, документ откроется в приложении «МояТаблица».

Если пароль некорректный, отобразится сообщение: «Неверный пароль». Нажмите кнопку , чтобы отобразить символы пароля и выявить причину ошибки. Затем введите пароль повторно.

Количество попыток ввода пароля не ограничено.

22.2 Защита содержимого от изменений

В приложении «МояТаблица» можно защитить от изменений:

- [лист](#): пользователи не смогут редактировать все или защищенные ячейки листа;
- [структуру документа](#): пользователи не смогут добавлять, удалять, перемещать, переименовывать, дублировать, скрывать листы или отображать скрытые листы.

22.2.1 Защитить лист

На листе можно защитить от изменений все или выбранные ячейки [рабочей области](#). По умолчанию приложение «МояТаблица» предлагает защитить все ячейки.

Чтобы защитить содержимое листа, выполните следующие действия:

1. Откройте панель **Управление защитой** одним из следующих способов:
 - [Переключитесь](#) на лист и во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Защитить лист**.
 - Щелкните по вкладке листа правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Защитить лист**.
 - При работе в macOS [переключитесь](#) на лист и выберите команду [главного меню](#) **Данные > Управление защитой > Защитить лист**.
2. Если требуется защитить все ячейки рабочей области, на панели **Управление защитой**, во вкладке **Лист** (рис. 394) не снимайте флажок **Защищены от изменений**.

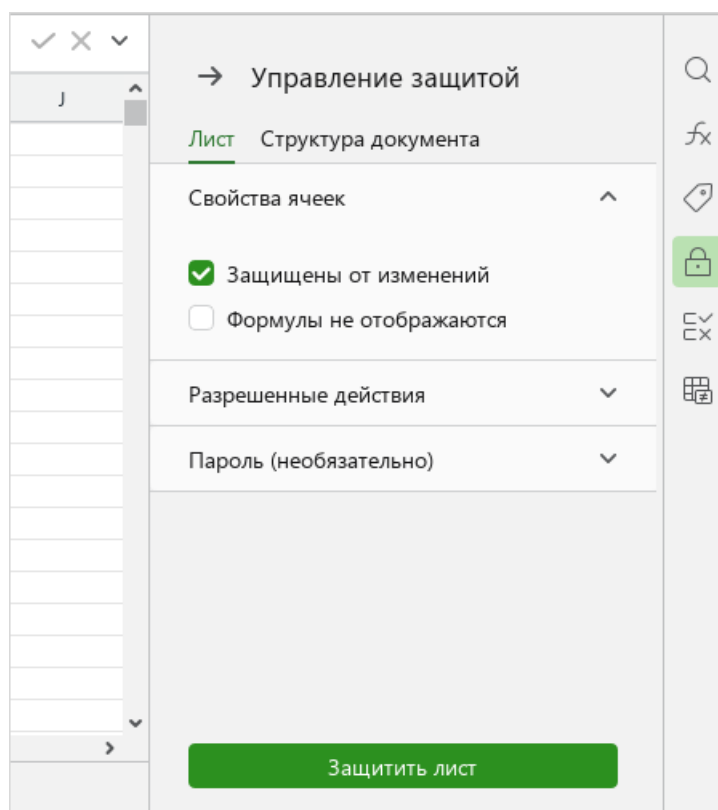


Рисунок 394 — Вкладка **Лист** панели **Управление защитой**

3. Если требуется указать ячейки, которые пользователи смогут редактировать после установки защиты листа:
 - Выделите эти ячейки.
 - Снимите флажок **Защищены от изменений** (рис. 394).

4. Если требуется, чтобы в защищенных ячейках с формулами пользователи видели только результат формулы:
 - Выделите эти ячейки.
 - Поставьте флажок **Формулы не отображаются** (рис. 394).
5. Разверните раздел **Разрешенные действия** (рис. 395) и укажите, какие действия с защищенными ячейками разрешается выполнять пользователям.

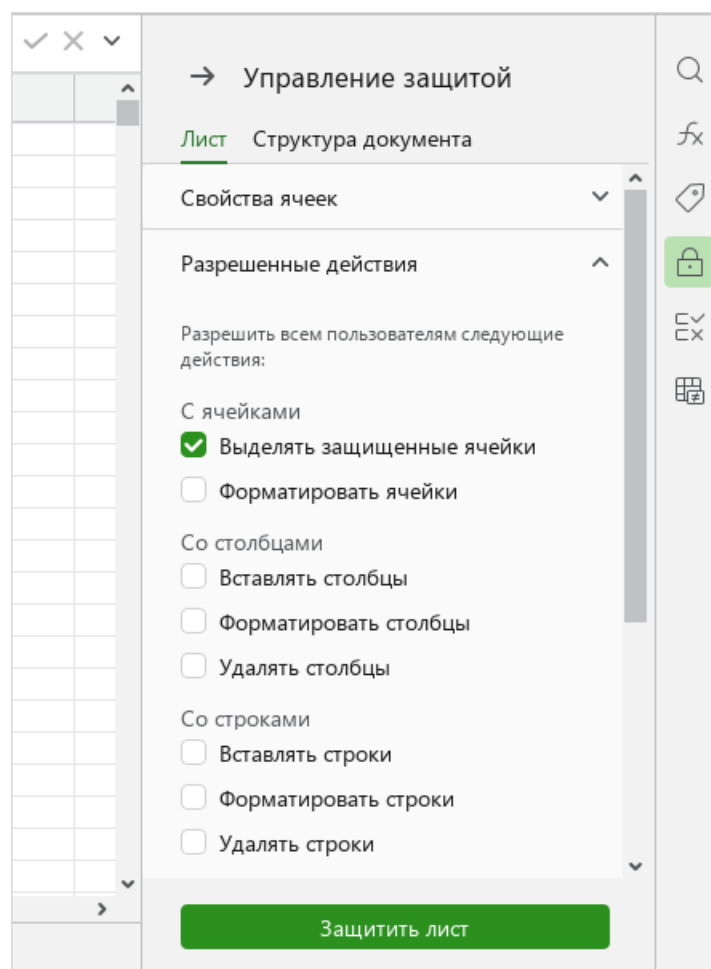


Рисунок 395 — Раздел **Разрешенные действия** вкладки **Лист**

6. Если требуется установить пароль для снятия защиты с листа, разверните раздел **Пароль (необязательно)** (рис. 396) и введите пароль и подтверждение пароля.

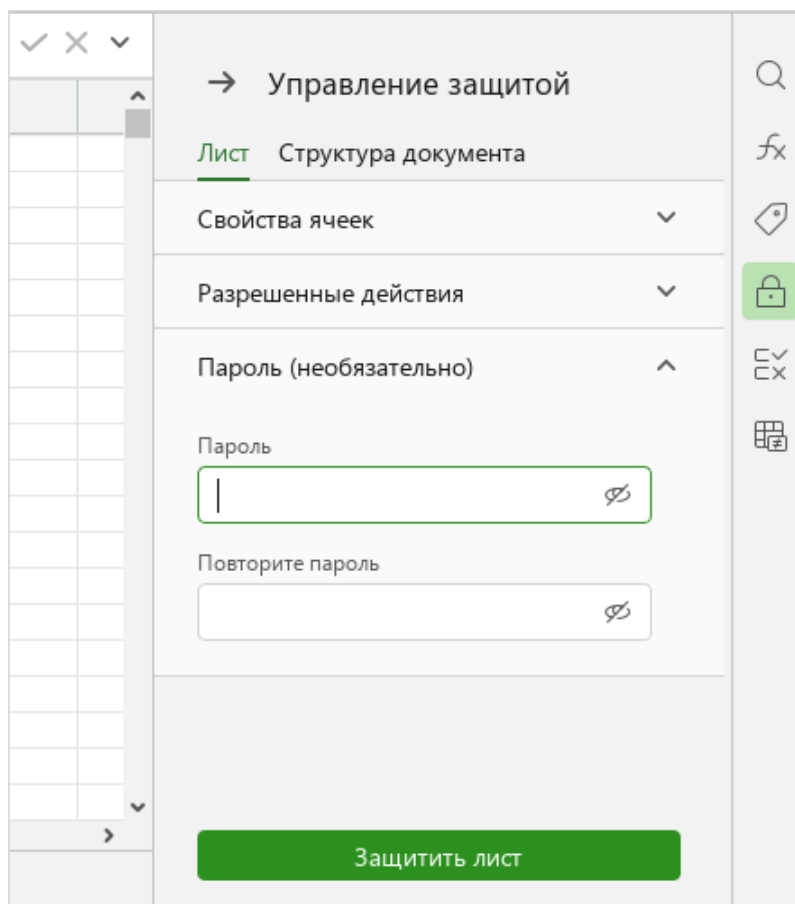


Рисунок 396 — Раздел **Пароль (необязательно)** вкладки **Лист**

7. Нажмите кнопку **Защитить лист**.
8. Закройте панель **Управление защитой** (рис. 394) одним из следующих способов:
- В верхней части панели нажмите кнопку →.
 - На боковой панели нажмите кнопку  (**Управление защитой**).



При работе с документом в приложениях Microsoft Excel и LibreOffice Calc к ячейкам, расположенным вне [рабочей области](#), настройки защиты листа не применяются.

22.2.2 Защитить структуру документа

Чтобы защитить структуру документа, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Защитить структуру**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Данные > Управление защитой > Защитить структуру документа**.
2. Во вкладке **Структура документа** (рис. 397):
 - При необходимости установите пароль для снятия защиты со структуры документа.
 - Нажмите кнопку **Защитить структуру**.
3. Закройте панель **Управление защитой** (рис. 397) одним из следующих способов:
 - В верхней части панели нажмите кнопку →.
 - На боковой панели нажмите кнопку  (**Управление защитой**).

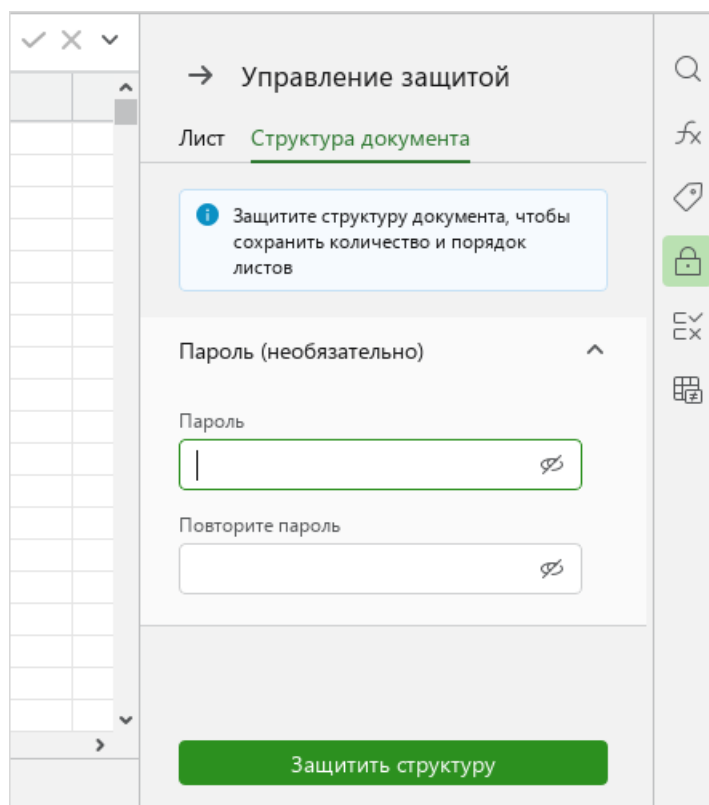


Рисунок 397 — Вкладка **Структура документа** панели **Управление защитой**

22.2.3 Снять защиту листа

Если лист защищен от редактирования, на ярлыке листа отображается иконка . Для снятия защиты может потребоваться ввод пароля.

Чтобы снять защиту с листа, выполните следующие действия:

1. Откройте панель **Управление защитой** одним из следующих способов:
 - [Переключитесь](#) на лист и во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Снять защиту листа**.
 - Щелкните по вкладке листа правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Снять защиту листа**.
 - При работе в macOS [переключитесь](#) на лист и выберите команду [главного меню](#) **Данные > Управление защитой > Снять защиту с листа**.
2. На панели **Управление защитой**, во вкладке **Лист**:
 - Если лист защищен паролем, введите пароль и нажмите кнопку **Снять защиту**.
 - Если лист не защищен паролем, нажмите кнопку **Снять защиту**.
3. Чтобы закрыть панель **Управление защитой**, выполните одно из следующих действий:
 - В верхней части панели нажмите кнопку →.
 - На боковой панели нажмите кнопку  (**Управление защитой**).

22.2.4 Снять защиту структуры документа

Если структура документа защищена от редактирования, справа от ярлыков листов отображается иконка . Для снятия защиты может потребоваться ввод пароля.

Чтобы снять защиту со структуры документа, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Снять защиту структуры**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Данные > Управление защитой > Снять защиту со структуры**.
2. На панели **Управление защитой**, во вкладке **Структура документа**:
 - Если структура документа защищена паролем, введите пароль и нажмите кнопку **Снять защиту**.
 - Если структура документа не защищена паролем, нажмите кнопку **Снять защиту**.
3. Чтобы закрыть панель **Управление защитой**, выполните одно из следующих действий:
 - В верхней части панели нажмите кнопку →.
 - На боковой панели нажмите кнопку  (**Управление защитой**).

22.3 Электронная подпись



Подписание документов электронной подписью недоступно при работе в macOS.

В текущей версии приложения «МояТаблица» документы можно [подписывать](#) двумя типами электронных подписей:

- Невидимая встроенная подпись: не отображается в документе, является метаданными документа.
- Отсоединенная (открепленная) подпись: подпись, которая формируется в отдельном файле. Файл отсоединенной подписи называется как подписанный документ (**имя_документа.расширение**) и имеет расширение *.sig. Пример: **Document.ods** (подписанный документ) и **Document.ods.sig** (файл отсоединенной подписи). Хранить и пересылать следует оба файла. При необходимости документ и файл отсоединенной подписи можно переименовать.

Поддерживается работа с документами в форматах XLSX и ODS, подписанными электронной подписью в Excel.

22.3.1 Подписать документ

В настоящее время приложение «МояТаблица» поддерживает подписание документа только одной подписью. Подписание документа несколькими подписями в текущей версии приложения недоступно.

Электронной подписью можно подписать локальный документ в формате XLSX, ODS или XODS.

Перед тем, как подписать документ, убедитесь, что его содержимое является окончательным. После подписания любые изменения в документе потребуют его повторной подписи.

Чтобы подписать документ, выполните следующие действия:

1. [Сохраните](#) документ.
2. Выполните команду подписания документа одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Подписать документ**.
 - С помощью [панели быстрых действий](#) выполните команду **Управления подписями**.
 - Если документ был подписан и подпись была [удалена](#), но документ не был закрыт, [откройте](#) панель **Электронная подпись** и нажмите кнопку **Подписать** (рис. 398).

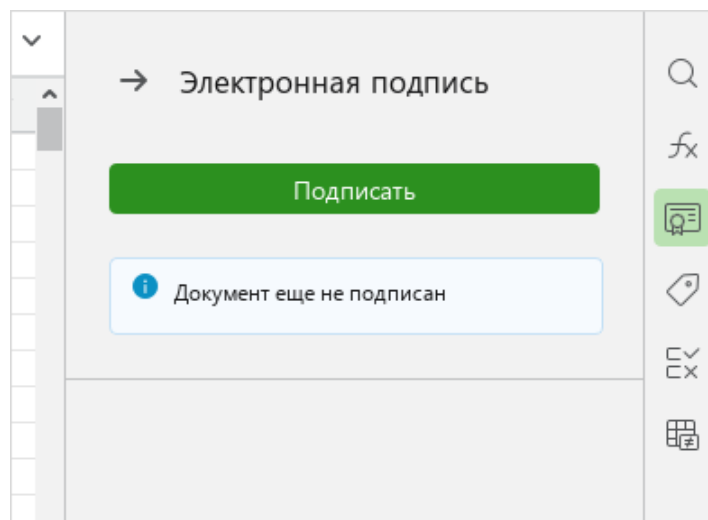


Рисунок 398 — Кнопка **Подписать**

3. В окне с сообщением «Документ сохранен и готов для подписания» нажмите кнопку **Продолжить**.
4. В окне **Подписать документ**:
 - Если сертификат не выбран, нажмите кнопку **Выбрать сертификат** (рис. 399).

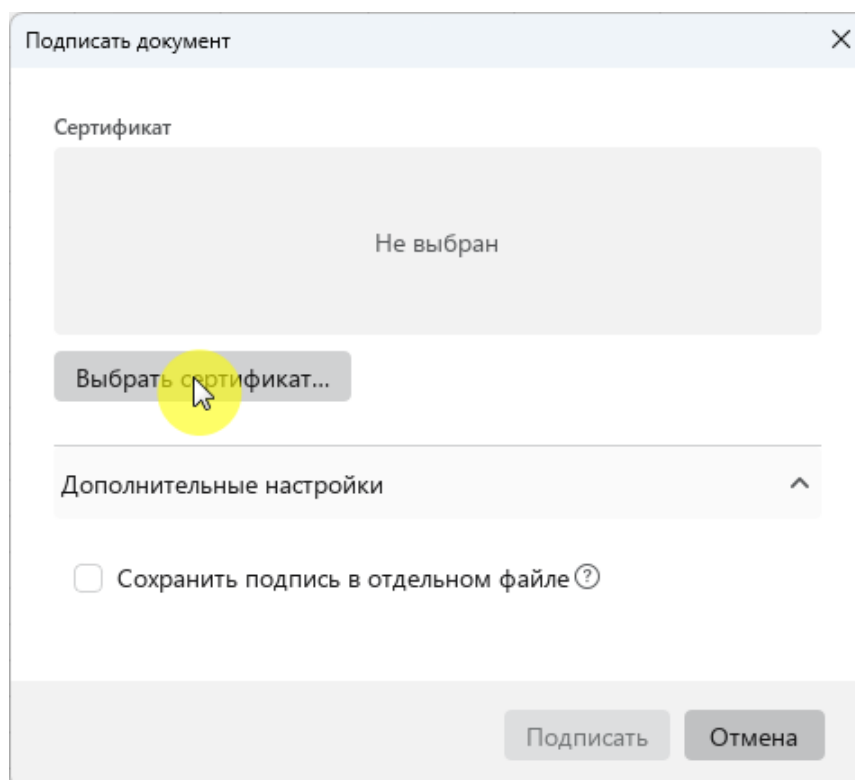


Рисунок 399 — Кнопка **Выбрать сертификат**

- Если сертификат выбран, но требуется выбрать другой, нажмите кнопку **Заменить сертификат** (рис. 400).

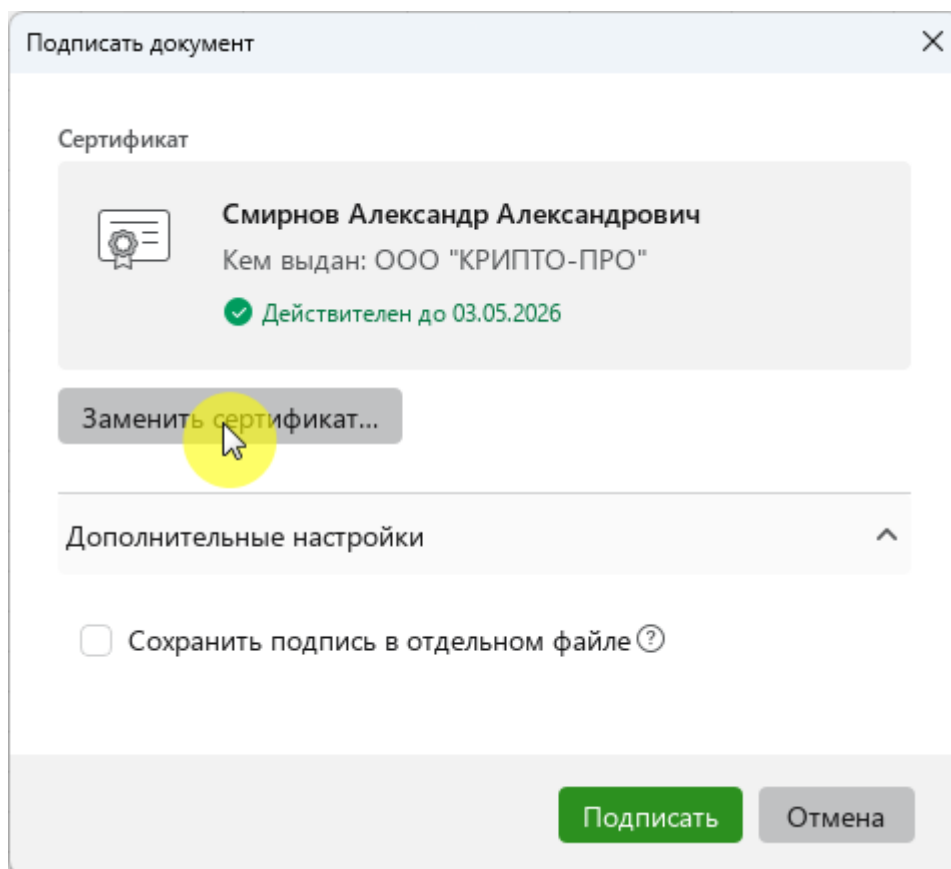


Рисунок 400 — Кнопка **Заменить сертификат**

5. В окне **Выбор сертификата** (рис. 401):

- Выберите действующий сертификат электронной подписи. Если требуется просмотреть информацию о сертификате, нажмите в его строке кнопку **Сведения**.
- Если в будущем для подписи документов следует использовать только этот сертификат, поставьте флажок **Всегда использовать выбранный сертификат**.
- Нажмите кнопку **ОК**.

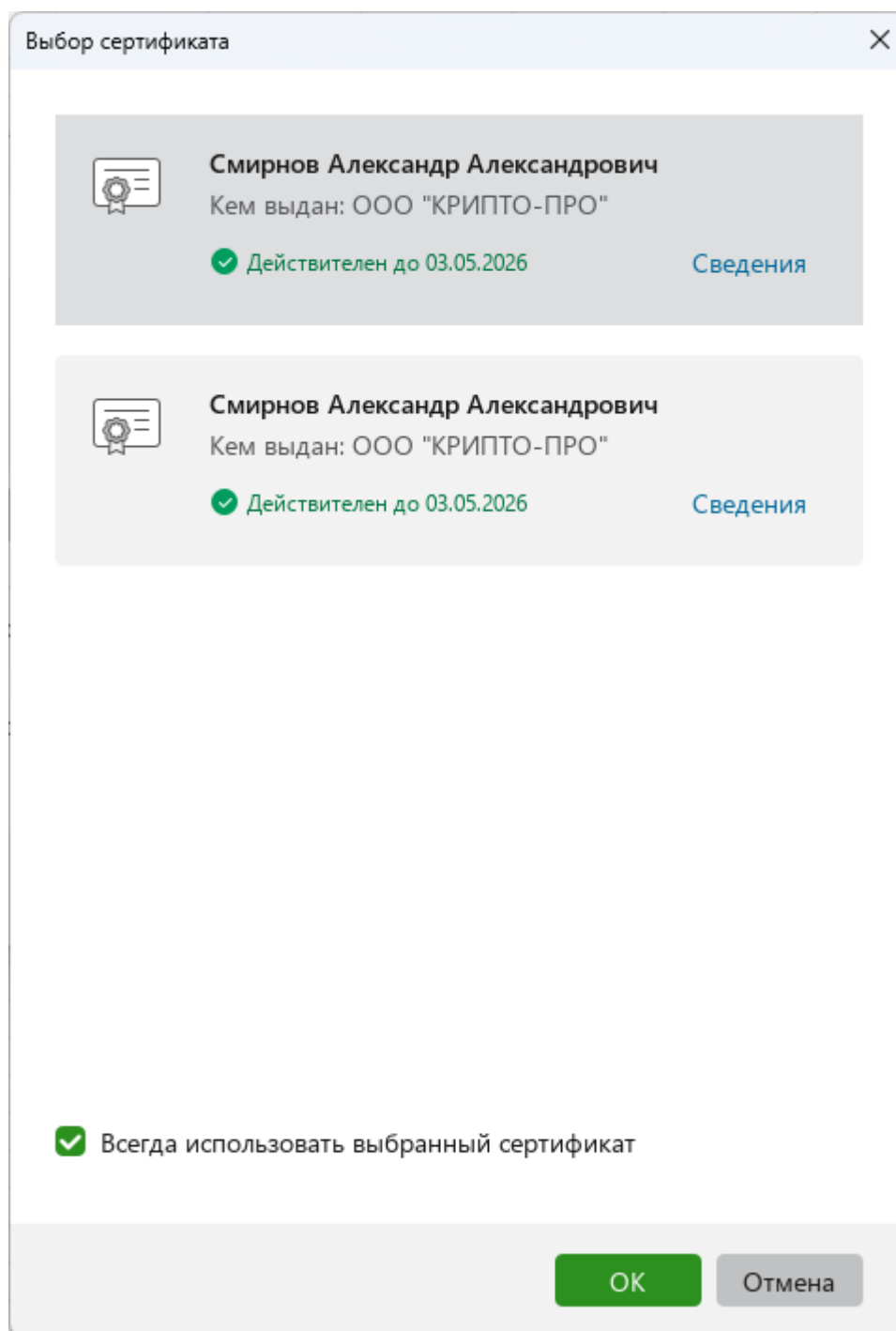


Рисунок 401 — Окно **Выбор сертификата**

6. В окне **Подписать документ** (рис. 402):

- Если документ требуется подписать отсоединенной подписью, поставьте флажок **Сохранить подпись в отдельном файле**.
- Нажмите кнопку **Подписать**.

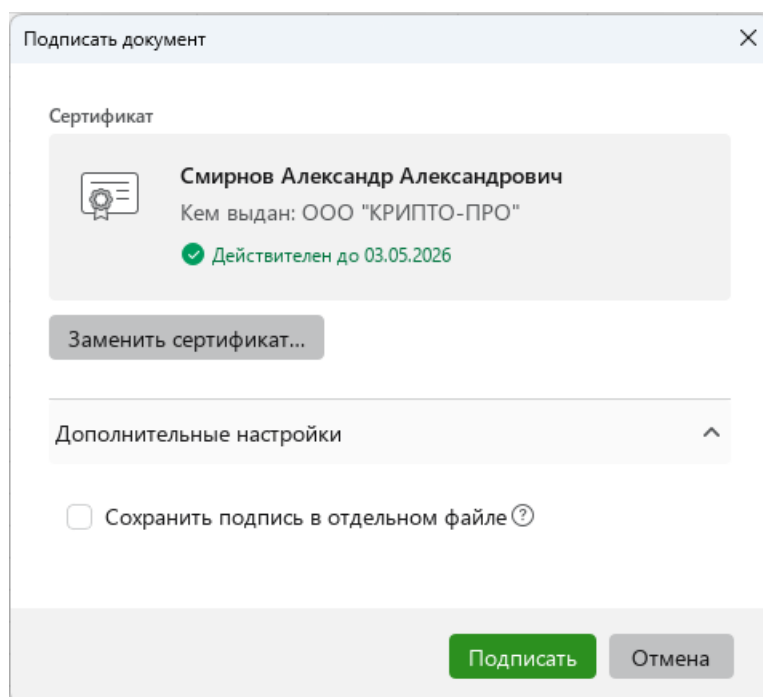


Рисунок 402 — Окно **Подписать документ**

7. В окне **Аутентификация - КриптоПро CSP** (рис. 403):

- Введите пин-код на носитель или пароль на контейнер электронной подписи.
- Нажмите кнопку **ОК**.

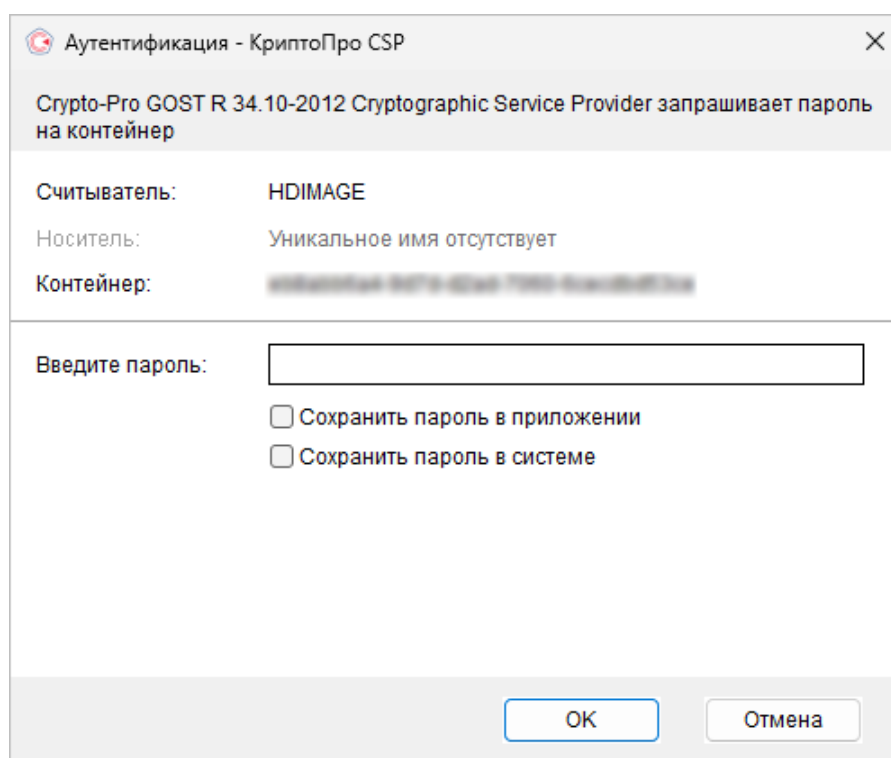


Рисунок 403 — Окно **Аутентификация - КриптоПро CSP**



Подробное описание работы с окном **Аутентификация - КриптоПро CSP** см. в документации «КриптоПро».

После подписания документа автоматически разворачивается панель **Электронная подпись**.

22.3.2 Открыть или закрыть панель «Электронная подпись»

Панель **Электронная подпись** (рис. 404) содержит инструменты управления электронными подписями документа. Панель разворачивается автоматически, когда пользователь подписывает документ или открывает подписанный документ.

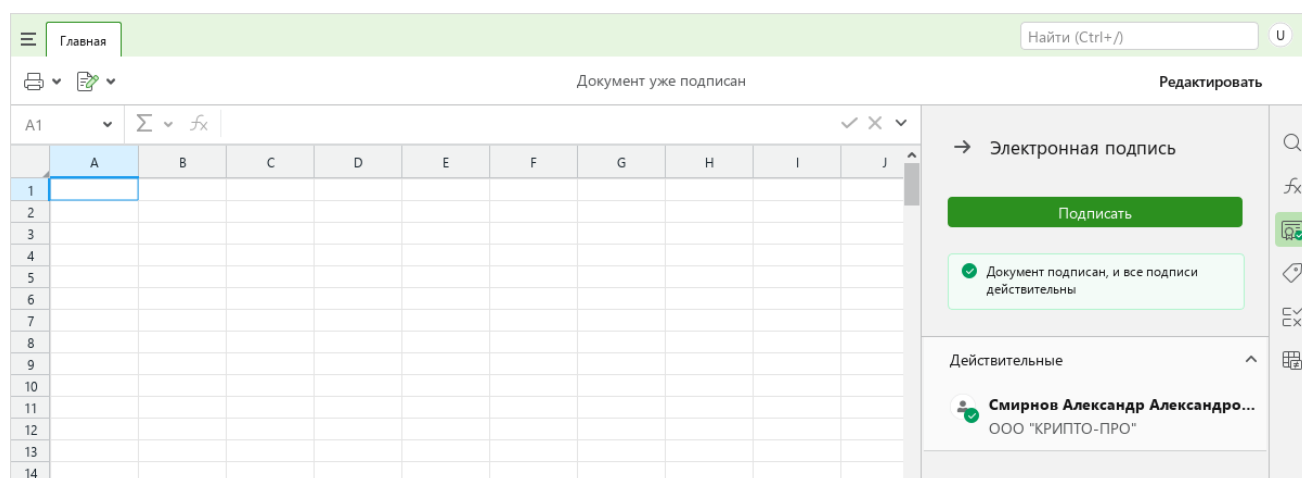


Рисунок 404 — Панель **Электронная подпись**

Чтобы свернуть панель **Электронная подпись**, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Электронная подпись**).

Чтобы развернуть панель **Электронная подпись** вручную, выполните одно из следующих действий:

- С помощью [панели быстрых действий](#) выполните команду **Управления подписями**.
- На [боковой панели](#) нажмите кнопку  (**Электронная подпись**).

22.3.3 Просмотреть свойства подписи

Чтобы просмотреть свойства подписи, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) панель **Электронная подпись**.
2. Откройте окно **Свойства подписи** одним из следующих способов:
 - Наведите курсор мыши на строку подписи, нажмите кнопку  и выполните команду **Свойства** (рис. 405).

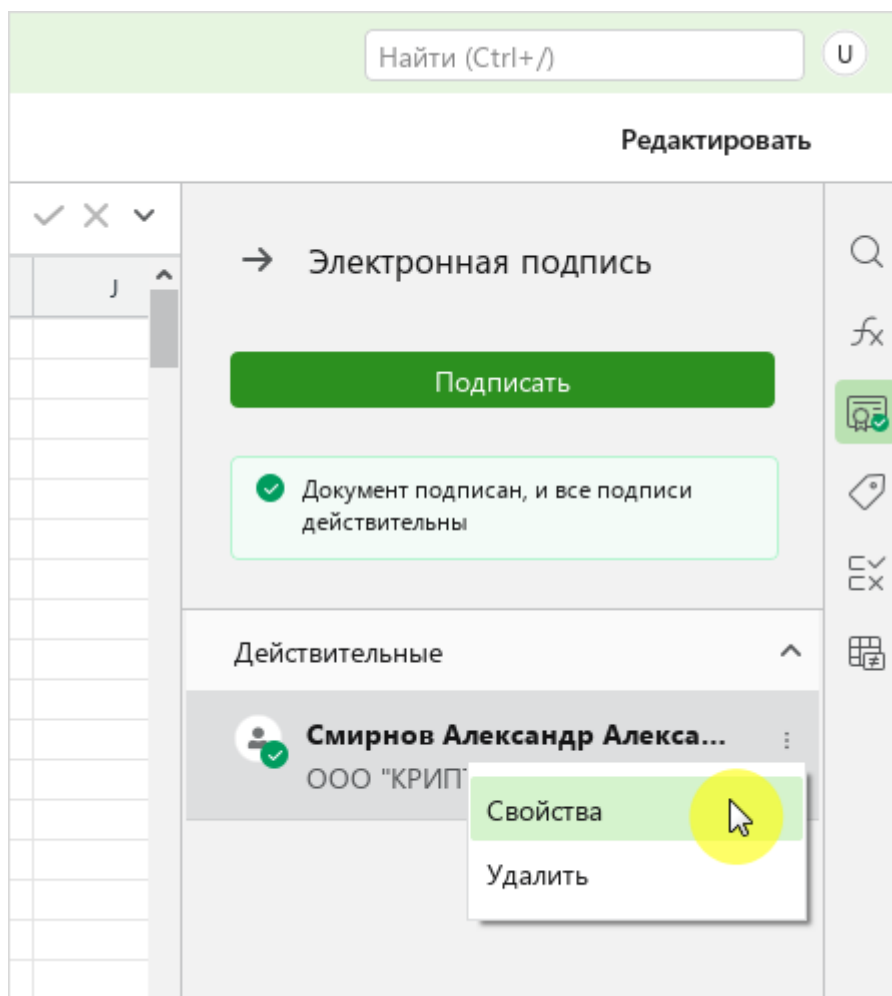


Рисунок 405 — Команда **Свойства**

- Выделите строку требуемой подписи двойным щелчком мыши.
3. В окне **Свойства подписи** (рис. 406) ознакомьтесь с информацией о подписи. Если требуется просмотреть подробные сведения о сертификате подписи, щелкните мышью по области **Сертификат**.

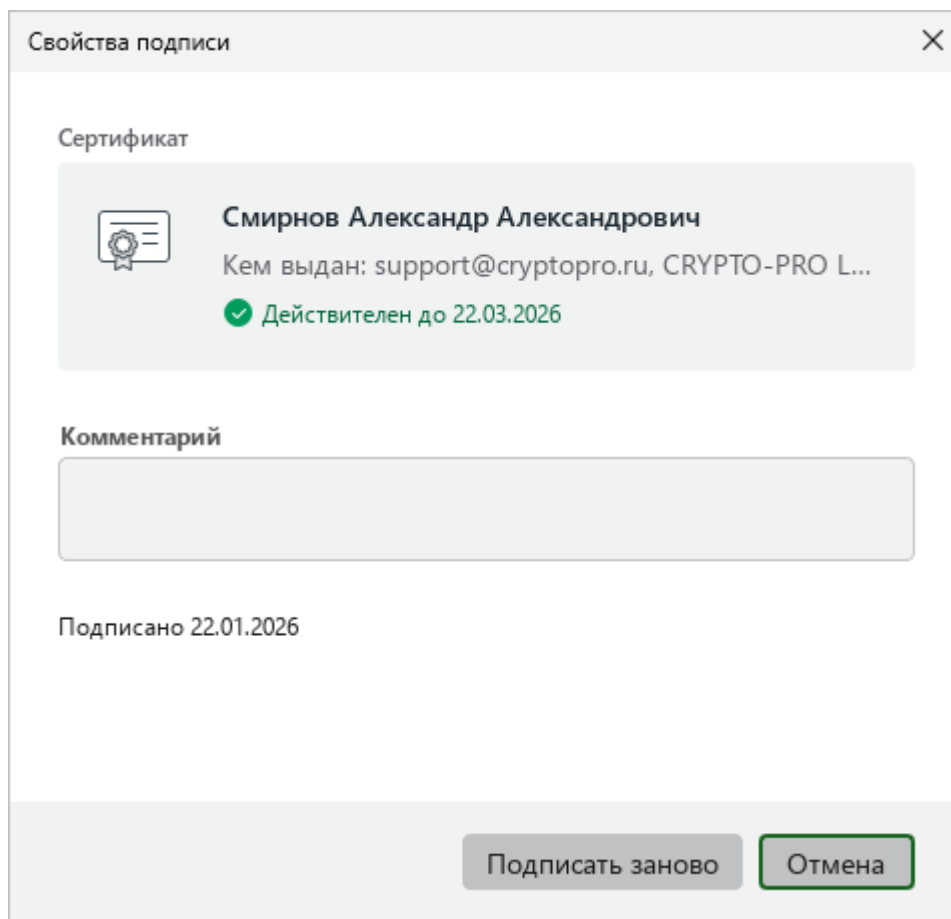


Рисунок 406 — Окно **Свойства подписи**

4. Чтобы закрыть окно **Свойства подписи**, нажмите на кнопку **Отмена** или на кнопку **×** в заголовке окна.

22.3.4 Редактировать документ

При внесении изменений в документ все подписи становятся недействительными и автоматически удаляются. Чтобы сохранить подписи, редактируйте копию, а не оригинал документа.

Чтобы сделать копию документа, выполните следующие действия:

1. На панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать** (рис. 407).

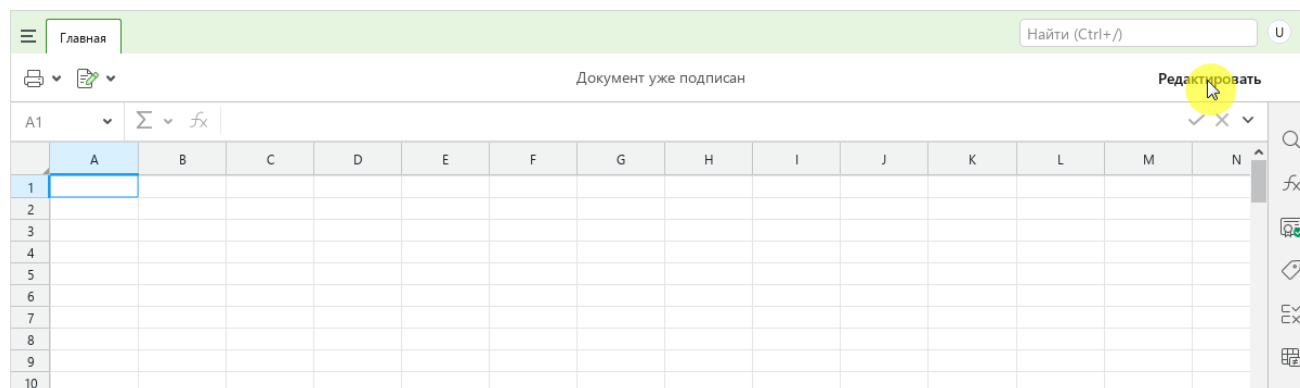


Рисунок 407 — Кнопка **Редактировать**

2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Редактировать копию**.

Если требуется удалить все подписи из документа и редактировать его содержимое, выполните следующие действия:

1. На панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.
2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Продолжить**.

22.3.5 Удалить подпись

В текущей версии приложения «МояТаблица» из документа можно удалить все имеющиеся подписи. Удаление одной подписи из множества не поддерживается.

Если документ содержит несколько подписей, выполните следующие действия для их удаления:

1. С помощью [панели быстрых действий](#) выполните команду **Удалить все подписи**.
2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Удалить**.

Если документ содержит одну подпись, выполните следующие действия для ее удаления:

1. [Откройте](#) панель **Электронная подпись**.

2. Наведите курсор мыши на строку подписи, нажмите кнопку  и выполните команду **Удалить** (рис. 408).

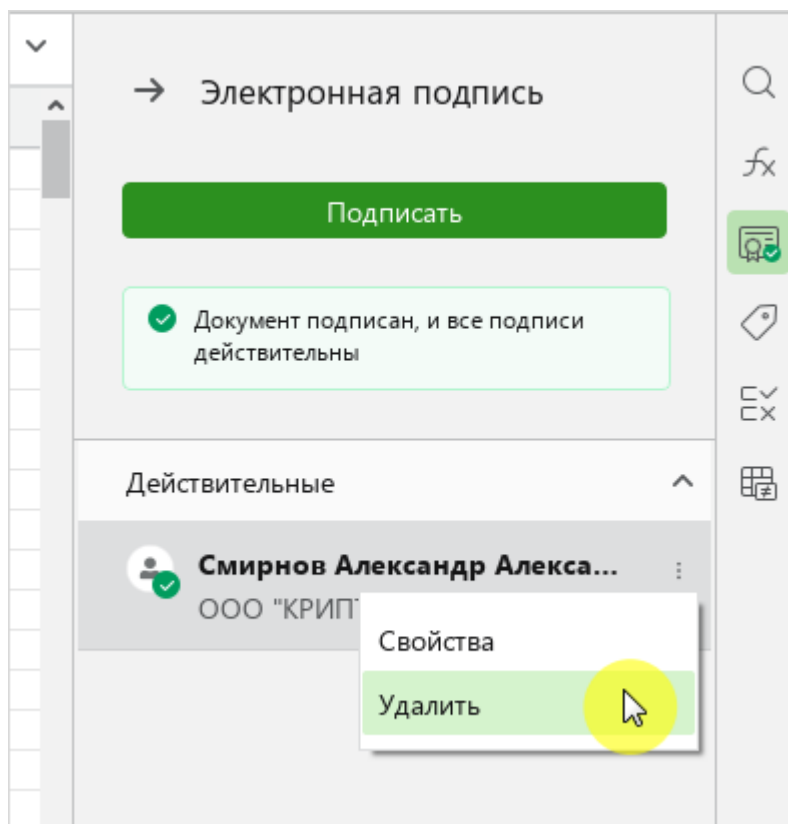


Рисунок 408 — Команда **Удалить**

3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Удалить**.

22.3.6 Работа с документом в режиме просмотра

Если для документа с подписью средствами операционной системы установлено свойство «Только чтение» или документ используется другим пользователем или приложением, то:

- документ открывается в режиме просмотра;
- при попытке редактировать, подписать документ или удалить из него все подписи отображается диалоговое окно с соответствующим предупреждением.

При необходимости можно создать редактируемую копию этого документа без подписей. Для этого в диалоговом окне нажмите кнопку **Редактировать копию**.

Копия документа откроется в новом окне приложения. Чтобы сохранить копию, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

23 СПРАВКА ПО ФУНКЦИЯМ

23.1 Финансовые функции

Название	Назначение	Синтаксис
ВСД	Возвращает внутреннюю ставку доходности инвестиций на основании денежных потоков	ВСД(денежные_потоки; [примерная_ставка])
ДАТАКУПОНДО	Возвращает дату последнего купонного дохода	ДАТАКУПОНДО(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [метод_расчета])
ПЛТ	Возвращает сумму периодического платежа по займу или инвестиции на основании фиксированной процентной ставки за период и неизменяемости сумм платежей	ПЛТ(ставка; количество_платежей; текущая_стоимость; [будущая_стоимость]; [конец_или_начало])
ПС	Возвращает текущую стоимость займа или инвестиции на основании фиксированной процентной ставки за период и неизменяемости сумм платежей	ПС(ставка; количество_платежей; сумма_платежа; [будущая_стоимость]; [конец_или_начало])
РУБЛЬ.ДЕС	Возвращает дробную цену в виде десятичного числа	РУБЛЬ.ДЕС(дробная_цена; знаменатель)
РУБЛЬ.ДРОБЬ	Возвращает десятичное число в виде цены в дробном формате	РУБЛЬ.ДРОБЬ(десятичное_число; знаменатель)
ЧИСТНЗ	Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции для нерегулярных денежных потоков	ЧИСТНЗ(ставка; денежные_потоки; даты)
ЧПС	Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции для регулярных денежных потоков	ЧПС(ставка; денежный_поток1; [денежный_поток2; ...])

23.1.1 ВСД

Функция **ВСД** возвращает внутреннюю ставку доходности инвестиций на основании денежных потоков.

Эта функция помогает инвесторам оценить целесообразность инвестиций, сравнивая полученную норму доходности с требуемой.

Синтаксис

ВСД(денежные_потоки; [примерная_ставка])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
денежные_потоки	Массив или диапазон с доходами и расходами по инвестициям. Аргумент должен содержать хотя бы одно положительное и одно отрицательное значение	Диапазон ячеек или массив чисел
[примерная_ставка]	(необязательный) Ожидаемое значение ставки внутренней доходности. По умолчанию 0,1	Положительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Простой расчет ВСД

=ВСД(A1 : A5)

Если в ячейках A1:A5 находятся следующие денежные потоки: [-1000; 300; 400; 500; 600], функция вернет внутреннюю норму доходности для этого проекта.

Результат: приблизительно 0,248.

Использование с начальным предположением

=ВСД(A1 : A5 ; 0 , 2)

Здесь 0,2 (или 20%) используется как начальное предположение для ВСД.

Результат: приблизительно 0,25.

Примечания

- Аргумент **денежные_потоки** должен содержать как минимум одно отрицательное и одно положительное значение для корректного расчёта.
- Если результат вычисления функции **ВСД** выше требуемой ставки, проект считается привлекательным.
- В случае, если функция не сможет найти решение, она вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.1.2 ДАТАКУПОНДО

Функция **ДАТАКУПОНДО** возвращает дату последнего купонного дохода.

Эта функция может быть полезна для анализа ценных бумаг с фиксированным доходом, расчета сроков выплаты купонов и планирования денежных потоков по облигациям.

Синтаксис

ДАТАКУПОНДО(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [метод_расчета])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дата_расчета	День приобретения ценной бумаги	Число или дата (может быть в виде ссылки на ячейку с датой, функции, которая возвращает значение даты или числа)
дата_погашения	Окончание срока действия ценной бумаги	Число или дата (может быть в виде ссылки на ячейку с датой, функции, которая возвращает значение даты или числа)
периодичность	Число, которое задает количество выплат по купонам за год: • 1 — ежегодные выплаты; • 2 — полугодовые выплаты; • 4 — поквартальные выплаты.	1 (годовая), 2 (полугодовая), 4 (квартальная)
[метод_расчета]	(необязательный) Число, которое задает используемый способ подсчета количества дней: • 0 — US (NASD) 30/360; • 1 — Фактический/фактический;	0, 1, 2, 3, 4

Аргумент	Описание	Допустимые значения
	• 2 — Фактический/360; • 3 — Фактический/365; • 4 — Европейский 30/360. По умолчанию 0	

Примеры использования

Простой пример

=ДАТАКУПОНДО("2023-10-15"; "2025-10-15"; 2)

Эта формула вычисляет дату следующего купонного платежа, если расчет производится 15 октября 2023 года, а погашение происходит 15 октября 2025 года с полугодовыми выплатами.

Использование с ссылками на ячейки

=ДАТАКУПОНДО(A1; B1; C1)

Если в ячейках A1, B1 и C1 указаны даты расчетов, погашения и периодичность купонных выплат, функция вернет дату следующего купонного платежа.

Пример с использованием способа подсчёта дней

=ДАТАКУПОНДО("2023-10-15"; "2025-10-15"; 1; 1)

Эта формула вычисляет дату следующего купонного платежа с годовой частотой и фактическим способом подсчёта дней.

Примечания

- Убедитесь, что даты указаны в правильном формате, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Дата расчетов должна быть раньше даты погашения.

23.1.3 ПЛТ

Функция **ПЛТ** возвращает сумму периодического платежа по займу или инвестиции на основании фиксированной процентной ставки за период и неизменяемости сумм платежей.

Это полезный инструмент для финансового планирования, позволяющий понять, какую сумму вам нужно будет платить каждый месяц.

Синтаксис

ПЛТ(ставка; количество_платежей; текущая_стоимость; [будущая_стоимость]; [конец_или_начало])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
ставка	Годовая процентная ставка	Числовое значение (например, 5%/12) или ссылка на ячейку с числом
количество_платежей	Количество платежей по аннуитету	Целое число (например, 180 для 15 лет) или ссылка на ячейку с числом
текущая_стоимость	Сумма, эквивалентная будущим платежам, рассчитанная на текущий момент	Числовое значение (например, -100000) или ссылка на ячейку с числом
[будущая_стоимость]	(необязательный) Требуемый объем сбережений после осуществления последнего платежа	Числовое значение (например, 0 или 5000) или ссылка на ячейку с числом
[конец_или_начало]	(необязательный) Число, определяющее, когда должен производиться платеж: в конце (0) или в начале (1) каждого периода. По умолчанию 0	0 или 1

Примеры использования

Расчет ежемесячного платежа по кредиту

=ПЛТ(15%/12; 30*12; -100000)

В этом примере мы рассчитываем ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 100,000 с годовой процентной ставкой 15% на срок 30 лет.

Обратите внимание, что текущая стоимость указывается со знаком минус, чтобы отразить выход денег.

Результат: примерно 1264,4.

Расчет с учетом будущей стоимости

=ПЛТ(15%/12; 5*12; -20000; 0; 0)

Здесь мы рассчитываем ежемесячный платеж по кредиту на сумму 20,000 с годовой ставкой 15% на срок 5 лет, без каких-либо будущих обязательств.

Результат: примерно 475,8.

Примечания

Убедитесь, что процентная ставка и количество периодов соответствуют друг другу (например, если ставка годовая, а платежи ежемесячные, ставку нужно делить на 12).

23.1.4 ПС

Функция **ПС** возвращает текущую стоимость займа или инвестиции на основании фиксированной процентной ставки за период и неизменяемости сумм платежей.

Эта функция особенно полезна для финансового анализа, например, при оценке аннуитетов или кредитов.

Синтаксис

ПС(ставка; количество_платежей; сумма_платежа; [будущая_стоимость]; [конец_или_начало])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
ставка	Процентная ставка	Число (например, 5% или 0.05) или ссылка на ячейку с числом
количество_платежей	Общее количество периодов платежей	Целое число или ссылка на ячейку с числом
сумма_платежа	Платеж за один период	Число (обычно отрицательное) или ссылка на ячейку с числом
[будущая_стоимость]	(необязательный) Ожидаемый остаток суммы после последнего платежа По умолчанию 0	Число или ссылка на ячейку с числом
[конец_или_начало]	(необязательный) Число, определяющее, когда должен производиться платеж:	0 или 1

Аргумент	Описание	Допустимые значения
	в конце (0) или в начале (1) каждого периода. По умолчанию 0	

Примеры использования

Расчет текущей стоимости аннуитета

=ПС(5%; 5; -1000)

Эта формула вычисляет текущую стоимость аннуитета, который выплачивает 1000 рублей в год в течение 5 лет при 5% годовых.

Результат: примерно 4329,47.

Использование с будущей стоимостью

=ПС(3%; 10; -200; 5000)

Здесь функция рассчитывает текущую стоимость аннуитета с платежом 200 рублей в месяц в течение 10 месяцев, с будущей стоимостью 5000 рублей при 3% годовых.

Результат: примерно -2014,42.

Вложенные функции

=ПС(7%; 10; -1500; ЕСЛИ(A1="Да"; 10000; 0))

Эта формула вычисляет текущую стоимость аннуитета с платежом 1500 рублей в месяц, при этом будущая стоимость зависит от значения в ячейке A1: если A1 равно "Да", то будущая стоимость 10000 рублей, иначе 0.

Примечания

- Функцию **ПС** можно использовать для анализа различных финансовых сценариев и планирования бюджета.
- Будьте внимательны со знаками: выходящие деньги (платежи) обычно указываются со знаком минус.

23.1.5 РУБЛЬ.ДЕС

Функция **РУБЛЬ.ДЕС** возвращает дробную цену в виде десятичного числа.

Эта функция может быть полезна для финансового анализа, особенно когда необходимо работать с дробными значениями, которые часто встречаются в торговле ценными бумагами.

Синтаксис

РУБЛЬ.ДЕС(дробная_цена; знаменатель)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дробная_цена	Цена в дробном формате	Дробное число или ссылка на ячейку с числом
знаменатель	Число, которое указывает, в какой системе счисления представлены копейки (дробная часть)	Целое положительное число: чаще всего 8, 16, 32 или 64

Примеры использования

Преобразование 3,25 рублей (3 рубля и 25/100):

=РУБЛЬ.ДЕС(3,25;100)

Результатом будет 3,25, так как дробная часть уже в десятичном формате.

Преобразование 2 рублей и 11/16 рубля:

=РУБЛЬ.ДЕС(2,11;16)

Эта формула вернет 2,6875.

Примечания

Убедитесь, что дробь, которую вы используете, соответствует формату представления, принятому в вашей стране или в вашей области деятельности.

23.1.6 РУБЛЬ.ДРОБЬ

Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ возвращает десятичное число в виде цены в дробном формате.

Это может быть полезно, когда вы хотите представить денежные суммы в более удобном виде, разделяя целую и дробную части.

Синтаксис

РУБЛЬ.ДРОБЬ(десятичное_число; знаменатель)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
десятичное_число	Десятичное число, которое нужно преобразовать	Целое число или десятичная дробь
знаменатель	Основание системы счисления для дробной части	Целое положительное число: чаще всего 8, 16, 32 или 64

Примеры использования

Преобразование 5,625 рублей в дробное представление:

=РУБЛЬ.ДРОБЬ(5,625; 8)

Эта формула вернет 5,5, что соответствует 5 рублям и 5/8 рубля.

Преобразование 3,25 рублей:

=РУБЛЬ.ДРОБЬ(3,25; 100)

Результатом будет 3,25, что соответствует 3 рублям и 25 копейкам.

Преобразование 2,6875 рублей с дробной частью 16:

=РУБЛЬ.ДРОБЬ(2,6875; 16)

Эта формула вернет 2 рубля и 11/16 рубля.

Примечания

Убедитесь, что дробь, которую вы используете, соответствует формату представления, принятому в вашей стране или в вашей области деятельности.

23.1.7 ЧИСТНЗ

Функция **ЧИСТНЗ** возвращает чистую текущую стоимость инвестиции для нерегулярных денежных потоков.

Эта функция используется для расчета чистой текущей стоимости инвестиционного проекта с неравномерными промежутками времени между денежными потоками.

Синтаксис

ЧИСТНЗ(ставка; денежные_потоки; даты)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
ставка	Ставка дисконтирования за один период	Десятичное число (например, 0,1 для 10%) или ссылка на ячейку с числом
денежные_потоки	Ряд денежных потоков, соответствующих датам	Диапазон ячеек или массив чисел
даты	Даты поступления денежных потоков	Диапазон ячеек или массив дат

Примеры использования

Расчет ЧИСТНЗ для инвестиционного проекта с нерегулярными потоками

=ЧИСТНЗ(10%; {-100000; 20000; 50000; 90000}; {"01.01.2023"; "15.03.2023"; "10.07.2023"; "31.12.2023"})

Эта формула вычисляет чистый приведенный доход для проекта с первоначальными инвестициями 100 000 руб. 01.01.2023 и последующими доходами:

[20 000 руб. 15.03.2023], [50 000 руб. 10.07.2023] и [90 000 руб. 31.12.2023] при ставке дисконтирования 10% годовых.

Использование со ссылками на ячейки

=ЧИСТНЗ(B1; C3:C7; D3:D7)

Где ячейка B1 содержит ставку дисконтирования, C3:C7 — диапазон денежных потоков, D3:D7 — диапазон соответствующих дат.

Примечания

- Первый денежный поток обычно является отрицательным числом (начальные инвестиции).
- Количество значений в аргументах **денежные_потоки** и **даты** должно совпадать.
- Положительное значение результата указывает на потенциальную прибыльность проекта.
- При ошибках в формате дат функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.1.8 ЧПС

Функция **ЧПС** возвращает чистую текущую стоимость инвестиции для регулярных денежных потоков.

Это важный инструмент для оценки инвестиционных решений и финансового анализа.

Синтаксис

ЧПС(ставка; денежный_поток1; [денежный_поток2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
ставка	Ставка дисконтирования за один период	Десятичное число (например, 0,05 для 5%) или ссылка на число
денежный_поток1	Доходы или выплаты по инвестиции	Любое числовое значение или ссылка на число
[денежный_поток2; ...]	(необязательный) Дополнительные денежные потоки	Любое числовое значение или ссылка на число

Пример использования

Предположим, у вас есть ставка дисконтирования 10% и денежные потоки в ячейках A1, A2 и A3:

=ЧПС(0,1; A1; A2; A3)

Эта формула вычислит чистую приведенную стоимость денежных потоков при ставке 10%.

Примечания

- Функция **ЧПС** учитывает только будущие денежные потоки.
Если у вас есть первоначальные инвестиции (например, в ячейке A0), вы должны вычесть их из результата: =ЧПС(0,1; A1:A3)-A0.
- Убедитесь, что денежные потоки представляют собой положительные и отрицательные значения, где положительные значения — это доходы, а отрицательные — расходы.
- Функция **ЧПС** предполагает, что денежные потоки происходят через равные промежутки времени (регулярные периоды).
- Первый денежный поток обычно является начальной инвестицией и указывается как отрицательное число.

- Если результат **ЧПС** > 0 , проект считается прибыльным; если **ЧПС** < 0 — убыточным.
- Для нерегулярных денежных потоков используйте функцию **ЧИСТНЗ**.

23.2 Функции даты и времени

Название	Назначение	Синтаксис
ГОД	Возвращает год из указанной даты	ГОД(дата)
ДАТА	Возвращает дату, собранную из 3 чисел	ДАТА(год; месяц; день)
ДАТАЗНАЧ	Преобразовывает дату, записанную в обычном формате, в число	ДАТАЗНАЧ(дата)
ДАТАМЕС	Возвращает дату, отстоящую на определенное количество месяцев от начальной, в виде числа	ДАТАМЕС(начальная_дата; месяцы)
ДЕНЬ	Возвращает день из указанной даты	ДЕНЬ(дата)
ДОЛЯГОДА	Вычисляет количество лет, в том числе неполных, между датами в виде десятичной дроби	ДОЛЯГОДА(начальная_дата; конечная_дата; [метод_расчета])
КОНМЕСЯЦА	Возвращает дату последнего дня месяца, отстоящего на определенное количество месяцев от начальной даты, в виде числа	КОНМЕСЯЦА(начальная_дата; месяцы)
МЕСЯЦ	Возвращает месяц из указанной даты	МЕСЯЦ(дата)
МИНУТЫ	Возвращает минуты от 0 до 59 из указанного времени	МИНУТЫ(время)
НОМНЕДЕЛИ.ISO	Возвращает номер недели в году по стандарту ISO для указанной даты	НОМНЕДЕЛИ.ISO(дата)
РАЗНДАТ	Вычисляет количество полных лет, месяцев или дней между двумя датами	РАЗНДАТ(начальная_дата; конечная_дата; единица_измерения)
СЕГОДНЯ	Возвращает текущую дату	СЕГОДНЯ()
ТДАТА	Возвращает текущую дату и время	ТДАТА()

Название	Назначение	Синтаксис
ЧАС	Возвращает часы от 0 до 23 из указанного времени	ЧАС(время)

23.2.1 ГОД

Функция **ГОД** возвращает год из указанной даты.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно работать с датами и анализировать данные по годам.

Синтаксис

ГОД(дата)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дата	Дата, из которой необходимо получить год	Ссылка на ячейку с датой, функция, которая возвращает значение даты, строка с датой в корректном формате

Примеры использования

Извлечение года из даты

Если у вас есть дата в ячейке A1, например, 15.03.2023, вы можете получить год следующим образом:

=ГОД(A1)

Результат: 2023

Прямой ввод даты в формулу

=ГОД("25.12.2024")

Результат: 2024

Извлечение года из текущей даты

=ГОД(СЕГОДНЯ())

Эта формула вернет текущий год.

Примечания

- Убедитесь, что значение даты имеет корректный формат, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Если аргумент содержит время, функция проигнорирует временную часть и вернет только год.

23.2.2 ДАТА

Функция **ДАТА** возвращает дату, собранную из 3 чисел.

Эта функция позволяет формировать даты в удобном формате и использовать их в дальнейших расчетах и анализе.

Синтаксис

ДАТА(год; месяц; день)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
год	Год в дате	Числовое значение (например, 2025) или ссылка на ячейку с числом
месяц	Месяц в дате	Числовое значение (1-12) или ссылка на ячейку с числом
день	День в дате	Числовое значение (1-31) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Создание даты из трех чисел

=ДАТА(2024; 3; 15)

Результат: 15.03.2024.

Автоматическая коррекция дат при указании несуществующей даты

=ДАТА(2024; 2; 31)

Поскольку в феврале 2024 29 дней, результатом будет 02.03.2024 (автоматически переходит на следующий месяц).

Примечания

- Результатом вычисления функции **ДАТА** является число. Для отображения результата в формате даты, примените к ячейке числовой формат «Дата».
- Функция **ДАТА** автоматически корректирует числовые значения дней и месяцев, если они выходят за пределы допустимых диапазонов. Например, при вводе =ДАТА(2023; 13; 32): месяц «13» будет преобразован в «1» (январь) следующего года (2024), день «32» будет преобразован в «1» (первый день) следующего месяца. Результатом будет 01.02.2024.

23.2.3 ДАТАЗНАЧ

Функция **ДАТАЗНАЧ** преобразовывает дату, записанную в обычном формате, в число.

Эта функция может быть полезна, когда даты представлены в текстовом виде и требуется их конвертация для дальнейших вычислений или анализа.

Синтаксис

ДАТАЗНАЧ(дата)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дата	Дата в формате текста, которую требуется преобразовать	Дата в виде текстовой строки в кавычках или ссылка на ячейку

Примеры использования

Использование с различными форматами даты

=ДАТАЗНАЧ("15.03.2023")

Результатом будет число 45000.

Использование с различными форматами даты

=ДАТАЗНАЧ("1-январь-2024")

Результат: 45292.

Примечания

- Убедитесь, что текстовое представление даты соответствует одному из форматов, распознаваемых табличным редактором, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

- Эта функция распознает большинство распространенных текстовых форматов дат.
- Строка с датой должна быть заключена в кавычки.
- Поддерживаемые форматы могут отличаться, в зависимости от настроек региона и языка.
- Результат функции — число, которое можно отформатировать как дату с помощью числового формата.

23.2.4 ДАТАМЕС

Функция **ДАТАМЕС** возвращает дату, отстоящую на определенное количество месяцев от начальной, в виде числа.

Эта функция может быть полезна для финансового планирования, расчета сроков и анализа данных.

Синтаксис

ДАТАМЕС(начальная_дата; месяцы)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
начальная_дата	Дата, от которой ведется отсчет	Число или дата (может быть в виде ссылки на ячейку с датой, функции, которая возвращает значение даты или числа)
месяцы	Количество месяцев до заданного значения "начальная_дата" (отрицательное значение) или после него (положительное значение)	Любое целое число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Если вы хотите узнать, какая дата будет через 3 месяца после 15 марта 2025 года, вы можете использовать функцию следующим образом:

=ДАТАМЕС ("15.03.2025"; 3)

Это выражение вернет 15 июня 2025 года.

Если вы хотите узнать дату, которая была 2 месяца назад от 15 марта 2025 года, используйте:

=ДАТАМЕС ("15.03.2025"; -2)

Это выражение вернет 15 января 2025 года.

Обработка последних дней месяца

Если начальная дата — последний день месяца:

=ДАТАМЕС ("31.01.2024"; 1)

Результат: 29.02.2024 (дата автоматически корректируется на последний день следующего месяца).

Примечания

- Убедитесь, что значение даты имеет корректный формат, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Функция автоматически корректирует дату, если в целевом месяце меньше дней (например, 31 января + 1 месяц = 28 или 29 февраля).
- Для получения последнего дня месяца используйте функцию [КОНМЕСЯЦА](#).

23.2.5 ДЕНЬ

Функция **ДЕНЬ** возвращает день из указанной даты.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно извлечь день из даты для анализа, группировки или вычислений.

Синтаксис

ДЕНЬ(дата)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дата	Дата, из которой необходимо получить день	Ссылка на ячейку с датой, функция, которая возвращает значение даты, строка с датой в корректном формате

Примеры использования

Непосредственное указание даты в формуле

=ДЕНЬ ("01.01.2025")

Результат: 1.

Использование со ссылкой на ячейку

=ДЕНЬ (A1)

Если в ячейке находится корректная дата, формула вернет день из этой даты.

Примечания

- Функция возвращает целое число от 1 до 31, в зависимости от даты.
- Если аргумент не является корректной датой, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.2.6 ДОЛЯГОДА

Функция **ДОЛЯГОДА** вычисляет количество лет, в том числе неполных, между датами в виде десятичной дроби.

Эта функция может быть полезна в финансовых расчетах для определения пропорциональных сумм процентов, страховых премий, арендных платежей за неполный годовой период.

Синтаксис

ДОЛЯГОДА(начальная_дата; конечная_дата; [метод_расчета])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
начальная_дата	Начальная дата расчетного периода	Дата или ссылка на ячейку с датой
конечная_дата	Конечная дата расчетного периода	Дата или ссылка на ячейку с датой
[метод_расчета]	(необязательный) Способ расчета дней. Допускается число от 0 до 4: • 0 (американский, NASD) — месяц округляется до 30 дней, год до 360. Используется по умолчанию. • 1 — без округления • 2 — месяц без округления, год округляется до 360 дней • 3 — месяц без округления, год округляется до 365 дней • 4 (европейский) — месяц округляется до 30 дней, год до 360 По умолчанию 0	0, 1, 2, 3, 4

Примеры использования

Расчет доли года между 01.01.2023 и 01.07.2023 по методу расчета 1 (фактические дни/фактические дни в году):

=ДОЛЯГОДА("01.01.2023"; "01.07.2023"; 1)

Результат: значение, приближенно равное 0,5.

Расчет доли года между 01.01.2023 и 31.12.2023 по базису 0 (американский метод 30/360):

=ДОЛЯГОДА("01.01.2023"; "31.12.2023")

Результат: 1.

Примечания

Для корректной работы убедитесь, что ячейки с датами имеют правильный формат даты.

23.2.7 КОНМЕСЯЦА

Функция **КОНМЕСЯЦА** возвращает дату последнего дня месяца, отстоящего на определенное количество месяцев от начальной даты, в виде числа.

Эта функция может быть полезна при работе с финансовыми отчетами, планированием и другими задачами, связанными с датами.

Синтаксис

КОНМЕСЯЦА(начальная_дата; месяцы)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
начальная_дата	Дата, от которой ведется отсчет	Дата или ссылка на ячейку с датой
месяцы	Количество месяцев до заданного значения аргумента "начальная_дата" (отрицательное значение) или после него (положительное значение). Возвращается последний календарный день месяца	Целое число (может быть положительным или отрицательным) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Определение последнего дня текущего месяца

=КОНМЕСЯЦА("2023-10-15"; 0)

Результат: 31.10.2023, так как это последний день октября.

Определение последнего дня следующего месяца

=КОНМЕСЯЦА("2023-10-15"; 1)

Результат: 30.11.2023, так как это последний день ноября.

Определение последнего дня предыдущего месяца

=КОНМЕСЯЦА("2023-10-15"; -1)

Результат: 30.09.2023, так как это последний день сентября.

Примечания

- Убедитесь, что значение аргумента **начальная_дата** имеет корректный формат, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Функция автоматически учитывает различное количество дней в месяцах и високосные годы.
- Результат функции — это дата последнего дня месяца, время устанавливается в 00:00.
- Для отображения только календарного дня используйте комбинацию с функцией **ДЕНЬ**:
=ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(A1 ; 0))

23.2.8 МЕСЯЦ

Функция **МЕСЯЦ** возвращает месяц из указанной даты.

Эта функция может быть полезна, когда нужно анализировать данные по месяцам или группировать информацию по времени.

Синтаксис

МЕСЯЦ(дата)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дата	Дата, из которой необходимо извлечь номер месяца	Ссылка на ячейку с датой, функция, которая возвращает значение даты, строка с датой в корректном формате

Примеры использования

Извлечение месяца из даты

Если в ячейке A1 находится дата 15.03.2023, вы можете получить номер месяца следующим образом:

=МЕСЯЦ(A1)

Эта формула вернет 3, так как март — третий месяц года.

Работа с текстовой датой

Вы также можете использовать текстовое представление даты:

=МЕСЯЦ("2023-07-25")

В этом случае результатом будет 7, так как июль — седьмой месяц.

Использование с текущей датой

Чтобы получить номер текущего месяца, вы можете использовать функцию [СЕГОДНЯ](#):

=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())

Эта формула вернет номер месяца текущей даты.

Примечания

- Функция **МЕСЯЦ** возвращает число от 1 до 12, где 1 соответствует январю, а 12 — декабрю.
- Если аргумент не является корректной датой, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.2.9 МИНУТЫ

Функция **МИНУТЫ** возвращает минуты от 0 до 59 из указанного времени.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно работать с временными данными и анализировать их по минутам.

Синтаксис

МИНУТЫ(время)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
время	Значение времени, из которого извлекается количество минут	Ссылка на ячейку с датой, функция, которая возвращает значение даты, строка с датой или временем в корректном формате

Примеры использования

Извлечение минут из времени

Если у вас есть время в ячейке A1, например, 12:45, вы можете получить минуты следующим образом:

=МИНУТЫ(A1)

Результат: 45

Работа с временными значениями

Вы можете также указать время непосредственно в формуле:

=МИНУТЫ(" 14 : 30 ")

Результат: 30

Извлечение минут из текущего времени

Если вы хотите получить минуты текущего времени, вы можете использовать:

=МИНУТЫ(ТДАТА())

Эта формула вернет количество минут из текущего времени.

Примечания

- Убедитесь, что значение времени имеет корректный формат, иначе функция вернет ошибку.
- Функция **МИНУТЫ** вернет значение от 0 до 59.
- Объекты типа «Дата» без явного указания времени будут содержать нулевое значение времени.

23.2.10 НОМНЕДЕЛИ.ISO

Функция **НОМНЕДЕЛИ.ISO** возвращает номер недели в году по стандарту ISO для указанной даты.

Эта функция может быть полезна для анализа данных по неделям, особенно в бизнесе и финансовой отчетности.

Синтаксис

НОМНЕДЕЛИ.ISO(дата)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
дата	Дата, для которой требуется вернуть номер недели по стандарту ISO	Ссылка на ячейку с датой, функция, которая возвращает значение даты, строка с датой в корректном формате

Примеры использования

Определение номера недели для конкретной даты

=НОМНЕДЕЛИ.ISO("15.01.2023")

Эта формула вернет число 2, так как 15 января 2023 года попадает во вторую неделю года по стандарту ISO.

Использование с ячейкой

=НОМНЕДЕЛИ.ИСО(А1)

Если в ячейке А1 указана дата, функция вернет номер недели для этой даты.

Примечания

- Функция **НОМНЕДЕЛИ.ИСО** следует стандарту ISO 8601, где неделя начинается с понедельника, а первая неделя года — это неделя, содержащая первый четверг года.
- Убедитесь, что дата задана в корректном формате, чтобы избежать ошибок.

23.2.11 РАЗНДАТ

Функция **РАЗНДАТ** вычисляет количество полных лет, месяцев или дней между двумя датами.

Эта функция может быть полезна при расчете стажа работы, возраста, срока до завершения проекта или длительности событий с учетом календарных особенностей.

Синтаксис

РАЗНДАТ(начальная_дата; конечная_дата; единица_измерения)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
начальная_дата	Начальная дата периода	Дата в числовом формате или ссылка на ячейку с датой
конечная_дата	Конечная дата периода	Дата в числовом формате или ссылка на ячейку с датой
единица_измерения	Формат представления результата: • "Y" — полные годы • "M" — полные месяцы • "D" — дни • "YM" — сколько полных месяцев осталось после вычитания полных лет • "YD" — сколько дней осталось после вычитания полных лет • "MD" — сколько дней осталось после вычитания полных месяцев и лет	Текстовый код: "Y", "M", "D", "YM", "YD", "MD"

Примеры использования

Расчет возраста в годах, месяцах и днях

Для даты рождения в ячейке C1 (10.05.1985) и текущей даты:

```
=РАЗНДАТ(C1; СЕГОДНЯ(); "Y") & " лет, " & РАЗНДАТ(C1; СЕГОДНЯ();  
"YM") & " месяцев, " & РАЗНДАТ(C1; СЕГОДНЯ(); "MD") & " дней"
```

Результат: текст в формате "X лет, Y месяцев, Z дней" в зависимости от текущей даты.

Расчет полных лет между датами

Если начальная дата в ячейке A1 (15.03.2018), а конечная дата в ячейке B1 (20.11.2023):

```
=РАЗНДАТ(A1; B1; "Y")
```

Результат: 5.

Расчет полных месяцев между датами

Значения прежние:

```
=РАЗНДАТ(A1; B1; "M")
```

Результат: 68.

Расчет числа дней между датами из второго примера

```
=РАЗНДАТ(A1; B1; "D")
```

Результат: 2076.

Примечания

- Если начальная дата позже конечной, функция вернет ошибку **#ЧИСЛО!**.
- При расчете в формате "MD" день в конечной дате должен быть больше, чем в день в начальной дате, иначе функция вернет ошибку **#ЧИСЛО!**.
- Коды "YM", "YD", "MD" возвращают разницу в месяцах или днях без учета полных лет.
- Функция учитывает високосные годы и разное количество дней в месяцах при расчетах.

23.2.12 СЕГОДНЯ

Функция СЕГОДНЯ возвращает текущую дату.

Эта функция может быть полезна для автоматического обновления даты в ваших таблицах.

Синтаксис

СЕГОДНЯ()

Функция не принимает аргументов.

Примеры использования

Получение текущей даты

=СЕГОДНЯ()

Результат: текущая дата, например, 01.01.2025.

Прибавление дней к текущей дате

=СЕГОДНЯ() + 7

Результат: дата, которая будет через 7 дней от текущей.

Примечания

- Значение функции обновляется при открытии файла, изменении любой ячейки, вставке или удалении строк или столбцов, переименовании или перемещении листа, ручном пересчете данных, смене режима вычислений с «Вручную» на «Автоматически».
- Функция возвращает только дату, без времени. Для отображения текущей даты со временем используйте функцию [ТДАТА](#).

23.2.13 ТДАТА

Функция **ТДАТА** возвращает текущую дату и время.

Эта функция может быть полезна для отслеживания времени, создания временных меток и других задач, связанных с датой и временем.

Синтаксис

ТДАТА()

Функция не принимает аргументов.

Примеры использования

Введите в ячейку формулу:

=ТДАТА()

Результат: текущее время и дата, например, 11.03.2025, в зависимости от ваших настроек формата даты и времени.

Вы можете использовать функцию ТДАТА для вычисления разницы во времени.

Например, чтобы узнать, сколько времени прошло с определенной даты:

=ТДАТА() – ДАТА(2025; 1; 1)

Эта формула вернет количество дней, прошедших с 1 января 2025 года.

Если вы хотите отформатировать вывод, чтобы отображалось только время или только дата, вы можете использовать функции форматирования, такие как [ТЕКСТ](#):

=ТЕКСТ(ТДАТА()); "ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс")

Выражение отобразит текущую дату и время в заданном формате.

Примечания

- Значение функции обновляется при открытии файла, изменении любой ячейки, вставке или удалении строк или столбцов, переименовании или перемещении листа, ручном пересчете данных, смене режима вычислений с «Вручную» на «Автоматически».
- Для отображения текущей даты без времени используйте функцию [СЕГОДНЯ](#).

23.2.14 ЧАС

Функция **ЧАС** возвращает часы от 0 до 23 из указанного времени.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно работать с отдельными компонентами времени, например, для анализа данных по часам.

Синтаксис

ЧАС(время)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
время	Значение времени, из которого извлекается количество часов	Ссылка на ячейку с датой, функция, которая возвращает значение даты, строка с датой или временем в корректном формате

Примеры использования

Извлечение часов из времени в текстовом формате

Если у вас в ячейке A1 записано время, например, 14:30, вы можете извлечь часы следующим образом:

=ЧАС (A1)

Результат: 14.

Использование с текущим временем

Вы также можете использовать функцию **ЧАС** с функцией [ТДАТА](#), чтобы получить текущий час:

=ЧАС (ТДАТА)

Это выражение вернет текущий час.

Примечания

- Функция **ЧАС** возвращает значение от 0 до 23, где 0 соответствует полуночи, а 23 — последнему часу суток.
- Если вы хотите получить минуты, используйте функцию [МИНУТЫ](#).

23.3 Математические функции

Название	Назначение	Синтаксис
ABS	Возвращает число без знака (модуль)	ABS(значение)
ACOS	Возвращает арккосинус числа	ACOS(значение)
ACOSH	Возвращает гиперболический арккосинус числа	ACOSH(значение)
ACOT	Возвращает арккотангенс числа	ACOT(значение)
ASIN	Возвращает арксинус числа	ASIN(значение)
ATAN	Возвращает арктангенс числа	ATAN(значение)
ATAN2	Возвращает арктангенс для заданных координат — угол между осью X и линией из начала координат в указанную точку	ATAN2(x; y)
ATANH	Возвращает гиперболический арктангенс числа	ATANH(значение)
COSH	Возвращает гиперболический косинус числа	COSH(значение)
COTH	Возвращает гиперболический котангенс числа	COTH(значение)
CSC	Возвращает косеканс угла, заданного в радианах	CSC(угол)
CSCH	Возвращает гиперболический косеканс числа	CSCH(значение)
EXP	Возводит в указанную степень константу e, приблизительно равную 2,718	EXP(степень)

Название	Назначение	Синтаксис
LN	Возвращает натуральный логарифм числа. Основание — константа e , приблизительно равная 2,718	LN(значение)
LOG	Возвращает логарифм числа по заданному основанию	LOG(значение; [основание])
LOG10	Возвращает десятичный логарифм числа	LOG10(значение)
SEC	Возвращает секанс угла	SEC(угол)
SECH	Возвращает гиперболический секанс числа	SECH(значение)
SINH	Возвращает гиперболический синус числа	SINH(значение)
TANH	Возвращает гиперболический тангенс числа	TANH(значение)
ГРАДУСЫ	Возвращает величину угла в градусах	ГРАДУСЫ(угол)
ДВФАКТР	Возвращает двойной факториал числа	ДВФАКТР(значение)
КОРЕНЬ	Возвращает квадратный корень из числа	КОРЕНЬ(значение)
КОРЕНЬПИ	Возвращает квадратный корень из произведения числа π (3,1415...) и заданного значения	КОРЕНЬПИ(значение)
ОКРУГЛ	Округляет число до указанного разряда до или после запятой	ОКРУГЛ(значение; разряд)
ОКРУГЛВВЕРХ	Округляет число в большую сторону до указанного разряда до или после запятой	ОКРУГЛВВЕРХ(значение; разряд)

Название	Назначение	Синтаксис
ОКРУГЛВНИЗ	Округляет число в меньшую сторону до указанного разряда до или после запятой	ОКРУГЛВНИЗ(значение; разряд)
ПИ	Возвращает число π (Пи) с точностью до 10 знака после запятой	ПИ()
ПРОИЗВЕД	Возвращает произведение всех значений	ПРОИЗВЕД(значение1; [значение2; ...])
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ	Возвращает промежуточные итоги для ряда чисел с помощью другой функции	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(код_функции; диапазон1; [диапазон2; ...])
СЛЧИС	Возвращает случайное десятичное число, которое больше или равно 0 и меньше 1	СЛЧИС()
СТЕПЕНЬ	Возводит число в степень	СТЕПЕНЬ(значение; степень)
СУММ	Возвращает сумму всех значений	СУММ(значение1; [значение2; ...])
СУММЕСЛИ	Возвращает сумму значений, соответствующих заданному критерию	СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; [диапазон_суммы])
СУММЕСЛИМН	Суммирует значения диапазона, которые соответствуют всем заданным критериям	СУММЕСЛИМН(диапазон_суммы; диапазон_критерия1; критерий1; [диапазон_критерия2; критерий2; ...])
СУММКВ	Возвращает сумму квадратов всех значений	СУММКВ(значение1; [значение2; ...])
СУММПРОИЗВ	Возвращает сумму произведений соответствующих значений в массивах или диапазонах	СУММПРОИЗВ(массив1; [массив2; ...])
ФАКТР	Возвращает факториал числа	ФАКТР(значение)
ЦЕЛОЕ	Округляет число в меньшую сторону до ближайшего целого	ЦЕЛОЕ(значение)

Название	Назначение	Синтаксис
ЧАСТНОЕ	Возвращает целую часть результата деления	ЧАСТНОЕ(делимое; делитель)

23.3.1 ABS

Функция **ABS** возвращает число без знака (модуль).

Функция полезна в различных расчетах, где важно учитывать только величину числа, а не его знак.

Синтаксис

ABS(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого необходимо вернуть абсолютное значение	Любое числовое значение или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Простое использование с константой

=ABS (-10)

Эта формула вернет 10, так как это абсолютное значение числа -10.

Комбинирование с другими функциями

Вы можете использовать функцию ABS в сочетании с другими функциями, например, [СУММ](#):

=СУММ(ABS (A1) ; ABS (B1))

Это выражение сложит абсолютные значения из ячеек A1 и B1.

Примечания

Если аргумент не является числом, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.3.2 ACOS

Функция **ACOS** возвращает арккосинус числа.

Результат — угол в радианах в интервале от 0 до π .

Эта функция часто используется в тригонометрических расчетах.

Синтаксис

ACOS(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого необходимо вычислить арккосинус	Число в диапазоне от -1 до 1 включительно. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет для положительного значения

=ACOS (0 , 5)

Эта формула вернет значение $\pi/3$ (или 60 градусов), так как косинус 60 градусов равен 0,5.

Использование с отрицательным значением

=ACOS (- 1)

Эта формула вернет значение π (или 180 градусов), так как косинус 180 градусов равен -1.

Проверка для значения вне диапазона

Если вы попытаетесь использовать значение, выходящее за пределы диапазона [-1, 1], например:

=ACOS (2)

Вы получите ошибку #ЧИСЛО!, так как арккосинус не определен для значений, превышающих 1 или менее -1.

Примечания

- Результат функции **ACOS** возвращается в радианах. Если необходимо получить результат в градусах, можно использовать функцию [ГРАДУСЫ](#), например:
`=ГРАДУСЫ(ACOS(0,5))`.
- Убедитесь, что значение, передаваемое функции, находится в допустимом диапазоне, иначе функция выдаст ошибку **#ЧИСЛО!**

23.3.3 ACOSH

Функция **ACOSH** возвращает гиперболический арккосинус числа.

Эта функция часто используется в математических и инженерных расчетах, где требуется работа с тригонометрическими функциями.

Синтаксис

ACOSH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого необходимо вычислить гиперболический арккосинус	Число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет гиперболического арккосинуса для 1:

`=ACOSH(1)`

Результат: 0

Попытка использования числа меньше 1:

`=ACOSH(0,5)`

Выражение вернет ошибку **#ЧИСЛО!**, так как гиперболический арккосинус определен только для чисел ≥ 1 .

Примечания

- Функция **ACOSH** не определена для чисел меньше 1.
- Функция возвращает значение в радианах.

23.3.4 ACOT

Функция **ACOT** возвращает арккотангенс числа.

Эта функция часто используется в математике и инженерии, особенно в тригонометрии.

Синтаксис

ACOT(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого вычисляется арккотангенс	Любое действительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет арккотангенса для 1

=ACOT (1)

Результат: примерно 0,7854 радиан (или 45°).

Расчет для отрицательного числа

=ACOT (-1)

Результат: примерно -0,7854 радиан (-45°).

Расчет для нуля

=ACOT (0)

Результат: $\pi/2$ радиан (~1,5708), так как арккотангенс нуля равен $\pi/2$.

Примечания

Возвращаемое функцией значение — в радианах в интервале от 0 до π .

23.3.5 ASIN

Функция **ASIN** возвращает арксинус числа.

Результат — угол в радианах в интервале от $-\pi/2$ до $\pi/2$.

Эта функция полезна в математических и инженерных расчетах, где требуется работа с тригонометрическими функциями.

Синтаксис

ASIN(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого вычисляется арксинус	Значение в пределах от -1 до 1. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет арксинуса для 1

=ASIN(1)

Результат: $\pi/2$ радиан (~1,5708), так как $ASIN(1)=\pi/2$.

Попытка использовать значение вне диапазона [-1, 1]

=ASIN(2)

Выражение вернет ошибку #ЧИСЛО!, так как арксинус определен только для значений в диапазоне [-1, 1].

Примечания

- Возвращаемое значение — в радианах.
- Для получения результата в градусах используйте функцию [ГРАДУСЫ](#):
=ГРАДУСЫ(ASIN(значение))

23.3.6 ATAN

Функция **ATAN** возвращает арктангенс числа.

Результат — угол в радианах в интервале от $-\pi/2$ до $\pi/2$.

Эта функция бывает полезна в математических и инженерных расчетах, где требуется работа с тригонометрическими функциями.

Синтаксис

ATAN(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого вычисляется арктангенс	Любое вещественное значение или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет арктангенса для 1

=ATAN(1)

Результат: $\pi/4$ радиан (~0,7854), так как $\text{ARCTG}(1)=\pi/4$.

Расчет для отрицательного числа

=ATAN(-1)

Результат: примерно -0,7854 радиан.

Расчет для очень большого числа

=ATAN(1000)

Результат приближается к $\pi/2$ (~1,5697), так как арктангенс стремится к $\pi/2$ при больших значениях.

Примечания

- Возвращаемое значение — в радианах.
- Для получения результата в градусах используйте функцию [ГРАДУСЫ](#):
=ГРАДУСЫ(ATAN(значение))

23.3.7 ATAN2

Функция **ATAN2** возвращает арктангенс для заданных координат — угол между осью X и линией из начала координат в указанную точку.

Эта функция бывает полезна в математических и инженерных расчетах, где требуется работа с гиперболическими функциями.

Синтаксис

ATAN2(x; y)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
x	Координата x конечной точки отрезка, для которого необходимо вычислить угол от оси x	Любое действительное число или ссылка на ячейку с числом
y	Координата y конечной точки отрезка, для которого необходимо вычислить угол от оси x	Любое действительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Вычисление угла для точки (1; 1)

=ATAN2(1; 1)

Результат: примерно 0,7854 радиан (или 45 градусов).

Вычисление угла для точки (-1; 1)

=ATAN2(1; -1)

Результат: примерно -0,7854 радиан (или -45 градусов).

Вычисление угла для точки (0; 0)

=ATAN2(0; 0)

Функция вернет ошибку #ДЕЛ/0!.

Примечания

- Функция возвращает значение в радианах.
- Обратите внимание, что порядок аргументов важен.

— Результат — число в радианах в интервале от $-\pi$ до π , исключая $-\pi$.

23.3.8 ATANH

Функция **ATANH** возвращает гиперболический арктангенс числа.

Эта функция может быть полезна в математических и инженерных расчетах, где требуется работа с гиперболическими функциями.

Синтаксис

ATANH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого вычисляется гиперболический арктангенс	Любое действительное число в диапазоне от -1 до 1 (не включая границы) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет гиперболического арктангенса для 0:

=ATANH (0)

Результат: 0.

Расчет для 0,5:

=ATANH (0 , 5)

Результат: примерно 0,5493.

Попытка вычислить для значения вне диапазона (-1; 1):

=ATANH (2)

вернет ошибку **#ЧИСЛО!**, так как значение вне допустимого диапазона.

Примечания

— Возвращаемое значение — в радианах.

— Для преобразования результата в градусы используйте функцию [**ГРАДУСЫ**](#):
=ГРАДУСЫ(ATANH(значение))

23.3.9 COSH

Функция **COSH** возвращает гиперболический косинус числа.

Эта функция часто используется в различных областях математики, физики и инженерии.

Синтаксис

COSH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Угол, для которого необходимо вычислить гиперболический косинус	Любое действительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Базовый расчет для целого числа

=COSH(0)

Результат: 1 (гиперболический косинус нуля равен единице).

Расчет для дробного числа

=COSH(1,5)

Результат: 2,35241.

Расчет для отрицательного числа

=COSH(-2)

Результат: 3,76220, так как функция четная: $\text{COSH}(-x) = \text{COSH}(x)$.

Примечания

Функция **COSH** определена для всех действительных чисел, и её значения всегда положительны или равны 1.

23.3.10 COTH

Функция **COTH** возвращает гиперболический котангенс числа.

Гиперболический котангенс часто используется в математике, физике и инженерии.

Синтаксис

COTH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Угол в радианах, для которого необходимо вычислить гиперболический котангенс	Любое действительное число, кроме 0. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет гиперболического котангенса для 1

=COTH(1)

Результат: примерно 1,3130.

Расчет гиперболического котангенса для -1

=COTH(-1)

Результат: примерно -1,3130.

Попытка вычислить гиперболический котангенс для 0

=COTH(0)

Выражение вернет ошибку #ДЕЛ/0!, так как гиперболический котангенс не определен при нуле.

Примечания

Важно помнить, что функция **COTH** не определена для $x=0$, так как гиперболический котангенс в этой точке стремится к бесконечности.

23.3.11 CSC

Функция **CSC** возвращает косеканс угла.

Косеканс широко используется в тригонометрии и других инженерных науках.

Синтаксис

CSC(угол)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
угол	Угол в радианах, для которого вычисляется косеканс	Любое действительное число, кроме $n \times \pi$ (где n — целое число)

Примеры использования

Простой расчет

=CSC (ПИ () / 6)

Эта формула вернет 2, так как косеканс 30° (или $\pi/6$ радиан) равен 2.

Использование с отрицательным значением

=CSC (-ПИ () / 4)

Эта формула вернет $-\pi/2$ (примерно -1,414), так как косеканс -45° равен $-\pi/2$.

Проверка значений, где синус равен нулю

Если вы попытаетесь использовать угол, где синус равен нулю, например:

=CSC (ПИ ())

Вы получите некорректное значение, так как косеканс не определен для таких углов.

Примечания

Важно помнить, что функция **CSC** не определена для углов, где синус равен нулю, так как косеканс в этих точках стремится к бесконечности.

23.3.12 CSCH

Функция **CSCH** возвращает гиперболический косеканс числа.

Эта функция используется в различных областях, включая математику и физику.

Синтаксис

CSCH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Угол, для которого необходимо вычислить гиперболический косеканс	Любое действительное число, кроме 0. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет гиперболического косеканса для 1

=CSCH(1)

Результат: примерно 0,8509.

Расчет гиперболического косеканса для -1

=CSCH(-1)

Результат: примерно -0,8509.

Попытка вычислить гиперболический косеканс для 0

=CSCH(0)

Вернет ошибку #ДЕЛ/0!, так как гиперболический косеканс не определен при нуле.

Примечания

Важно помнить, что функция **CSCH** не определена для $x=0$, так как гиперболический косеканс в этой точке стремится к бесконечности.

23.3.13 EXP

Функция **EXP** возводит в указанную степень константу e , приблизительно равную 2,718.

Эта функция широко используется в математике, физике и статистике.

Синтаксис

EXP(степень)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
степень	Степень, в которую возводится число e	Любое действительное число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Вычисление e в степени 1

=EXP (1)

Результат: примерно 2,71828.

Вычисление e для отрицательной степени

=EXP (-1)

Результат: примерно 0,3679.

Примечания

Возвращаемое значение — действительное число.

23.3.14 LN

Функция **LN** возвращает натуральный логарифм числа.

Основание — константа e , приблизительно равная 2,718.

Эта функция широко используется в математике, физике и статистике.

Синтаксис

LN(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого вычисляется натуральный логарифм	Положительное действительное число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Пример использования

Вычисление логарифма для числа 10

=LN(10)

Результат: примерно 2,3025.

Расчет логарифма от числа в ячейке

Если в ячейке A1 находится число 25:

=LN(A1)

Результат: 3,22.

Вычисление логарифма для отрицательного числа

=LN(-10)

Результат: **#ЧИСЛО!**.

Примечания

Функция **LN** не определена для нуля или отрицательных чисел; при попытке вычислить логарифм этих значений редактор выдаст ошибку **#ЧИСЛО!**.

23.3.15 LOG

Функция **LOG** возвращает логарифм числа по заданному основанию.

Эта функция широко используется в математике, физике и статистике.

Синтаксис

LOG(значение; [основание])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого вычисляется логарифм по заданному основанию	Положительное действительное число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку
[основание]	(необязательный) Основание, по которому вычисляется логарифм. По умолчанию 10	Положительное действительное число, отличное от 1. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет логарифма для значения 100 по основанию 10

=LOG(100)

Результат: 2, так как 10 в степени 2 = 100.

Расчет логарифма для значения 8 по основанию 2

=LOG(8; 2)

Результат: 3, так как 2 в степени 3 = 8.

Расчет логарифма для недопустимого значения

=LOG(81; 1)

Результат: ошибка #ДЕЛ/0!, логарифм не определен для основания 1.

Примечания

- Если аргумент **основание** не указан, функция использует основание 10.

– Функция возвращает ошибку **#ЧИСЛО!** при вводе отрицательного аргумента **значение**.

23.3.16 LOG10

Функция **LOG10** возвращает десятичный логарифм числа.

Эта функция широко используется в математике, физике и статистике.

Синтаксис

LOG10(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого вычисляется логарифм по основанию 10	Любое положительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет десятичного логарифма для значения 100

=LOG10(100)

Результат: 2, так как $\log_{10}(100)=2$.

Расчет десятичного логарифма для значения 1000

=LOG10(1000)

Результат: 3, так как $\log_{10}(1000)=3$.

Расчет десятичного логарифма для значения 3

=LOG10(3)

Результат: приблизительно 0,477.

Примечания

Функция **LOG10** не определена для нуля или отрицательных чисел; при попытке вычислить логарифм для таких значений результатом будет ошибка **#ЧИСЛО!**.

23.3.17 SEC

Функция **SEC** возвращает секанс угла.

Эта функция может быть полезна в тригонометрических расчетах.

Синтаксис

SEC(угол)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
угол	Угол в радианах, для которого необходимо вычислить секанс	Любое действительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Простой расчет

=SEC (0)

Эта формула вернет 1, так как косинус 0 равен 1, и следовательно, секанс равен 1.

Угол в радианах

=SEC (ПИ () / 3)

Эта формула вычисляет секанс угла 60 градусов ($\pi/3$ радиан), который равен 2.

Отрицательные углы

=SEC (-ПИ () / 4)

Эта формула вернет значение, равное $\sqrt{2}$, так как косинус -45 градусов равен $\sqrt{2}/2$.

Угол, равный 90 градусов

=SEC (ПИ () / 2)

Эта формула вернет некорректное значение, так как косинус 90 градусов равен 0, и секанс не может быть вычислен.

Примечания

Функция **SEC** может возвращать некорректные значения, если косинус угла равен нулю, так как в этом случае секанс не определён.

23.3.18 SECH

Функция **SECH** возвращает гиперболический секанс числа.

Функция бывает полезна в различных областях, включая физику и инженерные науки, где часто используются гиперболические функции.

Синтаксис

SECH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Угол в радианах, для которого вычисляется гиперболический секанс	Любое действительное число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет для 0

=SECH(0)

Эта формула вернет 1, так как гиперболический косинус 0 равен 1, и следовательно, гиперболический секанс равен 1.

Отрицательное значение

=SECH(-1)

Эта формула вернет значение, приблизительно равное 0,64805, так как гиперболический секанс является четной функцией ($\text{SECH}(-x) = \text{SECH}(x)$).

Большие значения

=SECH(10000)

Эта формула вернет значение, близкое к 0, так как гиперболический секанс стремится к 0 при больших положительных значениях.

Примечания

Диапазон возвращаемых значений функции **SECH**: от 0 (не включая) до 1 (включительно).

23.3.19 SINH

Функция **SINH** возвращает гиперболический синус числа.

Эта функция может быть полезна при решении дифференциальных уравнений и в статистических расчетах.

Синтаксис

SINH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого вычисляется гиперболический синус	Любое действительное число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Расчет для 0

=SINH(0)

Результат: 0, так как гиперболический синус 0 равен 0.

Расчет для положительного значения

=SINH(1)

Результат: приблизительно 1,1752.

Расчет для отрицательного значения

=SINH(-1)

Результат: приблизительно -1,1752, так как гиперболический синус является нечетной функцией ($\text{SINH}(-x) = -\text{SINH}(x)$).

Примечания

Для больших по модулю значений аргумента результат может выходить за пределы числового диапазона.

23.3.20 TANH

Функция **TANH** возвращает гиперболический тангенс числа.

Эта функция может быть полезна в тригонометрических расчетах.

Синтаксис

TANH(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, для которого вычисляется гиперболический тангенс	Любое действительное число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Вычисление гиперболического тангенса для 0

=TANH(0)

Результат: 0, так как гиперболический тангенс нуля равен нулю.

Вычисление гиперболического тангенса для 1

=TANH(1)

Результат: 0,7616.

Расчет для отрицательного значения

=TANH(-1)

Результат: -0,7616, так как функция является нечётной: $TANH(-x) = -TANH(x)$.

Примечания

- Функция принимает любые действительные числа и возвращает значение в диапазоне от -1 до 1.
- Для больших по абсолютной величине аргументов результат стремится к -1 или 1.

23.3.21 ГРАДУСЫ

Функция **ГРАДУСЫ** возвращает величину угла в градусах.

Это может быть полезно, когда вам нужно работать с угловыми измерениями и требуется конвертация из радиан в градусы.

Синтаксис

ГРАДУСЫ(угол)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
угол	Угол, значение которого необходимо преобразовать из радианов в градусы	Числовое значение в радианах или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет для значения в ячейке

Если у вас есть угол в радианах, например, в ячейке A1, и вы хотите преобразовать его в градусы:

=ГРАДУСЫ(A1)

Если в ячейке A1 находится выражение =ПИ()/2, то результатом будет 90.

Перевод значения в радианах в градусы

=ГРАДУСЫ(2)

Результат: примерно 114,6 градусов.

Примечания

Функция эквивалентна формуле $=A1 * (180/ПИ())$, где в ячейке A1 находится значение в радианах.

23.3.22 ДВФАКТР

Функция **ДВФАКТР** возвращает двойной факториал числа.

Двойной факториал — это произведение всех целых чисел одного знака, меньших или равных заданному числу, с шагом 2.

Синтаксис

ДВФАКТР(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число или ссылка на число, для которых вычисляется двойной факториал	0, 1, 2, 3, ... (целые неотрицательные числа) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Вычисление двойного факториала числа 5

=ДВФАКТР (5)

Результат: 15, так как $5!! = 5 \times 3 \times 1$.

Вычисление двойного факториала числа 6

=ДВФАКТР (6)

Результат: 48, так как $6!! = 6 \times 4 \times 2$.

Примечания

- Если аргумент не является целым числом, он усекается до целого.
- Двойной факториал для неотрицательных целых чисел определяется как:
 - $n!! = n \times (n-2) \times (n-4) \times \dots \times 2$ — для чётных чисел;
 - $n!! = n \times (n-2) \times (n-4) \times \dots \times 1$ — для нечётных чисел.

23.3.23 КОРЕНЬ

Функция **КОРЕНЬ** возвращает квадратный корень из числа.

Это может быть полезно в различных математических и статистических расчетах.

Синтаксис

КОРЕНЬ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого необходимо вычислить квадратный корень	Положительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Вычисление квадратного корня числа

=КОРЕНЬ (16)

Эта формула вернет 4, так как квадратный корень из 16 равен 4.

Использование со ссылкой на ячейку

=КОРЕНЬ (A1)

Если в ячейке A1 находится число 25, формула вернет 5, так как квадратный корень из 25 равен 5.

Применение в более сложных расчетах

=КОРЕНЬ (СУММ(A1 : A5))

Эта формула сначала вычислит сумму значений в диапазоне A1:A5, а затем извлечет квадратный корень из полученного результата.

Примечания

Если аргумент является отрицательным числом, функция **КОРЕНЬ** вернет ошибку **#ЧИСЛО!**, так как квадратный корень из отрицательного числа не определен в действительных числах.

23.3.24 КОРЕНЬПИ

Функция **КОРЕНЬПИ** возвращает квадратный корень из произведения числа π (3,1415...) и заданного значения.

Это полезная функция в математике, особенно в геометрии и статистике.

Синтаксис

КОРЕНЬПИ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое умножается на число π для вычисления квадратного корня	Положительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Использование с константой

=КОРЕНЬПИ (1)

Эта формула вернет значение $\sqrt{(\pi \times 1)}$, что приблизительно равно 1,772.

Использование со ссылкой на ячейку

Если в ячейке A1 находится число 6:

=КОРЕНЬПИ (A1)

Результат: примерно 4,34.

Примечания

Убедитесь, что аргумент **значение** является положительным числом, иначе функция вернет ошибку **#ЧИСЛО!**.

23.3.25 ОКРУГЛ

Функция **ОКРУГЛ** округляет число до указанного разряда до или после запятой.

Это может быть полезно, когда нужно представить данные в более удобном и понятном формате, например, в финансовых отчетах или при работе с научными данными.

Синтаксис

ОКРУГЛ(значение; разряд)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число для округления	Числовое значение или ссылка на ячейку с числом
разряд	Количество десятичных разрядов, до которого необходимо округлить число	Целое число (может быть отрицательным) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Округление до двух десятичных знаков

=ОКРУГЛ(3,14159; 2)

Результат: 3,14.

Округление до целого числа

=ОКРУГЛ(5,7; 0)

Результат: 6.

Округление до сотен

=ОКРУГЛ(12345; -2)

Эта формула вернет 12300, округляя число до сотен.

Примечания

- При округлении до определенного разряда учитывается следующая значащая цифра. Если она больше, либо равна 5, округление происходит в большую сторону; если меньше 5 — в меньшую. Это правило применяется как к положительным, так и к отрицательным числам.

- Если значение аргумента **разряд** положительное, число округляется до этого количества после запятой.
- Если значение аргумента **разряд** отрицательное, число округляется до целых значений, десятков, сотен и т.д.

23.3.26 ОКРУГЛВВЕРХ

Функция **ОКРУГЛВВЕРХ** округляет число в большую сторону до указанного разряда до или после запятой.

Это может быть полезно, когда необходимо гарантировать, что результат не будет меньше определенного значения, например, в финансовых расчетах или при планировании.

Синтаксис

ОКРУГЛВВЕРХ(значение; разряд)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число для округления	Числовое значение или ссылка на ячейку с числом
разряд	Количество десятичных разрядов, до которого округляется заданное число (в большую сторону)	Целое число (может быть отрицательным) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Округление числа вверх до ближайшего целого

=ОКРУГЛВВЕРХ(3,2; 0)

Результат: 4.

Округление числа вверх до одного десятичного знака

=ОКРУГЛВВЕРХ(5,67; 1)

Результат: 5,7.

Округление числа вверх до сотен с отрицательным значением

=ОКРУГЛВВЕРХ(12345; -2)

Результат: 12400.

Примечания

- Функция **ОКРУГЛВВЕРХ** всегда округляет числа в большую сторону.
- Если значение аргумента **разряд** положительное, число округляется вверх до этого количества после запятой.
- Если значение аргумента **разряд** отрицательное, число округляется вверх до целых, десятков, сотен и т.д.

23.3.27 ОКРУГЛВНИЗ

Функция **ОКРУГЛВНИЗ** округляет число в меньшую сторону до указанного разряда до или после запятой.

Это может быть полезно, когда необходимо гарантировать, что результат не превысит определенное значение, например, в расчетах, связанных с бюджетом или запасами.

Синтаксис

ОКРУГЛВНИЗ(значение; разряд)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число для округления	Числовое значение или ссылка на ячейку с числом
разряд	Количество десятичных разрядов, до которого необходимо округлить число (в меньшую сторону)	Целое число (может быть отрицательным) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Округление числа вниз до ближайшего целого

=ОКРУГЛВНИЗ(3,8; 0)

Результат: 3.

Округление числа вниз до одного десятичного знака

=ОКРУГЛВНИЗ(5,67; 1)

Результат: 5,6.

Округление числа вниз до сотен с отрицательным значением

=ОКРУГЛВНИЗ(12345; -2)

Результат: 12300.

Примечания

- Функция **ОКРУГЛВНИЗ** всегда округляет числа в меньшую сторону.
- Если значение аргумента **разряд** положительное, число округляется вниз до этого количества после запятой.
- Если значение аргумента **разряд** отрицательное, число округляется вниз до целых, десятков, сотен и т.д.

23.3.28 ПИ

Функция **ПИ** возвращает число π (Пи) с точностью до 10 знака после запятой: 3,1415926536.

Эта функция бывает полезна в различных расчетах, связанных с геометрией, тригонометрией и другими областями математики.

Синтаксис

ПИ()

Функция **ПИ** не принимает аргументы и просто возвращает значение π .

Примеры использования

Расчет площади круга

Если у вас есть радиус круга в ячейке A1, вы можете рассчитать площадь круга с помощью следующей формулы:

=ПИ() * (A1 ^ 2)

Функция вернет площадь круга.

Расчет длины окружности

Для расчета длины окружности круга с радиусом, записанным в ячейке A1, используйте формулу:

=2 * ПИ() * A1

Функция вернет длину окружности с радиусом равным значению ячейки A1.

Использование в тригонометрии

Вы можете использовать функцию **ПИ** для работы с углами в радианах.

Например, чтобы найти синус 90 градусов ($\pi/2$ радиан):

=SIN(ПИ() / 2)

Результат: 1.

Примечания

Для повышения точности вычислений используйте эту функцию вместо ручного ввода числа 3,14.

23.3.29 ПРОИЗВЕД

Функция **ПРОИЗВЕД** возвращает произведение всех значений.

Эта функция может быть полезна для быстрого выполнения расчетов, связанных с умножением.

Синтаксис

ПРОИЗВЕД(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое число или диапазон для вычисления произведения	Число, диапазон ячеек, ссылки на ячейки или диапазоны с числами
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные множители	Аналогично первому аргументу

Примеры использования

Умножение нескольких чисел

Если вы хотите умножить числа 2, 3 и 4:

=ПРОИЗВЕД(2 ; 3 ; 4)

Результат: 24, так как $2 \times 3 \times 4 = 24$.

Умножение значений из диапазона

Если в ячейках A1:A3 находятся значения 2, 3 и 4, и вы хотите найти их произведение:

=ПРОИЗВЕД(A1 : A3)

Результат: 24.

Комбинирование диапазонов и отдельных чисел

Если в ячейках B1:B3 находятся значения 1, 2 и 3, и вы хотите умножить их на 4:

=ПРОИЗВЕД(B1 : B3 ; 4)

Результат: 24 (1 × 2 × 3 × 4).

Примечания

- Функция **ПРОИЗВЕД** игнорирует пустые ячейки и текстовые значения, которые не могут быть преобразованы в числа.
- Если в диапазоне есть ячейка, содержащая ноль, результат произведения будет равен нулю.

23.3.30 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ

Функция **ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ** возвращает промежуточные итоги для ряда чисел с помощью другой функции.

Эта функция может быть полезна при работе с большими наборами данных и при использовании фильтров.

Синтаксис

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(код_функции; диапазон1; [диапазон2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
код_функции	Числовой код функции, которую вы хотите использовать для расчета промежуточного итога. Используйте коды 1-11, чтобы включить в подсчет ячейки, скрытые вручную, или 101-111, чтобы исключить их.	Число от 1 до 11 (без учета скрытых) и от 101 до 111 (с учетом скрытых значений) • 1 / 101 СРЗНАЧ • 2 / 102 СЧЁТ • 3 / 103 СЧЁТЗ

Аргумент	Описание	Допустимые значения
	Ячейки, скрытые фильтром, исключаются всегда.	• 4 / 104 МАКС • 5 / 105 МИН • 6 / 106 ПРОИЗВЕД • 7 / 107 СТАНДОТКЛОН • 8 / 108 СТАНДОТКЛОНП • 9 / 109 СУММ • 10 / 110 ДИСП • 11 / 111 ДИСПР
диапазон1	Первый диапазон или массив, для которого нужно вычислить промежуточный итог	Диапазон ячеек или массив чисел
[диапазон2; ...]	(необязательный) Дополнительные диапазоны или массивы	Диапазон ячеек или массив чисел

Примеры использования

Сумма значений

Расчет суммы значений в диапазоне A1:A10, игнорируя скрытые строки:

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9; A1:A10)

Здесь 9 соответствует функции [СУММ](#).

Среднее значение

Вычисление среднего значения в диапазоне B1:B10:

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1; B1:B10)

Здесь 1 соответствует функции [СРЗНАЧ](#).

Максимальное значение

Поиск максимального значения в диапазоне C1:C10:

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4; C1:C10)

Здесь 4 соответствует функции [МАКС](#).

Примечания

- Функция **ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ** игнорирует строки, скрытые с помощью фильтров, что делает её удобной при анализе данных.
- Убедитесь, что вы используете правильные номера функций для получения нужных статистических значений.

23.3.31 СЛЧИС

Функция **СЛЧИС** возвращает случайное десятичное число, которое больше или равно 0 и меньше 1.

Функция может быть полезна для создания данных, моделирования и других задач, где требуется случайность.

Синтаксис

СЛЧИС()

Функция не принимает аргументов.

Пример использования

Если вы хотите получить случайное число, используйте

=СЛЧИС ()

Функция вернет случайное значение, например, 0,123456789.

Примечания

- Каждый раз, когда вы открываете файл, изменяете значение любой ячейки, вставляете или удаляете строки или столбцы, переименовываете или перемещаете лист, вызываете ручной пересчет данных, изменяете режима вычислений с «Вручную» на «Автоматически», функция **СЛЧИС** будет генерировать новое случайное число.
- Если вы хотите зафиксировать случайное число, вы можете скопировать ячейку с формулой и вставить только значение.

23.3.32 СТЕПЕНЬ

Функция **СТЕПЕНЬ** возводит число в степень.

Это полезный инструмент для выполнения математических расчетов, связанных с экспонентами.

Синтаксис

СТЕПЕНЬ(значение; степень)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, которое возводится в степень	Любое числовое значение или ссылка на ячейку с числом
степень	Показатель степени, в которую возводится аргумент "значение"	Любое целое или дробное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Возведение в квадрат

Чтобы возвести число 5 в квадрат:

=СТЕПЕНЬ (5 ; 2)

Результат: 25.

Возведение в отрицательную степень

Чтобы вычислить 2 в степени -3 (что равно 1/8):

=СТЕПЕНЬ (2 ; -3)

Результат: 0,125.

Примечания

- Для возведения числа e в степень используйте специальную функцию [EXP](#).
- Функция принимает для аргумента степень как положительные, так и отрицательные значения.

23.3.33 СУММ

Функция **СУММ** возвращает сумму всех значений.

Это одна из самых распространенных и полезных функций, которая позволяет быстро и эффективно суммировать данные.

Синтаксис

СУММ(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое число или диапазон для сложения	Любые числовые диапазоны или массивы
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные числа или диапазоны, которые необходимо прибавить к значению аргумента "значение1"	Аналогично первому аргументу

Примеры использования

Суммирование диапазона ячеек

Если в ячейках A1:A5 находятся числа, то результатом выражения

=СУММ(A1 : A5)

будет сумма значений в диапазоне A1:A5.

Суммирование отдельных чисел

=СУММ(10 ; 20 ; 30)

Результат: 60.

Суммирование чисел в нескольких диапазонах

=СУММ(A1 : A5 ; B1 : B5)

Результат: сумма значений в диапазонах A1:A5 и B1:B5.

Примечания

Функция **СУММ** игнорирует пустые ячейки и ячейки с текстом.

23.3.34 СУММЕСЛИ

Функция **СУММЕСЛИ** возвращает сумму значений, соответствующих заданному критерию.

Это полезная функция для анализа данных, когда нужно учитывать только те значения, которые удовлетворяют заданному условию.

Синтаксис

СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; [диапазон_суммы])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
диапазон	Диапазон, который проверяется на соответствие аргументу "критерий"	Любые числовые диапазоны или массивы
критерий	Условие, на соответствие которому проверяется значение аргумента "диапазон"	Число, текст, ссылка на ячейку или выражение: • Равно: "текст", 1, "=текст" или "=1"; • Больше: ">1"; • Больше или равно: ">=1"; • Меньше: "<1"; • Меньше или равно: "<=1"; • Не равно: "<>1" или "<>текст"; • Текст с подстановочными знаками «?» и «*»
[диапазон_суммы]	(необязательный) Диапазон, значения которого суммируются, если соответствующие им значения из первого диапазона удовлетворяют заданному условию	Любые числовые диапазоны или массивы

Примеры использования

Суммирование значений с простым критерием

Если в диапазоне A1:A10 находятся числа, и вы хотите суммировать те, которые больше 10:

`=СУММЕСЛИ(A1:A10; ">10")`

Суммирует значения из ячеек A1:A10, которые больше 10.

Суммирование значений с текстовым критерием

Если в диапазоне A1:A10 находятся названия продуктов, а в B1:B10 — их продажи, и вы хотите суммировать продажи для продукта "Яблоко":

`=СУММЕСЛИ(A1:A10; "Яблоко"; B1:B10)`

Суммирует продажи яблок из диапазона B1:B10.

Суммирование с использованием ссылки на ячейку

Если в ячейке D1 указано значение, и вы хотите суммировать все значения в диапазоне B1:B10, соответствующие критерию в A1:A10:

`=СУММЕСЛИ(A1:A10; D1; B1:B10)`

Суммирует значения в B1:B10, если соответствующие значения в A1:A10 равны значению в D1.

Примечания

- Функция **СУММЕСЛИ** игнорирует пустые ячейки в диапазоне.
- Убедитесь, что диапазоны имеют одинаковую размерность, чтобы избежать ошибок.

23.3.35 СУММЕСЛИМН

Функция **СУММЕСЛИМН** суммирует значения диапазона, которые соответствуют всем заданным критериям.

Это может быть полезно, когда необходимо учитывать несколько условий при анализе данных.

Синтаксис

СУММЕСЛИМН(диапазон_суммы; диапазон_критерия1; критерий1; [диапазон_критерия2; критерий2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
диапазон_суммы	Диапазон суммирования	Диапазон ячеек
диапазон_критерия1	Ячейки, значения которых проверяются на соответствие первому критерию. Затем подходящие значения отбираются в диапазоне суммы	Диапазон ячеек
критерий1	Условие, на соответствие которому проверяется значение аргумента "диапазон_критерия1"	Число, текст, ссылка на ячейку или выражение: • Равно: "текст", 1, "=текст" или "=1"; • Больше: ">1"; • Больше или равно: ">=1"; • Меньше: "<1"; • Меньше или равно: "<=1"; • Не равно: "<>1" или "<>текст"; • Текст с подстановочными знаками «?» и «*»
[диапазон_критерия2; критерий2; ...]	(необязательный) Дополнительные диапазоны и критерии для них	Аналогично — диапазоны и критерии

Примеры использования

Суммирование с несколькими критериями в одном столбце

Если у вас есть данные о продажах в диапазоне B1:B10 и категории продуктов в диапазоне A1:A10, и вы хотите суммировать продажи для категории "Фрукты", при этом учитывая только те продажи, которые больше 100:

=СУММЕСЛИМН(B1:B10; A1:A10; "Фрукты"; B1:B10; ">100")

Суммирует значения из столбца продаж (B), только если категория в столбце A "Фрукты" и соответствующее значение продажи в том же столбце B превышает 100.

Суммирование с использованием ссылок на ячейки

Если в ячейке D1 указана категория, а в D2 — минимальная сумма, и вы хотите суммировать продажи, соответствующие этим критериям:

=СУММЕСЛИМН(B1:B10; A1:A10; D1; B1:B10; ">" & D2)

Данное выражение суммирует продажи, у которых категория равна D1 и сумма больше D2.

Суммирование по нескольким критериям с текстом и числами

Если у вас есть данные о продажах для разных регионов, и вы хотите суммировать продажи для региона "Запад", где продажи меньше 500:

=СУММЕСЛИМН(B1:B10; A1:A10; "Запад"; B1:B10; "<500")

Результат: сумма продаж для региона "Запад", которые меньше 500.

Суммирование с несколькими диапазонами и условиями

Можно использовать разные диапазоны для различных критериев:

=СУММЕСЛИМН(B1:B10; A1:A10; "Овощи"; C1:C10; ">50")

Суммирует значения в B1:B10 для категории "Овощи", если значения в ячейках C1:C10 больше 50.

Примечания

- Все диапазоны должны иметь одинаковую размерность, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Функция **СУММЕСЛИМН** позволяет использовать до 127 пар диапазонов и критериев.

23.3.36 СУММКВ

Функция **СУММКВ** возвращает сумму квадратов всех значений.

Это может быть полезно, когда нужно быстро получить сумму квадратов чисел, что может быть использовано в статистике и других математических расчетах.

Синтаксис

СУММКВ(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое число, диапазон или массив, для которых необходимо вычислить сумму квадратов	Любые числовые диапазоны или массивы
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные числа, диапазоны или массивы, сумму квадратов которых необходимо прибавить к сумме квадратов первого аргумента	Аналогично первому аргументу

Примеры использования

Вычисление суммы квадратов нескольких чисел

=СУММКВ(2; 3; 4)

Эта формула вернет 29, так как $2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4 = 29$.

Вычисление суммы квадратов в диапазоне ячеек

=СУММКВ(A1:A3)

Если в ячейках A1, A2 и A3 находятся значения 1, 2 и 3, формула вернет 14.

Использование массива и константы

=СУММКВ(A1:A3; 5)

Если A1, A2 и A3 содержат 1, 2 и 3, формула вернет 39.

Примечания

Функция **СУММКВ** игнорирует текстовые значения и пустые ячейки в диапазоне.

23.3.37 СУММПРОИЗВ

Функция **СУММПРОИЗВ** возвращает сумму произведений соответствующих значений в массивах или диапазонах.

Это может быть полезно для анализа данных, когда нужно учитывать произведения значений из разных диапазонов.

Синтаксис

СУММПРОИЗВ(массив1; [массив2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
массив1	Первый массив или диапазон. Его первое значение умножается на первые значения остальных массивов или диапазонов, второе — на вторые и так далее	Любые числовые диапазоны или массивы
[массив2; ...]	(необязательный) Дополнительные массивы или диапазоны.	Аналогично первому аргументу

Пример использования

Представим, что вам нужно рассчитать общую стоимость товаров с различными скидками. Данные находятся в трех столбцах:

- A1:A5 (Количество): 5; 3; 10; 2; 7;
- B1:B5 (Цена): 100; 150; 80; 200; 90;
- C1:C5 (Скидка, коэффициент): 0,9; 1; 0,8; 1; 0,95 (где 0,9 = 10% скидка),

Тогда формула =СУММПРОИЗВ(A1:A5; B1:B5; C1:C5) перемножит соответствующие строки в трех столбцах и выведет общую сумму.

Результат: $(A1 \times B1 \times C1) + (A2 \times B2 \times C2) + (A3 \times B3 \times C3) + (A4 \times B4 \times C4) + (A5 \times B5 \times C5) =$
 $(5 \times 100 \times 0,9) + (3 \times 150 \times 1) + (10 \times 80 \times 0,8) + (2 \times 200 \times 1) + (7 \times 90 \times 0,95) =$
 $= 450 + 450 + 640 + 400 + 598,5 = 2538,5$

Примечания

- Все массивы должны иметь одинаковую размерность, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Если массивы содержат текстовые значения или пустые ячейки, они будут игнорироваться при вычислении.

23.3.38 ФАКТР

Функция **ФАКТР** возвращает факториал числа.

Факториал числа — это произведение всех целых положительных чисел от 1 до заданного числа.

Синтаксис

ФАКТР(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число или ссылка на ячейку с числом, для которого вычисляется факториал	Любое неотрицательное число, формула или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Вычисление факториала числа 5

=ФАКТР (5)

Результат: 120, так как $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$.

Вычисление факториала числа -1

=ФАКТР (-1)

Результат: ошибка **#ЧИСЛО!**, так как факториал не определен для отрицательных чисел.

Вычисление факториала числа 0

=ФАКТР (0)

Результат: 1, так как факториал нуля по определению равен 1.

Примечания

- Если аргумент не является целым числом, он усекается до целого (отбрасывается дробная часть).
- Факториал для неотрицательного целого числа n определяется как: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$.
- Особый случай: $0! = 1$.
- Функция **ФАКТР** возвращает ошибку **#ЧИСЛО!**, если аргумент является отрицательным числом.
- Функция **ФАКТР** возвращает ошибку **#ЧИСЛО!**, если аргумент больше 170 (результат вычисления — слишком большое число).

23.3.39 ЦЕЛОЕ

Функция **ЦЕЛОЕ** округляет число в меньшую сторону до ближайшего целого.

Это может быть полезно, когда вам нужно избавиться от дробной части числа и получить только целую его часть.

Синтаксис

ЦЕЛОЕ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, которое нужно округлить до меньшего целого	Любое число или ссылка на ячейку с числом

Пример использования

Округление положительного числа

Если у вас в ячейке A1 число 5,7, вы можете округлить его до ближайшего меньшего целого с помощью функции:

=ЦЕЛОЕ (A1)

Результат: 5.

Округление отрицательного числа

=ЦЕЛОЕ (-123,45)

Результат: -124.

Примечания

- Функция **ЦЕЛОЕ** всегда округляет вниз, независимо от значения дробной части.
- Для отрицательных чисел функция увеличивает абсолютное значение (-3,2 становится -4).
- Для положительных чисел функция отбрасывает дробную часть.
- Если вам нужно округлить число, вы также можете использовать функции [ОКРУГЛ](#), [ОКРУГЛВВЕРХ](#), [ОКРУГЛВНИЗ](#).

23.3.40 ЧАСТНОЕ

Функция **ЧАСТНОЕ** возвращает целую часть результата деления.

Это может быть полезно, когда вам нужно получить результат деления, например, в финансовых расчетах или при анализе данных.

Синтаксис

ЧАСТНОЕ(делимое; делитель)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
делимое	Число, которое необходимо разделить	Любое число или ссылка на ячейку с числом
делитель	Число, на которое необходимо разделить значение аргумента "делимое"	Любое число, кроме 0, или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Деление значений в ячейках

Если у вас в ячейке A1 находится число 20, а в ячейке B1 — число 4, вы можете вычислить частное следующим образом:

=ЧАСТНОЕ(A1 ; B1)

Результат: 5.

Деление с использованием констант

Вы можете также использовать константы непосредственно в функции:

```
=ЧАСТНОЕ(120; 25)
```

Результат: 4.

Деление с нулевым делителем

Если вы попытаетесь разделить на ноль, например:

```
=ЧАСТНОЕ(10; 0)
```

Это приведет к ошибке, так как деление на ноль невозможно.

Результат: **#ДЕЛ/0!**.

Примечания

Функция **ЧАСТНОЕ** возвращает только целую часть результата деления. Если вам нужно получить дробную часть, используйте обычный оператор деления «/».

23.4 Статистические функции

Название	Назначение	Синтаксис
F.РАСП	Возвращает левый хвост F-распределения для двух наборов данных	F.РАСП(х; степени_свободы1; степени_свободы2; интегральная)
F.РАСП.ПХ	Возвращает правый хвост F-распределения для двух наборов данных	F.РАСП.ПХ(х; степени_свободы1; степени_свободы2)
ДИСП	Возвращает дисперсию для выборки чисел	ДИСП(значение1; [значение2; ...])
ДИСПА	Возвращает дисперсию для смешанной выборки	ДИСПА(значение1; [значение2; ...])
ДИСПРА	Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности	ДИСПРА(значение1; [значение2; ...])
КОРРЕЛ	Возвращает коэффициент корреляции Пирсона между двумя множествами данных	КОРРЕЛ(данные_X; данные_Y)
ЛИНЕЙН	Возвращает параметры прямой, которая проходит ближе всего ко всем имеющимся точкам данных, с помощью метода наименьших квадратов	ЛИНЕЙН(известные_данные_y; [известные_данные_x]; [b]; [статистика])
МАКС	Возвращает наибольшее значение во множестве чисел	МАКС(значение1; [значение2; ...])
МЕДИАНА	Возвращает середину множества чисел	МЕДИАНА(значение1; [значение2; ...])
МИН	Возвращает наименьшее значение во множестве чисел	МИН(значение1; [значение2; ...])
МОДА	Возвращает самое частое значение в группе чисел	МОДА(значение1; [значение2; ...])
НАИБОЛЬШИЙ	Возвращает N-ное по величине значение из множества чисел	НАИБОЛЬШИЙ(множество; N)
НАИМЕНЬШИЙ	Возвращает N-ное наименьшее значение из множества чисел	НАИМЕНЬШИЙ(множество; N)

Название	Назначение	Синтаксис
НОРМ.РАСП	Возвращает значение интегральной функции распределения или плотности вероятности для заданного значения x, среднего значения и стандартного отклонения	НОРМ.РАСП(x; среднее; стандартное_отклонение; интегральная)
РАНГ.РВ	Возвращает ранг числа относительно других чисел в диапазоне или массиве	РАНГ.РВ(число; диапазон; [порядок])
СРЗНАЧ	Возвращает среднее арифметическое чисел	СРЗНАЧ(значение1; [значение2; ...])
СРЗНАЧЕСЛИ	Возвращает среднее арифметическое значений, соответствующих заданному критерию	СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон; критерий; [диапазон_усреднения])
СТАНДОТКЛОН.В	Возвращает стандартное отклонение для выборки значений	СТАНДОТКЛОН.В(значение1; [значение2; ...])
СЧЁТ	Возвращает число значений в наборе данных	СЧЁТ(значение1; [значение2; ...])
СЧЁТЕСЛИ	Возвращает количество значений, которые соответствуют заданному критерию	СЧЁТЕСЛИ(диапазон; критерий)
СЧЁТЕСЛИМН	Возвращает число значений, которые соответствуют всем заданным критериям	СЧЁТЕСЛИМН(диапазон_критерия1; критерий1; [диапазон_критерия2; критерий2; ...])
СЧЁТЗ	Возвращает количество непустых ячеек в наборе данных	СЧЁТЗ(значение1; [значение2; ...])
СЧИТАТЬПУСТОТЫ	Возвращает количество пустых ячеек в заданном диапазоне	СЧИТАТЬПУСТОТЫ(диапазон)
ФИШЕР	Возвращает преобразование Фишера для заданного значения	ФИШЕР(значение)

23.4.1 F.РАСП

Функция **F.РАСП** возвращает левый хвост F-распределения для двух наборов данных.

Позволяет определить вероятность того, что разница между дисперсиями возникла случайно.

Эта функция может быть полезна для анализа вероятностей и статистических данных.

Синтаксис

F.РАСП(х; степени_свободы1; степени_свободы2; интегральная)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
х	Отношение дисперсий	Любое действительное неотрицательное число ≥ 0 или ссылка на ячейку с числом
степени_свободы1	Число степеней свободы для дисперсии в числителе	Положительное действительное число или ссылка на ячейку с числом
степени_свободы2	Число степеней свободы для дисперсии в знаменателе	Положительное действительное число или ссылка на ячейку с числом
интегральная	Логическое значение, определяющее форму функции, которую необходимо вернуть: функцию нормального интегрального распределения (ИСТИНА) или функцию плотности распределения вероятности (ЛОЖЬ)	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Примеры использования

Вычисление накопительного значения распределения Фишера для $x = 2,5$, степеней свободы 5 и 10:

=F.РАСП(2,5; 5; 10; ИСТИНА)

Результат: примерно 0,89799.

Вычисление функции плотности вероятности в точке $x = 2,5$:

=F.РАСП(2,5; 5; 10; ЛОЖЬ)

Результат: примерно 0,09359.

Примечания

- Значения аргументов для степеней свободы (**степени_свободы1** и **степени_свободы2**) округляются до целых чисел, если они являются дробными.
- Значения аргументов для степеней свободы (**степени_свободы1** и **степени_свободы2**) должны быть больше 1 и не могут превышать 10 в степени 10.

23.4.2 F.РАСП.ПХ

Функция **F.РАСП.ПХ** возвращает правый хвост F-распределения для двух наборов данных.

Позволяет определить вероятность того, что разница между дисперсиями возникла случайно.

Эта функция используется в F-тесте для сравнения дисперсий двух выборок и часто применяется в дисперсионном анализе, регрессионном анализе и проверке статистических гипотез.

Синтаксис

F.РАСП.ПХ(х; степени_свободы1; степени_свободы2)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
х	Отношение дисперсий	Любое действительное неотрицательное число ≥ 0 или ссылка на ячейку с числом
степени_свободы1	Число степеней свободы для дисперсии в числителе	Положительное действительное число или ссылка на ячейку с числом
степени_свободы2	Число степеней свободы для дисперсии в знаменателе	Положительное действительное число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Расчет вероятности для F-распределения

=F.РАСП.ПХ(2,5 ; 4 ; 8)

Эта формула вычисляет правостороннюю вероятность для F-распределения со значением 2,5, 4 степенями свободы в числителе и 8 степенями свободы в знаменателе.

Результат: примерно 0,115.

Использование в дисперсионном анализе

=F.РАСП.ПХ(3,24; 3; 20)

Функция вернет правостороннюю вероятность для 3 степеней свободы в числителе и 20 в знаменателе.

Проверка статистической гипотезы

=ЕСЛИ(F.РАСП.ПХ(A1; B1; C1)<0,05; "Отклонить H0"; "Принять H0")

Эта формула проверяет статистическую гипотезу: если вероятность меньше 0,05, отвергается нулевая гипотеза.

Примечания

- Значения аргументов для степеней свободы (**степени_свободы1** и **степени_свободы2**) округляются до целых чисел, если они являются дробными.
- Значения аргументов для степеней свободы (**степени_свободы1** и **степени_свободы2**) должны быть больше 1 и не могут превышать 10 в степени 10.

23.4.3 ДИСП

Функция **ДИСП** возвращает дисперсию для выборки чисел.

Эта функция используется в статистике для измерения разброса данных относительно среднего значения и показывает, насколько значения в выборке отклоняются от среднего.

Синтаксис

ДИСП(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон выборки	Числовые значения или диапазоны ячеек
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны, которые необходимо включить в выборку	Числовые значения или диапазоны ячеек (до 255 аргументов)

Примеры использования

Вычисление дисперсии значений в диапазоне

=ДИСП(A1 : A10)

Результат будет равен дисперсии значений в этом диапазоне.

Вычисление дисперсии нескольких отдельных значений

=ДИСП(10; 12; 14; 16)

Результат: примерно 6,67.

Примечания

- Если аргументы не являются числовыми значениями, они будут проигнорированы.
- Если все аргументы равны, функция вернет 0.

23.4.4 ДИСПА

Функция **ДИСПА** возвращает дисперсию для смешанной выборки.

Эта функция используется в статистике для измерения разброса данных, когда в массиве данных присутствуют не только числовые, но и текстовые, и логические значения.

Синтаксис

ДИСПА(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон выборки	Числовые значения или диапазоны ячеек
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны, которые необходимо включить в выборку	Числовые значения или диапазоны ячеек (до 255 аргументов)

Примеры использования

Вычисление выборочной дисперсии значений в диапазоне

=ДИСПА(A1 : A10)

Результат будет равен выборочной дисперсии значений в этом диапазоне.

Вычисление выборочной дисперсии нескольких отдельных значений

=ДИСПА(10; 12; 14; 16)

Результат: приблизительно 6,66.

Примечания

- Если аргументы не являются числовыми значениями, они будут проигнорированы.
- Если все аргументы равны, функция вернет 0.

23.4.5 ДИСПРА

Функция **ДИСПРА** вычисляет дисперсию для генеральной совокупности.

Текстовые и логические значения учитываются при вычислении.

Эта функция используется в статистике для измерения разброса всех данных в совокупности относительно среднего значения.

Синтаксис

ДИСПРА(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение генеральной совокупности	Числовые значения или диапазоны ячеек
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны ячеек	Числовые значения или диапазоны ячеек (до 255 аргументов)

Примеры использования

Вычисление дисперсии генеральной совокупности значений в диапазоне

=ДИСПРА(A1:A10)

Результат будет равен дисперсии генеральной совокупности значений в этом диапазоне.

Вычисление дисперсии генеральной совокупности нескольких отдельных значений

=ДИСПРА(10; 12; 14; 16)

Результат: 5.

Примечания

- Если аргументы не являются числовыми значениями, они будут проигнорированы.
- Если все аргументы равны, функция вернет 0.

23.4.6 КОРРЕЛ

Функция **КОРРЕЛ** возвращает коэффициент корреляции Пирсона между двумя множествами данных.

Этот коэффициент показывает, насколько изменение значений множества X влияет на значения множества Y и принимает значения от -1 до 1.

Синтаксис

КОРРЕЛ(данные_X; данные_Y)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
данные_X	Первый массив или диапазон ячеек	Любые числовые значения, диапазоны ячеек с числами. Не допускаются текстовые значения или пустые ячейки без чисел
данные_Y	Второй массив или диапазон ячеек	Аналогично первому аргументу

Примеры использования**Вычисление коэффициента корреляции между двумя наборами данных**

=КОРРЕЛ(A1:A10; B1:B10)

Эта формула вернет коэффициент корреляции между данными в диапазоне A1:A10 и B1:B10.

Если у вас есть два столбца с данными:

- Столбец А (A1:A5): 1, 2, 3, 4, 5;
- Столбец В (B1:B5): 2, 4, 6, 8, 10.

=КОРРЕЛ(A1 : A5 ; B1 : B5)

Эта формула вернет 1, так как между этими переменными существует идеальная положительная линейная зависимость.

Рассмотрим обратный пример:

- Столбец А (A1:A5): 1, 2, 3, 4, 5;
- Столбец В (B1:B5): 10, 8, 6, 4, 2.

=КОРРЕЛ(A1 : A5 ; B1 : B5)

Эта формула вернет -1, так как между переменными существует идеальная отрицательная линейная зависимость.

Примечания

- Если массивы имеют разное количество элементов, функция вернет ошибку **#Н/Д**.
- Коэффициент корреляции не указывает на причинно-следственную связь, он лишь показывает степень линейной зависимости.
- Текстовые значения в ячейках диапазонов будут проигнорированы.

23.4.7 ЛИНЕЙН

Функция **ЛИНЕЙН** возвращает параметры прямой, которая проходит ближе всего ко всем имеющимся точкам данных, с помощью метода наименьших квадратов.

Эта функция бывает полезна в статистическом анализе и прогнозировании.

Синтаксис

ЛИНЕЙН(известные_данные_y; [известные_данные_x]; [b]; [статистика])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
известные_данные_y	Массив или диапазон известных зависимых значений (y)	Любые числовые значения, диапазоны ячеек с числами. Не допускаются текстовые значения или пустые ячейки без чисел
[известные_данные_x]	(необязательный) Значения независимых переменных, которые соответствуют аргументу "известные_данные_y". Если аргумент не указан, используется массив из чисел {1;2;3;...}.	Любые числовые значения, диапазоны ячеек с числами. Не допускаются текстовые значения или пустые ячейки без чисел
[b]	(необязательный) Логическое значение, определяющее переменную, которую необходимо вычислить в линейном уравнении $y = m \cdot x + b$. Вычисляет параметр b (ИСТИНА) или значение параметра m (ЛОЖЬ). По умолчанию ИСТИНА	ИСТИНА или ЛОЖЬ
[статистика]	(необязательный) Логическое значение, определяющее, нужно ли вычислять дополнительную регрессионную статистику для переменных (ИСТИНА) или только значения переменных b и m (ЛОЖЬ). По умолчанию ЛОЖЬ	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Структура вывода статистики

Строка	Столбец 1	Столбец 2	Описание
1	$m(X_k)$	b	Коэффициенты регрессии – m = наклон (коэффициент при X) – b = свободный член (константа) Уравнение: $y = m \cdot x + b$
2	$SE(m)$	$SE(b)$	Стандартные ошибки коэффициентов – $SE(m)$ = точность оценки наклона – $SE(b)$ = точность оценки константы Если $SE > 2$, значит коэффициент значим
3	R^2	$SE(y)$	Показатели качества модели – R^2 = коэффициент детерминации (0..1) – $SE(y)$ = стандартная ошибка оценки Y $R^2 = 0,95$ означает: 95% изменчивости Y объясняется моделью
4	F-стат	df	Дисперсионный анализ (ANOVA) – F = F-статистика (значимость модели) – df = степени свободы остатков = $n - k - 1$
5	SSreg	SSres	Суммы квадратов – SSreg = объясненная сумма квадратов – SSres = остаточная сумма квадратов

Примеры использования

Простой пример линейной регрессии

Если у вас есть данные о продажах и расходах, и вы хотите найти коэффициенты:

=ЛИНЕЙН(A2:A10; B2:B10)

Здесь A2:A10 — это диапазон значений y (например, продажи), а B2:B10 — диапазон значений x (например, расходы).

Выделите две ячейки и примените сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter** после ввода формулы.

Результатом будет массив, где первый элемент — это коэффициент наклона, а второй — свободный член.

Расчет линейной регрессии с выводом статистики

Допустим, массив данных y находится в ячейках A1:A7: [1, 3, 5, 7, 10, 15, 19], массив данных x в ячейках B1:B7: [2, 5, 7, 9, 13, 17, 21].

Для получения данных о регрессии со статистикой необходимо выделить массив ячеек размером 5 строк $\times$ 2 столбца, ввести формулу =ЛИНЕЙН(A1 : A7 ; B1 : B7 ; 1 ; 1) и нажать сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter**.

Результат:

Столбец 1	Столбец 2	Описание
0,9601036269	-1,578238342	m = наклон (коэффициент при X) b = свободный член (константа) Уравнение: $y = 0,9601 \cdot x - 1,5782$
0,0336516431	0,413713877	$SE(m)$ = точность оценки наклона $SE(b)$ = точность оценки константы Оба коэффициента значимы, так как $m/SE(m) = 28,5 > 2$ и $b/SE(b) = 3,8 > 2$
0,9938949836	0,5587736387	R^2 = коэффициент детерминации (0..1) $SE(y)$ = стандартная ошибка оценки Y $R^2 = 0,994$ означает: 99,4% изменчивости Y объясняется моделью
813,99862501	5	F = F-статистика (значимость модели) df = здесь указано n (общее наблюдений), а не df остатков $F > F_{\text{крит}}$ — модель статистически значима
254,15314582	1,5611398964	SS_{reg} = объясненная сумма квадратов SS_{res} = остаточная сумма квадратов $SS_{\text{reg}}/SS_{\text{res}} = 162,8$ — модель хорошо объясняет данные

Примечания

- Функция возвращает массив значений, поэтому необходимо выделить диапазон и использовать комбинацию клавиш **Ctrl+Shift+Enter**.

- Убедитесь, что ваши диапазоны имеют одинаковую длину, иначе функция вернет ошибку.

23.4.8 МАКС

Функция **МАКС** возвращает наибольшее значение во множестве чисел.

Она бывает полезна для анализа данных, например, при работе с финансовыми отчетами, статистикой и другими задачами, где необходимо определить наибольшее значение.

Синтаксис

МАКС(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон, которые необходимо учитывать при вычислении наибольшего значения	Любые числовые значения, диапазоны ячеек с числами. Не допускаются текстовые значения или пустые ячейки без чисел
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны	Аналогично первому аргументу

Примеры использования

Поиск максимального значения в диапазоне

Если у вас есть набор данных в ячейках A1:A10, и вы хотите найти максимальное значение:

=МАКС(A1:A10)

Эта формула вернет наибольшее значение из указанного диапазона.

Поиск максимума среди нескольких чисел

=МАКС(10; 20; 5; 30; 15)

Результат: 30, так как это наибольшее число.

Комбинирование диапазонов и отдельных значений

Вы также можете комбинировать диапазоны и отдельные значения:

`=МАКС(А1:А10; 25; В1:В5)`

Результатом будет максимальное значение среди всех чисел в диапазонах А1:А10 и В1:В5, а также числа 25.

Примечания

Функция игнорирует текстовые значения и пустые ячейки в указанных диапазонах.

23.4.9 МЕДИАНА

Функция **МЕДИАНА** возвращает середину множества чисел.

Для нечетного количества чисел медиана — это центральное по значению число, а для четного — среднее арифметическое двух центральных.

Например, для множества 2, 10, 1 медианой будет 2, а для множества 2, 10, 1, 15 — число 6 (среднее арифметическое 2 и 10).

Эта функция может быть полезна для анализа распределения данных и выявления центральной тенденции, особенно в случае, когда данные содержат выбросы.

Синтаксис

МЕДИАНА(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое число или диапазон	Любые числовые значения, диапазоны ячеек с числами. Не допускаются текстовые значения или пустые ячейки без чисел.
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные числа или диапазоны	Аналогично первому аргументу

Примеры использования

Поиск медианы в диапазоне

Если у вас есть набор данных в ячейках A1:A10, вы можете найти медиану следующим образом:

=МЕДИАНА (A1 : A10)

Эта формула вернет медианное значение из указанного диапазона.

Поиск медианы среди отдельных чисел

Вы можете указать отдельные числа:

=МЕДИАНА (10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50)

В этом случае формула вернет 30, так как это среднее значение в упорядоченном наборе.

Примечания

- Функция **МЕДИАНА** игнорирует текстовые значения и пустые ячейки.
- Если в диапазоне нет чисел, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.4.10 МИН

Функция **МИН** возвращает наименьшее значение во множестве чисел.

Она бывает полезна при анализе данных, особенно в финансовых отчетах или статистических исследованиях, когда нужно определить наименьшее значение в группе чисел.

Синтаксис

МИН(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон, которые необходимо учитывать при вычислении наименьшего значения	Число, ссылка на ячейку или диапазон
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны	Число, ссылка на ячейку или диапазон

Примеры использования

Поиск минимума в диапазоне

Если у вас есть данные в ячейках A1:A10, вы можете найти минимальное значение следующим образом:

=МИН(A1:A10)

Эта формула вернет наименьшее значение из указанного диапазона.

Поиск минимума среди отдельных чисел

=МИН(10; 20; 5; 30; 15)

В этом случае формула вернет 5, так как это наименьшее число.

Комбинирование диапазонов и значений

=МИН(A1:A10; 25; B1:B5)

Эта формула найдет минимальное значение среди указанных диапазонов и числа 25.

Примечания

- Функция **МИН** игнорирует текстовые значения и пустые ячейки в диапазоне.
- Если в диапазоне нет чисел, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.4.11 МОДА

Функция **МОДА** возвращает самое частое значение в группе чисел.

Эта функция бывает полезна в статистическом анализе, когда нужно определить наиболее распространенное значение в выборке.

Синтаксис

МОДА(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон	Число, ссылка на ячейку или диапазон
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны	Число, ссылка на ячейку или диапазон

Примеры использования

Поиск моды в диапазоне

Если у вас есть данные в ячейках A1:A7, например, [3, 5, 3, 2, 8, 5, 3], то вы можете найти моду следующим образом:

=МОДА (A1 : A7)

Эта формула вернет 3, так как это значение встречается чаще всего.

Поиск моды среди отдельных чисел

=МОДА (1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 4)

Эта формула вернет 2, так как оно встречается дважды.

Комбинирование диапазонов

=МОДА (A1 : A10 ; B1 : B10)

Найдет моду среди значений в указанных диапазонах.

Примечания

Если в наборе данных нет повторяющихся значений, функция вернет ошибку **#Н/Д**.

23.4.12 НАИБОЛЬШИЙ

Функция **НАИБОЛЬШИЙ** возвращает N-ное по величине значение из множества чисел.

Это может быть полезно, когда вам нужно определить, какое значение является наибольшим, вторым наибольшим и так далее.

Синтаксис

НАИБОЛЬШИЙ(множество; N)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
множество	Массив или диапазон со множеством цифровых данных	Диапазон ячеек или массив чисел
N	Позиция числа (в порядке убывания), которую необходимо вернуть	Положительное целое число (1, 2, 3...) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Поиск наибольшего значения

Если у вас есть данные в ячейках A1:A5, например, [10, 20, 5, 30, 15], то для нахождения наибольшего значения вы можете использовать:

=НАИБОЛЬШИЙ(A1 : A5 ; 1)

Эта формула вернет 30.

Поиск второго наибольшего значения в том же диапазоне

=НАИБОЛЬШИЙ(A1 : A5 ; 2)

Эта формула вернет 20.

Примечания

- Если значение N больше, чем количество уникальных чисел в массиве, функция вернет ошибку **#Н/Д**.
- Функция игнорирует текстовые значения и пустые ячейки.

23.4.13 НАИМЕНЬШИЙ

Функция **НАИМЕНЬШИЙ** возвращает N-ное наименьшее значение из множества чисел.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно определить, какое значение является наименьшим, вторым наименьшим и так далее.

Синтаксис

НАИМЕНЬШИЙ(множество; N)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
множество	Массив или диапазон со множеством цифровых данных	Диапазон ячеек или массив чисел
N	Позиция числа (в порядке возрастания), которую необходимо вернуть	Положительное целое число (1, 2, 3...) или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Поиск наименьшего значения

Если у вас есть данные в ячейках A1:A5, например, [10, 20, 5, 30, 15], то для нахождения наименьшего значения вы можете использовать:

=НАИМЕНЬШИЙ(A1 : A5 ; 1)

Эта формула вернет 5.

Поиск второго наименьшего значения в том же диапазоне

=НАИМЕНЬШИЙ(A1 : A5 ; 2)

Эта формула вернет 10.

Поиск третьего наименьшего значения

=НАИМЕНЬШИЙ(A1 : A5 ; 3)

Это выражение вернет 15.

Примечания

- Если значение **N** больше, чем количество уникальных чисел в массиве, функция вернет ошибку **#Н/Д**.

– Функция игнорирует текстовые значения и пустые ячейки.

23.4.14 НОРМ.РАСП

Функция **НОРМ.РАСП** возвращает значение интегральной функции распределения или плотности вероятности для заданного значения x , среднего значения и стандартного отклонения.

Эта функция позволяет оценить вероятность того, что случайная величина из нормального распределения будет меньше или равна определенному значению.

Синтаксис

НОРМ.РАСП(x ; среднее; стандартное_отклонение; интегральная)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
x	Случайное значение, относительно которого производятся вычисления	Числовое значение или ссылка на ячейку с числом
среднее	Среднее арифметическое множества значений, на основе которых строится распределение	Числовое значение или ссылка на ячейку с числом
стандартное_отклонение	Стандартное отклонение нормального распределения	Числовое значение > 0 или ссылка на ячейку с числом
интегральная	Логическое значение, определяющее функцию, которую необходимо вернуть: функцию нормального интегрального распределения (ИСТИНА) или функцию распределения масс (ЛОЖЬ)	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Примеры использования

Допустим, у вас есть нормально распределенные данные с средним 100 и стандартным отклонением 15.

Чтобы узнать, какова вероятность того, что случайная величина меньше или равна 120, введите формулу:

=НОРМ.РАСП(120; 100; 15; ИСТИНА())

Результат: примерно 0,908.

Чтобы узнать вероятность того, что случайная величина равна 120, вы можете использовать:

=НОРМ.РАСП(120; 100; 15; ЛОЖЬ())

Результат: примерно 0,010.

Примечания

- Функция **НОРМ.РАСП** полезна в статистическом анализе, например, для оценки вероятностей в рамках нормального распределения.
- Убедитесь, что аргумент **стандартное_отклонение** больше 0, иначе функция вернет ошибку **#ЧИСЛО!**.

23.4.15 РАНГ.РВ

Функция РАНГ.РВ возвращает ранг числа относительно других чисел в диапазоне или массиве.

В случае обнаружения одинаковых значений, будет возвращена позиция первого найденного.

Эта функция позволяет узнать, какую позицию занимает данное число в сравнении с другими числами в диапазоне.

Синтаксис

РАНГ.РВ(число; диапазон; [порядок])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
число	Значение, для которого определяется позиция	Любое числовое значение или ссылка на ячейку с числом
диапазон	Массив или диапазон с набором данных, который учитывается при вычислении	Диапазон ячеек или массив чисел

Аргумент	Описание	Допустимые значения
[порядок]	(необязательный) Логическое значение, определяющее способ упорядочения значений в наборе данных: по возрастанию (ИСТИНА) или по убыванию (ЛОЖЬ). По умолчанию ЛОЖЬ	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Примеры использования

Определение ранга числа

=РАНГ.РВ(75; A1:A10)

Если в диапазоне A1:A10 есть числа, функция вернет ранг числа 75 среди них.

Определение ранга после сортировки чисел по возрастанию

=РАНГ.РВ(75; A1:A10; 1)

В этом случае функция определит ранг числа 75, расположив числа по возрастанию.

Примечания

- Если в массиве есть дубликаты, функция будет присваивать им одинаковый ранг, и следующий ранг будет пропущен. Например, если два числа имеют ранг 2, следующее число получит ранг 4.
- Функция работает только с числовыми значениями. Если в массиве есть текстовые значения, они будут проигнорированы.

23.4.16 СРЗНАЧ

Функция **СРЗНАЧ** возвращает среднее арифметическое чисел.

Эта функция широко используется в статистике, анализе данных и повседневных расчетах для определения центральной тенденции набора числовых значений.

Синтаксис

СРЗНАЧ(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон, которые необходимо учитывать при вычислении среднего значения	Числа, диапазоны ячеек с числами
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны	Числа, диапазоны ячеек с числами

Примеры использования

Вычисление среднего значения диапазона

=СРЗНАЧ(A1 : A10)

Результат: среднее значение чисел в диапазоне от A1 до A10.

Вычисление среднего значения нескольких диапазонов

=СРЗНАЧ(A1 : A10 ; B1 : B10)

Результат: среднее значение чисел в диапазонах A1:A10 и B1:B10.

Вычисление среднего значения для отдельных чисел

=СРЗНАЧ(5 ; 15 ; 25)

Результат: 15.

Примечания

- Функция **СРЗНАЧ** игнорирует текстовые значения и пустые ячейки в диапазоне.
- Если все аргументы функции равны нулю или отсутствуют, функция вернет ошибку #ДЕЛ/0!.

23.4.17 СРЗНАЧЕСЛИ

Функция **СРЗНАЧЕСЛИ** возвращает среднее арифметическое значений, соответствующих заданному критерию.

Это полезный инструмент для анализа данных, когда нужно учитывать только те значения, которые удовлетворяют определенным условиям.

Синтаксис

СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон; критерий; [диапазон_усреднения])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
диапазон	Ячейки, которые проверяются на соответствие критерию. Они используются либо для вычисления результата, либо для отбора значений из диапазона усреднения (если он указан)	Диапазон ячеек
критерий	Условие в форме числа, выражения или текста, определяющее, какие ячейки усреднять	Число, текст, ссылка на ячейку или выражение: • Равно: "текст", 1, "=текст" или "=1"; • Больше: ">1"; • Больше или равно: ">=1"; • Меньше: "<1"; • Меньше или равно: "<=1"; • Не равно: "<>1" или "<>текст"; • Текст с подстановочными знаками «?» и «*».
[диапазон_усреднения]	(необязательный) Фактический диапазон для вычисления среднего значения	Диапазон ячеек с числовыми значениями

Примеры использования

Среднее значение с одним критерием

=СРЗНАЧЕСЛИ(А1:А10; ">50")

Результат: среднее значение в диапазоне A1:A10 среди значений, больших 50.

Среднее значение с текстовым критерием

=СРЗНАЧЕСЛИ(A1:A10; "Apple"; B1:B10)

Результат: среднее значение в диапазоне B1:B10 для ячеек, соответствующих ячейкам в диапазоне A1:A10 со значением "Apple".

Среднее значение по критерию, основанному на ячейке

=СРЗНАЧЕСЛИ(B1:B10; ">" & D1; C1:C10)

Результат: среднее значение в диапазоне C1:C10 для ячеек, где соответствующие значения в диапазоне B1:B10 больше значения в ячейке D1.

Примечания

- Функция **СРЗНАЧЕСЛИ** игнорирует пустые ячейки и текстовые значения в диапазоне, что делает её полезной для работы с неполными данными.
- Если ни одно значение не соответствует критерию, функция вернет ошибку **#ДЕЛ/0!**.
- В условии можно использовать подстановочные знаки: «*» (любое количество символов) и «?» (один символ).

23.4.18 СТАНДОТКЛОН.В

Функция **СТАНДОТКЛОН.В** возвращает стандартное отклонение для выборки значений.

Это полезный инструмент в статистике, который помогает понять, насколько значения в наборе данных распределены относительно среднего значения.

Синтаксис

СТАНДОТКЛОН.В(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон выборки	Числа, диапазоны ячеек с числами
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны, которые необходимо включить в выборку	Числа, диапазоны ячеек с числами

Примеры использования

Стандартное отклонение для диапазона

=СТАНДОТКЛОН.В(А1:А10)

Результат: стандартное отклонение чисел в диапазоне от А1 до А10.

Стандартное отклонение для нескольких диапазонов

=СТАНДОТКЛОН.В(А1:А10; В1:В10)

Результат: стандартное отклонение для чисел в диапазонах А1:А10 и В1:В10.

Стандартное отклонение для отдельных чисел

Чтобы вычислить стандартное отклонение для конкретных чисел, например, 5, 10 и 15:

=СТАНДОТКЛОН.В(5; 10; 15)

Результат: 5.

Примечания

- Функция **СТАНДОТКЛОН.В** используется, когда у вас есть выборка данных, а не вся популяция.
- Текстовые значения, логические значения (ИСТИНА/ЛОЖЬ) и пустые ячейки игнорируются.
- Если в выборке меньше 2 числовых значений, функция вернет ошибку **#ДЕЛ/0!**.
- Стандартное отклонение помогает определить, насколько сильно варьируются значения в наборе данных. Чем выше стандартное отклонение, тем больше разброс значений.

23.4.19 СЧЁТ

Функция **СЧЁТ** возвращает число значений в наборе данных.

Эта функция используется для подсчета числовых данных в указанных диапазонах и игнорирует текстовые значения, логические значения и пустые ячейки.

Синтаксис

СЧЁТ(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон, которые учитываются при подсчете	Числа, диапазоны ячеек с числами
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны	Числа, диапазоны ячеек с числами

Примеры использования

Подсчет чисел в диапазоне

Если у вас есть данные в диапазоне A1:A10 и вы хотите узнать, сколько ячеек содержат числа:

=СЧЁТ(A1:A10)

Формула подсчитывает количество ячеек с числовыми значениями в диапазоне A1:A10.

Подсчет чисел из нескольких диапазонов

Если вы хотите подсчитать числа в нескольких диапазонах, например, в A1:A10 и B1:B10:

=СЧЁТ(A1:A10; B1:B10)

Формула подсчитывает количество ячеек с числовыми значениями в обоих диапазонах.

Смешанные данные

Если в диапазоне A1:A5 есть как текстовые, так и числовые значения, функция **СЧЁТ** будет учитывать только числовые значения.

Например, если в ячейках A1, A2 и A3 находятся числа, а в A4 и A5 — текст:

=СЧЁТ(A1:A5)

Результат: 3.

Примечания

- Функция **СЧЁТ** игнорирует пустые ячейки и ячейки с текстовыми значениями.
- Если вам нужно подсчитать ячейки, содержащие не только числа, но и текст, используйте функцию [СЧЁТЗ](#).

23.4.20 СЧЁТЕСЛИ

Функция **СЧЁТЕСЛИ** возвращает количество значений, которые соответствуют заданному критерию.

Это полезный инструмент для анализа данных, когда нужно узнать, сколько значений удовлетворяют заданным условиям.

Синтаксис

СЧЁТЕСЛИ(диапазон; критерий)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
диапазон	Диапазон, который проверяется на соответствие аргументу "критерий"	Любой диапазон или массив
критерий	Условие, которое применяется к аргументу "диапазон"	Число, текст, ссылка на ячейку или выражение: • Равно: "текст", 1, "=текст" или "=1"; • Больше: ">1"; • Больше или равно: ">=1"; • Меньше: "<1"; • Меньше или равно: "<=1"; • Не равно: "<>1" или "<>текст"; • Текст с подстановочными знаками «?» и «*».

Примеры использования

Подсчет ячеек, равных определенному значению

Если у вас есть данные в диапазоне A1:A10 и вы хотите подсчитать, сколько раз встречается число 10:

`=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10; 10)`

Формула подсчитывает количество ячеек с числом 10.

Подсчет ячеек, соответствующих текстовому критерию

Если в ячейках A1:A10 находятся имена, и вы хотите узнать, сколько из них равны "Иван":

`=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10; "Иван")`

Формула вернет количество ячеек с именем "Иван".

Подсчет ячеек по условию больше определенного значения

Если вам нужно подсчитать количество ячеек с числами больше 20:

`=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10; ">20")`

Формула подсчитывает количество ячеек с числом больше 20.

Подсчет ячеек с использованием подстановочных знаков

Вы можете использовать подстановочные знаки, такие как «*» (любой набор символов) и «?» (один любой символ).

Например, чтобы подсчитать количество ячеек, содержащих текст, начинающийся на "А":

`=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10; "А*")`

Результат — количество ячеек, текст в которых начинается на "А".

Подсчет ячеек с условиями на основе других ячеек

Если вы хотите подсчитать количество ячеек, которые равны значению в ячейке B1:

`=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10; B1)`

Формула вернет количество ячеек, равных значению в B1.

Примечания

- Критерии могут включать логические операторы: >, <, =, <>, а также маски и шаблоны с использованием символов подстановки «*» и «?» (например, "*текст*").

- Функция **СЧЕТЕСЛИ** не учитывает пустые ячейки.
- Если вам нужно использовать несколько критериев, рассмотрите возможность использования функции **СЧЁТЕСЛИМН**.

23.4.21 СЧЁТЕСЛИМН

Функция **СЧЁТЕСЛИМН** возвращает число значений, которые соответствуют всем заданным критериям.

Это может быть полезно, когда необходимо учитывать сложные условия для анализа данных.

Синтаксис

СЧЁТЕСЛИМН(диапазон_критерия1; критерий1; [диапазон_критерия2; критерий2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
диапазон_критерия1	Диапазон, который проверяется на соответствие аргументу "критерий1"	Любой диапазон ячеек
критерий1	Шаблон или критерий, которые необходимо применить к аргументу "диапазон_критерия1"	Число, текст, ссылка на ячейку или выражение: • Равно: "текст", 1, "=текст" или "=1"; • Больше: ">1"; • Больше или равно: ">=1"; • Меньше: "<1"; • Меньше или равно: "<=1"; • Не равно: "<>1" или "<>текст"; • Текст с подстановочными знаками «?» и «*».
[диапазон_критерия2; критерий2; ...]	(необязательный) Дополнительные диапазоны или критерии для подсчета	Аналогично предыдущему

Примеры использования

Подсчет ячеек с несколькими критериями

Если у вас есть данные о продажах в диапазоне A1:A10 (сумма продаж) и данные о регионах в диапазоне B1:B10, и вы хотите подсчитать количество продаж, превышающих 1000 в регионе "Север":

```
=СЧЁТЕСЛИМН(A1:A10; ">1000"; B1:B10; "Север")
```

Выражение подсчитывает количество ячеек, где продажи больше 1000 и регион "Север".

Подсчет на основе текстовых критериев

Если в диапазоне A1:A10 находятся имена сотрудников, а в B1:B10 — их отделы, и вы хотите узнать, сколько сотрудников в отделе "Маркетинг" с именем Анна:

```
=СЧЁТЕСЛИМН(A1:A10; "Анна"; B1:B10; "Маркетинг")
```

Выражение подсчитывает число сотрудников с именем Анна в отделе "Маркетинг".

Использование критерия сравнения

Если у вас есть два диапазона: B1:B10 (цены) и C1:C10 (категории), и вы хотите подсчитать количество товаров из категории "Электроника" с ценой выше 500:

```
=СЧЁТЕСЛИМН(B1:B10; ">500"; C1:C10; "Электроника")
```

Выражение подсчитывает количество товаров из категории "Электроника" с ценой выше 500.

Подсчет по условиям на основе других ячеек

Если у вас есть значения в ячейках D1 и E1, и вы хотите подсчитать количество ячеек в диапазоне A1:A10, которые равны значению в D1 и соответствуют критерию в E1:

```
=СЧЁТЕСЛИМН(A1:A10; D1; B1:B10; E1)
```

Выражение подсчитывает количество ячеек, равных D1 и соответствующих E1.

Примечания

- Все диапазоны должны иметь одинаковую размерность, иначе функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Критерии могут включать логические операторы: >, <, =, <>, а также маски и шаблоны с использованием символов подстановки «*» и «?» (например, "*текст*").
- Функция **СЧЁТЕСЛИМН** позволяет учитывать до 127 пар диапазонов и критериев.

23.4.22 СЧЁТЗ

Функция **СЧЁТЗ** возвращает количество непустых ячеек в наборе данных.

Это может быть полезно, когда вам нужно узнать, сколько ячеек содержат данные, независимо от их типа (числа, текст, логические значения и т. д.).

Синтаксис

СЧЁТЗ(значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение1	Первое значение или диапазон, которые учитываются при подсчете	Любой диапазон ячеек
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения или диапазоны	Любой диапазон ячеек

Примеры использования

Подсчет непустых ячеек в диапазоне

Если в ячейках A1, A2, A3, A4 и A5 находятся значения [1; "Текст"; ""; 3; "Данные"]:

=СЧЁТЗ (A1 : A5)

Результат: 4, так как 4 ячейки содержат данные.

Подсчет непустых ячеек с несколькими диапазонами

=СЧЁТЗ (A1 : A5 ; B1 : B5)

Эта формула подсчитывает все непустые ячейки в диапазонах A1:A5 и B1:B5.

Примечания

- Функция **СЧЁТЗ** учитывает все типы данных, включая текст, числа и логические значения (например, ИСТИНА и ЛОЖЬ).
- Пустые ячейки не учитываются при подсчете.

23.4.23 СЧИТАТЬПУСТОТЫ

Функция **СЧИТАТЬПУСТОТЫ** возвращает количество пустых ячеек в заданном диапазоне.

Это может быть полезно, когда вам нужно узнать, сколько ячеек не содержат данных.

Синтаксис

СЧИТАТЬПУСТОТЫ(диапазон)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
диапазон	Диапазон, в котором необходимо подсчитать количество пустых ячеек	Любой диапазон ячеек

Пример использования

Подсчет пустых ячеек в одном диапазоне

Если у вас есть данные в диапазоне A1:A10 и вы хотите узнать, сколько ячеек пустые:

=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A1:A10)

Формула подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне A1:A10.

Примечания

Функция **СЧИТАТЬПУСТОТЫ** игнорирует ячейки с ошибками и ячейки, содержащие пробелы.

23.4.24 ФИШЕР

Функция **ФИШЕР** возвращает преобразование Фишера для заданного значения.

Эта функция используется в статистике для преобразования корреляций, чтобы сделать их распределение более приближенным к нормальному.

Она может быть полезна в задачах, связанных с корреляцией и регрессией.

Синтаксис

ФИШЕР(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, для которого необходимо вычислить преобразование Фишера	Любое действительное число в диапазоне от -1 до 1 (не включая границы)

Пример использования

Преобразование коэффициента корреляции

=ФИШЕР (0 , 75)

Эта формула вычисляет преобразование Фишера для коэффициента корреляции 0,75.

Результат: примерно 0,973.

Использование ссылки на ячейку

=ФИШЕР (A2)

Если в ячейке A2 содержится коэффициент корреляции 0,6, функция вернет значение преобразования Фишера — примерно 0,693.

Примечания

- Преобразование Фишера вычисляется по формуле: $0,5 \times \ln((1 + x)/(1 - x))$.
- Если аргумент **значение** равен -1 или 1, функция вернет ошибку **#ЧИСЛО!**.
- Результат преобразования может принимать любые действительные значения от $-\infty$ до $+\infty$.

23.5 Функции для работы со ссылками и массивами

Название	Назначение	Синтаксис
АДРЕС	Возвращает адрес ячейки по номерам строки и столбца	АДРЕС(номер_строки; номер_столбца; [тип_ссылки]; [стиль_ссылки]; [имя_листа])
ВПР	Ищет значение в первом столбце диапазона и возвращает соответствующее ему значение из этой же строки и указанного столбца	ВПР(искомое_значение; диапазон; номер_столбца; [метод_поиска])
ВЫБОР	Возвращает значение из списка на основе заданного индекса	ВЫБОР(индекс; значение1; [значение2; ...])
ГИПЕРССЫЛКА	Создает гиперссылку в ячейке	ГИПЕРССЫЛКА(адрес; [текст_ссылки])
ГПР	Ищет значение в первой строке диапазона и возвращает соответствующее ему значение из этого же столбца и указанной строки	ГПР(искомое_значение; диапазон; номер_строки; [метод_поиска])
ДВССЫЛ	Возвращает содержимое ячейки по указанной ссылке	ДВССЫЛ(текст_ссылки; [стиль_ссылки])
ИНДЕКС	Возвращает содержимое ячейки из области по номеру строки и столбца	ИНДЕКС(область; номер_строки; [номер_столбца]; [номер_диапазона])
ОБЛАСТИ	Возвращает количество областей по ссылке	ОБЛАСТИ(ссылка)
ПОИСКПОЗ	Ищет значение в одномерном диапазоне и возвращает его позицию в строке или столбце	ПОИСКПОЗ(искомое_значение; диапазон; [метод_поиска])
ПОЛУЧИТЬ.ДААННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ	Возвращает видимые данные из сводной таблицы	ПОЛУЧИТЬ.ДААННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(поле_значений; сводная_таблица; [поле1; элемент1; ...])

Название	Назначение	Синтаксис
ПРОСМОТР	Векторная форма : ищет значение в диапазоне поиска и возвращает соответствующее ему значение из диапазона результата. Если диапазон результата не указан, то функция возвращает само искомое значение или ближайшее меньшее значение из диапазона поиска	Векторная форма: ПРОСМОТР(искемое_значение; диапазон_поиска; [диапазон_результата])
	Массивная форма : ищет значение в первой строке или столбце массива и возвращает соответствующее ему значение из последней строки или столбца	Массивная форма: ПРОСМОТР(искемое_значение; массив)
СМЕЩ	Возвращает ссылку на ячейку или диапазон, отстоящие от исходных ячейки или диапазона на заданное число строк и столбцов	СМЕЩ(ссылка; число_строк; число_столбцов; [высота]; [ширина])
СТОЛБЕЦ	Возвращает номер столбца по ссылке на ячейку или диапазон	СТОЛБЕЦ([ссылка])
СТРОКА	Возвращает номер строки по ссылке на ячейку или диапазон	СТРОКА([ссылка])
ТРАНСП	Преобразовывает вертикальный диапазон ячеек в горизонтальный и наоборот	ТРАНСП(массив)
ЧИСЛСТОЛБ	Возвращает количество столбцов в заданном массиве или диапазоне	ЧИСЛСТОЛБ(массив)
ЧСТРОК	Возвращает количество строк в заданном массиве или диапазоне	ЧСТРОК(массив)

23.5.1 АДРЕС

Функция **АДРЕС** возвращает адрес ячейки по номерам строки и столбца.

Эта функция может быть полезна для создания динамических формул, где ссылки меняются автоматически.

Синтаксис

АДРЕС(номер_строки; номер_столбца; [тип_ссылки]; [стиль_ссылки]; [имя_листа])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
номер_строки	Номер строки, используемый в ссылке на ячейку	Любое целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом
номер_столбца	Номер столбца, используемый в ссылке на ячейку. Первому столбцу соответствует номер 1	Любое целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом
[тип_ссылки]	(необязательный) Тип ссылки, который необходимо вернуть: • 1 — абсолютные строка и столбец (например, \$A\$1); • 2 — абсолютная строка и относительный столбец (например, A\$1); • 3 — относительная строка и абсолютный столбец (например, \$A1); • 4 — относительные столбец и строка (например, A1). По умолчанию 1	1, 2, 3, 4
[стиль_ссылки]	(необязательный) Стиль ссылки, который необходимо вернуть: A1 (ИСТИНА) или R1C1 (ЛОЖЬ). По умолчанию ИСТИНА	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Аргумент	Описание	Допустимые значения
[имя_листа]	(необязательный) Название листа, на который ведет ссылка.	Текстовая строка с именем листа, например, "Лист1"

Примеры использования

Простой абсолютный адрес

=АДРЕС (5 ; 3)

Результат: \$C\$5.

Относительный адрес

=АДРЕС (2 ; 4 ; 4)

Результат: D2.

Адрес с именем листа

=АДРЕС (10 ; 2 ; 1 ; ИСТИНА ; "Лист1")

Результат: Лист1!\$B\$10.

Примечания

- При использовании необязательных параметров, соблюдайте порядок их указания.
- Тип ссылки определяет поведение ссылки при копировании формулы.

23.5.2 ВПР

Функция **ВПР** ищет значение в первом столбце диапазона и возвращает соответствующее ему значение из этой же строки и указанного столбца.

Эта функция может быть полезна для поиска и подстановки данных из одной таблицы в другую по совпадающему значению.

Синтаксис

ВПР(искомое_значение; диапазон; номер_столбца; [метод_поиска])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомое_значение	Значение для поиска в первом столбце диапазона	Любое значение (число, текст, дата и т.д.)
диапазон	Диапазон, в котором необходимо осуществить поиск. Первый столбец диапазона должен содержать значение аргумента "искомое_значение"	Диапазон ячеек, например, A2:D100
номер_столбца	Номер столбца, из которого необходимо вернуть значение. Первый столбец диапазона имеет номер 1	Целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом
[метод_поиска]	(необязательный) Логическое значение, которое определяет тип поиска: приблизительный (ИСТИНА) или точный (ЛОЖЬ). По умолчанию ИСТИНА	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Пример использования

Предположим, у вас есть таблица с данными о продуктах:

	А	В	С
1	Код	Продукт	Цена
2	101	Яблоки	50
3	102	Груши	60
4	103	Апельсины	70
5	104	Бананы	40

Если вы хотите найти цену яблок (код 101), вы можете использовать функцию **ВПР** следующим образом:

=ВПР(101; А2:С5; 3; ЛОЖЬ)

Объяснение значений аргументов функции

- 101: Значение, которое вы ищете (код продукта).
- А2:С5: Диапазон, в котором выполняется поиск (включает столбцы "Код продукта", "Название", "Цена").
- 3: Номер столбца, из которого нужно вернуть значение (в данном случае, это "Цена").
- ЛОЖЬ: Указывает на то, что нужно искать точное совпадение.

Результат

Функция вернёт значение 50, что соответствует цене яблок.

Примечания

- Для точного поиска используйте ЛОЖЬ или 0 в четвертом аргументе.
- Используйте подстановочные знаки «*», «?» и «~» для аргумента **искомое_значение** только когда аргумент **метод_поиска** равен 0 или ЛОЖЬ.
- Первый столбец диапазона должен содержать искомые значения.
- При точном поиске порядок данных не важен, при приближенном обязательно сортировка по возрастанию.
- Если **искомое_значение** не найдено, возвращается ошибка **#Н/Д**.

23.5.3 ВЫБОР

Функция **ВЫБОР** возвращает значение из списка на основе заданного индекса.

Эта функция позволяет динамически выбирать данные в зависимости от условий или значений в других ячейках.

Синтаксис

ВЫБОР(индекс; значение1; [значение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
индекс	Номер значения, которое требуется выбрать из списка	Целое число (1, 2, 3 и т.д.) или ссылка на ячейку с числом
значение1	Первое значение в списке может содержать число, ссылку на ячейку или текстовое значение	Любое значение (число, текст и т.д.)
[значение2; ...]	(необязательный) Дополнительные значения в списке	Любое значение (число, текст и т.д.)

Примеры использования

Использование с текстом

=ВЫБОР(A1; "Первый"; "Второй"; "Третий")

Если значение в ячейке A1 равно 1, функция вернет "Первый"; если 2 — "Второй"; если 3 — "Третий". Если значение в ячейке A1 не находится в диапазоне [1..3], функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

Использование с числами

=ВЫБОР(B1; 100; 200; 300; 400)

Если B1 равно 1, функция вернет 100; если 2 — 200; если 3 — 300; если 4 — 400. Если значение в ячейке B1 не находится в диапазоне [1..4], функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

Комбинирование с другими функциями

=ВЫБОР(СЧЁТ(A1:A5); "Одно значение"; "Два значения"; "Три значения"; "Больше трех значений")

Эта формула подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне A1:A5 и возвращает соответствующее сообщение в зависимости от количества значений.

Примечания

- Если аргумент индекс меньше 1 или больше количества перечисленных значений, функция возвращает ошибку #ЗНАЧ!.
- Максимальное количество значений — 254.
- Значения могут быть разных типов данных (текст, числа, даты, формулы).
- Эта функция — альтернатива функции [ЕСЛИ](#) для множественных условий с числовыми индексами.

23.5.4 ГИПЕРССЫЛКА

Функция **ГИПЕРССЫЛКА** создает гиперссылку в ячейке.

Гиперссылки позволяют пользователям быстро переходить к нужной информации.

Синтаксис

ГИПЕРССЫЛКА(адрес; [текст_ссылки])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
адрес	Адрес ссылки, которая будет открыта при клике	Адрес ссылки, заключенной в кавычки, или ссылка на ячейку, которая содержит адрес
[текст_ссылки]	(необязательный) Текст ссылки, отображаемый в ячейке, или ссылка на ячейку, содержащую такой текст. По умолчанию будет отображен адрес ссылки	Текстовая строка или ссылка на ячейку с текстом

Примеры использования

Гиперссылка на веб-сайт

=ГИПЕРССЫЛКА("https://www.myoffice.ru"; "Перейти на сайт МойОфис")

В результате в ячейке будет отображаться текст «Перейти на сайт МойОфис», и при нажатии на него откроется указанный веб-сайт.

Гиперссылка на внешний файл

=ГИПЕРССЫЛКА("C:\Отчеты\Первый_квартал.xlsx"; "Открыть отчет")

Результат: при клике по ссылке открывается указанный документ.

Примечания

При перемещении или удалении внешнего файла, ссылки, ведущие на него станут нерабочими.

23.5.5 ГПР

Функция **ГПР** ищет значение в первой строке диапазона и возвращает соответствующее ему значение из этого же столбца и указанной строки.

Эта функция может быть полезна для поиска данных в больших таблицах.

Синтаксис

ГПР(искемое_значение; диапазон; номер_строки; [метод_поиска])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искемое_значение	Значение для поиска в первой строке диапазона	Любое значение (число, текст и т.д.)
диапазон	Диапазон, в котором необходимо осуществить поиск	Любой диапазон или массив ячеек
номер_строки	Номер строки, содержащей значение поиска. Первая строка в диапазоне соответствует 1	Целое число > 0
[метод_поиска]	(необязательный) Логическое значение, которое определяет тип поиска: приблизительный (ИСТИНА) или точный (ЛОЖЬ). По умолчанию ИСТИНА	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Пример использования

Предположим, у вас есть таблица с данными о продажах продуктов по кварталам:

	А	В	С	Д	Е
1	Продукт	Кв. 1	Кв. 2	Кв. 3	Кв. 4
2	Яблоки	120	150	130	110
3	Груши	80	90	95	100
4	Апельсины	200	180	220	210

Если вы хотите найти продажи груш за 3-й квартал, вы можете использовать функцию **ГПР** следующим образом:

=ГПР("Кв. 3"; А1:Е4; 3; ЛОЖЬ)

Объяснение значений аргументов функции

- "Кв. 3": Значение, которое вы ищете (название квартала в первой строке).
- А1:Е4: Диапазон, в котором выполняется поиск (включает строки с названиями продуктов и кварталов).
- 3: Номер строки, из которой нужно вернуть значение. Мы ищем "Груши", которые находятся в третьей строке диапазона А1:Е4.
- ЛОЖЬ: Указывает на то, что нужно искать точное совпадение.

Результат

Функция вернёт значение 95, что соответствует продажам груш в 3-м квартале.

Примечания

- Для точного поиска используйте ЛОЖЬ или 0 в четвертом аргументе.
- Первая строка диапазона должна содержать искомые значения.
- Функция **ГПР** аналогична функции [ВПР](#), но предназначена для таблиц с горизонтальной структурой данных.
- Если значение не было найдено, возвращается ошибка **#Н/Д**.

23.5.6 ДВССЫЛ

Функция **ДВССЫЛ** возвращает содержимое ячейки по указанной ссылке.

Эта функция может быть полезна для динамического обращения к ячейкам.

Синтаксис

ДВССЫЛ(текст_ссылки; [стиль_ссылки])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
текст_ссылки	Текстовая строка	"A1", "B2:C5", "Лист1!A1"
[стиль_ссылки]	(необязательный) Стиль ссылки, который необходимо вернуть: A1 (ИСТИНА) или R1C1 (ЛОЖЬ). По умолчанию ИСТИНА	ИСТИНА или ЛОЖЬ

Примеры использования

Получение значения из ячейки A1

=ДВССЫЛ (" A1 ")

Если в ячейке A1 находится значение 10, то результатом будет 10.

Получение суммы значений из диапазона

=СУММ(ДВССЫЛ (" B2 : C5 "))

Эта формула суммирует значения в диапазоне B2:C5.

Создание формулы для динамической ссылки на другой лист с использованием функций [АДРЕС](#) и [ДВССЫЛ](#)

=ДВССЫЛ(АДРЕС (2 ; 3 ; 1 ; ИСТИНА ; A1))

Разбор аргументов:

- 2: номер строки (строка 2);
- 3: номер столбца (столбец C);
- 1: тип ссылки (1 или 4 для абсолютной/относительной);
- ИСТИНА: стиль A1 (обязательное условие для корректной работы с **ДВССЫЛ**);

– A1: ячейка с именем листа.

Порядок вычисления формулы:

1. Функция [АДРЕС](#) с пятью аргументами создает полный адрес в текстовом формате.
2. Если в ячейке A1 написано "Отчет", то функция [АДРЕС](#) вернет текст: 'Отчет'!\$C\$2.
3. Функция [ДВССЫЛ](#) преобразует этот текст в работающую ссылку.
4. Формула возвращает значение из ячейки C2 листа "Отчет".

Примечания

Если указанный адрес не существует, функция вернет ошибку.

23.5.7 ИНДЕКС

Функция **ИНДЕКС** возвращает содержимое ячейки из области по номеру строки и столбца.

Это мощный инструмент для работы с таблицами и массивами данных.

Синтаксис

ИНДЕКС(область; номер_строки; [номер_столбца]; [номер_диапазона])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
область	Массив, диапазон или список диапазонов, в котором вы хотите выбрать элемент	Любой диапазон или массив данных
номер_строки	Номер ряда в заданном диапазоне или массиве	Целое число или ссылка на ячейку с числом
[номер_столбца]	(необязательный) Номер столбца в заданном диапазоне или массиве. По умолчанию 1	Целое число или ссылка на ячейку с числом
[номер_диапазона]	(необязательный) Номер диапазона, в котором вы хотите выбрать элемент. По умолчанию 1	Целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Стандартное использование

=ИНДЕКС (A1 : C3 ; 2 ; 3)

Эта формула вернет значение из второй строки и третьего столбца диапазона A1:C3.

Использование с одним столбцом

=ИНДЕКС (A1 : A5 ; 3)

Формула вернет значение из третьей строки столбца A (ячейка A3).

Комбинирование с другими функциями

=ИНДЕКС (A1 : C3 ; ПОИСКПОЗ ("Продукт" ; A1 : A3 ; 0) ; 2)

Здесь функция [ПОИСКПОЗ](#) ищет строку, в которой находится "Продукт", и ИНДЕКС возвращает соответствующее значение из второго столбца.

Ссылка на весь столбец

=СУММ (ИНДЕКС (A1 : C5 ; 0 ; 3))

В данном примере функция ИНДЕКС с аргументом номер_строки равным 0 возвращает ссылку на весь третий столбец (C1:C5), а функция [СУММ](#) затем складывает все значения в этом столбце.

Примечания

- Функция **ИНДЕКС** может использоваться для извлечения данных из больших таблиц и может быть комбинирована с другими функциями, такими как [ПОИСКПОЗ](#), для создания мощных формул.
- Важно убедиться, что указанные номера строки и столбца не выходят за пределы диапазона, иначе функция вернет ошибку **#ССЫЛКА!**.
- Когда вы указываете 0 в аргументе **номер_строки**, функция возвращает весь столбец указанного диапазона. Аналогично, если 0 указан для **номер_столбца** — возвращается вся строка. Это работает только в формулах массива или в сочетании с некоторыми другими функциями (например, [СУММ](#)).

23.5.8 ОБЛАСТИ

Функция **ОБЛАСТИ** возвращает количество областей по ссылке.

Область — это отдельная ячейка или набор смежных ячеек.

Синтаксис

ОБЛАСТИ(ссылка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
ссылка	Ссылка на ячейку или диапазон ячеек, которые могут ссылаться на несколько областей	Любой диапазон ячеек, несколько диапазонов, разделенных точкой с запятой

Примеры использования

Ссылка на один диапазон

=ОБЛАСТИ(A1 : C3)

Результат: 1, потому что диапазон A1:C3 — это одна область.

Несколько несмежных диапазонов

=ОБЛАСТИ((A1 : C3 ; E1 : E3))

Результат: 2, так как указаны две отдельные области — A1:C3 и E1:E3.

Использование ссылки на отдельные ячейки, разделённые точкой с запятой

=ОБЛАСТИ((A1 ; C1 ; E1))

Результат: 3, так как три отдельные ячейки считаются как три области.

Примечания

- Непрерывный диапазон считается одной областью: =ОБЛАСТИ(A1 : B10) = 1.
- Отдельные ячейки и диапазоны считаются разными областями.
- Функция анализирует структуру ссылки, а не содержимое ячеек.

23.5.9 ПОИСКПОЗ

Функция **ПОИСКПОЗ** ищет значение в одномерном диапазоне и возвращает его позицию в строке или столбце.

Эта функция возвращает индекс элемента (номер позиции, которую занимает элемент в массиве), а не сам элемент.

Функция **ПОИСКПОЗ** может быть полезна для определения точного местоположения нужного элемента в диапазоне, что позволяет создавать динамические и гибкие формулы, автоматически подстраивающиеся под изменение данных.

Синтаксис

ПОИСКПОЗ(искомое_значение; диапазон; [метод_поиска])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомое_значение	Элемент, который необходимо найти в заданном диапазоне	Может быть числом, текстом или логическим значением
диапазон	Диапазон (одномерный массив: горизонтальный или вертикальный), в котором осуществляется поиск элемента	Массив или диапазон ячеек (например, A1:A10)
[метод_поиска]	(необязательный) Тип поиска, используемый для поиска числа в заданном диапазоне. По умолчанию 1	1, 0, -1

Методы поиска

- 1 — определяет наибольшее значение, которое не превышает заданное значение аргумента **искомое_значение**. При этом диапазон должен быть отсортирован в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., А - Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА.
- 0 — функция определяет первое значение, которое соответствует заданному аргументу **искомое_значение**. Диапазон может быть не упорядочен.
- -1 — определяет наименьшее значение, которое больше или равно заданному аргументу **искомое_значение**. При этом массив, который мы рассматриваем, должен быть отсортирован в порядке убывания: ИСТИНА, ЛОЖЬ, Z - А, ..., 2, 1, 0, -1, -2.

Примеры использования

Поиск значения в диапазоне

Если в диапазоне A1:A5 находятся значения [10, 20, 30, 40, 50], и вы хотите найти позицию числа 30:

=ПОИСКПОЗ(30; A1:A5; 0)

Выражение вернет 3, так как 30 находится на третьей позиции в диапазоне.

Поиск значения с типом сравнения

Если вы хотите найти позицию числа 25 в том же диапазоне с использованием типа сравнения 1 (поиск наименьшего значения, которое больше или равно):

=ПОИСКПОЗ(25; A1:A5; 1)

Выражение вернет 3, так как 30 — это наименьшее значение, которое больше 25, и оно находится на третьей позиции.

Поиск, когда искомое_значение отсутствует в диапазоне

Если вы ищете значение, которое не содержится в массиве, например, 60:

=ПОИСКПОЗ(60; A1:A5; 0)

Выражение вернет ошибку #Н/Д, так как 60 не найдено в диапазоне.

Примечания

- Функция **ПОИСКПОЗ** чувствительна к типу данных, поэтому текст и числа считаются разными значениями.
- Если массив не отсортирован, и вы используете **метод_поиска** равный 1, функция может вернуть неверный результат.
- Функция **ПОИСКПОЗ** не учитывает регистр букв при сопоставлении текста. Значения "Текст" и "текст" считаются равными.
- Если **метод_поиска** равен 0 и **искомое_значение** является текстом, то **искомое_значение** может содержать подстановочные знаки: «*» и «?».

23.5.10 ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Функция **ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ** возвращает видимые данные из сводной таблицы.

Эту функцию удобно использовать для динамического получения итогов или конкретных значений из сводной таблицы в заранее подготовленные отчёты, дашборды или ячейки.

Синтаксис

ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(поле_значений; сводная_таблица; [поле1; элемент1; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
поле_значений	Название поля значений, из которого извлекаются данные	Текстовая строка в кавычках
сводная_таблица	Ссылка на любую ячейку, диапазон ячеек или именованный диапазон в сводной таблице	Ссылка на ячейку
[поле1; элемент1; поле2; элемент2; ...]	(необязательный) Названия полей и элементов в них. Позволяют сузить запрос и извлечь из таблицы конкретное значение. Записываются в кавычках, кроме дат и чисел. Пары названий полей и элементов могут следовать друг за другом в произвольном порядке	Текстовая строка

Примеры использования

Представим, что сводная таблица содержит данные о продажах с измерениями: Регион, Менеджер, Квартал, и показателем Сумма_продаж.

Нужно получить сумму продаж для менеджера "Иванов" в регионе "Север" за квартал "Q3".

Решение:

=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Сумма_продаж"; \$A\$1; "Регион"; "Север"; "Менеджер"; "Иванов"; "Квартал"; "Q3")

где:

- "Сумма_продаж" — целевое поле данных;
- \$A\$1 — ссылка на сводную таблицу;
- "Регион"; "Север" — первое условие фильтрации;
- "Менеджер"; "Иванов" — второе условие фильтрации;
- "Квартал"; "Q3" — третье условие фильтрации.

Функция возвращает числовое значение, соответствующее пересечению указанных критериев в сводной таблице. При отсутствии данных возвращается ошибка **#ССЫЛКА!**.

Создание динамического отчета, в котором параметры запроса могут изменяться через ячейки управления

Для решения задачи требуется создать формулу, которая извлекает данные на основе значений в ячейках B1 (поле данных), C1 (значение менеджера) и D1 (значение квартала).

Решение:

```
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ($B$1; СводнаяТаблица_Продажи;  
"Менеджер"; $C$1; "Квартал"; $D$1; "Статус"; "Завершено")
```

где:

- \$B\$1 — поле данных из ячейки B1;
- СводнаяТаблица_Продажи — именованный диапазон сводной таблицы;
- "Менеджер"; \$C\$1 — значение менеджера из C1;
- "Квартал"; \$D\$1 — значение квартала из D1;
- "Статус"; "Завершено" — статичное дополнительное условие.

Порядок выполнения операций:

1. Функция ищет в сводной таблице "СводнаяТаблица_Продажи" значение поля, указанного в B1.
2. Применяет фильтры: Менеджер = значение из C1, Квартал = значение из D1, Статус = "Завершено".
3. Возвращает сумму, количество, среднее в зависимости от настроек сводной таблицы.

Пример с использованием элемента «["Все"]»

Таблица содержит данные о продажах с измерениями: Регион, Продукт, и показателем Объем_продаж.

Нужно рассчитать долю продаж региона "Север" от общих продаж по всем регионам.

Решение:

```
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ( "Объем_продаж"; $A$1; "Регион";  
"Север" ) / ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ( "Объем_продаж"; $A$1;  
"Регион"; [ "Все" ] )
```

Первая функция получает продажи региона "Север", вторая — общие продажи по всем регионам с использованием элемента ["Все"].

Функция возвращает числовое значение от 0 до 1, представляющее долю региона "Север" в общем объеме продаж.

Примечания

- Функция может быть создана автоматически при клике по ячейке сводной таблицы во время ввода формулы. Эту опцию можно включить или отключить в настройках приложения.
- Функция автоматически обновляется при изменении или обновлении исходной сводной таблицы.
- Названия полей и элементов должны точно соответствовать именам в сводной таблице.
- Для отображения всех элементов поля используется специальный элемент: "[Все]".
- Функция возвращает ошибку **#ССЫЛКА!**, если сводная таблица была удалена или изменена.

23.5.11 ПРОСМОТР

Функция **ПРОСМОТР** выполняет поиск значения в диапазоне и возвращает соответствующее значение из того же положения в другом диапазоне.

Существуют две формы этой функции: векторная и массивная.

23.5.11.1 Векторная форма

Функция **ПРОСМОТР** ищет значение в диапазоне поиска и возвращает соответствующее ему значение из диапазона результата.

Если диапазон результата не указан, то функция возвращает само искомое значение или наибольшее значение, не превышающее искомое из диапазона поиска.

Эта функция особенно полезна для поиска данных в таблицах.

Синтаксис

ПРОСМОТР(искомое_значение; диапазон_поиска; [диапазон_результата])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомое_значение	Значение для поиска в строке или столбце аргумента "диапазон_поиска"	Любое значение
диапазон_поиска	Строка или столбец, в котором осуществляется поиск значения аргумента "искомое_значение"	Диапазон ячеек или массив данных
[диапазон_результата]	(необязательный) Диапазон, из которого необходимо вернуть результат	Диапазон ячеек или массив данных

Примеры использования

Простой поиск

=ПРОСМОТР(3; A1:A5; B1:B5)

Если в диапазоне A1:A5 содержатся числа, а в B1:B5 — соответствующие им значения, функция вернет значение из B1:B5, соответствующее числу 3.

Поиск с неуказанным диапазоном для возврата

=ПРОСМОТР(5; A1:A5)

Функция вернет значение 5, если оно есть в диапазоне A1:A5.

Использование с текстом

=ПРОСМОТР("А"; C1:C5; D1:D5)

Если в C1:C5 содержатся буквы, а в D1:D5 — соответствующие им значения, функция вернет значение из D1:D5, соответствующее букве "А".

Примечания

- Диапазон поиска должен соответствовать по размеру диапазону результата.
- Функция **ПРОСМОТР** работает с отсортированными массивами. Если массивы не отсортированы, результаты могут быть непредсказуемыми.
- Если **искомое_значение** не найдено, функция вернет ошибку #Н/Д.
- Векторная форма требует, чтобы просматриваемый вектор был отсортирован по возрастанию.

23.5.11.2 Массивная форма

Массивная форма

Функция **ПРОСМОТР** ищет значение в первой строке или столбце массива и возвращает соответствующее ему значение из последней строки или столбца.

Синтаксис

ПРОСМОТР(искомое_значение; массив)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомое_значение	Значение, поиск которого будет осуществлен в аргументе "массив"	Любое значение
массив	Диапазон, в котором ищется значение и из которого возвращается результат	Диапазон ячеек или массив данных

Примеры использования

Поиск города по индексу в массиве

=ПРОСМОТР(125009; A2:B20)

Формула ищет индекс 125009 в первом столбце массива A2:B20 и возвращает название города из последнего столбца.

Поиск валюты по коду страны

=ПРОСМОТР("US"; C1:F50)

Формула ищет код "US" в первой строке массива C1:F50 и возвращает название валюты из последней строки.

Примечания

- Если **искомое_значение** отсутствует, возвращается ближайшее меньшее значение.
- Функция **ПРОСМОТР** работает с отсортированными массивами. Если массивы не отсортированы, результаты могут быть непредсказуемыми.
- Для поиска в неотсортированных данных используйте [ВПР](#), [ПОИСКПОЗ](#) или [ИНДЕКС](#).

23.5.12 СМЕЩ

Функция **СМЕЩ** возвращает ссылку на ячейку или диапазон, отстоящие от исходных ячейки или диапазона на заданное число строк и столбцов.

Это может быть полезно для динамической работы с диапазонами данных.

Синтаксис

СМЕЩ(ссылка; число_строк; число_столбцов; [высота]; [ширина])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
ссылка	Исходные ячейка или диапазон	Адрес ячейки или диапазона
число_строк	Количество строк смещения	Целое число или ссылка на ячейку с числом
число_столбцов	Количество столбцов смещения	Целое число или ссылка на ячейку с числом
[высота]	(необязательный) Количество строк возвращаемого диапазона	Целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом
[ширина]	(необязательный) Количество столбцов возвращаемой ссылки	Целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Простое использование

Если вы хотите получить значение из ячейки, которая находится на 2 строки ниже и 1 столбец вправо от ячейки A1:

=СМЕЩ(A1 ; 2 ; 1)

Смещение с указанием размера диапазона

Чтобы получить диапазон из 3 строк и 2 столбцов, начиная с ячейки B2 и смещаясь на 1 строку вниз и 1 столбец вправо, используйте формулу:

=СМЕЩ(B2 ; 1 ; 1 ; 3 ; 2)

Эта формула должна быть добавлена в диапазон ячеек размером 3 строки × 2 столбца как формула массива.

Динамическое обращение к диапазону

Если у вас есть таблица данных, и вы хотите динамически ссылаться на диапазон, вы можете использовать функцию СМЕЩ в сочетании с другими функциями, например:

=СУММ(СМЕЩ(А1; 0; 0; 10; 1))

Функция посчитает сумму первых 10 значений в столбце А, начиная с А1.

Примечания

- Функция **СМЕЩ** часто используется в комбинации с другими функциями, такими как **СУММ**, **СРЗНАЧ**, для работы с динамическими диапазонами.
- Если указанные значения смещения выходят за пределы области листа, функция вернет ошибку **#ССЫЛКА!**.

23.5.13 СТОЛБЕЦ

Функция **СТОЛБЕЦ** возвращает номер столбца по ссылке на ячейку или диапазон.

Эта функция может быть полезна для создания динамических формул, которые автоматически адаптируются при копировании вправо/влево, а также для определения позиции данных в таблице и организации вычислений, зависящих от текущего столбца.

Синтаксис

СТОЛБЕЦ([ссылка])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
[ссылка]	(необязательный) Ячейка, для которой необходимо вернуть номер столбца (столбцу А соответствует значение 1). Если аргумент не задан, по умолчанию используется ячейка, содержащая эту формулу	Адрес ячейки, например, А1

Пример использования

Определение столбца для ячейки

=СТОЛБЕЦ(Е8)

Эта формула вернет 5, так как ячейка Е8 находится в пятом столбце.

Определение столбца для диапазона

=СТОЛБЕЦ(А1 : D4)

Эта формула вернет 1, так как формула находится в ячейке А1 в 1 столбце.

Примечания

- Функция **СТОЛБЕЦ** полезна в сочетании с другими функциями, например, для автоматизации вычислений, где нужно учитывать позицию столбца.
- При вставке или удалении столбцов результат функции автоматически пересчитывается.
- При копировании формулы вправо или влево результат функции изменяется автоматически.
- При указании диапазона возвращается номер первого столбца этого диапазона.

23.5.14 СТРОКА

Функция **СТРОКА** возвращает номер строки по ссылке на ячейку или диапазон.

Эта функция может быть полезна для автоматической нумерации данных, создания динамических формул, зависящих от позиции в таблице, и организации условного форматирования, реагирующего на четность или нечетность строк.

Синтаксис

СТРОКА([ссылка])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
[ссылка]	(необязательный) Возвращает номер строки по ссылке на ячейку или диапазон. По умолчанию принимает значение ячейки, в которой расположена формула	Адрес ячейки или диапазона

Примеры использования

Определение номера строки для конкретной ячейки

Чтобы узнать номер строки для ячейки A5:

=СТРОКА (A5)

Результат: 5.

Определение номера строки для диапазона

Если вы укажете диапазон, например, B2:B10, функция вернет номер первой строки в этом диапазоне:

=СТРОКА (B2 : B10)

Результат: 2.

Использование без аргумента

Если функция находится в ячейке D3:

=СТРОКА ()

Результат: 3.

Примечания

- При указании диапазона ячеек функция возвращает номер первой строки диапазона.
- Если аргумент не указан, функция возвращает номер строки, в которой находится формула.
- Нумерация не зависит от фильтрации или скрытия строк.

23.5.15 ТРАНСП

Функция **ТРАНСП** преобразовывает строки выделенного диапазона в столбцы и наоборот.

Эта функция используется для изменения ориентации данных без потери связей.

Функция вводится как [формула массива](#) — через сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter**.

Синтаксис

ТРАНСП(массив)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
массив	Диапазон ячеек или массив значений, который нужно транспонировать	Диапазон ячеек или именованный диапазон

Примеры использования

Транспонирование списка месяцев

Исходные данные в A1:A12: "Январь", "Февраль", ..., "Декабрь"

Выделите строку B3:B15 и введите формулу:

=ТРАНСП(A1 : A12)

Примените её как формулу массива (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter**).

Результат: все месяцы расположатся горизонтально в одной строке в ячейках B3:B15.

Преобразование таблицы для построения диаграммы

Исходные данные: таблица 9 строк × 5 столбцов.

Выделите диапазон 5 строк × 9 столбцов, введите формулу:

=ТРАНСП(B2 : F10)

Примените её как формулу массива.

Результат: таблица 5 строк × 9 столбцов.

Примечания

- Формула должна вводиться как формула массива: выделите диапазон для результатов, введите формулу и нажмите **Ctrl+Shift+Enter**.
- Размер целевого диапазона должен точно соответствовать транспонируемому массиву.
- При изменении исходных данных результат автоматически обновляется.

23.5.16 ЧИСЛСТОЛБ

Функция **ЧИСЛСТОЛБ** возвращает количество столбцов в заданном массиве или диапазоне.

Это может быть полезно, когда вам нужно узнать, сколько столбцов содержит определенный диапазон, например, для анализа данных или создания динамических формул.

Синтаксис

ЧИСЛСТОЛБ(массив)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
массив	Диапазон ячеек или массив значений, для которых требуется определить количество столбцов	Диапазон ячеек или именованный диапазон

Примеры использования

Подсчет столбцов в диапазоне

Если у вас есть данные в диапазоне A1:C10, вы можете подсчитать количество столбцов следующим образом:

=ЧИСЛСТОЛБ(A1:C10) .

Результат: 3.

Подсчет столбцов с использованием именованного диапазона

Если вы создали именованный диапазон, например, «МойДиапазон», вы можете использовать его в функции:

=ЧИСЛСТОЛБ(МойДиапазон)

Результат будет зависеть от размера именованного диапазона.

Подсчет столбцов в одном столбце

Указан диапазон, содержащий только один столбец, например, A1:A10:

=ЧИСЛСТОЛБ(A1 : A10)

Результат: 1.

Примечания

- Функция **ЧИСЛСТОЛБ** возвращает целое число, представляющее количество столбцов в указанном диапазоне.
- Если диапазон пустой, функция вернет 0.

23.5.17 ЧСТРОК

Функция **ЧСТРОК** возвращает количество строк в заданном массиве или диапазоне.

Число строк в диапазоне может быть важно для анализа данных и создания динамических формул.

Синтаксис

ЧСТРОК(массив)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
массив	Диапазон ячеек или массив значений, для которых требуется определить количество строк	Любой диапазон или массив ячеек

Примеры использования

Подсчет количества строк в диапазоне

=ЧСТРОК(A1 : A10)

Эта формула возвращает количество строк в диапазоне A1:A10.

Результат: 10.

Подсчет числа строк в рабочей области

=ЧСТРОК(\$A : \$A)

Результат: количество строк в рабочей области.

Подсчет строк с использованием именованного диапазона

Если вы создали именованный диапазон, например, «МойДиапазон», вы можете использовать его в функции:

=ЧСТРОК (МойДиапазон)

Результат будет зависеть от размера именованного диапазона.

Примечания

- В отличие от функции [СЧЁТЗ](#), функция **ЧСТРОК** возвращает общее количество строк в диапазоне, а не количество заполненных ячеек.
- Функция часто используется вместе с функцией [ЧИСЛСТОЛЬ](#) для полного определения размеров диапазона.

23.6 Функции для работы с базами данных

Название	Назначение	Синтаксис
БДСУММ	Возвращает сумму значений, содержащихся в базе данных и отвечающих заданным критериям	БДСУММ(база_данных; поле; критерии)

23.6.1 БДСУММ

Функция **БДСУММ** возвращает сумму значений, содержащихся в базе данных и отвечающих заданным критериям.

Эта функция полезна для выполнения вычислений с данными, организованными в формате базы данных, когда требуется гибко фильтровать записи перед выполнением операции.

Синтаксис

БДСУММ(база_данных; поле; критерии)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
база_данных	Диапазон данных, сумму которых необходимо вычислить. Первая строка этого диапазона должна содержать заголовки столбцов	Любой диапазон ячеек
поле	Столбец, значения из которого нужно просуммировать	Заголовок столбца в виде текста в кавычках ("Цена") или ссылка на ячейку с заголовком, либо номер столбца (1 для первого)
критерии	Диапазон ячеек, содержащий условия отбора данных	Диапазон ячеек. Должен состоять из двух строк: первая включает заголовки нужных столбцов, а вторая — значения

Примеры использования

Исходные данные:

	А	В	С
1	Продукт	Количество	Цена
2	Яблоки	10	50
3	Груши	5	60
4	Яблоки	15	50
5	Апельсины	7	70

	Е
1	Продукт
2	Яблоки

Чтобы посчитать общее количество яблок, используйте следующую формулу:

=БДСУММ(А1:С5; 2; Е1:Е2)

Результат: 25 (10+15).

Если вы хотите суммировать количество фруктов с ценой выше 55, используйте следующий набор критериев:

	Е
1	Цена
2	>55

Формула будет иметь вид: =БДСУММ(А1:С5; 2; Е1:Е2)

Результат: 12 (5+7).

Примечания

- Убедитесь, что диапазон данных и критерии имеют одинаковые заголовки, чтобы функция могла правильно фильтровать данные.
- Функция **БДСУММ** игнорирует пустые ячейки и строки с текстом в числовых полях.

23.7 Текстовые функции

Название	Назначение	Синтаксис
ASC	Преобразовывает символы полной ширины (двухбайтовые), характерные для восточноазиатских языков, в символы стандартной ширины (однобайтовые)	ASC(строка)
DBCS	Преобразовывает символы стандартной ширины (однобайтовые) в символы полной ширины (двухбайтовые), характерные для восточноазиатских языков	DBCS(строка)
JIS	Преобразовывает символы стандартной ширины (однобайтовые) в символы полной ширины (двухбайтовые), характерные для восточноазиатских языков.	JIS(строка)
UNICODE	Возвращает код первого символа в заданной строке согласно таблице Юникода	UNICODE(строка)
ДЛИНБ	Возвращает длину строки в байтах	ДЛИНБ(строка)
ДЛСТР	Возвращает длину строки в символах	ДЛСТР(строка)
ЗНАЧЕН	Преобразовывает значение, введенное в текстовом формате, в число	ЗНАЧЕН(текст)
КОДСИМВ	Возвращает код первого символа в строке, исходя из языка системы и кодировки, используемой на устройстве	КОДСИМВ(строка)
ЛЕВБ	Возвращает определенное число символов от начала строки на основе заданного количества байтов	ЛЕВБ(строка; [количество_байтов])

Название	Назначение	Синтаксис
ЛЕВСИМВ	Возвращает заданное число символов от начала строки	ЛЕВСИМВ(строка; [количество_символов])
НАЙТИ	Возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом. Считает двухбайтовые символы за 1 символ и учитывает регистр	НАЙТИ(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])
НАЙТИБ	Возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом. При этом считает двухбайтовые символы, такие как иероглифы, за 2 символа и учитывает регистр	НАЙТИБ(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])
ПЕЧСИМВ	Удаляет из текста все непечатаемые символы	ПЕЧСИМВ(текст)
ПОДСТАВИТЬ	Заменяет указанный текст в строке на другой	ПОДСТАВИТЬ(строка; старый_текст; новый_текст; [номер_вхождения])
ПОИСК	Возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом. Считает двухбайтовые символы за 1 символ	ПОИСК(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])
ПОИСКБ	Возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом. При этом считает двухбайтовые символы, такие как иероглифы, за 2 символа	ПОИСКБ(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])
ПРАВЕ	Возвращает определенное число символов от конца строки на основе заданного количества байтов	ПРАВЕ(строка; [количество_байтов])
ПРАВСИМВ	Возвращает заданное число символов от конца строки	ПРАВСИМВ(строка; [количество_символов])

Название	Назначение	Синтаксис
ПРОПИСН	Возвращает строку, в которой все буквы прописные	ПРОПИСН(строка)
ПРОПНАЧ	Возвращает строку, в которой первая буква в каждом слове прописная, а остальные — строчные	ПРОПНАЧ(строка)
ПСТР	Возвращает заданное число символов из строки, начиная с указанной позиции	ПСТР(строка; начальная_позиция; количество_символов)
ПСТРБ	Возвращает определенное число символов из строки, начиная с указанной позиции, на основе заданного количества байтов	ПСТРБ(строка; начальная_позиция; количество_байтов)
СЖПРОБЕЛЫ	Удаляет из строки лишние пробелы, оставляя только одиночные пробелы между словами	СЖПРОБЕЛЫ(строка)
СОВПАД	Сравнивает две строки и возвращает значение ИСТИНА, если они в точности совпадают, и ЛОЖЬ — если нет. Учитывает регистр, но игнорирует различия в форматировании	СОВПАД(строка1; строка2)
СТРОЧН	Возвращает строку, в которой все буквы строчные	СТРОЧН(строка)
СЦЕПИТЬ	Возвращает строку, собранную из нескольких строк	СЦЕПИТЬ(строка1; [строка2; ...])
ТЕКСТ	Преобразовывает значение в строку заданного формата	ТЕКСТ(значение; формат)

23.7.1 ASC

Функция **ASC** преобразовывает символы полной ширины (двухбайтовые), характерные для восточноазиатских языков, в символы стандартной ширины (однобайтовые).

В табличном редакторе эта функция используется для обеспечения обратной совместимости с документами, содержащими текст в двухбайтовой кодировке.

Синтаксис

ASC(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, который необходимо преобразовать	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Пример преобразования символа

=ASC ("А")

Эта формула вернет "А", преобразовав полноширинный символ в полуширинный.

Преобразование строки

=ASC ("こんにちは")

Если в строке содержатся полноширинные знаки, функция вернет их соответствующие полуширинные эквиваленты.

Использование с текстом в ячейке

=ASC (A1)

Если в ячейке A1 находится текст с полноширинными символами, эта формула преобразует их в полуширинные.

Примечания

- Функция **ASC** в основном используется для работы с символами разной ширины.
- Для обратного преобразования используйте функцию [JIS](#).
- Однобайтовые символы остаются без изменений.

23.7.2 DBCS

Функция **DBCS** преобразовывает символы стандартной ширины (однобайтовые) в символы полной ширины (двухбайтовые), характерные для восточноазиатских языков.

В табличном редакторе функция используется для обеспечения обратной совместимости с документами, содержащими текст в ASCII или DBCS форматах.

Это особенно полезно при работе с текстом на языках, которые используют двухбайтовые символы, таких как китайский, японский или корейский.

Синтаксис

DBCS(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, который необходимо преобразовать	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Пример использования

Смешанный текст

=DBCS("Hello 你好")

Эта формула преобразует строку с английскими и китайскими символами в двухбайтовый формат.

Примечания

Если строка уже находится в двухбайтовом формате, функция **DBCS** не изменит её.

23.7.3 JIS

Функция **JIS** преобразовывает символы стандартной ширины (однобайтовые) в символы полной ширины (двухбайтовые), характерные для восточноазиатских языков.

В табличном редакторе функция используется для корректного отображения в документе японских иероглифов и знаков.

Синтаксис

JIS(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, который необходимо преобразовать	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Преобразование полуширинной катаканы

=JIS("ハンカク")

Результат: "ハンカク" (полноширинные символы).

Преобразование латинских букв и цифр

=JIS("ABC123")

Результат: "ABC123" (латинские буквы и цифры также преобразуются в полноширинные).

Примечания

- Функция **JIS** является обратной к функции [ASC](#).
- Функция не изменяет символы, которые уже являются полноширинными.

23.7.4 UNICODE

Функция **UNICODE** возвращает код первого символа в заданной строке согласно таблице Юникода.

Эта функция может быть полезна для выявления скрытых различий между символами, поиска нестандартных или непечатаемых знаков в тексте и создания правил для сортировки или проверки данных.

Синтаксис

UNICODE(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, для которого необходимо вернуть числовой код из таблицы Юникода	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Использование для одного символа

=UNICODE ("А")

Выражение вернёт 65, так как код символа "А" в Unicode равен 65.

Сравнение кодов символов

=UNICODE (С3) > UNICODE ("Z")

Формула проверяет, имеет ли первый символ в ячейке С3 код больше, чем у буквы "Z" (90).

Результат: ИСТИНА или ЛОЖЬ.

Пример со словом

=UNICODE ("Привет")

Выражение вернёт 1055, что соответствует коду первого символа "П" в Unicode.

Результат для пустой строки

=UNICODE (" ")

Выражение вернёт ошибку #ЗНАЧ!.

Примечания

Функция работает корректно только с непустыми строками, содержащими символ Юникода в первом символе.

23.7.5 ДЛИНБ

Функция **ДЛИНБ** возвращает длину строки в байтах.

Эта функция может быть полезна для определения реального размера текстовых данных в байтах, что важно при работе с многобайтовыми кодировками, где один символ может занимать больше одного байта.

Синтаксис

ДЛИНБ(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, длину которого нужно вернуть	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Вычисление длины текста в ячейке A1

=ДЛИНБ (A1)

Результат будет равен количеству байтов, занимаемых текстом в этой ячейке.

Определение длины конкретной текстовой строки

=ДЛИНБ ("Привет")

Результат покажет количество байтов, необходимых для хранения слова «Привет» (6 байт).

Примечания

- Функция **ДЛИНБ** учитывает байты, которые могут потребоваться для представления символов. Это особенно важно, если текст содержит символы, занимающие более одного байта.
- Если аргумент не является текстом, он будет автоматически преобразован в текст перед подсчетом.

23.7.6 ДЛСТР

Функция **ДЛСТР** возвращает длину строки в символах.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно точно определить количество символов в текстовой строке, включая все пробелы, знаки препинания и невидимые символы.

Синтаксис

ДЛСТР(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, длину которой нужно вернуть	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Вычисление длины текста в ячейке

=ДЛСТР (A1)

Результат будет равен количеству символов, содержащихся в этой ячейке.

Определение длины конкретной текстовой строки

=ДЛСТР ("Привет")

Результат покажет количество символов в слове «Привет» (6 символов).

Примечания

- Функция **ДЛСТР** учитывает все символы, включая пробелы и специальные символы.
- Если аргумент не является текстом, он будет автоматически преобразован в текст перед подсчетом.

23.7.7 ЗНАЧЕН

Функция **ЗНАЧЕН** преобразовывает значение, введенное в текстовом формате, в число.

Эта функция часто используется для обработки данных, импортированных из других систем, где числа могут быть сохранены как текст.

Синтаксис

ЗНАЧЕН(текст)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
текст	Текст, который будет преобразован в число	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Базовое преобразование из ячейки

Преобразование числа, записанного как текст в ячейке A1, в числовой формат:

=ЗНАЧЕН(A1)

Если ячейка A1 содержит текстовую строку "123", функция вернет число 123.

Расчет возраста из идентификатора

В некоторых ID документов первые цифры могут означать год.

=ГОД(СЕГОДНЯ()) - ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ("19971234567"; 4))

Эта функция выберет первые 4 символа идентификатора, преобразует их в число и вычитет из года сегодняшней даты.

Результат: 28.

Совместное использование с функцией [НАЙТИ](#).

Если ячейка A1 содержит текст "5 кг", формула найдет позицию пробела, выберет все символы слева от него ("5") и преобразует в число. После прибавит 5.

=ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ(A1; НАЙТИ(" "; A1) - 1)) + 5

Результат: 10.

Примечания

- Если аргумент **текст** не может быть распознан как число, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Убедитесь, что числовой формат в переданном тексте соответствует региональным настройкам (например, разделитель дробной части — запятая или точка).

23.7.8 КОДСИМВ

Функция **КОДСИМВ** возвращает код первого символа в строке, исходя из языка системы и кодировки, используемой на устройстве.

Это может быть полезно, когда нужно узнать код определенного символа в таблице ASCII или Unicode.

Синтаксис

КОДСИМВ(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, в котором требуется узнать код первого символа	Один символ, строка или ссылка на ячейку со строкой

Примеры использования

Получение кода одного символа

=КОДСИМВ (" А ")

Функция вернет 65, так как это код символа "А" в таблице ASCII.

Получение кода пробела

=КОДСИМВ (" ")

Функция вернет 32, что соответствует коду пробела.

Работа с текстовой строкой

=КОДСИМВ ("Привет")

Функция вернет код первого символа строки — код для буквы "П" (207).

Примечания

Если вы передаете строку, состоящую из нескольких символов, функция вернет код только первого символа.

23.7.9 ЛЕВБ

Функция **ЛЕВБ** возвращает определенное число символов от начала строки на основе заданного количества байтов.

Эта функция бывает полезна при работе с текстами, содержащими символы, занимающие более одного байта, например, в языках с многобайтовыми символами (например, китайский, японский и корейский).

Синтаксис

ЛЕВБ(строка; [количество_байтов])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, из которой будет возвращен левый фрагмент	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[количество_байтов]	(необязательный) Количество байтов, которое необходимо вернуть из левой части аргумента "строка". По умолчанию 1	Положительное целое число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Извлечение первых 5 байтов из строки:

=ЛЕВБ("Привет, мир!"; 5)

Если строка состоит из символов, каждый из которых занимает 1 байт, формула вернет «Приве».

Однако, если строка содержит многобайтовые символы, результат может быть другим.

Если количество байтов не указано, функция вернет 1 байт:

=ЛЕВББ("Тест")

Эта формула вернет «Т».

Примечания

- Если значение аргумента **количество_байтов** превышает длину строки, функция вернет всю строку.
- Если в строке содержатся символы, занимающие более одного байта, убедитесь, что вы правильно указываете количество байтов, чтобы избежать ошибок.

23.7.10 ЛЕВСИМВ

Функция **ЛЕВСИМВ** возвращает заданное число символов от начала строки.

Эта функция полезна, когда вам нужно получить определённое количество символов из текстового значения.

Синтаксис

ЛЕВСИМВ(строка; [количество_символов])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текст, из которого возвращается левый фрагмент	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[количество_символов]	(необязательный) Количество символов, которое необходимо вернуть с левой стороны строки. По умолчанию 1	Положительное целое число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Извлечение первых 6 символов из строки:

=ЛЕВСИМВ("Привет, мир!"; 6)

Эта формула вернет «Привет».

Если количество символов не указано, по умолчанию функция вернет 1 символ:

=ЛЕВСИМВ("Тест")

Эта формула вернет «Т».

Если количество символов превышает длину строки, функция вернет всю строку:

=ЛЕВСИМВ("Код" ; 20)

Эта формула вернет «Код».

Примечания

- Функция **ЛЕВСИМВ** учитывает все символы, включая пробелы и специальные знаки.
- Если аргумент **количество_символов** меньше или равен 0, то функция вернет пустую строку.

23.7.11 НАЙТИ

Функция **НАЙТИ** возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом.

Считает двухбайтовые символы за 1 символ и учитывает регистр.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно определить, где начинается определенная подстрока в строке.

Синтаксис

НАЙТИ(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомый_текст	Строка, которую необходимо найти в значении аргумента "просматриваемый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
просматриваемый_текст	Текст, в котором производится поиск первого появления значения, заданного аргументом "искомый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Аргумент	Описание	Допустимые значения
[начальная_позиция]	(необязательный) Номер символа в значении аргумента "просматриваемый_текст", с которого необходимо начать поиск. По умолчанию 1	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Поиск позиции слова

Если у вас есть текст в ячейке A1: «Привет, мир!» и вы хотите найти позицию слова «мир»:

=НАЙТИ("мир" ; A1)

Эта формула вернет 9, так как слово «мир» начинается с девятого символа.

Поиск с третьего символа (текст прежний)

=НАЙТИ("и" ; A1 ; 3)

Эта формула вернет 8, так как "и" в слове «Привет» игнорируется.

Поиск текста, которого нет в строке

=НАЙТИ("солнце" ; A1)

Эта формула вернет ошибку #ЗНАЧ!, так как «солнце» не найдено в тексте.

Примечания

- Функция **НАЙТИ** чувствительна к регистру, то есть "Мир" и "мир" будут восприниматься как разные строки.
- Если **искомый_текст** не найден, функция вернет ошибку #ЗНАЧ!.
- Для поиска без учета регистра используйте функцию [ПОИСК](#).

23.7.12 НАЙТИБ

Функция **НАЙТИБ** возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом.

При этом считает двухбайтовые символы, такие как иероглифы, за 2 символа и учитывает регистр.

Это особенно полезно для текстов с двухбайтовыми символами, такими как китайские или японские.

Синтаксис

НАЙТИБ(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомый_текст	Строка, которую необходимо найти в значении аргумента "просматриваемый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
просматриваемый_текст	Текст, в котором производится поиск первого появления значения, заданного аргументом "искомый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[начальная_позиция]	(необязательный) Позиция символа в просматриваемом тексте, до которой совпадения игнорируются. По умолчанию 1	Положительное целое число или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Поиск подстроки

=НАЙТИБ("яблоко"; "У меня есть яблоко.")

Эта формула вернет 13, так как «яблоко» начинается с 13-й позиции в строке «У меня есть яблоко.»

Поиск с указанием начальной позиции

=НАЙТИБ("а"; "банан"; 3)

Эта формула вернет 4, так как символ "а" в слове «банан» находится на 4-й позиции (начиная отсчет с 3 байта).

Примечания

- Функция **НАЙТИБ** учитывает регистр символов.
- Если **искомый_текст** не найден, возвращается ошибка **#ЗНАЧ!**.
- Для поиска без учета регистра используйте функцию **ПОИСКБ**.
- Двухбайтовые символы (восточные языки) считаются как 2 позиции, однобайтовые — 1.

23.7.13 ПЕЧСИМБ

Функция **ПЕЧСИМБ** удаляет из текста все непечатаемые символы.

Эта функция помогает очистить данные и сделать их более пригодными для анализа.

Синтаксис

ПЕЧСИМБ(текст)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
текст	Строка, в которой необходимо удалить непечатаемые знаки	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Очистка текста

=ПЕЧСИМБ("Привет! Это текст с непечатаемыми символами: " & CHAR(10) & CHAR(13))

Эта формула удалит символы, которые могут быть не видны, такие как переносы строк (CHAR(10) и CHAR(13)), и вернет очищенный текст.

Очистка данных из ячейки

=ПЕЧСИМБ(A1)

Если в ячейке A1 находится текст с непечатаемыми символами, эта формула вернет текст без них.

Примечания

Функция **ПЕЧСИМВ** удаляет только непечатаемые символы стандарта кодирования ASCII.

23.7.14 ПОДСТАВИТЬ

Функция **ПОДСТАВИТЬ** заменяет указанный текст в строке на другой.

Эта функция может быть использована, когда нужно изменить определенные слова или символы в тексте, не редактируя его вручную.

Синтаксис

ПОДСТАВИТЬ(строка; старый_текст; новый_текст; [номер_вхождения])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, в которой необходимо заменить текст	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
старый_текст	Текст, подлежащий замене	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
новый_текст	Текст, на который заменяется "старый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[номер_вхождения]	(необязательный) Определяет, какое по счету совпадение нужно заменить. Если аргумент не указан, будут заменены все вхождения старого текста в строке	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Замена слова в тексте

Если в ячейке A1 находится текст «Я люблю яблоки», и вы хотите заменить "яблоки" на "груши":

=ПОДСТАВИТЬ(A1 ; "яблоки" ; "груши")

Формула вернет «Я люблю груши».

Замена с указанием номера вхождения

Если в ячейке A2 находится текст «кот, собака, кот», и вы хотите заменить только первое вхождение "кот" на "птица":

=ПОДСТАВИТЬ(A2; "кот"; "птица"; 1)

Формула вернет «птица, собака, кот».

Замена всех вхождений

Если вы хотите заменить все вхождения "кот" на "птица":

=ПОДСТАВИТЬ(A2; "кот"; "птица";)

Формула вернет «птица, собака, птица».

Примечания

- Если **старый_текст** не найден в аргументе **строка**, функция вернет исходный текст без изменений.
- Функция **ПОДСТАВИТЬ** чувствительна к регистру, поэтому "кот" и "Кот" будут восприниматься как разные строки.
- При поиске по аргументу **старый_текст** находятся не только целые слова, но и части слов, содержащие **старый_текст**. Например, при замене фрагмента "раз", в слове «разница» произойдет замена.

23.7.15 ПОИСК

Функция **ПОИСК** возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом.

Считает двухбайтовые символы за 1 символ.

Не учитывает регистр, поддерживает подстановочные знаки «?» и «*».

Эта функция может быть полезна, когда необходимо определить, содержится ли определенная подстрока в строке, и узнать ее позицию.

Синтаксис

ПОИСК(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомый_текст	Строка, которую необходимо найти в аргументе "просматриваемый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
просматриваемый_текст	Текст, в котором необходимо осуществить поиск	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[начальная_позиция]	(необязательный) Позиция символа в аргументе "искомый_текст", с которого необходимо начать поиск. По умолчанию 1	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Поиск подстроки

Если в ячейке A1 находится текст «Я люблю таблицы», и вы хотите найти позицию слова "люблю":

=ПОИСК ("люблю" ; A1)

Выражение вернет 3, так как "люблю" начинается с третьего символа.

Поиск с использованием символов подстановки

=ПОИСК ("@????? ." ; A2)

Эта формула вернет позицию символа "@" в ячейке A2, за которым следует ровно 5 любых символов, а затем точка.

Пример, когда аргумент `искомый_текст` отсутствует в аргументе `просматриваемый_текст`

Если вы ищете текст, который не содержится в строке, например:

`=ПОИСК("кот"; A1)`

Выражение вернет ошибку #ЗНАЧ!, так как фрагмент "кот" не найден в строке.

Примечания

- Функция **ПОИСК** не чувствительна к регистру, то есть "Таблицы" и "таблицы" будут восприниматься как одинаковые строки.
- Если значение аргумента **начальная_позиция** превышает длину аргумента **просматриваемый_текст**, функция вернет ошибку #ЗНАЧ!.
- Эта функция может быть особенно полезна в сочетании с другими функциями, такими как [ЛЕВСИМВ](#), [ПРАВСИМВ](#), или [ПОДСТАВИТЬ](#), для более сложных текстовых манипуляций.
- Убедитесь, что аргументы **искомый_текст** и **просматриваемый_текст** указаны в правильном порядке.

23.7.16 ПОИСКБ

Функция **ПОИСКБ** возвращает позицию, с которой искомый текст начинается в просматриваемом.

При этом считает двухбайтовые символы, такие как иероглифы, за 2 символа.

Не учитывает регистр, поддерживает подстановочные знаки «?» и «*».

Эта функция может быть полезна для работы с текстами, содержащими символы из различных языков и наборов символов, включая двухбайтовые символы, такие как китайские, японские и корейские.

Синтаксис

ПОИСКБ(искомый_текст; просматриваемый_текст; [начальная_позиция])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
искомый_текст	Строка, которую необходимо найти в аргументе "просматриваемый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
просматриваемый_текст	Текст, в котором необходимо найти первый случай значения, заданного аргументом "искомый_текст"	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[начальная_позиция]	(необязательный) Символ в аргументе "просматриваемый_текст", с которого необходимо начать поиск	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Поиск двухбайтового символа

Если в ячейке A1 находится текст "こんにちは" (привет на японском), и вы хотите найти позицию символа "に":

=ПОИСКБ("に"; A1)

Функция вернет 3, так как "に" находится на третьей позиции.

Поиск с указанием начальной позиции

Если вы хотите начать поиск с третьего символа:

=ПОИСКБ("に"; A1; 3)

Функция также вернет 3, так как символ "に" находится на той же позиции.

Аргумент «искомый_текст» отсутствует в аргументе «просматриваемый_текст»

Если вы ищете текст, который не содержится в строке, например:

=ПОИСКБ("猫"; A1)

Функция вернет ошибку #ЗНАЧ!, так как символ "猫" не найден в строке.

Примечания

- Функция **ПОИСКБ** учитывает байтовую длину символов, что делает ее полезной для работы с текстами на языках, использующих двухбайтовые символы.
- Если значение аргумента **начальная_позиция** превышает длину аргумента **просматриваемый_текст**, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.7.17 ПРАВБ

Функция **ПРАВБ** возвращает определенное число символов от конца строки на основе заданного количества байтов.

Эта функция может быть полезна при работе с двухбайтовыми символами, такими как иероглифы или специальные символы, которые занимают больше одного байта.

Синтаксис

ПРАВБ(строка; [количество_байтов])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, из которой возвращается правый фрагмент	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[количество_байтов]	(необязательный) Количество байтов, которое необходимо вернуть из правой части аргумента "строка". По умолчанию 1	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Извлечение байтов из строки

Если в ячейке A1 находится текст «Привет», и вы хотите извлечь последние 3 байта:

=ПРАВБ(A1 ; 3)

Выражение вернет "вет", так как это последние 3 байта текста.

Извлечение одного байта

Если вы хотите извлечь последний байт из строки:

=ПРАВБ (A1)

Выражение вернет "т", так как это последний байт строки.

Примечания

- Функция **ПРАВБ** полезна для работы с текстами на языках, где используются двухбайтовые символы, так как она учитывает байтовую длину символов.
- Если аргумент **количество_байтов** превышает длину строки, функция вернет всю строку.

23.7.18 ПРАВСИМВ

Функция **ПРАВСИМВ** возвращает заданное число символов от конца строки.

Она позволяет работать с текстом и получать нужные части строки, что может быть полезно при обработке данных или создании отчетов.

Синтаксис

ПРАВСИМВ(строка; [количество_символов])

Аргумент	Описание	Допустимые аргументы
строка	Строка, из которой возвращается правый фрагмент	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[количество_символов]	(необязательный) Количество символов, которое необходимо вернуть с конца строки. По умолчанию 1	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Извлечение символов из строки

Если в ячейке A1 находится текст «Привет», и вы хотите извлечь последние 3 символа:

=ПРАВСИМВ (A1 ; 3)

Выражение вернет "вет", так как это последние 3 символа текста.

Извлечение одного символа

Если вы хотите извлечь последний символ из строки:

=ПРАВСИМВ (A1)

Выражение вернет "т", так как это последний символ строки.

Примечания

- Функция **ПРАВСИМВ** работает с любыми текстовыми строками и может быть использована для извлечения символов независимо от их типа.
- Если аргумент **количество_символов** превышает длину строки, функция вернет всю строку.

23.7.19 ПРОПИСН

Функция **ПРОПИСН** возвращает строку, в которой все буквы прописные.

Функция может быть полезна, когда необходимо отформатировать текст, например, имена или названия, чтобы они выглядели единообразно.

Синтаксис

ПРОПИСН(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текстовая строка, регистр которой необходимо изменить на верхний	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Преобразование текста

=ПРОПИСН ("привет , мир")

Результат: «ПРИВЕТ, МИР».

Использование с ячейкой

=ПРОПИСН(A1)

Если в ячейке A1 находится слово "ИррацИонаЛЬный", функция вернет «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ».

Объединение с другими функциями

=ПРОПИСН(СЦЕПИТЬ("привет, "; B1))

Если в ячейке B1 находится "мир", функция вернет «ПРИВЕТ, МИР».

Примечания

- Если текст уже написан заглавными буквами, функция **ПРОПИСН** не изменит его.
- Функция игнорирует форматирование ячейки — просто преобразует текст в заглавные буквы.

23.7.20 ПРОПНАЧ

Функция **ПРОПНАЧ** возвращает строку, в которой первая буква в каждом слове прописная, а остальные — строчные.

Эта функция может быть полезна для форматирования имен, заголовков и других текстов.

Синтаксис

ПРОПНАЧ(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, в которой первая буква каждого слова преобразуется в прописную, а все остальные — в строчные	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Преобразование строки

=ПРОПНАЧ("привет, мир")

Эта формула вернет «Привет, Мир».

Преобразование текста из ячейки

=ПРОПНАЧ (A1)

Если в ячейке A1 содержится "функции редактора", формула вернет «Функции Редактора».

Преобразование текста с разными регистрами

=ПРОПНАЧ ("ЭТа функция ПРЕОБРАЗУЕТ теКСт")

Эта формула вернет «Эта Функция Преобразует Текст».

Примечания

- Функция не распознает аббревиатуры: «ТЭЦ» будет преобразовано в «Тэц».
- Функция может некорректно обрабатывать имена с частицами. Например, «ван Дамм» будет преобразовано в «Ван Дамм».

23.7.21 ПСТР

Функция **ПСТР** возвращает заданное число символов из строки, начиная с указанной позиции.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно получить часть текста из более длинной строки.

Синтаксис

ПСТР(строка; начальная_позиция; количество_символов)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текстовая строка, содержащая фрагмент, который требуется извлечь	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
начальная_позиция	Номер символа в текстовой строке, с которого начинается извлекаемый фрагмент	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом
количество_символов	Длина фрагмента, который необходимо извлечь	Целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Извлечение подстроки

=ПСТР("Привет, мир!"; 1; 6)

Вернет «Привет», так как извлекает 6 символов, начиная с 1-й позиции.

Извлечение с использованием переменных

Если в ячейке A1 находится текст «Таблица», можно использовать:

=ПСТР(A1; 3; 4)

Формула вернет "блиц", начиная с 3-й позиции и извлечет 4 символа.

Примечания

- Если **начальная_позиция** больше длины строки, функция вернет пустую строку.
- Если аргумент **количество_символов** больше, чем оставшиеся символы в строке, функция вернет все оставшиеся символы.

23.7.22 ПСТРБ

Функция **ПСТРБ** возвращает определенное число символов из строки, начиная с указанной позиции, на основе заданного количества байтов.

Эта функция может быть полезна для работы с текстом в кодировках, где символы могут занимать различное количество байтов, например, в многоязычных текстах.

Синтаксис

ПСТРБ(строка; начальная_позиция; количество_байтов)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, содержащая сегмент, который требуется извлечь	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
начальная_позиция	Позиция в левой части строки, из которой необходимо извлечь сегмент. Первый символ в строке имеет позицию 1	Целое число ≥ 1 или ссылка на ячейку с числом
количество_байтов	Длина сегмента, который необходимо извлечь, в байтах	Целое число > 0 или ссылка на ячейку с числом

Примеры использования

Извлечение подстроки

=ПСТРБ("Привет"; 1; 4)

Функция вернет "Прив", так как извлечет 4 байта, начиная с 1-й позиции.

Работа с многоязычным текстом

Если в ячейке A1 находится текст "こんにちは世界 Привет, мир! Hello World!" (где каждый символ может занимать разное количество байтов), можно использовать:

=ПСТРБ(A1; 1; 7)

Эта функция извлечет первые 7 байтов текста.

Результат: "こんにちは世界".

Примечания

- Если аргумент **начальная_позиция** больше длины строки в байтах, функция вернет пустую строку.
- Если аргумент **количество_байтов** больше, чем оставшиеся байты в строке, функция вернет все оставшиеся байты.

23.7.23 СЖПРОБЕЛЫ

Функция **СЖПРОБЕЛЫ** удаляет из строки лишние пробелы, оставляя только одиночные пробелы между словами.

Эта функция может быть полезна для очистки данных перед анализом или обработкой.

Синтаксис

СЖПРОБЕЛЫ(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Строка, в которой необходимо удалить пробелы	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Пример использования

Удаление лишних пробелов из строки

=СЖПРОБЕЛЫ(" Текст с лишними пробелами ")

Эта формула удалит все лишние пробелы и вернет «Текст с лишними пробелами».

Очистка данных из ячейки

=СЖПРОБЕЛЫ(A1)

Если в ячейке A1 содержится " Пример текста с пробелами ", функция вернет «Пример текста с пробелами».

Использование в комбинации с другими функциями

=ПРОПНАЧ (СЖПРОБЕЛЫ (B2))

Эта формула сначала удаляет лишние пробелы из текста в ячейке B2, а затем преобразует первые буквы всех слов в заглавные.

Примечания

- Функция часто используется вместе с другими текстовыми функциями для предварительной очистки данных.
- Функция не затрагивает одиночные пробелы между словами.

23.7.24 СОВПАД

Функция **СОВПАД** сравнивает две строки и возвращает значение ИСТИНА, если они в точности совпадают, и ЛОЖЬ — если нет.

Учитывает регистр, но игнорирует различия в форматировании.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно быстро проверить полное и точное соответствие двух значений, включая регистр букв и все имеющиеся пробелы.

Синтаксис

СОВПАД(строка1; строка2)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка1	Первая строка для сравнения	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка2	Вторая строка для сравнения	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Сравнение двух одинаковых строк

=СОВПАД("Привет" ; "Привет")

Эта формула вернет ИСТИНА, так как строки идентичны.

Сравнение строк с разным регистром

=СОВПАД("Привет" ; "привет")

Эта формула вернет ЛОЖЬ, так как регистр букв различается.

Сравнение строк с пробелами

=СОВПАД("Тест " ; "Тест")

Эта формула также вернет ЛОЖЬ, так как в первой строке есть пробел в конце.

Примечания

- Если вам не нужно учитывать регистр, вы можете использовать простое сравнение через оператор "=".
- Эта функция чувствительна к регистру. Это означает, что "Тест" и "тест" будут считаться разными строками.

23.7.25 СТРОЧН

Функция **СТРОЧН** возвращает строку, в которой все буквы строчные.

Эта функция может быть полезна, когда необходимо стандартизировать формат текста, например, для обработки данных или подготовки отчетов.

Синтаксис

СТРОЧН(строка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка	Текстовая строка, регистр которой необходимо изменить на нижний	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Преобразование текста в нижний регистр

Если в ячейке A1 находится текст "Привет, МИР":

=СТРОЧН(A1)

Результат: «привет, мир».

Комбинирование с другими функциями

Если вы хотите объединить несколько текстовых строк и привести их к нижнему регистру:

=СТРОЧН(СЦЕПИТЬ ("ПРИВЕТ , " ; "МИР"))

Результат: «привет, мир».

Примечания

- Функция **СТРОЧН** полезна для обработки данных, когда важно, чтобы текст был в одном регистре, например, при сравнении строк.
- Если текст уже в нижнем регистре, функция не изменит его.

23.7.26 СЦЕПИТЬ

Функция **СЦЕПИТЬ** возвращает строку, собранную из нескольких строк.

Эта функция может быть полезна, когда нужно создать полный текст из отдельных частей, например, соединить имя и фамилию или объединить адрес.

Синтаксис

СЦЕПИТЬ(строка1; [строка2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
строка1	Исходный текст	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст
[строка2; ...]	(необязательный) Дополнительные строки, которые необходимо объединить	Текстовая строка или ссылка на ячейку, содержащую текст

Примеры использования

Объединение двух строк

Если у вас в ячейке A1 значение "Иван", а в ячейке B1 — "Иванов", вы можете объединить их следующим образом:

=СЦЕПИТЬ(A1; " "; B1)

Результат: «Иван Иванов».

Объединение данных из нескольких ячеек

Если вы хотите объединить имя, фамилию и возраст, например, в ячейках A1, B1 и C1:

=СЦЕПИТЬ(A1; " "; B1; ", "; C1; " лет")

Результат: «Иван Иванов, 30 лет».

Создание строки с результатом вычисления формулы

=СЦЕПИТЬ("Общая сумма: "; СУММ(A1:A10))

Результат: «Общая сумма: 1000» (если сумма значений в ячейках A1:A10 равна 1000).

Примечания

Функция **СЦЕПИТЬ** не добавляет пробелы между текстами автоматически, поэтому вам нужно добавлять их вручную, если это необходимо.

23.7.27 ТЕКСТ

Функция **ТЕКСТ** преобразовывает значение в строку заданного формата.

Эта функция может быть полезна, когда вы хотите отобразить числа или даты в определенном виде, например, с фиксированным количеством знаков после запятой или в определенном формате даты.

Синтаксис

ТЕКСТ(значение; формат)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, дата или время, которые необходимо преобразовать	Число, дата или время
формат	Шаблон для форматирования, заключенный в кавычки	см. подраздел «Список форматов и примеры использования» ниже

Список форматов и примеры использования

Форматы чисел

- "0" — отобразит число без десятичных знаков. Например, =ТЕКСТ(1234; "0") вернёт "1234".
- "0,00" — отобразит число с двумя десятичными знаками. Например, =ТЕКСТ(1234,5; "0,00") вернёт "1234,50".
- "#" — отобразит только значащие цифры. Например, =ТЕКСТ(1234,05; "#") вернёт "1234", а функция =ТЕКСТ(0; "#") вернёт "" (пустую строку).
- "# ##0" — отобразит число с разделением тысяч. Например, =ТЕКСТ(1234567; "# ##0") вернёт "1 234 567".

Форматы дат

- "дд.мм.гггг" — отобразит дату в формате "день.месяц.год". Например, =ТЕКСТ(ДАТА(2023; 10; 5); "дд.мм.гггг") вернёт "05.10.2023".

- "mmm dd, gggg" — отобразит дату в формате "месяц день, год". Например, =ТЕКСТ(ДАТА(2023; 10; 5); "mmm dd, gggg") вернёт "окт 05, 2023".
- "dd/mm/yyyy" — отобразит дату в формате "день/месяц/год". Например, =ТЕКСТ(ДАТА(2023; 10; 5); "dd/mm/yyyy") вернёт "05/10/2023".

Форматы времени

- "чч:мм:сс" — отобразит время в формате "часы:минуты:секунды". Например, =ТЕКСТ(ТДАТА(); "чч:мм:сс") вернёт время из текущей даты.
- "чч:мм" — отобразит время в формате "часы:минуты". Например, =ТЕКСТ(ТДАТА(); "чч:мм") вернёт время из текущей даты.

Форматы валюты

- "\$# ##0,00" — отобразит число как валюту с двумя десятичными знаками. Например, =ТЕКСТ(1234,5; "\$# ##0,00") вернёт "\$1 234,50".
- "€ # ##0" — отобразит число с символом евро. Например, =ТЕКСТ(1234; "€ # ##0") вернёт "€ 1 234".

Примечания

- Формат текста должен быть заключен в кавычки.
- Функция **ТЕКСТ** возвращает строку, поэтому результат не может быть использован в дальнейших числовых вычислениях без преобразования обратно в число.

23.8 Логические функции

Название	Назначение	Синтаксис
ЕСЛИ	Возвращает второй аргумент, если заданное условие выполнено, и третий — если нет	ЕСЛИ(логическое_выражение; значение_если_истина; [значение_если_ложь])
ЕСЛИОШИБКА	Возвращает проверяемое значение, если в нем нет ошибки, или второй аргумент, если ошибка есть	ЕСЛИОШИБКА(проверяемое_значение; значение_если_ошибка)
ЕСНД	Возвращает значение второго аргумента, если первый содержит ошибку #Н/Д . Если ошибки нет, возвращается значение первого аргумента	ЕСНД(значение; значение_если_нд)
И	Возвращает значение ИСТИНА, если все заданные условия выполнены, и ЛОЖЬ, если хотя бы одно условие не соблюдается	И(логическое_выражение1; [логическое_выражение2; ...])
ИЛИ	Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы одно заданное условие выполнено, и ЛОЖЬ, если ни одно условие не соблюдается	ИЛИ(логическое_выражение1; [логическое_выражение2; ...])
ИСТИНА	Возвращает значение ИСТИНА	ИСТИНА()
ЛОЖЬ	Возвращает логическое значение ЛОЖЬ	ЛОЖЬ()
ПЕРЕКЛЮЧ	Сравнивает выражение со списком возможных значений и при совпадении возвращает соответствующий этому значению результат	ПЕРЕКЛЮЧ(выражение; значение1; результат1; [значение2; результат2; ...]; [по_умолчанию])

23.8.1 ЕСЛИ

Функция **ЕСЛИ** возвращает второй аргумент, если заданное условие выполнено, и третий — если нет.

Это одна из самых часто используемых функций для создания условий и управления данными в таблицах.

Синтаксис

ЕСЛИ(логическое_выражение; значение_если_истина; [значение_если_ложь])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
логическое_выражение	Логическое выражение, которое нужно проверить на истинность	Логическое условие или выражение, или ссылка на ячейку, которая содержит логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ
значение_если_истина	Значение, которое возвращает функция, если аргумент "логическое_выражение" имеет значение ИСТИНА	Любое значение (число, текст и т.д.)
[значение_если_ложь]	(необязательный) Значение, которое возвращает функция, если аргумент "логическое_выражение" имеет значение ЛОЖЬ	Любое значение (число, текст и т.д.)

Примеры использования

Использование с числами

=ЕСЛИ(A1 > 10; "Больше 10"; "10 или меньше")

Если значение в ячейке A1 больше 10, функция вернет "Больше 10", в противном случае — "10 или меньше".

Использование с текстом

=ЕСЛИ(B1 = "Да"; "Согласен"; "Не согласен")

Если в ячейке B1 написано "Да", функция вернет "Согласен", иначе — "Не согласен".

Вложенные функции

=ЕСЛИ(A1 > 10; "Больше 10"; ЕСЛИ(A1 = 10; "Равно 10"; "Меньше 10"))

Эта формула проверяет несколько условий: если A1 больше 10, вернет "Больше 10", если равно 10 — "Равно 10", в противном случае — "Меньше 10".

Примечания

- Функцию **ЕСЛИ** можно использовать в сочетании с другими функциями для создания более сложных логических выражений.
- Для улучшения читаемости формул и уменьшения ошибок можно использовать вложенные функции.
- Обратите внимание на порядок аргументов **значение_если_истина** и **значение_если_ложь** при составлении функции.

23.8.2 ЕСЛИОШИБКА

Функция **ЕСЛИОШИБКА** возвращает проверяемое значение, если в нем нет ошибки, или второй аргумент, если ошибка есть.

Эту функцию удобно использовать для замены сообщения об ошибке более понятными значениями.

Синтаксис

ЕСЛИОШИБКА(проверяемое_значение; значение_если_ошибка)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
проверяемое_значение	Значение, которое будет возвращено, если оно не содержит ошибку	Формула, функция или ссылка на ячейку
значение_если_ошибка	Значение, которое будет возвращено, если аргумент "проверяемое_значение" содержит ошибку	Любое значение (число, текст и т.д.)

Примеры использования

Обработка деления на ноль

=ЕСЛИОШИБКА(A1/B1; "Ошибка: Деление на ноль")

Если B1 равно 0, формула вернет «Ошибка: Деление на ноль», иначе она выполнит деление A1 на B1.

Проверка результата вычисления функции [ВПР](#)

=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D1; A1:B10; 2; ЛОЖЬ); "Не найдено")

Если значение из ячейки D1 не будет найдено в диапазоне A1:B10, функция вернет «Не найдено».

Сложение с обработкой ошибок

=ЕСЛИОШИБКА(A1 + A2; "Ошибка при сложении")

Если произойдет ошибка при сложении (например, если A1 или A2 содержат текст), будет возвращено сообщение «Ошибка при сложении».

Примечания

- Функция **ЕСЛИОШИБКА** обрабатывает все типы ошибок: **#Н/Д**, **#ЗНАЧ!**, **#ДЕЛ/0!**, **#ЧИСЛО!**, **#ИМЯ?**, **#ССЫЛКА!**.
- Для обработки только определенных типов ошибок можно использовать функцию [ЕСЛИ](#) в сочетании с **ЕСЛИОШИБКА**.
- Не рекомендуется использовать функцию для скрытия всех ошибок без анализа их причин.

23.8.3 ЕСНД

Функция **ЕСНД** возвращает значение второго аргумента, если первый содержит ошибку **#Н/Д**.

Если ошибки нет, возвращается значение первого аргумента.

Эту функцию удобно использовать для замены сообщения об ошибке более понятными значениями.

Синтаксис

ЕСНД(значение; значение_если_нд)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, проверяемое на наличие ошибки #Н/Д	Формула функция или ссылка на ячейку
значение_если_нд	Значение, возвращаемое, если аргумент "значение" содержит ошибку #Н/Д	Любое значение (число, текст и т.д.)

Примеры использования

Проверка результата вычисления функции [ВПР](#)

ЕСНД(ВПР(D2; A:B; 2; ЛОЖЬ); "Не найдено")

Эта формула возвращает «Не найдено», если функция [ВПР](#) не нашла значение из ячейки D2 в диапазоне A:B и вернула ошибку #Н/Д.

Использование в сочетании с функцией [ЕСЛИ](#)

=ЕСЛИ(ЕСНД(ВПР(D2; A:B; 2; ЛОЖЬ)); "Товар не найден"; ВПР(D2; A:B; 2; ЛОЖЬ))

Если [ВПР](#) возвращает ошибку #Н/Д, будет отображено «Товар не найден», иначе отображается найденное значение.

Примечания

- Функция **ЕСНД** проверяет только наличие ошибки #Н/Д и не обрабатывает другие типы ошибок.
- Для проверки всех типов ошибок используйте функцию [ЕСЛИОШИБКА](#).
- Функция **ЕСНД** чаще всего используется вместе с функциями поиска ([ВПР](#), [ПОИСКПОЗ](#), [ГПР](#)) для обработки случаев, когда искомое значение отсутствует.

23.8.4 И

Функция **И** возвращает значение ИСТИНА, если все заданные условия выполнены, и ЛОЖЬ, если хотя бы одно условие не соблюдается.

Эта функция полезна для создания сложных логических выражений в формулах.

Синтаксис

И(логическое_выражение1; [логическое_выражение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
логическое_выражение1	Логическое условие или выражение, или ссылка на ячейку с выражением, содержащим логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, или же выражение, которое можно привести к логическому значению	Любые логические выражения или условия, возвращающие ИСТИНА или ЛОЖЬ
[логическое_выражение2; ...]	(необязательный) Дополнительные логические условия или выражения, или ссылки на ячейки с выражениями, содержащими логические значения ИСТИНА или ЛОЖЬ, или же выражения, которые можно привести к логическим значениям	Любые логические выражения или условия, возвращающие ИСТИНА или ЛОЖЬ

Примеры использования

Проверка нескольких условий

=И(A1 > 10; B1 < 5)

Эта формула вернет ИСТИНА, если значение в A1 больше 10 и значение в B1 меньше 5.

Использование в условной формуле

=ЕСЛИ(И(A1 > 0; A1 < 100); "В пределах диапазона"; "Вне диапазона")

Эта формула проверит, находится ли значение в ячейке A1 в диапазоне от 0 до 100, и вернет соответствующее сообщение.

Проверка на четность и положительность числа

=И(ЕЧЁТН(А1); А1 > 0)

Эта формула вернет ИСТИНА, если значение в А1 четное и положительное.

Примечания

- Функция И может принимать до 255 логических условий.
- Функция часто используется в сочетании с другими функциями, такими как [ЕСЛИ](#), для создания более сложных логических выражений.

23.8.5 ИЛИ

Функция **ИЛИ** возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы одно заданное условие выполнено, и ЛОЖЬ, если ни одно условие не соблюдается.

Эта функция может быть полезна для создания гибких логических выражений и упрощения анализа данных.

Синтаксис

ИЛИ(логическое_выражение1; [логическое_выражение2; ...])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
логическое_выражение1	Логическое условие или выражение, или ссылка на ячейку с выражением, содержащим логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, или же выражение, которое можно привести к логическому значению	Любые логические выражения или условия, возвращающие ИСТИНА или ЛОЖЬ. Например, С2="Доход", С2<10 или С2>В2
[логическое_выражение2; ...]	Дополнительные логические условия или выражения, или ссылки на ячейки с выражениями, содержащими логические значения ИСТИНА или ЛОЖЬ, или же выражения, которые можно привести к логическим значениям	Аналогично первому аргументу

Примеры использования

Проверка нескольких условий

=ИЛИ(A1 > 10; B1 < 5)

Эта формула вернет ИСТИНА, если значение в A1 больше 10 или значение в B1 меньше 5.

Использование в условной формуле

=ЕСЛИ(ИЛИ(A1 < 0; A1 > 100); "Вне диапазона"; "В пределах диапазона")

Эта формула проверит, находится ли значение в ячейке A1 вне диапазона от 0 до 100, и вернет соответствующее сообщение.

Проверка на наличие значения

=ИЛИ(A1 = "Да"; A1 = "Yes")

Эта формула вернет ИСТИНА, если значение в A1 равно "Да" или "Yes".

Примечания

- Функция **ИЛИ** может принимать до 255 логических условий.
- Функция часто используется в сочетании с другими функциями, такими как [ЕСЛИ](#), для создания более сложных логических выражений.

23.8.6 ИСТИНА

Функция **ИСТИНА** возвращает логическое значение ИСТИНА.

Она может быть полезна, когда вы хотите явно указать, что значение истинно в сложных логических конструкциях.

Синтаксис

ИСТИНА()

Функция **ИСТИНА** не принимает никаких аргументов.

Применение

Использование в логических выражениях

=ЕСЛИ(ИСТИНА(); "Это правда!"; "Это ложь.")

В этом случае формула всегда вернет «Это правда!», поскольку функция ИСТИНА всегда возвращает ИСТИНА.

Комбинирование с другими логическими функциями

=И(ИСТИНА(); ЛОЖЬ())

Эта формула вернет ЛОЖЬ, так как одна из логических операций возвращает ЛОЖЬ.

Использование качестве условия в сложных формулах

=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10; ИСТИНА())

Эта формула подсчитает количество ячеек в диапазоне A1:A10, которые содержат логическое значение ИСТИНА (TRUE / 1).

Примечания

В большинстве случаев функция **ИСТИНА** используется для ясности в логических выражениях и формулировках, но вы можете просто использовать 1 вместо **ИСТИНА()**.

23.8.7 ЛОЖЬ

Функция **ЛОЖЬ** возвращает логическое значение ЛОЖЬ.

Она может использоваться, когда необходимо явно указать, что условие не выполняется или для создания логических выражений.

Синтаксис

ЛОЖЬ()

Функция **ЛОЖЬ** не принимает никаких аргументов.

Примеры использования

Простое использование

=ЛОЖЬ ()

Эта формула вернет ЛОЖЬ.

Использование в сочетании с функцией [ЕСЛИ](#)

Допустим, вы хотите проверить условие и вернуть ЛОЖЬ, если оно не выполняется:

=ЕСЛИ(А1 > 10; "Больше 10"; ЛОЖЬ())

В этом случае, если значение в ячейке А1 больше 10, будет возвращено «Больше 10». Если нет, будет возвращено ЛОЖЬ.

Использование в логических выражениях

Вы можете использовать функцию ЛОЖЬ в более сложных логических выражениях для создания условий:

=И(ЛОЖЬ() ; ИСТИНА())

Эта формула вернет ЛОЖЬ, поскольку одно из условий — ЛОЖЬ.

Примечания

- Функция **ЛОЖЬ** полезна для создания более понятных и читаемых формул, особенно в сложных логических операциях.
- Вместо использования **ЛОЖЬ()** можно просто использовать 0, так как они эквивалентны в логических операциях.

23.8.8 ПЕРЕКЛЮЧ

Функция **ПЕРЕКЛЮЧ** сравнивает выражение со списком возможных значений и при совпадении возвращает соответствующий этому значению результат.

Это может быть полезно для создания многоуровневых условий, когда необходимо выбрать результат на основе нескольких вариантов.

Синтаксис

ПЕРЕКЛЮЧ(выражение; значение1; результат1; [значение2; результат2; ...]; [по_умолчанию])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
выражение	Значение, которое сравнивается с аргументами "значение1; ... значениеN"	Любое значение
значение1	Значение, с которым сравнивается аргумент "выражение"	Любое значение
результат1	Значение, возвращаемое, если аргумент "значениеN" совпадает с аргументом "выражение"	Любое значение
[значение2; результат2; ...];	(необязательный) Дополнительные возможные значения и результаты	Любое значение
[по_умолчанию]	(необязательный) Значение, которое вернет функция, если не найдет совпадений. Если аргумент не задан, при отсутствии совпадений будет возвращена ошибка #Н/Д	Любое значение

Примеры использования

Выбор результата на основе оценки

=ПЕРЕКЛЮЧ(A1; "Отлично"; "5"; "Хорошо"; "4"; "Удовлетворительно"; "3"; "Неудовлетворительно"; "2"; "Неверная оценка")

Если в ячейке A1 значение "Хорошо", формула вернет "4". Если значение в ячейке A1 не будет соответствовать ни одному из значений, формула вернет текст «Неверная оценка».

Использование логических значений в качестве выражения для проверки серии условий

=ПЕРЕКЛЮЧ(ИСТИНА; A2>=1000; "Высокая"; A2>=500; "Средняя"; A2>0; "Низкая"; "Данные отсутствуют")

В этом случае функция последовательно проверит каждое условие и вернет результат для первого, которое выполнится, либо значение «Данные отсутствуют».

Примечания

- Если значение не соответствует ни одному из перечисленных, будет возвращено значение аргумента **по_умолчанию**, либо ошибка #Н/Д.
- Функция **ПЕРЕКЛЮЧ** может быть полезна для упрощения сложных формул и улучшения читаемости.
- Максимальное количество пар «значение-результат» — 126.

23.9 Информационные функции

Название	Назначение	Синтаксис
ЕЛОГИЧ	Проверяет, является ли значение логическим. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕЛОГИЧ(значение)
ЕНД	Проверяет, является ли значение ошибкой #Н/Д (значение недоступно). Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕНД(значение)
ЕНЕЧЁТ	Проверяет, является ли значение нечетным числом. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕНЕЧЁТ(значение)
ЕОШ	Проверяет, является ли значение ошибкой, отличной от #Н/Д (значение недоступно). Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕОШ(значение)
ЕОШИБКА	Проверяет, является ли значение ошибкой. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕОШИБКА(значение)
ЕПУСТО	Проверяет, является ли ячейка пустой. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если оно содержит любые данные (в том числе пробелы, скрытые символы и пустые строки)	ЕПУСТО(значение)
ЕССЫЛКА	Проверяет, является ли значение ссылкой на ячейку. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕССЫЛКА(значение)

Название	Назначение	Синтаксис
ЕТЕКСТ	Проверяет, является ли значение текстом. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕТЕКСТ(значение)
ЕЧЁТН	Проверяет, является ли значение четным числом. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕЧЁТН(значение)
ЕЧИСЛО	Проверяет, является ли значение числом. Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет	ЕЧИСЛО(значение)
НД	Возвращает ошибку #Н/Д (значение недоступно)	НД()
ЯЧЕЙКА	Возвращает сведения о ячейке	ЯЧЕЙКА(тип_сведений; [ссылка])

23.9.1 ЕЛОГИЧ

Функция **ЕЛОГИЧ** проверяет, является ли значение логическим.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет.

Эта функция бывает полезна при создании сложных формул для обработки различных типов входных данных.

Синтаксис

ЕЛОГИЧ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на принадлежность к логическому значению	Любое значение (число, текст, формула, ссылка на ячейку и т.д.)

Примеры использования

Проверка ячейки на логическое значение

=ЕЛОГИЧ(А1)

Эта формула возвращает ИСТИНА, если в ячейке А1 содержится значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, и ЛОЖЬ в противном случае.

Проверка результата логического выражения

=ЕЛОГИЧ(В2>100)

Формула проверяет, является ли результат выражения В2>100 логическим значением (всегда возвращает ИСТИНА, так как сравнение дает логический результат).

Использование в комбинации с функцией [ЕСЛИ](#)

=ЕСЛИ(ЕЛОГИЧ(С3); "Логическое значение"; "Не логическое")

Если ячейка С3 содержит значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, возвращается «Логическое значение», иначе — «Не логическое».

Примечания

- Функция **ЕЛОГИЧ** возвращает ИСТИНА только для значений ИСТИНА и ЛОЖЬ.
- Для чисел, текста, ошибок и других типов данных возвращается ЛОЖЬ.
- Функция часто используется вместе с другими функциями проверки типов: [ЕЧИСЛО](#), [ЕТЕКСТ](#), [ЕОШИБКА](#).

23.9.2 ЕНД

Функция **ЕНД** проверяет, является ли значение ошибкой **#Н/Д** (значение недоступно).

Возвращает **ИСТИНА**, если является, и **ЛОЖЬ**, если нет.

Функция **ЕНД** может быть полезна для корректной обработки ошибок **#Н/Д** в формулах, особенно при работе с функциями поиска, такими как [ВПР](#) или [ПОИСКПОЗ](#).

Синтаксис

ЕНД(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое сравнивается со значением #Н/Д	Любое значение (число, текст, формула, ссылка на ячейку и т.д.)

Примеры использования

Проверка, является ли значение в ячейке A1 ошибкой **#Н/Д**:

=ЕНД (A1)

Если A1 содержит ошибку **#Н/Д**, функция вернет **ИСТИНА**, иначе — **ЛОЖЬ**.

Использование ЕНД с функциями [ВПР](#) и [ЕСЛИ](#)

=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(В1; А1:А10; 1; ЛОЖЬ)); "Не найдено"; "Найдено")

Эта формула проверяет, вернула ли функция [ВПР](#) ошибку **#Н/Д**, и выводит «Не найдено», если значение отсутствует, или «Найдено», если оно есть.

Примечания

- Функция **ЕНД** полезна для обработки ошибок и предотвращения сбоев в расчетах.
- Если вам нужно проверить другие типы ошибок, вы можете использовать функцию [ЕСЛИОШИБКА](#), которая проверяет аргумент на все виды ошибок.

23.9.3 ЕНЕЧЁТ

Функция **ЕНЕЧЁТ** проверяет, является ли значение нечетным числом.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет.

Это может быть полезно, когда вам нужно анализировать данные и выделять только четные значения.

Синтаксис

ЕНЕЧЁТ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Число, которое проверяется на принадлежность к нечетным числам	Любое число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Проверка числа 7 на нечетность:

=ЕНЕЧЁТ (7)

Результат: ИСТИНА.

Проверка числа 10 на нечетность:

=ЕНЕЧЁТ (10)

Результат: ЛОЖЬ.

Проверка числа в ячейке A1 на нечетность:

=ЕНЕЧЁТ (A1)

Результат: ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от значения в ячейке A1.

Примечания

- Если аргумент не является числовым значением, функция вернет ошибку **#ЗНАЧ!**.
- Если число не целое, оно округляется до ближайшего целого числа перед проверкой.
- Для отрицательных чисел также определяется четность или нечетность.
- Для проверки на четность используйте функцию [**ЕЧЁТН**](#).

23.9.4 ЕОШ

Функция **ЕОШ** проверяет, является ли значение ошибкой, отличной от **#Н/Д** (значение недоступно).

Она возвращает логическое значение: **ИСТИНА**, если значение является ошибкой (например, **#ДЕЛ/0!**, **#ИМЯ?** и другие), и **ЛОЖЬ**, если ошибок нет или значение равно **#Н/Д**.

Эта функция помогает создавать более чистые и профессионально выглядящие таблицы, скрывая технические ошибки.

Синтаксис

ЕОШ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на принадлежность к любому значению ошибки, кроме #Н/Д	Любое значение (число, текст, формула, ссылка на ячейку и т.д.)

Примеры использования

Использование для значений

=ЕОШ(1)

результатом будет **ЛОЖЬ**, так как 1 не является ошибкой.

Использование для расчетов

=ЕОШ(5 / 0)

результатом будет **ИСТИНА**, так как это ошибка деления на ноль.

Проверка результата формулы поиска

Предположим, функция **ВПР** ищет код товара в справочнике. Если товар найден, возвращается его цена. Если нет — ошибка **#Н/Д**.

Функция **ЕОШ** поможет отличить ошибку **#Н/Д** от других ошибок (например, **#ССЫЛКА!** из-за неправильного диапазона):

=ЕОШ(ВПР("Товар_X" ; \$A\$2:\$B\$100 ; 2 ; ЛОЖЬ))

Результат: Если "Товар_X" не найден, **ВПР** вернёт **#Н/Д**. Функция **ЕОШ** вернёт **ЛОЖЬ**.

Если в ячейке A1 находится ошибка, например, #ИМЯ?, то при использовании формулы =ЕОШ(A1) результатом будет ИСТИНА.

Примечания

- Функция **ЕОШ** обнаруживает все типы ошибок, кроме #Н/Д.
- Для обработки конкретных типов ошибок используйте специализированные функции: [ЕОШИБКА](#), [ЕНД](#), [ЕСЛИОШИБКА](#) и другие.
- Эта функция часто используется вместе с функцией [ЕСЛИ](#) для создания условных формул обработки ошибок.

23.9.5 ЕОШИБКА

Функция **ЕОШИБКА** проверяет, является ли значение ошибкой.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет.

Эта функция особенно полезна для обработки ошибок в формулах, предотвращения распространения ошибок по таблице и создания устойчивых к ошибкам вычислений.

Синтаксис

ЕОШИБКА

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на принадлежность к ошибке	Любое значение (число, текст, формула, ссылка на ячейку и т.д.)

Примеры использования

Проверка результата деления

=ЕОШИБКА(A1 / B1)

Если B1 равно 0, функция вернет ИСТИНА, так как деление на ноль вызывает ошибку #ДЕЛ/0!.

Проверка результата поиска

=ЕОШИБКА(ВПР("Неизвестное значение"; A1:B10; 2; ЛОЖЬ))

Если ячейка с текстом "Неизвестное значение" отсутствует в диапазоне A1:A10, функция вернет ИСТИНА, так как функция [ВПР](#) не сможет найти значение и выдаст ошибку #Н/Д.

Использование с функцией условия

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(A1/B1); "Ошибка в расчете"; A1/B1)

В этом случае, если деление вызывает ошибку, будет отображено сообщение «Ошибка в расчете», иначе будет показан результат деления.

Примечания

- Для обработки конкретных типов ошибок используйте специализированные функции: [ЕСЛИОШИБКА](#), [ЕНД](#) и другие.
- Эта функция часто используется вместе с функцией [ЕСЛИ](#) для создания условных формул обработки ошибок.
- Функция **ЕОШИБКА** отличается от функции [ЕСЛИОШИБКА](#) тем, что только проверяет наличие ошибки, но не возвращает альтернативное значение.

23.9.6 ЕПУСТО

Функция **ЕПУСТО** проверяет, является ли ячейка пустой.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если она содержит любые данные (в том числе пробелы, скрытые символы и пустые строки).

Это может быть полезно для обработки данных и выполнения различных операций в зависимости от наличия или отсутствия значений.

Синтаксис

ЕПУСТО(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Ссылка на ячейку, значение которой необходимо проверить	Ссылка на ячейку

Примеры использования

Проверка, является ли ячейка пустой

=ЕПУСТО(A1)

Если ячейка A1 пустая, функция вернет ИСТИНА; если в ней есть данные, она вернет ЛОЖЬ.

Использование функции в условии

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1) ; "Ячейка пустая" ; "Ячейка содержит данные")

Эта формула проверит, пустая ли ячейка A1, и вернет соответствующее сообщение.

Проверка нескольких ячеек

=И(ЕПУСТО(A1) ; ЕПУСТО(B1))

Эта формула вернет ИСТИНА, только если обе ячейки A1 и B1 пустые.

Примечания

Функция **ЕПУСТО** возвращает ЛОЖЬ, если ячейка из аргумента значение содержит любые данные, включая пробелы или скрытые символы.

23.9.7 ЕССЫЛКА

Функция **ЕССЫЛКА** проверяет, является ли значение ссылкой на ячейку.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет.

Эта функция может быть полезна для проверки наличия корректной ссылки в ячейке и обработки ошибок, возникающих при удалении или изменении связанных диапазонов.

Синтаксис

ЕССЫЛКА(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на принадлежность к ссылке	Любое значение (число, текст и т.д.)

Примеры использования

Проверка значения в ячейке

=ЕССЫЛКА (A1)

Результат: ИСТИНА, так как в аргументе находится ссылка на ячейку.

Проверка ссылки на диапазон

=ЕССЫЛКА (B1 : B10)

Результат: ИСТИНА, так как диапазон является ссылкой.

Проверка текстового значения

=ЕССЫЛКА ("Текст")

В этом случае функция вернет ЛОЖЬ, так как значение "Текст" не является ссылкой.

Примечания

- Функция **ЕССЫЛКА** не проверяет, действительна ли ссылка (например, если ссылка ведет на удаленную ячейку), а просто указывает, является ли аргумент ссылкой.
- Если аргумент является допустимой ссылкой, которая заключена в кавычки ("A3"), функция вернет ЛОЖЬ.

23.9.8 ЕТЕКСТ

Функция **ЕТЕКСТ** проверяет, является ли значение текстом.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет.

Эта функция может быть полезна для валидации данных и управления условиями в формулах.

Синтаксис

ЕТЕКСТ(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на принадлежность к тексту	Любое значение (число, текст, формула, ссылка на ячейку и т.д.)

Примеры использования

Проверка значения в ячейке

=ЕТЕКСТ (A1)

Если в ячейке A1 находится текст, функция вернет ИСТИНА. Если A1 содержит число или пустая, вернется ЛОЖЬ.

Проверка константы

=ЕТЕКСТ ("1234")

В этом случае функция вернет ИСТИНА, так как строка "1234" является текстом, даже если она выглядит как число.

Использование в условной формуле

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B1); "Это текст"; "Это не текст")

Если значение в ячейке B1 является текстом, функция вернет «Это текст», иначе — «Это не текст».

Примечания

- Функция **ЕТЕКСТ** возвращает ИСТИНА только для текстовых значений.
- Для чисел, дат, логических значений, ошибок и других типов данных возвращается ЛОЖЬ.
- Функция часто используется вместе с другими функциями проверки типов: [ЕЧИСЛО](#), [ЕЛОГИЧ](#), [ЕОШИБКА](#).

23.9.9 ЕЧЁТН

Функция **ЕЧЁТН** проверяет, является ли значение четным числом.

Возвращает ИСТИНА, если является, и ЛОЖЬ, если нет.

Эта функция может быть полезна, когда вам нужно фильтровать или обрабатывать данные на основе четности чисел.

Синтаксис

ЕЧЁТН(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на четность	Любое число. Может быть задано числом, формулой, функцией или ссылкой на ячейку

Примеры использования

Проверка четности числа

=ЕЧЁТН(4)

Формула вернет ИСТИНА, так как 4 — четное число.

Использование в условной формуле

=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(А1) ; "Четное" ; "Нечетное")

Если значение в ячейке А1 четное, формула вернет «Четное», в противном случае — «Нечетное».

Примечания

- Функция **ЕЧЁТН** возвращает ИСТИНА для четных чисел и ЛОЖЬ для нечетных.
- Если число не целое, оно округляется до ближайшего целого числа перед проверкой.
- Для отрицательных чисел также определяется четность или нечетность.
- Если аргумент не является числом, функция возвращает ошибку **#ЗНАЧ!**.

23.9.10 ЕЧИСЛО

Функция **ЕЧИСЛО** проверяет, является ли значение числом.

Возвращает **ИСТИНА**, если является, и **ЛОЖЬ**, если нет.

Эта функция может быть полезна для валидации данных и обработки различных типов входных значений.

Синтаксис

ЕЧИСЛО(значение)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
значение	Значение, которое проверяется на принадлежность к числу	Любое значение (число, текст, формула, ссылка на ячейку и т.д.)

Примеры использования

Проверка значения в ячейке

=ЕЧИСЛО (А1)

Если в ячейке А1 находится число, функция вернет **ИСТИНА**.

Если А1 содержит текст или пустая, вернется **ЛОЖЬ**.

Использование в условной формуле

=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(В1); "Это число"; "Это не число")

Если значение в ячейке В1 является числом, функция вернет «Это число», иначе — «Это не число».

Примечания

Учитывайте, что функция распознает числовые форматы, такие как даты и денежные суммы, как числа.

23.9.11 НД

Функция **НД** возвращает ошибку **#Н/Д** (значение недоступно).

Эта функция может быть полезна для обозначения заранее известных отсутствующих данных в расчетах, чтобы предотвратить некорректные вычисления в зависимых формулах.

Синтаксис

НД()

Функция **НД** не принимает аргументов и всегда возвращает значение ошибки **#Н/Д**.

Примеры использования

Если значение в ячейке А3 меньше нуля, эта функция заменит его на **#Н/Д**:

=ЕСЛИ(А3<0; НД(); А3)

Это может быть полезно при построении графиков — значения ошибок игнорируются и точка с отрицательным значением будет отсутствовать на графике.

Допустим, вы строите финансовую модель и ждете данные из одного отдела. Вместо того чтобы использовать условное число (например, 0, которое исказит среднее), вы можете использовать НД():

=ЕСЛИ(А1=" "; НД(); А1*1,2)

Если ячейка А1 пуста, формула вернет **#Н/Д**, сигнализируя, что данных нет. Когда в А1 появится число, формула рассчитает его с коэффициентом 1,2.

Примечания

- Использование функции **НД** может помочь избежать ошибок в других расчетах, так как редактор может игнорировать значения **#Н/Д** при выполнении некоторых функций, таких как [СУММ](#), [СРЗНАЧ](#) и т.д.
- Если вы хотите заменить ошибку **#Н/Д** на другое значение, можно использовать функцию [ЕСЛИОШИБКА](#).

23.9.12 ЯЧЕЙКА

Функция **ЯЧЕЙКА** возвращает сведения о ячейке.

Эта функция может быть полезна для анализа данных и получения дополнительных сведений о ячейках в таблице.

Синтаксис

ЯЧЕЙКА(тип_сведений; [ссылка])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
тип_сведений	Тип запрашиваемых сведений	"адрес" — абсолютная ссылка на ячейку. "столбец" — номер столбца. "содержимое" — данные из верхней левой ячейки диапазона. "имяфайла" — путь к файлу и название. "префикс" — показывает, как выровнены данные в ячейке: • одиночная кавычка — по левому краю; • двойная кавычка — по правому краю; • символ ^ — по центру; • обратная косая черта \ — по ширине; • пустое значение — нет данных. "защита" — показывает, защищена ли ячейка от изменений: 1, если защищена, и 0, если нет. "строка" — номер строки. "тип" — тип данных: • b — пустая ячейка, • l — текст, • v — другое.

Аргумент	Описание	Допустимые значения
[ссылка]	(необязательный) Ячейка, сведения о которой требуется получить. По умолчанию принимает значение ячейки, в которой расположена формула	Имя ячейки

Примеры использования

Получение адреса ячейки A1:

=ЯЧЕЙКА("адрес " ; A1)

Выражение вернет результат: \$A\$1.

Получение пути документа и листа, в котором находится ячейка A1:

=ЯЧЕЙКА("имяфайла" ; A1)

Результат: полный путь к файлу и название листа.

Если вы хотите получить информацию о текущей ячейке, используйте:

=ЯЧЕЙКА("адрес ")

Результат: адрес текущей ячейки, в которой находится формула.

Примечания

Функция **ЯЧЕЙКА** может вернуть разные значения в зависимости от указанного аргумента **тип_сведений**.

23.10 Инженерные функции

Название	Назначение	Синтаксис
КОМПЛЕКСН	Возвращает комплексное число на основе действительной и мнимой частей	КОМПЛЕКСН(действительная_часть; мнимая_часть; [суффикс])
МНИМ.ABS	Возвращает абсолютное значение комплексного числа	МНИМ.ABS(комплексное_число)

23.10.1 КОМПЛЕКСН

Функция **КОМПЛЕКСН** возвращает комплексное число на основе действительной и мнимой частей.

Комплексные числа имеют форму $a + bi$, где a — это действительная часть, b — мнимая часть, i или j — мнимая единица.

Синтаксис

КОМПЛЕКСН(действительная_часть; мнимая_часть; [суффикс])

Аргумент	Описание	Допустимые значения
действительная_часть	Действительная часть комплексного числа	Любое числовое значение
мнимая_часть	Мнимая часть комплексного числа	Любое числовое значение
[суффикс]	(необязательный) Символ, определяющий суффикс комплексного числа: "i" или "j". По умолчанию "i"	"i" или "j"

Примеры использования

Создание простого комплексного числа

=КОМПЛЕКСН(3; 4)

Результат: $3 + 4i$.

Использование с указанием суффикса

=КОМПЛЕКСН(2; 5; "j")

Результат: $2 + 5j$.

Использование со значениями из ячеек

=КОМПЛЕКСН(A1; B1)

Если в ячейках A1 и B1 находятся действительная и мнимая части, функция создаст комплексное число на основе этих значений.

Примечания

Эта функция может быть полезна при расчетах импеданса, фазовых сдвигов и других параметров в электротехнике.

23.10.2 МНИМ.ABS

Функция **МНИМ.ABS** возвращает абсолютное значение комплексного числа.

Это может быть полезно в математических расчетах, связанных с комплексными числами и электротехнике.

Синтаксис

МНИМ.ABS(комплексное_число)

Аргумент	Описание	Допустимые значения
комплексное_число	Комплексное число в виде строки, для которого вычисляется абсолютное значение	Строка, представляющая комплексное число, например, "3+4i" или "3+4j"

Пример использования**Вычисление модуля комплексного числа**

=МНИМ.ABS("3+4i")

Эта формула вычисляет модуль комплексного числа $3+4i$.

Результат: 5.

Использование с функцией КОМПЛЕКСН

=МНИМ.АВС(КОМПЛЕКСН(1; 1))

Формула создает комплексное число $1+1i$ с помощью функции КОМПЛЕКСН, затем вычисляет его модуль.

Результат: примерно 1,414.

Расчет импеданса в электротехнике

=МНИМ.АВС("10+15j")

Если задан импеданс цепи $10+15j$ Ом, функция вернет его модуль.

Результат: примерно 18,03 Ом.

Использование со ссылкой на ячейку

=МНИМ.АВС(A2)

Если в ячейке A2 содержится комплексное число $5-12i$, функция вернет его модуль.

Результат: 13.

Примечания

- Модуль комплексного числа $a+bi$ вычисляется по формуле: $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- Функция возвращает действительное число, равное расстоянию от точки (a,b) до начала координат на комплексной плоскости.
- Модуль всегда является неотрицательным числом.
- Для комплексных чисел в формате с суффиксом "j" функция работает аналогично.

24 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

24.1 Сочетания клавиш

В таблице ниже приведены сочетания клавиш, используемые при работе с приложением.

На ноутбуках некоторые клавиши многофункциональны. Например: **F1-F12**, **Home**, **End**, **PgUp (Page Up)**, **PgDn (Page Down)**. При нажатии на такие клавиши в приложении «МояТаблица» необходимо одновременно удерживать нажатой клавишу **Fn**.



Некоторые сочетания клавиш или часть сочетаний, используемых в приложении «МояТаблица», могут также использоваться операционной системой. В этом случае сочетания в приложении не сработают. Чтобы использовать их, измените конфликтующие сочетания в настройках операционной системы.

Таблица 30 — Сочетания клавиш

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Правка содержимого		
Ctrl+X; Shift+Delete	⌘Cmd+X	Вырезать
Ctrl+C; Ctrl+Insert	⌘Cmd+C	Копировать
Ctrl+V; Shift+Insert	⌘Cmd+V	Вставить
Ctrl+Alt+V	⌥Option+⌘Cmd+V	Вставить значения и формат
Alt+Shift+V	⌥Option+⇧Shift+V	Вставить только значения
Ctrl+S	⌘Cmd+S	Сохранить
F12 (Windows); Ctrl+Shift+S (Linux)	⇧Shift+⌘Cmd+S	Сохранить как
Ctrl+Z; Alt+Backspace	⌘Cmd+Z	Отменить последнее выполненное действие

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+Y; Ctrl+Shift+Z; Shift+Alt+Backspace	⌘Cmd+Y	Повторить результат отмененного действия
Ctrl+Alt+Shift+V (Windows); Win+V (Linux)	⌥Option+⇧Shift+⌘Cmd+V	Открыть расширенный буфер обмена
Форматирование содержимого		
Ctrl+B	⌘Cmd+B	Полужирный
Ctrl+I	⌘Cmd+I	Курсив
Ctrl+U	⌘Cmd+U	Подчеркнутый
Ctrl+Shift+=	⇧Shift+⌘Cmd+=	Надстрочный знак
Ctrl+=	⌘Cmd+=	Подстрочный знак
Ctrl+Shift+A	⇧Shift+⌘Cmd+A	Все прописные
Ctrl+Shift+C	⇧Shift+⌘Cmd+C	Копировать форматирование
Ctrl+Shift+V	⇧Shift+⌘Cmd+V	Применить форматирование
Ctrl+L	⌘Cmd+L	Выровнять содержимое ячейки по левому краю
Ctrl+E	⌘Cmd+E	Выровнять содержимое ячейки по центру
Ctrl+R	⌘Cmd+R	Выровнять содержимое ячейки по правому краю
Ctrl+J	⌘Cmd+J	Выровнять содержимое ячейки по ширине
Ctrl+1	⌘Cmd+1	Открыть окно настроек числового формата

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Перемещение в рабочей области		
Page Up	Fn+↑	Перемещение на один экран вверх
Page Down	Fn+↓	Перемещение на один экран вниз
Ctrl+Home	Fn+⌘Cmd+←	Перейти к первой ячейке рабочей области (ячейка A1)
Ctrl+End	Fn+⌘Cmd+→	Перейти к последней ячейке рабочей области
Ctrl+↑; Ctrl+↓; Ctrl+←; Ctrl+→	⌘Cmd+↑; ⌘Cmd+↓; ⌘Cmd+←; ⌘Cmd+→	Перейти к крайней ячейке текущей области данных или к крайней ячейке ближайшей области данных , если выбрана крайняя ячейка области или пустая ячейка.
Перемещение между листами и выбор листов		
Ctrl+Page Up	^Ctrl+Fn+↑; ⌘Cmd+Fn+↑	Переход к следующему листу (справа от текущего на панели ярлыков листов)
Ctrl+Page Down	^Ctrl+Fn+↓; ⌘Cmd+Fn+↓	Переход к предыдущему листу (слева от текущего на панели ярлыков листов)
Ctrl+Shift+Page Up	^Ctrl+Fn+Shift+↑; ⌘Cmd+Fn+Shift+↑	Переход к последнему листу (крайний справа на панели ярлыков листов)
Ctrl+Shift+Page Down	^Ctrl+Fn+Shift+↓; ⌘Cmd+Fn+Shift+↓	Переход к первому листу (крайний слева на панели ярлыков листов)
Ctrl+левая кнопка мыши	⌘Cmd+левая кнопка мыши	Выбор отдельных листов
Shift+левая кнопка мыши	⇧Shift+левая кнопка мыши	Выбор смежных листов

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Действия с ячейками, столбцами и строками		
F2	Fn+F2	Перейти в режим редактирования ячейки
Alt+A	⌘Option+A	Вставить строку сверху
Alt+B	⌘Option+B	Вставить строку снизу
Alt+L	⌘Option+L	Вставить столбец слева
Alt+R	⌘Option+R	Вставить столбец справа
Ctrl+Alt+M	⌘Option+⌘Cmd+M	Объединить ячейки
Alt+Shift+M	⌘Option+⇧Shift+M	Разъединить ячейки
Ctrl+—	⌘Cmd+—	Удалить строку или столбец
Ctrl+9	⌘Cmd+(	Скрыть выделенные строки
Ctrl+Shift+9	⌘Cmd+⇧Shift+(	Показать скрытые строки
Ctrl+0	⌘Cmd+)	Скрыть выделенные столбцы
Ctrl+Shift+0	⌘Cmd+⇧Shift+)	Показать скрытые столбцы
Alt+Shift+→	⌘Option+⇧Shift+→	Группировать строки или столбцы
Alt+Shift+←	⌘Option+⇧Shift+←	Разгруппировать строки или столбцы
Ctrl+Shift+L	⌘Cmd+⇧Shift+L	Включить или выключить сортировку и фильтрацию для выделенного диапазона
Выделение ячеек, столбцов и строк		
↑	↑	Выделить ячейку выше
↓	↓	Выделить ячейку ниже
Tab или →	→Tab или →	Выделить следующую ячейку
←	←	Выделить предыдущую ячейку
Home	Fn+←	Выделить ячейку в начале строки
End	Fn+→	Выделить ячейку в конце строки

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Shift+Пробел	⇧ Shift+Пробел	Выделить строку
Ctrl+Пробел	⇧ Shift+⌘ Cmd+Пробел	Выделить столбец
Ctrl+Shift+Home	⇧ Shift+Fn+⌘ Cmd+←	Создать область выделения от выделенной ячейки до первой ячейки рабочей области (ячейка A1)
Ctrl+Shift+End	⇧ Shift+Fn+⌘ Cmd+→	Создать область выделения от выделенной ячейки до последней ячейки рабочей области
Ctrl+Shift+↑	⇧ Shift+⌘ Cmd+↑	Создать область выделения от выделенной ячейки до первой ячейки столбца
Ctrl+Shift+↓	⇧ Shift+⌘ Cmd+↓	Создать область выделения от выделенной ячейки до последней ячейки столбца в рабочей области
Ctrl+Shift+←	⇧ Shift+⌘ Cmd+←	Создать область выделения от выделенной ячейки до первой ячейки строки
Ctrl+Shift+→	⇧ Shift+⌘ Cmd+→	Создать область выделения от выделенной ячейки до последней ячейки строки в рабочей области
Ctrl+A	⌘ Cmd+A	Выделить все ячейки в рабочей области листа
Ctrl+левая кнопка мыши	⌘ Cmd+левая кнопка мыши	Множественное выделение
Shift+↑	⇧ Shift+↑	Расширить выделение на одну ячейку таблицы вверх
Shift+↓	⇧ Shift+↓	Расширить выделение на одну ячейку таблицы вниз
Shift+←	⇧ Shift+←	Расширить выделение на одну ячейку таблицы влево
Shift+→	⇧ Shift+→	Расширить выделение на одну ячейку таблицы вправо
Shift+Page Up	⇧ Shift+Fn+↑	Расширить выделение на один экран вверх

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Shift+Page Down	⇧ Shift+Fn+↓	Расширить выделение на один экран вниз
Tab	→ Tab	Переместить указатель активной ячейки вправо
Shift+Tab	⇧ Shift+→ Tab	Переместить указатель активной ячейки влево
Enter	⌘ Enter	Переместить указатель активной ячейки вниз
Shift+Enter	⇧ Shift+⌘ Enter	Переместить указатель активной ячейки вверх
F8	Fn+F8	Включить режим Сплошное выделение между ячейками
Shift+F8	Fn+⇧ Shift+F8	Включить режим Выделение нескольких диапазонов
Операции с содержимым ячейки*		
Backspace	Delete	Удалить один символ слева от курсора
Delete	Fn+Delete	Удалить один символ справа от курсора
Ctrl+Backspace	⌘ Cmd+Delete; ⌥ Option+Delete	Удалить часть слова или слово слева от курсора
Ctrl+Delete	⌘ Cmd+Fn+Delete; ⌥ Option+Fn+Delete	Удалить часть слова или слово справа от курсора
Alt+Enter	⌥ Option+⌘ Enter	Начать новый абзац (используется только для текстовых значений, при работе с формулами игнорируется)
Ctrl+Shift+Пробел	⌥ Option+⇧ Shift+Пробел	Вставить неразрывный пробел
Ctrl+Shift+–	⌘ Cmd+⇧ Shift+–	Вставить неразрывный дефис
Ctrl+Num –	⌥ Option+–	Вставить короткое тире
Ctrl+Alt+Num –	⌥ Option+⇧ Shift+–	Вставить длинное тире

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
F4	F4	Изменить тип ссылки в формуле или функции
* Эти сочетания клавиш используются при редактировании данных в ячейке таблицы. Чтобы перейти в режим редактирования, выполните одно из следующих действий: – Дважды щелкните по ячейке. – Выделите ячейку и начните ввод. – Перейдите в строку формул. – Нажмите клавишу F2 (OC Windows, Linux) или сочетание клавиш Fn+F2 (macOS).		
Выделение текста в редактируемой ячейке*		
Shift+←	⇧ Shift+←	Выделить один символ слева от курсора
Shift+→	⇧ Shift+→	Выделить один символ справа от курсора
Ctrl+Shift+←	⇧ Shift+⌘Cmd+←	Выделить одно слово слева от курсора
Ctrl+Shift+→	⇧ Shift+⌘Cmd+→	Выделить одно слово справа от курсора
Shift+Home	Fn+⇧ Shift+←	Выделить содержимое от курсора до начала строки
Shift+End	Fn+⇧ Shift+→	Выделить содержимое от курсора до конца строки
Ctrl+Shift+↑	⇧ Shift+^Ctrl+⌘Cmd+↑	Добавить / убрать выделение до начала абзаца
Ctrl+Shift+↓	⇧ Shift+^Ctrl+⌘Cmd+↓	Добавить выделение до конца абзаца
Shift+↑	⇧ Shift+↑	Добавить / убрать выделение на одну строку текста вверх
Shift+↓	⇧ Shift+↓	Добавить / убрать выделение на одну строку текста вниз
Shift+←	⇧ Shift+←	Добавить / убрать выделение на одну позицию курсора влево
Shift+→	⇧ Shift+→	Добавить / убрать выделение на одну позицию курсора вправо

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Двойной щелчок левой кнопки мыши		Выделить слово
Тройной щелчок левой кнопки мыши		Выделить абзац
Нажатие левой кнопки мыши и перемещение курсора вверх		Выделить текст вверх
Нажатие левой кнопки мыши и перемещение курсора вниз		Выделить текст вниз
* Эти сочетания клавиш используются при редактировании данных в ячейке таблицы. Чтобы перейти в режим редактирования, выполните одно из следующих действий: – Дважды щелкните по ячейке. – Выделите ячейку и начните ввод. – Перейдите в строку формул. – Нажмите клавишу F2 (OC Windows, Linux) или сочетание клавиш Fn+F2 (macOS).		
Перемещение по тексту в редактируемой ячейке*		
←	←	На один символ влево
→	→	На один символ вправо
Ctrl+←	⌘Cmd+←	На одно слово влево
Ctrl+→	⌘Cmd+→	На одно слово вправо
↑	↑	На одну строку вверх
↓	↓	На одну строку вниз
Ctrl+↑	⌘Cmd+↑	На начало предыдущего абзаца
Ctrl+↓	⌘Cmd+↓	На начало следующего абзаца
* Эти сочетания клавиш используются при редактировании данных в ячейке таблицы. Чтобы перейти в режим редактирования, выполните одно из следующих действий: – Дважды щелкните по ячейке. – Выделите ячейку и начните ввод.		

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
– Перейдите в строку формул. – Нажмите клавишу F2 (OC Windows, Linux) или сочетание клавиш Fn+F2 (macOS).		
Работа с формулами и функциями		
Alt+F9	⌘Option+F9	Заменить часть формулы или всю формулу на вычисленное значение
Alt+=	⌘Option+=	Быстрая вставка функции СУММ с автоматическим определением аргументов
F9	F9	Пересчитать формулы во всем документе
Shift+F9	⇧Shift+F9	Пересчитать формулы на листе
Ctrl+Shift+F9	⇧Shift+⌘Cmd+F9	Пересчитать формулы принудительно
Ctrl+Shift+F5	⇧Shift+⌘Cmd+F5	Обновить ссылки на данные во внешних документах
Ctrl+Shift+Enter	⇧Shift+⌘Cmd+⌘Enter	Применение формулы в качестве формулы массива
Другие сочетания клавиш		
Ctrl+N	⌘Cmd+N	Создать файл
Ctrl+O	⌘Cmd+O	Открыть файл
Ctrl+Shift+O	⇧Shift+⌘Cmd+O	Открыть файл в облаке
Ctrl+P	⌘Cmd+P	Открыть окно предварительного просмотра и настройки параметров печати документа
Ctrl+K	⌘Cmd+K	Вставить ссылку (на веб-страницу или адрес электронной почты , на место в документе или на файл)
Ctrl+Shift+V	⇧Shift+⌘Cmd+V	Вставить ссылку из буфера обмена
Ctrl+Shift+1	⇧Shift+⌘Cmd+1	Разделить группы разрядов
Ctrl+F; Ctrl+H	⌘Cmd+F	Открыть панель поиска

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+T	⌘Cmd+T	Открыть окно создания «умной» таблицы
Shift+F3	⇧Shift+F3	Открыть панель функций
Ctrl+Shift+U	⌘Cmd+⇧Shift+U	Свернуть или развернуть строку формул
Ctrl+/ F1	⌘Cmd+/ Fn+F1	Открыть панель быстрых действий Открыть справку приложения
Щелчок правой кнопкой мыши	Щелчок правой кнопкой мыши	Открыть контекстное меню выбранного элемента
Alt+Пробел	—	Открыть контекстное меню активного окна приложения
Alt+F4	⌘Cmd+Q	Закрыть активное окно приложения

24.2 Поддерживаемые форматы файлов

Список форматов, поддерживаемых приложением «МояТаблица», приведен в таблицах 31 и 32.

Таблица 31 — Поддерживаемые форматы файлов в ОС Windows / Linux

Операция	Поддерживаемые форматы
Открытие / импорт файлов	XLS, XLSX, XLSM, ODS, XODS, CSV, SCSV, TSV, TAB, TXT, XLSB, XML, HTML, HTM
Сохранение / экспорт файлов	XLSX, XLSM, ODS, XODS, CSV, SCSV, TSV, TAB, TXT, XLSB, PDF, PDF/A-1
Создание шаблонов файлов	XOTS
Использование шаблонов для создания файлов	XOTS, OTS, XLTX

Таблица 32 — Поддерживаемые форматы файлов в macOS

Операция	Поддерживаемые форматы
Открытие / импорт файлов	XLSX, XLSM, ODS, XODS, CSV, SCSV, TSV, TAB, TXT, XML, HTML, HTM
Сохранение / экспорт файлов	XLSX, XLSM, ODS, XODS, CSV, SCSV, TSV, TAB, TXT, PDF, PDF/A-1
Создание шаблонов файлов	XOTS
Использование шаблонов для создания файлов	XOTS

24.3 Поддерживаемые валюты

В таблице 33 приведен список валют, поддерживаемые приложением, и их коды.

Таблица 33 — Список поддерживаемых валют

Название валюты	Код валюты
Азербайджанский манат	AZN
Армянский драм	AMD
Белорусский рубль	BYN
Болгарский лев	BGN
Бразильский реал	BRL
Вона	KRW
Гривна	UAH
Датская крона	DKK
Доллар США	USD
Евро	EUR
Злотый	PLN
Иена	JPY
Индийская рупия	INR
Молдавский лей	MDL
Новый туркменский манат	TMT
Норвежская крона	NOK
Российский рубль	RUB
Румынский лей	RON
Рэнд	ZAR
Сом	KGS
Сомони	TJS
Тенге	KZT
Турецкая лира	TRY
Узбекский сум	UZS
Форинт	HUF
Фунт стерлингов	GBP

Название валюты	Код валюты
Чешская крона	CZK
Шведская крона	SEK
Швейцарский франк	CHF
Юань	CNY

24.4 Список поддерживаемых методов VBA

Ниже приведен список методов VBA, поддерживаемых конвертером приложения «МояТаблица», в алфавитном порядке.

A

AboveAverage::Application

AboveAverage::Creator

Action::Application

Action::Creator

Actions::Application

Actions::Creator

AddIn::Application

AddIn::Creator

AddIns::Application

AddIns::Creator

AddIns2::Application

Adjustments::Application

Adjustments::Creator

Application::ActiveSheet

Application::ActiveWorkbook

Application::Application

Application::Cells

Application::CentimetersToPoints

Application::Columns

Application::Creator

Application::CutCopyMode

Application::DDEAppReturnCode

Application::DDEExecute

Application::DDEInitiate

Application::DDEPoke

Application::DDERequest

Application::DDETerminate

Application::InchesToPoints

Application::MathCoprocessorAvailable

Application::Names

Application::Parent

Application::Range

Application::Rows

Application::ScreenUpdating

Application::Sheets

Application::ThisWorkbook

Application::Value

Application::Windows

Application::Workbooks

Application::Worksheets

Arc::Application

Arc::Creator

Arcs::Application

Arcs::Creator

Areas::Application

Areas::Creator

Author::Application

Author::Creator

AutoCorrect::Application

AutoCorrect::Creator

AutoFilter::Application

AutoFilter::Creator

AutoRecover::Application

AutoRecover::Creator

Axes::Application

Axes::Creator

Axis::Application

Axis::Creator

AxisTitle::Application

AxisTitle::Creator

B

Border::Application

Border::Color

Border::ColorIndex

Border::Creator

Border::init

Border::LineStyle

Border::Parent

Border::Weight

Borders::Application

Borders::Color

Borders::ColorIndex

Borders::Creator

Borders::init

Borders::Item

Borders::LineStyle

Borders::Parent

Borders::Weight

Button::Application

Button::Creator

Buttons::Application

Buttons::Creator

C

CalculatedFields::Application

CalculatedFields::Creator

CalculatedItems::Application

CalculatedItems::Creator

CalculatedMember::Application

CalculatedMember::Creator

CalculatedMembers::Application

CalculatedMembers::Creator

CalloutFormat::Application

CalloutFormat::Creator

CategoryCollection::Application

CategoryCollection::Creator

CellFormat::Application

CellFormat::Creator

Characters::Application

Characters::Creator

Chart::Application

Chart::Creator

ChartArea::Application

ChartArea::Creator

ChartCategory::Application

ChartCategory::Creator

ChartColorFormat::Application

ChartColorFormat::Creator

ChartFillFormat::Application

ChartFillFormat::Creator

ChartFormat::Application

ChartFormat::Creator

ChartGroup::Application

ChartGroup::Creator

ChartGroups::Application

ChartGroups::Creator

ChartObject::Application

ChartObject::Creator

ChartObjects::Application

ChartObjects::Creator

Charts::Application

Charts::Creator

ChartSeriesGradientStopData::Application

ChartSeriesGradientStopData::Creator

ChartTitle::Application

ChartTitle::Creator

ChartView::Application

ChartView::Creator

CheckBox::Application

CheckBox::Creator

CheckBoxes::Application

CheckBoxes::Creator

ColorFormat::Application

ColorFormat::Creator

ColorScale::Application

ColorScale::Creator

ColorStop::Application

ColorStop::Creator

ColorStops::Application

ColorStops::Creator

Comment::Application

Comment::Creator

Comments::Application

Comments::Creator

CommentsThreaded::Application

CommentsThreaded::Creator

CommentThreaded::Application

CommentThreaded::Creator

ConditionValue::Application

ConditionValue::Creator

Connections::Application

Connections::Creator

ConnectorFormat::Application

ConnectorFormat::Creator

ControlFormat::Application

ControlFormat::Creator

Corners::Application

Corners::Creator

CubeField::Application

CubeField::Creator

CubeFields::Application

CubeFields::Creator

CustomProperties::Application

CustomProperties::Creator

CustomProperty::Application

CustomProperty::Creator

CustomView::Application

CustomView::Creator

CustomViews::Application

CustomViews::Creator

D

Databar::Application

Databar::Creator

DataBarBorder::Application

DataBarBorder::Creator

DataFeedConnection::Application

DataFeedConnection::Creator

DataLabel::Application

DataLabel::Creator

DataLabels::Application

DataLabels::Creator

DataTable::Application

DataTable::Creator

Debug::Assert

Debug::init

Debug::Print

DefaultPivotTableLayoutOptions::Application

DefaultPivotTableLayoutOptions::Creator

DefaultWebOptions::Application

DefaultWebOptions::Creator

Diagram::Application

Diagram::Creator

DiagramNode::Application

DiagramNode::Creator

DiagramNodeChildren::Application

DiagramNodeChildren::Creator

DiagramNodes::Application

DiagramNodes::Creator

Dialog::Application

Dialog::Creator

DialogFrame::Application

DialogFrame::Creator

Dialogs::Application

Dialogs::Creator

DialogSheet::Application

DialogSheet::Creator

DialogSheets::Application

DialogSheets::Creator

DialogSheetView::Application

DialogSheetView::Creator

DisplayFormat::Application

DisplayFormat::Creator

DisplayUnitLabel::Application

DisplayUnitLabel::Creator

DownBars::Application

DownBars::Creator

Drawing::Application

Drawing::Creator

DrawingObjects::Application

DrawingObjects::Creator

Drawings::Application

Drawings::Creator

DropDown::Application

DropDown::Creator

DropDowns::Application

DropDowns::Creator

DropLines::Application

DropLines::Creator

E

EditBox::Application

EditBox::Creator

EditBoxes::Application

EditBoxes::Creator

Error::Application

Error::Creator

ErrorBars::Application

ErrorBars::Creator

ErrorCheckingOptions::Application

ErrorCheckingOptions::Creator

Errors::Application

Errors::Creator

F

FileExportConverter::Application

FileExportConverter::Creator

FileExportConverters::Application

FileExportConverters::Creator

FillFormat::Application

FillFormat::Creator

Filter::Application

Filter::Creator

Filters::Application

Filters::Creator

Floor::Application

Floor::Creator

Font::Application

Font::Background

Font::Bold

Font::Color

Font::ColorIndex

Font::Creator

Font::FontStyle

Font::init

Font::Italic

Font::Name

Font::Parent

Font::Size

Font::Strikethrough

Font::Subscript

Font::Superscript

Font::Underline

FormatColor::Application

FormatColor::Creator

FormatCondition::Application

FormatCondition::Creator

FormatConditions::Application

FormatConditions::Creator

FreeformBuilder::Application

FreeformBuilder::Creator

FullSeriesCollection::Application

FullSeriesCollection::Creator

G

Global::ActiveCell

Global::ActiveChart

Global::ActiveDialog

Global::ActiveMenuBar

Global::ActivePrinter

Global::ActiveSheet

Global::ActiveWindow

Global::ActiveWorkbook

Global::AddIns

Global::Application

Global::Assistant

Global::Calculate

Global::Cells

Global::Charts

Global::Columns

Global::CommandBars

Global::Creator

Global::DDEAppReturnCode

Global::DDEExecute

Global::DDEInitiate

Global::DDEPoke

Global::DDERequest

Global::DDETerminate

Global::DialogSheets

Global::done

Global::Evaluate

Global::Excel4IntlMacroSheets

Global::Excel4MacroSheets

Global::ExecuteExcel4Macro

Global::init

Global::Intersect

Global::MenuBar

Global::Modules

Global::Names

Global::Parent

Global::Range

Global::Rows

Global::Run

Global::Run2

Global::Selection

Global::SendKeys

Global::Sheets

Global::ShortcutMenus

Global::ThisWorkbook

Global::Toolbars

Global::Union

Global::Windows

Global::Workbooks

Global::WorksheetFunction

Global::Worksheets

Graphic::Application

Graphic::Creator

Gridlines::Application

Gridlines::Creator

GroupBox::Application

GroupBox::Creator

GroupBoxes::Application

GroupBoxes::Creator

GroupObject::Application

GroupObject::Creator

GroupObjects::Application

GroupObjects::Creator

GroupShapes::Application

GroupShapes::Creator

H

HiLoLines::Application

HiLoLines::Creator

HPageBreak::Application

HPageBreak::Creator

HPageBreaks::Application

HPageBreaks::Creator

Hyperlink::Application

Hyperlink::Creator

Hyperlinks::Application

Hyperlinks::Creator

I

Icon::Application

Icon::Creator

IconSet::Application

IconSet::Creator

IconSetCondition::Application

IconSetCondition::Creator

IconSets::Application

IconSets::Creator

Interior::Application

Interior::Color

Interior::ColorIndex

Interior::Creator

Interior::init

Interior::Parent

L

Label::Application

Label::Creator

Labels::Application

Labels::Creator

LeaderLines::Application

LeaderLines::Creator

Legend::Application

Legend::Creator

LegendEntries::Application

LegendEntries::Creator

LegendEntry::Application

LegendEntry::Creator

LegendKey::Application

LegendKey::Creator

Line::Application

Line::Creator

LinearGradient::Application

LinearGradient::Creator

LineFormat::Application

LineFormat::Creator

Lines::Application

Lines::Creator

LinkFormat::Application

LinkFormat::Creator

ListBox::Application

ListBox::Creator

ListBoxes::Application

ListBoxes::Creator

ListColumn::Application

ListColumn::Creator

ListColumns::Application

ListColumns::Creator

ListDataFormat::Application

ListDataFormat::Creator

ListObject::Application

ListObject::Creator

ListObjects::Application

ListObjects::Creator

ListRow::Application

ListRow::Creator

ListRows::Application

ListRows::Creator

M

Mailer::Application

Mailer::Creator

Menu::Application

Menu::Creator

MenuBar::Application

MenuBar::Creator

MenuBars::Application

MenuBars::Creator

MenuItem::Application

MenuItem::Creator

MenuItems::Application

MenuItems::Creator

Menus::Application

Menus::Creator

Model::Application

Model::Creator

Model3DFormat::Application

ModelChanges::Application

ModelChanges::Creator

ModelColumnChange::Application

ModelColumnChange::Creator

ModelColumnChanges::Application

ModelColumnChanges::Creator

ModelColumnName::Application

ModelColumnName::Creator

ModelColumnNames::Application

ModelColumnNames::Creator

ModelConnection::Application

ModelConnection::Creator

ModelFormatBoolean::Application

ModelFormatBoolean::Creator

ModelFormatCurrency::Application

ModelFormatCurrency::Creator

ModelFormatDate::Application

ModelFormatDate::Creator

ModelFormatDecimalNumber::Application

ModelFormatDecimalNumber::Creator

ModelFormatGeneral::Application

ModelFormatGeneral::Creator

ModelFormatPercentageNumber::Application

ModelFormatPercentageNumber::Creator

ModelFormatScientificNumber::Application

ModelFormatScientificNumber::Creator

ModelFormatWholeNumber::Application

ModelFormatWholeNumber::Creator

ModelMeasure::Application

ModelMeasure::Creator

ModelMeasureName::Application

ModelMeasureName::Creator

ModelMeasureNames::Application

ModelMeasureNames::Creator

ModelMeasures::Application

ModelMeasures::Creator

ModelRelationship::Application

ModelRelationship::Creator

ModelRelationships::Application

ModelRelationships::Creator

ModelTable::Application

ModelTable::Creator

ModelTableColumn::Application

ModelTableColumn::Creator

ModelTableColumns::Application

ModelTableColumns::Creator

ModelTableNameChange::Application

ModelTableNameChange::Creator

ModelTableNameChanges::Application

ModelTableNameChanges::Creator

ModelTableNames::Application

ModelTableNames::Creator

ModelTables::Application

ModelTables::Creator

Module::Application

Module::Creator

Modules::Application

Modules::Creator

ModuleView::Application

ModuleView::Creator

MultiThreadedCalculation::Application

MultiThreadedCalculation::Creator

N

Name::Application

Name::Creator

Names::Application

Names::Creator

NegativeBarFormat::Application

NegativeBarFormat::Creator

O

ODBCConnection::Application

ODBCConnection::Creator

ODBCConnection::ServerCredentialsMethod

ODBCConnection::ServerSSOApplicationID

ODBCError::Application

ODBCError::Creator

ODBCErrors::Application

ODBCErrors::Creator

OLEDBConnection::Application

OLEDBConnection::Creator

OLEDBError::Application

OLEDBError::Creator

OLEDBErrors::Application

OLEDBErrors::Creator

OLEFormat::Application

OLEFormat::Creator

OLEObject::Application

OLEObject::Creator

OLEObjects::Application

OLEObjects::Creator

OptionButton::Application

OptionButton::Creator

OptionButtons::Application

OptionButtons::Creator

Outline::Application

Outline::Creator

Oval::Application

Oval::Creator

Ovals::Application

Ovals::Creator

P

PageSetup::Application

PageSetup::Creator

Pane::Application

Pane::Creator

Panes::Application

Panes::Creator

Parameter::Application

Parameter::Creator

Parameters::Application

Parameters::Creator

Phonetic::Application

Phonetic::Creator

Phonetics::Application

Phonetics::Creator

Picture::Application

Picture::Creator

PictureFormat::Application

PictureFormat::Creator

Pictures::Application

Pictures::Creator

PivotAxis::Application

PivotAxis::Creator

PivotCache::Application

PivotCache::Creator

PivotCaches::Application

PivotCaches::Creator

PivotCell::Application

PivotCell::Creator

PivotField::Application

PivotField::Creator

PivotFields::Application

PivotFields::Creator

PivotFilter::Application

PivotFilter::Creator

PivotFilters::Application

PivotFilters::Creator

PivotFormula::Application

PivotFormula::Creator

PivotFormulas::Application

PivotFormulas::Creator

PivotItem::Application

PivotItem::Creator

PivotItemList::Application

PivotItemList::Creator

PivotItems::Application

PivotItems::Creator

PivotLayout::Application

PivotLayout::Creator

PivotLine::Application

PivotLine::Creator

PivotLineCells::Application

PivotLineCells::Creator

PivotLines::Application

PivotLines::Creator

PivotTable::Application

PivotTable::Creator

PivotTableChangeList::Application

PivotTableChangeList::Creator

PivotTables::Application

PivotTables::Creator

PivotValueCell::Application

PivotValueCell::Creator

PlotArea::Application

PlotArea::Creator

Point::Application

Point::Creator

Points::Application

Points::Creator

ProtectedViewWindows::Application

ProtectedViewWindows::Creator

PublishedDoc::Application

PublishedDoc::Creator

PublishedDocs::Application

PublishedDocs::Creator

PublishObject::Application

PublishObject::Creator

PublishObjects::Application

PublishObjects::Creator

Q

Queries::Application

Queries::Creator

QueryTable::Application

QueryTable::Creator

QueryTables::Application

QueryTables::Creator

QuickAnalysis::Application

QuickAnalysis::Creator

R

Range::Address

Range::AddressLocal

Range::Application

Range::Areas

Range::Borders

Range::Cells

Range::Clear

Range::ClearContents

Range::ClearFormats

Range::Column

Range::Columns

Range::ColumnWidth

Range::Copy

Range::Count

Range::Creator

Range::done

Range::End

Range::EntireColumn

Range::EntireRow

Range::Errors

Range::Font

Range::Formula

Range::FormulaLocal

Range::HasFormula

Range::HorizontalAlignment

Range::Hyperlinks

Range::init

Range::Interior

Range::Item

Range::NumberFormat

Range::Offset

Range::Orientation

Range::Parent

Range::Range

Range::Resize

Range::Row

Range::RowHeight

Range::Rows

Range::Select

Range::ShrinkToFit

Range::SmartTags

Range::SoundNote

Range::SparklineGroups

Range::Text

Range::Value

Range::VerticalAlignment

Range::Worksheet

Range::WrapText

Ranges::Application

Ranges::Count

Ranges::Creator

Ranges::Default

Ranges::done

Ranges::init

Ranges::Item

Ranges::Parent

RecentFile::Application

RecentFile::Creator

RecentFiles::Application

RecentFiles::Creator

Rectangle::Application

Rectangle::Creator

Rectangles::Application

Rectangles::Creator

RectangularGradient::Application

RectangularGradient::Creator

Research::Application

Research::Creator

RoutingSlip::Application

RoutingSlip::Creator

S

Scenario::Application

Scenario::Creator

Scenarios::Application

Scenarios::Creator

ScrollBar::Application

ScrollBar::Creator

ScrollBars::Application

ScrollBars::Creator

Series::Application

Series::Creator

SeriesCollection::Application

SeriesCollection::Creator

SeriesGradientStopColorFormat::Application

SeriesGradientStopColorFormat::Creator

SeriesLines::Application

SeriesLines::Creator

ServerViewableItems::Application

ServerViewableItems::Creator

ShadowFormat::Application

ShadowFormat::Creator

Shape::Application

Shape::Creator

ShapeNode::Application

ShapeNode::Creator

ShapeNodes::Application

ShapeNodes::Creator

ShapeRange::Application

ShapeRange::Creator

Shapes::Application

Shapes::Creator

Sheets::Application

Sheets::Count

Sheets::Creator

Sheets::init

Sheets::Item

Sheets::Parent

SheetViews::Application

SheetViews::Creator

Slicer::Application

Slicer::Creator

SlicerCache::Application

SlicerCache::Creator

SlicerCacheLevel::Application

SlicerCacheLevel::Creator

SlicerCacheLevels::Application

SlicerCacheLevels::Creator

SlicerCaches::Application

SlicerCaches::Creator

SlicerItem::Application

SlicerItem::Creator

SlicerItems::Application

SlicerItems::Creator

SlicerPivotTables::Application

SlicerPivotTables::Creator

Slicers::Application

Slicers::Creator

SmartTag::Application

SmartTag::Creator

SmartTagAction::Application

SmartTagAction::Creator

SmartTagActions::Application

SmartTagActions::Creator

SmartTagOptions::Application

SmartTagOptions::Creator

SmartTagRecognizer::Application

SmartTagRecognizer::Creator

SmartTagRecognizers::Application

SmartTagRecognizers::Creator

SmartTags::Application

SmartTags::Creator

Sort::Application

Sort::Creator

SortField::Application

SortField::Creator

SortFields::Application

SortFields::Creator

SoundNote::Application

SoundNote::Creator

SparkAxes::Application

SparkAxes::Creator

SparkColor::Application

SparkColor::Creator

SparkHorizontalAxis::Application

SparkHorizontalAxis::Creator

Sparkline::Application

Sparkline::Creator

SparklineGroup::Application

SparklineGroup::Creator

SparklineGroups::Application

SparklineGroups::Creator

SparkPoints::Application

SparkPoints::Creator

SparkVerticalAxis::Application

SparkVerticalAxis::Creator

Spinner::Application

Spinner::Creator

Spinners::Application

Spinners::Creator

Style::Application

Style::Creator

Styles::Application

Styles::Creator

T

Tab::Application

Tab::Creator

TableObject::Application

TableObject::Creator

TableStyle::Application

TableStyle::Creator

TableStyleElement::Application

TableStyleElement::Creator

TableStyleElements::Application

TableStyleElements::Creator

TableStyles::Application

TableStyles::Creator

TextBox::Application

TextBox::Creator

TextBoxes::Application

TextBoxes::Creator

TextConnection::Application

TextConnection::Creator

TextEffectFormat::Application

TextEffectFormat::Creator

TextFrame::Application

TextFrame::Creator

TextFrame2::Application

ThreeDFormat::Application

ThreeDFormat::Creator

TickLabels::Application

TickLabels::Creator

TimelineState::Application

TimelineState::Creator

TimelineViewState::Application

TimelineViewState::Creator

Toolbar::Application

Toolbar::Creator

ToolbarButton::Application

ToolbarButton::Creator

ToolbarButtons::Application

ToolbarButtons::Creator

Toolbars::Application

Toolbars::Creator

Top10::Application

TreeviewController::Application

TreeviewController::Creator

Trendline::Application

Trendline::Creator

Trendlines::Application

Trendlines::Creator

U

UniqueValues::Application

UniqueValues::Creator

UpBars::Application

UpBars::Creator

UsedObjects::Application

UsedObjects::Creator

V

Validation::Application

Validation::Creator

ValueChange::Application

ValueChange::Creator

VPageBreak::Application

VPageBreak::Creator

VPageBreaks::Application

VPageBreaks::Creator

W

Walls::Application

Walls::Creator

Watch::Application

Watch::Creator

Watches::Application

Watches::Creator

WebOptions::Application

WebOptions::Creator

Window::Application

Window::Creator

Windows::Application

Windows::Creator

Workbook::ActiveSheet

Workbook::Application

Workbook::Creator

Workbook::FullName

Workbook::init

Workbook::Name

Workbook::Path

Workbook::Sheets

Workbook::Worksheets

WorkbookConnection::Application

WorkbookConnection::Creator

WorkbookQuery::Application

WorkbookQuery::Creator

Workbooks::Application

Workbooks::Count

Workbooks::Creator

Workbooks::done

Workbooks::init

Workbooks::Item

Workbooks::Parent

Worksheet::Application

Worksheet::Cells

Worksheet::Columns

Worksheet::Creator

Worksheet::init

Worksheet::Name

Worksheet::OnSheetActivate

Worksheet::Range

Worksheet::Rows

WorksheetDataConnection::Application

WorksheetDataConnection::Creator

WorksheetFunction::Application

WorksheetFunction::Creator

Worksheets::Application

Worksheets::Count

Worksheets::Creator

Worksheets::init

Worksheets::Item

Worksheets::Parent

WorksheetView::Application

WorksheetView::Creator

X

XmlDataBinding::Application

XmlDataBinding::Creator

XmlMap::Application

XmlMap::Creator

XmlMaps::Application

XmlMaps::Creator

XmlNamespace::Application

XmlNamespace::Creator

XmlNamespaces::Application

XmlNamespaces::Creator

XmlSchema::Application

XmlSchema::Creator

XmlSchemas::Application

XmlSchemas::Creator

XPath::Application

XPath::Creator